Handbuch

82101 | Oberbau inspizieren

Version 3.1 - Gültig ab 15.02.2022

Inhalt

Zusammenfassung
Bezogen auf die DB InfraGO AG gilt dieses Regelwerk nur für den Geltungsbereich der ehemaligen DB Netz AG.

In dieser Richtlinie (Handbuch) sind die Bestimmungen für Inspektionen, die im Rahmen der Instandhaltung des Oberbaus durchzuführen sind, geregelt.
Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG für alle Oberbauanlagen anzuwenden.

Änderungshinweise
Mit der Aktualisierung 02 werden die Ril 821.1000, 821.1000A01, 821.2002, 821.2002A01-A06, 821.2002V02 und 821.2007A02 aktualisiert und neu herausgegeben.
Die Ril 821.2002A07-A09 und die 821.2030 werden neu eingeführt.
Dir Ril 821.2002V01 wird außer Kraft gesetzt.
Die Ril 821.2007Z17 (gültig 01.02.2008) wird ins Handbuch nachgetragen.
Version 3.1:
Korrektur der Lesezeichen (821.2007)

Regelwerkseigenschaften

Hauptgruppe
Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik

Untergruppe
Oberbau inspizieren

Herausgeber
DB InfraGO AG

Geltungsbereich
DB InfraGO AG

Einschränkung der Geltung nach Rechtsraum
Keine Einschränkung

Zielgruppe
Anlagen/Bau/Infrastruktur

Fachautor
Jörg J Neubert (I.IAI 26)| EVI Link
Email: Joerg.J.Neubert@deutschebahn.com

Regelwerksverantwortung
I.IAI - Bauartverantwortung und Instandhaltungsmanagement

Regelwerk in der KRWD

Die aktuelle Version dieses Regelwerks finden Sie in der Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) - aufrufen.

Handbuchbestandteile

821.1000	Grundlagen der Oberbauinspektion
821.2001	Prüfung der Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen

821.2002	Fahrtechnische Inspektion
821.2003	Gleisbegehung durchführen
821.2004	Gleisbefahrungen durchführen
821.2005	Inspektion der Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen
821.2007	Inspektion von Schienen in Gleisen und Weichen
821.2009	Prüfbedingungen; Stoßlückenprüfung
821.2015	BüG Abschnitte inspizieren
821.2016	Inspektion von Notlaschenverbindungen in Betriebsgleisen
821.2017	Inspektion von Spurhaltestangen (SHS) in Gleisen und Weichen
821.2018	Beurteilung von Fehlern an Spannbetonschwellen
821.2020	Weiße Stellen im Schotteroberbau inspizieren
821.2030	Gleisabschlüsse inspizieren
821.2001Z01	Anleitung zur Dokumentation der mit dem Handmessgerät KRABBE durchgeführten Ersatzmessungen
821.2001Z02	Anleitung zur Recherche periodischer Längshöhenfehler im IIS
821.2003Z01	Gleisbegehung durchführen Beispiel Inspektionsinhalte im Oberbau
821.2003Z02	Gleisbegehung durchführen Beispiel Inspektionsinhalte übrige Bahnanlagen
821.2003Z05	Hinweise zur Inspektion einer Festen Fahrbahn
821.2007Z01	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung mit Handprüfköpfen
821.2007Z02	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von aluminothermischen Verbindungsschweißungen an Vignolschienen
821.2007Z03	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Isolierstößen der Bauarten IVB und IVG
821.2007Z04	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät Sperry Rail International (SPG-SRI)
821.2007Z05	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät 3 (SPG 3)
821.2007Z06	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät RRR (SPG-RRR)
821.2007Z10	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung einfacher Herzstücke mit gelenkig beweglicher Herzstückspitze (EH-gb)
821.2007Z11	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung einfacher Herzstücke mit federnd beweglicher Herzstückspitze (EHfb)
821.2007Z16	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung der Schweiß- und Schmiedebereiche an Weichenzungen
821.2007Z17	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Herzstückschrauben
821.2007Z31	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG II
821.2007Z34	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG D340
821.2007Z35	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG NT
821.2007Z36	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG NT - 8M
821.2007Z40	Prüfrichtlinie für die ZfP - Sichtprüfung an Schienen

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

- **821.2007Z41** Prüfrichtlinie für die visuelle Prüfung an Federstellen
- **821.2007Z45** Prüfrichtlinie für die Magnetpulverprüfung an Schienen vor dem Auftragsschweißen
- **821.2007Z50** Prüfrichtlinie für die Farbeindringprüfung an Schienen vor dem Auftragsschweißen
- **821.2007Z51** Prüfrichtlinie für die Risstiefenprüfung von einzelnen HeadCheck
- **821.2007Z52** Prüfrichtlinie für die Schienenprüfung von Oberflächenfehlern mit dem Prüfgerät RSCM
- **821.2007Z70** Prüfanweisung für die Ultraschallprüfung von geschweißten Herzstück-Mittelblöcken (feste Herzstücke) beim Hersteller
- **821.2007Z71** Prüfanweisung für die Ultraschallprüfung von Weichenantrieb- und Kontrollstangen bei der Neufertigung oder Reparatur
- **821.2007Z98** Zusammenstellung der S-Bahn Stammstrecken
- **821.2007Z99** ZfP-Formelsammlung und Abkürzungen

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

DB Netz AG• Adam-Riese-Straße 11-13 • 60327 Frankfurt

Nach Verteiler

für das

Handbuch 82101

DB Netz AG
Stephan Schulte
Bauartverantwortung Fahrbahn I.NAI 41
Adam-Riese-Straße 11-13
60327 Frankfurt
www.dbnetze.com/fahrweg

Alexander Ide
Mobil: 0160 97426967
Alexander.Ide@deutschebahn.com

17.01.2022

Handbuch 82101 „Oberbau inspizieren“
Aktualisierung 02

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund von Änderungen bzw. Neuerungen in den Richtlinien 821.1000, 821.2002, 821.2007 und 821.2030 wird das Handbuch 82101 zum 15.02.2022 mit der Aktualisierung 02 neu herausgegeben. Die konkreten Änderungen und Neuerungen können der Anlage 1 „Übersicht der Änderungen“ entnommen werden.

Die Veränderungen werden in den Geschäftlichen Mitteilungen bekannt gegeben. Die neuen Richtlinien sind in der Konzernregelwerksdatenbank KRWD www.dbmp.intranet.deutschebahn.com eingestellt.

Durchgeführte Änderungen bzw. Ergänzungen sind in den Neuausgaben mit *) gekennzeichnet.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. Stephan Schulte
Digital unterschrieben von Stephan Schulte
Datum: 2022.01.17 15:50:40 +01'00'

Stephan Schulte

i. A. Alexander Ide
Digital unterschrieben von Alexander Ide
Datum: 2022.01.17 15:29:32 +01'00'

Alexander Ide

Anlage

Anlage 1 Übersicht der Änderungen

...

DB Netz AG
Sitz: Frankfurt am Main
Registergericht:
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199 861 757

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Ronald Pofalla

Vorstand:
Frank Sennhenn,
Vorsitzender

Jens Bergmann
Dr. Christian Gruß
Dr. Volker Hentschel
Ute Plambeck
Dr. Christian Runzheimer

Unser Anliegen:
DEUTSCHLAND BRAUCHT EINE STARKE SCHIENE

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz

Anlage 1 Übersicht der Änderungen

1.1 821.1000 „Grundlagen der Oberbauinspektion“

821.1000 „Grundlagen der Oberbauinspektion“ Gültig ab 15.01.2022

Die Ril wurde im Rahmen einer Revision redaktionell und inhaltlich überarbeitet. Dabei wurden zur Erhöhung der Handlungssicherheit unklare, missverständliche bzw. widersprüchliche Formulierungen überarbeitet und wesentliche Inhalte aktueller Normen, der TSI-INF und die Vorgaben der EiTB eingearbeitet. Die Ril wird neu herausgegeben.

821.1000A01 „Instandhaltung Oberbau - Begriffe“ Gültig ab 15.01.2022

Die Ril wurden im Rahmen einer Revision redaktionell und inhaltlich überarbeitet. Der Anhang wird neu herausgegeben.

1.2 821.2002 „Fahrtechnische Inspektion“

821.2002 „Fahrtechnische Inspektion“ Gültig ab 15.02.2022

Die Richtlinie wird neu herausgegeben. Die fahrtechnische Inspektion der Strecken mit v > 160 km/h wird künftig mit der Wirkungsbezogenen Gleislagebeurteilung (WGB) durchgeführt (Ersatz ICE-S). Die Ril wird neu herausgegeben.

821.2002A01 „Ermittlung der Beurteilungsmaßstäbe“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A02 „Muster Beurteilungsmaßstäbe“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A03 „Muster Tagesprotokoll“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A04 „Muster Überschreitungsprotokoll“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A05 „Muster Übersichtsschrieb“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A06 „Muster Detailschrieb“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2002A07 „Beurteilungsmaßstäbe für die WGB“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu eingeführt.

821.2002A08 „Beispiel Überschreitungsprotokoll WGB“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu eingeführt.

821.2002A09 „Beispiel Überschreitungsprotokoll WGB“ Gültig ab 15.02.2022

Der Anhang wird neu eingeführt.

821.2002V01 „Auftrag Fahrtechnische Inspektion ICE-S“ außer Kraft zum 15.02.2022

Dieser Vordruck wird außer Kraft gesetzt

821.2002V02 „Auftrag fahrtechnische Inspektion mit VT 612.9 gemäß Ril 821.2002“ Gültig ab 15.02.2022

Der Vordruck wird neu herausgegeben.

1.3 821.2007 „Inspektionen von Schienen in Gleisen und Weichen“

821.2007 Weisung 821.2007-W-101 „Aufschiebende Wirkung der Regelinspektion SPZ“ Gültig vom 15.01.2022 - 31.12.2022

Im Jahr 2022 sind Verfügbarkeitsengpässe bei den Schienenprüfzügen zu erwarten. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass die Regelinspektion wiederholt nicht im vorgesehenen Monat durchgeführt werden kann. In diesem Dokument wird geregelt, inwiefern eine aufschiebende Wirkung aufgrund der wiederholten Anwendung der Ausnahme für das Jahr 2022 möglich ist. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Verfügbarkeit der Schienenprüfzüge im Jahr 2023 wieder gegeben sein wird.

821.2007A02 „Schienenfehlerkatalog und Beurteilungsmaßstäbe Gültig ab 15.02.2022

Die Neuherausgabe enthält im Wesentlichen folgende Neuerungen:

- Einführung von Beurteilungsmaßstäben für die äquivalente Konizität
- Einführung von neuen Schienenfehlern
- Definition des Schienenbruches enthalten

Der Anhang wird neu herausgegeben.

821.2007Z17 „Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Herzstückschrauben“ Gültig ab 01.02.2008

Diese Richtlinie hat bisher sowohl in der KRWD als auch im Handbuch 82101 gefehlt und wurde jetzt eingestellt.

1.4 821.2030 „Gleisabschlüsse inspizieren“

821.2030 „Gleisabschlüsse inspizieren“ Gültig ab 05.11.2021

Die Richtlinie 821.2030 „Gleisabschlüsse inspizieren“ regelt die Inspektion von Gleisabschlüssen unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte.
Die Richtlinie wurde neu eingeführt.

DB NETZE

DB Netz AG • Adam-Riese-Straße 11-13 • 60327 Frankfurt

DB Netz AG
Stephan Schulte
Bauartverantwortung Fahrbahn I.NAI 41
Adam-Riese-Straße 11-13
60327 Frankfurt
www.dbnetze.com/fahrweg

Ewald Widling
Tel.: 089 1308-5686
Mobil: 160 97441817
ewald.widling@deutschebahn.com
Zeichen: I.NAI 416 Wi – Handbuch_82101

Nach Verteiler

für das

Handbuch 82101 (alt: Ril 821)

27.09.2021

Handbuch 82101 „Oberbau inspizieren“
Aktualisierung 01

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der Aktualisierung 01 zum Handbuch 82101 „Oberbau inspizieren“ werden zum 15.10.2021 die Ril 821.2007 mit 821.2007Z98 (Gültig zum 01.10.2021) und die Ril 821.2018 (Gültig zum 15.10.2021) neu herausgegeben.

Außerdem wird die Ril 821.2007A06 (Gültig zum 01.10.2021) neu eingeführt.

Nähere Einzelheiten sind in den Hinweisen und Erläuterungen beschrieben.

Durchgeführte Änderungen bzw. Ergänzungen sind in den Neuausgaben mit *) gekennzeichnet.

1. Hinweise und Erläuterungen

821.2007 „Inspektion von Schienen in Gleisen und Weichen“

Der Aufbau der Richtlinie wurde dem anderer Inspektionsrichtlinien angeglichen. Der Regelinspektionsbereich wurde festgelegt.

Die äquivalente Konizität wurde als Regelinspektion eingeführt und dafür die radiale Abweichung weniger stark bewertet. Die Regelungen bei anhaltend hohen Temperaturen sind mit enthalten.

Der Regelinspektionsabstand von Thomasstahlschienen (R200) ist angepasst worden.

Die Richtlinie wurde neu herausgegeben.

821.2007A06 „Bewertung von Schienenfehlern in Schienen R200 und Ausbau von Schienen R200“

Die Regelungen zur Bewertung und zum Umgang mit Schienenfehlern in sowie zum Ausbau von Thomasstahlschienen (S49/Länderformen R200) sind in diesem Anhang enthalten.

...

DB Netz AG
Sitz Frankfurt am Main
Registergericht
Frankfurt am Main
HRB 50 879
USt-IdNr.: DE199861757

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Ronald Pofalla

Vorstand:
Frank Sennhenn, Vorsitzender

Jens Bergmann
Dr. Christian Gruß
Dr. Volker Hentschel
Ute Plambeck
Dr. Christian Runzheimer

Unser Anliegen:
DEUTSCHLAND BRAUCHT EINE STARKE SCHIENE

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz

Der Anhang wird neu eingeführt.

821.2007Z98 „Bewertung von Schienenfehlern in Schienen R200 und Ausbau von Schienen R200“

Einige Streckenabschnitte wurden hinzugefügt. Ein Streckenabschnitt entfällt.

Der Zusatz wird neu herausgegeben.

821.2018 „Beurteilung von Fehlern an Spannbetonschwellen“

Im Abschnitt 3 (5) wird der letzte Absatz ergänzt.

Die Richtlinie wird neu herausgegeben.

2. Austauschblätter / Aktualisierungen

821.2007	ersetzt die Fassung vom 01.03.2019
821.2007A06	wird neu eingeführt.
821.2007Z98	ersetzt die Fassung vom 01.07.2016
821.2018	ersetzt die Fassung vom 15.04.2017

3. Folgende Richtlinien und Technische Mitteilungen wurden außer Kraft gesetzt

TM 2007-094	vom 09.11.2007
TM 1-2019-10671	vom 01.06.2020
TM 2018-073	vom 01.08.2018

4. Bekanntgabe

Die Einführungen und Neuausgaben werden über I.NAI 413 in den Geschäftlichen Mitteilungen bekannt gegeben.

Die neuen Richtlinien sind in der Konzernregelwerksdatenbank KRWD www.dbmp.intra-net.deutschebahn.com eingestellt.

Mit freundlichen Grüßen

DB Netz AG

i. V. Stephan Schulte
Digital unterschrieben von Stephan Schulte
Datum: 2021.09.28 11:39:39 +02'00'

Stephan Schulte
I.NAI 41

i. A. Ewald Widling
Digital unterschrieben von Ewald Widling
Datum: 2021.09.27 16:02:27 +02'00'

Ewald Widling
Referent Regelwerk Fahrbahn

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der DB Netz AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB Netz AG.

Zielgruppen, für welche dieses Handbuch erarbeitet wurde:

Anlagen/Bau/Infrastruktur

Ingenieurbüros und Firmen, die im Auftrag der DB Netz AG Inspektionen durchführen oder Oberbauarbeiten planen, durchführen und überwachen.

Impressum

Fachautor

DB Netz AG
I.NAI 416
Alexander Ide
Adam-Riese-Str. 11-13
Zentrale DB Netz
60327 Frankfurt am Main
Tel. +49 160 97426967

Inhaltsverzeichnis

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
821.1000	Grundlagen der Oberbauinspektion	15.01.2022
821.1000A01	Instandhaltung Oberbau - Begriffe	15.01.2022
821.2001	Prüfung der Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen	15.11.2020
821.2001A01	Muster Übersichtsschrieb 1: 100 000 RAILab 1, 2 und GMTZ	01.01.2010
821.2001A02	Muster Detailschrieb 1 : 5000	01.01.2010
821.2001A03	Muster Überschreitungsprotokolle	15.10.2020
821.2001V01	Vordruck zum Messen der Spurweite im Gleis	01.01.2017
821.2001Z01	Anleitung zur Dokumentation der mit dem Handmessgerät KRABBE durchgeführten Ersatzmessungen	15.10.2020
821.2001Z02	Anleitung zur Recherche periodischer Längshöhenfehler im IIS	15.10.2020
821.2002	Fahrtechnische Inspektion	15.02.2022
821.2002A01	Ermittlung der Beurteilungsmaßstäbe	15.02.2022
821.2002A02	Muster Beurteilungsmaßstäbe	15.02.2022
821.2002A03	Muster Tagesprotokoll	15.02.2022
821.2002A04	Muster Überschreitungsprotokoll	15.02.2022
821.2002A05	Muster Übersichtsschrieb	15.02.2022
821.2002A06	Muster Detailschrieb	15.02.2022
821.2002A07	Beurteilungsmaßstäbe für die WGB	15.02.2022
821.2002A08	Beispiel Detailschrieb WGB	15.02.2022
821.2002A09	Beispiel Überschreitungsprotokoll WGB	15.02.2022
821.2002V02	Auftrag Fahrtechnische Inspektion Nei-Tech VT 612.9	15.02.2022
821.2003	Gleisbegehung durchführen	01.05.2013
821.2003A01	Gleisbegehung durchführen; Besonderheiten bei TK-Anlagen	01.05.2013
821.2003A10	Gleisbegehung durchführen; Besonderheiten bei Schwellen Bauart B 55 und B 58	01.05.2013
821.2003Z01	Gleisbegehung durchführen Beispiel Inspektionsinhalte im Oberbau	01.05.2013
821.2003Z02	Gleisbegehung durchführen Beispiel Inspektionsinhalte übrige Bahnanlagen	01.05.2013
821.2003Z05	Hinweise zur Inspektion einer Festen Fahrbahn	15.03.2018
821.2004	Gleisbefahrungen durchführen	01.01.2010
821.2005	Inspektion der Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen	01.10.2020
821.2005A01	Inspektion der Weichen, Kreuzungen, SA und HAV Prüfblattübersicht	01.02.2018
821.2005A02	Beispiel eines Prüfblattes	01.01.2010
821.2005A03	Anwendung der Prüflehren und des Spurweitenmessgerätes	01.01.2010
821.2005A04	Sonderfälle der Weichenlage und Trassierung	01.10.2020
821.2007	Inspektion von Schienen in Gleisen und Weichen	01.10.2021
821.2007A01	Auswertung der Inspektionsergebnisse Schienenprüfzug (SPZ)	01.07.2016

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
821.2007A02	Schienenfehlerkatalog und Beurteilungsmaßstäbe	15.02.2022
821.2007A03	Verzeichnis der freigegebenen Mess- und Prüfmittel für die Inspektion an Schienen	01.07.2016
821.2007A04	Zusammenstellung des ZfP-Prüfequipments für ZfP-Prüfungen im Gleis	01.07.2016
821.2007A05	Isolierstöße an Schienenverbindungen beurteilen	01.07.2016
821.2007A06	Bewertung von Schienenfehlern in Schienen R200 und Ausbau von Schienen R200	01.10.2021
821.2007V01	Bericht über eine durchgeführte ZfP-Sichtprüfung von Schienenoberflächenfehlern	01.07.2016
821.2007V02	Bericht über eine durchgeführte augenscheinliche Prüfung an Schienen	01.07.2016
821.2007V03	Muster für Freigabe Geräte und Systeme	01.07.2016
821.2007V04	Muster für Freigabe ZfP-Prüfstellen	01.07.2016
821.2007Z01	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung mit Handprüfköpfen	01.07.2016
821.2007Z02	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von aluminothermischen Verbindungsschweißungen an Vignolschienen	01.07.2016
821.2007Z03	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Isolierstößen der Bauarten IVB und IVG	01.07.2016
821.2007Z04	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät Sperry Rail International (SPG-SRI)	01.07.2016
821.2007Z05	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät 3 (SPG 3)	01.07.2016
821.2007Z06	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät RRR (SPG-RRR)	01.03.2019
821.2007Z10	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung einfacher Herzstücke mit gelenkig beweglicher Herzstückspitze (EH-gb)	01.07.2016
821.2007Z11	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung einfacher Herzstücke mit federnd beweglicher Herzstückspitze (EHfb)	01.07.2016
821.2007Z16	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung der Schweiß- und Schmiedebereiche an Weichenzungen	01.07.2016
821.2007Z17	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Herzstückschrauben	01.02.2008
821.2007Z31	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von Head-Check behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG II	01.07.2016
821.2007Z34	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von Head-Check behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG D340	01.07.2016
821.2007Z35	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von Head-Check behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG NT	01.07.2016
821.2007Z35A01	Wirbelstromprüfung mit WPG NT im Inspektionsmodus	01.07.2016
821.2007Z35A02	Wirbelstromprüfung mit WPG NT im Prüfmodus SBM	01.07.2016

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
821.2007Z36	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von Head-Check behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüf-gerät WPG NT - 8M	01.03.2019
821.2007Z40	Prüfrichtlinie für die ZfP - Sichtprüfung an Schienen	01.07.2016
821.2007Z41	Prüfrichtlinie für die visuelle Prüfung an Federstellen	01.03.2019
821.2007Z45	Prüfrichtlinie für die Magnetpulverprüfung an Schienen vor dem Auftragsschweißen	01.07.2016
821.2007Z50	Prüfrichtlinie für die Farbeindringprüfung an Schienen vor dem Auftragsschweißen	01.07.2016
821.2007Z51	Prüfrichtlinie für die Risstiefenprüfung von einzelnen HeadCheck	01.07.2016
821.2007Z52	Prüfrichtlinie für die Schienenprüfung von Oberflächen-fehlern mit dem Prüfgerät RSCM	01.03.2019
821.2007Z70	Prüfanweisung für die Ultraschallprüfung von ge-schweißten Herzstück-Mittelblöcken (feste Herzstücke) beim Hersteller	01.01.2012
821.2007Z71	Prüfanweisung für die Ultraschallprüfung von Weichen-antrieb- und Kontrollstangen bei der Neufertigung oder Reparatur	01.01.2012
821.2007Z98	Zusammenstellung der S-Bahn Stammstrecken	01.10.2021
821.2007Z99	ZfP-Formelsammlung und Abkürzungen	01.07.2016
821.2009	Prüfbedingungen; Stoßlückenprüfung	01.01.2000
821.2009A01	Übersicht über Stoßlückenmessungen	01.01.2000
821.2015	BüG Abschnitte inspizieren	01.03.2019
821.2016	Inspektion von Notlaschenverbindungen in Betriebs-gleisen	01.04.2008
821.2017	Inspektion von Spurhaltestangen (SHS) in Gleisen und Weichen	01.10.2020
821.2017V01	Dokumentation einer durchgeführten Prüfung von Spurhaltestangen (SHS)	01.10.2020
821.2018	Beurteilung von Fehlern an Spannbetonschwellen	15.10.2021
821.2018V01	Meldeblatt für Fehler an Spannbetonschwellen	15.04.2017
821.2020	Weiße Stellen im Schotteroberbau auf Streckenab-schnitten mit v > 160 km/h inspizieren	01.10.2020
821.2020A01	Weiße Stellen im Schotteroberbau auf Streckenab-schnitten mit v > 160 km/h inspizieren - Zählweise	01.10.2020
821.2020A02	Weiße Stellen im Schotteroberbau auf Streckenab-schnitten mit v>160km/h inspizieren - Bilder zu den Fehlerstufen	01.10.2020
821.2020A03	Weiße Stellen im Schotteroberbau auf Streckenab-schnitten mit v>160km/h inspizieren - Zulässige Ge-schwindigkeiten	01.10.2020
821.2030	Gleisabschlüsse inspizieren	05.11.2021

1 Allgemeines

Ziel

(1) In dieser Richtlinie (Ril) sind die Grundsätze für die Planung, Durchführung, Überwachung und Beurteilung von Inspektionen der Oberbauanlagen geregelt.

Die Ril in der Ril-Familie 821 enthalten weitergehende Bestimmungen für die jeweiligen Inspektionen.

Geltungsbereich

(2) Die Ril-Familie 821 gilt in Gleisen und Weichen (auch Kreuzungen, Schienenauszüge usw.) der DB Netz AG.

Verkehrssicherungspflicht

(3) Verkehrssicherungspflichtige Inspektionen der Gleise und Weichen, die

- stillgelegt oder
- zeitweise ohne verkehrliche Nutzung

sind, werden in der Ril 821.2003 geregelt.

Qualifikation Inspizierende

(4) Die Inspizierenden müssen die Qualifikation für die Inspektionen nach den jeweiligen Ril vorweisen (z. B. dv-gestützte Inspektion von Weichen nach Ril 821.2005).

Für die Inspektionen von Schienen ist zusätzlich die Ril-Familie 826 zu beachten.

Verbindlichkeitsgrad

(5) Der Text in Ril 821.xxxx unterscheidet:

- Gebote und Verbote,
- Regeln (Grundsatz),
- Empfehlungen

durch die Verwendung entsprechender modaler Hilfsverben (siehe Ril 820.0101A03).

Hinweise und Erläuterungen

(6) Hinweise und Erläuterungen sind in Ril 821.xxxx *kursiv* geschrieben.

Technische Baubestimmung EiTB

(7) Diese Ril ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmungen (EiTB) eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2, Abs. 1 der EBO.

2 Grundlagen *

Grundsatz

(1) Die Einhaltung der Inspektions-Ril soll die Funktionsfähigkeit des Oberbaues für das jeweilige Anforderungsprofil und somit eine sichere Betriebsführung gewährleisten.

Abnutzung

(2) Die Beanspruchung aus dem Eisenbahnbetrieb und die Einflüsse der Witterung führen zu einer stetigen Abnutzung der Oberbauanlagen, z. B. durch materiellen Verschleiß, Veränderungen der Gleislage oder biologischen Zerfall und somit einer Minderung des Abnutzungsvorrats. * * * * *

Abnutzungsvorrat

(3) Für eine beständige Funktionsfähigkeit ist ein ausreichend verfügbarer und betriebssicherer Abnutzungsvorrat erforderlich. * *

Der oberbautechnisch nutzbare Abnutzungsvorrat ist ein sicherer und zulässiger Ist-Zustand bis zur Abnutzungsgrenze. * * *

Wesentliche Grundlagen zur Beurteilung sind *

- die Belastung (z. B. zul. v und Lt./Tag), *
- der Zustand des Oberbaus und der zugehörigen Bahnanlage (z. B. Untergrund, Entwässerung, Randweg). * * *

Feststellung Abnutzungsvorrat

(4) Zur Feststellung des noch vorhandenen Abnutzungsvorrates müssen Inspektionen innerhalb vorgegebener Inspektionsabstände durchgeführt werden. * *

Abnutzungsgrenze

(5) Bei Überschreitung der Abnutzungsgrenze ist unverzüglich eine Maßnahme gleicher Sicherheit zu veranlassen. * *

* 3 Beurteilungsmaßstäbe

Beurteilungsmaßstäbe SR

(1) Die Beurteilungsmaßstäbe SR (= Störgröße/Reaktion) für den oberbautechnisch relevanten Abnutzungsvorrat sind * nachfolgend definiert.

Abnahme-Wert SR_0

* (2) Der Wert, der bei Abnahmen für alle definierten Parameter * einzuhalten und bei der Instandsetzung einzelner Oberbau- * arbeiten *unter* Beachtung der Fertigungstoleranzen anzu- * wenden ist. Die einzuhaltenden Toleranzen sind in Ril der * Ril-Familie 824 hinterlegt.

* Bei der Erst-Inbetriebnahme definiert der SR_0-Wert den * Sollzustand.

Auslöse-Wert SR_A

* (3) Der Wert, bei dessen Überschreiten der Zustand untersucht * und in die regelmäßig geplanten Instandhaltungsarbeiten * einbezogen werden muss.

Eingriffsschwelle SR_{100}

* (4) Der Wert, bei dessen Überschreiten korrektive Instandhal- * tungsmaßnahmen (Wiederherstellung des Soll-Zustands) * durchgeführt werden müssen, um zu verhindern, dass die * Soforteingriffsschwelle vor der nächsten Inspektion erreicht * wird.

* Hierzu muss der Alv die Beseitigungsfrist festlegen, und * zwar unter Berücksichtigung von

* - dem Maß der SR-Überschreitung,
* - dem noch verfügbaren Abnutzungsvorrat bis zum Er- * reichen von SR_{lim} und
* - dem aus der Fehlerhistorie prognostizierbaren Fehler- * wachstum.

* Kann in Ausnahmefällen eine IH-Maßnahme nicht inner- * halb der Beseitigungsfrist durchgeführt werden, muss aus * sicherheitsrechtlicher Sicht vor Ablauf der Frist zwingend * eine Neubewertung durchgeführt werden.

Soforteingriffsschwelle SR_{lim}

* (5) Der Wert, bei dessen Überschreitung Maßnahmen ergriffen * werden müssen.

* Eine Instandsetzung ist unverzüglich durchzuführen. Wei- * tere erforderliche Maßnahmen sind in den einzelnen Ril be- * schrieben.

Grenzwert

(6) Der Wert, bei dessen Überschreitung eine Sperrung des Oberbaus unverzüglich erforderlich ist. Eine Instandsetzung ist einzuleiten.

Anwendung der Beurteilungsmaßstäbe

(7) Soweit Beurteilungsmaßstäbe geschwindigkeitsabhängig definiert sind, ist jeweils die örtlich zulässige Geschwindigkeit nach dem Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) maßgebend.

4 Inspektion und Inspektionsabstände

Inspektion

(1) Eine Inspektion dient der Feststellung des Istzustandes und der Beurteilung des verfügbaren Abnutzungsvorrates.

Im Oberbau wird zwischen Regelinspektion und zusätzlicher Inspektion unterschieden. *

Regelinspektion

(2) Eine Regelinspektion ist eine planmäßige, innerhalb festgelegter Zeitabstände wiederkehrende Inspektion mit vorgegebenem Inhalt.

Inhalt und Abstand sind in den einzelnen Ril beschrieben.

Zusätzliche Inspektion

(3) Können

- erkannte Schwachstellen,
- Fehler,
- Bauzustände,
- die Auswirkungen außergewöhnlicher Witterungsverhältnisse oder
- vorübergehend erhöhte Beanspruchungen des Oberbaues

nicht ausreichend im Rahmen der Regelinspektion überwacht werden, sind zusätzliche Inspektionen erforderlich.

Der Alv hat über die Notwendigkeit, Art, Umfang und Häufigkeit einer zusätzlichen Inspektion zu entscheiden. *

Die Entscheidung ist zu dokumentieren und die Inspektion zu veranlassen. Die Begründung zur Entscheidung ist in SAP R/3 Netz zu dokumentieren. *

Regelinspektionsabstand

(4) Der Zeitraum zwischen zwei auf einander folgenden Regelinspektionen ist durch den Regelinspektionsabstand vorgegeben.

Der Regelinspektionsabstand beginnt mit der Erklärung der oberbautechnischen Freigabe gemäß Ril 820.0120 bzw. in der Folge mit dem Monat, in dem eine Regelinspektion durchgeführt bzw. das Ergebnis (z.B. 821.2002, 821.2007) bekanntgegeben wurde. *

Der Zeitraum läuft zum Ende des Monats der nächsten Regelinspektion ab.

Bestimmend für den Regelinspektionsabstand sind

- Hg (Höchstgeschwindigkeit) der jeweiligen Strecke gemäß VzG für Regelzug bzw. NeiTech oder
- zul v (örtlich zulässige Geschwindigkeit) gemäß Spalte 2a bzw. 2b des VzG oder
- Belastung (Lasttonnen/Tag).

Die jeweils maßgebende Geschwindigkeit ist in den einzelnen Ril geregelt.

Verlängerter Regelinspektionsabstand

(5) Nach einer durchgeführten Regelinspektion kann bei Vorliegen folgender grundsätzlicher Voraussetzungen der Regelinspektionsabstand verlängert werden:

- Zustand besser SR_{100} und
- * die Beurteilung der Entwicklung der Prüfgröße auf Basis zurückliegender Inspektionsergebnisse muss erkennen lassen, dass innerhalb des verlängerten Regelinspektionsabstandes eine Überschreitung von SR_{lim} nicht zu erwarten ist.

In die Beurteilung sind einzubeziehen:

- der materielle Zustand der Anlage
- die zulässige Geschwindigkeit und Belastung (Radsatzlast, Lt./Tag)
- die Trassierungsbedingungen
- die künftige betriebliche Nutzung.

Die Einzelheiten zur Verlängerung eines Regelinspektionsabstandes sind in den einzelnen Ril beschrieben.

* Die Begründung zur Entscheidung ist in SAP R/3 Netz zu dokumentieren.

Ausnahmeregelung zum Regelinspektionsabstand

(6) Kann eine Regelinspektion im Einzelfall nicht innerhalb des Regelinspektionsabstandes durchgeführt werden, dürfen die in den einzelnen Ril jeweils genannten Ausnahmeregelungen (ausnahmsweise x Monate) angewandt werden.

Voraussetzung ist, dass dies der Anlagenzustand (Abnutzungsvorrat), die Fehlerentwicklung und -häufigkeit unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Geschwindigkeit, Belastung, Trassierung, Witterung usw.) erlaubt.

Hierüber entscheidet der Alv. Die Begründung zur Entscheidung ist in SAP R/3 zu dokumentieren. *

Die Nutzung der Ausnahmefrist führt nicht zu einer Verschiebung des Inspektionsmonats, so dass auf eine Ausnahmefrist eine verkürzte Frist bis zur nächsten Regelinspektion folgt. *

Wiederholte Anwendung der Ausnahmeregelung

(7) Eine wiederholte Anwendung der Ausnahmeregelung erfordert die Zustimmung der Zentrale DB Netz AG, Fahrbahn. *

Der Alv entscheidet ggf. über erforderliche Ersatzmaßnahmen (z. B. zusätzliche Inspektionen, Ersatznachweise, Reduzierung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit). *

Bei Mess- und Prüfzügen sind in den einzelnen Ril Ersatzmaßnahmen festzulegen. *

5 Zuständigkeiten

Inspektions- und Wartungsplanung

(1) Eine Inspektion ist mit einem ausreichenden zeitlichen Vorlauf einzuplanen und zu beauftragen. *

Dabei sind die Verfügbarkeit bzw. die Auswertedauer des Inspektionsmittels zu berücksichtigen. *

Verantwortung des Alv

(2) Die Verantwortung für die Durchführung der Inspektionen gemäß Ril-Familie 821 liegt beim Alv. *

Inspektionen, die der Alv durchzuführen hat, sind nicht delegierbar.

Sollte der Alv objektiv verhindert sein (z. B. durch längere Krankheit), sind anfallende Inspektionen durch den offiziellen Vertreter durchzuführen. *

Mit Durchführung der eigenständigen Inspektion erhält der Alv einen umfassenden Überblick über den Anlagenzustand (insbesondere materieller Zustand) seines Verantwortungsbereiches. Darüber hinaus versetzt ihn das in die Lage, die Inspektionsergebnisse anderer, z. B. eines Inspizierenden oder eines Mess- bzw. Prüfzuges, zu beurteilen. *

Bei Bahnübergängen sind zusätzlich die Vorgaben der Ril 815.0040 zu beachten. *

Überwachung

(3) Die fristgerechte Durchführung der Inspektionen hat der Alv zu überwachen. *

Kann eine Inspektion nicht fristgerecht durchgeführt werden, ist der Alv unverzüglich zu verständigen.

Der Alv hat dann über die erforderliche Ersatzmaßnahme zu entscheiden; die kann sein:

- Inspektion mit einem anderen Messmittel (z.B. Handmessgerät oder MKS/DAS-Anlage), *

* - Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nach Ab-
* schnitt 4 (6),

- ggf. Anordnung einer betrieblichen Maßnahme.

* Die Entscheidung ist in SAP R/3 Netz zu dokumentieren.

6 Dokumentation von Inspektion

(1) Das Ergebnis der durchgeführten Inspektion ist vollständig und abschließend vom Inspizierenden zu beschreiben.

Dokumentation der Inspektion durch Inspizierende

Dabei sind die Erkenntnisse mit Bezug auf zurückliegende Inspektionen ebenso zu berücksichtigen (Neubewertung) wie ggf. veranlasste Maßnahmen anlässlich überschrittener Beurteilungsmaßstäbe.

Das Inspektionsergebnis ist inhaltlich vollständig und unter Berücksichtigung der vorgegebenen Beurteilungsmaß-
* stäbe in SAP R/3 Netz zu hinterlegen.

Neben dem Inspektionsergebnis gehört dazu auch der Inspektionsauftrag.

* Das Inspektionsergebnis muss den Ort, das Datum und den
* Namen sowie die Funktion des Inspizierenden beinhalten.
* Bei Inspektion durch Externe ist auch der Auftrag an das Unternehmen mit zu hinterlegen.

Das Inspektionsergebnis ist innerhalb von 5 Werktagen dem Alv zuzuleiten.

* *Die Unterlagen werden über das System SAP R/3 Netz erzeugt und den Beteiligten zur Verfügung gestellt.*

Das kann sowohl in Papierform als auch digital (z. B. ein mobiles Endgerät (MEG)) erfolgen.

* *Für die digitale Form gilt die Arbeitsanweisung (AA) des*
* *E2E-Prozesses I.01.01 AA 01 „Umgang mit der mobilen*
* *Datenerfassung in der Instandhaltung (IH)“.*

* (2) Der Alv beurteilt das Inspektionsergebnis und veranlasst ggf. notwendige Maßnahmen.

Vorlage Inspektionsergebnis beim Alv

(3) Erfolgt die Rückmeldung einer Inspektion in Papierform, so ist die Inspektionsniederschrift mit Datum von den Beteiligten zu unterschreiben.

Dokumentation mittels Unterschrift

Aufbewahrungs-frist

(4) Das Inspektionsergebnis ist 10 Jahre aufzubewahren *(bisher galten 5 Jahre)*. *

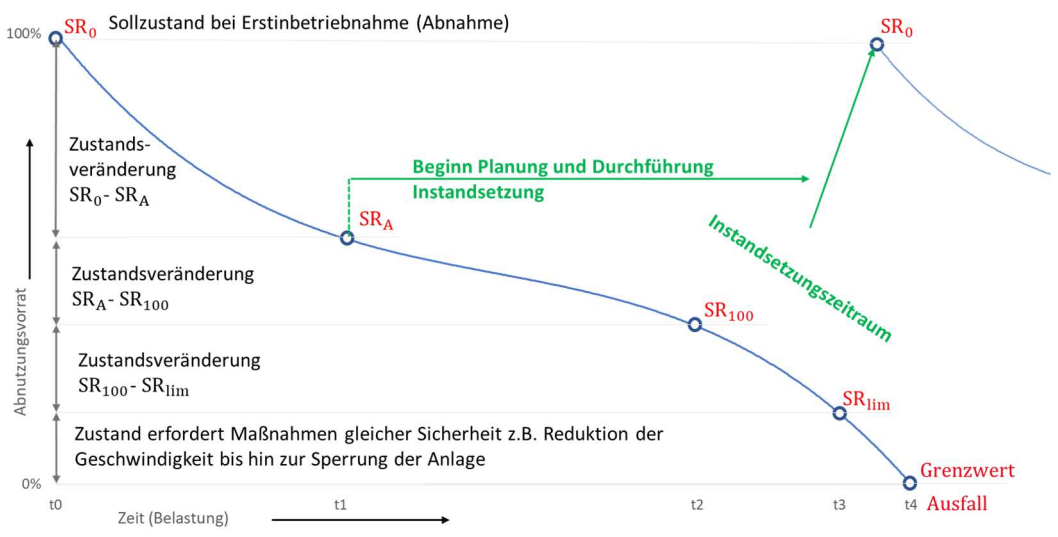
In SAP R/3 Netz ist es ausreichend, wenn die Inspektionsaufträge OBEF oder MBEF gesetzt sind. * *

❑

1 Begriffe

Abnahme-Wert	Toleranzen zur Abnahme für Erneuerung, Neubau oder Instandhaltung [DIN EN 13231-1]
Abnutzung	zeigt den Abbau des Abnutzungsvorrats auf, der durch unterschiedliche Beanspruchungen hervorgerufen wird. Das können z. B. sein: Reibung, Ermüdung, Korrosion, Bruch (Bild 01).
Abnutzungsgrenze	der vereinbarte oder festgelegte Mindestwert des Abnutzungsvorrats (Bild 01).
Abnutzungsprognose	die Vorhersage über das Abnutzungsverhalten der Oberbauanlage, die mit Hilfe der Abnutzungsmechanismen aus den bekannten oder angenommenen Belastungen der zukünftigen Bedarfsanforderungen ermittelt wird, ausgehend vom Istzustand der Anlage.
Abnutzungsvorrat	der Vorrat, der möglichen Funktionserfüllungen unter festgelegten Bedingungen aufgrund der Herstellung oder der Instandsetzung zur Verfügung steht (Bild 01).

Bild 01: Abbaukurve des Abnutzungsvorrats



Augenschein	ist die unmittelbare Wahrnehmung von Tatsachen mit allen Sinnen.
Auslösewert	aus TSI VO (EU) 2019/776 – Tabelle 48
Bahnanlagen	zu den Bahnanlagen gehören: • die Fahrbahn (Oberbau, Bahnübergänge, Vegetation, Gleisentwässerung); • der Oberbau [Gleise und Weichen im Schotteroberbau (Schienen, Schwellen, Bettung, Befestigungsmittel) sowie der Festen Fahrbahn]; • der Unterbau (Erdkörper z. B. als Damm, Einschnitt oder Anschnitt, Böschung, Felshänge, PSS bzw. FSS); • die baulichen Anlagen der Eisenbahninfrastruktur (z. B. Ingenieurbauwerke wie Erd- und Stützbauwerke, Eisenbahnbrücken, Schallschutzwände, Tunnel, Bahnsteige und andere Zugänge, Randwege, Flucht- und Rettungswege); • die Streckenausrüstung (z. B. Signale, Oberleitungsanlagen, Telekomanlagen, Kabelkanäle); • die baulichen Anlagen Dritter (z. B. Einfriedungen, Vegetation, angrenzende Bauwerke, ggf. Baumaßnahmen); • periphere Anlagen (z.B. Dienstwege, Dienstübergänge, Karrenwege, Abtropfflächen Fz); • Gleisabschlüsse.
Eingriffsschwelle	aus TSI VO (EU) 2019/776 – Tabelle 48
Instandhaltung	sind die Maßnahmen, die dem Erhalt oder der Wiederherstellung der Anlage und somit ihres funktionsfähigen Zustands dienen (Soll-Zustand), so dass die geforderte Funktion erfüllt werden kann.
Inspektion	dient der Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustands einschl. der Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und dem Ableiten notwendiger Maßnahmen für die Instandsetzung.
Instandsetzung	sind Maßnahmen, die ausgeführt werden, um erkannte Fehler nachhaltig zu beseitigen. Sie dienen der Wiederherstellung des Soll-Zustandes.

Neubewertung	Erneute, nochmalige Bewertung eines Zustandes
Sicherheitsrelevant	Abnutzungsgrenze überschritten
Soforteingriffsschwelle	aus TSI VO (EU) 2019/776 – Tabelle 48
unverzüglich	ist nach BGB definiert als „ohne schuldhaftes Zögern“. Der Bundesgerichtshof (BGH) sieht einen Zeitraum von zwei Wochen als Obergrenze als angemessen.

❑

1 Allgemeines

Zweck

* (1) In dieser Richtlinie sind die Planung, Durchführung, Auswertung, Beurteilung und Dokumentation der Prüfung der Gleisgeometrie mit einem Gleismessfahrzeug (GMFZ) geregelt.

Grundlagen

(2) Die Grundlagen für die Inspektion des Oberbaues sind in der Richtlinie 821.1000 enthalten. Diese sind im Zusammenhang mit dieser Richtlinie anzuwenden und zu beachten.

Geltungsbereich

* (3) Diese Richtlinie ist in Gleisen und Weichen der DB Netz AG anzuwenden.

Mitgeltungsrecht

* (4) Ein Mitgeltungsrecht für andere DB-Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Technische Baubestimmungen

(5) Die am Seitenrand mit einem Balken markierten Texte sind vom Eisenbahn-Bundesamt bauaufsichtlich eingeführte Technische Baubestimmungen und gelten als anerkannte Regeln der Technik im Sinne § 2 Abs 1 der EBO.

2 Gegenstand der Inspektion

Prüfgegenstand

* (1) Gegenstand der Inspektion ist die Prüfung der Gleisgeometrie mit einem Gleismessfahrzeug.

Prüffahrzeug

(2) Die Prüfung kann mit folgenden Gleismessfahrzeugen durchgeführt werden, sofern für diese eine gültige metrologische Freigabe vorliegt:

- RAILab I, II und III
- MISS GMTZ
- MISS DVT
- ICE-MW (ICE-S)
- Gleismesstriebzug (GMTZ; nur für Strecken mit v ≤ 160 km/h)

3 Regelinspektionsabstand

Abstand der Regelinspektion

(1) Für die Regelinspektion der Hauptgleise (EBO § 4) sind die zeitlichen Abstände gemäß Tabelle1 einzuhalten.

Tabelle 1: Regelinspektionsabstand der Hauptgleise
Höchstgeschwindigkeit Hg nach VzG bzw. VzG NeiTech

Hg ≤ 80 km/h[1)]	80 km/h < Hg ≤ 120 km/h	120 km/h < Hg ≤ 160 km/h	160 km/h < Hg ≤ 230 km/h	Hg > 230 km/h[2)]
18 Monate (ausnahmsweise 24 Monate)	12 Monate (ausnahmsweise 16 Monate)	6 Monate (ausnahmsweise 8 Monate)	3 Monate (ausnahmsweise 4 Monate)	3 Monate (ausnahmsweise 4 Monate)

1) Sonstige Hauptgleise (z.B. Überholgleis) sind wie Nebengleise zu inspizieren

2) Inspektionsfahrten über die Weichenverbindungen zusätzlich bei jeder sechsten Regelinspektion

Nebengleise

(2) Nebengleise sind unter Berücksichtigung des Zustandes und der betrieblichen Nutzung nach Bedarf zu inspizieren. Der Anlagenverantwortliche (Alv) entscheidet über die Notwendigkeit der Inspektion von Nebengleisen eigenverantwortlich.

Überschreitung Regelinspektionsabstand

(3) Kann der Regelinspektionsabstand (z.B. durch Ausfall des GMFZ) nicht eingehalten werden, ist vom Alv zu prüfen, ob die Inspektion mit einem anderen geeigneten Messmittel (z.B. Handmessgerät KRABBE, Gleisstopfmaschine mit digitalem Aufzeichnungssystem (DAS) mit Umrechnung der Messsignale auf die Messbasen gemäß Tabelle 2 und zusätzliche Messung der Spurweite) durchgeführt werden kann oder die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung gemäß Ril 821.1000 Abschnitt 3 (6) (siehe Tabelle 1) möglich ist. Ist beides nicht möglich, ist die zulässige Geschwindigkeit so weit zu reduzieren, dass der Regelinspektionsabstand für diese Geschwindigkeit eingehalten wird.

Im Geschwindigkeitsbereich v ≤ 80 km/h ist die Geschwindigkeit auf höchstens 60 km/h herabzusetzen. Der Abstand bis zur nächsten Regelinspektion ist auf 6 Monate begrenzt.

4 Planung und Durchführung der Inspektion

Veranlassung

(1) * Der Alv hat die Prüfung der Gleisgeometrie mit GMFZ zu veranlassen. Der Bereich Fahrwegmessung in Minden ist von den Regionalbereichen im Ressort Produktion mit der Planung und Durchführung der Inspektion der Gleisgeometrie zu beauftragen.

Fahrplananordnung

(2) * Auf Basis der erstellten Einsatzpläne für das jeweilige GMFZ beantragt der Bereich Fahrwegmessung die erforderlichen Fahrplananordnungen bei den zuständigen Regionalbereichen des Ressorts Produktion und übermittelt die Fahrpläne den zuständigen Anlagenverantwortlichen spätestens 2 Wochen vor der Messfahrt.

Teilnahme an der Inspektion

(3) Der Anlagenverantwortliche oder ein von ihm beauftragter Vertreter hat sich in seinem Zuständigkeitsbereich an der Regelinspektionsfahrt zu beteiligen. Ausnahmen sind nur in begründeten Einzelfällen zulässig. Der Alv hat den Grund der Nichtbeteiligung schriftlich zu dokumentieren und die unverzügliche Benachrichtigung des Leiters GMFZ zu veranlassen.

Überschreitung SR_{lim} oder Grenzwert

(4) Einzelfehler, die den Beurteilungsmaßstab SR_{lim} überschreiten, hat der Leiter GMFZ bei Abwesenheit des Alv bzw. dessen Vertreters unverzüglich der „Entstörung veranlassende zuständige Stelle“ (EVZS) mit Angabe der Örtlichkeit und der maßgebenden Messgröße zu melden.

Bei Grenzwertüberschreitungen veranlasst der Leiter GMFZ bei Abwesenheit des Alv bzw. dessen Vertreters durch Meldung an den zuständigen Fahrdienstleiter die sofortige Sperrung des betroffenen Gleisabschnitts.

5 Prüfgrößen und Beurteilungsmaßstäbe

Prüfgrößen

(1) Die GMFZ messen die Längshöhe, die Pfeilhöhe bzw. die Krümmung, die gegenseitige Höhenlage und die Spurweite. Aus diesen Messwerten werden weitere Parameter wie die Verwindung, der Überhöhungsfehlbetrag, die Standardabweichung und die mittlere Spurweite über 100 m (nicht GMTZ) berechnet.

Die Qualität der Gleislage wird mittels Prüfgrößen für Einzelfehler (Gleisabschnitt von 25 m Länge) und Prüfgrößen für Gleisabschnitte von 250 m Länge beurteilt.

Einzelfehlerbeurteilung

(2) Die Prüfgrößen für die Beurteilung der Einzelfehler der Gleislage sind

- Längshöhe
- Verwindung
- Spurweite
- gegenseitige Höhenlage (hochpassgefiltert)
- Pfeilhöhe

Die Gesamtbeurteilung Einzelfehler (EF-Gesamt) ist eine Aussage über den größten, auf den jeweiligen SR_{100}-Wert bezogenen Einzelfehler innerhalb eines 25 m-Abschnittes. Bei der Einzelfehlerbeurteilung sind kombiniert auftretende Einzelfehler besonders zu berücksichtigen.

Beurteilungsmaßstäbe für Einzelfehler der Gleislage

(3) Die Beurteilungsmaßstäbe für Einzelfehler der Gleislage sind in Tabelle 2 bis Tabelle 5 dargestellt.

Ersatznachweis

(4) Kommt es bei der Inspektion der Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen in Einzelfällen zu fehlenden bzw. ungültigen Messdaten (z.B. Umfahrungen durchgehender Hauptgleise in Bahnhöfen wegen betrieblicher Zwänge, Unterschreitung der für Inertialmessverfahren notwendigen Mindest-Messgeschwindigkeit), sind folgende Ersatznachweise zugelassen:

- Handmessung mit einem freigegebenen Messgerät oder
- DAS-Messschrieb einer Gleisstopfmaschine mit Umrechnung der Messsignale auf die Messbasen gemäß Tabelle 2 und zusätzliche Messung der Spurweite oder

- MKS-Messschrieb einer Gleisstopfmaschine (Beurteilung anhand der Freigabewerte gemäß Ril 824.0550A01) und zusätzliche Messung der Spurweite.

Der gewählte Ersatznachweis ist zu dokumentieren.

Digitale Schnittstelle

(5) Sofern das für den Ersatznachweis eingesetzte Messsystem über eine digitale Schnittstelle zur zentralen Inspektionsdatenbank (IIS) verfügt (z. B. Handmessgerät KRABBE), sind die Inspektionsergebnisse unverzüglich nach Durchführung der Messung in das IIS einzustellen.

Die Einstellung der Messdaten erfolgt durch vom zuständigen Anlagenverantwortlichen beauftragte Personen. Diese werden zuvor durch die jeweiligen Praxistrainer Fb eingewiesen (weitere Hinweise siehe Zusatz Ril 821.2001Z01).

Hinweis: Die zentrale Inspektionsdatenbank IIS wird künftig durch das System IdZ (Integration der digitalen Zustandserfassung des Fahrweges) ersetzt.

Tabelle 2: Beurteilungsmaßstäbe für Einzelfehler der Gleisgeometrie

Nr.	Prüfgröße	Messbasis in (m)	Einheit	Auswertung	Beurteilungsmaßstäbe																Grenzwert
					SR_A				SR_{100}				SR_{lim}								
					für die örtlich zulässige Geschwindigkeit gemäß VzG bzw. VzG NeiTech [km/h]																
					v ≤ 80	80 < v ≤ 120	120 < v ≤ 160	160 < v ≤ 230	v > 230	v ≤ 80	80 < v ≤ 120	120 < v ≤ 160	160 < v ≤ 230	v > 230	v ≤ 80	80 < v ≤ 120	120 < v ≤ 160 [1]	160 < v ≤ 230	v > 230	
1	Längshöhe	2,6 / 6,0	mm	Null / Spitze	12	10	8	6	5	15	13	11	9	7	21	17	14	11	9		
2	Verwindung	1,5 – 19,5	‰	Null / Spitze	Tabelle 3, Kurve 1																Tabelle 3 Kurve 2, 3 oder 4
3	Gegenseitige Höhenlage	-	mm	Mittelwert / Spitze	10	8	7	6	5	13	11	9	8	7			11	10	9		
4	Pfeilhöhe [2]	4,0 / 6,0	mm	Null / Spitze	12	10	8	6	5	15	13	11	9	7	21	17	14	11	9		
5	Spurweite [3]	-	mm	1435 / Spitze	+15	+15	+15	+10	+5	+27	+27	+27	+20 -3 [4]	+15 -3 [4]							Tabellen 4 und 5

[1] für NeiTech-Streckenabschnitte mit u_r > 150 mm gelten diese Werte auch für Geschwindigkeiten von 80 bis 120 km/h.

[2] die konstruktive Spurerweiterung im Bereich von Fakop-Weichen und Schienenauszügen sowie unvermittelte Krümmungswechsel (ohne Übergangsbogen; i.d.R. im Zweiggleis von Weichen) bedingen einen systematischen Fehler im Pfeilhöhensignal. Bei Überschreitung von SR_{100} bzw. SR_{lim}- Werten sind zur Beurteilung der Ergebnisse und Entscheidung erforderlicher Maßnahmen die Inspektionsergebnisse gemäß Ril 821.2005 heranzuziehen.

[3] für Weichen und Schienenauszüge gelten die Beurteilungsmaßstäbe der Spurweite gemäß Ril 821.2005.

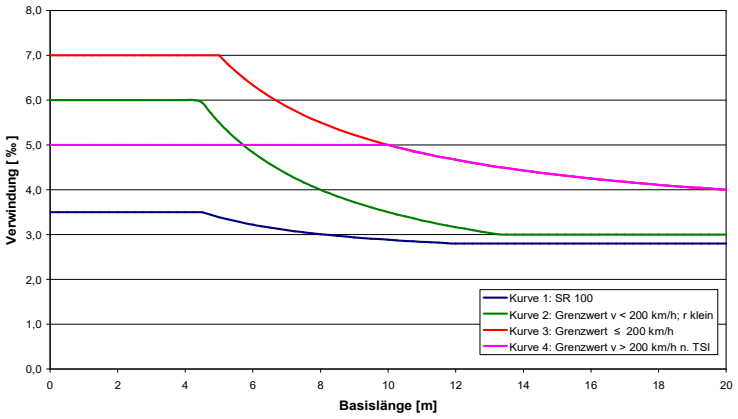
[4] bei Unterschreitung ist eine Instandsetzung in Abhängigkeit vom Ergebnis der Überprüfung der mittleren Spurweite, der radialen Abweichung des Schienenkopfquerprofils bzw. der fahrtechnischen Inspektion festzulegen.

Ergänzende Definitionen zu Beurteilungsmaßstäben

(6) Es sind die Definitionen der Beurteilungsmaßstäbe gemäß Ril 821.1000, Abschnitt 2 (5) mit folgender Ergänzung zu beachten:

SR_{lim} Für die Parameter Längshöhe, gegenseitige Höhenlage, Pfeilhöhe und mittlere Spurweite über 100 m ist bei Überschreitung die zulässige Geschwindigkeit unverzüglich soweit zu vermindern, dass der zugehörige SR_{lim}-Wert eingehalten wird. Im Geschwindigkeitsbereich v ≤ 80 km/h ist zul. v in Abhängigkeit vom Maß der Überschreitung und der örtlichen Verhältnisse auf höchstens 60 km/h zu begrenzen.

Tabelle 3: Beurteilungsmaßstäbe für die Verwindung



Die **Kurve 1** stellt die SR_{100}-Werte der Verwindung unabhängig von der Überhöhung u dar.

Die **Kurve 2** stellt die Grenzwerte der Verwindung für v ≤ 200 km/h dar und gilt im Bereich sehr kleiner Bogenradien mit

$$u > \frac{r - 100}{2} \text{ [mm]}$$

r = Bogenradius [m]; u = Überhöhung in [mm]

Hinweis: u und r immer positiv

Die Grenzwerte der **Kurve 3** gelten für v ≤ 200 km/h im Bereich mit

$$u \leq \frac{r - 100}{2} \text{ [mm]}$$

Die Grenzwerte der **Kurve 4** gelten für v > 200 km/h.

Die Maximalwerte der Verwindung für alle Basislängen von 1,5 bis 19,5 m sind zur Darstellung in den Schrieben auf die Beurteilungsmaßstäbe SR_{100} (= Kurve 1) bzw. bei Überschreiten des SR_{100}-Wertes auf die Grenzwerte (= Kurve 2+3) normiert. Die Begrenzungslinien für SR_{100} und den Grenzwert können so in den Übersichts- und Detailschrieben als Geraden dargestellt werden.

Die Kurve 1 (SR_{100}-Werte) ist normiert auf 100 %, die Kurven 2, 3 und 4 (Grenzwerte) sind auf 130 % normiert.

Die maßgebende Kurve der Verwindung wird vom Auswerteprogramm aus der gegenseitigen Höhenlage und der Krümmung ermittelt.

Grenzwert der Überhöhung

(7) Die Überhöhung darf unter Einbeziehung der sich im Betrieb einstellenden Abweichungen nach EBO 180 mm nicht überschreiten.

zulässige Abweichung der Ist-Überhöhung von der Soll-Überhöhung

(8) In Bögen ist die Abweichung der Ist-Überhöhung von der Soll-Überhöhung in engen Grenzen zu halten.

Es gelten folgende Werte:

SR_{100} = ±10 mm

SR_{lim} = ±15 mm

Wird SR_{lim} überschritten, ist die örtlich zulässige Geschwindigkeit um 10 km/h zu vermindern.

Überhöhungsfehlbetrag

(9) Der sich auf Basis der örtlich zulässigen Geschwindigkeit gemäß VzG (nicht VzG NeiTech) ergebende Überhöhungsfehlbetrag soll gemäß EBO nicht größer sein als 150 mm.

(10) Die Grenzwerte der Spurweite enthält Tabelle 4.

Grenzwerte der Spurweite

Tabelle 4: Grenzwerte der Spurweite [mm]				
	Hauptbahnen			Nebenbahnen
	Nebengleise	v ≤ 160 km/h	v > 160 km/h	
Größte Spurweite	1470	1465	1463	1470
Kleinste Spurweite	1430			

Bei Unterschreitung des Grenzwertes „Kleinste Spurweite“ ist im betroffenen Gleisabschnitt unverzüglich eine manuelle Nachmessung mit einem freigegebenen Messgerät durchzuführen. Die Nachmessung muss mindestens über 10 Messpunkte im Abstand von höchstens 3 Schwellen erfolgen. Die Messergebnisse sind mit dem Vordruck 821.2001V01 zu dokumentieren. Wird die Grenzwertunterschreitung bestätigt, so ist das Gleis gemäß Ril 821.1000 Abschnitt 2 (5) sofort zu sperren.

Hinweis für den Geschwindigkeitsbereich v ≤ 230 km/h: Der Grenzwert „Kleinste Spurweite“ bezieht sich auf die Messung im unbelasteten Gleis. Da die Messung im belasteten Gleis systematisch zu niedrigeren Messwerten der Spurweite führt als die unbelastete Messung, darf das Messergebnis der Spurweite von 1429 mm eines unter Last messenden Gleismessfahrzeuges (gilt nicht für GMTZ) dem Messergebnis von 1430 mm eines Handmessgerätes gleichgesetzt werden. Somit kann in diesem Fall auf eine manuelle Nachmessung verzichtet werden.

In Bögen mit Radien unter 175 m sind Spurerweiterungen erforderlich. Die Spurweite darf die Grenzwerte gemäß Tabelle 5 nicht unterschreiten.

Tabelle 5: Grenzwerte der Spurweite in Radien unter 175 m	
Bogenradius [m]	Kleinste Spurweite [mm]
unter 175 bis 150	1435
unter 150 bis 125	1440
unter 125 bis 100	1445

Mindestwert mittlere Spurweite über 100 Meter

(11) Der gleitende Mittelwert der Spurweite über 100 Meter darf in Bögen mit Radien r > 10 000 Meter den Mindestwert gemäß Tabelle 6 nicht unterschreiten.

Tabelle 6: Mindestwert für die mittlere Spurweite (SR_{lim})

Örtlich zulässige Geschwindigkeit gemäß VzG bzw. VzG NeiTech (km/h)	Mindestwert für die mittlere Spurweite (mm) im Betrieb, auf gerader Strecke und in Gleisbögen r > 10 000 m
v ≤ 200	1430
200 < v ≤ 230	1432
230 < v ≤ 250	1433
v > 250	1434

Hinweis: Die Werte der Tabelle 6 stammen aus den TSI und beziehen sich auf eine Messung unter Last.

Ersatznachweis für die mittlere Spurweite

(12) Bei Unterschreitung von SR_{lim} der mittleren Spurweite kann zur Vermeidung von Geschwindigkeitsrestriktionen der folgende Ersatznachweis geführt werden: *

1. Ermittlung der äquivalenten Konizität mittels freigegebener Messsysteme (z.B. RAILab II, RAILab III sowie VT612.9 und MW 007 der DB Systemtechnik, DQM) in Abständen von höchstens 10 m, *
2. Berechnung des gleitenden Mittelwertes der äquivalenten Konizität über 100 m, *
3. Vergleich mit den maximal zulässigen Konizitätswerten (Betriebsgrenzwerte) gemäß den Technischen Spezifikationen für die Interoperabilität (TSI), siehe Tabelle 7. *

Tabelle 7: Betriebsgrenzwerte für die mittlere äquivalente Konizität gemäß TSI (Stand 01.01.2015)	
Örtlich zulässige Geschwindigkeit gemäß VzG bzw. VzG NeiTech (km/h)	Maximale mittlere äquivalente Konizität über 100 m
v ≤ 60	keine Bewertung erforderlich
60 < v ≤ 120	0,40
120 < v ≤ 160	0,35
160 < v ≤ 230	0,30
v > 230	0,25

Ist die ermittelte mittlere äquivalente Konizität kleiner oder gleich dem entsprechenden Betriebsgrenzwert, kann auf die Einrichtung einer Langsamfahrstelle verzichtet werden. Die Spurweite muss nicht korrigiert werden.

Ist dies nicht der Fall, ist die zulässige Geschwindigkeit unverzüglich soweit zu vermindern, dass der zugehörige Betriebsgrenzwert entsprechend Tabelle 7 eingehalten wird. Zur Aufhebung der Langsamfahrstelle ist eine Korrektur der Schienenquerprofile und/oder der Spurweite erforderlich.

Die für den Ersatznachweis verwendeten Messdaten dürfen nicht älter als 12 Monate sein. Es sollten möglichst die im Rahmen der Regelinspektion der Schienenquerprofile gemäß Ril 821.2007 ermittelten Messdaten genutzt werden, siehe Einzelwert-Zustandsgrafik (EZG) für Spurweite und äquivalente Konizität im IIS.

Beurteilung periodischer Längshöhenfehler

(13) Werden innerhalb eines 50 m langen Gleisabschnitts mindestens 3 Einzelfehler mit SR_{100}-Überschreitungen der Längshöhe festgestellt und beträgt der Abstand zwischen erstem und letztem SR_{100}-Fehler mindestens 18 m, liegt eine SRlim-Überschreitung vor. Dabei werden SR_{100}-Fehler der linken und rechten Schiene gezählt und aufaddiert. Infolge der SR_{lim}-Überschreitung ist die zulässige Fahrgeschwindigkeit im betroffenen Abschnitt unverzüglich auf 70 km/h zu reduzieren.

Die Beurteilung der periodischen Längshöhenfehler erfolgt nur für Streckenabschnitte mit örtlich zulässigen Geschwindigkeiten 80 < zul. v ≤ 160 km/h (Anleitung siehe Zusatz Ril 821.2001Z02). Werden jedoch in Streckenabschnitten mit zul. v > 160 km/h innerhalb von 50 m zwei benachbarte

SR_{lim}-Überschreitungen der Längshöhe festgestellt, ist zu prüfen, ob außerdem eine SR_{lim}-Überschreitung der periodischen Längshöhenfehler (d.h. 3 Überschreitungen innerhalb 50 m und Mindestlänge 18 m) vorliegt. Ist das der Fall, ist die zulässige Fahrgeschwindigkeit auch hier unverzüglich auf 70 km/h zu reduzieren. *

Gleisabschnittsbeurteilung mit GMFZ

(14) Zur Beurteilung von Gleisabschnitten wird die Standardabweichung s der Längshöhe, gegenseitigen Höhenlage und der Pfeilhöhe (berechnet über 250 m Gleislänge) herangezogen. Die Berechnung ist gleitend mit einer Schrittweite von 25 m durchzuführen.

Die Standardabweichung s dient als zusätzliche Entscheidungshilfe für die Beurteilung der Qualität der Gleislage. Wenn ein Richtwert (SR_A-Wert) gemäß Tabelle 8 überschritten wird, ist aufgrund örtlicher Überprüfungen zu entscheiden, ob und welche zusammenhängende Instandsetzungsmaßnahme zur Verbesserung der Gleislage einzuleiten ist.

Tabelle 8: Auslösewert für die Instandsetzungsplanung (SR_A-Wert) [1)]

[siehe Abschnittsbeurteilung im Übersichtsschrieb (821.2001A01)]

VzG bzw. VzG NeiTech (km/h)	V ≤ 80	80< v ≤ 120	120 < v ≤ 160	160 < v ≤ 230	230 < v ≤ 300
s (LH) in mm	3,8	3,4	2,8	2,2	1,6
s (PH) in mm	3,8	3,4	2,8	2,2	1,6
s (GH) in mm	3,1	2,7	2,2	2,0	1,6

Die Gesamtbeurteilung der Standardabweichung (s-Gesamt) ist eine Aussage über den Maximalwert aller berechneten Standardabweichungen innerhalb eines 250 m-Abschnittes.

[1)] Der SR_A-Wert für die Verwindung ist über die Festlegung der SR_A-Werte bei der gegenseitigen Höhenlage abgedeckt. Damit ist die Konformität zur TSI hergestellt.

6 Auswertung und Dokumentation

(1) Das Inspektionsergebnis ist als Übersichtsschrieb (Maßstab 1:100.000) gemäß Anhang 01 sowie als Detailschrieb (Maßstab 1:5.000) gemäß Anhang 02 vom Leiter GMFZ dem zuständigen Anlagenverantwortlichen oder dessen Vertreter zu übergeben.

GMFZ-Messschriebe

(2) Alle Einzelfehler über SR_{100}, SR_{lim} oder Grenzwert werden im Überschreitungsprotokoll gemäß Anhang 03 vom Leiter GMFZ zusammengestellt und dem zuständigen Alv oder dessen Vertreter übergeben.

Überschreitungsprotokoll

* Die derzeit nicht automatisch auswertbaren Parameter
* Überhöhung und Überhöhungsfehlbetrag müssen anhand
* der übergebenen Detailschriebe bzw. im IIS vom zuständi-
* gen Alv oder dessen Vertreter manuell auf vorhandene
* Überschreitungen geprüft werden.

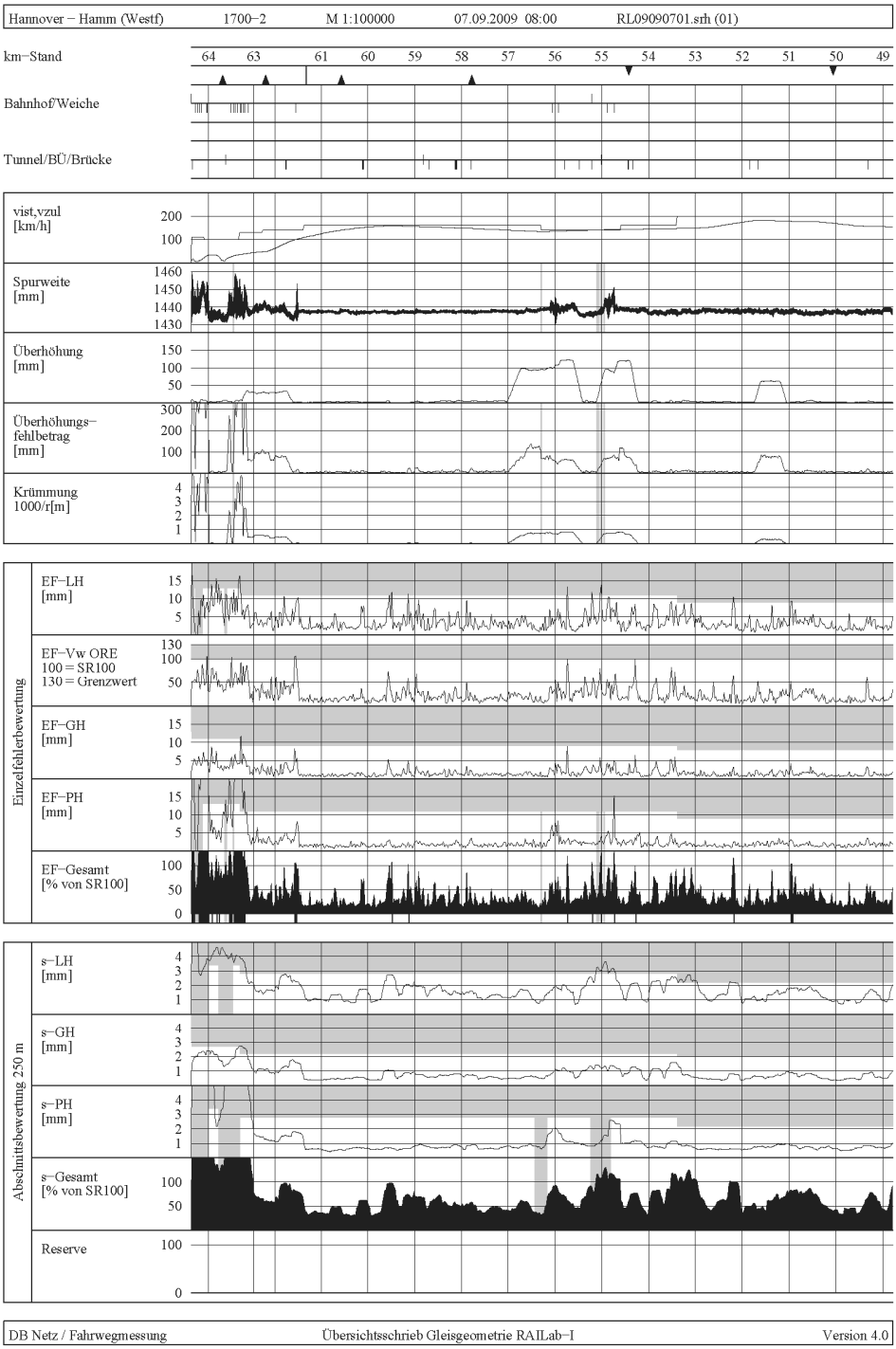
(3) Die ordnungsgemäße Durchführung der Inspektion und die Übergabe der Inspektionsergebnisse werden vom Leiter GMFZ und vom zuständigen Alv oder dessen Vertreter auf dem Messprotokoll mit Datum und Unterschrift bestätigt und dokumentiert.

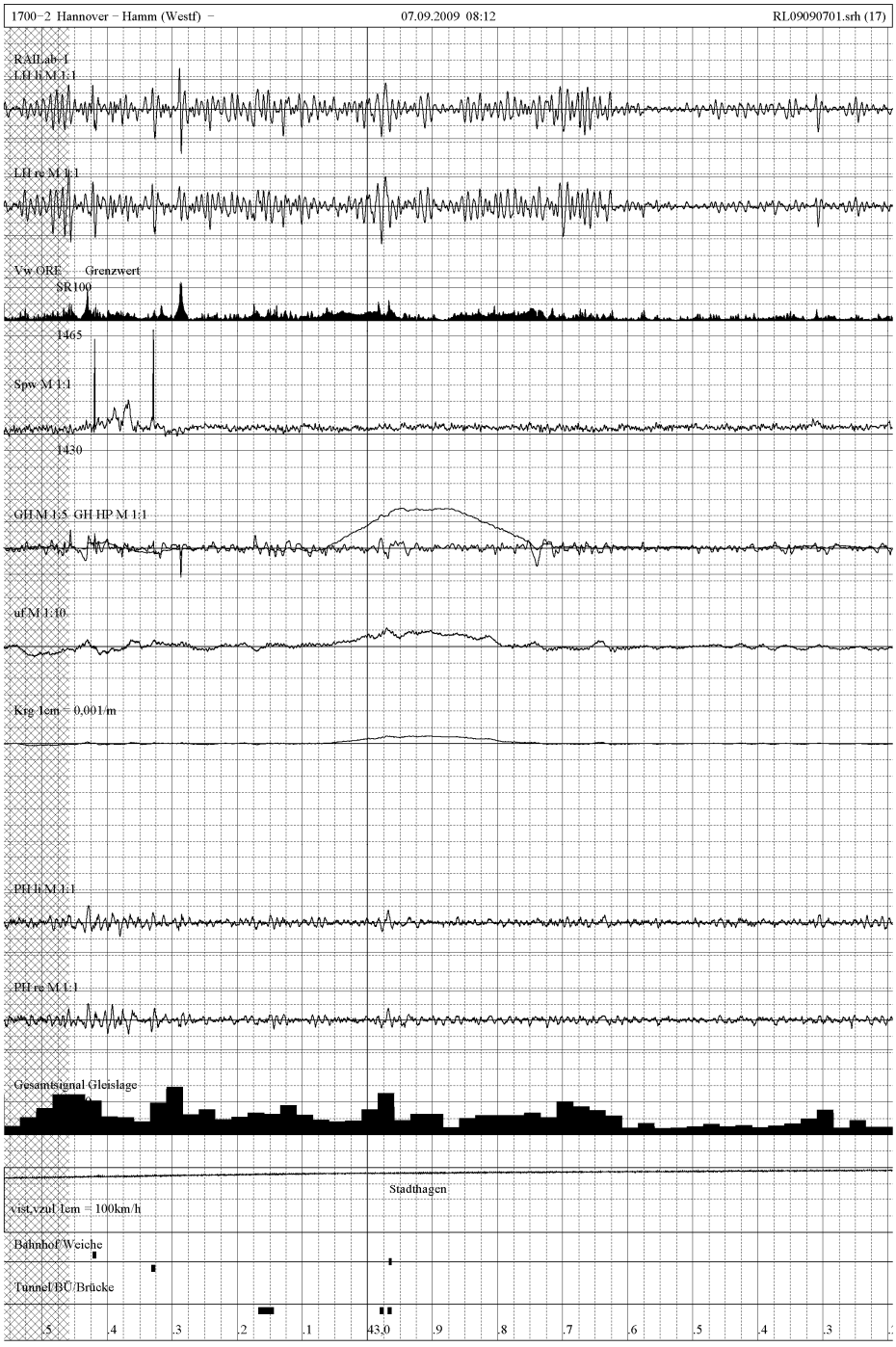
Bestätigung

(4) Der Leiter GMFZ hat die Inspektionsergebnisse auf Datenträger abzuspeichern und kurzfristig zur Einstellung in die zentrale Inspektionsdatenbank (IIS) zu übergeben. Die Inspektionsergebnisse sollen innerhalb von zwei Wochen nach Durchführung der Inspektion ins IIS eingestellt werden.

Inspektionsergebnisse

❑


Hannover – Hamm (Westf) 1700–2 M 1:100000 07.09.2009 08:00 RL09090701.srh (01)
km–Stand
64 63 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49
Bahnhof/Weiche
Tunnel/BÜ/Brücke
vist,vzul [km/h]
200
100
Spurweite [mm]
1460
1450
1440
1430
Überhöhung [mm]
150
100
50
Überhöhungs–fehlbetrag [mm]
300
200
100
Krümmung 1000/r[m]
4
3
2
1
Einzelfehlerbewertung
EF–LH [mm]
15
10
5
EF–Vw ORE 100 = SR100 130 = Grenzwert
130
100
50
EF–GH [mm]
15
10
5
EF–PH [mm]
15
10
5
EF–Gesamt [% von SR100]
100
50
0
Abschnittsbewertung 250 m
s–LH [mm]
4
3
2
1
s–GH [mm]
4
3
2
1
s–PH [mm]
4
3
2
1
s–Gesamt [% von SR100]
100
50
Reserve
100
0
DB Netz / Fahrwegmessung
Übersichtsschrieb Gleisgeometrie RAILab–I
Version 4.0


1700−2 Hannover − Hamm (Westf) −
07.09.2009 08:12
RL09090701.srh (17)
RAIL ab: 1
LH li M 1:1
LH re M 1:1
Vw ORE Grenzwert
SR100
1465
Spw M 1:1
1430
GH M 1:5 GH HP M 1:1
uf M 1:10
Krg 1cm = 0,001/m
PH li M 1:1
PH re M 1:1
Gesamtsignal Gleislage
Stadthagen
vist,vzul 1cm = 100km/h
Bahnhof Weiche
Tunnel/BC/Brücke
.5
.4
.3
.2
.1
43,0
.9
.8
.7
.6
.5
.4
.3

Auswertung nach SR100

2550–1 Warburg (Westf) – Kassel Hbf 14.08.2017 17:46 (Nachfahrt SRH am 26.10.2017) IC17081404.srh (5)

km	periodische Anregung innerhalb von 50m	LH li/re Dreipunkt > SR100 [mm]	GH Hochpass > SR100 [mm]	ORE–Vw > SR100	nicht belegt	PH li/re Dreipunkt > SR100 [mm]	Spw 1435 Min/Max > SR100 [mm]	nicht belegt
303,131 + 000							–7	
304,225 + 000							–7	
310,667 + 000		13						
312,932 + 000				102				
313,146 + 000							–7	
313,195 + 000				101				
313,228 + 000				102				
313,447 + 000				101				
319,874 + 000				104				
324,583 + 000		15						
324,585 + 000				122				
324,608 + 000		14						
324,584 + 000	x							
324,604 + 000				114				
324,623 + 000				114				
326,655 + 000							–7	
327,428 + 000		16						
327,984 + 000				108				
328,082 + 000				114				
328,239 + 000							–7	
328,298 + 000							–7	
333,515 + 000		12						
336,448 + 000				102				
342,916 + 000				103				
344,426 + 000						21		
344,634 + 000						24		
344,634 + 000						25		
344,643 + 000						27		
344,654 + 000						28		
344,702 + 000						19		
344,737 + 000						17		
344,748 + 000				101				
344,740 + 000						16		
344,738 + 000						16		
344,771 + 000						20		
344,776 + 000							–7	
344,841 + 000				110				
344,839 + 000							–8	
344,866 + 000							–7	

DB Netz I.NPF 12 Überschreitungsprotokoll RAILab–III Version 4.0

Auswertung nach SRlim und Grenzwert

2550–1 Warburg (Westf) – Kassel Hbf 14.08.2017 17:46 (Nachfahrt SRH am 26.10.2017) IC17081404.srh (5)

km	vzul aus IIS–Daten [km/h]	LH li/re Dreipunkt > SRlim [mm]	GH Hochpass > SRlim [mm]	ORE–Vw > Grenzwert	periodische Anregung innerhalb von 50m	PH li/re Dreipunkt > SRlim [mm]	Spw 1435 Min/Max <1429/>SRlim [mm]	Spw 1435 Mittelwert < SRlim [mm]
303,131 + 000	160						–7	
304,225 + 000	160						–7	
324,584 + 000	120				x			
344,634 + 000	60					24		
344,634 + 000	60					25		
344,643 + 000	60					27		
344,654 + 000	60					28		

1) bei Messung unter Last (alle GMFZ ausser GMTZ) werden hier Spurverengungen < 1429 mm aufgeführt.

DB Netz LNPF 12 Grenzwert–Überschreitungsprotokoll RAILab–III Version 4.0

Dokumentation der Spurweitennachmessung

Streckennummer ..... Richtung .....

Gleis von ..... nach .....

von km ..... bis km .....

Bahnhof ..... Gleis-Nr. .....

Weiche (Nr., Art) .....

Oberbauart .....

Messort (lfd. Nr. der Schwelle)	Spurweite [mm]	Oberbauart	Maßnahme

aufgestellt:

Name/Firma ..... Datum/Unterschrift .....

Fachautor: I.NPF 111; Dirk Nicklisch; Tel.: ((089)) 1308-1634

Gültig ab 01.01.2017

1 Voraussetzungen

Voraussetzungen für den IIS-Import von Krabbe-Messdaten

(1) Für die Erzeugung von ins IIS importierbaren Krabbe-Messdaten ist die Verwendung des Krabbe-Auswerteprogramms in der Version 10 oder höher notwendig.

In der zu erstellenden xml-Datei zum Import in das IIS können die Messdaten mehrerer Gleisabschnitte gespeichert werden, wobei jedem Gleisabschnitt die korrekte Streckennummer, Richtungskennzahl sowie Anfangs- und End-km zuzuordnen sind.

Gültigkeit der Messung

(2) Die Messwerte des Krabbe-Messgerätes sind am Anfang und am Ende jeder Messung jeweils über eine Länge von ca. 10 m ungültig. Der Bereich der Messwertaufnahme sollte daher möglichst entsprechend verlängert werden.

Einweisung und Berechtigung

(3) Das Importieren der Krabbe-Messdaten ins IIS muss durch vom zuständigen Fach- bzw. Praxistrainer eingewiesene Personen erfolgen. Diese benötigen zudem die Berechtigung "USS Krabbe-Import", die ggf. über iMan zu beantragen ist.

2 Schritt-für-Schritt-Anleitung

Anleitung

(1) Eine schrittweise Beschreibung des Vorgehens bei der Erstellung der Exportdatei und deren Import ins IIS kann beim Fachautor abgerufen werden.

❑

1 Schritt-für-Schritt-Anleitung

(1) Die Recherche zu periodischen Längshöhenfehlern erfolgt mit Hilfe des Analyse-Tools des Grafischen Entscheidungssystems (GES) im IIS. In den folgenden Grafiken wird das Vorgehen schrittweise beschrieben.

Anleitung

Bild 1: Aufruf des Analyse-Tools im GES

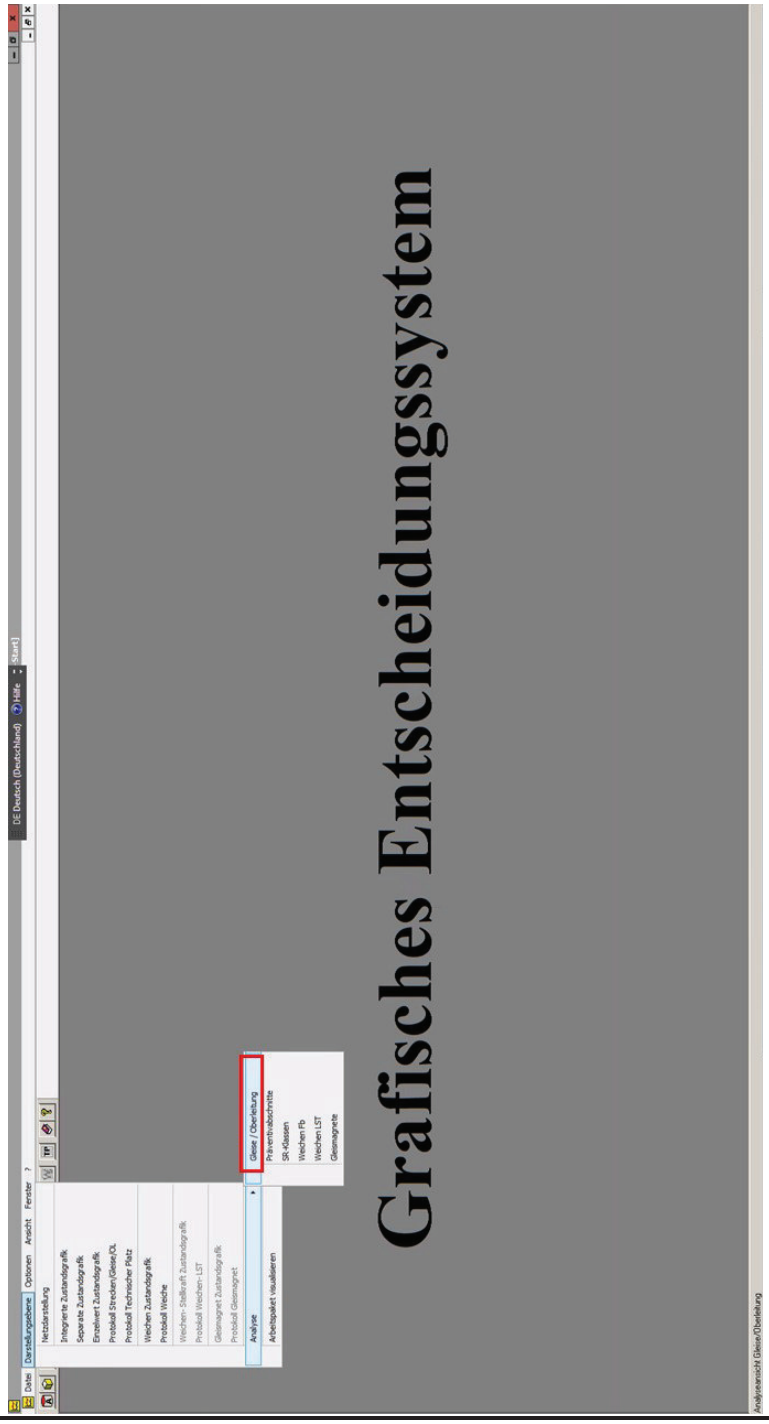


Bild 2: Aufruf der Filtereinstellungen

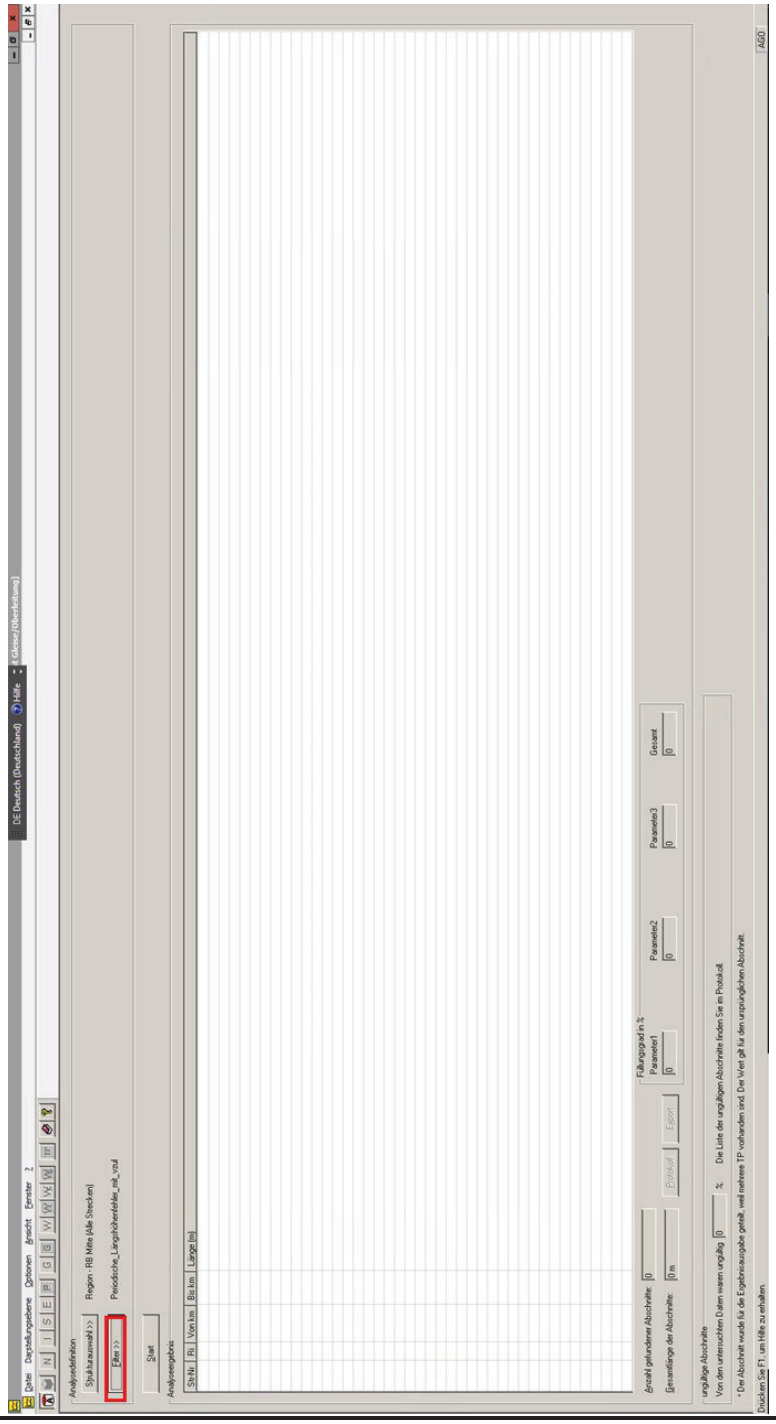


Bild 3: Empfohlene Filtereinstellungen

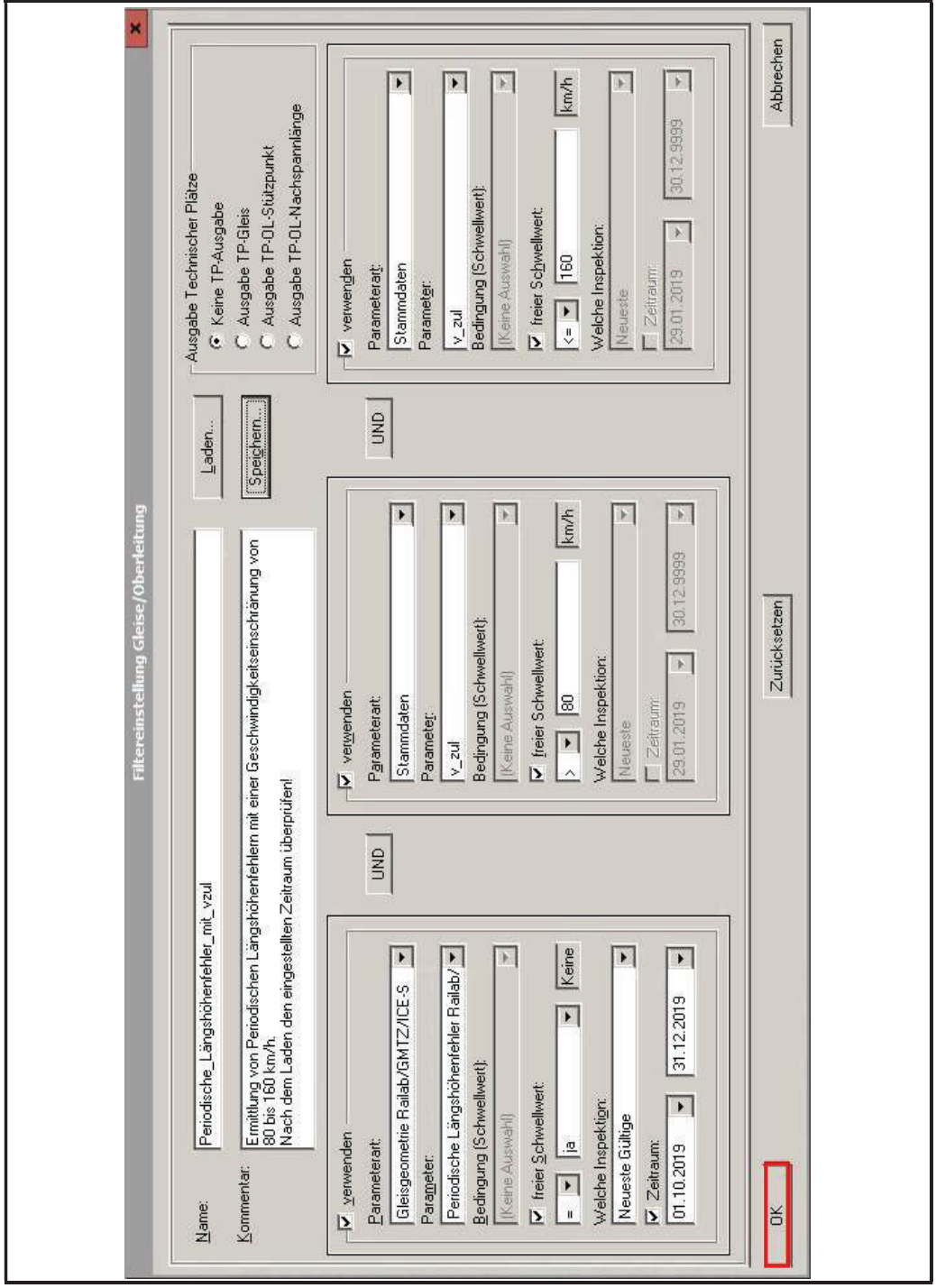


Bild 4: Start der Recherche für die ausgewählte Struktur bzw. Strecke

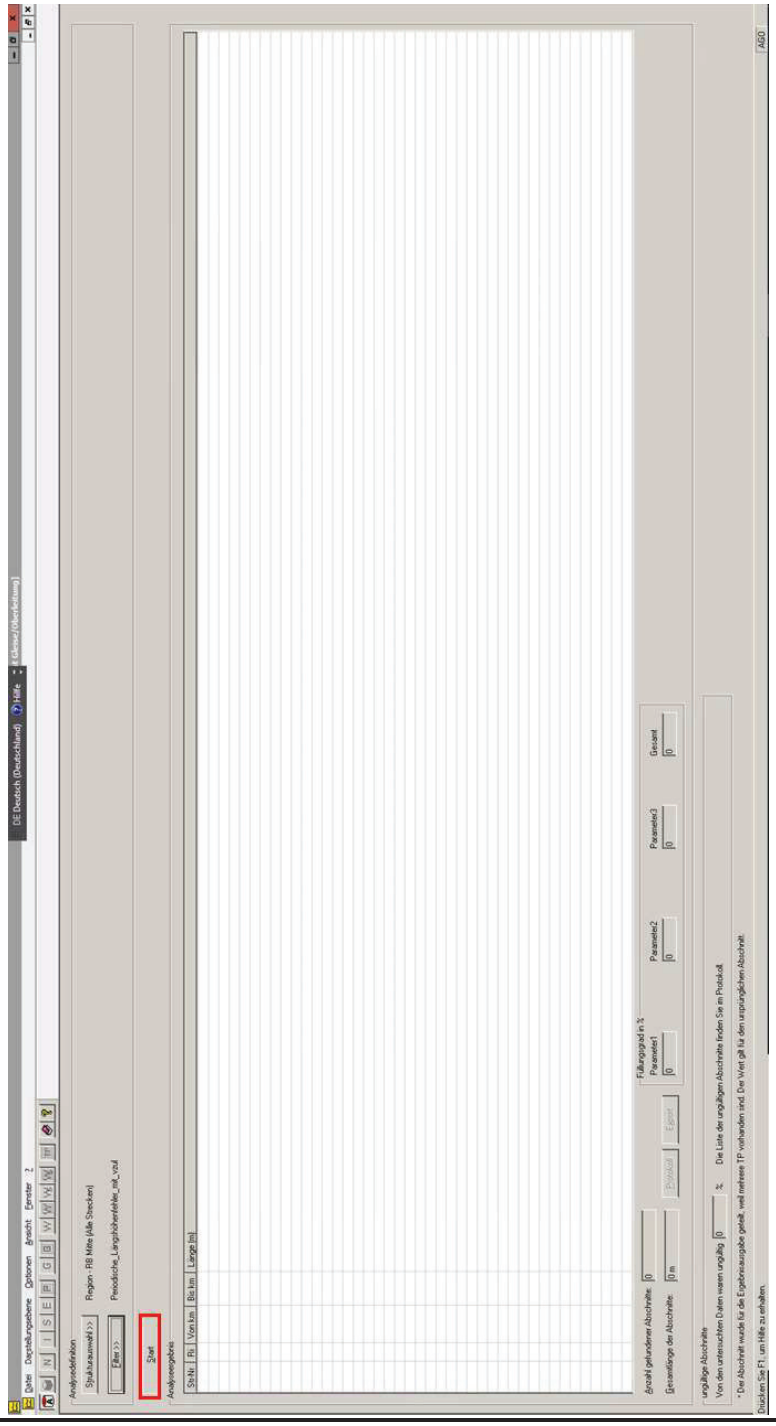


Bild 5: Ergebnis der Recherche

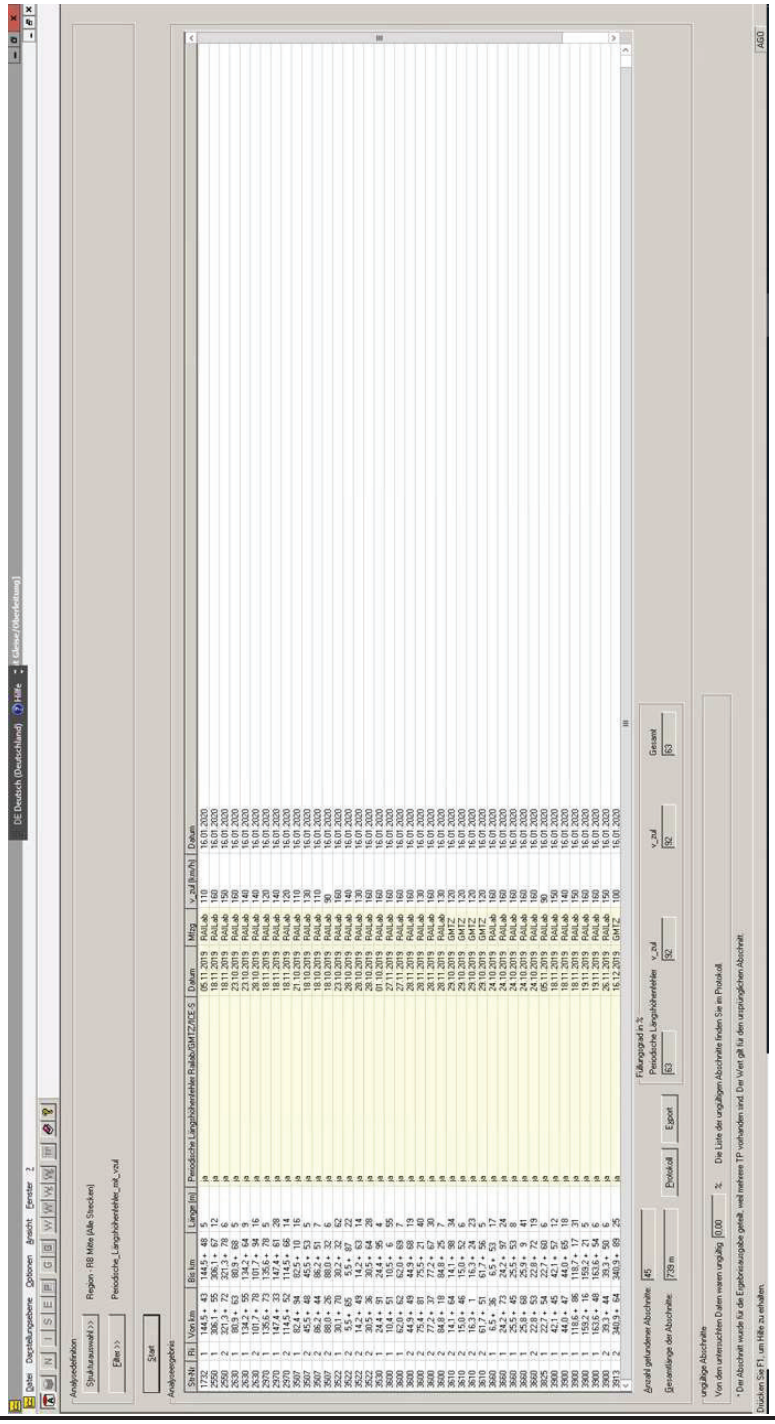


Bild 6: Sortieren der Ergebnisse aufsteigend nach der Länge (Klick auf Spaltenüberschrift)

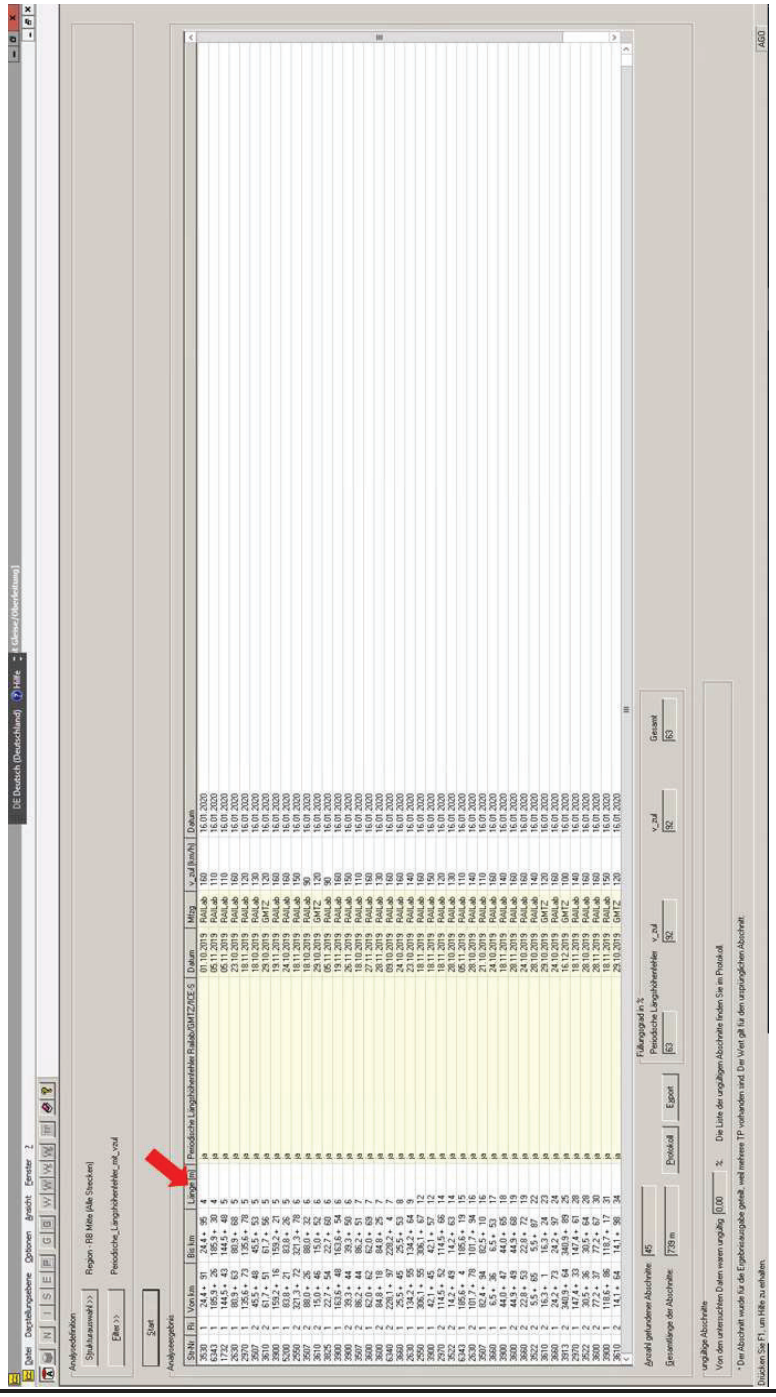


Bild 7: Markieren der Abschnitte mit einer Länge ≥ 18 m (STRG + linke Maustaste), dann Protokoll-Button drücken

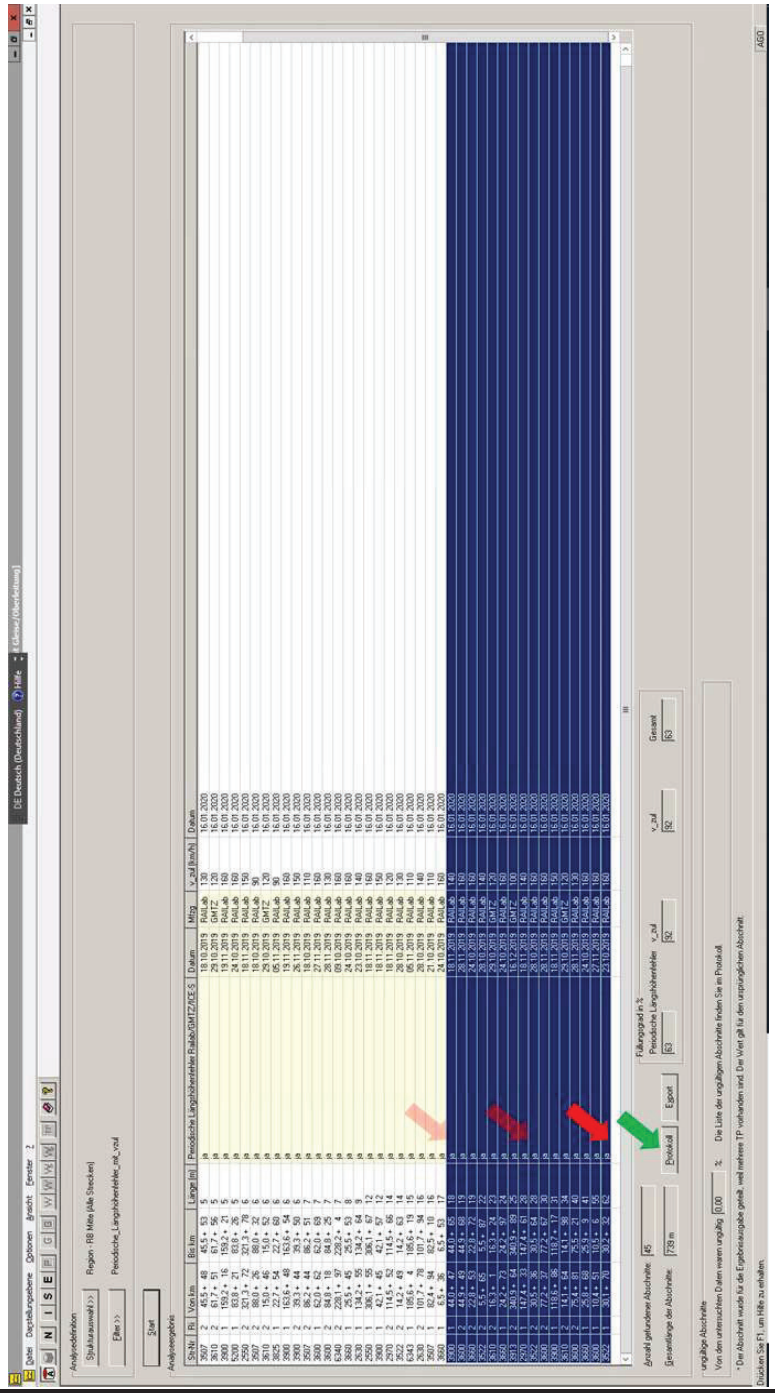


Bild 8: Anzeige des Protokolls aller relevanten Abschnitte mit periodischen Längshöhenfehlern, Ausdruck oder Abspeicherung (PDF) ist möglich

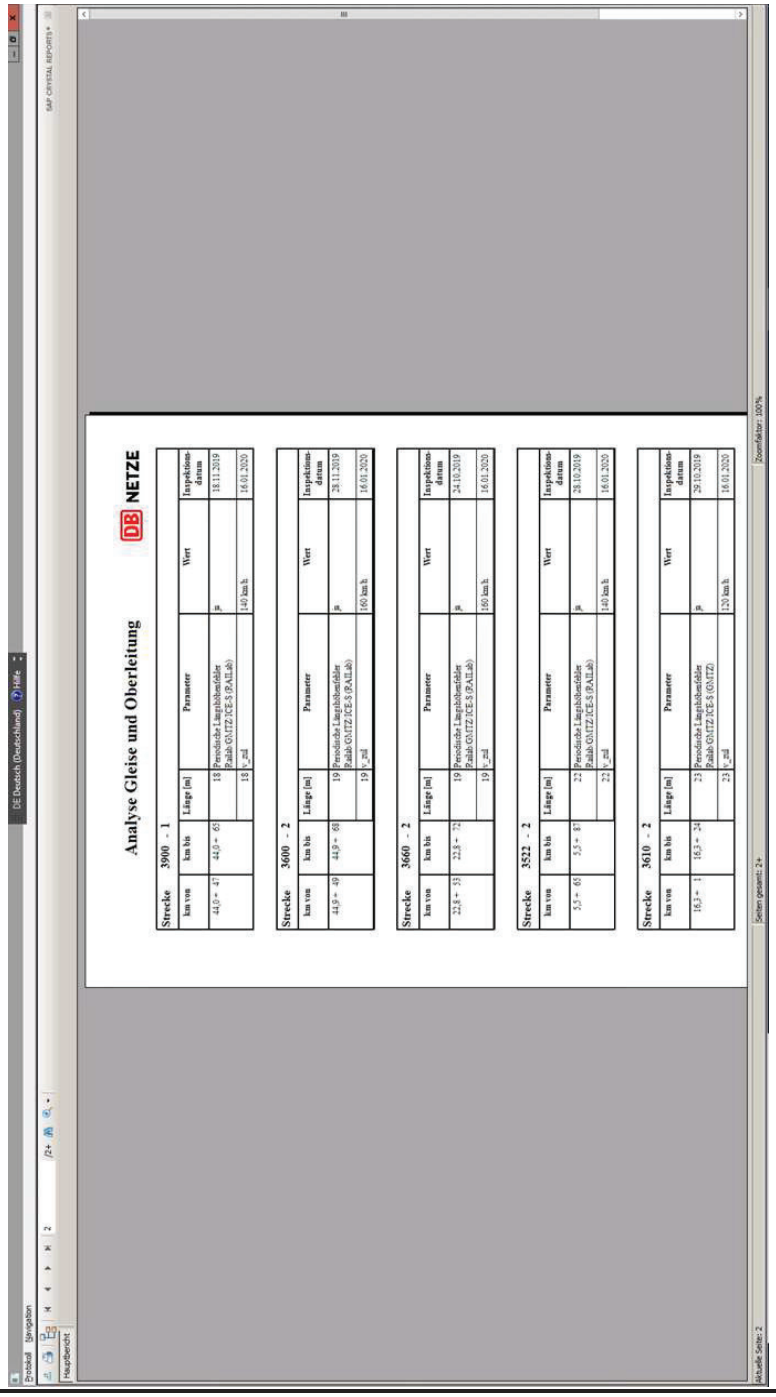


Bild 9: Alternativ markieren der Abschnitte mit einer Länge ≥ 18 m (STRG + linke Maustaste), dann Export-Button drücken

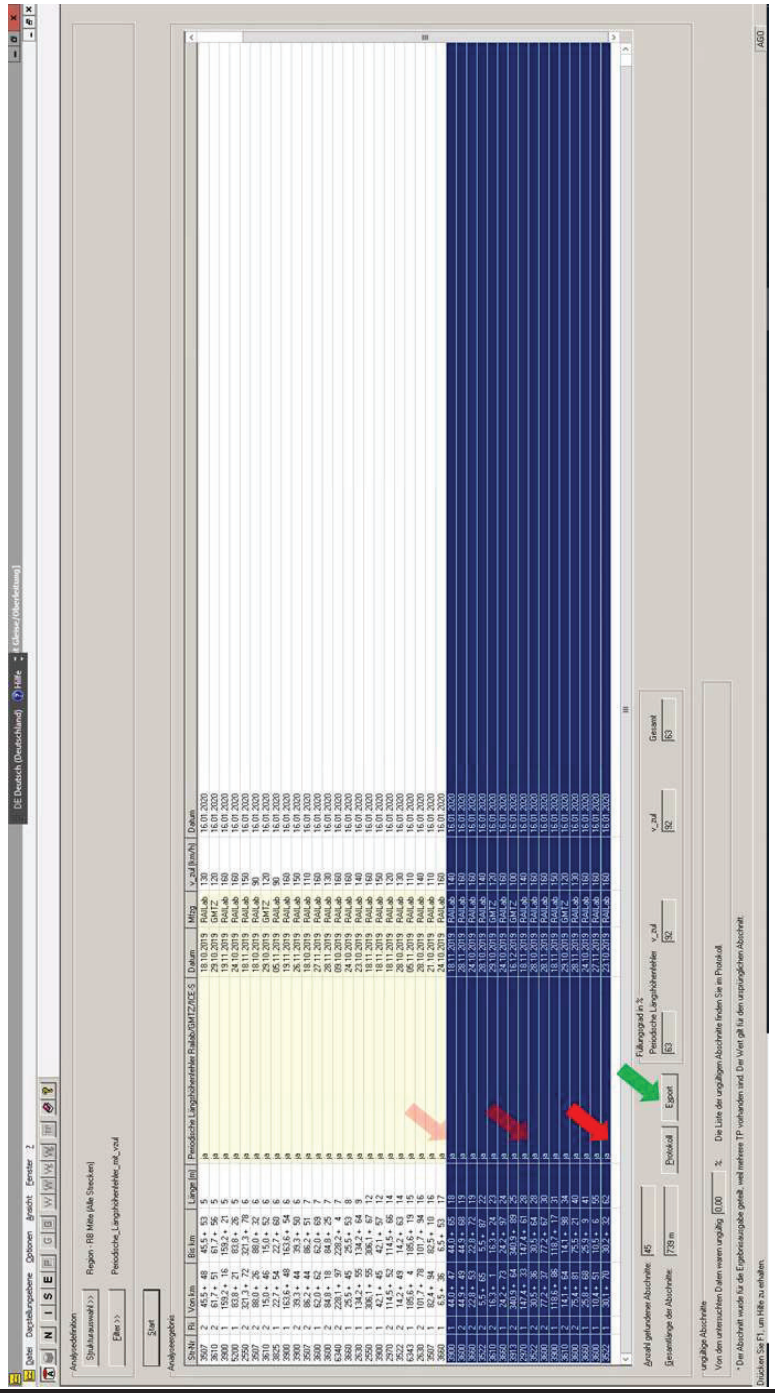
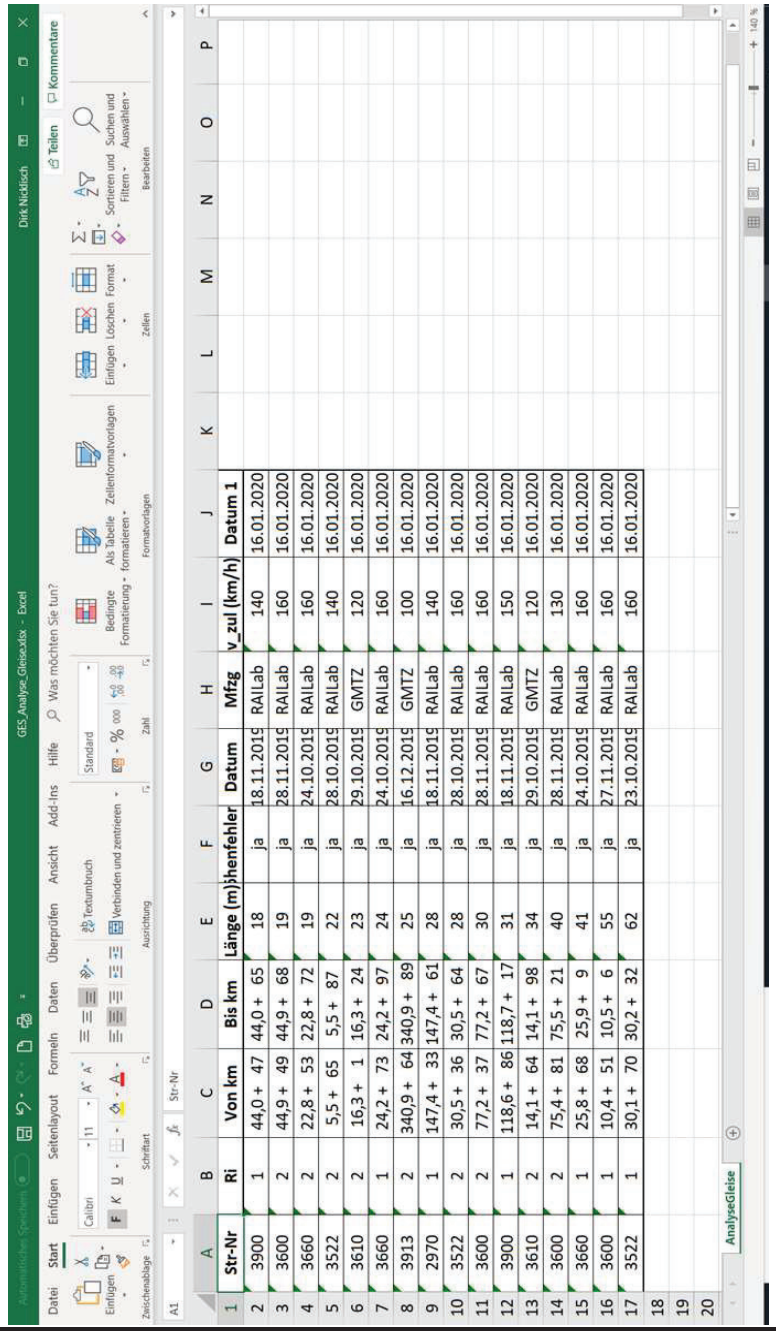


Bild 10: Abspeichern der markierten Ergebnisse in Formaten von Microsoft-Office (hier Excel), weitere Sortierung nach individuellen Vorstellungen



Str-Nr	Ri	Von km	Bis km	Länge (m)ihenfehler	Datum	Mfzg	v_zul (km/h)	Datum 1
3900	1	44,0 + 47	44,0 + 65	18	ja	18.11.2019	RAILab	140	16.01.2020
3600	2	44,9 + 49	44,9 + 68	19	ja	28.11.2019	RAILab	160	16.01.2020
3660	2	22,8 + 53	22,8 + 72	19	ja	24.10.2019	RAILab	160	16.01.2020
3522	2	5,5 + 65	5,5 + 87	22	ja	28.10.2019	RAILab	140	16.01.2020
3610	2	16,3 + 1	16,3 + 24	23	ja	29.10.2019	GMTZ	120	16.01.2020
3660	1	24,2 + 73	24,2 + 97	24	ja	24.10.2019	RAILab	160	16.01.2020
3913	2	340,9 + 64	340,9 + 89	25	ja	16.12.2019	GMTZ	100	16.01.2020
2970	1	147,4 + 33	147,4 + 61	28	ja	18.11.2019	RAILab	140	16.01.2020
3522	2	30,5 + 36	30,5 + 64	28	ja	28.10.2019	RAILab	160	16.01.2020
3600	2	77,2 + 37	77,2 + 67	30	ja	28.11.2019	RAILab	160	16.01.2020
3900	1	118,6 + 86	118,7 + 17	31	ja	18.11.2019	RAILab	150	16.01.2020
3610	2	14,1 + 64	14,1 + 98	34	ja	29.10.2019	GMTZ	120	16.01.2020
3600	2	75,4 + 81	75,5 + 21	40	ja	28.11.2019	RAILab	130	16.01.2020
3660	1	25,8 + 68	25,9 + 9	41	ja	24.10.2019	RAILab	160	16.01.2020
3600	1	10,4 + 51	10,5 + 6	55	ja	27.11.2019	RAILab	160	16.01.2020
3522	1	30,1 + 70	30,2 + 32	62	ja	23.10.2019	RAILab	160	16.01.2020

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) In dieser Richtlinie sind die Bestimmungen für die Planung, Durchführung, Beurteilung und Auswertung der fahrtechnischen Inspektion geregelt.

Technische Baubestimmungen

* (2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmung (EiTB) bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs 1 der EBO.

Grundlagen

* (3) Die Grundlagen für die Inspektion des Oberbaus sind in der Ril 821.1000 geregelt und anzuwenden.

Fahrtechnische Teilfreigabe

* (4) Die Abschnitte 4.2, 4.3 (1) und 4.4 dieser Richtlinie gelten auch für die fahrtechnische Teilfreigabe nach Ril 820.0120 mit den Inspektionsfahrzeugen VT612.901/902 bzw ICE-S.

Die vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe nach Instandsetzungsarbeiten in Gleisabschnitten mit einer örtlich zulässigen Geschwindigkeit (örtl. zul v) > 200 km/h erfolgt gemäß Abschnitt 3.

2 Gegenstand der Inspektion

Inspektionsziel

* (1) Mit der fahrtechnischen Inspektion wird das Zusammenwirken zwischen Fahrzeug und Fahrbahn hinsichtlich Fahrsicherheit, Fahrbahnbeanspruchung und Fahrverhalten für die örtlich zulässige Geschwindigkeit überprüft.

Inspektionsgegenstand

* (2) Die fahrtechnische Inspektion ist durchzuführen bei durchgehenden Hauptgleisen auf Streckenabschnitten mit

- Geschwindigkeit Hg VzG > 160 km/h und
- Neigetechnikbetrieb (NeiTech).

Inspektionsverfahren

* (3) Für die fahrtechnische Inspektion sind folgende Inspektionsverfahren zu verwenden:

- Wirkungsbezogene Gleislagebeurteilung (WGB) für Streckenabschnitte mit Hg VzG > 160 km/h gemäß Abschnitt 3,
- Fahrzeugreaktionsmessung mit dem Inspektionsfahrzeug VT 612.901/902 für Streckenabschnitte mit Neigetechnikbetrieb gemäß Abschnitt 4.

3 Inspektion mittels Wirkungsbezogener Gleislagebeurteilung (WGB)

Betrachtete Fahrzeuge

(1) Bei der WGB werden auf Basis der mit Gleismessfahrzeugen gemessenen Gleisgeometrie die Fahrzeugreaktionen (=Prüfgrößen) folgender Fahrzeuge berechnet:

- ICE-S Triebkopf
- ICE-S Mittelwagen
- ICE 4 Mittelwagen
- Lokomotive Vectron
- 2-achsiger Güterwagen mit UIC Fahrwerk
- 4-achsiger Güterwagen mit Y25 Drehgestellen

Geschwindigkeit

(2) Bei der WGB wird stets mit der örtlich zulässigen Geschwindigkeit gemäß VzG bzw. der Höchstgeschwindigkeit des jeweiligen Fahrzeugs gerechnet.

Reibwert zwischen Rad und Schiene

(3) Zur Bestimmung der in Abschnitt 3.2 genannten Prüfgrößen wird immer der Reibwert für trockene Schienenfahrflächen nach DIN EN 14363 angesetzt.

Unausgeglichene Seitenbeschleunigung

(4) Bei der WGB ergibt sich die unausgeglichene Seitenbeschleunigung aq aus den Messgrößen Krümmung kr und Überhöhung ü sowie aus der örtlich zulässigen Geschwindigkeit v_{zul}.

$aq = v_{zul}^2 * kr - 9{,}81\ m/s^2 * ü / 1500\ mm$

aq ist äquivalent zum Überhöhungsfehlbetrag uf

$uf = aq * 1500\ mm / 9{,}81\ m/s^2$

3.1 Regelinspektionsabstand, Planung und Durchführung der Inspektion bei der WGB

Regelinspektionsabstand

(1) Die fahrtechnische Regelinspektion der durchgehenden Hauptgleise mit Hg VzG > 160 km/h wird anhand der Messdaten, die bei der Prüfung der Gleisgeometrie gemäß Ril 821.2001 gewonnen werden, durchgeführt. Der Regelinspektionsabstand beträgt 3 Monate, in Ausnahmefällen 7 Monate.

Überschreitung Regelinspektionsabstand

(2) Kann der Regelinspektionsabstand (z.B. durch Ausfall des Gleismessfahrzeugs) nicht eingehalten werden, prüft der Anlagenverantwortliche, ob die Ausnahmeregelung gemäß Ril 821.1000 in Anspruch genommen werden kann.

Eine wiederholte Anwendung der Ausnahmeregelung erfordert die Zustimmung der Zentrale DB Netz AG, Messtechnik und Rad-Schiene-System. Wenn der Anlagenzustand eine wiederholte Anwendung erlaubt, sind keine zusätzlichen Ersatzmaßnahmen erforderlich.

Wird die Regelinspektion mittels WGB nicht durchgeführt, ist die örtlich zulässige Geschwindigkeit bis zur nächsten Regelinspektion um mindestens 20 % herabzusetzen, jedoch nicht unter 160 km/h.

Ersatznachweis

(3) Bei Ausfall der Gleisgeometriemessung ist eine Nachholfahrt mit einem freigegebenen Gleismessfahrzeug durchzuführen und die gewonnenen Messdaten sind mittels WGB zu bewerten.

Hinweis: Gleisgeometriemessdaten für Ersatznachweise gemäß Ril 821.2001, Abschnitt 5 (4), sind für die WGB nicht anwendbar.

Planung und Durchführung der Inspektion

(4) Planung und Durchführung der Inspektion erfolgen gemäß Ril 821.2001, Abschnitt 4.

Im Anschluss an die Inspektionsfahrt stellt die Fahrwegmessung die Gleisgeometriemessdaten bereit. Daraus ermittelt die Abteilung Messtechnik und Rad-Schiene-System die in Abschnitt 3.2 genannten Prüfgrößen und stellt das Ergebnis der wirkungsbezogenen Gleislagebeurteilung per Email dem zuständigen Anlagenverantwortlichen (Alv), dem 1. Bezirksleiter Fahrbahn sowie dem Fachbeauftragten Fahrbahn zur Verfügung.

Die Inspektion gilt als durchgeführt, wenn die Inspektionsergebnisse beim Alv vorliegen. Zwischen Inspektionsfahrt und Vorlage der Inspektionsergebnisse dürfen maximal 2 Wochen liegen.

3.2 Prüfgrößen der WGB

Prüfgrößen der WGB

(1) Für die Beurteilung werden folgende Prüfgrößen mittels WGB berechnet:

- Radkräfte (kN)

Y (=Einzelführungskraft) und Q (=Radaufstandskraft) an allen Rädern des Fahrzeugs

$\sum Y$ (=Summe der Führungskräfte) an allen Radsätzen des Fahrzeugs

- Beschleunigungen im Fahrzeugkasten (m/s²) *

seitliche Beschleunigung y..* und vertikale Beschleunigung z..* in der Fußbodenebene über allen Fahrwerken * * *

- Verhältnis der Radquerkraft zur Vertikalkraft Y/Q *

Verhältnis Einzelführungskraft (Y) zu Radaufstandskraft (Q) an allen Rädern des Fahrzeugs * *

- Formtreue Gleisgeometrieparameter (mm) *

Längshöhe LH und Pfeilhöhe PH in den Wellenlängenbereichen 3 bis 25 m und 25 bis 70 m (D1 und D2 nach DIN EN 13848-1) * * *

- Indikator für Periodische Längshöhenfehler (mm) *

Indikator CT (aus dem Englischen für "Cyclic Top") als Maß für die akkumulierte Schwingungsenergie bei Überschreitung festgelegter Amplituden der harmonischen Anregung in vertikaler Richtung mit Wellenlängen ≥ 40 m * * * * *

3.3 Beurteilung der Prüfgrößen der WGB *

Beurteilung der WGB-Prüfgrößen

(1) Bei der WGB wird für jede Prüfgröße die Ausnutzung der zulässigen Fahrzeugreaktion in Prozent von SRlim (Ausnutzungsgrad) ermittelt. Dabei ist das Fahrzeug mit dem jeweils größten Ausnutzungsgrad maßgebend. Die Beurteilungsmaßstäbe der in Abschnitt 3 (1) aufgeführten Fahrzeuge sind in Ril 821.2002A07, Tabellen 1 bis 3 aufgelistet. Die SR100-Werte entsprechen 85 % und die SRA-Werte 65 % des jeweiligen SRlim-Wertes (Ausnahme: CT). * * * * * * * * * *

Mitgeltung der TSI

(2) Zusätzlich zu den oben genannten Beurteilungsmaßstäben der Fahrzeugreaktionen gelten Werte für die formtreue Gleisgeometrie gemäß Ril 821.2002A07, Tabelle 4. Dabei wird ebenfalls der maximale Ausnutzungsgrad in Prozent des zugehörigen SRlim-Wertes berechnet. * * * * * *

maximaler Ausnutzungsgrad

(3) Für die Beurteilung des inspizierten Gleises ist das Maximum der ermittelten Ausnutzungsgrade der Fahrzeugreaktion und der Gleisgeometrie maßgebend. * * * *

Periodische Längshöhenfehler

(4) Die Beurteilung langwelliger periodischer Längshöhenfehler erfolgt mithilfe des Indikators CT. Die Ausgabe erfolgt in Prozent des SR100-Wertes. * * *

* Die Beurteilungsmaßstäbe für die periodischen Längshöhenfehler sind in Ril 821.2002A07, Tabelle 5 angegeben.

* (5) Der Anlagenverantwortliche hat für die Gleisbereiche, in denen eine Überschreitung SR_{lim} aufgetreten ist, unverzüglich die Einrichtung einer Langsamfahrstelle zu veranlassen. Dabei ist die örtlich zulässige Geschwindigkeit mindestens auf die im Überschreitungsprotokoll angegebene zulässige Geschwindigkeit max zul v abzusenken. **Maßnahmen bei Überschreitung von SRlim**

* 3.4 Dokumentation WGB

* (1) Als Inspektionsergebnis werden ein Detailschrieb und ein Überschreitungsprotokoll ausgegeben. In dem Detailschrieb sind **Detailschrieb**

- die Längshöhe der rechten und linken Schiene
- die Pfeilhöhe der rechten und linken Schiene
- die gegenseitige Höhenlage
- die unausgeglichene Querbeschleunigung, die gemessene Gleiskrümmung und die örtlich zulässige Geschwindigkeit
- der maximale Ausnutzungsgrad der Fahrzeugreaktion (WGB) und der Gleisgeometrie (EN) in Prozent des SRlim-Wertes
- die maximale Ausnutzung der zulässigen periodischen Längshöhenfehler in Prozent von SR100

* enthalten. Ril 821.2002A08 zeigt ein Beispiel.

* (2) Das Überschreitungsprotokoll enthält die Liste der festgestellten Überschreitungen (SRA, SR100, SRlim) mit deren Örtlichkeit und den zugehörigen Beurteilungsparametern. Bei SRlim-Überschreitungen ist zusätzlich die maximal zulässige Geschwindigkeit der einzurichtenden Langsamfahrstelle max zul v angegeben. Ein entsprechendes Beispiel ist in Ril 821.2002A09 dargestellt. **Überschreitungsprotokoll**

* (3) Bei der Bewertung der Inspektionsergebnisse sollte der zuständige Fachbeauftragte Fahrbahn beteiligt werden. **Beteiligung FachB Fb**

* (4) Die der Auswertung zugrunde liegenden Messdaten werden bei der Fahrwegmessung für mindestens 10 Jahre archiviert. **Archivierung**

4 Inspektion der NeiTech-Strecken mit dem VT 612.901/902

Prüffahrzeug NeiTech

(1) Die Inspektion der Streckenabschnitte mit Neigetechnikbetrieb ist mit dem Prüffahrzeug VT 612.901/902 (dient als Referenzfahrzeug für die Baureihen BR 411, 415 und BR 610, 611, 612 sowie ETR 610) im unbeladenen, betriebsbereiten Zustand durchzuführen. Dabei werden die Kräfte zwischen Rad und Schiene sowie die Beschleunigungen am Drehgestellrahmen und im Fahrzeugkasten gemessen. *

4.1 Regelinspektionsabstand, Planung und Durchführung der Inspektion

Regelinspektionsabstand

(1) Der Regelinspektionsabstand der durchgehenden Hauptgleise beträgt 12 Monate; in Ausnahmefällen 14 Monate.

Ausnahmeregelung zum Regelinspektionsabstand

(2) Kann der Regelinspektionsabstand nicht eingehalten werden (z.B. Prüffahrzeug nicht verfügbar), ist der Anlagenverantwortliche zu informieren. * * *

Der Alv prüft, ob die Ausnahmeregelung gemäß Ril 821.1000 in Anspruch genommen werden kann.

Eine wiederholte Anwendung der Ausnahmeregelung erfordert die Zustimmung der Zentrale DB Netz AG, Messtechnik und Rad-Schiene-System. Wenn der Anlagenzustand eine wiederholte Anwendung erlaubt, sind keine zusätzlichen Ersatzmaßnahmen erforderlich. * * * * *

Wird die Regelinspektion nicht durchgeführt, ist in NeiTech-Abschnitten höchstens die Regelzuggeschwindigkeit nach VzG (Spalte 2) zulässig. * *

Beauftragung 821.2002V02

(3) Die Inspektion der NeiTech-Abschnitte ist über die DB Netz AG, Messtechnik und Rad-Schiene-System mit dem Vordruck 821.2002V02 zu veranlassen. *

Die Beauftragung soll mind. 3 Monate vor der Inspektion erfolgen. Mit der Beauftragung sind Änderungen der Strecken- oder VzG-Daten, vorhandene La-Stellen sowie der späteste Inspektionsmonat zu benennen. Für den Messzugleiter sind die Ansprechpartner Fahrbahn (Fachbeauftragter und Alv) sowie der Ansprechpartner Betrieb (Arbeitsgebietsleiter oder Baubetriebskoordinator) mitzuteilen.

Vorbereitung

(4) Die fahrtechnische Inspektion der NeiTech-Abschnitte ist in der Regel ohne betriebliche Behinderung mit örtl. zul v gemäß VzG NeiTech durchzuführen.

Vorhandene La-Stellen sollen vor der fahrtechnischen Inspektion beseitigt werden. Ist eine Beseitigung nicht möglich, ist zu überprüfen, ob die La-Stelle (z.B. Schutz-La) für die Dauer der Inspektion aufgehoben werden kann. Dabei ist darauf zu achten, dass vorhandene signaltechnische Sicherungen der La-Stelle unwirksam geschaltet werden.

In Bahnhöfen dürfen betriebliche Halte während der Inspektion eingeplant werden, wenn auf Streckenabschnitten mit NeiTech-Betrieb die örtlich zulässige Geschwindigkeit nach VzG-NeiTech (Spalte 2a) der Regelgeschwindigkeit nach VzG (Spalte 2) entspricht.

Die Anzahl der geplanten Halte ist so gering wie möglich zu halten. Die Halte-Bahnhöfe bei den Regelinspektionen sollten nicht immer die gleichen sein.

Fahrplananordnung

(5) Auf Basis der erstellten Einsatzpläne für das Prüffahrzeug VT 612.901/902 beantragt die Abteilung Prüfung Fahrtechnik, DB Systemtechnik in Minden nach der Ril 402 die erforderlichen Fahrplananordnungen bei den zuständigen
* Regionen. Die Fahrpläne sind den zuständigen Fachbeauftragten Fahrbahn, den Anlagenverantwortlichen sowie den Verantwortlichen für die Durchführung des Betriebes zu übermitteln und im Gruppenlaufwerk Fahrwegmessung zeitgerecht zu hinterlegen.

Teilnahme an der Inspektion, Erreichbarkeit

(6) Der zuständige Fachbeauftragte Fahrbahn oder ein geeigneter Vertreter soll sich an der Regelinspektion beteiligen. Der Anlagenverantwortliche und der Verantwortliche für die Durchführung des Betriebes müssen während der fahrtechnischen Inspektion erreichbar sein.

Durchführung

(7) Bei Unterschreitung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit um mehr als 10 % sollte die Inspektion im betroffenen Bereich wiederholt werden (ansonsten siehe Absatz 4.3(5)).

Auf eingleisigen Streckenabschnitten ist die fahrtechnische Inspektion in beiden Fahrtrichtungen durchzuführen.

In Beschleunigungs- und Bremsbereichen ist bei maximaler Beschleunigung bzw. maximaler Betriebsbremsverzögerung zu prüfen.

Meldung Störstelle

(8) Eine Überschreitung des Beurteilungsmaßstabes

- SR_A bei $\sum Y$ oder $s \sum Y$
- SR_{lim}

hat der Messzugleiter dem Fachbeauftragten unmittelbar mitzuteilen. Bei dessen Abwesenheit verständigt der Messzugleiter die für die Entstörungsveranlassung zu-

ständige Stelle mit Angabe der Örtlichkeit, Prüfgröße und Prüfgeschwindigkeit. Der Fachbeauftragte Fahrbahn bzw. die für die Entstörungsveranlassung zuständige Stelle benachrichtigt umgehend den Anlagenverantwortlichen.

4.2 Prüfgrößen

Gemessene Prüfgrößen

(1) Folgende Prüfgrößen werden mit dem Prüffahrzeug gemessen:

- Radkräfte (kN)

Y (=Einzelführungskraft) und Q (=Radaufstandskraft) an den Rädern des ersten und zweiten Radsatzes des vorlaufenden Drehgestelles

- Beschleunigungen am Drehgestellrahmen (m/s²)

seitliche Beschleunigung $y..^{+}$ an allen Drehgestellen über dem nachlaufenden Radsatz

- Beschleunigungen im Fahrzeugkasten (m/s²)

seitliche Beschleunigung y..* und vertikale Beschleunigung z..* in der Fußbodenebene über dem vorlaufenden Drehgestell

- Prüfgeschwindigkeit (km/h)

- unausgeglichene Seitenbeschleunigung aq (m/s²)

- Zustand Schienenfahrfläche

trocken/nicht trocken (Feststellung durch Augenschein)

Berechnete Prüfgrößen

(2) Weitere Prüfgrößen werden aus den gemessenen Werten berechnet:

- Radkräfte (kN)

$\sum Y$ (=Summe der Führungskräfte) am ersten und zweiten Radsatz des vorlaufenden Drehgestelles

- Gesamtsignal SRAV

gibt einen Anhalt zur Beurteilung des Abnutzungsvorrates in Bereichen, in denen die zulässige Geschwindigkeit geringfügig (bis 10 %) unterschritten wurde, $SRAV = v_{Ist}/v_{Soll} \times 0{,}77 \times SR_{100}$

- Standardabweichung s $\sum Y$ und $sy..^{+}$ über 100 m

Die Standardabweichungen s $\sum Y$ und $sy..^{+}$ beschreiben die Stabilität des Fahrzeuglaufes.

Ausgeprägter periodischer Sinuslauf der Radsätze bzw. Fahrwerke wird als instabiler Fahrzeuglauf bezeichnet. Dieser kann in der Geraden, in Übergangsbögen oder Bögen mit sehr großem Radius auftreten. Instabiler Fahrzeuglauf ist auf eine ungünstige Berührgeometrie zwischen Rad und Schiene zurückzuführen und kann über die äquivalente Konizität (tan γ_e) bewertet werden.

- Radquerkraft / Vertikalkraft Y/Q

Verhältnis Einzelführungskraft (Y) zu Radaufstandskraft (Q)

4.3 Beurteilung der Prüfgrößen

Beurteilungsmaßstäbe
Ril 821.2002A01
Ril 821.2002A02

(1) Die Beurteilungsmaßstäbe für die fahrtechnische Inspektion sind in Ril 821.2002A01 angegeben. Die von der statischen Radkraft Q_0 abhängigen Beurteilungsmaßstäbe für das Prüffahrzeug sind vom Messzugleiter vor Inspektionsbeginn gemäß Ril 821.2002A01 zu ermitteln. Ein Beispiel enthält Ril 821.2002A02.

Maßnahmen bei Störstellen

(2) Gleisbereiche mit einer Überschreitung SR_A beim Parameter $\sum Y$ oder s $\sum Y$ müssen unverzüglich hinsichtlich

- Oberbauform der Gleiskonstruktion und
- Stabilisierungszustand der Schotterbettung

überprüft werden (siehe Ril 821.2002A01, Fußnote 1).

Des Weiteren sind Gleisbereiche mit einer Störstelle ab SR_{100} nach Ril 821, z.B. in Hinblick auf die

- innere Geometrie,
- Schienenfahrfläche, Schienenkopfquerprofil und Schienenabnutzung

zu überprüfen. Der Fachbeauftragte Fahrbahn ist einzubinden. Sind die Ursachen der Störstelle nicht eindeutig, ist das Fachgebiet Oberbautechnik, DB Netz AG zu beteiligen.

Maßnahmen bei Überschreitung SR_{lim}

(3) Der Anlagenverantwortliche hat für die Gleisbereiche, in denen eine Überschreitung SR_{lim} aufgetreten ist, unverzüglich die Einrichtung einer Langsamfahrstelle zu veranlassen. Dabei ist höchstens die Regelzuggeschwindigkeit nach VzG (Spalte 2) zulässig.

Referenzwertüberschreitung

(4) Bei einer Überschreitung des Referenzwertes Y/Q > 0,8 ist die innere Geometrie nach Ril 821.2001 zu untersuchen und instand zu setzen.

Ersatznachweis bei verminderter Prüfgeschwindigkeit

(5) Bei Unterschreitung örtl. zul v gemäß VzG NeiTech um mehr als 10 % liegt kein aussagekräftiges Inspektionsergebnis vor. In diesen Einzelfällen darf die Beurteilung des vorhandenen Abnutzungsvorrates auf Basis der zurückliegenden Inspektionsergebnisse als Ersatznachweis herangezogen werden. Von einem ausreichenden Abnutzungsvorrat darf ausgegangen werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- bei der letzten fahrtechnischen Regelinspektion wurde mit örtl. zul. v geprüft und keine SR_A-Überschreitung
- bei der letzten Inspektion der Gleisgeometrie keine SR_{100}-Überschreitung
- bei den anderen Inspektionen wie z.B. Weicheninspektion, Streckenbefahrung oder Gleisbegehung (hinsichtlich Fahrspiegel, Schienenkopfprofil, Schienenstoß, Isolierstoß usw.) keine SR_{100}-Überschreitung bzw. Auffälligkeit
- keine bedeutsame Entwicklung zur Verschlechterung erkennbar

Die örtlich zulässige Geschwindigkeit muss in diesem Fall nicht vermindert werden. Bei nicht ausreichendem Abnutzungsvorrat ist die zulässige Geschwindigkeit auf die örtlich zulässige Geschwindigkeit nach VzG (Spalte 2) herabzusetzen.

Der Anlagenverantwortliche dokumentiert das Ergebnis der Ersatznachweisführung.

4.4 Auswertung und Dokumentation

Auswertung der Inspektion

(1) Die Abteilung Messtechnik und Rad-Schiene-System erhält den Prüfbericht zur Auswertung hinsichtlich *

- der Erfüllung des Prüfauftrages,
- der gemessenen und berechneten Prüfgrößen,
- der Notwendigkeit von Maßnahmen.

Das Ergebnis der Auswertung ist dem Anlagenverantwortlichen innerhalb von einem Monat nach Durchführung der fahrtechnischen Inspektion vorzulegen. Der Tag der Auswertung gilt als Tag der Prüfung.

Prüfbericht

(2) Die Abteilung Prüfung Fahrzeugreaktion, Rad-Schiene-Berührungsgeometrie, DB Systemtechnik in Minden, erstellt je Prüfabschnitt (z.B. NeiTech-Linie) einen Prüfbericht. Folgende Angaben und Unterlagen hat der Prüfbericht zu enthalten: *

- Messzugleiter
- Hinweise zum Prüfauftrag (z.B. Auftraggeber)
- allgemeine Angaben (z.B. Prüfabschnitte, Zeitraum der Prüfung, Prüffahrtnummer, Streckennummer)
- Angaben zum Prüffahrzeug (Baureihe und Nummer, Messradsatzanordnung, Messrichtung, Instandhaltungszustand (z.B. Radprofile, Dämpfer, Federung))
- Besonderheiten (z.B. La-Stelle, Hp0, Ausfall GNT)
- Beurteilungsmaßstäbe
- Tagesprotokoll
- Überschreitungsprotokoll
- Übersichtsschriebe (1:100.000)

* Bei Überschreitungen SRA (bei ∑Y oder s ∑Y) und SRlim sind dem Prüfbericht weitere Unterlagen beizufügen:

- Auszug aus Detailschrieb 1:10.000

(3) Das Inspektionsergebnis ist als Übersichtschrieb im Maßstab 1:100.000 (Längenmaßstab) gemäß Ril 821.2002A05 darzustellen. Die Filterung und maschinelle Auswertung der Prüfgrößen erfolgt gemäß Ril 821.2002A01. Es wird der Min- bzw. Max-Wert für einen 50 m Abschnitt dargestellt. Die Begrenzungslinien der einzelnen Messgrößen (grau unterlegter Bereich) stellen die SR_A- bzw. SR_{100}-Beurteilungsmaßstäbe dar.

Übersichtsschrieb
Ril 821.2002A05

(4) Das Inspektionsergebnis ist zudem als Detailschrieb im Maßstab 1:10.000 (Längenmaßstab) gemäß Ril 821.2002A06 darzustellen.

Detailschrieb
Ril 821.2002A06

(5) Im Tagesprotokoll gemäß Ril 821.2002A03 sind alle Überschreitungen größer SR_A, die Prüfgeschwindigkeit, der Schienenzustand sowie Besonderheiten anzugeben.

Tagesprotokoll
Ril 821.2002A03

(6) Im Überschreitungsprotokoll gemäß Ril 821.2002A04 sind die Überschreitungen SR_A (nur bei ∑Y oder s ∑Y), SR_{100}, SR_{lim} und Referenzwert mit Angabe der Örtlichkeit, Prüfgröße und Prüfgeschwindigkeit zu dokumentieren.

Überschreitungsprotokoll
Ril 821.2002A04

❑

Prüf-größe	Einheit	Wirk-richtung	Filterung	Maschinelle Auswertung [3]		Beurteilungs-maßstäbe	Beiwerte K bzw. absolute Werte			Oberbau mit
				gleitender Mittelwert	Extrem-wert	Referenzwert	SR_A	SR_{100}	SR_{lim}	
ΣY	kN	quer	Tiefpass 30 Hz [2]	l=2 m Δx=0,5 m	ΣY	κ ·(10+ 2/3Q_0) Beiwerte κ für stabilisierte Schotterbettung	1,0 [1]	1,1	1,2	Schwellen leichter B70
							1,2 [1]	1,3	1,4	Schwellen B70 oder schwerer
s ΣY	kN	quer	Bandpass f_0 ± 2 Hz [5]	l=100 m Δx=50 m	sΣY	κ ·(10+ 2/3Q_0) Beiwerte κ für stabilisierte Schotterbettung	0,5 [1]	0,55	0,6	Schwellen leichter B70
							0,6 [1]	0,65	0,7	Schwellen B70 oder schwerer
Y	kN	quer	Tiefpass 30 Hz [2]		Y		80	95	110	
Q	kN	senkrecht	Tiefpass 30 Hz [2]		max Q		170	220	255	
					min Q	κ · Q_0	0,25	0,18	0,10 [4]	
Y/Q	ohne		Tiefpass 30 Hz [2]		Y/Q	0,8	Referenzwert; bei Überschreitung ist die innere Gleisgeometrie zu überprüfen.			
sy..*	m/s²	quer	Bandpass f_0 ± 2 Hz [5]	l=100 m Δx=50 m	sy..*	5,5	Informative Prüfgrößen; bei Überschreitung ist der Oberbau zu überprüfen (z.B. Gleisgeometrie, Schienenfahrfläche, Schienenkopfquerprofil, etc.).			
y..*	m/s²	quer	Bandpass 0,4-10 Hz [2]		y..*	3,25				
z..*	m/s²	senkrecht	Bandpass 0,4 - 10 Hz [2]		z..*	3,25				

* bei nicht stabilisiertem Bettungszustand ist ein SR_A-Wert wie ein SR_{lim}-Wert zu behandeln

[1] (siehe Anhang Ril 824.2200A01, Tabelle der zulässigen Geschwindigkeiten)

[2] Filtercharakteristik: Butterworth 4. Ordnung

[3] Digitalisierung mit Δt ≤ 5ms bzw. Δx ≤ 0,5m

[4] zur weiteren Beurteilung Y/Q heranziehen

[5] f_0 ist die Frequenz der Instabilität

❑

Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik
T.TVI 23 Minden

Beurteilungsmaßstäbe Triebzug VT 612 901/902

Referenzfahrzeug für NeiTech - Strecken

Anlage x.x
1x-P-xxxxx-T.TVI23-PRxx

Fzg	Prüfgröße	SR_A		SR_{100}		SR_{llm}	
		Faktor	Wert	Faktor	Wert	Faktor	Wert
Beurteilungsmaßstäbe für Fahrzeugreaktion BR 610, BR 611 und BR 612							
VT 612 901	$\Sigma Y_{1_GLM_TKI}$	1,0	53,1 kN	1,1	58,5 kN	1,2	63,8 kN
	$\Sigma Y_{2_GLM_TKI}$	1,0	53,1 kN	1,1	58,4 kN	1,2	63,7 kN
	$s\Sigma Y_{1_TKI}$	0,5	26,5 kN	0,55	29,2 kN	0,6	31,9 kN
	$s\Sigma Y_{2_TKI}$	0,5	26,5 kN	0,55	29,2 kN	0,6	31,8 kN
	$Y_{_TKI}$	---	80,0 kN	---	95,0 kN	---	110,0 kN
	Q_{max_TKI}	---	170,0 kN	---	220,0 kN	---	255,0 kN
	$Q_{11_min_TKI}$	0,25	16,3 kN	0,18	11,7 kN	0,10	6,5 kN
	$Q_{12_min_TKI}$	0,25	16,1 kN	0,18	11,6 kN	0,10	6,4 kN
	$Q_{21_min_TKI}$	0,25	16,3 kN	0,18	11,7 kN	0,10	6,5 kN
	$Q_{22_min_TKI}$	0,25	16,1 kN	0,18	11,6 kN	0,10	6,4 kN
Beurteilungsmaßstäbe für Fahrzeugreaktion ICE-T (BR 411 und BR 415)							
ICE-T	$\Sigma Y_{1_GLM_TKI}$	1,0	50,1 kN	1,1	55,1 kN	1,2	60,2 kN
	$\Sigma Y_{2_GLM_TKI}$	1,0	53,5 kN	1,1	58,8 kN	1,2	64,2 kN
	$s\Sigma Y_{1_TKI}$	0,5	25,0 kN	0,55	27,5 kN	0,6	30,1 kN
	$s\Sigma Y_{2_TKI}$	0,5	26,7 kN	0,55	29,4 kN	0,6	32,1 kN
	$Y_{_TKI}$	---	80,0 kN	---	95,0 kN	---	110,0 kN
	Q_{max_TKI}	---	170,0 kN	---	220,0 kN	---	255,0 kN
	$Q_{11_min_TKI}$	0,25	14,4 kN	0,18	10,4 kN	0,10	5,8 kN
	$Q_{12_min_TKI}$	0,25	15,7 kN	0,18	11,3 kN	0,10	6,3 kN
	$Q_{21_min_TKI}$	0,25	15,7 kN	0,18	11,3 kN	0,10	6,3 kN
	$Q_{22_min_TKI}$	0,25	16,9 kN	0,18	12,2 kN	0,10	6,8 kN

basierend auf Ril 821.2002

Informative Prüfgrößen VT 612 901 & ICE-T

Prüfgröße	Einheit	Wert
$s\ddot{y}^*$	m/s^2	5,5
$\ddot{y}^*$	m/s^2	3,25
$\ddot{z}^*$	m/s^2	3,25
a_q	m/s^2	2,0

Referenzwert VT 612 901 & ICE-T

Prüfgröße	Einheit	Wert
Y/Q	[-]	0,8

Radaufstandskräfte Q_o

Rad	Fahrzeug	
	612 901	411 553
Q_{11}	65,1 kN	57,7 kN
Q_{12}	64,5 kN	62,8 kN
Q_{21}	65,0 kN	62,9 kN
Q_{22}	64,3 kN	67,7 kN
Messung von Q_o:	11.08.2010	Regelinspektion 2004

❑

Blatt-Nr. 1/1

Deutsche Bahn AG DB Systemtechnik T.TVI 23 Minden	Tagesprotokoll gemäß Ril 821.2002 Regelinspektion Strecke Nr.: 4000.2	Anlage x.x 1x-P-xxxxx-T.TVI23-PRxx

Messzug: VT 612 901/902; Umrechnung für die BR 411/415 aus den Messwerten des VT 612

Messtag: 08.10.2010

Überschreitung von Beurteilungsmaßstäben nach Ril 821.2002

Gleis von - nach	Störstelle Lfd. Nr.	Störstelle km	Prüffahrt Nr.	Störstelle Strecke Nr.	Fahrzeug TK MW STWG	Fahrzeug Position	Überschreitung SR_A - SR_{Iw}(*) - SR_{Lw}(**) ΣY max [kN]	ΣY GLM 2m [kN]	sΣY 100m [kN]	Y max [kN]	Q max [kN]	Q min [kN]	Ref. wert Y/Q GLM 2m [-]	Überschreitung informativer Prüfgrößen y..* max [m/s²]	z..* max [m/s³]	sy..+ 100m [m/s³]	aq max [m/s²]	Schienen-zustand (trocken / nicht trocken)	Prüf-Geschwindigkeit soll / ist [km/h]
DB Strecke 4000 km 383.6 bis 364.4 v = NeiTech				14															
	1	367,88		4000.2	TK	22							1,05					nicht trocken	130 / 130
	1	367,88		4000.2	TK	22						4,31 **						nicht trocken	130 / 130

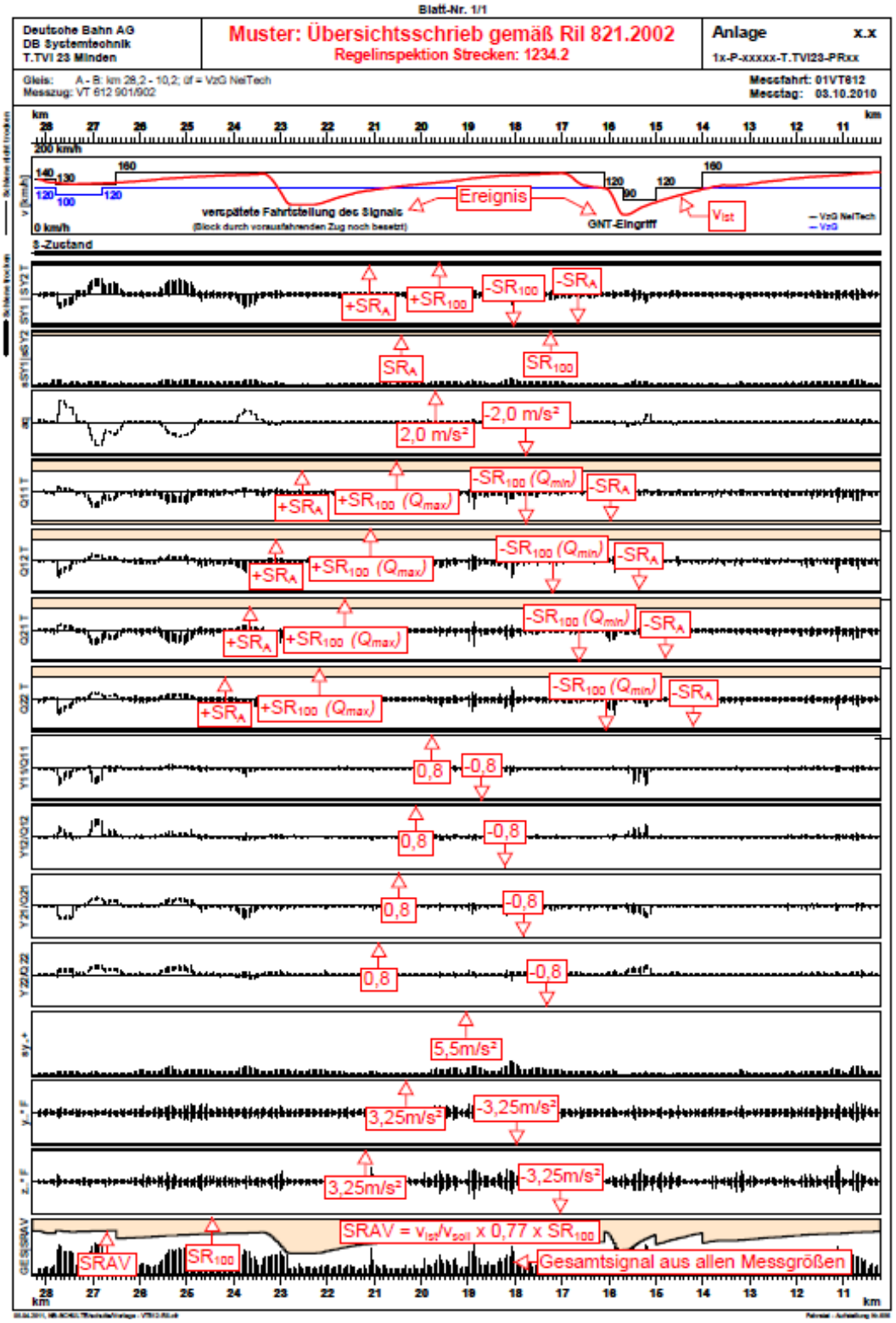
Blatt-Nr. 1/1

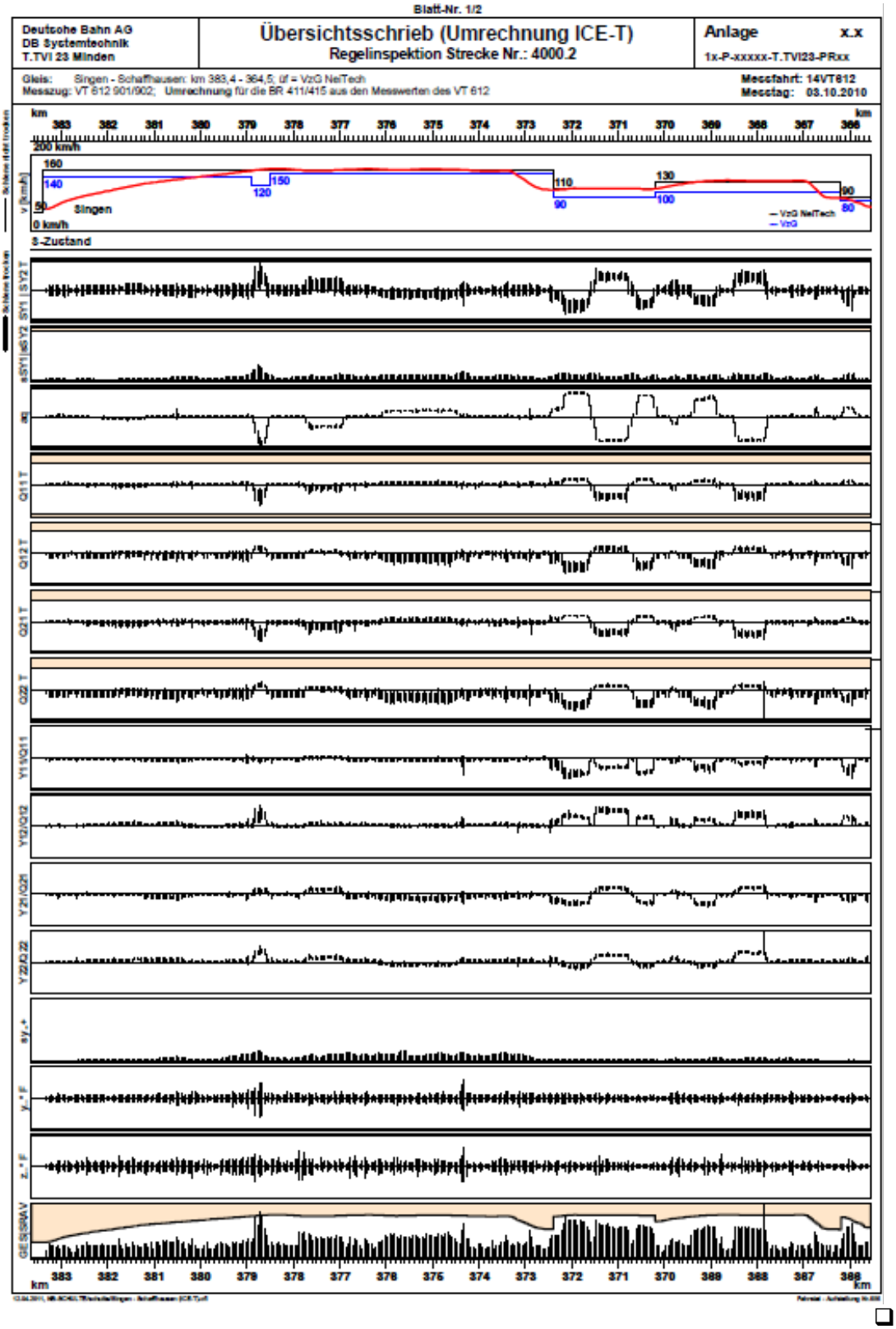
Deutsche Bahn AG DB Systemtechnik T.TVI 23 Minden	Überschreitungsprotokoll gemäß Richtlinie 821.2002	Anlage x.x 1x-P-xxxxx-T.TVI23-PRxx

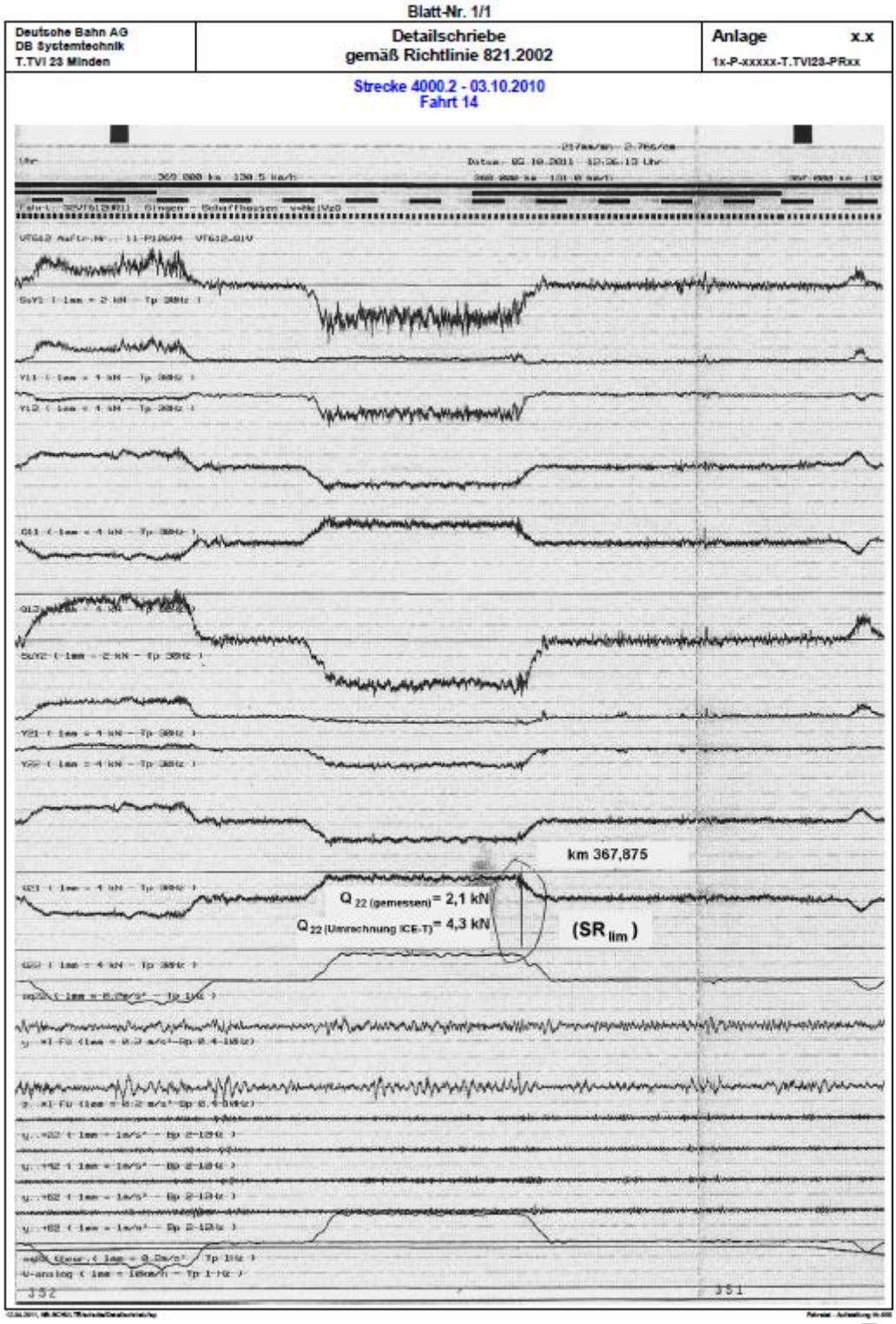
Messzug: VT 612 901/902; Umrechnung für die BR 411/415 aus den Messwerten des VT 612

Bekanntgabe der Überschreitungen bei fahrtechnischen Prüfungen am 03.10.2010

Nr. der Messfahrt	Strecken- und Richtungs-Nr.	Gleisabschnitt	Ort der Überschreitung [km]	Prüfgeschwindigkeit [km/h]	Messgröße	Informativ	Überschreitung: Ref. wert	Überschreitung: SRA	Überschreitung: SRxx	Überschreitung: SRw	Unterschriften und Datum: bekanntgegeben: Messzugleiter	Unterschriften und Datum: zur Kenntnis genommen:
14	4000.2	Singen - Schaffhausen	367,875	130,3	Q22 T Y22/Q22		1,05			4,31 kN	DB Systemtechnik T.TVI 23 Minden gez. Schulte 03.10.2010	AVE Niederlassung Südwest Karlsruhe 03.10.2010


Blatt-Nr. 1/1
Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik
T.TVI 23 Minden
Muster: Übersichtsschrieb gemäß Ril 821.2002
Regelinspektion Strecken: 1234.2
Anlage x.x
1x-P-xxxxx-T.TVI23-PRxx
Gleis: A - B: km 28,2 - 10,2; (if = VzG NetTech
Messzug: VT 612 901/902
Messfahrt: 01VT612
Messtag: 03.10.2010
km
200 km/h
0 km/h
verspätete Fahrtstellung des Signals
(Block durch vorausfahrenden Zug noch besetzt)
Ereignis
GNT-Eingriff
Vist
VzG NetTech
VzG
S-Zustand
+SRA
+SR100
-SR100
-SRA
SRA
SR100
2,0 m/s²
-2,0 m/s²
+SR100 (Qmax)
-SR100 (Qmin)
0,8
-0,8
5,5m/s²
3,25m/s²
-3,25m/s²
SRAV
SR100
SRAV = vIst/vSoll x 0,77 x SR100
Gesamtsignal aus allen Messgrößen


Blatt-Nr. 1/2
Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik
T.TVI 23 Minden
Übersichtsschrieb (Umrechnung ICE-T)
Regelinspektion Strecke Nr.: 4000.2
Anlage x.x
1x-P-xxxxx-T.TVI23-PRxx
Gleis: Singen - Schaffhausen: km 383,4 - 364,5; üf = VzG NeiTech
Messzug: VT 612 901/902; Umrechnung für die BR 411/415 aus den Messwerten des VT 612
Messfahrt: 14VT612
Messtag: 03.10.2010
km
383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366
200 km/h
160
140
150
120
110
90
130
100
90
80
50
Singen
0 km/h
VzG NeiTech
VzG
S-Zustand
SY1 | SY2 T
aSY1 | aSY2
aq
Q11 T
Q12 T
Q21 T
Q22 T
Y1/Q11
Y2/Q12
Y21/Q21
Y22/Q22
ay,*
y,* F
z,* F
GESGRAV
km
383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369 368 367 366
km


Blatt-Nr. 1/1
Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik
T.TVI 23 Minden
Detailschriebe
gemäß Richtlinie 821.2002
Anlage x.x
1x-P-xxxxx-T.TVI23-PRxx
Strecke 4000.2 - 03.10.2010
Fahrt 14
km 367,875
Q 22 (gemessen) = 2,1 kN
Q 22 (Umrechnung ICE-T) = 4,3 kN
(SR lim)

	ICE-TK	ICE-MW	X4E	ICE4-MW	Kessel-wagen[1]	Laas[1] (leer / beladen)
Q_{min} [kN]	39,8	25,3	45,7	39,8	45,4	-
Q_{max} [kN]	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8
Y_{max} [kN]	71,5	71,5	71,5	71,5	-	71,5
ΣY [kN]	62,7	42,8	70,4	62,3	70,1	28,1 / 63,6
Y/Q [-]	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
y..* [m/s²]	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-
z..* [m/s²]	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-

Tabelle 1: SRA-Werte der Fahrzeugreaktionen

	ICE-TK	ICE-MW	X4E	ICE4-MW	Kessel-wagen[1]	Laas[1] (leer / beladen)
Q_{min} [kN]	22,6	14,3	25,9	22,6	25,7	-
Q_{max} [kN]	216,8	216,8	216,8	216,8	216,8	216,8
Y_{max} [kN]	93,5	93,5	93,5	93,5	-	93,5
ΣY [kN]	82,0	56,0	92,1	81,5	91,7	36,8 / 83,2
Y/Q [-]	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
y..* [m/s²]	3,25	3,25	3,25	3,25	-	-
z..* [m/s²]	3,25	3,25	3,25	3,25	-	-

Tabelle 2: SR100-Werte der Fahrzeugreaktionen

	ICE-TK	ICE-MW	X4E	ICE4-MW	Kessel-wagen[1]	Laas[1] (leer / beladen)
Q_{min} [kN]	9,6	6,1	11,0	9,6	10,95	-
Q_{max} [kN]	255	255	255	255	255	255
Y_{max} [kN]	110	110	110	110	-	110
ΣY [kN]	96,5	65,9	108,3	95,9	107,9	43,3 / 97,9
Y/Q [-]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Tabelle 3: SRlim-Werte der Fahrzeugreaktionen

[1] Für die Güterwagen werden einige Beurteilungsparameter nicht ausgewertet, da hierfür keine geeigneten Beurteilungsmaßstäbe vorliegen.

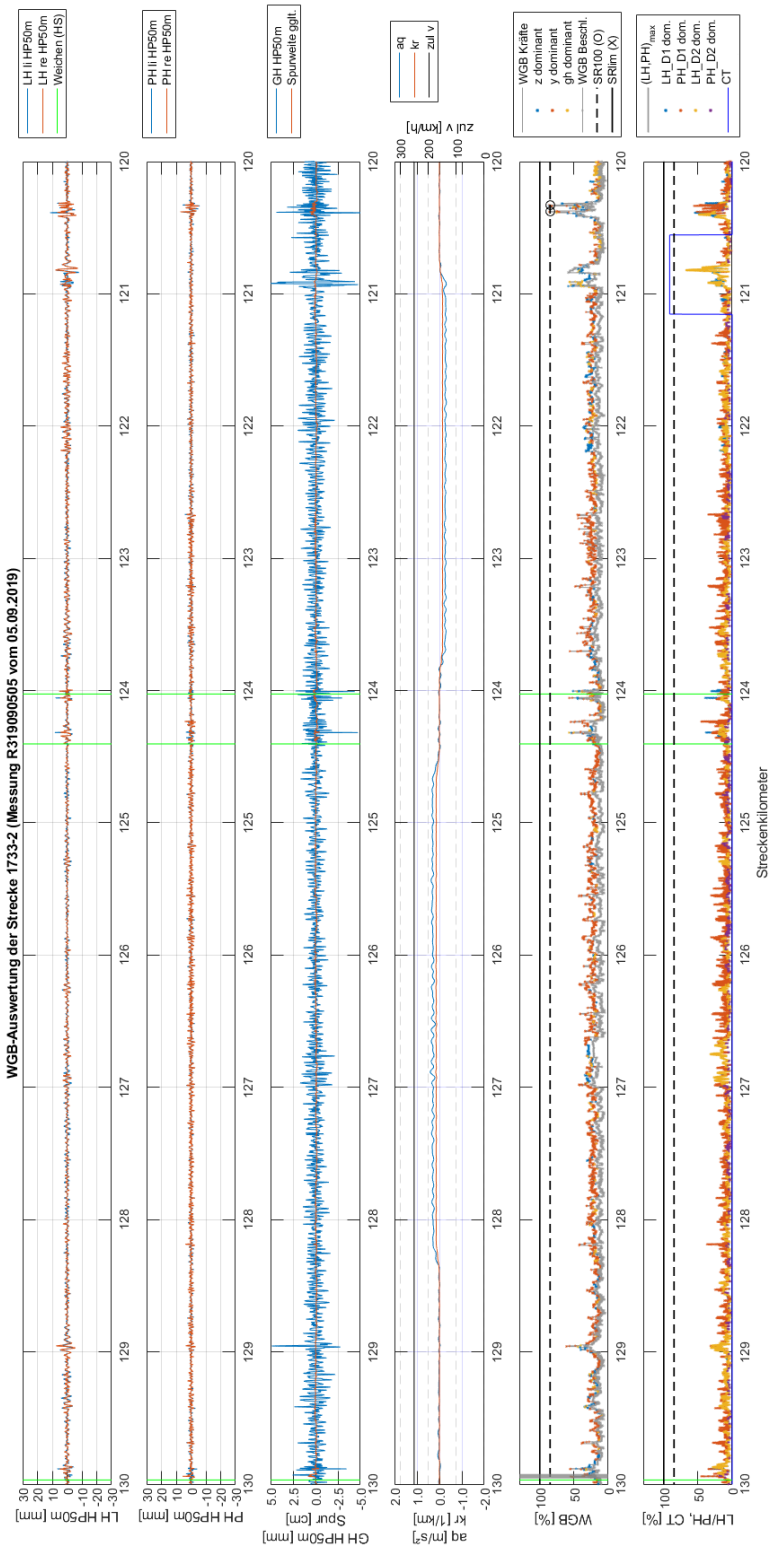
Örtl. zul. Geschwindigkeit gemäß VzG [km/h]	SRlim Längshöhe [mm]		SRlim Pfeilhöhe [mm]	
	Wellenlängenbereich		Wellenlängenbereich	
	3 – 25 m	25 – 70 m	3 – 25 m	25 – 70 m
≤ 80	28	-	22	-
80 < v ≤ 120	26	-	17	-
120 < v ≤ 160	23	-	14	-
160 < v ≤ 230	20	24	12	18
> 230	16	18	10	14

Tabelle 4: Beurteilungsmaßstäbe für die Gleisgeometrie gemäß TSI

	SRlim	SR100	SRA
CT [mm]	-	10	8

Tabelle 5: Beurteilungsmaßstäbe für periodische Längshöhenfehler

❑


WGB-Auswertung der Strecke 1733-2 (Messung R319090505 vom 05.09.2019)
LH li HP50m
LH re HP50m
Weichen (HS)
PH li HP50m
PH re HP50m
GH HP50m
Spurweite gglt.
aq
kr
zul v
zul v [km/h]
WGB Kräfte
z dominant
y dominant
gh dominant
WGB Beschl.
SR100 (O)
SRlim (X)
(LH,PH)max
LH_D1 dom.
PH_D1 dom.
LH_D2 dom.
PH_D2 dom.
CT
LH HP50m [mm]
PH HP50m [mm]
GH HP50m [mm]
Spur [cm]
aq [m/s²]
kr [1/km]
WGB [%]
LH/PH, CT [%]
Streckenkilometer

Überschreitungsprotokoll der fahrtechnischen Inspektion mittels WGB

Messung R319090505 vom 05.09.2019

lfd. Nr.	Gleis	Ort [km] von	Ort [km] bis	Prüfgröße	Überschreitung [%] SRA	Überschreitung [%] SR100	Überschreitung [%] SRlim	dominanter Parameter	zul v [km/h]	max zul v [km/h]
1	1733-2	313.047	313.040	Q_min	77			LH_2b50m	280	
2	1733-2	312.969	312.968	Y_max		86		PH_2b50m	280	
3	1733-2	311.811	311.804	Y/Q	79			GH_2b50m	280	
4	1733-2	303.567	302.965	CT	88			LH 60 m	280	
5	1733-2	293.177	293.174	Q_min	69			LH_2b50m	250	
6	1733-2	284.783	284.783	Y_max	67			PH_2b50m	280	
7	1733-2	279.701	279.698	Q_min	67			LH_2b50m	280	
8	1733-2	278.297	278.295	Q_min	68			LH_2b50m	280	
9	1733-2	267.346	267.345	Y_max	72			PH_2b50m	280	
10	1733-2	267.134	267.132	Y_max	79			PH_2b50m	280	
11	1733-2	267.011	267.010	Y_max	67			PH_2b50m	280	
12	1733-2	265.584	265.582	Y_max	70			PH_2b50m	280	
13	1733-2	245.940	245.937	Q_min	66			LH_2b50m	250	
14	1733-2	245.913	245.911	Y_max	66			PH_2b50m	250	
15	1733-2	218.995	218.993	Q_min	68			LH_2b50m	280	
16	1733-2	218.496	218.496	Q_min	72			LH_2b50m	280	
17	1733-2	217.687	217.681	Q_min	67			LH_2b50m	280	
18	1733-2	205.047	205.045	Q_min		86		LH_2b50m	250	
19	1733-2	203.220	202.620	CT	97			LH 60 m	250	
20	1733-2	189.577	189.571	Q_min	74			LH_2b50m	250	
21	1733-2	178.580	178.576	Q_min	71			LH_2b50m	280	
22	1733-2	178.308	178.305	Q_min	80			GH_2b50m	280	
23	1733-2	178.216	178.212	Q_min	67			LH_2b50m	280	
24	1733-2	162.582	162.581	EN (TSI)		87		PH_D1	280	
25	1733-2	162.569	162.567	Y/Q			101	PH_2b50m	280	210
26	1733-2	159.349	159.347	Y_max	82			PH_2b50m	250	
27	1733-2	131.710	131.709	Q_min	66			LH_2b50m	200	
28	1733-2	131.693	131.683	Q_min		92		LH_2b50m	200	
29	1733-2	131.550	131.222	ungültig				(L = 328 m)	250	
30	1733-2	121.153	120.554	CT	92			LH 60 m	250	
31	1733-2	120.380	120.378	SumY		86		PH_2b50m	250	
32	1733-2	120.333	120.328	Y_max		87		LH_2b50m	250	
33	1733-2	119.837	119.832	Y_max	83			PH_2b50m	250	
34	1733-2	104.906	104.893	SumY	68			PH_2b50m	280	

❑

--- für NeiTech (VT 612.9) ---

An

DB Netz AG
I.NAI 414
Messtechnik und Rad-Schiene-System
Sandstraße 38-40
90443 Nürnberg

Von

Netz / OE: ..... *)
Datum: .....
Bearbeitung: .....
Telefon: .....
Anlagen: .....

Thema: **Auftrag fahrtechnische Inspektion mit VT 612.9 gemäß Ril 821.2002**

Hiermit beauftragen wir Sie mit der Planung und Durchführung nachstehender fahrtechnischer Regelinspektion für das im Regelbetrieb eingesetzte Fahrzeug **ICE-T / VT 61X.** *)

Prüfabschnitte:

Strecke Nr. ..... Abschnitt von ..... nach .....
von km ..... bis km .....

Strecke Nr. ..... Abschnitt von ..... nach .....
von km ..... bis km .....

Prüfzeitraum:

Abschnitt ..... ist spätestens im Monat ..... zu prüfen.

Abschnitt ..... ist spätestens im Monat ..... zu prüfen.

Kann die Regelinspektion gemäß Ril 821.2002 nicht fristgerecht durchgeführt werden, ist der zuständige Anlagenverantwortliche (z.B. über die für die Entstörungsveranlassung zuständige Stelle) unverzüglich zu informieren.

Prüfgeschwindigkeit:

Es ist mit der örtlich zulässigen Geschwindigkeit nach VzG NeiTech, Stand ..... zu prüfen.

Änderungen im VzG-NeiTech seit der letzten fahrtechnischen Regelinspektion:

ja nein *) Ggf. VzG-NeiTech als Anlage beifügen.

Fachautor: I.NAI 414; Dirk Nicklisch; Tel.: 089 1308 1634 gültig ab 15.02.2022

Ansprechpartner für den Messzugleiter:

Ansprechpartner Fahrbahn

Anlagenverantwortlicher:	.....	Tel.	.....
		Mobil	.....
Fachbeauftragter Fahrbahn:	.....	Tel.	.....
		Mobil	.....
Ansprechpartner Betrieb:	.....	Tel.	.....
		Mobil	.....

Betriebliche Besonderheiten:

La-Stellen gemäß Anlage *)

Folgende La-Stellen werden für die Dauer der fahrtechnischen Inspektion durch den Anlagenverantwortlichen aufgehoben:

Gleis von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Gleis von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass vorhandene signaltechnische Sicherungen der La-Stelle für die Dauer der Inspektion unwirksam geschaltet werden.

Haltebahnhöfe:

Die fahrtechnische Regelinspektion kann, wenn betrieblich nicht vermeidbar, in folgenden Bahnhöfen (siehe Ril 821.2002, Abschnitt 4(2)) unterbrochen werden:

..... .

Oberbau:

Überwiegend vorhandene Oberbauform: Schwellen B70 und schwerer *)
Schwellen leichter als B70 *)

Baumaßnahmen:

Im Monat/KW ..... sind Baumaßnahmen geplant, die die Durchführung der Fahrtechnischen Inspektion beeinträchtigen.

ja nein *)

Wenn ja, welche und wann? .....

Netzbezirk .....

..... Datum .....
(Anlagenverantwortlicher)

*) Nicht Zutreffendes bitte streichen

1 Allgemeines

Zweck

* (1) In dieser Richtlinie ist die Gleisbegehung geregelt, mit der

- eine Inspektion des Oberbaus und
- die Überwachung der übrigen Bahnanlagen

durch Augenschein durchgeführt wird.

Die Grundlagen sind in der Richtlinie 821.1000 enthalten und in Zusammenhang mit dieser Richtlinie anzuwenden und zu beachten.

Verkehrssicherungspflicht

* (2) Des Weiteren ist in dieser Richtlinie die Überwachung der übrigen Bahnanlagen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht zusammengefasst (siehe Ril 821.2003Z02).

Anlagen in Betrieb oder stillgelegt

* (3) Die Oberbau- und übrigen Bahnanlagen sind zu unterscheiden nach

- in Betrieb befindlich oder
- stillgelegt nach AEG § 11 bzw. technisch stillgelegt.

Zu den im Betrieb befindlichen Anlagen zählen auch die ohne verkehrliche Nutzung.

Technische Baubestimmungen

(4) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

* 2 Inspektionsabstand

Regelinspektion

(1) Der Regelinspektionsabstand für die Gleisbegehung ist in Tabelle 1 festgelegt.

Ausnahmeregelung

* (2) Unter Berücksichtigung der Ril 821.1000, Abschn. 3 (6), darf der Regelinspektionsabstand in Ausnahmefällen

- in durchgehenden Hauptgleisen um einen Monat,
- in allen übrigen Gleisen um zwei Monate

überschritten werden. Die Anwendung einer Ausnahme hat keine aufschiebende Wirkung auf die nächste Regelinspektion.

Harmonisierung der Abstände

(3) Die Inspektionsabstände der Gleisbegehung sollen mit denen der Gleisbefahrung (vgl. 821.2004) zeitversetzt so

aufeinander abgestimmt werden, dass sie in möglichst gleichmäßigen Abständen erfolgen. *

Auf zweigleisigen Strecken soll die Begehung der Richtung / Gegenrichtung zeitversetzt im halben Inspektionsabstand erfolgen.

Hinweis:

Die zeitliche Verschiebung des Regelinspektionsabstandes im Gegengleis ermöglicht eine verstärkte Überwachung der Bahnanlage. * * *

TK-Anlagen

(4) Die TK-Anlagen sind entsprechend der Ril 821.2003A01 im Zuge der Gleisbegehung alle 36 Monate zu inspizieren. * *

*

Tabelle 1: Regelinspektionsabstand und Zuständigkeit

Inspektionsbereich	Regelinspektionsabstand in Monaten (Hg nach VzG bzw. VzG NeiTech)				Zuständig
durchgehende Hauptgleise	v ≤ 120 [km/h]	120 < v ≤ 160 [km/h]	160 < v ≤ 230 [km/h]	v > 230 [km/h]	TL (Fb) im Wechsel mit M (Fb) / Fbmech [2]
	6	4	3	2	
	im Zeitraum von 24 Monaten				Alv [1]
sonstige Haupt- und Nebengleise	1 x jährlich [3]				M (Fb) / Fbmech [2]
	im Zeitraum von 24 Monaten				Alv [1]
Gleise, übrige Bahnanlagen ohne verkehrliche Nutzung, stillgelegte Bahnanlagen	1 x jährlich [3]				TL (Fb) im Wechsel mit M (Fb) / Fbmech [2]
	im Zeitraum von 36 Monaten				Alv [1]
TK-Anlagen im Zeitraum von 36 Monaten					Alle

[1] Anlagenverantwortlicher (Alv)

[2] Ausbildung nach 046.2703 – ab Stand 01.01.2008 mit Zusatzausbildung Inspektion

[3] Der Inspektionstermin sollte so gewählt werden, dass vorhandene Baumbestände abwechselnd in belaubten und unbelaubten Zustand inspiziert werden [siehe Ril 882.0410 Abschn. 3 (1)]

3 Planung und Durchführung der Inspektion *

Zuständigkeit

(1) Für die ordnungsgemäße Durchführung der Gleisbegehung nach den Regelungen des Abschnitts 2, Tabelle 1 ist der Alv zuständig. Er regelt dies im Rahmen der Inspektionsplanung. *

Inspektionsebene

(2) Die Gleisbegehung erfolgt in der Regel von der Verkehrsebene Gleis oder – zur besseren Beurteilung – vom Randweg aus. *

Voraussetzung

(3) Zum Zeitpunkt der Begehung muss eine umfassende visuelle Beurteilung möglich sein.

Bei Dunkelheit im Tunnel müssen ausreichende künstliche Lichtquellen eine visuelle Beurteilung ermöglichen. *

Eingleisige Strecken

(4) Eingleisige Strecken sollen im Wechsel Richtung / Gegenrichtung begangen werden. *

Prüfgegenstand bei Bahnanlagen in Betrieb

(5) Die Gleisbegehung ist auf in Betrieb befindlichen Gleisen *

- durchgehender Hauptgleise der freien Strecke und deren Fortsetzung in den Bahnhöfen, *
- sonstiger Haupt- und Nebengleise und *
- ohne verkehrliche Nutzung. *

durchzuführen. *

Auf den Gleisen ohne verkehrliche Nutzung ist der Oberbau nur auf die weitere Nutzung hin zu beurteilen. *

Prüfgegenstand bei Stillgelegten Bahnanlage

(6) Auf stillgelegten Bahnanlagen oder technisch stillgelegten Gleisen nimmt der Inspizierende mit der Gleisbegehung die Verkehrssicherungspflicht wahr und vertritt die Interessen des Grundeigentümers vor Ort. Diese kann auf Dritte delegiert werden. *

4 Beurteilung

Beurteilung

(1) Die im Rahmen der Gleisbegehung festgestellten Unregelmäßigkeiten, Auffälligkeiten, Abweichungen vom Soll-Zustand sowie Entwicklung bereits erkannter Schäden im Oberbau und den übrigen Bahnanlagen (Beispiele in 821.2003 Z01 und Z02) sind zu beurteilen und zu dokumentieren.

Vorlage Inspektionsergebnisse

(2) Den jeweiligen Alv, z.B. OB, KIB, LST, OLA sind die Inspektionsergebnisse zur weiteren Bewertung vorzulegen. *

Sofort-Maßnahmen

(3) Erkennt der Inspizierende einen Schaden, so muss er über Sofortmaßnahmen entscheiden und entsprechende * Maßnahmen einleiten. Der Anlagenverantwortliche ist durch den Inspizierenden zu verständigen.

Besonderheiten

* (4) Ergänzend zur augenscheinlichen Prüfung kann die * Spurhaltefähigkeit, insbesondere von Holzschwellen, mit * einem Drehmomentschlüssel und/oder mit einem Gleiswi- * derstandsmessgerät geprüft werden.
*
* In Gleisen mit Schwellen der Bauart B55/B58 ist die Ril * 821.2003A10 zu beachten.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) In diesem Anhang ist die Inspektion von TK-Anlagen geregelt, die im Rahmen der Gleisbegehung auf der freien Strecke durch den Fachdienst Oberbau durchzuführen ist.

Anwendungsbereich

(2) Dieses Modul ist auf den Bahnanlagen der DB Netz AG anzuwenden.

2 Inspektion durchführen

Prüfgegenstand bei TK-Anlagen in Betrieb

(1) Die TK-Anlagen auf der freien Strecke, das sind

- Kabeltrassen,
- Kabelkanalabdeckungen sowie
- EV / WEV einschließlich Befestigungselemente

sind augenscheinlich auf Beschädigungen hin zu inspizieren.

Hierfür ist das Gleis oder der Randweg ggf. zu verlassen (z.B. Kabelkanal an nicht einsehbarer Böschungskante).

Prüfgegenstand bei stillgelegten TK-Anlagen

(2) An stillgelegten TK-Anlagen, z.B. F-Kästen, OB-ZB Sprechsäulen, WL oder Funksprechstellen (Sprechsäulen) Lautsprechermaste / Pfosten / Säulen ist eine Zustandsprobe (Rüttelprobe) durchzuführen und festzustellen, ob sie noch fest montiert sind und keine Gefahrenquelle für Mensch und Eisenbahnbetrieb erkennbar ist.

Hierfür ist das Gleis oder der Randweg ggf. zu verlassen.

Dokumentation

(3) Die Inspektionsergebnisse sind durch den Inspizierenden im System SAP R/3 Netz zu befunden.

Des Weiteren sind die Inspektionsergebnisse dem Alv LST/TK zur Bewertung vorzulegen.

Kabeltrassen in Bahnhof

(4) Kabeltrassen im Bahnhofsbereich werden durch den Fachdienst LST/TK inspiziert (siehe TM 2009-204-I.NVT 2).

3 Stichwortverzeichnis

OB-ZB — **O**rts**b**atterie – **Z**entral**b**atterie

F-Kästen — **F**ernsprechkästen, die Fernsprecher in diesen Kästen werden entweder örtlich (z.B. mit Monozellen) oder aus der Ferne (z.B. mittels Zentralbatterie) gespeist. Die Fernsprechverbindung ist fest verdrahtet (keine Wahlmöglichkeit).

WL-Verbindung — **W**echselseitig gerichtete **L**autsprecher-Verbindung. Teilnehmer können wechselseitig hören und sprechen. EL-Verbindungen sind einseitig gerichtete Lautsprechverbindungen.

EV / WEV — **E**nd**v**erschluss / **W**etterfester **E**nd**v**erschluss. Die Adern eines jeden Streckenkabels sind am Ende mit einem EV / WEV abgeschlossen (aufgelötet). Vom EV / WEV aus erfolgt die Verdrahtung z.B. zum OB-ZB Fernsprecher im F-Kasten.

❑

1 Zweck

(1) Diese Richtlinie ist im Rahmen der Inspektion Gleisbegehung in Gleisen mit Betonschwellen der Bauart B 55 und B 58 ergänzend anzuwenden.

Anwendungsbereich

(2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2Abs 1 der EBO.

Technische Baubestimmung

2 Gegenstand der Inspektion

(1) Die Schienenstützpunkte sind mit zwei Schwellenschrauben an den B 55 bzw. B 58 Schwellen befestigt. Schäden an dieser Befestigung sind kritisch für eine dauerhaft gesicherte Spurhaltung.

Bauart B55/B58

Hinweis:

Hierbei geht es hauptsächlich um abgebrochene bzw. geschädigte, Schwellenschrauben sowie um loses Schwellenkleineisen.

(2) In Gleisen mit exponierter Lage, z.B. Bögen mit Radius r < 800 m, muss bei Vorliegen der unter (1) genannten Schäden eine sofortige Instandsetzung eingeleitet werden.

Bögen mit Radius r < 800 m

Als Ersatzmaßnahme für eine nicht unmittelbar durchzuführende Instandsetzung ist eine La-Stelle mit max. v = 30 km/h einzurichten.

Ist die Spurhaltefähigkeit gefährdet und auch durch den Einbau von Spurhaltern nicht zu gewährleisten, ist die Oberbauanlage außer Betrieb zu nehmen.

(3) In Gleisen mit Bögen von Radius r > 800 m sowie in Geraden ist bei Vorliegen der unter (1) genannten Schäden eine zusätzliche Inspektion durchzuführen, durch die der Zustand der Verspannung überprüft (z. B. mit Drehmomentschlüssel) und der Instandsetzungsumfang ermittelt und festgelegt wird.

Bögen mit Radius > 800 m und in der Geraden

Eine sofortige Instandsetzung ist einzuleiten.

Als Ersatzmaßnahme für eine nicht durchgeführte Instandsetzung ist eine La-Stelle mit max. v = 30 km/h einzurichten.

❑

1 Allgemein

(1) In nachfolgender Tabelle sind beispielhaft Inspektionsinhalte der Gleisbegehung Fachrichtung Oberbau dargestellt.

Inspektionsinhalte

Tabelle 1 Oberbau

Gleis	Geometrie Längshöhe (Senke) Richtung (z.B. ungleichmäßiger Bogenverlauf, Knick) Spur (auffällige Veränderungen) Lichtraumprofil (Abstand zu festen Gegenständen, Schleifspuren)
Weiche / Kreuzung	Geometrie Zustand Allgemein Spur (auffällige Veränderungen) Weichengestänge – Abnutzung Isolierstöße
Schiene	Oberflächenfehler Fahrspiegel Abnutzung Fahrgeräusche Isolier- und Schweißstöße Metallabrieb im Gleis
Befestigung	Zustand Allgemein Zustand lose / beschädigt / fehlt / stark verrostet Schrauben schräg / lose / gebrochen Bewegung Schwellenschraube / Rippenplatte ZW vorhanden Notlaschenverbindungen Isolierwinkel vorhanden

Auffälligkeiten / Schadensentwicklung

Schwelle	Zustand Allgemein Risse / Bruch / Entgleisungsspuren / Abplatzungen Zerfall / Fäulnis Hohllage Biegeschwellen Auflagerbereich der Schiene / -befestigung Rippenplatten eingesenkt
Schotter	Regelbettungsquerschnitt Einschotterung unzureichend, heruntergetreten Schlammstelle Vegetation / Bewuchs / Verschmutzung Wilde Übergänge Schotterkegel stark abgeflacht „weißer“ Schotter
Sonstige	Standorte Lf-Signale Vermarkungspunkte

❑

1 Allgemein

(1) In nachfolgender Tabelle sind beispielhaft Inspektionsinhalte der Gleisbegehung zur Bahnanlage dargestellt.

Inspektionsinhalte

* **Tabelle 2 übrige Bahnanlagen**

Entwässerung	Bahngraben voll mit stehendem Wasser Vegetation (z.B. Ablage von Rückschnitt) Schächte (zerstört, nicht funktionsfähig) Unkontrollierte Zuführung von Oberflächenwasser (z.B. durch Dritte oder infolge starker Regenfälle)
Andere Fachdienste	Maststellung Pfeiftafeln, Hektometer-Tafeln, Signal-Tafeln Erdungen an Schienen, Masten oder zu erdenden Teilen Lagerung Stoffe / Geräte / Material (z.B. anlässlich von Baumaßnahmen)
Bahnübergänge	Zustand BÜ-Belag / Straßenfahrbahn Freihaltung Sichtflächen Veränderungen im Umfeld Andreaskreuze / Beschilderung Belastung Straßenverkehr * Reisendenübergänge (RÜ) mit Beschilderung
Ingenieur- / Brückenbau / Tunnel	Erdbauwerke (z.B. Verdacht auf Grundbruch, Böschungsrutsch, Wasseraustritt) Fels (Abplatzungen, Ausbrüche, Wasseraustritt) Randweg, Begehbarkeit Stützbauwerke (Abplatzungen, Ausbrüche, Schräglage, Freihaltung von Schutznischen) Rettungswege und -plätze Bahnsteigkanten (z.B. Schleifspuren, Schräglage)
Vegetation	Einschränkung Lichtraumprofil einschl. Oberleitung Ablagerung von Rückschnitt / Altholz Signalsicht Zustand Bäume / Windbruchgefahr Bewuchs im Randweg

Auffälligkeiten / Schadensentwicklung

1 Allgemeines

(1) Die nachfolgenden Hinweise sollen bei der Fehlerbeschreibung unterstützen. **Zweck**

(2) Eine Beurteilung erfolgt im Rahmen der Gleisbegehung nach Ril 821.2003. **Grundlagen**

(3) Bei der Beurteilung von Fehlern ist der Fachbeauftragte Fahrbahn zu beteiligen. **Beteiligung Fachbeauftragter Fb**

(4) Die Oberbautechnik der DB Netz AG ist ggf. zu beteiligen. **Beteiligung der Oberbautechnik**

2 Fehler an der FF erkennen und dokumentieren

(1) Fehler sind Materialschädigungen oder Materialtrennungen in oder an der FF, die bis zum Ausfall einer FF führen können. Es wird unterschieden zwischen **Fehler an FF**

- Herstellungsbedingten Fehler,
- Betriebsbedingten Fehler und
- Fehler aufgrund Fremdeinwirkung.

Folgende Indikatoren weisen auf Fehler hin: **Erkennbarkeit von Fehlern**

- Signifikante Veränderungen (Überschreitung SRA) der Gleislage im Rahmen von Gleismessfahrten.
- Konzentrierte Bereiche mit Schwellenlockerungen (kompakte Bauarten)
- Abplatzungen und Kantenabbrüche an den Rissufern der oberen Tragschicht (nur bei freiliegenden Konstruktionen sichtbar)
- Fugenöffnungen bzw. Risse zwischen Trog und Füllbeton infolge von Verbundstörungen
- Ausbrüche an der oberen Tragschicht (nur bei freiliegenden Konstruktionen sichtbar)
- Unzureichende Funktion der Entwässerung

(2) Folgende Unterlagen können bei der Beurteilung von Auffälligkeiten bzw. von Fehlern unterstützen: **Unterlagen**

- Zulassungsbescheid des EBA
- Auflagen aus der Planfeststellung (z. B. BÜG)
- Anwendererklärung oder UiG der Oberbautechnik der DB Netz AG
- Bauartbeschreibung und Herstellungshinweise sowie Sanierungs- und Havariekonzepte des Herstellers
- Begleithefte

Weitergehende Untersuchungen

(3) Für weitergehende Untersuchungen ist die obere Tragschicht freizulegen (Entfernen von Schotter aus dem Mittelkern und dem Randbereich sowie Abnehmen von Belägen oder Platten).

Nachfolgende Schadensbilder sind Indikatoren für Fehler am Tragsystem:

- Abplatzungen und Kantenabbrüche an den Rissufern der oberen Tragschicht,
- Erosionen an der Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT),
- Ausbrüche an der oberen Tragschicht,
- Verdrückungen sowie Schwelleneinsenkungen bei Asphalttragschichten (ATS),
- Fugenöffnungen und (ggf.) Ausspülungen zwischen den Tragschichten der FF, zwischen BTS und HGT und / oder HGT und FSS,
- Einsenkungen unter Last (Pumpen) bzw. Hohllagen,
- Schlammstellenbildung.

Betriebliche Maßnahmen

(4) Betriebliche Maßnahmen sind nach einer Beurteilung des Fehlers einzuleiten. Bei einer Beurteilung ist der Fachbeauftragte Fahrbahn zu beteiligen; ggf. die Oberbautechnik der DB Netz AG.

Messmittel

(5) Für die Feststellung von Fehlern sind im Oberbau übliche Messmittel (z. B. Rissschablone, Visiergerät, Messkeile etc.) zu verwenden.

Kamerabefahrung

(6) Ergänzend zur Gleisbegehung können Kamerabefahrungen durchgeführt werden. Die Kamerabefahrung ist ein Hilfsmittel und ermöglicht, z. B. bei sichtbaren Fehlern, die Dokumentation von Fehlerentwicklungen.

(7) Können Auffälligkeiten bzw. Fehler bei der Gleisbegehung nicht abschließend beurteilt werden, entscheidet der Anlagenverantwortliche über zusätzliche Inspektionen.

(8) Die Inspektionsergebnisse sind in SAP R/3 Netz zu dokumentieren, zu unterschreiben und zu archivieren. Die Dokumentation ist Grundlage für weitergehende Maßnahmen. **Zusätzliche InspektionDokumentation**

Fotos vervollständigen die Dokumentation von Fehlern bzw. Schäden.

3 Fehlerarten der FF

(1) Eine Instandsetzung erfolgt nach Abstimmung mit der Oberbautechnik der DB Netz AG. **Instandsetzung von Fehlern**

Risse

(2) Ohne Befund bleiben Haarrisse und konstruktionsbedingte Risse („freie und / oder gesteuerte Rissbildung“). **Erkennen und Befunden von Rissen**

Ansonsten sind Risse nach einer Beurteilung bauartspezifisch zu befunden.

Querrisse im Füllbeton sollen sich wegen der sich einstellenden Abplatzungen nicht kreuzen (schräg verlaufende Querrisse).

Für Schwellen bei aufgelagerten Bauarten gilt auch bei der FF die Ril 821.2018 "Beurteilung von Fehlern in Spannbetonschwellen".

(3) Die möglichen Rissursachen in Monoblockschwellen sind aus der Ril 821.2018 zu entnehmen. **Ursachen von Rissen**

(4) Die Entwicklung der befundenen Risse sind zu dokumentieren (Riss- / Fugenbreite, Lage, Länge, Tiefe, Form). **Instandhaltung bei Rissen**

Gelockerte Dübel

(5) Anzeichen für das Versagen des Kunststoffschraubdübels bzw. der Dübel-Schraube-Verbindung sind die nachlassende Verspannung der Spannklemmen, das Überdrehen der Schwellenschrauben, Spanbildung im Schwellenschraubengewinde und hochstehende Dübel. **Erkennen und Befunden von gelockerten Dübeln**

In Abhängigkeit vom Grad der Dübelzerstörung verbleibt über die Federarme eine Restvorspannung (Niederhaltekraft) im Stützpunkt.

Ursachen von gelockerten Dübeln

(6) Das Versagen des Dübels ist in der Regel ein Materialversagen. Das ausgeformte Betongewinde der Schwelle bleibt erhalten.

Gelockerte Dübel können insbesondere nach Schienenauswechslungen oder dem Wechseln von Schienenbefestigungselementen (z. B. Winkelführungsplatten) durch nicht fachgerechte Verspannung auftreten.

Instandhaltung bei gelockerten Dübeln

(7) Gelockerte Dübel sind analog Abschnitt 2 (8) zu dokumentieren.

Fugenöffnungen und gelockerte Schwellen

Bedeutung von Fugenöffnungen und gelockerten Schwellen

(8) Fugenöffnungen können bei kompakten FF-Bauarten zwischen zeitversetzt, hergestellten Betonen auftreten. Sie sind visuell erkennbar.

Bei gekoppelten Fertigteiltragplatten ist bei Fugenöffnungen von mehr als 0,5 mm der Korrosionsschutz der Längsbewehrung nicht mehr gewährleistet.

Gelockerte Schwellen können bei Bauarten mit Monoblock- oder Zweiblockschwellen auftreten.

Schwellenlockerungen sind anhand des mehlartigen Abriebs (weiße Ränder/ Gel-Bildung) und nach Niederschlägen anhand des Wasseraustritts bei Überfahrten erkennbar. Gelockerte Schwellen weisen im Sohlbereich Spalten auf, die diese Bewegungen erst ermöglichen. Insbesondere bei hintereinander folgenden gelockerten Schwellen sind zur Verhinderung von Folgeschäden Instandsetzungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen (z. B. Verpressen).

Die Vertikalbewegungen liegen meistens im Zehntelmillimeterbereich und sind damit durch Gleismessfahrten nicht zu detektieren.

Ursachen der Schwellenlockerung

(9) Ursachen für Schwellenlockerungen und Fugenöffnungen sind in der Regel herstellungsbedingte Mängel. Sie können auch in Verbindung mit Verbundstörungen zwischen den Tragschichten entstehen.

Instandhaltung bei gelockerten Schwellen

(10) Fugenöffnungen und gelockerte Schwellen sind zu dokumentieren.

Ungleichmäßige Auflagerung

Erkennen einer ungleichmäßigen Auflagerung

(11) Bei aufgelagerten Bauarten können ungleichmäßige Auflagerungen auftreten.

Durch die nivellierende Wirkung der Schienen können Schwellenhohllagen auftreten (gesamte Auflagerfläche oder Teilbereiche), die analog dem Schotteroberbau zu erhöhten Schienenbeanspruchungen bzw. zu Einschränkungen des Fahrkomforts durch Fahrzeuganregungen führen können.

Ursachen einer ungleichmäßigen Auflagerung

(12) Ungleichmäßige Auflagerungen können sich ergeben durch

- Herstellungsmängel (Höhe / Ebenheit / unterschiedliche Schwellenhöhen)
- Eindrückung / -senkung der Schwellen bei viskoelastischem Verhalten auf Asphalttragschichten (ATS)

Instandhaltung bei ungleichmäßigen Auflagerungen

(13) Ungleichmäßige Auflagerungen sind analog Abschnitt 2 (8) zu dokumentieren.

Lockerung von Klebeanker

Erkennen von gelockerten Klebeankern

(14) Gelockerte Klebeanker sind visuell erkennbar (z. B. verformter Federring).

Klebeanker tragen zum Quer- und Längsverschiebewiderstand bei.

Ursachen von gelockerten Klebeankern

(15) Ursachen für gelockerte Klebeanker können Fehler beim Einbau (z. B. Frost, feuchte Witterung etc.) oder mechanische Einwirkungen (z. B. Eisabwurf, Kupplungen etc.) sein.

Instandhaltung bei gelockerten Klebeankern

(16) Gelockerte Klebeanker sind analog Abschnitt 2 (8) zu dokumentieren.

Abplatzungen und Abbrüche im Sickenbereich

Bedeutung von Abplatzungen und Abbrüchen

(17) Abplatzungen und Abbrüche sind visuell erkennbar. Bei der Beurteilung ist die Ril 821.2018 anzuwenden.

Die Funktion der Seitenkraftübertragung und Spurhaltung kann beeinträchtigt sein.

Ursachen von Abplatzungen und Abbrüchen

(18) Abplatzungen und Abbrüche an Betonschultern des Stützpunktes können durch mechanische Beschädigung (z. B. Eisabwurf, Kupplungen etc.) auftreten.

Instandhaltung bei Abplatzungen und Abbrüchen

(19) Abplatzungen und Abbrüche im Sickenbereich sind analog Abschnitt 2 (8) zu dokumentieren.

Hohllagen unter Fertigteilplatten

Erkennen von Hohllagen

(20) Bei Bauarten mit Fertigteiltragplatten (FTP) kann sich an den Rändern eine Hohllage der Fertigteile einstellen.

Bei einer Erosion des Untergussmaterials kann die Nutzungsdauer der FF erheblich beeinträchtigt sein.

Instandhaltung bei Hohllagen

(21) Hohllagen unter Fertigteilplatten sind analog Abschnitt 2 (8) zu dokumentieren.

Entwässerung

Mängel an einer Entwässerung erkennen

(22) Mängel an der Entwässerung können durch stehendes Oberflächenwasser in Schächten und Einläufen sowie Schlammstellenbildung im Mittelkern bzw. im Randbereich erkannt werden.

Bei alten kompakten Bauarten mit Trog (z. B. Rheda) mit nach außen führenden Entwässerungsöffnungen kann es durch in die Konstruktion eindringendes Niederschlagswasser zu Versinterungen und damit zum Ausfall der Entwässerungsöffnungen an der Stirnseite der Betontroges kommen.

Ursachen einer mangelhaften Entwässerung

(23) Funktionseinschränkungen der Mittenentwässerung bedingt durch verschlammte und zugesetzte Rohrleitungen und nicht abfließendes Niederschlagswasser sind auf einen übermäßig hohen Verschmutzungsgrad des Mittelkernschotters und auf ein unzureichendes Längsgefälle der Rinnenausbildung zurück zu führen.

Die Versinterungen an den Entwässerungsöffnungen des Betontroges entstehen durch die Vermischung von Betonabrieb und Niederschlagswasser, das durch Fugen und Risse in die Konstruktion eindringt. Die sich erhärtende Betonschlempe kann bis zum Vollverschluss der Entwässerungsöffnungen führen.

Instandhaltung bei einer mangelhaften Entwässerung

(24) Eine nicht funktionstüchtige Mittenentwässerung kann zu einem lokalen Aufstau des Oberflächenwassers im Mittelkern und zu unkontrollierten Abfluss zwischen BTS und HGT sowie HGT und PSS führen und damit zu Verbundstörungen zwischen den Tragschichten.

Die Entwässerung ist kurzfristig durch Spülen zu reinigen und der ordnungsgemäße Abfluss des Wassers sicherzustellen.

Der im Mittelkern und im Randbereich anstehende Schotter ist zu entfernen, um Folgeschäden an den Tragschichten beurteilen und beseitigen zu können.

Bei festgestellten Versinterungen an den Entwässerungsöffnungen bei kompakten Bauarten mit Trog ist der freie Abfluss des Wassers durch Aufbohren der Entwässerungsöffnungen wieder herzustellen.

Verbundstörungen zwischen den Tragschichten

Erkennen von Verbundstörungen

(25) Weißgefärbter Schotter sowie Schlammstellenbildung im Mittelkern und im Randbereich, die durch Ausspülen von Beton- bzw. Zementabrieb verursacht werden, ist Anzeichen für Verbundstörungen zwischen den Tragschichten.

Risse und Abplatzungen in der BTS sowie gelockerte Schwellen können ebenfalls Anzeichen für eine bereits fortgeschrittene Verbundstörung sein.

Eine Verschlechterung der Gleislage, insbesondere der Längshöhe, kann ebenfalls ein Indiz für Verbundstörungen zwischen den Tragschichten sein.

Ursachen von Verbundstörungen

(26) Verbundstörungen zwischen BTS und HGT sowie zwischen HGT und FSS entstehen in der Regel durch eine mangelbehaftete bzw. funktionsuntüchtige Entwässerung.

Angestautes Niederschlagswasser dringt insbesondere unter dynamischer Lasteinwirkung in die Verbundbereiche der Tragschichten ein und führt zu Ablöseerscheinungen sowie Ausspülungen von Betonabrieb und damit zu Hohlraumbildungen unter der BTS bzw. unter der HGT.

Im fortgeschrittenen Stadium kommt es zu Querrissen in der BTS und zu Ablöseerscheinungen der Schwellen aus dem Verbund der BTS.

Die Mängel und der Schadensverlauf sind analog Abschnitt 2 (8) zu dokumentieren.

Fehler an Schallabsorbern

Fehler an Schallabsorbern erkennen

(27) Typische Fehler an Schallabsorbern sind Abplatzungen oder Risse, die im Rahmen der regelmäßigen Gleisbegehungen gemäß Ril 821.2003 sicher erkannt werden.

Ursache von fehlerhaften Schallabsorbern

(28) Zum einen kann es sich um herstellungsbedingte Risse handeln, zum anderen können Schäden durch Gewalteinwirkung wie z. B. Eisabwurf oder unsachgemäße Belastung im Rahmen von Instandsetzungsarbeiten auftreten.

Durch die Horizontalrisse kann es im Schadensverlauf zu schalenförmigen Abplatzungen kommen.

Instandhaltung bei fehlerhaften Schallabsorbern

(29) Bei Höchstgeschwindigkeiten nach VzG > 160 km/h sind defekte Schallabsorber bis zur nächsten Regelinspektion aus dem Gleisbereich zu entfernen und zu ersetzen, wenn einer der folgenden Schadumfänge festgestellt wird:

- lose und abgeplatzte Teile mit einer Kantenlänge > 15 cm
- vertikale Risse im Schallabsorber mit einer Länge > 15 cm und einer Breite > 0,5 mm
- horizontale Risse im Schallabsorber mit einer Länge > 15 cm
- Kippeln von verklebten Absorbern (Hinweis auf eingeschränkte Haftzugfestigkeit der Verklebung)

Abgeplatzte Ecken oder Teile bis zu einer Kantenlänge von 15 cm sind bei der Feststellung sofort aus dem Gleisbereich zu entfernen.

Ein Ausbau der Schallabsorber ist nicht erforderlich, soweit die Befestigung des Schallabsorbers bzw. der Linienleiter nicht unmittelbar gefährdet sind.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) In dieser Richtlinie sind die Bestimmungen zur Planung und Durchführung der Gleisbefahrung als Regelinspektion sowie die Beurteilung ihrer Ergebnisse zusammengefasst.

Grundlagen

(2) Die Grundlagen für die Inspektion des Oberbaues sind in der Ril 821.1000 enthalten; sie sind mit dieser Richtlinie zu beachten.

Technische Baubestimmung

(3) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs 1 der EBO.

2 Gegenstand der Inspektion

Inspektionsbereich

(1) Die Gleisbefahrung soll mit der örtlich zulässigen Geschwindigkeit auf den durchgehenden Hauptgleisen – vgl. EBO § 4 (11) – durchgeführt werden.

Auf eingleisigen Strecken im Wechsel Richtung/ Gegenrichtung

Inspektionsinhalt

(2) Mit der Gleisbefahrung soll eine auf oberbautechnischer Erfahrung gestützte Inspektion im Oberbau und der vom Fahrzeug aus einsehbaren anderen Bahnanlagen durchgeführt werden.

Mitfahrt auf Triebfahrzeugen

(3) Die Gleisbefahrung wird durch Mitfahrt auf Triebfahrzeugen oder Schlusswagen durchgeführt.

Unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gegebenheiten darf, z.B. auf Güterzugstrecken, die Gleisbefahrung auch mit Nebenfahrzeugen (SKL, GAF) durchgeführt werden.

3 Inspektionsabstand

Regelinspektionsabstand

(1) Die Regelinspektion ist im Abstand von 4 Monaten durchzuführen. *

Abweichungen vom Regelinspektionsabstand um einen Monat gegenüber der Vorgabe der Inspektionsplanung (Wartungsplanung gemäß SAP/R 3 Netz) sind zulässig. Diese Abweichungen bleiben unberücksichtigt bei der Planung/ Festsetzung der nächsten Regelinspektion. *

4 Planung und Durchführung der Inspektion

Zuständigkeit

(1) Die Gleisbefahrung soll durch den Anlagenverantwortlichen geplant und durchgeführt werden. *

Harmonisierung der Abstände

(2) Im Rahmen der Inspektionsplanung sollen die Inspektionen Gleisbefahrung und Gleisbegehung (vgl. Ril 821.2003) zeitversetzt so aufeinander abgestimmt werden, dass sie in möglichst gleichmäßigen Abständen erfolgen. Dies ist in der Inspektionsplanung (Wartungsplanung gemäß SAP/R 3 Netz) zu dokumentieren. *

5 Dokumentation und Auswertung der Prüfergebnisse

Dokumentation

(1) Bei festgestellten Mängeln sind unter Beachtung anderer Inspektionsergebnisse die Auffälligkeiten zu bewerten und zu dokumentieren. *

Maßnahmen

(2) Der Inspizierende hat über Sofortmaßnahmen zu entscheiden und aus der Inspektion resultierende Instandsetzungsmaßnahmen einzuleiten. *

❑

1 Allgemeines

Grundlagen

(1) Die Grundlagen für die Inspektion des Oberbaues sind in Ril 821.1000 enthalten. Sie sind im Zusammenhang mit dieser Richtlinie anzuwenden und zu beachten.

In dieser Richtlinie sind die oberbautechnischen Anforderungen an die Planung, Durchführung und Auswertung der Regelinspektion von Weichen, Kreuzungen, Schienenauszügen (SA) und Hemmschuhauswurfvorrichtungen (HAV) zusammengefasst.

Geltungsbereich

* (2) Die Richtlinie gilt für Weichen, Kreuzungen, SA und HAV
* der DB Netz AG.

Mitgeltungsrecht

* (3) Ein Mitgeltungsrecht für andere DB-Unternehmen und Be-
* reiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Technische Baubestimmung

(4) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

2 Gegenstand der Inspektion

Regelinspektionsbereich

(1) Der Regelinspektionsbereich umfasst jeweils die Weiche, Kreuzung, HAV bzw. den SA einschließlich 9 m Länge der anschließenden Gleise.

Anpassung bei direkten Weichenanschlüssen

(2) Bei direkten Weichenanschlüssen endet der dokumentierte Inspektionsbereich vor dem ersten Messpunkt der anschließenden Weiche. Zum Ausschluss von Verwindungsfehlern zwischen den Weichen ist mindestens ein Überhöhungsmesspunkt in der Anschlussweiche zu messen. Der gemessene Wert der Gegenseitigen Höhenlage darf nicht mehr als 15 mm vom Wert am letzten Messpunkt der inspizierten Weiche abweichen. Andernfalls ist eine zusätzliche Inspektion im Übergangsbereich beider Weichen durchzuführen.

Regelinspektionsinhalt

(3) Die Regelinspektion beinhaltet die Messung und Auswertung

- der Spurführungsmaße (Spur-, Leit- und Rillenweiten)
- der gegenseitigen Höhenlage (Verwindung)
- der Zungenprüfung

nach dem für die jeweilige Konstruktionsform gültigen Prüfblatt einschließlich der augenscheinlichen Beurteilung

- des materiellen und geometrischen Zustandes entsprechend der Checkliste der jeweiligen Konstruktionsform
- der Dauerverschlüsse und Sicherungsbolzen in stillgelegten Weichen der Stilllegungsarten I und II

Die Checkliste ist Bestandteil jedes Prüfblattes. Festgestellte Fehler auf der Fahrfläche der Schienen sind zusätzlich im Prüfblatt zu vermerken und es ist eine VT-Prüfung gemäß Ril 821.2007 zu veranlassen.

(Prüfblattübersicht siehe Anhang 821.2005A01, Beispiel für Prüfblatt mit Checkliste siehe Anhang 821.2005A02, Berücksichtigung von Sonderfällen der Weichenlage und Trassierung siehe Anhang 821.2005A04) *

3 Regelinspektionsabstand und Zuständigkeiten

Regelinspektionsabstand

(1) Die Regelinspektion ist unter Beachtung der jeweiligen Belastungsstufe und in Abhängigkeit des Ergebnisses der letzten Regelinspektion gemäß den in Tabelle 1 angegebenen Regelinspektionsabständen und zuständigen Funktionsträgern durchzuführen.

Ausnahmeregelung

(2) Als Ausnahmeregelung[1)] ist eine Überschreitung des Regelinspektionsabstandes um höchstens 1 Monat zulässig. *

[1)] vgl. Ril 821.1000

Verlängerung Regelinspektionsabstand

(3) Eine Verlängerung des Regelinspektionsabstandes ist bis auf die maximalen Abstände **zulässig,** wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Zustand ist besser als SR_{100}
- Es liegen keine materiellen Mängel oder Fehler vor
- Der verlängerte Regelinspektionsabstand wird so gewählt, dass der Verlauf der Verschleißentwicklung nach Auswertung aller Prüfgrößen (Abschnitt 6, Absatz 1) einschließlich der Checklisten für den materiellen Zustand von **mindestens 2** nacheinander durchgeführten Regelinspektionen keine Überschreitung von SR_{lim} erwarten lässt.

Die Entscheidung zur Durchführung der Inspektion in einem verlängerten Inspektionsintervall ist vom Anlagenverantwortlichen (Alv) unmittelbar nach der Auswertung der letzten durchgeführten Inspektion zu treffen. Sie ist im jeweiligen Prüfblatt/ PC zu dokumentieren.

<table>
<tr><th>Tabelle 1</th><th colspan="6">Regelinspektionsabstand
in Abhängigkeit vom Ergebnis der Regelinspektion</th></tr>
<tr><td>Belastungsstufe</td><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>Geschwindigkeit
zul. v [km/h]</td><td colspan="2">≤ 160</td><td colspan="2">≤ 160</td><td colspan="2">> 160</td></tr>
<tr><td>Lasttonnen/Tag</td><td colspan="2">≤ 30 000</td><td colspan="2">> 30 000</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Regelinspektions-abstand</td><td colspan="4">6 Monate</td><td colspan="2">3 Monate</td></tr>
<tr><td>Verlängerter Regel-inspektionsabstand</td><td colspan="2">max.
12 Monate</td><td colspan="2">max.
9 Monate</td><td colspan="2">max.
6 Monate</td></tr>
<tr><td>Beginn der Regelin-spektion</td><td colspan="2">M Fb [1]
TL Fb [2]</td><td colspan="2">M Fb [1]
Alv [2]</td><td colspan="2">M Fb [1]
Alv [2]</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Abfolge der Zuständigkeiten</td><td>6 Mon.</td><td>M Fb [1]
oder
Inspizierender [3]</td><td rowspan="3">6 Mon.</td><td rowspan="3">M Fb [1]
oder
Inspizierender [3]
(mit zweijähriger Inspektions-Tätigkeit)</td><td rowspan="3">3 Mon.</td><td rowspan="3">M Fb [1]</td></tr>
<tr><td>12 Mon.</td><td>M Fb [1]</td></tr>
<tr><td>18 Mon.</td><td>M Fb [1]
oder
Inspizierender [3]</td></tr>
<tr><td>24 Mon.</td><td>M Fb [1]</td><td rowspan="3">18 Mon.</td><td rowspan="3">M Fb [1]
oder
Inspizierender [3]
(mit zweijähriger Inspektions-Tätigkeit)</td><td rowspan="3">9 Mon.</td><td rowspan="3">M Fb [1]</td></tr>
<tr><td>30 Mon.</td><td>M Fb [1]
oder
Inspizierender [3]</td></tr>
<tr><td>36 Mon.</td><td>M Fb [1]
TL Fb [2]</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>12 Mon.</td><td>M Fb [1]
TL Fb [2]</td><td>6 Mon.</td><td>M Fb [1]
TL Fb [2]</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>24 Mon.</td><td>M Fb [1]
Alv [2]</td><td>12 Mon.</td><td>M Fb [1]
Alv [2]</td></tr>
</table>

* [1] Inspektion durch M Fb oder Fahrbahnmechaniker

[2] augenscheinliche Begutachtung innerhalb von 4 Wochen [Abschn. 3 (5)] durch Alv bzw. TL Fb, nach der Bewertung der Messergebnisse

[3] Befähigungsnachweis nach Ril 046.2553

Bei einer grundlegenden Veränderung der betrieblichen Nutzungsbedingungen (zul. v, Belastung) oder sobald die Voraussetzungen für den verlängerten Regelinspektionsabstand (geringe Verschleißentwicklung) nicht mehr gegeben sind, muss er wieder auf den Regelinspektionsabstand nach Tabelle 1 zurückgeführt werden.

Zusätzliche Inspektion

(4) In Ergänzung zu den Definitionen der Ril 821.1000 sind zusätzliche Inspektionen durchzuführen, wenn bei der Regelinspektion eine **SR_{lim}- oder Grenzwertüberschreitung ohne vorhergehende SR_{100}-Überschreitung** festgestellt wird.

Weiter hat der Alv neben Art, Umfang und Häufigkeit **auch über die Zuständigkeit** zusätzlicher Inspektionen der geschädigten Bereiche zu entscheiden und im jeweiligen Prüfblatt / PC zu dokumentieren.

Zuständigkeiten

(5) Die Inspektion ist vom Meister Fahrbahn (M Fb) bzw. Fahrbahnmechaniker oder anderen qualifizierten Funktionsträgern entsprechend der Abfolge der Zuständigkeiten (siehe Tabelle 1) durchzuführen.

Voraussetzung für die Wahrnehmung der Aufgaben ist eine Befähigung nach Ril 046.2553.

Alle Inspektionsergebnisse sind, unabhängig von der Abfolge der Zuständigkeiten, durch den Alv zu bewerten

Alv und TL Fb

(6) Die Bewertung der Spurführungsmaße und die augenscheinliche Begutachtung des materiellen Zustandes der Anlage sind durch den Anlagenverantwortlichen (Alv) und Teamleiter Fahrbahn (TL Fb) in einem Zeitraum von 4 Wochen nach dem Termin der Inspektion durchzuführen.

Inspizierender mit Befähigungsnachweis

(7) Regelinspektionen in der Belastungsstufe 1 können durch M LST, Sigmech, Weichenmechaniker, Fahrbahnmechaniker oder Gleisbauer mit Befähigung nach Ril 046.2553 eigenverantwortlich durchgeführt werden.

Inspizierender mit 2-jähriger Inspektionstätigkeit

(8) Die Regelinspektionen in der Belastungsstufe 2 können von den in Absatz 6 genannten Funktionsträgern mit Befähigungsnachweis durchgeführt werden, wenn sie zuvor eine ununterbrochene 2 - jährige Inspektionstätigkeit in der Belastungsstufe 1 ausgeübt haben.

4 Planung der Regelinspektionen

Planungsgrundlagen

(1) Regelinspektionsabstand und Zuständigkeiten gemäß Abschnitt 3 sind vom Alv festzulegen und der Arbeitsvorbereitung zur Planung mitzuteilen. *

5 Voraussetzungen für die Prüfungen

Vorarbeiten

(1) Zur Regelinspektion sind die Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen im notwendigen Umfang zu reinigen.

Messgeräte

(2) Zum Messen der Spurführungsmaße (Spur-, Leit- und Rillenweite), der gegenseitigen Höhenlage sowie der Zungenprüfung dürfen nur freigegebene und mit gültiger Prüfplakette versehene Messgeräte verwendet werden.

6 Prüfgrößen und Maßstäbe

Prüfgrößen

(1) Zu inspizieren sind:

- Spurweite
- Spurweitenunterschiede benachbarter Messpunkte
- Leitweite
- Rillenweite
- Radlenker-Leitflächenabstand
- Leitkantenabstand
- Freier Durchgang an Radlenker und Flügelschiene
- gegenseitige Höhenlage
- Verwindung (Messbasis 3,6 m = 6 Schwellen)
- Berührgeometrie von Zungen, beweglichen DH-Spitzen und beweglichen Einfachen Herzstückspitzen
- Berührgeometrie von Auszugspitzen und Zungen in Schienenauszügen
- Rillentiefe Einfaches Herzstück

* - Schwellenhohllage

- materieller Zustand

In den Bestandsweichen S 49 (Neu- oder Umbau vor dem 31.12.2010) entfallen die Prüfgrößen „Freier Durchgang“ und „Rillentiefe“ aufgrund konstruktiver Besonderheiten.

Für die ab dem 01.01.2011 um- oder neugebauten S 49-Weichen sind Prüfblätter mit dem Zusatz „TSI“ im Prüfblattnamen zu verwenden.

Ergänzungen zu den Definitionen der Beurteilungsmaßstäbe

(2) Es sind die Definitionen zu den Beurteilungsmaßstäben gemäß Ril 821.1000, Abschnitt 2, Abs. (5) mit folgenden Ergänzungen anzuwenden:

SR_{lim}: Ist der Wert, bei dessen Überschreitung die Einrichtung einer Langsamfahrstelle erforderlich ist.

Langsamfahrstellen sind gemäß Abs. 7 (9) einzurichten *

zul. v: Für geschwindigkeitsabhängig definierte Beurteilungsmaßstäbe ist die **größte** örtlich zulässige Geschwindigkeit in der Weiche maßgebend, die nach dem Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) im Stamm- oder Zweiggleis gefahren wird. Die Maßstäbe sind für die gesamte Weiche anzuwenden.

Spurweite und Spurweiten-unterschied benachbarter Messpunkte

(3) Für die zulässigen Abweichungen von der Sollspurweite s einschließlich des Spurweitenunterschieds benachbarter Messpunkte (**Abstand 3 Schwellen = 1,8 m**) sind die Beurteilungsmaßstäbe für SR_{100}/SR_{lim} gemäß Tabelle 2 und 3 anzuwenden.

Tabelle 2		**zul. Abweichung der Spurweite s [mm]**					
Geschwindigkeitsstufe [km/h]		SA [1] ZV [2] DH beweglich [3]	HAV [4]	EH [5]	DH starr [6]	EH-fb [7] EH-gb [8]	DH 1:9 starr [9]
zul. v ≤ 40	SR_{100}	+12	+6	+6	+4	+10	+4
	SR_{lim}	+17	+8	+8	+6	+15	+5
40 < zul. v ≤ 160	SR_{100}	+10		+6	+4	+10	+4
	SR_{lim}	+15		+8	+6	+15	+5
zul. v > 160	SR_{100}	+10		+6		+8	
	SR_{lim}	+13		+8		+13	

[1] Schienenauszüge (SA) im Bereich ohne konstruktive Spurerweiterung

[2] Zungenvorrichtungs- (ZV) und Zwischenschienenbereich (für Fakop- und WITEC-ZV ist die zul. Abweichung der jeweiligen konstruktiven Nennspurweite am Messquerschnitt bis zur maximal zulässigen Spurweite s_{max}= 1462 mm (Fakop) hinzuzurechnen)

3) Doppelte Herzstücke (DH) mit beweglichen Spitzen in Kreuzungen mit Neigungen flacher 1:9.

4) Hemmschuhauswurfvorrichtung (HAV)

5) Einfache Herzstücke (EH) einschließlich Mehrfache Herzstücke

6) Doppelte Herzstücke (DH) mit starren Spitzen in Kreuzungsweichen/Kreuzungen mit Neigungen steiler 1:9.

7) Einfache Herzstücke mit federnd beweglicher Spitze (EH-fb)

8) Einfache Herzstücke mit gelenkig beweglicher Spitze (EH-gb)

9) Doppeltes Herzstück (DH) mit starrer Spitze in Kreuzungsweichen/Kreuzungen mit Neigung 1:9.

Das Sollmaß (Grundmaß) der Spurweite in Weichen beträgt 1435 mm. Der Messpunkt der Spurweite an starren Herzstückspitzen (EH u. DH) und an beweglichen DH-Spitzen liegt jeweils 150 mm hinter dem praktischen Spitzenanfang.

Tabelle 3	**Spurweitenunterschied**			
	$l\, s_n - s_{n+1} \,l$ [1] [mm]		**$s_s - s_k$ [2] [mm]** EH-fb/gb	
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	SR_{100}	SR_{lim}	SR_{100}	SR_{lim}
zul. v ≤ 40	6	7	2	1
40 < zul. v ≤ 160	5	6		
zul. v > 160	4	5		

1) Betrag des Spurweitenunterschiedes $l\, s_n - s_{n+1} \,l$ benachbarter Messpunkte (n und n+1) bei gleichem Sollmaß s (Bei ungleichem Sollmaß s wie z. B. in Fakop–ZV, WITEC-ZV und SA vergrößert sich der zulässige Spurweitenunterschied um den Betrag der konstruktiven Spurweitenänderung benachbarter Systempunkte) Die Maßstäbe kennzeichnen das jeweilige Größtmaß für den Betrag des Spurweitenunterschiedes.

2) Spurweitenunterschied in EH-fb/gb zwischen den Messpunkten 50 mm vor dem Flügelschienenknick und am Anfang der Herzstückspitze (s. Ril 821.2005A03, Abs. 6 (2) für EH-fb/gb mit zurück geschliffener langer Spitze und s. Abs. 6 (2) für EH-fb/gb mit kurzer Spitze).

Der konstruktive Spurweitenunterschied ist ≥ 3 mm. Die Maßstäbe kennzeichnen das jeweilige Kleinstmaß für den Spurweitenunterschied.

Die Überprüfung des Spurweitenunterschiedes benachbarter Messpunkte (l sn-sn+1l) entfällt am Messquerschnitt sh .../ sd ... in Herzstücken mit feststehender Spitze (EH, DH und Mehrfache Herzstücke).

Grenzwerte der Spurweite

(4) Die Spurweite s darf die Grenzwerte gemäß Tabelle 4a nicht über- bzw. unterschreiten.

Tabelle 4a	Grenzwerte der Spurweite			
	Hauptbahnen			Nebenbahnen
	Hauptgleise v ≤ 160 km/h	Hauptgleise v > 160 km/h	Nebengleise	
Größte Spurweite	1465 mm	1463	1470 mm	1470 mm
Kleinste Spurweite	1430 mm			

In Weichen mit Zweiggleisradien kleiner 175 m sind Spurerweiterungen erforderlich. Die Spurweite s im Zweiggleis darf den Grenzwert gemäß Tabelle 4b nicht unterschreiten.

Tabelle 4b	Grenzwert der Spurweite s
Zweiggleisradius [m]	Kleinste Spurweite [mm]
unter 175 bis 150	1435

Leitweite

(5) Für die zulässigen Abweichungen von der Leitweite l sind die Beurteilungsmaßstäbe für SR_{100}/ SR_{lim} gemäß Tabelle 5 anzuwenden.

Das Sollmaß der Leitweite l im starren Einfachen Herzstück beträgt 1396 mm, in Einfachen Herzstücken der Doppelten Gleisverbindung (DGV), in Doppelten und Mehrfachen Herzstücken 1394 mm. * *

Tabelle 5	zul. Abweichung der Leitweite l [mm]					
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	Einfache Herzstücke		Einfache Herzstücke in DGV		Doppelte / Mehrfache Herzstücke	
	SR_{100}	SR_{lim}	SR_{100}	SR_{lim}	SR_{100}	SR_{lim}
zul. v ≤ 40	+2 -6	+4 -7	+2 -3	+3 -5	+3 -1	+4 -2
zul. v > 40	+2 -3	+4 -4	+2 -1	+3 -2		

Herzstückrillenweite

(6) Für die zulässigen Abweichungen vom Sollmaß der Rillenweite h in Herzstücken sind die Beurteilungsmaßstäbe für SR_{100}/ SR_{lim} gemäß Tabelle 6 anzuwenden.

* * In einem Herzstück sind alle Rillen unabhängig von ihrer Sollweite mit dem gleichen Maßstab zu bewerten.

Das Sollmaß der Rillenweite h beträgt:

- 44 mm in Einfachen und Mehrfachen Herzstücken
- 50 mm in Einfachen Herzstücken mit konstruktiver Spurerweiterung
- 41 mm in Einfachen Herzstücken mit Neigung 1:4,444 und steiler sowie in Einfachen Herzstücken der Doppelten Gleisverbindung (DGV)

Tabelle 6	zul. Abweichung Rillenweite h [mm]	
Geschwindigkeitsstufe	Einfache / Mehrfache Herzstücke	
	SR_{100}	SR_{lim}
alle zul. v - Bereiche	+2 -2	+4 -3

Radlenkerrillenweite

(7) Die kleinste Rillenweite am Radlenker darf den Grenzwert gemäß Tabelle 7 nicht unterschreiten.

Das Sollmaß beträgt 39 mm.

Tabelle 7	Grenzwert der Rillenweite sh - l am Radlenker
Geschwindigkeitsstufe	Kleinste Rillenweite [mm]
alle zul. v - Bereiche	34

Leitkantenabstand

(8) Für die zulässigen Abweichungen vom Sollmaß des Leitkantenabstandes l-h zwischen Radlenker und Flügelschiene in starren Herzstücken sind die Beurteilungsmaßstäbe für SR_{100}/ SR_{lim} gemäß Tabelle 8 anzuwenden.

Das Sollmaß des Leitkantenabstandes l-h beträgt:

- 1346 mm bei Einfachen Herzstücken mit konstruktiver Spurerweiterung
- 1352 mm bei Einfachen und Mehrfachen Herzstücken
- 1353 mm bei Einfachen Herzstücken in DGV *
- 1355 mm bei Einfachen Herzstücken mit Neigung 1:4,444 und steiler
- 1350 mm im dreifachen Herzstück der DKW 49-300-1:9

Tabelle 8	zul. Abweichung Leitkantenabstand l-h [mm]	
Geschwindigkeitsstufe	Einfache Herzstücke / Mehrfache Herzstücke	
	SR_{100}	SR_{lim}
alle zul. v - Bereiche	+3	+4

Radlenker-Leitflächenabstand

(9) Für die zulässigen Abweichungen vom Radlenker-Leitflächenabstand lr sind die Beurteilungsmaßstäbe für SR_{100}/ SR_{lim} gemäß Tabelle 9 anzuwenden.

Das Sollmaß beträgt 1353 mm.

Tabelle 9	zul. Abweichung Radlenker-Leitflächenabstand lr [mm]	
Geschwindigkeitsstufe	Doppelte Herzstücke[1)] (DH)	
	SR_{100}	SR_{lim}
alle zul. v - Bereiche	-	+3

[1)] In Kreuzungsweichen/Kreuzungen mit der Neigung 1:9 und steiler beträgt die konstruktive Rillenweite im DH mit starrer Spitze 41 mm.

Freie Durchgangsweite

(10) Für die Toleranz des Freien Durchgangs (f) an den Einläufen der Radlenker und Flügelschienen ist der SR_{lim}-Wert gemäß Tabelle 10 anzuwenden.

Tabelle 10	Freier Durchgang f
Geschwindigkeitsstufe	starre Einfache Herzstücke SR_{lim} [mm]
alle Geschwindigkeiten	- / +8

Das Sollmaß beträgt 1372 mm.

Gegenseitige Höhenlage und Verwindung

(11) Für die gegenseitige Höhenlage (u_n) und Verwindung ($u_n - u_{n+2}$) sind die Beurteilungsmaßstäbe für SR_{100} / SR_{lim} gemäß Tabelle 11 anzuwenden.

Die Werte der Verwindung beziehen sich auf den Messpunktabstand (Messbasis) von 3,6 m (6 x Schwellenabstand), die Abweichung von der gegenseitigen Höhenlage bezieht sich auf den Sollwert im jeweiligen Messquerschnitt.

Tabelle 11	Verwindung in ‰: $\frac{\lvert u_n - u_{n+2} \rvert}{3{,}6}$ in mm: $\lvert u_n - u_{n+2} \rvert$				Abweichung von der gegenseitigen Höhenlage u_n	
	SR_{100}		SR_{lim}		SR_{100}	SR_{lim}
Geschwindigkeitsstufe	[‰]	[mm]	[‰]	[mm]	[mm]	[mm]
alle zul. v - Bereiche	4,5	16	5,5	20	± 13	± 15

Grenzwert der Verwindung und Überhöhung

(12) Die Verwindung ($u_n - u_{n+2}$) und gegenseitige Höhenlage (u) darf die Grenzwerte gemäß Tabelle 12 nicht überschreiten.

Tabelle 12	Grenzwert		
Geschwindigkeitsstufe	Verwindung		gegenseitige Höhenlage u
	‰	[mm]	[mm]
alle zul. v - Bereiche	6,0[1] / 7,0[2]	22[1] / 25[2]	180

[1] gültig für Bereich $u > (r - 100) / 2$

[2] gültig für Bereich $u \leq (r - 100) / 2$

In den Bereichsdefinitionen sind u die trassierte Überhöhung und r der trassierte Radius

Berührgeometrie von Weichenzungen u. beweglichen DH-Spitzen

(13) Zungenvorrichtungen (ZV) in Weichen und bewegliche Herzstückspitzen Doppelter Herzstücke (bewegliche DH) sind nach den Beurteilungsmaßstäben für SR_{100}/ SR_{lim} gemäß Tabelle 13 zu prüfen und zu bewerten. *

Tabelle 13	**Zungenprüfung (ZP) an ZV und beweglichen DH**					*
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	Zulässiger Abstand der Zunge (konstruktiver Abstand = 0 mm)			zul. Abstand [1]	Lehre 1 [2]	
	zum Gleitstuhl **ZP 3** SR_{100} [mm]	zur Backen-/ Knieschiene **ZP 4** SR_{100} [mm]	zur Zungenstütze [3] **ZP 5** SR_{100} [mm]	OK Zunge zu OK Backen-/ Knieschiene **ZP 6** SR_{100} [mm]	Geometrie Zungenanfang **ZP 1** SR_{lim}	
zul. v ≤ 40	Prüfung entfällt			3	Zustand „Schlecht”	
40< zu. v ≤160	3	2	4			
zul. v > 160	2	1	3	2		

[1] Die Messung ist auf Höhe der ersten Zungenstütze aus Richtung Zungenanfang durchzuführen. Bei der Messung ist zu berücksichtigen, dass eine nicht auf dem Gleitstuhl aufliegende Zunge durch vertikale Last zur Auflage gebracht wird. Liegt die Zunge bei der Messung nicht auf dem Gleitstuhl auf, ist der Abstand zwischen Zungenfuß und Gleitstuhl zu messen und vom ermittelten Abstand OK-Zunge / OK-Backenschiene zu subtrahieren.

[2] Anwendung der Lehre 1: siehe Anhang 821.2005A03. In stillgelegten Weichen der Stilllegungsarten I und II ist nur die anliegende Zunge zu prüfen.

[3] Die Zunge darf nach dem Umstellen durch Hilfsmittel **kurzzeitig zur Anlage** an den Zungenstützen gebracht werden. Die Messung ist nach der elastischen Rückfederung durchzuführen.

Berührgeometrie von Auszugspitzen u. Zungen in SA

(14) An Auszugspitzen im Zweiggleis federnd beweglicher Herzstückspitzen und an Zungen in Schienenauszügen (SA) ist das mögliche Spitzenklaffen zu prüfen und mit dem Beurteilungsmaßstab für SR_{lim} gemäß Tabelle 14 zu bewerten.

Tabelle 14	Zungenprüfung AP an Zungen in Schienenauszügen und an Auszugspitzen
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	Lehre 1 [1] - Geometrie Zungenanfang **AP 1** SR_{lim}
alle zul. v - Bereiche	Zustand "Schlecht"

[1] Anwendung Lehre 1 s. Anhang 821.2005A03 Abs. 3.

Ausbrüche an beweglichen Bauteilen

(15) Ausbrüche an Zungen von Weichen und Schienenauszügen, beweglichen Spitzen Einfacher und Doppelter Herzstücke sowie an Auszugsspitzen sind mit den Lehren 2 zu prüfen und nach den Beurteilungsmaßstäben SR_{100}/ SR_{lim}/ Grenzwert für die zulässige Geometrie gemäß Tabelle 15 zu bewerten.

* * Bei zwei oder mehr aufeinanderfolgenden Ausbrüchen, welche jeweils durch ungeschädigte Bereiche oder Bereiche geringerer Ausbruchtiefe getrennt sind, sind die den jeweiligen Lehren L2, L2-19 und L2-21 zugeordneten Ausbruchlängen zu addieren und die Summenwerte im IIS zu * * dokumentieren. Die Bewertung der Ausbrüche ist in diesem Fall über die ermittelten Summenwerte durchzuführen.

Tabelle 15	Zungenprüfung ZP2, Auszugspitzenprüfung AP2 und bewegl. Herzstückspitzenprüfung HP2 mit Lehren 2[1] zulässige Ausbruchlänge				
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	**ZP2-1 AP2-1 HP2-1 Lehre L 2** Ausbruchtiefe 16,4 mm	**ZP2-2 AP2-2 HP2-2 Lehre L 2-19** Ausbruchtiefe 19 mm		**ZP2-3 AP2-3 HP2-3 Lehre L 2-21** Ausbruchtiefe 21 mm	
	SR_{100}	SR_{lim}	Grenzwert	SR_{lim}	Grenzwert
alle zul. v - Bereiche	25 cm	25 cm	30 cm	> 0 cm	12 cm

[1] Anwendung der Lehren 2: siehe Anhang 821.2005A03 Abs. 4. In stillgelegten Weichen der Stilllegungsarten I und II ist nur die anliegende Zunge zu prüfen.

Bei einer festgestellten SR100-Überschreitung bei der Prüfung mittels Lehre L2 ist durchzuführen und zu veranlassen: *

- Zusätzliche Prüfung mit Lehre L2-19 nach Ril 821.2005 A03, Abs. 4 (4). Wird dabei eine Profilüberschneidung festgestellt, so ist für den Verbleib der Zunge bis zum Wechsel eine schleiftechnische Instandsetzung gemäß 824.5520Z33 durchzuführen. *
- Ab 8 Wochen nach der Regelinspektion ist die geschädigte Zunge durch zusätzliche Inspektionen zu überwachen.
- Auswechslung der Zunge im Rahmen einer geplanten Instandsetzung bis zur nächsten Regelinspektion. *

Rillentiefe

(16) In starren Einfachen Herzstücken sind die Tiefen (r) der Rillen zwischen Spitze und Flügelschienen mit einem Maßstab zu messen. Die Tiefe bezeichnet den Abstand zwischen Schienenoberkante SO der Flügelschiene zur Oberkante des Futterstücks in Rillenmitte.

Der Wert muss größer oder gleich dem Beurteilungsmaßstab SR_{lim} der Tabelle 16 sein.

Tabelle 16	**Prüfung der Rillentiefe r von starren Einfachen Herzstücken**
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	SR_{lim} [mm]
alle zul. v - Bereiche	40 mm

Zustand beurteilen

(17) Der materielle und geometrische Zustand der Weiche ist vom Inspizierenden augenscheinlich entsprechend der in der Checkliste angeführten Punkte zu beurteilen. *

Besonderes Augenmerk ist dabei auf den Fahrflächenzustand der Weichenfahrbahn und auf Schwellenhohllagen im Bereich der Verschlussfächer von Zungenvorrichtungen und Herzstücken mit beweglicher Spitze zu richten. *

Schwellenhohllage

(18) Die Messung von Schwellenhohllagen wird an beweglichen Herzstücken in Weichen im Geschwindigkeitsbereich zul. v > 160 km/h auf Schotteroberbau anlassbezogen an den benachbarten Schwellen der Antriebe durchgeführt. *

Dabei muss der Wert kleiner oder gleich dem Beurteilungsmaßstab SR_{100} der Tabelle 17 sein. *

* *Durchführung der Messungen, Schnittstellen, Zuständigkeiten und Dokumentation der Datenübergabe sind in Ril 892.9202A20 enthalten.*

* Überschreitungen sind innerhalb von 4 Monaten ab Übergabedatum des Messprotokolls zu beseitigen.

* Nach Beseitigung ist eine Nachmessung durchzuführen.

* Wurde der Fehler innerhalb von 4 Monaten nicht beseitigt, sind betriebliche Maßnahmen gemäß Abschnitt 7 zu veranlassen.

Tabelle 17	Prüfung der Schwellenhohllage
Geschwindigkeitsstufe [km/h]	SR_{100} [mm]
zul. v > 160 km/h	3 mm

7 Dokumentation und Auswertung der Messergebnisse

Angabe der Art der Inspektion

* (1) Zur Unterscheidung, ob der gemessene Zustand der Weiche dem Neuzustand entspricht, aus dem Betrieb im Zeitraum des Inspektionsabstands resultiert oder die Folge einer Instandsetzung ist, muss dem Prüfblatt die jeweils zutreffende Inspektionsart zugewiesen werden:

* - **Regelinspektion**

* Messung zum Zeitpunkt des Erreichens des Inspektionsabstands,

* - **Nachmessung**

* Messung nach durchgeführter Berichtigung der Spurführungsmaße,

* - **zusätzliche Inspektion**

* Erforderliche Messung zwischen Regelinspektionen,

* - **Abnahme**

* Messung der Herstellqualität – die Auswertung erfolgt nach den Vorgaben der Ril 824.8120,

* - **Freigabe**

* Messung nach Weichenerneuerung oder Großteilwechsel – die Auswertung erfolgt nach Abschnitt 6.

Dokumentation nach Regelinspektion

(2) Nach durchgeführter Inspektion sind die Messergebnisse zu dokumentieren. *

Materielle und geometrische Mängel sowie Fahrflächenfehler sind mit der Checkliste der Messgeräte zu erfassen und zu speichern. *

Zur Beseitigung von Toleranzverletzungen (gemessenen Mängeln) und materiellen Mängeln sind Befunde in SAP R/3 Netz anzulegen. *

Dies gilt unabhängig vom Zeitpunkt der Mängelbeseitigung. *

Die Befunde sind über IIS in SAP R/3 Netz anzulegen. *

Dokumentation nach Erneuerung

(3) Nach durchgeführter Erneuerung einer Weiche ist eine Abnahmemessung mittels dv-gestützter Messsysteme durchzuführen. Die Messergebnisse sind nach 824.8120 zu bewerten und zu dokumentieren. *

Werden die Abnahmetoleranzen überschritten, erfolgt die Auswertung der Messergebisse für die Freigabe nach den Vorgaben des Abschnitts 6. *

Die bislang ersatzweise durchgeführten Handmessungen, mit Dokumentation auf Handmessformularen, sind nicht mehr zulässig. *

Dokumentation nach Instandsetzung

(4) Nach durchgeführter Instandsetzung/Korrektur ist eine zweite Messung mittels dv-gestützter Messsysteme durchzuführen. Das Messergebnis ist zu dokumentieren. *

Ersatzweise kann die Instandsetzung/Korrektur auf dem aktuellen Prüfblatt mit Messergebnis, Name, Unterschrift und Datum dokumentiert werden.

Die Ergebnisse sind, unabhängig vom Messverfahren, im IIS zu speichern. *

Zeitraum der Dokumentation

(5) Als Nachweis der ordnungsgemäß durchgeführten Inspektion dienen die Inspektionsniederschriften aus SAP R/3 Netz. Sie sind zehn Jahre aufzubewahren. *

Nach Erneuerung einer Weiche können die zuvor erfassten Inspektionsdokumente vernichtet werden. *

Im IIS ist zu diesem Zweck das Datum der Erneuerung im Feld „Einbaudatum“ zu erfassen. *

Auswertung

(6) Bei automatisierter Messwertaufnahme wird das Überschreiten von SR_{100} und SR_{lim} über ein Display angezeigt.

Bei SR_{lim} -Überschreitungen ist zusätzlich die Einhaltung der Grenzwerte zu prüfen. Wenn SR_{lim} nicht definiert ist, müssen bei den automatisierten Weichenprüfsystemen die Grenzwerte nach EBO so dargestellt werden, dass Überschreitungen sofort erkennbar sind.

Überschreitung SR_{100}

(7) Bei der Möglichkeit zur Beseitigung von SR_{100} – Überschreitungen **noch während der Inspektion** veranlasst der Inspizierende die erforderlichen Arbeiten. Nach erfolgter Korrektur ist eine **Nachmessung** (zweites Prüfblatt) durchzuführen und deren Ergebnis zu dokumentieren.

Bei nicht sofort korrigierbaren SR_{100} - Überschreitungen ist nach der Regelung der Ril 821.1000 zu verfahren.

Überschreitung SR_{lim}

(8) Bei der Möglichkeit zur Beseitigung von SR_{lim} - Überschreitungen **noch während der Inspektion** veranlasst der Inspizierende die erforderlichen Arbeiten. Die erfolgte Korrektur ist mit anschließender Nachmessung (zweites Prüfblatt) zu dokumentieren.

Bei nicht sofort korrigierbaren SR_{lim} - Überschreitungen veranlasst der Inspizierende die Einrichtung einer Langsamfahrstelle und informiert den Alv unmittelbar nach der Inspektion über die SR_{lim} - Überschreitung. Der Alv beauftragt die erforderlichen Instandsetzungsarbeiten.

Für die Einrichtung der Langsamfahrstellen ist die Geschwindigkeit zul v des Gleises, das von der SR_{lim} - Überschreitung betroffen ist, wie folgt zu reduzieren:

- **zul. v abzüglich 10 km/h bei Überschreitung der**

  Abweichung von der gegenseitigen Höhenlage u_n.

- **0,7 x zul. v bei Überschreitung der**

  Spurweite,

  Leitweite,

  Rillenweite im Herzstück,

  Spurweitenunterschiede benachbarter Messpunkte,

  freien Durchgangsweite oder

  Rillentiefe im starren Einfachen Herzstück.

- **max. v = 160 km/h bei Nichtkorrektur**

  von SR_{100} Überschreitungen der Schwellenhohllage in beweglichen Herzstücken von Weichen mit örtl. zul. v

> 160 km/h auf Schotteroberbau innerhalb von 4 Monaten. *

- **max. v ≤ 20 km/h**
  - bei Zustand "Schlecht" nach Lehre L1 (Prüfung ZP 1 u. AP 1) für die Befahrrichtung spitz,
  - bei SR_{lim} – Überschreitung der zulässigen Ausbruchgeometrie nach Lehre L2-19 und Lehre L2-21 für beide Befahrrichtungen (Prüfung ZP2-2, AP2-2, HP2-2 und ZP2-3, AP2-3, HP2-3)
  - für bewegliche Herzstücke bei Zustand "Schlecht" in der Anlagebedingung Bolzen des Spurmaßes/Spitze und/oder bei SR_{lim} – Überschreitung im Spurweitenunterschied (Prüfung s_s - s_k).

Im Geschwindigkeitsbereich zul. v ≤ 40 km/h ist die Geschwindigkeit auf **max. v ≤ 20 km/h** festzusetzen.

keine Reduzierung der Geschwindigkeit bei der Überschreitung von SR_{lim} der Verwindung. Die Instandsetzung ist unverzüglich gemäß Ril 821.1000 durchzuführen.

Überschreitung Grenzwert

(9) Wird ein Grenzwert überschritten, veranlasst der Inspizierende die Sperrung der Gleise in Weichen und Kreuzungen, die von der Überschreitung betroffen sind, oder die Sperrung der HAV oder des SA und informiert unmittelbar nach der Inspektion hierüber den Alv.

Der Alv veranlasst die Einleitung der erforderlichen Instandsetzungsarbeiten.

❑

1 Prüfblätter zur Inspektion

Hinweis:

Das Inspektions-Prüfblatt ist entsprechend des jeweils vorliegenden Geschwindigkeits- und damit Toleranzbereiches auszuwählen.

	Grundform der Weichen, Kreuzungen, SA und HAV	Blatt	Geschwindigkeitsbereich [km/h]		
			v ≤ 40	**40 < v ≤ 160**	**v > 160**
	EW 49 – 140 – 1:9	41	X	X	
	EW 49 – 150 – 1:6,6	1	X	X	
	EW 49 – 150 – 1:6,6/1:5,515	1.1	X	X	
	EW 49 – 150 – 1:7,5	1.2	X	X	
	EW 49-190-1:6,6 - Beton	2.7	X	X	
*	EW 49-190-1:6,6 W TSI				
	EW 49 – 190 – 1:7,5 – fb	1.2.1	X	X	
	EW 49 – 190 – 1:7,5	2	X	X	
	EW 49-190-1:7,5 - Beton	2.6	X	X	
*	EW 49-190-1:7,5 W TSI				
	EW 49 – 190 – 1:7,5/1:6,6	2.1	X	X	
	EW 49 – 190 – 1:7,5/1:6,6/1:6,285	2.2	X	X	
	EW 49 – Pa – 190 – 1:7,5 EW 49 – Pa – 190 – 1:7,5/1:6,6 EW 49 – Pa – 190 – 1:7,5/1:6,6/1:6,285	8	X	X	
	EW 54 – 190 – 1:7,5 EW 54 – 190 – 1:7,5/1:6,6 EW 54 – 190 – 1:9	2.3	X	X	

EW 49 – 190 – 1:9	2.4	X	X		
EW 49 – 190 – 1:9 - Beton	2.8	X	X		
EW 49-190-1:9 W TSI		X	X		*
EW 49 – Pa – 190 – 1:9	8.1	X	X		
EW 54 – 190 – 1:7,5 WITEC EW 54 – 190 – 1:7,5/1:6,6 WITEC EW 54 – 190 – 1:9 WITEC	2.5	X	X		
EW 54 – 190 – 1:7,5 Fakop EW 54 – 190 – 1:9 Fakop	2.31	X	X		
EW 65 – 190 – 1:9	8.7	X	X		
EW 49 – 300 – 1:9 EW 54 – 300 – 1:9 EW 54 – 300 – 1:9/1:9,4	3	X	X		
EW 49 – Pa – 300 – 1:9	8.2	X	X		
EW 60 – 300 – 1:9 EW 60 – 300 – 1:9/1:9,4	3.1	X	X		
EW 54 – 300 – 1:9 Fakop EW 60 – 300 – 1:9 Fakop	3.2	X	X	X	
EW 54 – 300 – 1:9 WITEC EW 54 – 300 – 1:9/1:9,4 WITEC EW 60 – 300 – 1:9 WITEC EW 60 – 300 – 1:9/1:9,4 WITEC	3.4	X	X	X	
EW 60 – 300 – 1:9 gb EW 60 – 300 – 1:9/1:9,4 gb	20		X	X	
EW 60 – 300 – 1:9 gb WITEC	3.6		X	X	
EW 65 – 300 – 1:9	8.4	X	X		

	EW 49 – 300 – 1:14	3.7		X	X
*	EW 49-300-1:9 W [TSI]				
	EW 49 – Pa – 300 – 1:14	8.2.1		X	X
	EW 54 – 300 – 1:14 EW 60 – 300 – 1:14	3.3	X	X	
	EW 54 – 300 – 1:14 WITEC EW 60 – 300 – 1:14 WITEC	3.5	X	X	
	EW 54 – 300 - 1:14 Fakop	3.9	X	X	X
	EW 60 – 300 – 1:14 Fakop	3.8		X	X
	EW 60 – 500 - 1:11-fb	20.2		X	X
	EW 60 – 500 - 1:11-fb-WITEC	4.8		X	X
	EW 49 – 500 – 1:12 EW 49 – 500 – 1:12/1:9	4	X	X	
*	EW 49-500-1:12 W TSI				
	EW 49 – Pa – 500 – 1:12 EW 49 – Pa – 500 – 1:14 EW 49 – Pa – 500 – 1:12/1:9	8.3	X	X	
	EW 54 – 500 – 1:12 EW 60 – 500 – 1:12	4.2	X	X	X
	EW 54 – 500 – 1:12 Fakop EW 60 – 500 – 1:12 Fakop	4.3		X	X
	EW 54 – 500 – 1:12 WITEC EW 60 – 500 – 1:12 WITEC	4.5	X	X	X
	EW 60 – 500 – 1:12 gb	20.1		X	X
	EW 60 – 500 – 1:12 fb	20.2		X	X
	EW 60 – 500 – 1:12 gb WITEC	4.7		X	X
	EW 60 – 500 – 1:12 fb WITEC	4.8		X	X
	EW 60 – 500 – 1:12 fb Fakop EW 60 – 500 – 1:11 fb Fakop	20.71		X	X
	EW 65 – 500 – 1:12 EW 65 – 500 – 1:12/1:9	8.5	X	X	

EW 49 – 500 – 1:14	4.1	X	X	
EW 54 – 500 – 1:14 EW 60 – 500 – 1:14	4.4	X	X	X
EW 54 – 500 – 1:14 WITEC EW 60 – 500 – 1:14 WITEC	4.6	X	X	X
EW 60 – 500 – 1:14 fb	4.9		X	X
EW 60 – 500 – 1:14 fb WITEC	4.10		X	X
EW 54 - 500-1:14-Fakop	4.11	X	X	
EW 49 – 760 – 1:14	5	X	X	

EW 54 – 760 – 1:14 EW 54 – 760 – 1:14/1:15 EW 60 – 760 – 1:14 EW 60 – 760 –1:14/1:15	5.1	X	X	X
EW 54 – 760 – 1:14 WITEC EW 54 – 760 – 1:14/1:15 WITEC EW 60 – 760 – 1:14 WITEC EW 60 – 760 – 1:14/1:15 WITEC	5.5	X	X	X
EW 54 – 760 – 1:14 Fakop EW 54 – 760 – 1:14/1:15 Fakop EW 60 – 760 – 1:14 Fakop	5.10	X	X	X
EW 60 – 760 – 1:14 gb	20.3		X	X
EW 60 – 760 – 1:14 gb WITEC	5.7		X	X
EW 60 – 760 – 1:14 fb EW 60 – 760 – 1:14/1:15 fb	20.4		X	X
EW 60 – 760 – 1:14 fb WITEC EW 60 – 760 – 1:14/1:15 fb WITEC	5.8		X	X
EW 60 – 760 – 1:14 fb Fakop EW 60 – 760 – 1:14/1:15 fb Fakop	20.8		X	X
EW 49 – 760 – 1:18,5	5.11	X	X	X
EW 54 – 760 – 1:18,5 EW 60 – 760 – 1:18,5	5.2	X	X	X
EW 54 – 760 – 1:18,5 WITEC EW 54 – 760 – 1:18,5 WITEC	5.6	X	X	X
EW 60 – 760 – 1:18,5 Fakop	5.4	X	X	X

EW 60 – 760 – 1:18,5 fb	5.3		X	X
EW 60 – 760 – 1:18,5 fb WITEC	5.9		X	X
EW 60 – 760 - 1:18,5-fb Fakop	5.12		X	X
EW 49 – 1200 – 1:18,5	6	X	X	
EW 54 – 1200 – 1:18,5 EW 54 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 EW 60 – 1200 – 1:18,5 EW 60 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 EW 54 – 1200 – 1:19,277	6.1	X	X	
EW 54 – 1200 – 1:18,5 WITEC EW 54 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 WITEC EW 60 – 1200 – 1:18,5 WITEC EW 60 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 WITEC	6.3	X	X	X
EW 60 – 1200 – 1:18,5 Fakop	6.2		X	X
EW 60 – 1200 – 1:18,5 gb	20.5		X	X
EW 60 – 1200 – 1:18,5 gb WITEC	6.4		X	X
EW 60 – 1200 – 1:18,5 fb EW 60 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 fb	20.6		X	X
EW 60 – 1200 – 1:18,5 fb WITEC EW 60 – 1200 – 1:18,5/1:19,277 – fb WITEC	6.5		X	X
EW 60 – 1200 – 1:18,5 fb Fakop	20.9		X	X
EW 65 – 1200 – 1:18,5	8.6	X	X	
EW 60 – 2500 – 1:26,5 fb EW 60 – 2500 – 1:26,5/1:27,85 fb	20.7		X	X
EW 60 – 2500 – 1:26,5 fb WITEC EW 60 – 2500 – 1:26,5/1:27,85 fb WITEC	20.13		X	X
EW 60 – 2500 – 1:26,5 fb Fakop EW 60 – 2500 – 1:26,5/1:27,85 fb Fakop	20.91		X	X

	EW 60 – 4800/2450 – 1:24,257 fb Fakop	21.2		X	X
	EW 60 – 4800/2450 – 1:26,5 fb Fakop	20.10		X	X
	EW 60 – 4800/2450/unend. – 1:30,868 fb Fakop	21.3		X	X
	EW 60 – 6000/3700 – 1:32,5 fb Fakop	20.11		X	X
	EW 60 – 7000/6000 – 1:42,5 fb Fakop	20.12		X	X
	EW 60 – 3000/1500 – 1:18,132 fb Fakop	21		X	X
	EW 60 – 3000/1500/unend. – 1:23,735 fb Fakop	21.1		X	X
	EW 60 – 10000/4000 – 1:32,05 fb Fakop	21.4		X	X
	EW 60 – 10000/4000/unend.- 1:39,173 - fb - Fakop	21.5		X	X
	EW 60 – 16000/6100 – 1:40,154 fb Fakop	21.6		X	X
	ABW 49 – 190-1:4,987	7.3	X		
	ABW 49 – 215 – 1:4,8	7	X		
	ABW 54 – 215 – 1:4,8	7.1	X		
	ABW 54 – 215 – 1:4,8 WITEC	7.2	X		
*	ABW 49 - 190-1:6,3/1:5,553	41.1	X		
	EKW 49 – 190 – 1:6,6 – Fz (aussenl. ZgV)	50	X	X	
	EKW 49 – 190 – 1:9	9	X	X	
	EKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:7.5/1:6,6 r	9.1	X	X	
	EKW 49- 190 – 1:9 u. 1:7,5r	9.1.1	X	X	
	EKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:7,5/1:6,6 l	9.2	X	X	
	EKW 49 – 190 – 1:7,5/1:6,6 r u. 1:9	9.3	X	X	
	EKW 49 – 190 – 1:7,5/1.6,6 l u. 1:9	9.4	X	X	
	EKW 54 – 190 – 1:9	9.5	X	X	
	EKW 54 - 190-1:9 WITEC	9.7	X	X	
	EKW 54 – 190 – 1:9 u. 1:7,5r	9.6	X	X	
	EKW 54 – 190 - 1:9 u. 1:7,5r WITEC	9.8	X	X	
	EKW 54 - 190-1:7,5r u. 1:7,5r	9.9	X	X	

	EKW 49 – 300 – 1:9	10	X	X	
	EKW 49 – 500 – 1:9 EKW 49 – 500 – 1:9/1:12	10.1	X	X	
	EKW 54 – 500 – 1:9 EKW 54 – 500 – 1:9/1:12	10.2	X	X	
	EKW 49 – 850 – 1:18,5	11	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:6,6 l u.1:6,6 l	12.13	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:6,6 l u.1:6,6 r	12.42	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:6,6 r u.1:6,3 r	12.43	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:7,5r u. 1:7,5/1:6,6r	12.7	X	X	
	DKW 49 - 190 - 1:7,5r u. 1:7,5/1:6,6l	12.17	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:7,5/1.6,6 r u. 1:9	12.3	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:7,5/1:6,6 l u. 1:9	12.4	X	X	
*	DKW 54 – 190 - 1:7,5r u. 1:7,5r	12.14	X	X	
*	DKW 54 – 190 - 1:7,5r u. 1:7,5r - WITEC	12.15	X	X	
*	DKW 54 – 190 - 1:7,5l u. 1:7,5l	12.16	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:9	12	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:9/1:7,5r	12.1.1	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:7,5/1:6,6 r	12.1	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:7,5/1:6,6 l	12.2	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:9/1:7,5l	12.2.1	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:9 u. 1:6,6/1:5,635	12.41	X	X	
	DKW 49 – 190 – 1:9/1:6,3r u. 1:9/1:7;5r	12.12	X	X	
	DKW 54 – 190 – 1:9	12.5	X	X	
	DKW 54 – 190 – 1:9 u. 1:7,5r	12.6	X	X	
	DKW 54 – 190 – 1:9/1:7,5l u. 1:9/1:7,5l	12.10	X	X	

	DKW 49 – 190 - 1:9/1:7,5l u. 1:9/1:7,5l	12.11	X	X	
	DKW 54 – 190-1:9 WITEC	12.8	X	X	
	DKW 54 – 190-1:9 u. 1:7,5r WITEC	12.9	X	X	
	DKW 54 – 190 – 1:9/1:6,3r u. 1:9/1:7,5r	12.12	X	X	
	DKW 49 – 300 – 1:9	13	X	X	
	DKW 49 – 500 – 1:9 DKW 49 – 500 – 1:9/1:12	13.1	X	X	
	DKW 54 – 500 – 1:9 DKW 54 – 500 – 1:9/1:12	13.2	X	X	
*	KR 49-1:0,469 Straßen-/Eisenbahn	42.1	X		
*	Kr 49 – 1:2,46 Kr 54 - 1:2,46	14	X	X	
	Kr 49 – 1:2,9 Kr 54 – 1:2,9	14.01	X	X	
	Kr 49 – 1:3,224 Kr 54 – 1:3,224	14.02	X	X	
	Kr 49 – 1:1,829 Kr 54 – 1:1,829	14.03	X	X	
	Kr 49 – 1:3,683 Kr 54 – 1:3,683	14.1	X	X	
	Kr 54 – 1:5,5	14.2	X	X	
	Kr 49 – 1:2,11	14.3	X	X	
	Kr 49 – 1:3,937	14.4	X	X	
	Kr 49 – 1:5,095	14.5	X	X	
	Kr 49 – 1:4,444 Kr 54 – 1:4,444	15	X	X	
	Kr 49 – 1:6,6	15.1	X	X	

Kr 49 – 1:7,5	15.11	X	X	
Kr 49 – 1:9 BKr 49 – 500/unend. – 1:7,858	15.2	X	X	

Kr 54 – 1:6,964	15.3	X	X	
Kr 54 – 1:7,5	15.31	X	X	
Kr 54 – 1:9 Kr 65 – 1:9 BKr 54 – 500/unend. – 1:7,858 Kr 54 – 1:9/1:10,555	15.4	X	X	
BKR 54- 500/ unend. –1 :7,858 BKR 49-500/ unend. - 1:7,858	15.5	X	X	
Kr 49 – 1:14 mit beweglichen DH	16	X	X	
Kr 54 – 1:14 mit beweglichen DH Kr 60 – 1:14 mit beweglichen DH	16.1	X	X	
BKr 49 – 1200/unend. - 1:11,515 mit beweglichen DH	16.2	X	X	
BKr 54 – 1200/unend. - 1:11,515 mit beweglichen DH BKr 60 – 1200/unend. – 1:11,515 mit beweglichen DH	16.3	X	X	X
BKr 65 – 1200/unend. - 1:11,515 mit beweglichen DH	16.4	X	X	
Kr 49 – 1:18,5 mit beweglichen DH	16.5	X	X	
Kr 54 – 1:18,5 mit beweglichen DH Kr 60 – 1:18,5 mit beweglichen DH Kr 65 – 1:18,5 mit beweglichen DH	16.6	X	X	X
BKr 49 – 294/inf. - 1:5,621	14.6	X	X	
BKr 49 – 298,500/inf. - 1:3,969	14.7	X	X	
BKr 49 - 430/inf-1:6,84	16.7	X	X	
DW 49 – 190 – 1:9 u. 1:9	17	X	X	
DW 49 – 190 – 1:9 u. 1:7,5/1:6,6 l	17.1	X	X	
DW 49 – 190 – 1:7,5/1:6,6 u. 1:7,5/1:6,6	17.2	X	X	

DW 54 – 190 – 1:9 u. 1:9	17.3	X	X	
DW 54 – 190 – 1:9 r u. 1:7,5 l	17.4	X	X	
DW 49 – 190 – 1:7,5r u. 1:9l	17.5	X	X	
DW 49 – 190 - 1:7,5 u. 1:7,5	17.6	X	X	

Einseitige DW 49 – 190 – 1:9 u. 1:9	18	X	X	
Einseitige DW 54 – 190 – 1:9 u. 1:9	18.1	X	X	
SA 49 – 200 SA 54 – 200 SA 60 – 200 SA 65 – 200 SA 49 – 400 SA 60 – 500	19	X	X	X
SA 49 – 340 SA 54 – 340 SA 60 – 340 SA 60 – 830 SA 65 - 400	19.1	X	X	X
SA 60 – 300 SA 60 – 600 SA 60 - 1200	19.2	X	X	X
SA 54 – 340 kurz SA 60 – 200 kurz	19.3	X	X	
SA 54 – 0 (Sonderkonstruktion)	19.4	X	X	
SA 54 - 300	19.6	X	X	
HAV S49 - DR	22	X		
HAV S49 – DB	22.1	X		
HAV S54	22.2	X		

DBKW 54 – 500,860/unend./249,763 – 1:9		32	X	X	
EIBKW 49 – 500,842/unend. – 1:9		33	X	X	
EBKW 54 – 500,860/unend. – 1:9		33.1	X	X	
EW 49-190-1:9	(Breitspur 1524mm)	40	X		
EW 49-190-1:7,5/1:6,6	(Breitspur 1524mm)	40.1	X		
ABW 49-215-1:4,8 ABW 49-215-1:4,8/1:5,327	(Breitspur 1524mm) (Breitspur 1524mm)	40.2	X		

❑

1 Weichenprüfblatt

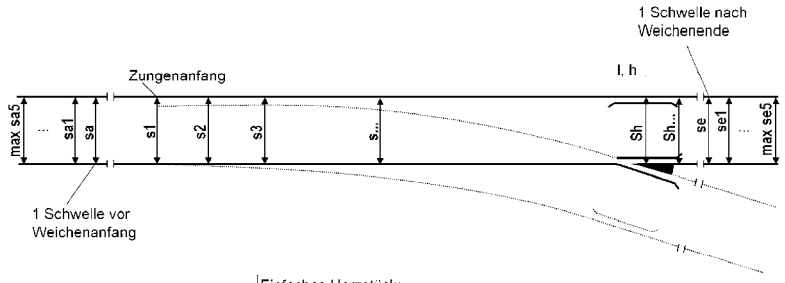
*

Deckblatt mit Angaben zur Messpunktlage

Handmessformular

Weiche	Nr.	
	Bezeichnung	
	Weichenbezirk	
	Netzbezirk	
	Technischer Platz	
Prüfblatt	Nr.	2.3
	Weichentyp	EW 54-190-1:9
	v-Bereich	über 40 bis 160 km/h
	gültig seit	01.08.2009
Prüfung	Datum	
	Inspizierender	
	Prüfungsart	Regelinspektion
	Messgerät	

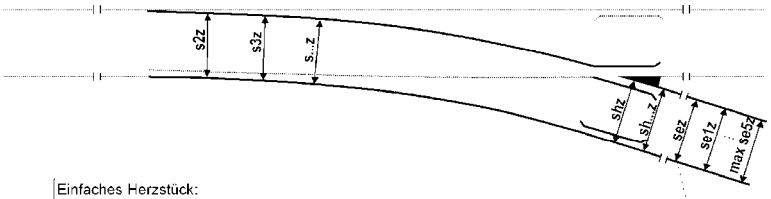
EW mit starrem Herzstück Stammgleis



Einfaches Herzstück:
Messung von sh. l. h und üsh: 150 mm hinter der praktischen Herzstückspitze, auf der Herzstückspitze aufliegend!

Stand 13.05.2003

EW mit starrem Herzstück Zweiggleis



Einfaches Herzstück:
Messung von shz, lz, hz und üshz: 150 mm hinter der praktischen Herzstückspitze, auf der Herzstückspitze aufliegend!

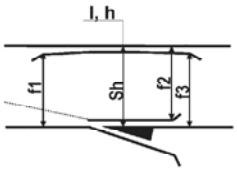
1 Schwelle nach Weichenende

Stand 13.05.2003

Folgeblatt mit Angaben zur Messpunktlage

Weichennr. — Inspektionsdatum
Bezeichnung — Inspizierender
Weichenbezirk
Netzbezirk

Einfaches starres Herzstück



Messung von sh, l, h und üsh: 150 mm hinter der praktischen Herzstückspitze, auf der Herzstückspitze aufliegend!

Messung Freier Durchgang f am Beginn des Einlaufs / Ende des Noteinlaufs.

Messung der Rillentiefe r
- mit Tiefenlehre
- aufliegend auf beiden Flügelschienen
- am ersten Futterstück aus Richtung Hz-Spitze

Stand 02.04.2009

*

Stammgleis: Zungenprüfung / Spurweite / Gegenseitige Höhenlage

Weichennr. | Inspektionsdatum
Bezeichnung | Inspizierender
Weichenbezirk
Netzbezirk

Messergebnisse

Stammgleis

Zungen- und Herzstückprüfung:

Bezeichnung	(Fortsetzung)	SR 100	SR lim	Grenzwert	Istwert
ZP1 St	L1	-	Gut	-	
ZP2-1 St	L2	25	-	-	
ZP2-2 St	L2-19	-	25	30	
ZP2-3 St	L2-21	-	0	12	
ZP3 St	Z - Gleitst.	3	-	-	
ZP4 St	Z - BS	2	-	-	
ZP5 St	Z - Stützknaggen	4	-	-	
ZP6 St	Höhe BS - Höhe Z	3	-	-	
r	Rillentiefe	-	40	-	

*

Messwerte:

Anmerkung: *) Grenzwert gilt, wenn |ü| <= (|r|-100)/2
**) Grenzwert gilt, wenn |ü| > (|r|-100)/2

Bezeichnung	(Fortsetzung)	Sollwert	SR 100 -	SR 100 +	SR lim -	SR lim +	Grenzwert -	Grenzwert +	Istwert
sa5	sa + 15 S	1435	-	1455	-	1460	1430	1465	
sa4	sa + 12 S	1435	-	1453	-	1458	1430	1465	
sa4-sa5			<= 5		<= 6		-		
üsa4		0	-13	13	-15	15	-	-	
sa3	sa + 9 S	1435	-	1451	-	1456	1430	1465	
sa3-sa4			<= 5		<= 6		-		
sa2	sa + 6 S	1435	-	1449	-	1454	1430	1465	
sa2-sa3			<= 5		<= 6		-		
üsa2		0	-13	13	-15	15	-	-	
üsa2-üsa4			<= 16		<= 20		<= 25		*)
							<= 22		**)
sa1	sa + 3 S	1435	-	1447	-	1452	1430	1465	
sa1-sa2			<= 5		<= 6		-		
sa	2 S v. WA	1435	-	1445	-	1450	1430	1465	
sa-sa1			<= 5		<= 6		-		
üsa		0	-13	13	-15	15	-	-	
üsa-üsa2			<= 16		<= 20		<= 25		*)
							<= 22		**)
s1	ZA	1438	-	1448	-	1453	1430	1465	
s1-s2z			<= 8		<= 9		-		
s1-sa			<= 8		<= 9		-		
s2	s1 + 3 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465	
s2-s1			<= 8		<= 9		-		
üs2		0	-13	13	-15	15	-	-	
üs2-üsa			<= 16		<= 20		<= 25		*)
							<= 22		**)
s3	s1 + 6 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465	
s3-s2			<= 5		<= 6		-		
s4	s1 + 9 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465	
s4-s3			<= 5		<= 6		-		
üs4		0	-13	13	-15	15	-	-	
üs4-üs2			<= 16		<= 20		<= 25		*)
							<= 22		**)
s5	s1 + 12 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465	

3 / 7

Spurweite / Gegenseitige Höhenlage

Weichennr. | Inspektionsdatum
Bezeichnung | Inspizierender
Weichenbezirk
Netzbezirk

Stammgleis

Messwerte:

Anmerkung: *) Grenzwert gilt, wenn |ü| <= (|r|-100)/2
**) Grenzwert gilt, wenn |ü| > (|r|-100)/2

Bezeichnung	(Fortsetzung)	Sollwert	SR 100 -	SR 100 +	SR lim -	SR lim +	Grenzwert -	Grenzwert +	Istwert
s5-s4			<= 5		<= 6		-		
s6	s1 + 15 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465	
s6-s5			<= 5		<= 6		-		
üs6		0	-13	13	-15	15	-	-	
üs6-üs4			<= 16		<= 20		<= 25		*)
							<= 22		**)
s7	s1 + 18 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465	
s7-s6			<= 5		<= 6		-		
s8	s1 + 21 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465	
s8-s7			<= 5		<= 6		-		
üs8		0	-13	13	-15	15	-	-	
üs8-üs6			<= 16		<= 20		<= 25		*)
							<= 22		**)
s9	s1 + 24 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465	
s9-s8			<= 5		<= 6		-		
s10	s1 + 27 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465	
s10-s9			<= 5		<= 6		-		
üs10		0	-13	13	-15	15	-	-	
üs10-üs8			<= 16		<= 20		<= 25		*)
							<= 22		**)
s11	S-Ez 31	1435	-	1444	-	1448	1430	1465	
s11-s10			<= 5		<= 6		-		
s12	s11 + 3 S	1435	-	1443	-	1446	1430	1465	
s12-s11			<= 5		<= 6		-		
üs12		0	-13	13	-15	15	-	-	
üs12-üs10			<= 16		<= 20		<= 25		*)
							<= 22		**)
s13	s11 + 6 S	1435	-	1442	-	1444	1430	1465	
s13-s12			<= 5		<= 6		-		
f1	RL spitz	1372	-	-	-	1380	-	-	
sh	MP150	1435	-	1441	-	1443	1430	1465	
sh-l			-		-		>= 34		
l	MP150	1396	1393	1398	1392	1400	-	-	
l-h			<= 1355		<= 1356		-		
h	MP150	44	42	46	41	48	-	-	
üsh	MP150, auf Hs aufl.	0	-13	13	-15	15	-	-	
üsh-üs12			<= 16		<= 20		<= 25		*)
							<= 22		**)
f2	FS	1372	-	-	-	1380	-	-	
f3	RL stumpf	1372	-	-	-	1380	-	-	
sh1	sh + 2 S	1435	-	1443	-	1447	1430	1465	
se	1S n. WE	1435	-	1445	-	1450	1430	1465	
se-sh1			<= 5		<= 6		-		
üse		0	-13	13	-15	15	-	-	
üse-üsh			<= 16		<= 20		<= 25		*)
							<= 22		**)
se1	se + 3 S	1435	-	1447	-	1452	1430	1465	
se1-se			<= 5		<= 6		-		
se2	se + 6 S	1435	-	1449	-	1454	1430	1465	

4 / 7

*

Zweiggleis: Zungenprüfung / Spurweite / Gegenseitige Höhenlage

Weichennr. | Inspektionsdatum
Bezeichnung | Inspizierender
Weichenbezirk
Netzbezirk

Stammgleis

Messwerte:

Anmerkung: *) Grenzwert gilt, wenn |ü| <= (|r|-100)/2
**) Grenzwert gilt, wenn |ü| > (|r|-100)/2

Bezeichnung	(Fortsetzung)	Sollwert	SR 100 - +	SR lim - +	Grenzwert - +	Istwert
se2-se1			<= 5	<= 6	-	
üse2		0	-13 13	-15 15	- -	
üse2-üse			<= 16	<= 20	<= 25	*)
					<= 22	**)
se3	se + 9 S	1435	- 1451	- 1456	1430 1465	
se3-se2			<= 5	<= 6	-	
se4	se + 12 S	1435	- 1453	- 1458	1430 1465	
se4-se3			<= 5	<= 6	-	
üse4		0	-13 13	-15 15	- -	
üse4-üse2			<= 16	<= 20	<= 25	*)
					<= 22	**)
se5	se + 15 S	1435	- 1455	- 1460	1430 1465	
se5-se4			<= 5	<= 6	-	

Zweiggleis

Zungen- und Herzstückprüfung:

Bezeichnung	(Fortsetzung)	SR 100	SR lim	Grenzwert	Istwert
ZP1 Zw	L1	-	Gut	-	
ZP2-1 Zw	L2	25	-	-	
ZP2-2 Zw	L2-19	-	25	30	
ZP2-3 Zw	L2-21	-	0	12	
ZP3 Zw	Z - Gleitst.	3	-	-	
ZP4 Zw	Z - BS	2	-	-	
ZP5 Zw	Z - Stützknaggen	4	-	-	
ZP6 Zw	Höhe BS - Höhe Z	3	-	-	
* rz	Rillentiefe	-	40	-	

Messwerte:

Anmerkung: *) Grenzwert gilt, wenn |ü| <= (|r|-100)/2
**) Grenzwert gilt, wenn |ü| > (|r|-100)/2

Bezeichnung	(Fortsetzung)	Sollwert	SR 100 - +	SR lim - +	Grenzwert - +	Istwert
se5z	sez + 15 S	1435	- 1455	- 1460	1430 1465	
se4z	sez + 12 S	1435	- 1453	- 1458	1430 1465	
se4z-se5z			<= 5	<= 6	-	
üse4z		0	-13 13	-15 15	- -	
se3z	sez + 9 S	1435	- 1451	- 1456	1430 1465	
se3z-se4z			<= 5	<= 6	-	
se2z	sez + 6 S	1435	- 1449	- 1454	1430 1465	
se2z-se3z			<= 5	<= 6	-	
üse2z		0	-13 13	-15 15	- -	
üse2z-üse4z			<= 16	<= 20	<= 25	*)
					<= 22	**)
se1z	sez + 3 S	1435	- 1447	- 1452	1430 1465	
se1z-se2z			<= 5	<= 6	-	
sez	1S v. WE	1435	- 1445	- 1450	1430 1465	
sez-se1z			<= 5	<= 6	-	

5 / 7

Spurweite / Gegenseitige Höhenlage

Weichennr. Inspektionsdatum
Bezeichnung Inspizierender
Weichenbezirk
Netzbezirk

Zweiggleis

Messwerte:

Anmerkung: *) Grenzwert gilt, wenn |ü| <= (|r|-100)/2
**) Grenzwert gilt, wenn |ü| > (|r|-100)/2

Bezeichnung	(Fortsetzung)	Sollwert	SR 100 -	SR 100 +	SR lim -	SR lim +	Grenzwert -	Grenzwert +	Istwert	
üsez		0	-13	13	-15	15	-	-		
üsez-üse2z			<= 16		<= 20		<= 25		*)	
							<= 22		**)	
sh1z	shz + 2 S	1435	-	1443	-	1447	1430	1465		
sh1z-sez			<= 5		<= 6		-			
f3z	RL stumpf	1372	-	-	-	1380	-	-		
f2z	FS	1372	-	-	-	1380	-	-		
shz	MP150	1435	-	1441	-	1443	1430	1465		
shz-lz			-		-		>= 34			
lz	MP150	1396	1393	1398	1392	1400	-	-		
lz-hz			<= 1355		<= 1356		-			
hz	MP150	44	42	46	41	48	-	-		
üshz	MP150, auf Hs aufl.	0	-13	13	-15	15	-	-		
üshz-üsez			<= 16		<= 20		<= 25		*)	
							<= 22		**)	
f1z	RL spitz	1372	-	-	-	1380	-	-		
s13z	s11 + 6 S	1435	-	1442	-	1444	1430	1465		
s12z	s11 + 3 S	1435	-	1443	-	1446	1430	1465		
s12z-s13z			<= 5		<= 6		-			
üs12z		0	-13	13	-15	15	-	-		
üs12z-üshz			<= 16		<= 20		<= 25		*)	
							<= 22		**)	
s11z	S-Ez 31	1435	-	1444	-	1448	1430	1465		
s11z-s12z			<= 5		<= 6		-			
s10z	s1 + 27 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465		
s10z-s11z			<= 5		<= 6		-			
üs10z		0	-13	13	-15	15	-	-		
üs10z-üs12z			<= 16		<= 20		<= 25		*)	
							<= 22		**)	
s9z	s1 + 24 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465		
s9z-s10z			<= 5		<= 6		-			
s8z	s1 + 21 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465		
s8z-s9z			<= 5		<= 6		-			
üs8z		0	-13	13	-15	15	-	-		
üs8z-üs10z			<= 16		<= 20		<= 25		*)	
							<= 22		**)	
s7z	s1 + 18 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465		
s7z-s8z			<= 5		<= 6		-			
s6z	s1 + 15 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465		
s6z-s7z			<= 5		<= 6		-			
üs6z		0	-13	13	-15	15	-	-		
üs6z-üs8z			<= 16		<= 20		<= 25		*)	
							<= 22		**)	
s5z	s1 + 12 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465		
s5z-s6z			<= 5		<= 6		-			
s4z	s1 + 9 S	1435	-	1445	-	1450	1430	1465		
s4z-s5z			<= 5		<= 6		-			
üs4z		0	-13	13	-15	15	-	-		
üs4z-üs6z			<= 16		<= 20		<= 25		*)	

6 / 7

Spurweite / Gegenseitige Höhenlage

Weichennr. Inspektionsdatum
Bezeichnung Inspizierender
Weichenbezirk
Netzbezirk

Zweiggleis

Messwerte: Anmerkung: *) Grenzwert gilt, wenn |ü| <= (|r|-100)/2 **) Grenzwert gilt, wenn |ü| > (|r|-100)/2

Bezeichnung	(Fortsetzung)	Sollwert	SR 100 - +	SR lim - +	Grenzwert - +	Istwert
					<= 22	**)
s3z	s1 + 6 S	1435	- 1445	- 1450	1430 1465	
s3z-s4z			<= 5	<= 6	-	
s2z	s1 + 3 S	1435	- 1445	- 1450	1430 1465	
s2z-s3z			<= 5	<= 6	-	
üs2z		0	-13 13	-15 15	- -	
üs2z-üs4z			<= 16	<= 20	<= 25	*)
					<= 22	**)

Kommentar

kopiert am 12.05.2009 durch EWUpgrade503b, Version 5.0.3 b (TSI); freigegeben am 14.05.2009

2 Checkliste

Inhalt der Checkliste

(1) Der Inhalt der Checkliste ist an die Grundform der Weiche und deren spezifische Baumerkmale angepasst. Nachfolgendes Beispiel gilt für die Einfache Weiche.

Inhalt	Seite
Backenschienen	1
Befestigung, Kleinteile	2
Bettung, Entwässerung, Randweg	4
Herzstück	5
Feste Fahrbahn	8
Radlenker	9
Radlenker-Fahrschiene	10
Schienen	11
Schweißungen	12
Schwellen	13
sonstige Bauteile	14
Stöße	15
Weiche	17
Zungen	19

Checkliste Einfache Weiche

Backenschienen

Backenschiene li	Menge	Notiz
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
ausgebrochen		
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
gerissen		
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
Riffel	m	
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Shelling/Ausbrüche		

Backenschiene re	Menge	Notiz
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
ausgebrochen		
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Fahrspiegel		
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
gerissen		
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Shelling/Ausbrüche		
Spalling		

1 / 19

* ## Checkliste Einfache Weiche

* ### Befest, Kleinteile

andere Unterlagspl.	Menge	Notiz
nicht kraftschlüssig	Stück	
verbogen,verquetscht	Stück	

Futterstücke	Menge	Notiz
nicht kraftschlüssig	Stück	

Gleitstuhlplatte	Menge	Notiz
gebrochen	Stück	
verbogen,verquetscht	Stück	

Hz-Verschraubung	Menge	Notiz
fehlt	Stück	
gebrochen	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	

Isolierwinkel/-einl.	Menge	Notiz
abgenutzt	mm	

Keilverspannung	Menge	Notiz
nicht kraftschlüssig	Stück	

Notlaschenverbind.	Menge	Notiz
nicht kraftschlüssig	Stück	

Rippenplatte	Menge	Notiz
gebrochen	Stück	
lose	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	
verbogen,verquetscht	Stück	

Schienen-KE	Menge	Notiz
Eingekerbter Si-Fuß		
fehlt	Stück	
gebrochen	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	

Checkliste Einfache Weiche

Befest, Kleinteile

Schwellen-KE	Menge	Notiz
Dübel verschlissen	Stück	
Eingekerbter Si-Fuß		
fehlt	Stück	
gebrochen	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	

Sonst. waag. Schraubverb.	Menge	Notiz
nicht kraftschlüssig	Stück	

sonstiges Kleineisen	Menge	Notiz
nicht kraftschlüssig	Stück	

Spannbügel	Menge	Notiz
fehlt	Stück	
gebrochen	Stück	

Stützknaggen	Menge	Notiz
fehlt	Stück	
gebrochen	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	
verbogen,verquetscht	Stück	

Wanderschutz	Menge	Notiz
fehlt	Stück	
lose	Stück	

Wfp	Menge	Notiz
abgenutzt	mm	
fehlt	Stück	

Zungenrollvorrichtung	Menge	Notiz
fehlt	Stück	
gebrochen	Stück	
lose	Stück	
verschmutzt		

Zw/Ausgleichsplatte	Menge	Notiz
fehlt	Stück	

3 / 19

* ## Checkliste Einfache Weiche

* **Bett/Entw/Randw**

Entwässerungsgraben	Menge	Notiz
Vegetation		
versandet,verschlammt		
verschmutzt		

Randweg	Menge	Notiz
Vegetation		
zu klein		

Schotter gesamt	Menge	Notiz
zu viel		
zu wenig		

Schotter Mittelkern	Menge	Notiz
zu viel		
zu wenig		

Schotter Schwellenfach	Menge	Notiz
zu viel		
zu wenig		

Schotter vor Kopf	Menge	Notiz
zu viel		
zu wenig		

Tiefenentw./Schacht	Menge	Notiz
versandet,verschlammt		

Checkliste Einfache Weiche

Einfaches Herzstück

Flügelschiene li	Menge	Notiz
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
ausgebrochen		
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
gerissen		
Gratbildung	mm	
verbogen,verquetscht	Stück	

Flügelschiene re	Menge	Notiz
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
ausgebrochen		
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
verbogen,verquetscht	Stück	

Hz fb	Menge	Notiz
Abblätterung/Verq.		
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Flecken schwarz/braun	Stück	
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Shelling/Ausbrüche		
Spalling		

5 / 19

* ## Checkliste Einfache Weiche

* **Einfaches Herzstück**

Hz gb	Menge	Notiz
Abblätterung/Verq.		
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Shelling/Ausbrüche		
Spalling		

Hz starr	Menge	Notiz
Abblätterung/Verq.		
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
ausgebrochen		
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Fehler Hz-Rille	mm	
Fehler Leitweite	mm	
Fehler RI-Rille	mm	
Fehler sonst. Mess.	mm	
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
gerissen		
Gratbildung	mm	
Hohllage	Stück	
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Schraubloch ausgeschl.	Stück	
Shelling/Ausbrüche		
verbogen,verquetscht	Stück	

6 / 19

Checkliste Einfache Weiche

Einfaches Herzstück

Hz-Anschl.-S li	Menge	Notiz
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Flecken schwarz/braun	Stück	
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
Riffel	m	
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Shelling/Ausbrüche		
Spalling		

Hz-Anschl.-S re	Menge	Notiz
Abblätterung/Verq.		
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Flecken schwarz/braun	Stück	
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Shelling/Ausbrüche		
Spalling		

7 / 19

* ## Checkliste Einfache Weiche

* **FF**

Asphalttragschicht FF	Menge	Notiz
Längsrisse		
Querrisse		

Betontragschicht FF	Menge	Notiz
Längsrisse		

B-Schw. Monobl. FF	Menge	Notiz
gerissen		

Fertigteilplatte FF	Menge	Notiz
gebrochen	Stück	
gerissen		

Stahlschwelle FF	Menge	Notiz
korrodiert		
verbogen,verquetscht	Stück	

Trog- und Füllbeton FF	Menge	Notiz
gebrochen	Stück	
gerissen		

8 / 19

Checkliste Einfache Weiche

Radlenker

RL Federbügel li	Menge	Notiz
Abnutzung Seite	mm	
nicht kraftschlüssig	Stück	

RL Federbügel re	Menge	Notiz
Abnutzung Seite	mm	
nicht kraftschlüssig	Stück	

RL keilversp. li	Menge	Notiz
Abnutzung Seite	mm	
lose	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	

RL keilversp. re	Menge	Notiz
Abnutzung Seite	mm	
lose	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	

RL Profil li	Menge	Notiz
Abnutzung Seite	mm	
lose	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	

RL Profil re	Menge	Notiz
Abnutzung Seite	mm	
lose	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	

RL Stützbock li	Menge	Notiz
Abnutzung Seite	mm	
lose	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	

RL Stützbock re	Menge	Notiz
Abnutzung Seite	mm	
lose	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	

9 / 19

*
Checkliste Einfache Weiche

*
Radlenker

RL-Fahrschiene li	Menge	Notiz
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
kurze Wellen	m	
lange Wellen	m	
nicht kraftschlüssig	Stück	
Shelling/Ausbrüche		
Spalling		

RL-Fahrschiene re	Menge	Notiz
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
kurze Wellen	m	
lange Wellen	m	
nicht kraftschlüssig	Stück	
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Shelling/Ausbrüche		
Spalling		

RL-Verschraubung	Menge	Notiz
fehlt	Stück	
gebrochen	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	

Checkliste Einfache Weiche

Schienen

Zwischenschiene li	Menge	Notiz
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Eingekerbter Si-Fuß		
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
kurze Wellen	m	
lange Wellen	m	
Riffel	m	
Shelling/Ausbrüche		
Spalling		
Unterlagspl. eingearb.	Stück	

Zwischenschiene re	Menge	Notiz
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Eingekerbter Si-Fuß		
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
kurze Wellen	m	
lange Wellen	m	
Riffel	m	
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Spalling		

11 / 19

* ## Checkliste Einfache Weiche

* **Schweißungen**

Abbrennstumpfschwg.	Menge	Notiz
Abblätterung/Verq.		
ausgebrochen		
gebrochen	Stück	
gerissen		
Gratbildung	mm	
Längsrisse		
Querrisse		

Auftragsschwg.	Menge	Notiz
Abblätterung/Verq.		
ausgebrochen		
gebrochen	Stück	
gerissen		
Gratbildung	mm	

Elektr. Lichtbogenschwg.	Menge	Notiz
gebrochen	Stück	
gerissen		

Thermitschw.	Menge	Notiz
gebrochen	Stück	
gerissen		
Gratbildung	mm	

Checkliste Einfache Weiche

Schwellen

Brückenbalken H	Menge	Notiz
- beschädigt	Stück	
- Spurfehler	mm	
Biolog. Zerfall	Stück	
Hohllage	Stück	
Spurerweiterung	mm	
Spurverengung	mm	
Unterlagspl. eingearb.	Stück	

Doppel-/Kuppelschwelle	Menge	Notiz
Biolog. Zerfall	Stück	
Hohllage	Stück	
Unterlagspl. eingearb.	Stück	

get. Langschwelle B	Menge	Notiz
Alkali-/Ettringit	Stück	
gerissen		
Hohllage	Stück	

Schwelle B	Menge	Notiz
- Abplatzungen	Stück	
- beschädigt	Stück	
Alkali-/Ettringit	Stück	
Dübel verschlissen	Stück	
Hohllage	Stück	
Längsrisse		
Netzrisse		
Querrisse		
Sicke abgesprengt	Stück	
Sickenrisse	Stück	
sonst Abplatzungen	Stück	

Schwelle H	Menge	Notiz
Biolog. Zerfall	Stück	
Hohllage	Stück	

13 / 19

* ## Checkliste Einfache Weiche

* ### Schwellen

Schwelle S	Menge	Notiz
gebrochen	Stück	
gerissen		
Hohllage	Stück	
korrodiert		

sonstige Bauteile

Gleisfestl. z. Bahnst.	Menge	Notiz
falsch justiert		
fehlt	Stück	

Grenzzeichen	Menge	Notiz
fehlt	Stück	

Lärmschutzelement	Menge	Notiz
fehlt	Stück	
gebrochen	Stück	

Sicherungskappen	Menge	Notiz
abgenutzt	mm	
gebrochen	Stück	

14 / 19

Checkliste Einfache Weiche

Stöße

ISO-Stoß IVG	Menge	Notiz
aufgezogen	mm	
ausgebrochen		
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
Hohllage	Stück	
überwalzt	mm	

ISO-Stoß MT	Menge	Notiz
aufgezogen	mm	
ausgebrochen		
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
Hohllage	Stück	
überwalzt	mm	

ISO-Stoß MT, verst.	Menge	Notiz
aufgezogen	mm	
ausgebrochen		
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
Hohllage	Stück	
überwalzt	mm	

ISO-Stoß NG	Menge	Notiz
aufgezogen	mm	
ausgebrochen		
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
überwalzt	mm	

15 / 19

* ## Checkliste Einfache Weiche

* **Stöße**

ISO-Stoß S	Menge	Notiz
aufgezogen	mm	
ausgebrochen		
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
überwalzt	mm	

ISO-Stoß S, verst.	Menge	Notiz
aufgezogen	mm	
ausgebrochen		
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
überwalzt	mm	

Lasche (ISO)	Menge	Notiz
gebrochen	Stück	
gerissen		

Lasche (Stoßlücke)	Menge	Notiz
nicht kraftschlüssig	Stück	

Laschenschraube	Menge	Notiz
fehlt	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	

Laschenstoß	Menge	Notiz
aufgezogen	mm	
ausgebrochen		
Enden eingefahren	mm	
Enden verbogen	mm	
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
überwalzt	mm	

16 / 19

Checkliste Einfache Weiche

Weiche

Anschluss	Menge	Notiz
Fehler gegens. Höhe	mm	
Fehler Längshöhe	mm	
Fehler Richtung	mm	
Fehler Verwindung	mm	
Spurerweiterung	mm	
Spurverengung	mm	

Auszug	Menge	Notiz
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Eingekerbter Si-Fuß		
gebrochen	Stück	
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
Hohllage	Stück	
lose	Stück	
nicht kraftschlüssig	Stück	
Schlammstelle	m	
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Shelling/Ausbrüche		
Spalling		

Stammgleis	Menge	Notiz
Fehler gegens. Höhe	mm	
Fehler Längshöhe	mm	
Fehler Richtung	mm	
Fehler Verwindung	mm	
Schlammstelle	m	
Spurerweiterung	mm	
Spurverengung	mm	

17 / 19

Checkliste Einfache Weiche

Weiche

Zweiggleis	Menge	Notiz
Fehler gegens. Höhe	mm	
Fehler Längshöhe	mm	
Fehler Richtung	mm	
Fehler Verwindung	mm	
Schlammstelle	m	
Spurerweiterung	mm	
Spurverengung	mm	

18 / 19

Checkliste Einfache Weiche

Zungen

Zungenschiene li	Menge	Notiz
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
ausgebrochen		
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
gerissen		
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
Riffel	m	
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Shelling/Ausbrüche		
Spalling		

Zungenschiene re	Menge	Notiz
Abnutzung Höhe	mm	
Abnutzung Seite	mm	
ausgebrochen		
Eindrückung period.	Stück	
Eindrückung vereinz.	Stück	
Flecken schwarz/braun	Stück	
gebrochen	Stück	
gerissen		
Gratbildung	mm	
Head-Checks <=20mm		
Head-Checks >20mm		
Schleuderstelle, Delle	Stück	
Shelling/Ausbrüche		
Spalling		

Zutreffende Mängel ankreuzen, Menge eintragen, Instandsetzungsvorschlag und weitere Hinweise ergänzen

19 / 19

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Anweisung ist die Beschreibung der Anwendung der unter (3) genannten Prüflehren sowie des Spurweitenmessgerätes zur Kontrolle der Zulässigkeit des Verschleißes im Berührungsbereich Rad/ Schiene.

Anwendungsbereich

(2) Die Prüflehren sind zur Inspektion folgender Konstruktionen anzuwenden:

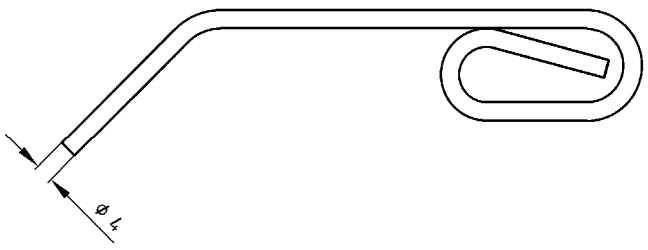
- Zungenvorrichtungen
- Doppelte Herzstücke mit beweglichen Spitzen
- Auszugvorrichtungen im Zweiggleis von Einfachen Herzstücken mit federnd beweglicher Spitze
- Schienenauszüge
- Einfache Herzstücke mit federnd bzw. gelenkig beweglicher Spitze

Prüflehren

(3) Für die notwendigen Kontrollen des Berührungsbereiches Rad/ Schiene sind folgende Mess- und Hilfsmittel erforderlich:

- Lehre „L1“
- Lehre, „L1“ mit Abstandstaster (Bild 1)
- Lehre „L2“
- Lehre „L2-19“
- Lehre „L2-21“.
- Spurweitenmessgerät
- Längenmaßstab
- Markierungsstift

Bild 1: Abstandtaster



Die Prüflehren sind an einer Vorrichtung befestigt und werden durch die fett dargestellten Kürzel gekennzeichnet:

- Adapter Ansicht 1: Lehre „**L1**“ und „**L2**“ (Bild 2)
- Adapter Ansicht 2: Lehre „**L2-19**“ und „**L2-21**“ (Bild 3)

Ausführungsformen der Prüfmittel sind die Kombination

- von Backenschienen- und Zungenprüfadapter für Spurmaße mit Prüflehren L1, L2, L2-19 und L2-21

mit den Spurmaßen der Typen WMÜ, Ra, RCAD und PTP sowie die eigenständige

- Backenschienen- und Zungenprüflehre mit Prüflehren L1, L2, L2-19, L2-21.

Bild 2: Adapter Ansicht 1 mit Lehre L1 und L2

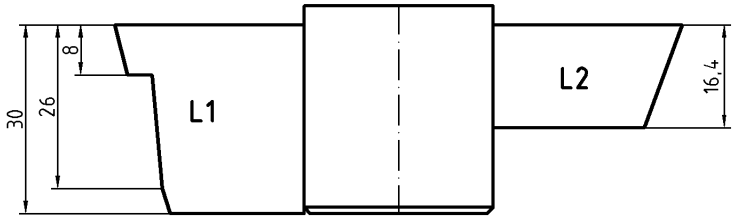
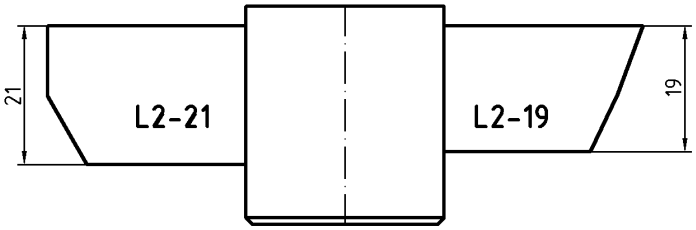


Bild 3: Adapter Ansicht 2 mit Lehre L2-19 u. L2-21



Lehre 1

(4) **Lehre L1** entspricht dem Profil eines bis zur zulässigen Grenze abgenutzten Spurkranzes mit steiler Flanke. Es wird damit der Backenschienen-/Knieschienenverschleiß **im Querschnitt** des Bauteilanfangs und unter Berücksichtigung eines zulässigen Klaffens folgender Bauteile geprüft:

- Zungen (Zungenvorrichtungen, Schienenauszüge)
- beweglichen Spitzen von Doppelten Herzstücken

- Auszugspitzen im Zweiggleis von Einfachen Herzstücken mit federnd beweglicher Spitze.

Lehren L2 L2-19 L2-21

(5) Die Lehren „**L2**“, „**L2-19**“ und „**L2-21**“ entsprechen dem Profil eines neuen Spurkranzes. Mit diesen Lehren sind Ausbrüche an folgenden Bauteilen zu prüfen:

- Zungen (Zungenvorrichtungen, Schienenauszüge)
- bewegliche Spitzen von Doppelten Herzstücken
- Auszugspitzen im Zweiggleis von Einfachen Herzstücken mit federnd beweglicher Spitze
- federnd bzw. gelenkig bewegliche Herzstückspitzen Einfacher Herzstücke

Spurweitenmessgerät

(6) Mit dem Spurweitenmessgerät wird der Abnutzungsvorrat beweglicher Spitzen an folgenden Bauteilen geprüft:

- federnd bzw. gelenkig bewegliche Herzstückspitzen Einfacher Herzstücke

Prüfvorbereitung

(7) Vor Anwendung der Prüflehre sind die zu prüfenden Bereiche zu reinigen.

Prüfvorgang

(8) Die Prüflehre muss rechtwinklig zur Gleisachse liegen; sie muss auf den Backenschienen/ Knieschienen/ Flügelschienen aufliegen. Es ist zu berücksichtigen, dass ein nicht auf den Gleitflächen aufliegendes bewegliches Bauteil bei vertikaler Last zum Aufliegen gebracht und dadurch das Prüfergebnis beeinflußt wird.

Prüfergebnis

(9) Das Prüfergebnis der Lehre L1 wird mit „Gut“ bzw. „Schlecht“ bezeichnet, die Ergebnisse der Lehren 2 sind die gemessenen Längen der Ausbrüche in cm zugeordnet zur jeweiligen Ausbruchtiefe bzw. zum Tiefenmaß der jeweiligen Lehre 2.

Auswertung

(10) Beim Vorliegen des Prüfergebnisses „Schlecht“ und damit einer SR_{lim} - Überschreitung bei der Prüfung Lehre L1 sowie bei SR_{lim} – oder Grenzwertüberschreitungen bei den Prüfungen Lehre L2-19 und L2-21 gelten die Festlegungen gemäß 821.2005, Abs. 7.

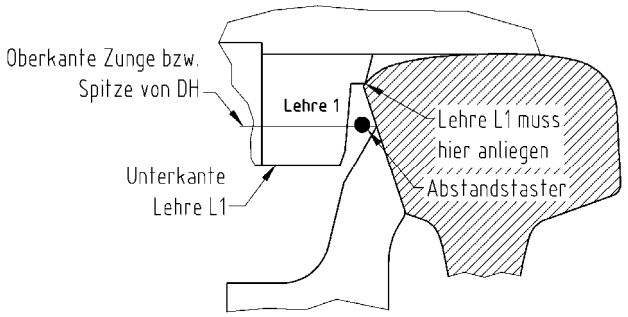
Für die Instandsetzung/Auswechslung der Weichengroßteile gilt die Ril 824.3430.

2 Anwendung Lehre L1 mit Abstandtaster - Zungenvorrichtungen in Weichen - bewegliche Spitzen im DH

Zungenprüfung mit Lehre L1

(1) Die Prüfung der Zulässigkeit des Klaffens der Zunge/ beweglichen Spitze des Doppelten Herzstückes (DH) wird mit Lehre L1 und dem Abstandtaster (Bild 4) durchgeführt.

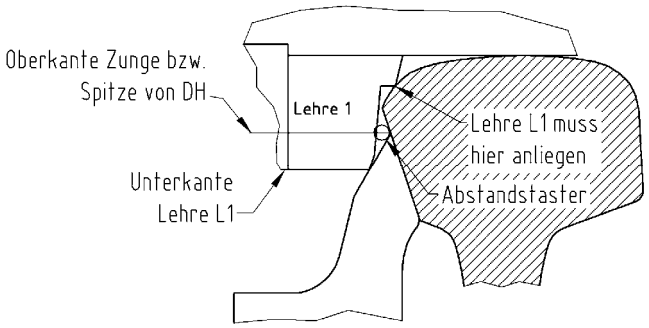
Bild 4: Messprinzip ZP1: Zungen und bewegliche Spitzen Zustand „Gut“ *



Zustand „Gut“:

Abstandtaster passt zwischen Oberkante Zunge/ bewegliche Spitze des Doppelten Herzstückes und Lehre L1 **und** * Oberkante Zunge/ bewegliche Spitze des Doppelten Herzstückes nicht tiefer als Unterkante Lehre L1

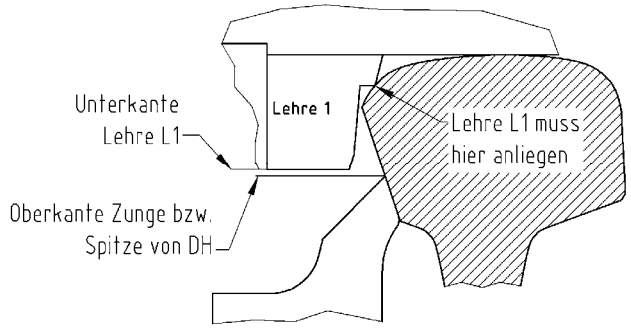
Bild 5: Messprinzip ZP1: Zungen und bewegliche Spitzen Zustand „Schlecht“ - Fall A *



Zustand „Schlecht“ - Fall A:

Abstandtaster passt nicht zwischen Oberkante Zunge/ bewegliche Spitze des Doppelten Herzstückes und Lehre L1

* **Bild 6: Messprinzip ZP1: Zungen und bewegliche Spitzen Zustand „Schlecht“ - Fall B**



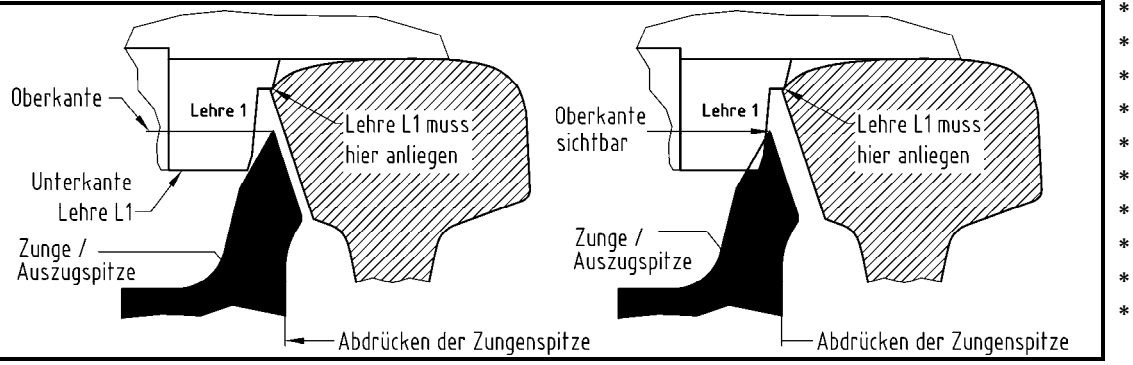
Zustand „Schlecht“ - Fall B:

Oberkante Zunge/ bewegliche Spitze des Doppelten Herzstückes tiefer als Unterkante Lehre L1

3 Anwendung Lehre L1 - Zungen im Schienenauszug - Auszugvorrichtung im Einfachen Herzstück mit federnd beweglicher Spitze

(1) Bei der Prüfung der Zulässigkeit des Klaffens wird die Zunge/ Auszugspitze von der Backenschiene abgedrückt. **Prüfbedingung**

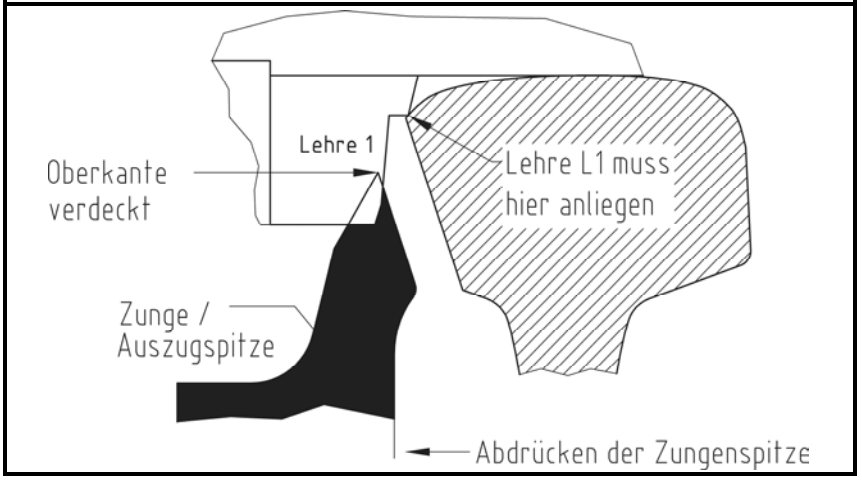
Bild 7: Messprinzip AP1: Schienenauszüge und Auszugvorrichtungen: Zustand „Gut“



Zustand „Gut“

Oberkante Zunge/ Auszugspitze ist bei anliegender Lehre L1 sichtbar **und** Oberkante Zunge/ Auszugspitze nicht tiefer als Unterkante Lehre L1.

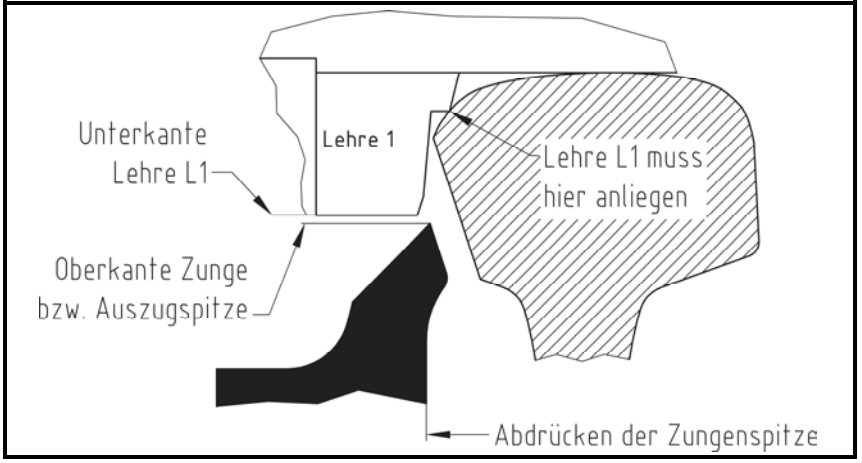
Bild 8: Messprinzip AP1: Schienenauszüge und Auszugvorrichtungen: Zustand „Schlecht“ - Fall A



Zustand „Schlecht“ - Fall A:

Oberkante Zunge/ Auszugspitze wird von Lehre L1 verdeckt

Bild 9: Messprinzip AP1: Schienenauszüge und Auszugvorrichtungen: Zustand „Schlecht“ - Fall B



Zustand „Schlecht“ - Fall B:

Oberkante Zunge/ Auszugspitze tiefer als Unterkante Lehre L1

4 Anwendung der Lehren 2 zur Prüfung von Zungenausbrüchen

Prüfbedingung

(1) Vor den Prüfungen der Ausbruchstiefe ist zunächst das Maß der Nichtauflage der Zunge auf den Gleitstühlen über einen Bereich von ± 1 Schwelle zur Ausbruchstelle zu ermitteln. Das in diesem Bereich ermittelte Maximalmaß ist über geeignete Hilfsmittel (Fühlerlehren) als Distanz zwischen Backenschiene und Auflage der Lehren einzufügen.

Abfolge der Prüfungen

(2) Die Prüfungen der Ausbruchtiefe und Ausbruchlänge müssen in folgender Abfolge durchgeführt werden:

- Lehre **L2-21**
- Lehre **L2-19**
- Lehre **L2**

Prüfung der Ausbruchlänge

(3) Bei der Prüfung der Ausbruchgeometrie ist die jeweilige Länge des Ausbruchs mit den Lehren L2, L2-19 und L2-21 zu messen und der Wert der jeweiligen Lehre bzw. Ausbruchtiefe (16,4 mm, 19 mm und 21 mm) zugeordnet im IIS zu dokumentieren.

Die Ausbruchlänge ist dabei als der Bereich definiert, wo die Oberkante des Ausbruches oder eines Teilbereiches an der Zunge **tiefer** ist als die Unterkante der jeweiligen Lehre und die Lehre in den Ausbruch hineingeschoben
* werden kann (Bild 10).

* **Bild 10: Messprinzip ZP2-2 Lehre L2**

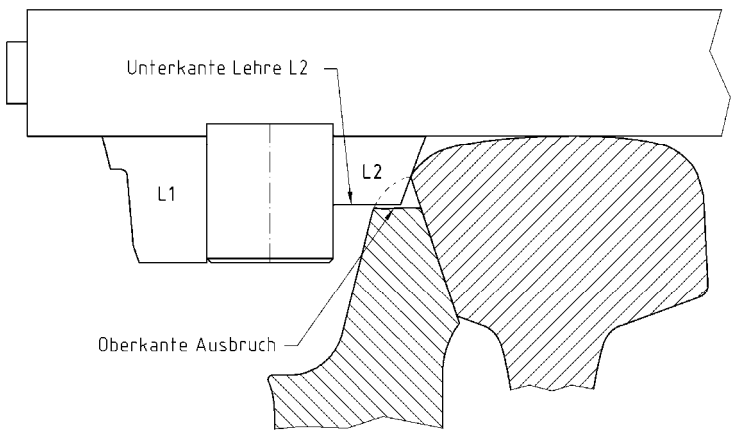
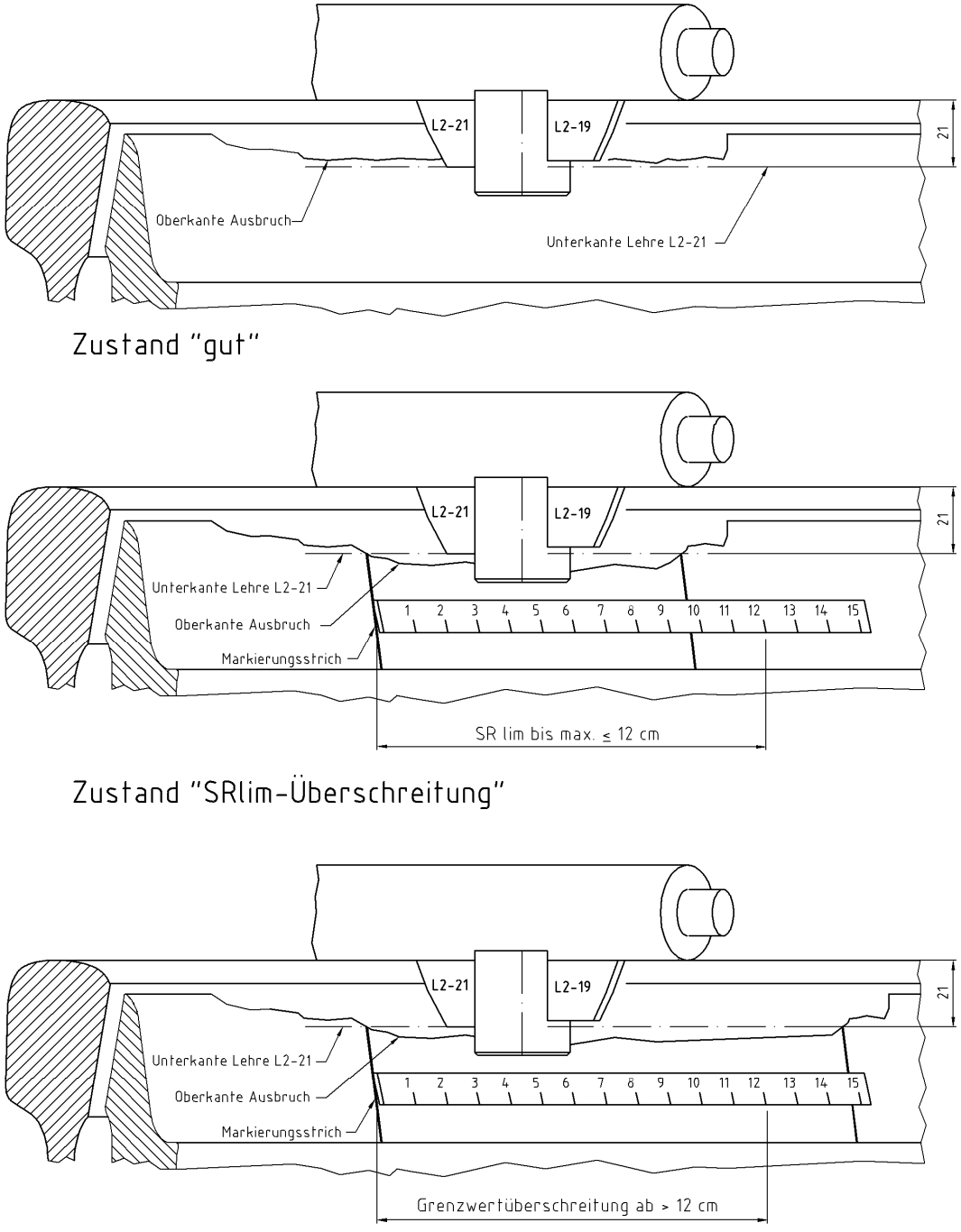


Bild 11: Messprinzip ZP2-2 Lehre L2-21 *



Der Anfang und das Ende des Bereiches, in dem sich die Lehre in Längsrichtung verschieben lässt, ist mit einem Markierungsstift zu kennzeichnen und die Länge anschließend mit dem Maßstab zu messen (s. Bsp. Bild 11).

Die Bewertungen der gemessenen Ausbruchlängen sind für die jeweilige Lehre in den Tabellen 1 und 2 zusammengestellt:

Tabelle 1	**Lehren L2: Prüfbedingung, Maßstab und Maßnahme**			
Bezeichnung der Zungenprüfung	Ausbruchtiefe	Ausbruchlänge	Überschreitung	Instandsetzungsmaßnahme
ZP2-1 **AP2-1** **HP2-1** mit Lehre L2	16,4 mm	> 250 mm	SR 100	Beiziehung schleifen

Tabelle 2	**Lehren L2-21 und L2-19: Prüfbedingungen, Maßstäbe und betriebliche Maßnahmen**			
Bezeichnung der Zungenprüfung	Ausbruchtiefe	Ausbruchlänge	Überschreitung	betriebliche Maßnahme
ZP2-3 **AP2-3** **HP2-3**	21 mm	> 0 cm	SR lim	Langsamfahrstelle 20 km/h
mit Lehre L2-21	21 mm	> 12 cm	Grenzwert	Sperrung
ZP2-2 **AP2-2** **HP2-2**	19 mm	> 25 cm	SR lim	Langsamfahrstelle 20 km/h
mit Lehre L2-19	19 mm	> 30 cm	Grenzwert	Sperrung

Auswertung der Zungenprüfungen Lehren L2

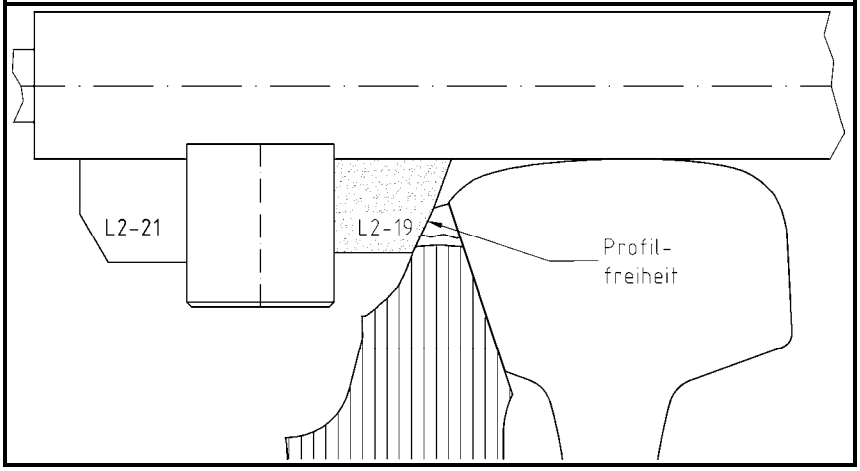
(4) Hat die Prüfung L2-19 oder L2-21 eine SR_{lim}- oder Grenzwertüberschreitung zum Ergebnis, sind unverzüglich betriebliche Maßnahmen gemäß Ril 821.2005 Abschnitt 7 (7) und 7 (8) einzuleiten und die Großteile sind zu wechseln.

Bei festgestellter SR 100-Überschreitung bei der Prüfung Lehre L2 sind die Übergangsbereiche Ausbruch/ungeschädigte Fahrkante zusätzlich mit der Lehre L2-19 zu prüfen.

Ist der Ausbruch in seiner ganzen Länge mit der Lehre L2-19 frei überschiebbar, so besteht Profilfreiheit und eine

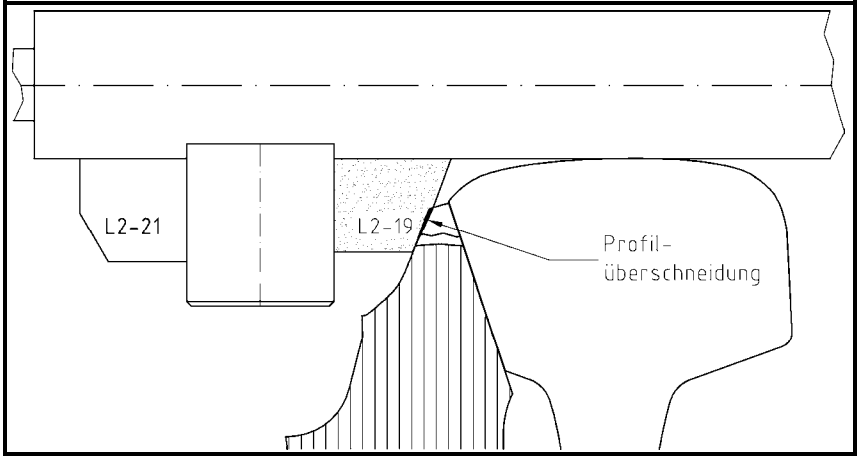
schleiftechnische Instandsetzung des Ausbruchs gemäß Ril 824.4016Z06 ist nicht erforderlich (Bild 12).

Bild 12: Prüfung Übergangsbereiche Ausbruch/ungeschädigte Fahrkante mit Lehre L2-19 – keine schleiftechnische Instandsetzung bei Profilfreiheit



Ist ein freies Überschieben der Lehre L2-19 aufgrund von Profilüberschneidungen nicht möglich (Bild 13), so ist umgehend eine schleiftechnische Instandsetzung des Übergangsbereichs Ausbruch/ungeschädigte Fahrkante gemäß Ril 824.4016Z06 durchzuführen.

Bild 13: Prüfung Übergangsbereiche Ausbruch/ungeschädigte Fahrkante mit Lehre L2-19 – schleiftechnische Instandsetzung bei Profilüberschneidung



Zungen mit Ausbrüchen ohne SR-Überschreitungen sind zu entgraten und Überwalzungen sind schleiftechnisch zu entfernen. Dabei dürfen an den Ausbrüchen keine Rampen und Verrundungen geschliffen werden (s. Ril 824.4016Z06).

* 5 Besonderheiten in Einfachen Herzstücken mit beweglicher Spitze

Entfall der Prüfung Lehre 1

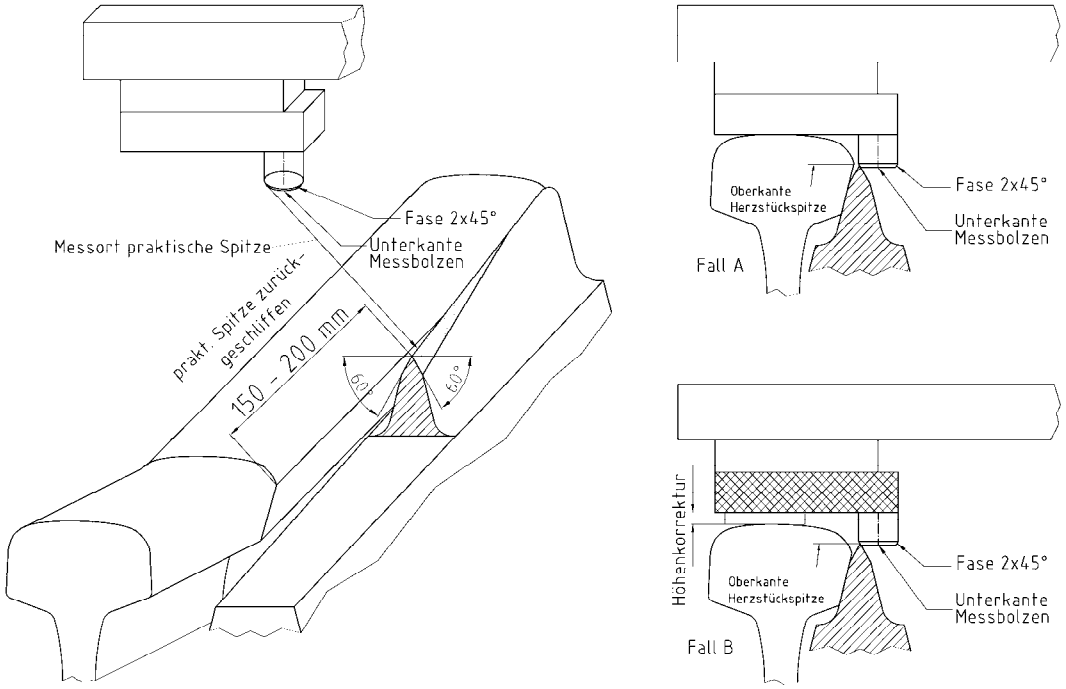
(1) Die Verwendung von Lehre 1 und Abstandtaster zur Kontrolle des Verschleißvorrates der Flügelschiene ist hier aus konstruktiven Gründen nicht möglich.

6 Prüfung Einfacher Herzstücke mit federnd bzw. gelenkig beweglicher, „langer“ Spitze, zurück geschliffen

Anlagebedingung Messbolzen/Spitze

(1) Bei der Messung des Spurweitenunterschiedes in Einfachen Herzstücken mit federnd bzw. gelenkig beweglicher „langer“ Spitze; die zurück geschliffen ist, muss der Messbolzen vom Spurweitenmessgerät mit seiner Fase (2 x 45°) die Herzstückspitze am Spitzenquerschnitt berühren (Bild 14, Fall A).

Bild 14: Anlagebedingung erfüllt:
Fase des Messbolzens berührt die Oberkante an der praktischen Spitze
(Einfaches Herzstück fb/gb, „lange“ Spitze zurück geschliffen)

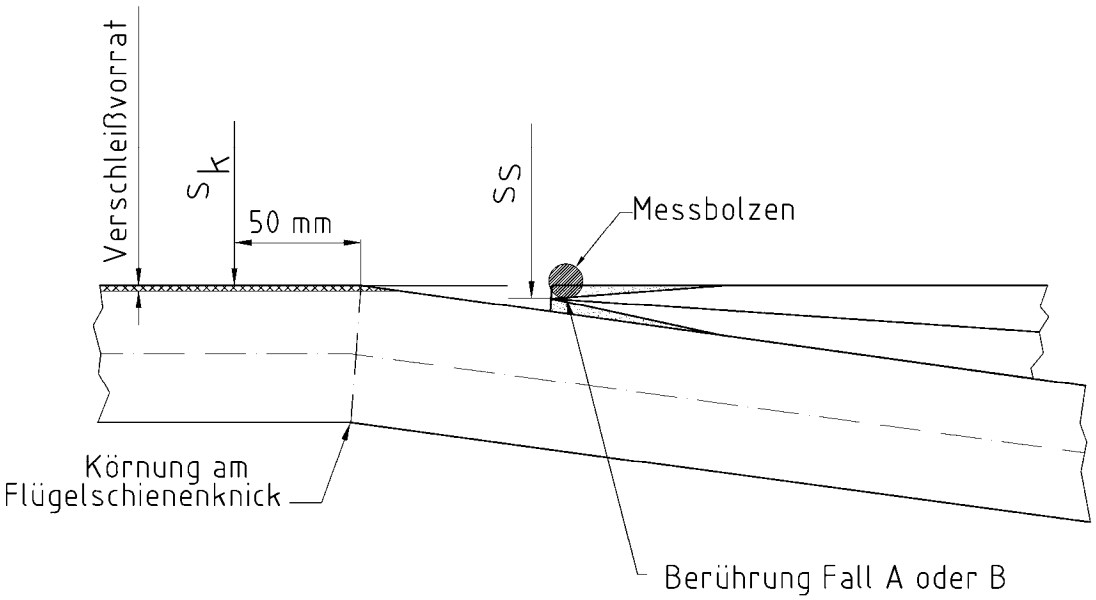


Erfüllt eine hochstehende Spitze diese Anlagebedingung des Bolzens nicht, darf eine Fühlerlehre zur Höhenkorrektur zwischen Flügelschiene und Spurmessgerät (Bild 14, Fall B) eingefügt werden.

Messung des Spurweitenunterschiedes $s_s - s_k$

(2) Der Verschleißvorrat ist durch das Messen der Spurweite (s_k) 50 mm vor dem Flügelschienenknick und am Anfang der Herzstückspitze (s_s) sowie der Differenzbildung der beiden Werte zu prüfen (Bild 15).

* **Bild 15: Prüfung des Spurweitenunterschiedes ss - sk**
Einfaches Herzstück fb/gb mit „langer“ Spitze (Spitze zurück geschliffen)



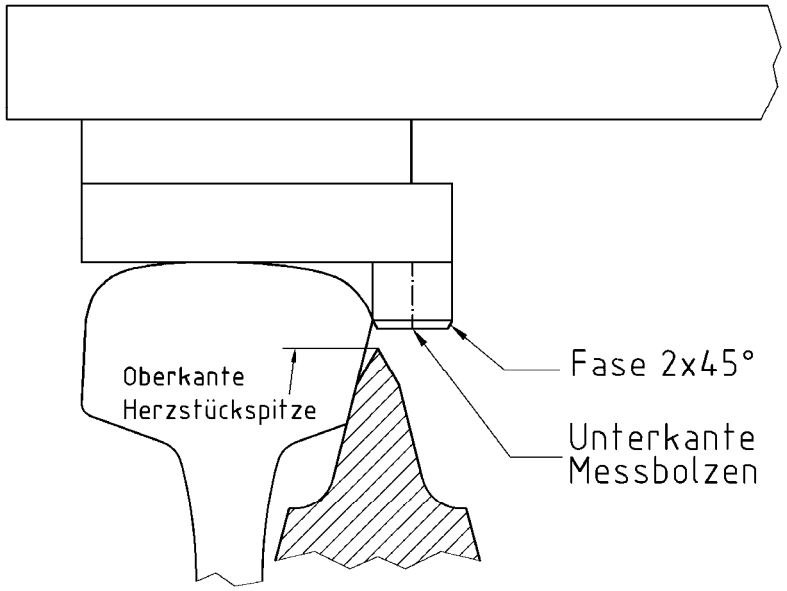
Der gemessene Spurweitenunterschied s_s - s_k ist mit den Maßstäben der Ril 821.2005, Tabelle 3 zu bewerten, wenn
* der Bolzen die Anlagebedingung gemäß Bild 14 erfüllt.

*

Bei Nichtanlage des Bolzens an der praktischen Herzstückspitze gemäß Bild 13 und/oder bei einer SR_{lim}-Überschreitung im Spurweitenunterschied s_s - s_k gelten die Festlegungen gemäß 821.2005, Abs. 7.

*

Bild 16: Anlagebedingung nicht erfüllt: Unterkante Messbolzen ist höher als Oberkante Herzstückspitze an der praktischen Spitze (Einfaches Herzstück fb/gb, „lange“ Spitze zurück geschliffen) *



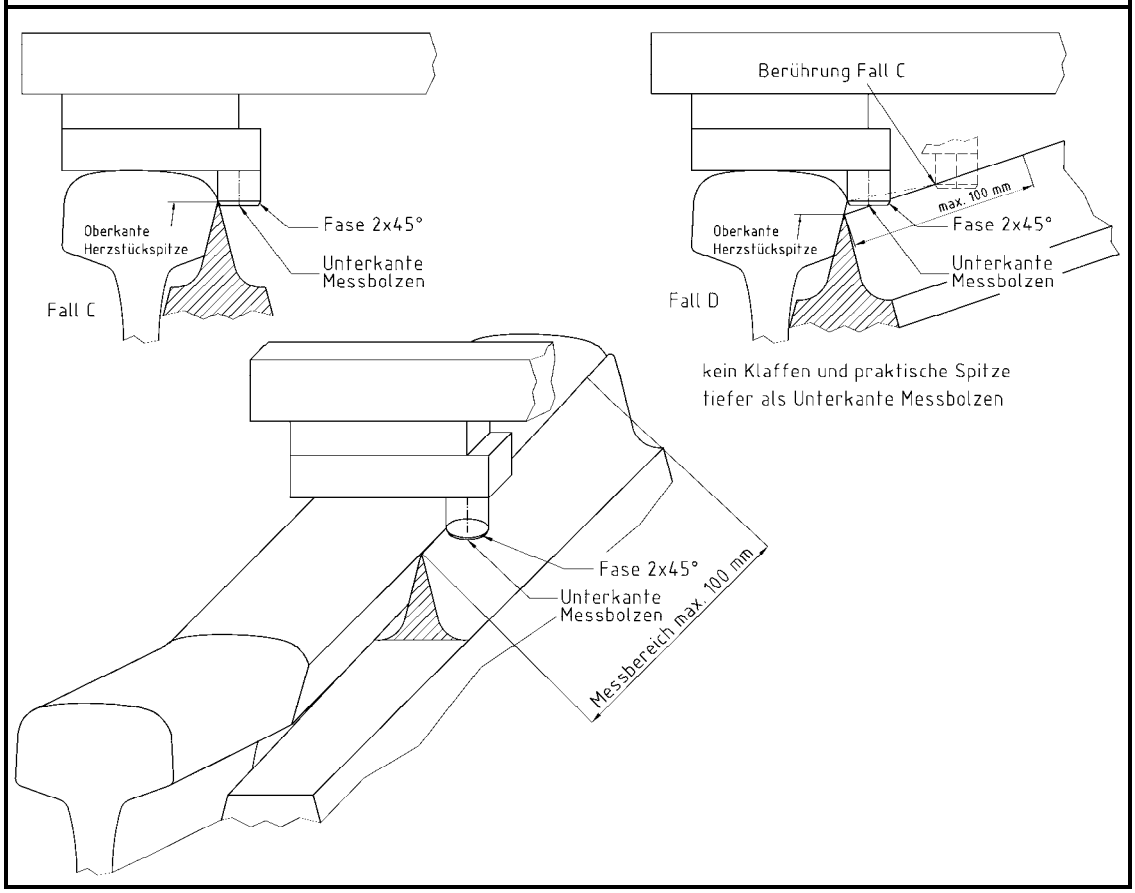
7 Prüfung Einfacher Herzstücke mit federnd bzw. gelenkig beweglicher „kurzer“ Spitze (kS – Spitze)

Anlagebedingung Messbolzen/Spitze

(1) Bei der Messung der Spurweite in Einfachen Herzstückstücken mit federnd bzw. gelenkig beweglicher kS- Spitze (s_s) muss der Messbolzen vom Spurweitenmessgerät mit seiner Fase (2 x 45°) die Oberkante der Herzstückspitze berühren (Bild 17, Fall C). *

In Ausnahmefällen wird die Herzstückspitze am Spitzenquerschnitt vom Messbolzen des Spurmessgerätes nicht erfasst (Bild 17, Fall D). In diesen Fällen ist das Messen der Spurweite s_s am Anfang der Herzstückspitze im Bereich von maximal 100 mm - beginnend ab praktischer Herzstückspitze - zulässig. *

* **Bild 17: Anlagebedingung erfüllt: Fase des Messbolzens berührt die Oberkante der Spitze (Einfaches Herzstück fb/gb, mit kS-Herzstückspitze**



Messung des Spurweitenunterschiedes $s_s - s_k$

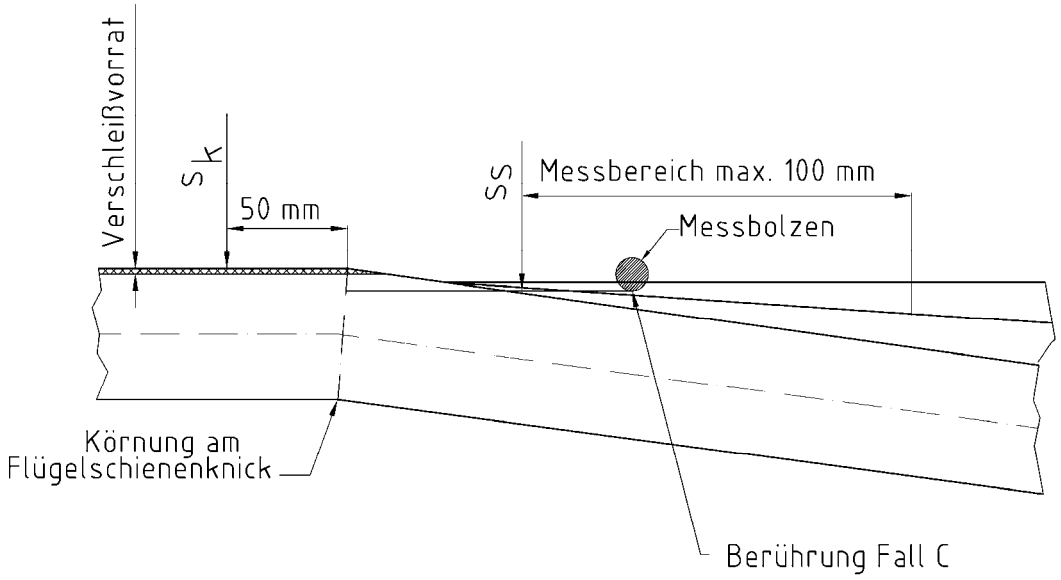
(2) Der Verschleißvorrat ist durch das Messen der Spurweite (s_k) 50 mm vor dem Flügelschienenknick und der Spurweite (s_s) an der Oberkante am Anfang der Herzstückspitze im Messbereich 100 mm - beginnend ab praktischer Herzstückspitze sowie der Differenzbildung der beiden Werte
* zu prüfen (Bild 18).

Der gemessene Spurweitenunterschied $s_s - s_k$ ist mit den Maßstäben der Ril 821.2005, Tabelle 3 zu bewerten, wenn
* der Bolzen die Anlagebedingung gemäß Bild 17 erfüllt.

Bei Nichtanlage des Bolzens an der Herzstückspitze im Messbereich 100 mm - beginnend ab praktischer Herz-
* stückspitze gemäß Bild 19 und/oder bei einer SR_{lim}-Überschreitung im Spurweitenunterschied $s_s - s_k$ gelten die Festlegungen gemäß 821.2005, Abs. 7.

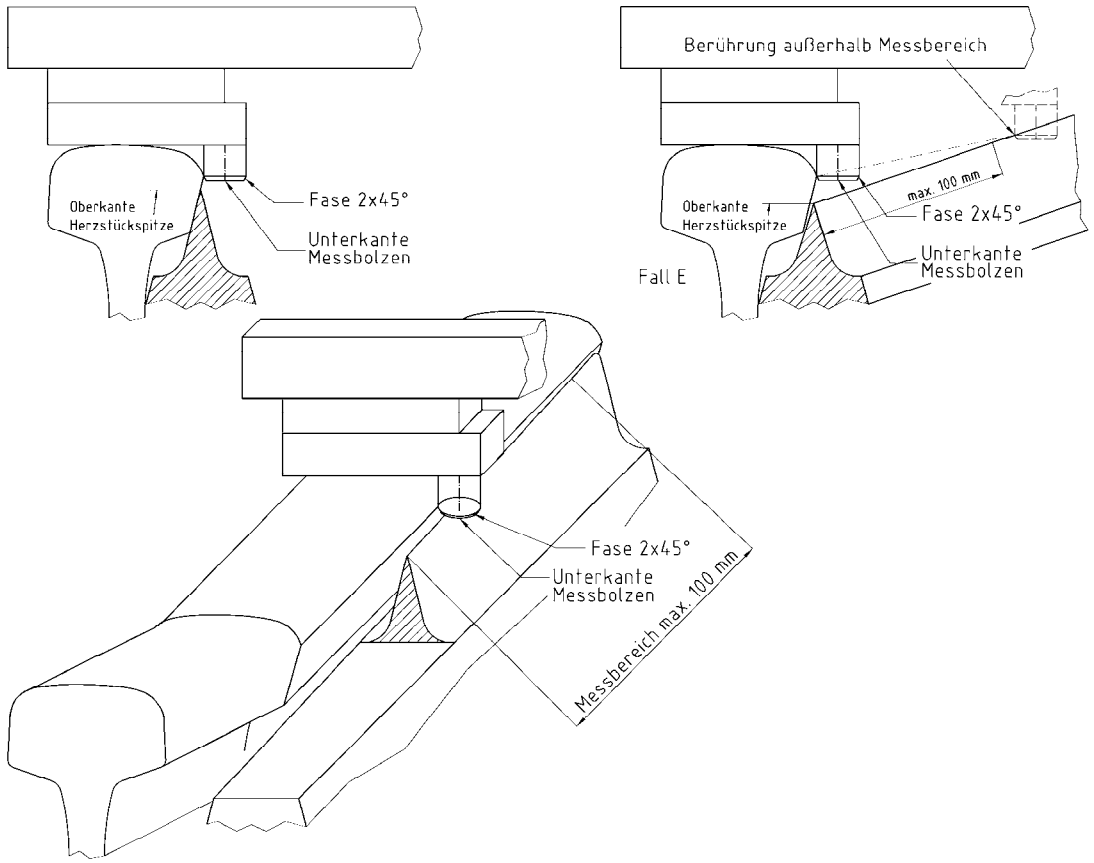
Bild 18: Prüfung des Spurweitenunterschiedes ss - sk
Einfaches Herzstück fb/gb mit kS - Spitze

*



*

**Bild 19: Anlagebedingung nicht erfüllt:
Unterkante Messbolzen ist höher als Oberkante Herzstückspitze an der praktischen Spitze (Einfaches Herzstück fb/gb, mit kS - Spitze**



❑

1 Weichen in Doppelten Gleisverbindungen (DGV)

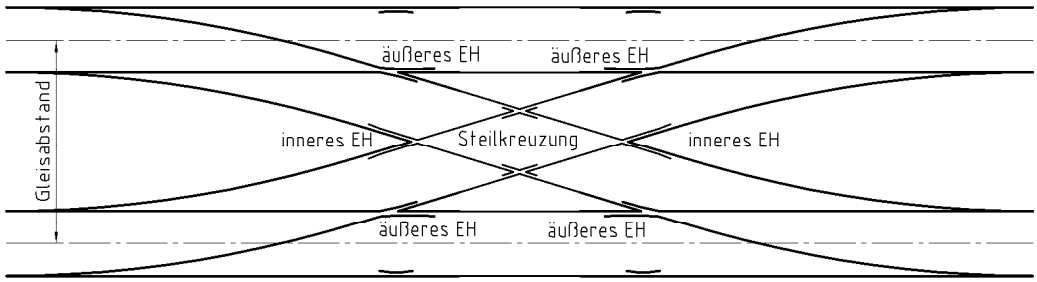
Weichenlage in der DGV

(1) Doppelte Gleisverbindungen bestehen aus zwei sich kreuzenden einfachen Gleisverbindungen mit vier Weichen, Kreuzungsweichen oder Kreuzungen und einer Steilkreuzung (Bild 1).

Merkmal der DGV ist die Überdeckung zwischen den inneren Einfachen Herzstücken der Steilkreuzung und den äußeren Herzstücken der Weichenendteile.

Im Bereich der Herzstücküberdeckung übernehmen die Flügelschienen die Radlenkerfunktion für die gegenüberliegenden Herzstücke, wodurch konstruktiv andere Sollmaße für die Herzstückrille und die Leitweite erforderlich sind.

Bild 1: Doppelte Gleisverbindung (DGV)



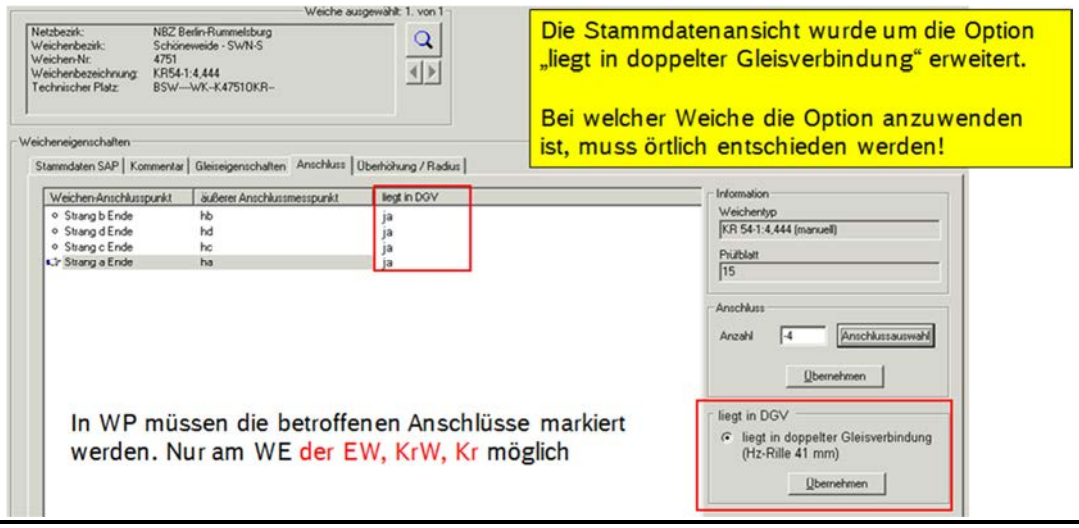
Für eine spurführungstechnisch korrekte Bewertung der Leit- und Rillenweite müssen die konstruktiv tatsächlich vorhandenen Sollwerte für die Spurführungsmaße und die zugehörigen Toleranzmaßstäbe für den betroffenen Strang der Weiche, Kreuzungsweiche und Kreuzung in einer DGV im Prüfblatt aktiviert werden.

Anpassung IIS

(2) Für die Anpassung der Inspektionsmaßstäbe an die Lage in einer DGV muss im IIS-Programm WP in der Stammdatenansicht einer Weiche, Kreuzungsweiche oder Kreuzung in der Karteikarte „Anschluss“ jeder betroffene Strang markiert werden (Bild 2).

Nach der Bestätigung „Übernehmen“ ordnet das Programm für die Rillen- und Leitweite sowie den Leitkantenabstand die geänderten Sollmaße und zughörigen Toleranzen nach Ril 821.2005 zu.

Bild 2: Kennzeichnung einer Kreuzung, deren einfache Herzstücke in Überdeckung liegen



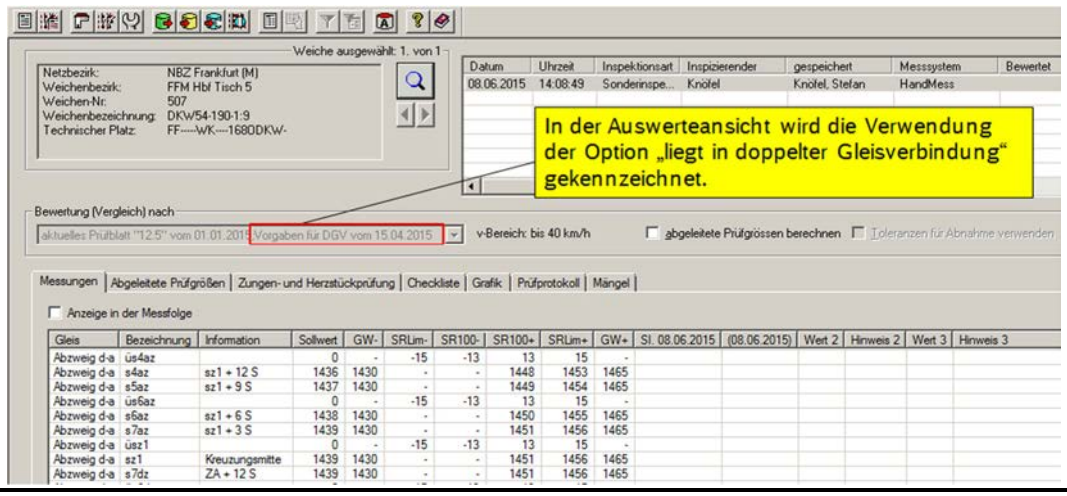
Kennzeichnung der Lage in DGV in der Auswerteansicht

(3) Die Auswerteansicht des IIS-Programms WP zeigt zu jeder Inspektion an, ob in dem Verwendeten Prüfblatt ein Strang zur DGV zugeordnet wurde.

Dazu erscheint im Feld für die Bewertung nach „Prüfblatt XX vom TT.MM.JJJJ“ zusätzlich der Hinweis „Vorgaben für DGV vom TT.MM.JJJJ“ (Bild 3). Das Datum TT.MM.JJJJ ist dabei das Inkraftsetzungsdatum der DGV-Maßstäbe.

In den Prüf- und Überschreitungsprotokollen erscheint kein Hinweis auf die Bewertung mit den DGV-Maßstäben.

Bild 3: Kennzeichnung der Lage in der DGV in der Auswerteansicht

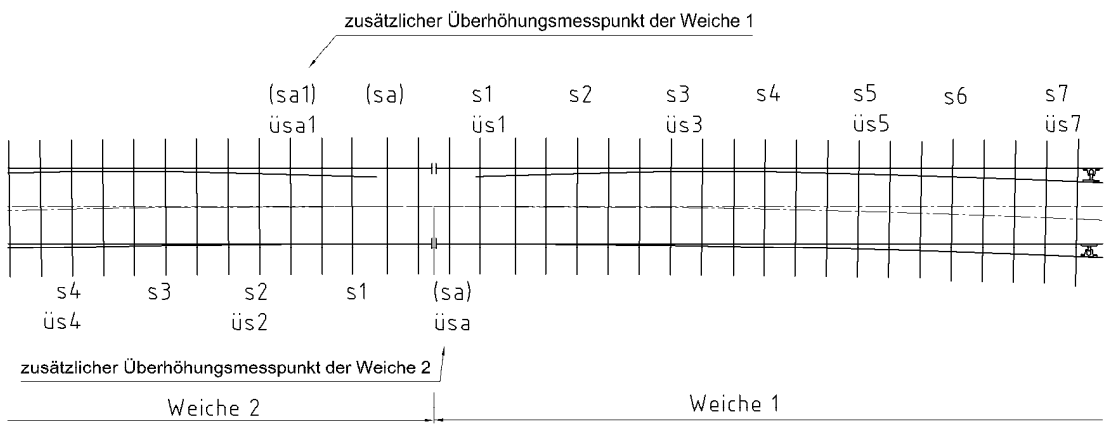


2 Direkte Weichenanschlüsse

Bei direkten Weichenanschlüssen endet der dokumentierte Inspektionsbereich vor dem ersten Messpunkt der anschließenden Weiche.

Zum Ausschluss von Verwindungsfehlern zwischen den Weichen ist mindestens ein zusätzlicher Überhöhungsmesspunkt im Messpunktabstand von 3,6 m (Messbasis = 6 x Schwellenabstand) in der Anschlussweiche zu messen (s. Bild 4).

Bild 4: Lage der zusätzlichen Überhöhungsmesspunkte in den Anschlussweichen



Dokumentenübersicht

*	821.2007	Inspektion von Schienen in Gleisen und Weichen	01.10.2021
	821.2007A01	Auswertung der Inspektionsergebnisse Schienenprüfzug (SPZ)	01.07.2016
	821.2007A02	Schienenfehlerkatalog und Beurteilungsmaßstäbe	01.07.2016
	821.2007A03	Verzeichnis der freigegebenen Mess- und Prüfmittel für die Inspektion an Schienen	01.07.2016
	821.2007A04	Zusammenstellung des Prüfequipments für ZfP-Prüfungen im Gleis	01.07.2016
	821.2007A05	Isolierstöße an Schienenverbindungen beurteilen	01.07.2016
*	821.2007A06	Bewertung von Schienenfehlern in Schienen R200 und Ausbau von Schienen R200	01.10.2021
	821.2007V01	Bericht über eine durchgeführte ZfP-Sichtprüfung von Schienenoberflächenfehlern	01.07.2016
	821.2007V02	Bericht über eine durchgeführte augenscheinliche Prüfung an Schienen	01.07.2016
	821.2007V03	Muster für Freigabe Geräte und Systeme	01.07.2016
	821.2007V04	Muster für Freigabe Prüfstellen	01.07.2016
	821.2007Z01	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung mit Handprüfköpfen	01.07.2016
	821.2007Z02	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von aluminothermischen Verbindungsschweißungen an Vignolschienen	01.07.2016
	821.2007Z03	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Isolierstößen der Bauarten IVB und IVG	01.07.2016
	821.2007Z04	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät Sperry Rail International (SPG-SRI)	01.07.2016
	821.2007Z05	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät 3 (SPG 3)	01.07.2016
	821.2007Z06	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät RRR (SPG RRR)	01.03.2019
	821.2007Z10	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung einfacher Herzstücke mit gelenkig beweglicher Herzstückspitze (EH-gb)	01.07.2016
	821.2007Z11	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung einfacher Herzstücke mit federnd beweglicher Herzstückspitze (EH-fb)	01.07.2016
	821.2007Z16	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung der Schweiß- und Schmiedebereiche an Weichenzungen	01.07.2016
	821.2007Z17	Prüfrichtlinie für die Ultraschallprüfung von Herzstückschrauben	01.02.2018
	821.2007Z31	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG II	01.07.2016
	821.2007Z34	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG D340	01.07.2016

821.2007Z35	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG NT	01.07.2016
821.2007Z35A01	Wirbelstromprüfung mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG NT im Inspektionsmodus	01.07.2016
821.2007Z35A02	Wirbelstromprüfung mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG NT im Prüfmodus SBM	01.07.2016
821.2007Z36	Prüfrichtlinie für die Wirbelstromprüfung von HeadCheck behafteten Schienen mit dem Wirbelstromprüfgerät WPG NT - 8M	01.03.2019
821.2007Z40	Prüfrichtlinie für die ZfP-Sichtprüfung an Schienen	01.07.2016
821.2007Z41	Prüfrichtlinie für die visuelle Prüfung an Federstellen	01.01.2019
821.2007Z45	Prüfrichtlinie für die Magnetpulverprüfung an Schienen vor dem Auftragschweißen	01.07.2016
821.2007Z50	Prüfrichtlinie für die Farbeindringprüfung an Schienen vor dem Auftragschweißen	01.07.2016
821.2007Z51	Prüfrichtlinie für die Risstiefenprüfung von einzelnen HeadCheck	01.07.2016
821.2007Z52	Prüfrichtlinie für die Schienenprüfung von Oberflächenfehlern mit dem RSCM-Prüfgerät (SPG-RSCM)	01.03.2019
821.2007Z70	Prüfanweisung für die Ultraschallprüfung von geschweißten Herzstück-Mittelblöcken (feste Herzstücke) beim Hersteller	01.01.2012
821.2007Z71	Prüfanweisung für die Ultraschallprüfung von Weichenantrieb- und Kontrollstangen bei der Neufertigung oder Reparatur	01.01.2012
821.2007Z98	Zusammenstellung der S-Bahn-Stammstrecken	01.10.2021 *
821.2007Z99	ZfP–Formelsammlung und Abkürzungen	01.07.2016

Hinweis: Der Begriff Prüfrichtlinie steht für Arbeitsanweisungen zur Durchführung der jeweiligen Prüfaufgabe und stellt die Konformität zu EN-Normen her.

1 Allgemeines

(1) Die Grundlagen für die Inspektion des Oberbaues sind in der Richtlinie 821.1000 geregelt. **Grundlagen**

(2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt mit ihren Anhängen als anerkannte Regel der Technik im Sinne des § 2 Abs. 1 der EBO. **Technische Baubestimmungen**

(3) Zweck dieser Richtlinie ist es, die Anforderungen an die Planung, Durchführung, Auswertung, Dokumentation und Beurteilung der Regelinspektion und zusätzlichen Inspektion von Schienen in Gleisen und Weichen festzulegen und Fehler und Mängel an diesen zu erkennen. **Zweck**

Zur Inspektion von Schienen gehören:

- die Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP) mit den einzelnen Verfahren zur Feststellung von inneren oder äußeren Schienenfehlern,
- die Inspektion der äquivalenten Konizität (Gleisparameter),
- die Inspektion des Schienenkopflängs- und -querprofils zur Feststellung von Schienenfahrflächenfehlern,
- die Inspektion der Schienenabnutzung,
- die schweißtechnische Inspektion in Weichen.

Die Beurteilungsmaßstäbe zu Schienenfahrflächenfehlern, Querprofilabweichungen, Schienenfehlern, Schienenabnutzung und zur äquivalenten Konizität sind in Ril 821.2007A02 beschrieben.

(4) Diese Richtlinie gilt für Schienen in Gleisen und Weichen der DB Netz AG. **Geltungsbereich**

Wenn von Weichen gesprochen wird, so sind Kreuzungen und Schienenauszüge eingeschlossen.

(5) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln. **Mitgeltungsrecht**

(6) Diese Richtlinie ist mit ihren Anhängen, Zusätzen und Vordrucken entsprechend der Regelinspektionsbereiche nach Abs. 5 anzuwenden. **Anwendungsbereich**

Bei festgestellten Schienenfehlern außerhalb des Regelinspektionsbereiches kann entsprechend der Örtlichkeit eine

Maßnahme abweichend zu Ril 821.2007A02 festgelegt werden. *

In Zweifelsfällen soll der Fachbeauftragte Fahrbahn beteiligt werden. *

Prüfrichtlinien

(7) Die ZfP ist gemäß den Prüfrichtlinien (Prüfanweisungen) durchzuführen. Diese sind als Zusätze in dieser Richtlinie enthalten.

SPZ-ET

(8) Die Wirbelstromprüfung mit SPZ-ET wird mit der Regelinspektion SPZ-UT durchgeführt, stellt jedoch **keine** Regelinspektion dar. Sie ist wie eine zusätzliche Inspektion durch den ALV zu bewerten. *

Nicht eingespannter Bereich

(9) Als befestigt gelten Zungen und sonstige beweglichen Teile ab der zweiten Befestigung. *

Qualifikation des Inspizierenden

(10) Die Messung und/oder Prüfung der Schienenabnutzung, Querprofilabweichung, von Schienenfahrflächenfehlern und von Schienenfehlern erfordert grundlegende Kenntnisse der anzuwendenden Verfahren und des zu messenden oder zu prüfenden Objektes. Die Anforderung an das Personal hinsichtlich Ausbildung und Qualifikation sind gemäß Ril 826 zu beachten. *

Für die Durchführung der schweißtechnischen Inspektion ist die Qualifikation Fachkraft Schienentechnik gemäß Ril. 046.2252 notwendig.

Weichen mit SPZ-UT/ET

(11) Weichen gelten im Sinne dieser Richtlinie für die Verfahren SPZ-UT und SPZ-ET als nicht inspiziert. *

2 Freigabe von Mess- und Prüftechnik

Freigabe Mess- und Prüfmittel

(1) Mess- und Prüfmittel, welche bei der DB Netz AG zum Einsatz kommen, sind grundsätzlich freizugeben.

Messmittel nach dieser Richtlinie werden durch die Fachstelle Schienentechnik der DB Netz AG freigegeben. *

Prüfmittel werden durch den Beauftragten für Zerstörungsfreie Prüfung der DB Netz AG freigegeben.

Hinweis: Der Freigabe geht u.U. eine Anerkennungs- oder Zulassungsprüfung einer Mess- und Kalibrierstelle, ZfP-Kompetenzstelle oder sonstigen Überwachungsorganisationen voraus.

Freigegebene Mess- und Prüfmittel sind in der Ril 821.2007A03 zusammengefasst.

Freigegebene Mess- und Prüfmittel

3 Planung und Durchführung der Inspektion

(1) Die Regelinspektionen sind unter Berücksichtigung der Inspektionsabstände entsprechend der Tabellen 3 - 6 von der Arbeitsvorbereitung/Instandhaltung (AVI) in Form von Wartungsplänen zu planen.

Planung der Regelinspektion

(2) Alle Ergänzungen von Regelinspektionen und Inspektionen aus besonderem Anlass werden vom ALV unter Mitwirkung des Fachbeauftragten Fahrbahn mit Qualifikation ZfP-Prüfaufsicht hinsichtlich der Art und des Prüfumfangs festgelegt.

Festlegung zusätzlicher Inspektionen

(3) Die mit Mess- und Prüffahrzeugen zu prüfenden Strecken werden durch den ALV an die AVI gemeldet. Diese beauftragt die Fahrwegmessung der DB Netz AG mit der fristgerechten Durchführung.

Inspektion mit Mess- und Prüffahrzeugen

(4) Der Umlaufplan der Mess- und Prüffahrzeuge ist dem ALV nach dessen Erstellung unmittelbar zuzuleiten.

Umlaufplan

* * Ergeben sich aus betrieblichen oder anderen Gründen Abweichungen zur geplanten Inspektion mit Mess- und Prüffahrzeugen, sind diese durch die Fahrwegmessung dem ALV unverzüglich mitzuteilen. Dieser legt die Ersatzmaßnahmen fest.

(5) Alle im Prüfbericht SPZ-UT ausgewiesenen Auswertungen (Indikatoren) und Ankoppelausfälle sind nach Eingang des Prüfberichtes SPZ-UT beim ALV oder der Mitteilung der Einstellung in das IIS mit dem SPG oder je nach Prüfaufgabe nach Prüfrichtlinien folgendermaßen zu bewerten:

SPZ – SPG-Bewertung

- Fehler der Fehlergruppe F1 innerhalb 2 Wochen,
- alle anderen innerhalb 6 Wochen.

* Wird die Frist zur SPZ–SPG Bewertung überschritten, ist eine Langsamfahrstelle nach Tabelle 1 einzurichten.

Geschwindigkeit [km/h] örtl. zul. v	v ≤ 80	80 < v ≤ 120	v > 120
Langsamfahrstelle max. v [km/h]	40	60	80

Tabelle 1: Fristüberschreitung SPZ-SPG Bewertung

Hinweis: Die SPG-Bewertung ist erforderlich, um vom SPZ-UT angezeigte Indikatoren detailliert beurteilen zu können und um eine zweifelsfreie örtliche Zuordnung herstellen zu können.

Augenscheinlich erkennbare SPZ-Indikatoren können abweichend mit Handprüfköpfen nach Ril 821.2007Z01 bewertet werden.

SPZ-Sofortmeldung

(6) Eine SPZ-Sofortmeldung ist unverzüglich gemäß Ril 821.2007A02 zu bewerten.

Kennzeichnung der UT-Fehler

(7) Die mit einem SPG bzw. Handprüfköpfen aufgefundenen Fehler sind vom Prüfer in Position und Orientierung mit gelber Ölfarbe an der Schiene zu markieren und mit „F1“, „F2“ oder „F3“ auf beiden Seiten am Schienensteg zu kennzeichnen.

SPZ – SPG-Bewertung bei Winterwetterlagen

(8) Treten in Einzelfällen Witterungsbedingungen ein, die über sechs Wochen Dauer keine Erkennung der Bezugspunkte oder kein sicheres Betreten des Bahnkörpers ermöglichen, darf die Frist zur Durchführung der SPZ - SPG-Bewertung bis zum Zeitpunkt der Schneeschmelze verschoben werden, jedoch maximal bis zum Ausnahmefall des Inspektionsabstandes nach Tabelle 4.

Die Verschiebung der SPG-Bewertung über eine Frist von sechs Wochen nach Vorlage des Prüfberichtes hinaus entspricht in ihrer Auswirkung einer Verlängerung des Inspektionsabstandes. Die Festlegung zur Überschreitung der Regelinspektionsabstände erfordert eine Begründung durch den ALV und eine schriftliche Dokumentation.

Anhaltend hohe Temperaturen

(9) Bei Schienentemperaturen, die gemäß Ril 824.0101 keine Oberbauarbeiten in lückenlos verschweißten Oberbauanlagen zulassen, und Erreichen der Beseitigungsfrist von Schienenfehlern aller Fehlergruppen, sind diese einer zusätzlichen Inspektion zu unterziehen. Ergeben sich daraus keine deutlichen Veränderungen, kann der Beseitigungstermin über das Eckende hinaus verlängert werden. Eine deutliche Veränderung ist einerseits die Einstufung eines F3- oder F2-Fehlers in einen F1-Fehler oder die Vergrößerung

* eines F1-Fehlers um mehr als ein Drittel. Die Beseitigung der Schienenfehler ist unmittelbar einzuleiten, sobald die Voraussetzungen gemäß Ril 824.0101 dies wieder zulassen. Hat nach 4 Wochen keine Beseitigung stattgefunden, ist eine weitere zusätzliche Inspektion durchzuführen.

Werden bei der zusätzlichen Inspektion deutliche Veränderungen festgestellt, ist eine Langsamfahrstelle v ≤ 20 km/h einzurichten und ggf. die ZfP-Prüfaufsicht einzubinden. Lassen die Schienentemperaturen keine Beseitigung zu und sind die Schienenfehler 2 Wochen nach der zusätzlichen Inspektion nicht beseitigt, ist eine weitere zusätzliche Inspektion durchzuführen und die ZfP-Prüfaufsicht einzubinden. Bereits eingerichtete betriebliche Maßnahmen nach dieser Richtlinie sind von dieser Regelung nicht betroffen und bleiben bis zur Beseitigung der Schienenfehler bestehen.

4 Inhalt der Inspektion

Mess- und Prüfverfahren

(1) Bei der Inspektion von Schienen in Gleisen und Weichen können Mess- und Prüfverfahren entsprechend Tabelle 2 eingesetzt werden. *

Verfahren		Anmerkungen/Beschreibung
augenscheinliche Prüfung	(asP)	ggf. als Einzelprüfung oder im Zusammenhang mit den Regelinspektionen nach Richtlinien 821.2003, 821.2005, 821.2009 und 821.2016
Visuelle Prüfung	(VT)	ggf. mit Hilfsmitteln Die Visuelle Prüfung ist Bestandteil der ZfP-Inspektionen.
Ultraschallprüfung - mit Handprüfköpfen - mit Schienenprüfgeräten - mit Schienenprüfzügen	(UT) (UT-Hand) (SPG) (SPZ-UT)	
Wirbelstromprüfung - mit Schienenprüfgeräten - mit Schienenprüfzügen	(ET) (WPG) (SPZ-ET)	
Magnetpulverprüfung	(MT)	
Streuflussprüfung mit Schienenprüfgerät	(RSCM)	
Farbeindringprüfung	(PT)	
Messung der Schienenabnutzung		Mit automatischer Messanlage auf Messzug oder Schienenkopfmessgerät (Verschleiß-Handmessung)
Messung des Schienenkopflängsprofils	(SLQ)	Mit automatischer Messanlage auf Messzug oder Riffelmessgeräten (Handmessung)
Messung des Schienenkopfquerprofils		Mit automatischer Messanlage auf Mess-zug oder Schienenkopfquerprofilmessgeräten (Handmessung)
Geometrische Vermessung von Weichenfahrbahnen für die schweißtechnische Inspektion		Diverse Messmittel, Lineale, FFT-Set

Tabelle 2: Mess- und Prüfverfahren in der Inspektion

(2) Die Inspektion beinhaltet: **Inhalt der Inspektion**

- bei Regelinspektionen die Durchführung der Inspektionen gemäß Abs. 5 oder bei zusätzlichen Inspektionen die Durchführung der Inspektionen gemäß Abs. 6,
- die Auswertung der SR-Überschreitungen oder Fehleranzeigen und Zuordnung zu den entsprechenden Beurteilungsmaßstäben gemäß Ril 821.2007A02,
- die Veranlassung von erforderlichen Sofortmaßnahmen zur Behandlung der Fehler und ggf. erforderliche betriebliche Maßnahmen durch den Inspizierenden und
- die erforderliche Dokumentation.

5 Regelinspektionen

(1) Die Regelinspektionsabstände und Regelinspektionsbereiche sind in den Tabellen 3 - 6 geregelt. **Regelinspektionsabstand und -bereich**

Hinweis: Alle Tabellen: Grau schattierte Felder = unzutreffend.

5.1 Regelinspektionsabstand für das Schienenkopflängs- und -querprofil in durchgehenden Hauptgleisen

lfd. Nr.	Streckenbezug Regelinspektionsbereich Durchgehende Hauptgleise	Höchstgeschwindigkeit nach VzG [km/h]	
		v ≤ 160	v > 160
	Gleisbelastung [TLt/d]	Inspektionsabstand in Monaten	
1	TLt/d < 30	48	12
2	30 ≤ TLt/d ≤ 90	24	12
3	TLt/d > 90	12	6

Tabelle 3: Regelinspektionsabstand für das Schienenkopflängs- und -querprofil

(2) Bei Inspektionen mit einem Messfahrzeug sind diese gemäß Ril 821.2007A02 zu bewerten. Hierbei sind gleitende Mittelwerte (Inspektionsergebnisse im IIS) über 100 m zu bilden. **Maschinelle Messung**

Überschreitung von Fristen

(3) Werden die Fristen nach Tabelle 3 überschritten, sind diese in einem Zeitraum von 3 Monaten, ersatzweise mit Handmesssystemen, nachzuholen. *

Ersatznachweis Schienenkopflängs- und -querprofil

(4) Die Messung des Schienenkopflängs- und -querprofiles mit Handmesssystemen, z.B. RM 1200d, DQM, soll stichprobenartig nur in Bereichen mit Schienenfahrflächenfehlern oder erkennbaren Querprofilabweichungen erfolgen. Zur Festlegung der Abschnitte sind die letzten Inspektionsergebnisse heranzuziehen. Bei diesen Stichproben sind Handmessungen mit mindestens 3 Messungen auf 100 m Schiene durchzuführen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. *

Bei durchgeführten Schienenbearbeitungsmaßnahmen können die Abnahmeschriebe des Schienenkopflängs- und -querprofils als Ersatznachweis verwendet werden.

5.2 Regelinspektion für die UT-Prüfung in Gleisen

	lfd. Nr.	Prüfbereich	Prüfmethode	Prüfrichtlinien	Regelinspektionsabstand	Höchstgeschwindigkeit nach VzG [km/h] v ≤ 80	80 < v ≤ 120	120 < v ≤ 160	160 < v ≤ 300
						Inspektionsabstand in Monaten			
	1	Durchgehende Hauptgleise	SPZ		Regel	24	12	6	4
*					Ausnahme	30	14	8	5
*	2	Durchgehende Hauptgleise zwischen zwei Abzweigstellen	SPG (SPZ)	821.2007 Z04/05/06	Regel	24	12	6	4
*					Ausnahme	30	14	8	5
	3	Schienen in Tunnel oder auf Brücken ≥ 60 m in Gleisen nach lfd. Nr. 1	SPG	821.2007 Z04/05/06	Regel	12			
					Ausnahme	14			
		Prüfung nur in dem Jahr, in welchem keine Inspektion mit dem SPZ erfolgt.							
*	4	Hauptgleise mit v ≥ 100 km/h, die keine durchgehenden Hauptgleise sind	SPG	821.2007 Z04/05/06	Regel		12	6	
*					Ausnahme		14	8	
	5	Durchgehende Hauptgleise von S-Bahnen nach Ril 821.2007Z98 (S-Bahn Stammstrecken)	SPZ/ SPG		Regel	6	6	6	
*					Ausnahme	8	8	8	
*	6	Durchgehende Hauptgleise, die mit Achslasten > 22,5 t befahren werden	SPZ/ SPG		Regel	12	12		
					Ausnahme	14	14		
*	7	Schienen S49/Länderformen der Stahlsorte R200 mit Walzjahr vor 1977 in allen Hauptgleisen	SPZ/ SPG	821.2007 Z04/05/06	Regel	6			
*					Ausnahme	8			

Tabelle 4: Regelinspektionsabstand und Prüfmethoden für die UT-Prüfung in Hauptgleisen

5.3 Regelinspektion für die ZfP-Prüfung in Weichen

lfd. Nr.	Prüfbereich	Prüfmethode	Prüfrichtlinien	Regelinspektionsabstand	Geschwindigkeit örtl. zul. v [km/h] v ≤ 80	80 < v ≤ 120	120 < v ≤ 160	160 < v ≤ 300	
					Inspektionsabstand in Monaten				
1	Weichen in - durchgehenden Hauptgleisen oder - Hauptgleisen mit Gleisbelastungen > 30 TLt/d	SPG	821.2007 Z04/05/ 06/40	Regel	24	12	6	4	
				Ausnahme	30	14	8	5	*
2	Weichen, die mit Achslasten > 22,5 t befahren werden	SPG	821.2007 Z04/05/06 /40	Regel	12	12			
				Ausnahme	14	14			*
3	Verteilerweichen der 1. – 3. Staffel in Rangierbahnhöfen	SPG	821.2007 Z04/05/ 06/40	Regel	12	12			
				Ausnahme	14	14			*
4	Nicht eingespannter Schmiede- und Schweißbereich von Weichenzungen entspr. lfd. Nr. 1 (Weichen S 49, EKW und DKW 54-190 und 54-500)	UT Hand	821.2007 Z16	Regel	6	6	6		
				Ausnahme	8	8	8		
5	Federstellen in Weichen entspr. lfd. Nr. 1	VT	821.2007 Z41	Regel	12	12	6	4	
				Ausnahme	14	14	8	5	
6	Gelenkig (EH gb) oder federnd (EH fb) bewegliche Herzstücke mit Mitnehmer	UT Hand	821.2007 Z10/11	Regel	6	6	6	4	
				Ausnahme	8	8	8	5	
7	Schienen S49/Länderformen der Stahlsorte R200 mit Walzjahr vor 1977 in Weichen, die in Hauptgleisen liegen	SPG	821.2007 Z04/05/06	Regel	6				*
				Ausnahme	8				* * *

Tabelle 5: Regelinspektionsabstand und Prüfmethoden für die ZfP-Prüfung in Weichen

Ausnahme Inspektion R200

(5) Der Regelinspektionsabstand in Zeile 7 der Tabelle 4 und Zeile 7 der Tabelle 5 kann auf 12 Monate, in Ausnahmefällen auf 14 Monate, verlängert werden, wenn die folgenden Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind: * * * * *

- Geschwindigkeit örtl. zul. v ≤ 20km/h *
- Belastung ≤ 2.000 Lt/d *

(6) Der Inspektionsbereich in Weichen beginnt 20 m vor Weichenanfang und endet 20 m nach Weichenende. **Inspektionsbereich in Weichen**

(7) Nach Überschreitung der Ausnahme des Regelinspektionsabstandes muss die Geschwindigkeit auf den nächstniedrigeren Geschwindigkeitsbereich reduziert werden. Die Geschwindigkeitsreduzierung kann bis zum Erreichen der niedrigsten Geschwindigkeit durchgeführt werden. Wird auch diese überschritten, ist die Geschwindigkeit auf v ≤ 20 km/h herabzusetzen. **Überschreitung der Ausnahme des Regelinspektionsabstandes**

Die Anwendung einer Ausnahme hat keine aufschiebende Wirkung auf die nächste Regelinspektion.

(8) Wenn aus betrieblichen oder anderen Gründen die Prüfung durch einen SPZ im Regelinspektionsabstand nicht durchführbar ist, darf die Regelinspektion ersatzweise mit einem Schienenprüfgerät (SPG) erfolgen. **Ersatznachweis SPZ**

Die Prüfungen sind nach Prüfrichtlinie 821.2007Z04/05/06 durchzuführen.

5.4 Regelinspektionsabstand für die schweißtechnische Inspektion

(9) Die schweißtechnische Inspektion ist Teil der Tätigkeit der Fachkraft Schienentechnik und ist in Weichen nach Tabelle 6 gemäß Arbeitsanweisung zur schweißtechnischen Arbeitsaufnahme durchzuführen. **Schweißtechnische Inspektion**

lfd. Nr.	Weichen in Hauptgleisen, sonstigen Hauptgleisen und Verteilerweichen der 1. bis 3. Staffel in Rangierbahnhöfen		Inspektionsabstand in Monaten	
			Regel	Ausnahme
1	Gleisbelastung [TLt/d]	TLt/d < 10	48	51
2		10 ≤ TLt/d ≤ 60	24	27
3		TLt/d > 60	12	15
4	fb Herzstück	Geschwindigkeit örtl. zul. v ≥ 200 km/h	12	15
	starres Herzstück		6	9

Tabelle 6: Regelinspektionsabstand für die schweißtechnische Inspektion

(10) Werden bei der schweißtechnischen Inspektion Mängel festgestellt, sollen diese in einem Zeitraum von 3 Monaten abgearbeitet werden. **Beseitigungsfrist**

Wird die Abarbeitung der Mängel später durchgeführt, ist eine erneute schweißtechnische Inspektion durchzuführen.

Mängel an Isolierstößen

(11) Werden bei der schweißtechnischen Inspektion in Weichen oder bei Inspektionen nach 821.2003/2005 Mängel an Isolierstößen festgestellt, sind diese gemäß 821.2007A05 zu bewerten. *

5.5 Augenscheinliche Prüfung an R200 Schienen *

R200 in Nebengleisen

(12) Schienen der Stahlsorte R200 mit Walzjahr vor 1977 in Nebengleisen sind jährlich durch eine augenscheinliche Prüfung zu inspizieren. *

6 Zusätzliche Inspektionen

6.1 Messung der Schienenabnutzung

Zeitpunkt

(1) Bei augenscheinlichen Auffälligkeiten im Rahmen der Inspektionen nach Ril 821.2003/2005 und wenn keine Inspektionsergebnisse im IIS hinterlegt sind, ist die händische Messung der Schienenabnutzung zu beauftragen.

Maschinelle Messung

(2) Bei Inspektionen mit einem Messfahrzeug sind diese gemäß Ril 821.2007A02 zu bewerten. Hierbei sind gleitende Mittelwerte (Inspektionsergebnisse im IIS) über 100 m zu bilden.

Handmessung

(3) Die Schienenkopfabnutzung ist mittels eines Schienenkopfmessgerätes zu messen.

Die Schienenabnutzung ist senkrecht in der Mittelachse (Stegachse der Schiene) und unter 45° zur Mittelachse an der seitlichen Kopfausrundung der Fahrkante im Bezug zum Sollprofil zu messen.

Hierbei werden bei der Handmessung die direkt gemessenen Werte ausgewertet.

Messung der Abnutzung des Schienensteges

(4) Bei augenscheinlich erkennbaren Korrosionsschäden oder Abnutzung am Schienensteg z.B. bei Flurförderanlagen oder in Tunnel, ist eine Messung der Abnutzung des Schienensteges, mit einem Messschieber mit Messaufsatz, durchzuführen. *

6.2 Prüfung des Schienenfehlers HeadCheck

(5) Werden augenscheinlich HeadCheck Schädigungen festgestellt, welche noch nicht mit SPZ-ET oder WPG/RSCM bewertet und befundet wurden, so ist in einem Zeitraum von 6 Wochen eine WPG/RSCM Prüfung durchzuführen.

Vorhandene HeadCheck Schädigungen ohne SPZ-ET Inspektionsergebnis

Kann die Frist von 6 Wochen nicht eingehalten werden, ist die Geschwindigkeit auf v ≤ 20 km/h zu reduzieren.

(6) Werden HeadCheck Inspektionsergebnisse aus der SPZ-ET Inspektion visuell nicht bestätigt, ist dies in einem VT Prüfbericht nach 821.2007V01 zu dokumentieren.

VT Bewertung des SPZ-ET Inspektionsergebnisses

(7) Nach Feststellung von Rest-HeadCheck ist innerhalb von 6 Wochen eine RSCM-Prüfung durchzuführen. Kann diese Frist nicht eingehalten werden, ist die Geschwindigkeit auf v ≤ 20 km/h zu reduzieren.

Rest-HeadCheck

6.3 Augenscheinlich erkennbare, oberflächennahe Schienenfehler

(8) Werden augenscheinlich Schienenfehler festgestellt und sind diese noch nicht befundet, ist eine zusätzliche Inspektion zu beauftragen und in einem Zeitraum von 6 Wochen durchzuführen. Das Inspektionsergebnis ist in der ZfP-Berichtsdatenbank zu dokumentieren.

Oberflächennahe Schienenfehler

Kann die Frist von 6 Wochen nicht eingehalten werden, ist die Geschwindigkeit auf v ≤ 80 km/h zu reduzieren.

6.4 ZfP-Inspektionen aus besonderem Anlass

lfd. Nr.	Prüfbereich	Prüfmethode	Prüfrichtlinien	Zeitpunkt der Durchführung	
1	Schienen, die ohne Aufarbeitung wieder eingebaut werden.	SPG	821.2007 Z04/05/06	vor dem Einbau	
2	Bei außergewöhnlicher Häufung von Schäden und Brüchen in Schienen und Weichenfahrbahnen.	SPG oder UT-Hand	821.2007 alle Zusätze	nach Auftrag des Anlagenverantwortlichen	
3	Aufgelöste Isolierstöße vor der Verschweißung.	SPG	821.2007 Z04/05/06	vor dem Verschweißen	
4	Bauschienen, wenn diese während der Bauphase mit Regelzügen befahren werden.	SPG	821.2007 Z04/05/06	vor der ersten Befahrung mit einem Regelzug auf der Baustelle	
5	Aluminothermische Verbindungsschweißungen.	SPG und UT-Hand	821.2007Z02	nach Auftrag des Anlagenverantwortlichen	
6	Ausgefräste Schadstellen	MT/PT	821.2007 Z45/50	vor dem Auftragschweißen	
7	Isolierstöße der Bauarten IVB/IVG	VT UT Hand[1)]	821.2007Z03	Nach Inspektion gemäß Ril 821.2001/2003/2004/2005	
8	Isolierstöße der Bauarten IVB/IVG in Bögen mit R ≤ 800 m im bogenäußeren Strang	VT UT Hand	821.2007Z03	monatlich	* * *
[1)] Prüfung mit UT-Hand nur dann, wenn bei der visuellen Begutachtung Auffälligkeiten vorhanden sind.					

Tabelle 7: ZfP-Inspektionen aus besonderem Anlass

7 Auswertung und Dokumentation

Vorlage der Inspektionsergebnisse

(1) Die Inspektion gilt als durchgeführt, wenn die Inspektionsergebnisse der Fahrwegmessung im IIS zur Verfügung stehen und beim ALV vorliegen. Zwischen Inspektionsfahrt und Vorlage der Inspektionsergebnisse dürfen maximal 2 Wochen liegen. Die Inspektionsergebnisse sind durch die Fahrwegmessung entsprechend den Fristen nach Tabelle 3 und 4 vorzulegen.

Hinweis: Eine vorzeitige Vorlage (max. 2 Wochen) der Inspektionsergebnisse hat keine Auswirkung auf den Zeitpunkt der nächsten Regelinspektion.

SPZ-ET Prüfergebnisse

(2) Bei der SPZ-UT Regelinspektion werden SPZ-ET Inspektionsdaten aufgenommen und ebenfalls im Integrierten Inspektionssystem (IIS) der DB Netz AG zur Verfügung gestellt.

(3) Unabhängig von der Darstellungsform muss der ALV eine Mitteilung der erfolgten Inspektion und die Art des Inspektionsergebnisses durch die Fahrwegmessung schriftlich erhalten. Die Mitteilung kann auch elektronisch erfolgen (Mail). **Mitteilung über erfolgte Inspektionen**

(4) Besonderheiten bei den Mess- oder Prüffahrten sind in den Dokumentationen mit der Kilometerangabe zu vermerken. Hierzu zählen z.B. Ankoppelausfälle, Wechsel der Kilometrierung, abweichende Fahrten in Bahnhöfen und nicht inspizierte Abschnitte. **Besonderheiten**

(5) Bei Häufung von SPZ-UT-Indikatoren der Gruppe F1, F2 und F3 gemäß Ril 821.2007A02 Abs. 1 (1) wird eine SPZ-Sofortmeldung ausgelöst. **SPZ – Sofortmeldung**

(6) Werden bei der Inspektion mit SPZ-UT Indikatoren in Weichen festgestellt, sind diese in den UT-Prüfbericht SPZ aufzunehmen. * **Fehler in Weichen (SPZ-UT)**

(7) Alle durchgeführten ZfP-Prüfungen mit Handprüfsystemen sind in der ZfP-Datenbank zu dokumentieren. Steht diese Möglichkeit in der ZfP-Datenbank nicht zur Verfügung, ist ein Prüfbericht gemäß Ril 821.2007V01 zu erstellen. * **Prüfbericht Handprüfung**

Der aus der ZfP Datenbank erstellte Prüfbericht ist dem zuständigen ALV spätestens 1 Woche nach Durchführung der Prüfung zu übergeben. Die Prüfaufsicht erhält zeitgleich einen Abdruck. Erfordert die Größe oder die Lage des Fehlers gemäß Ril 821.2007A02 eine sofortige Maßnahme, so hat der Prüfer erforderliche Maßnahmen einzuleiten * und den ALV unverzüglich zu informieren. *

8 Bewertung

(1) Mess- und Prüfergebnisse sind entsprechend den Beurteilungsmaßstäben in Anhang 02 nach ihrer Art, Lage und Ausdehnung zu bewerten und zu behandeln. **Auswertung der Mess- und Prüfergebnisse**

(2) Es sind die Beurteilungsmaßstäbe gemäß Ril 821.1000, Abs. 2 (3) mit den Ergänzungen gemäß Tabelle 8 anzuwenden. * **Ergänzungen SR Werte**

(3) Für Schienen der Stahlsorte R200 mit Walzjahr vor 1977 in allen Hauptgleisen gilt zusätzlich Ril 821.2007A06. * * **R200-Schienen in Hauptgleisen**

(4) Werden bei der Inspektion mit SPZ-UT Indikatoren in Weichen festgestellt, sind diese gemäß Ril 821.2007A02 zu behandeln. * * * **Fehler in Weichen (SPZ-UT)**

SPZ-ET Indikatoren in Weichen

(5) Werden mit SPZ-ET Indikatoren in Weichen ausgewertet, sind diese visuell örtlich festzulegen. Ist dies nicht möglich, sind diese mittels WPG/RSCM-Prüfung zu verifizieren. Die visuelle und WPG/RSCM-Verifizierung ist in einem Zeitraum von max. 2 Wochen nach Vorlage der SPZ Indikation durchzuführen. *

Maßnahmen

(6) Der ALV legt die Maßnahmen zur Beseitigung/Behandlung der Fehler/Mängel unter Zuhilfenahme der durchgeführten schweißtechnischen Inspektion fest und hat in schwierigen Fällen unter Mitwirkung des Fachbeauftragten Fahrbahn SFI OS zu entscheiden. *

SR Wert [Einstufung gemäß Ril 821.2007A02]				
Bewertung / Einstufung / Maßnahme				
SR_A	Fehler der Fehlergruppe F3			
SR_{100}	Fehler der Fehlergruppe F2			
Überschreitung der Instandsetzungsfrist (max. bis zur nächsten Regelinspektion) bei Längs- und Quertrennung (l + q)	Einstufung in Fehlergruppe F1			
SR_{lim}	Fehler der Fehlergruppe F1			
Instandsetzungsfrist	6 Wochen nach ZfP-Bewertung			
Sicherbare Fehler	Unverzügliche Sicherung nach ZfP-Bewertung nach Ril 824.6010			
Nicht sicherbare Fehler	v ≤ 20 km/h			
Überschreitung der Instandsetzungsfrist				
Zweiwöchige zusätzliche Inspektion (UT-Prüfung)				
Bei Auffälligkeiten, Fehler „schlägt“	v ≤ 20 km/h			
Ohne Auffälligkeiten in Gleisen örtl. zul. v	v ≤ 80	80 < v ≤ 120	v > 120	
Langsamfahrstelle [km/h]	40	60	80	
Grenzwert	Bestätigte UT-Fehler an Weichenzungen im unbefestigten Teil			

Tabelle 8: Beurteilungsmaßstäbe

1 Allgemeines

Grundlagen

(1) Die Prüfergebnisse der bei der DB Netz AG freigegebenen und eingesetzten SPZ laufen zunächst in das IIS. Von hier werden sie dem ALV und dem Ultraschallprüfer, der diese im Gleis bewertet, online oder offline zur Verfügung gestellt.

Bei SPZ-Ultraschallprüfergebnissen handelt es sich zunächst um Indikatoren, welche auf einen Mangel an oder in der Schiene hindeuten. Eine exakte Mängelaussage lässt sich erst nach der Bewertung durch einen Ultraschallprüfer tätigen.

Bei mehr als 3 Indikatoren auf 2 m Schiene liegt eine Häufung von SPZ-Indikatoren vor.

Es ist zu unterscheiden zwischen UT-Prüfergebnissen und ET-Prüfergebnissen zur Detektion des Schienenfehlers HeadCheck.

Häufung von SPZ-Indikatoren

(2) Bei Häufung von Indikatoren der Gruppe F1, F2 und F3 in kurzen Abständen und Anzeigen der Fehlerart „x“, ist die Übermittlung der Diagnose sofort nach Feststellung der Entstörungsveranlassenden zuständigen Stelle (EVZS) als Störung zu melden. Der ALV veranlasst daraufhin die unverzügliche SPG-Bewertung und informiert die ZfP-Prüfaufsicht.

Der Beauftragte für ZfP der DB Netz AG erhält durch die Fahrwegmessung eine Kopie der Meldung per SMS.

Rückmeldung von SPZ-Sofortmeldungen

(3) Nach Bewertung der SPZ-Sofortmeldungen (Häufung von SPZ-Indikatoren) ist durch den Ultraschallprüfer unverzüglich über die zuständige ZfP-Prüfaufsicht das Ergebnis der SPG-Bewertung (mit einer fotografischen Dokumentation) und unter Angabe der Örtlichkeit, der Beseitigungsart und des Beseitigungszeitraums sowie eventueller betrieblicher Maßnahmen an den Beauftragten für ZfP zu melden. Bei Befundung erfolgt durch den ALV eine Rückmeldung über die Beseitigung.

2 Ultraschallprüfung

2.1 Eingruppierung in SPZ-Fehlergruppen

Alle SPZ-Indikatoren werden entsprechend Tabelle 1 in SPZ-Fehlergruppen eingeteilt.

SPZ-Fehlergruppe	Indikatorgröße [mm]	
F3 (Nur auf Strecken zul. v > 160 km/h)	T ≤ 10	L ≤ 10
F2	10 < T ≤ 20	10 < L ≤ 30
F1	T > 20	L > 30
Bei mehr als einem SPZ-Indikator innerhalb 60 cm, sind diese entsprechend der Gesamtlänge in Fehlergruppe 1 einzustufen, in der Auswertung ist die Gesamtzahl der SPZ-Indikatoren in der jeweiligen Schädigungslänge anzugeben.		

Tabelle 1: SPZ-Fehlergruppen

2.2 Prüfbericht

Der Prüfbericht der Ultraschallprüfung wird aus dem System IIS generiert. Auf Seite 1 sind die statistischen Daten zum inspizierten Streckenabschnitt aufgeführt:

Bild 01 SPZ-UT Prüfbericht Seite 1

DB NETZE

DB Netz AG
Fahrwegmessung
Schienenprüfung
Pionierstraße 10
32423 Minden (Westf)
Tel: (0571) 393 2203 bzw. 2333
Tel: (937) 2203 bzw. 2333 (intern)

Prüfbericht
Ultraschallprüfung mit: Schienenprüfzug der DB Netz AG SPZ xx

Prüfdatum:	xx.xx.xxx
Prüfnummer:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Regionalbereich:	Musterbezirk
Netzbezirk:	Adorf
Bericht vom:	xx.xx.xxxx
Streckennummer:	9999
Richtungskennzahl:	3
Streckenbezeichnung:	Adorf - Cweiler
Streckenabschnitt:	Bstadt - Cweiler
Prüfabschnitt:	von km 0,000 bis km 00,000

Fehlergruppe:	1	2	3
Anzahl der Fehler:			

Ankoppelausfälle	ungeprüfte Abschnitte [m]

Für diesen Bericht sind SPZ-ET-Prüfergebnisse vorhanden!
Diese sind im IIS hinterlegt

Die Anmerkung „Für diesen Bericht sind SPZ-ET-Prüfergebnisse vorhanden!“ erfolgt nur, wenn ein ET-Inspektionsergebnis vorliegt.

Seite 2 beinhaltet die örtliche Lage und Zustandsbeschreibung der SPZ-Indikatoren:

Bild 02 SPZ-UT Prüfbericht Seite 2

Prüfbericht Ultraschallprüfung mit: XXX Str. Nr.: xxxx RiKz.: x Anlage: 1

lfd. Nr.	Fehlerart Fehlergruppe und Anzahl					Fehlerlage Kopf=k Steg=s Fuß=f	Schiene linke=li rechte=re beide=re+li Schienenprofil	Fehlerlage im Gleis				Streckenkilometer Gauß- Krüger-Koordinaten MT (ungefähr)
								Fehlerlänge [m]	Bezugspunkt Abstand [m]	Lage v/h/i	Art	
	1	2	3	so	Anz							
1	2a	2b	2c	2d	2e	3	4	5a	5b	5c	5d	6
	Prüfbeginn bei km: xxx.xxx											
1		u			5	k	re	6,0	5,3	h	bo	123,259
	Anmerkungszeile					Oberflächenfehler (VS)						Lat: 51,512345
	SPZ-Prüfkopf: 0° / 70°						60 E2					Lon: 13,453661
2	u				1	s	li	0,1	15,2	v	lk	125,786
	Durchfahrt Cweiler Gleis 3											Lat: 52,512385
	SPZ-Prüfkopf: 0° / 37° / 70°						54 E4					Lon: 11,459661
3				a	2	k	re+li	0,2	0,00	i	lk	136,123
	Einfahrt Jstadt Gleis 53											Lat: 64,512995
	SPZ-Prüfkopf: 0°						54 E4					Lon: 8,423161
	Prüfende bei km: xxx.xxx											

2.3 Kennungen der SPZ-Indikatoren (Spalte 2a-e)

Kennung für Fehlerart

u = Unregelmäßigkeiten im Werkstoff

o = Oberflächennahe Unregelmäßigkeit

v = Fehlervermutung

nicht definierbare Registrierung

x = Bohrungsanriss

a = z.B. Ankoppelausfall (Spalte 2d)

so = sonstige

Anz = Anzahl der Indikatoren im angegebenen Bereich (Fehleranzahl)

2.4 Anmerkungszeile

In der Anmerkungszeile sind Abweichungen vom beauftragten Regelfahrweg, bei mehr als einer Fahrmöglichkeit durchfahrene Bahnhofsgleise, Besonderheiten bei der Inspektion, usw. zu vermerken.

Mit dem Klammervermerk (VS) werden eindeutige Anzeigen aus dem visuellen Inspektionssystem der SPZ eingetragen.

Besonderheiten bei der Prüffahrt sind im Prüfbericht mit der km-Angabe vermerkt, hierzu zählen beispielsweise längere Ankoppelausfälle, Wechsel der Kilometrierung, ungeprüfte Abschnitte usw.

2.5 Angaben zum SPZ-Prüfkopf

Zu allen SPZ-Indikatoren werden die angezeigten Einschallwinkel angegeben, diese können sein:

0°, 37°, 70°

Als Zusatzinformation erfolgt die Angabe der örtlich verlegten Schienenform.

2.6 Kennung der Lage der SPZ-Indikatoren in der Schiene (Spalte 3)

k = Kopf

s = Steg

f = Fuß

2.7 Lagebestimmung der SPZ-Indikatoren im Gleis (Spalte 5a-d und 6)

Bezogen auf Fahrtrichtung vor (v), hinter (h) oder in (i) einem Bezugspunkt, dieser kann sein:

lk = Laschenkammer

as = Schweißung

bo = Bohrung

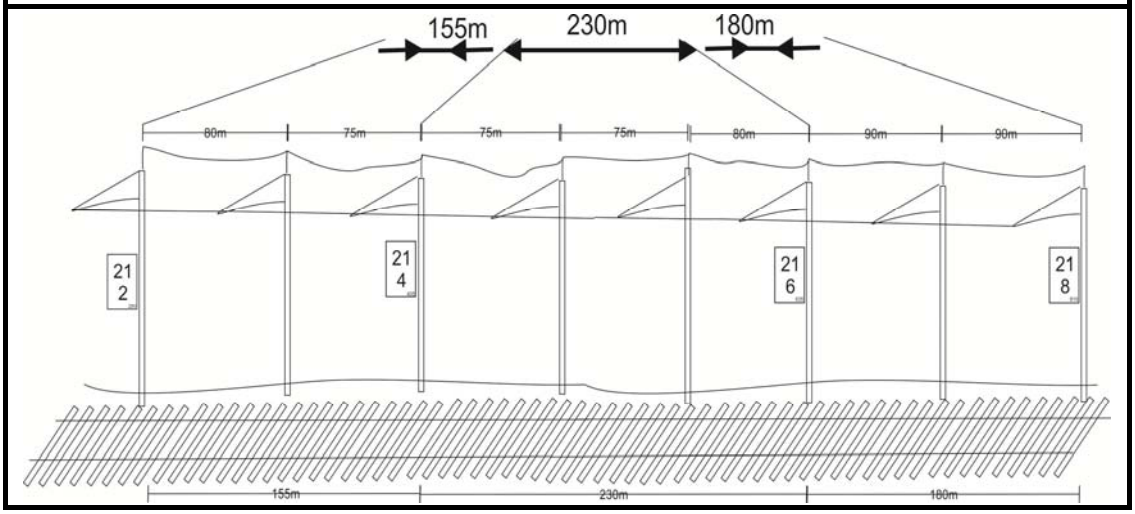
hl = Herzstücklücke

2.8 Angaben zur Verortung im Gleis (Spalte 6)

Die Kilometerangabe bezieht sich auf den genauen Kilometer im Gleis, d.h. es werden die genauen Kilometeran-

gaben auf den Hektometerzeichen angenommen und von dessen Standort nach vorne oder hinten gegangen.

Bild 03 Beispiel der Verortung im Gleis über die Hektometerzeichen



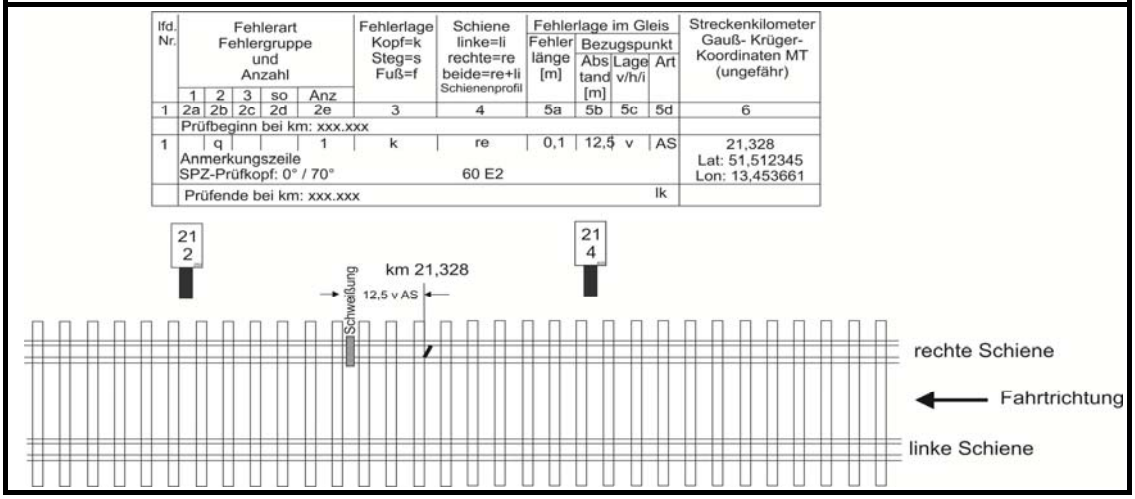
Zu beachten ist hierbei, dass der genaue Standort den kleinen Zahlen auf der Hektometerzeichen zu entnehmen ist.

Die SPZ-Indikatoren können auch über die App „RailNav OrtungLive“ mit einem Internetfähigen Smartphone über die Kilometerangabe oder die zur Verfügung gestellten GNSS (Globales Navigationssatelitensystem) Koordinaten nachvollzogen werden. Diese kann über die Internetadresse: http://db.geopp.de kostenpflichtig bezogen werden.

Hierbei ist zu beachten, dass die GNSS - Koordinaten nur den Streckenkilometer ausgeben. Die Angaben zum Gleis, zur Schiene usw., sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Die genaue Positionsbestimmung wird über einen Bezugspunkt in der Nähe der SPZ-Indikatoren sichergestellt, hierbei wird immer der am nächsten liegende Bezugspunkt ausgewählt.

Bild 04 Lagebestimmung eines SPZ-Indikators über einen Bezugspunkt



Im Beispiel nach Bild 04 liegt der Indikator bei km 21,328 und 12,5 m in Fahrtrichtung vor einer aluminothermischen Verbindungsschweißung (AS) in der rechten Schiene. Es handelt sich um einen Querfehler im Kopf vsl. in Fehlergruppe 2 vom SPZ mit den Prüfköpfen 0° und 70° detektiert.

3 Wirbelstromprüfung

Die Inspektionsergebnisse der Wirbelstromprüfung (SPZ-ET) werden im IIS eingestellt.

Die Einstellung im IIS erfolgt zeitgleich mit der Einstellung der SPZ-UT-Prüfergebnisse.

Bei den Ergebnissen der Wirbelstromprüfung ist darauf zu achten, dass die Längenangaben der geschädigten Bereiche abweichen können, d.h. diese sind ggf. entsprechend den „Fehlabständen“ der Hektometerzeichen länger oder kürzer. Der tatsächlich geschädigte Bereich muss im Gleis visuell ermittelt werden.

Die Farbtabelle zur angegebenen Schädigungstiefe kann dem IIS entnommen werden.

Zur Auswertung im IIS sind die Angaben im HC-Band zu verwenden.

❑

Richtlinie 821.2007 Anhang 02
Schienenfehlerkatalog

Beurteilungsmaßstäbe

Schienenkopfabnutzung
Querprofilabweichungen
Schienenfahrflächenfehler
Schienenfehler

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieses Anhangs ist es, die Schienenabnutzung, Querprofilabweichungen, Schienenfahrflächenfehler sowie äußere und innere Schienenfehler zu beschreiben und zugehörige Beurteilungsmaßstäbe festzulegen. *

Weiterhin soll, insbesondere bei betriebsbedingten, an der Schienenoberfläche auftretenden Schienenfehlern aus Rollkontaktermüdung (RCF), die Möglichkeit zur frühzeitigen Schienenbearbeitung mit entsprechender Fehlerbeseitigung zur Vermeidung eines vorzeitigen Schienenwechsels aufgezeigt werden.

Geltungsbereich

(2) Diese Richtlinie gilt für Schienen in Gleisen und Weichen der DB Netz AG. * *

Wenn von Weichen gesprochen wird, so sind Kreuzungen und Schienenauszüge eingeschlossen. * *

Anwendungsbereich

(3) Der Anwendungsbereich entspricht dem der Ril 821.2007. * *

Schienenkopfabnutzung

(4) Die Schienenkopfabnutzung ist durch die senkrechte und seitliche Abnutzung sowie einem Summenwert definiert. *

Schienenkopfquerprofilabweichungen

(5) Geometrische Veränderungen des Schienenkopfquerprofils sind Abweichungen vom Sollprofil und werden als radiale Abweichungen gemessen.

Schienenfahrflächenfehler

(6) Schienenfahrflächenfehler sind geometrische Veränderungen des Schienenkopflängsprofils. Sie sind definiert als:

- Riffel
- Schlupfwellen

Schienenfehler

(7) Schienenfehler sind Materialveränderungen, -schwächungen oder –trennungen, welche die Schiene bis zum Ausfall schädigen können.

Es wird unterschieden zwischen

- herstellungsbedingten Schienenfehlern
- betriebsbedingten Schienenfehlern
- Schienenfehlern in Folge einer Fremdeinwirkung *

Schienenbruch

(8) Unter gebrochener Schiene muss man einerseits jede Schiene verstehen, die sich in zwei oder mehrere Stücke getrennt hat oder andererseits jede Schiene, von der sich ein Werkstoffbruchstück gelöst hat, wodurch in der Lauffläche eine Lücke von mehr als 50 mm Länge und 10 mm Tiefe entstanden ist. (IRS 70712) * * * * * * *

Mindestqualifikation für die VT-Bewertung

(9) Bei den Beurteilungsmaßstäben ab Tabelle 4 ff sind die VT Bewertungen durch einen ZfP-Prüfer mit den Mindestqualifikationen VT 2(O) und UT 2(O) durchzuführen. *

Abkürzungen

* (10) In dieser Richtlinie werden folgende Abkürzungen benutzt:

ALV	Anlagenverantwortlicher
asP	augenscheinliche Prüfung
ET	Wirbelstromprüfung
* FG	Fehlergröße
IIS	Integriertes Inspektions System
* IRS	International Railway Solution
LM	Schienenkopflängsprofilmessung
LP mini	Tiefenmessgerät
* L	Fehlerausdehnung in Längsrichtung
MT	Magnetpulverprüfung
Pk	Prüfkopf
PT	Farbeindringprüfung
* B	Fehlerausdehnung in Querrichtung
RCF	Rolling Contact Fatique (Rollkontaktermüdung)
RSCM	Oberflächen-Schienenprüfgerät
SBM	Schienenbearbeitungsmaschine
SLQ	Schienenkopflängs- und -querprofil
SPG	Ultraschall-Schienenprüfgerät
SPZ	Schienenprüfzug
ST	ET-HeadCheck Schädigungstiefe
* T	Fehlerausdehnung in der Tiefe
UT	Ultraschallprüfung
VT	Visuelle Prüfung
WPG	Wirbelstromprüfgerät Schiene

Zweifelsfälle

(11) In Zweifelsfällen bei der Bewertung von Schienenfahrflächenfehlern und/oder Schienenfehlern hinsichtlich der Beurteilungsmaßstäbe und Fehlergrößen ist durch die zuständige Prüfaufsicht die Fachstelle Schienentechnik der DB Netz AG einzubinden.

Bauliche Sicherung

(12) Fehler der Fehlergruppe F1 sind unverzüglich baulich mit einer Notlaschenverbindung zu sichern. Die Festlegungen gemäß Ril 821.2007 Abs. 8 sind zu beachten.

Nach erfolgter Sicherung gilt für die zulässige Geschwindigkeit die entsprechende Festlegung nach Tabelle 4 ff. Ist keine Geschwindigkeit festgelegt, gilt die zulässige Geschwindigkeit für die Zulassung der Notlaschenverbindung.

Fehler der Fehlergruppe F1, die nicht mit Notlaschen gesichert werden können, sind mit $v \leq 20$ km/h zu befahren. Ausnahmen hierzu sind in den Beurteilungsmaßstäben geregelt.

UT: alle Anzeigen

(13) Wird in den Tabellen 4 ff. bei der UT-Bewertung von „alle Anzeigen“ gesprochen, so bezieht sich dies auf eindeutige Anzeigen aus Senkrecht- und/oder Winkelprüfköpfen. Hierbei ist zu beachten, dass Störungen aus schlechter Ankopplung, Gefügeungänzen, Oberflächenwellen usw. auszuschließen sind. Ist dies nicht möglich, ist in jedem Fall die ZfP-Prüfaufsicht zur Bewertung hinzuzuziehen.

Einstufung SR_{100}/SR_{lim}

(14) Bei einer geschwindigkeitsabhängigen Einstufung des Fehlers nach SR_{100}/SR_{lim} gilt die örtlich zulässige Geschwindigkeit örtl. zul. v nach VzG/VzGNeiTech.

Werden z.B. aufgrund von baulichen Sicherungsmaßnahmen Geschwindigkeitsreduzierungen festgelegt, darf die Einstufung nicht verändert werden.

F2-Fehler kleiner als Schwellenabstand

(15) F2-Fehler, deren Abstand kleiner als der Schwellenabstand ist, sind als F1-Fehler (SR_{lim}) zu bewerten und innerhalb von 6 Wochen zu beseitigen.

Sind sie nicht mit einem Laschenpaar sicherbar, sind diese mit max. 80 km/h zu befahren.

2 Beurteilung der Schienenkopfabnutzung

(1) Die gemessenen Werte sind nach Tabelle 1 zu bewerten.

Messwerte Abnutzung

Bild 01 Schienenkopfmessgerät

*

Schienenprofile	Maße in [mm]					
	senkrecht			seitlich (45°)		
	SR_A	SR_{100}	SR_{lim}	SR_A	SR_{100}	SR_{lim}
	Örtl. zul. v ≤ 80 km/h [1]					
60E1, 60E2, R65	15	18	19	18	20	21
54E3, 54E4	16	17	18	16	19	20
49E1, 49E5	14	16	17	15	18	19
Länderformen Neugewicht von 42 kg/m bis 48 kg/m	9	10	11	bis untere Kopfkante		
	80 km/h < Örtl. zul. v ≤ 120 km/h [2]					
60E1, 60E2, R65	14	17	18	18	19	20
54E3, 54E4	12	16	17	16	18	19
49E1, 49E5	10	12	13	11	15	16
	120 km/h < Örtl. zul. v ≤ 160 km/h [2]					
60E1, 60E2, R65	12	14	15	17	19	20
54E3, 54E4	8	12	13	11	15	16
49E1, 49E5	10	12	13	11	15	16
	Örtl. zul. v > 160 km/h					
60E1, 60E2, R65	7	10	11	7	10	11
54E3, 54E4	5	8	9	5	8	9

[1] Seiten- und Höhenverschleiß sollen zusammen nicht mehr als 32 mm betragen. *
[2] Seiten- und Höhenverschleiß sollen zusammen nicht mehr als 28 mm betragen. *

Tabelle 1: Beurteilungsmaßstäbe der Schienenkopfabnutzung

Bewertung SR_{100}/SR_{lim}

(2) Für die Bewertung der SR_{100} Werte gelten ergänzend Instandsetzungsfristen von max. 12 Monaten. Eine Neueinstufung ist möglich. Bei Überschreitung der SR_{lim} Werte ist eine Instandsetzung innerhalb von 6 Monaten sicherzustellen.

Ist die Summe aus Seiten- und Höhenverschleiß gemäß * Fußnote 2 der Tabelle 1 überschritten, ist die Geschwindig- * keit auf max. v ≤ 80 km/h zu reduzieren. *

3 Beurteilung des Schienenkopflängsprofils

(1) Die Bewertung erfolgt entsprechend der Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 2.

Messwerte Längsprofil

Höchstgeschwindigkeit Hg nach VzG bzw. VzG NeiTech [km/h]	Fehlerart	Wellenlängenbereiche λ [1]	Wellentiefe	
			SR_A	SR_{100}
		[mm]		
v ≤ 120	Riffel [2]	10 – 100	0,07	0,15
120 < v ≤ 160			0,05	0,10
v > 160			0,02	0,04
v ≤ 80	Schlupfwellen [3]	30 – 300	0,20	0,30
v > 80			0,10	0,20

1) Basislänge je Welleneinheit ist der jeweils größere Wert

2) Riffel sind Längsprofilveränderungen im geraden Gleis

3) Schlupfwellen sind Längsprofilveränderungen im tiefen Strang in Bögen

Tabelle 2: Beurteilungsmaßstäbe des Schienenkopflängsprofils in Hauptgleisen

4 Beurteilung der äquivalenten Konizität und des Schienenkopfquerprofils

Indirekte Berechnung

(1) Die Schienenkopfquerprofile werden indirekt über die Berechnung der äquivalenten Konizität beurteilt.

Hinweis: Die äquivalente Konizität wird aus den Schienenkopfquerprofilen und der Spurweite durch entsprechende Messfahrzeuge berechnet. Diese hat Einfluss auf die Laufstabilität der Fahrzeuge.

Anwendung in Bögen und Weichen

(2) In Bögen mit r ≤ 2500 m und in Weichen sind die Ergebnisse ohne Relevanz für die Laufstabilität und sind daher nicht anzuwenden.

Radiale Abweichung

(3) Die Überschreitungswerte der radialen Abweichung (gleitende Mittelwerte über 100 m) stellen eine informative Messgröße dar. Diese werden vom ALV unter Beteiligung des Fachbeauftragten Fb zur Planung der Schienenbearbeitung herangezogen.

Bewertung

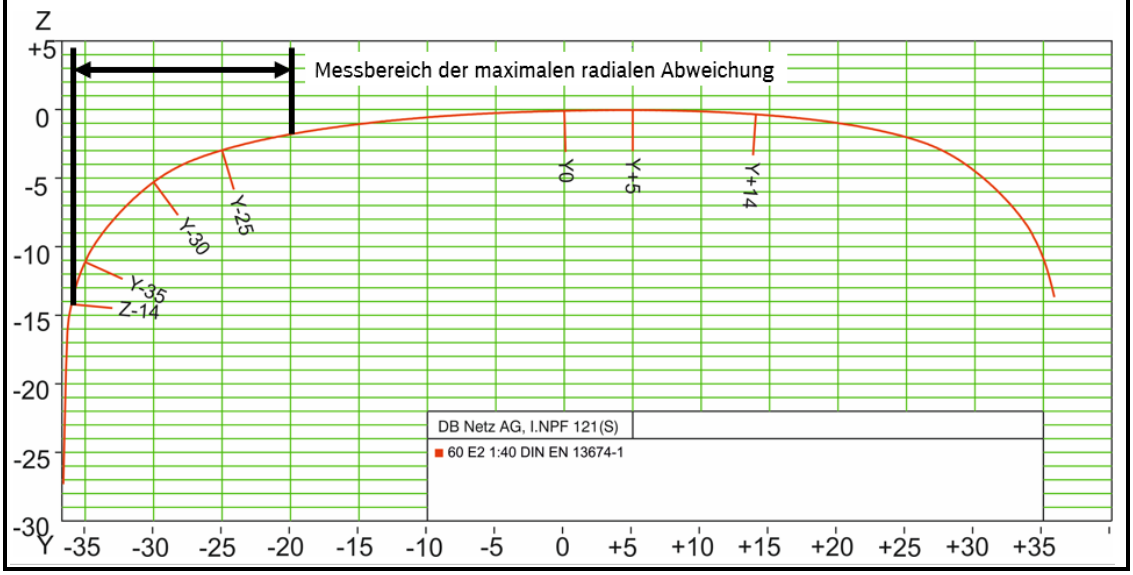
(4) Die Bewertung erfolgt entsprechend der Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 3.

Örtlich zulässige Geschwindigkeit [km/h]	Gleitender Mittelwert der äquivalenten Konizität über 100 m in Hauptgleisen	
	SR_{100}	SR_{lim}
60 < v ≤ 120 [1)]	0,40	0,80
120 < v ≤ 160 [1)]	0,35	0,80
160 < v ≤ 230	0,25	0,30
v > 230	0,20	0,25
Bei Überschreitung von SR_{lim} ist die zulässige Geschwindigkeit unverzüglich soweit zu vermindern, dass der zugehörige SR_{lim}-Wert eingehalten wird. [1)] Wird ein instabiles Fahrverhalten gemeldet, sind an diesen Stellen die SR_{100}-Werte einzuhalten.		
Örtlich zulässige Geschwindigkeit [km/h]	**Planungswert der radialen Abweichung für die Schienenbearbeitung SR_A [mm] [2)] (gleitender Mittelwert über 100 m)**	
80 < v ≤ 160	+ 1,3	
v > 160	+ 1,0	
Empfehlung: Abarbeitung bis zur nächsten Regelinspektion [2)] Werden die Planungswerte überschritten muss mit der Entstehung von Schienenfehlern wie z.B.: Seriensquat gerechnet werden.		

Tabelle 3: Beurteilungsmaßstäbe der äquivalenten Konizität und des Schienenkopfquerprofils in Hauptgleisen

Hinweis: Der Messbereich der radialen Abweichung liegt im Fahrkanten- und Fahrflächenbereich des Schienenkopfes von Y+14 bis Z-14. Im Bereich von Y-20 bis Z-14 wird aufgrund des Verschleißverhaltens der Schiene die maximale radiale Abweichung gemessen.

Bild 02 Messbereich der maximalen radialen Abweichung



5 Fehlerbeschreibung innere und äußere Schienenfehler

Maßangaben

(1) Die Angaben in den Tabellen beziehen sich auf die jeweiligen Fehlerlängen, Fehlertiefen und Fehlerlagen. Diese sind entsprechend den Bildern 03 bis 10 definiert.

Bild 03 Materialausbruch an der Fahrkante

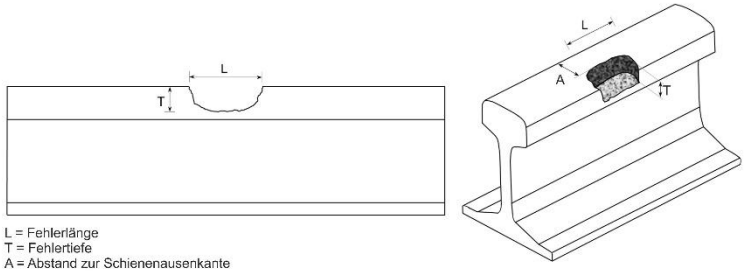


Bild 04 Squat

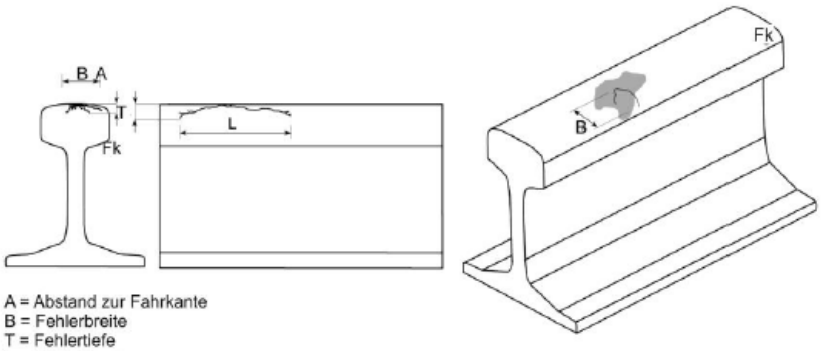
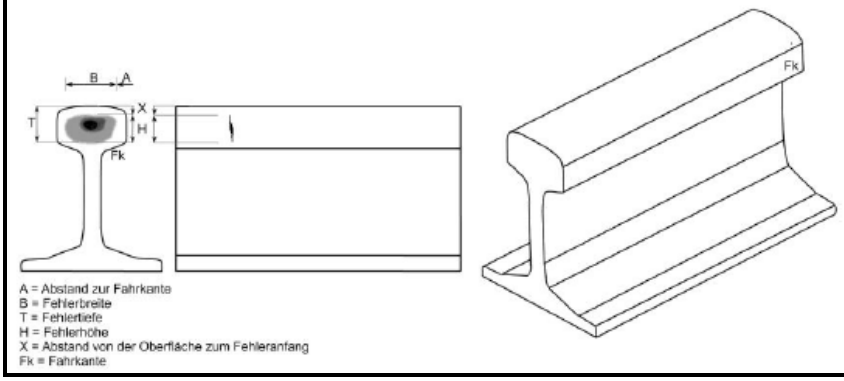
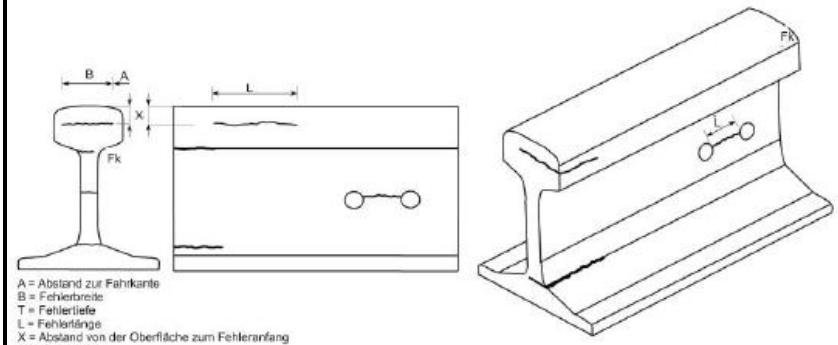


Bild 05 Querfehler



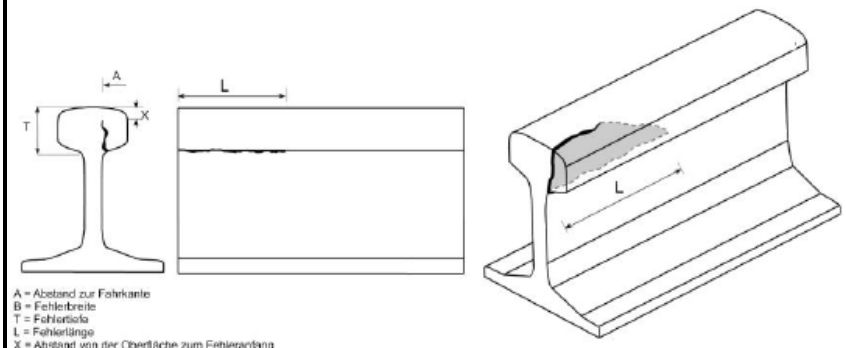
A = Abstand zur Fahrkante
B = Fehlerbreite
T = Fehlertiefe
H = Fehlerhöhe
X = Abstand von der Oberfläche zum Fehleranfang
Fk = Fahrkante

Bild 06 Waagerechte Längsfehler



A = Abstand zur Fahrkante
B = Fehlerbreite
T = Fehlertiefe
L = Fehlerlänge
X = Abstand von der Oberfläche zum Fehleranfang
Fk = Fahrkante

Bild 07 Senkrechte Längsfehler



A = Abstand zur Fahrkante
B = Fehlerbreite
T = Fehlertiefe
L = Fehlerlänge
X = Abstand von der Oberfläche zum Fehleranfang
Fk = Fahrkante

Bild 08 Spalling auf der Fahrfläche

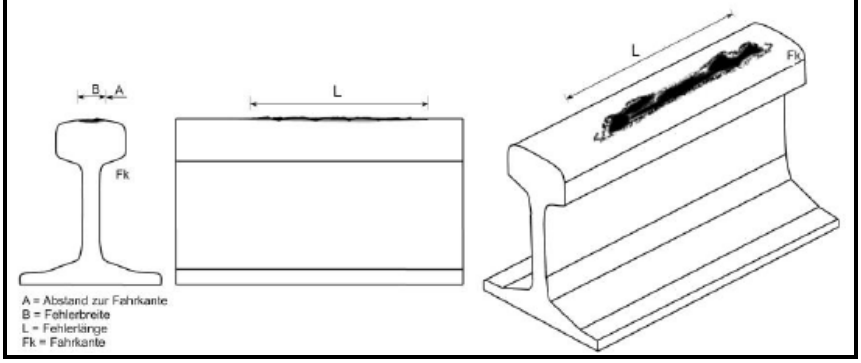


Bild 09 HeadCheck

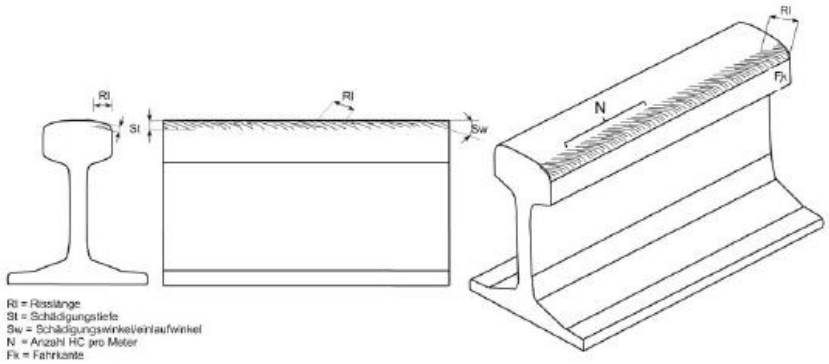
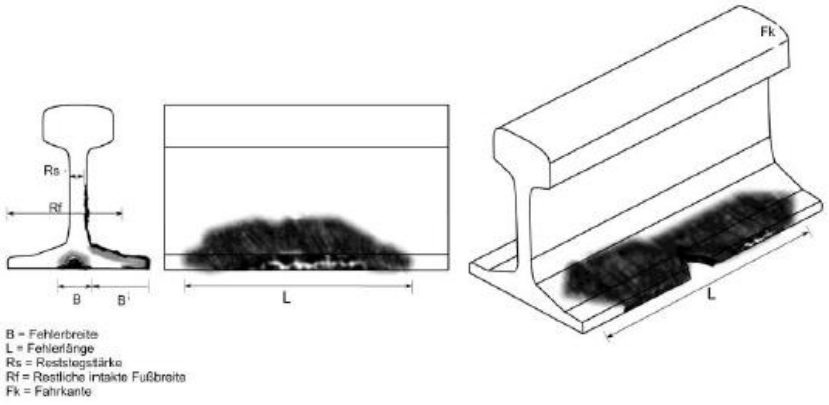


Bild 10 Korrosion



Verzeichnis Schienenfehler

Schienenfehler	Seite
Senkrechter Längsriss (Dopplung, alt „Lunker“)	15
Verquetschung, Gratbildung	16
Fehler in IVB/IVG Isolierstößen (Laschenbereich)	17
Fehler in S/MT Isolierstößen (Laschenbereich)	18
Riffel	19
Schlupfwellen	20
Herstellungsbedingter Schienenoberflächenfehler	21
Risse und mechanische Beschädigung im Federstellenbereich	22
Abblätterung der Fahrfläche (Spalling)	23
Abblätterung der Fahrkante (Shelling)	24
HeadCheck	25
Rest HeadCheck	31
Flaking, Fahrkantenausbrüche	33
Belgrospi	34
Örtliche Einsenkung der Fahrfläche	36
Schleuderstelle in Hauptgleisen	37
Squat	38
Korrosion und Schienenstegabnutzung	41
Risse an Bohrungen, die keine Laschenlöcher sind	42
Fehlerhaft ausgeführte Bohrungen	43
Eindrückungen, Kugeleindruck, Schottereindruck usw.	44
Waagerechter Riß durch Schweißung im Steg	46
Fehler an oder in Verbindungsschweißungen	47
Poren in AS -Verbindungsschweißungen	47
Rollkontaktermüdung (RCF) in der Wärmeeinflusszone	48
Fehler in Verbindungsschweißungen auf Kuppelschwellen	49
Stegwulstanriss an Amo-Therm Schweißungen (DR)	50
Abblättern oder Loslösen aufgeschweißter Teile	51
Besonderheiten zu Schienenfehler an Weichengroßteilen	52
Weitere Schienenfehler oder Grenzfälle	53

6 Schienenfehler

Senkrechter Längsriss (Dopplung, alt „Lunker“)

IRS Nr.	Aussehen
113 213 233	Die Risse trennen den Schienenkopf oder den Schienensteg allmählich in zwei Teile einer zum Schienensteg parallel verlaufenden Ebene. Sobald der Fehler die Fahrfläche erreicht, wird er auf dieser als schwarze Linie sichtbar. Man beobachtet dann eine Einsenkung der Fahrfläche und eine Verbreiterung des Schienenkopfes, die der Breite des Risses entspricht. In seltenen Fällen kann man an beiden Seitenflächen des Schienensteges eine Ausbauchung finden. Die Weiterentwicklung dieses Fehlers kann mit oder ohne Verbindung mit einem anderen Fehler zum Bruch führen. Es handelt sich um einen Fehler, welcher der Herstellung anzulasten ist.

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT: Fehlerlänge [mm] (wenn eindeutig zuzuordnen)	50 < L ≤ 150	L > 150
*	oder	
UT:[1] Fehlerlänge [mm] (ergänzend zu VT wenn nicht eindeutig)	50 < L ≤ 150	L > 150
Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1**[2] SR_{lim}
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:[2]		v ≤ 20 km/h oder Sperrung nach örtl. Festlegung

* Tritt dieser Fehler an Stoßlücken auf, ist er immer in die Fehlergruppe F1 einzustufen.

* Tritt dieser Fehler in unbefestigten Teilen auf, ist er als Grenzwert einzustufen.

[1] Die Prüfung ist nach Prüfanweisung 821.2007Z01 durchzuführen.

* [2] Fehler ist baulich nicht sicherbar

Tabelle 4: Beurteilungsmaßstäbe senkrechter Längsriss

Verquetschung, Gratbildung

IRS Nr.	Aussehen
123 223	Es ist u.U. eine Einsenkung der Fahrfläche und eine Verbreiterung des Fahrspiegels zu erkennen. Der Werkstoff wird zur Seite verdrängt, u.U. kann sich ein Grat bilden, der dazu neigt, sich vom Grundmaterial zu trennen.

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen				
VT: Gratbildung (ohne sichtbare Rissbildung) im Regelinspektionsbereich	Schienenbearbeitung innerhalb 24 Wochen (Ril 824.5520)			
VT: Gratbildung (ohne sichtbare Rissbildung) in Nebengleisen	Keine Maßnahmen erforderlich			
Bei sichtbarer Rissbildung ist eine UT-Prüfung erforderlich				
UT: Fehlergröße [mm] [1)]	keine Anzeigen	L ≤ 10 oder T ≤ 10	10 < L ≤ 30 oder 10 < T ≤ 20	L > 30 oder T > 20
Einstufung:		**F3** SR_A	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:				v ≤ 40 km/h
Schienenbearbeitung innerhalb: (Ril 824.5520) [Wochen]	16	12	8	6
[1)] Bei UT Anzeigen in Weichen gilt zusätzlich Tabelle 33.				*

Tabelle 5: Beurteilungsmaßstäbe Gratbildung

* Fehler in IVB/IVG Isolierstößen (Laschenbereich)

IRS Nr.	Aussehen	
235	Dieser Fehler besteht aus sich fortsetzenden Rissen, die von den Stegbohrungen ausgehen können. Sie entstehen im Allgemeinen in einem Winkel von 45° und können einen Bruch auslösen. Die Anfälligkeit für diese Art von Fehler hängt in hohem Maße von der Qualität der Bohrung und dem Unterhaltungszustand der Isolierstöße ab. Durch spezifische Bearbeitungsmaßnahmen wie Abfasen und eine gute Oberflächenqualität der Bohrung kann die Gefahr von Rissbildung verringert werden.	
Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT: Risse im Isolierstoßbereich * (**keine** Oberflächenschädigungen wie z.B. Ausbrü- * che bis zu 20 mm aufgrund RCF (Bild)) Beispiel kleine Ausbrüche	**F1** (Nur VT oder UT ohne Anzeigen)	
UT: Alle Anzeigen im Isolierstoßbereich	**F1**	
weitere Bewertung:	Ohne Ausbrüche im Schienenkopf	Mit Ausbrüchen im Schienenkopf oder ausgehend von Bohrungen
Einstufung:	SR_{lim}	Grenzwert
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:	v ≤ 20 km/h	Sperrung

* **Tabelle 6: Beurteilungsmaßstäbe IVB/IVG Isolierstöße**

Fehler in S/MT Isolierstößen oder gelaschten Schienenstößen (Laschenbereich)

IRS Nr.	Aussehen
235	Dieser Fehler besteht aus sich fortsetzenden Rissen, die von den Stegbohrungen ausgehen können. Sie entstehen im Allgemeinen in einem Winkel von 45° und können einen Bruch auslösen. Die Anfälligkeit für diese Art von Fehler hängt in hohem Maße von der Qualität der Bohrung und dem Unterhaltungszustand der Isolierstöße ab. Durch spezifische Bearbeitungsmaßnahmen wie Abfasen und eine gute Oberflächenqualität der Bohrung kann die Gefahr von Rissbildung verringert werden.

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen

VT: Risse im Isolierstoßbereich (**keine** Oberflächenschädigungen wie z.B. Ausbrüche bis zu 20mm aufgrund RCF (Bild)) Beispiel kleine Ausbrüche	**F1** (Nur VT oder UT ohne Anzeigen)			
UT:	**F1**			
	Anzeigen von folgenden Pk, die nicht von Bohrungen ausgehen			Anzeigen, die von Bohrungen ausgehen oder die eine Bewertung der Bohrung nicht zulassen
	0° Pk mit L ≤ 10 mm und/oder T ≤ 10 mm	0° Pk mit L > 10 mm und/oder T > 10 mm	Winkelprüfköpfe	
Einstufung:	SR_{lim}			Grenzwert
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:		v ≤ 20 km/h		Sperrung

Tabelle 7: Beurteilungsmaßstäbe S/MT Isolierstöße oder gelaschte Schienenstöße

Riffel

IRS Nr.	Aussehen
2201	Riffel sind betriebsbedingte Schienenfahrflächenfehler im Schienenkopflängsprofil. Die periodischen Profilstörungen treten hauptsächlich in geraden oder fast geraden Gleisen auf. Die Wellenlänge liegt zwischen 10 und 100 mm. Riffel zeigen sich in der Regel als hell glänzende Berge sowie dunkle Täler mit Korrosionsnarben, wobei auch zwischen den Bergen durchgehend hellglänzende Flächen auftreten können. Riffel entstehen durch dynamische Beanspruchungen im Rad-Schiene-Kontaktbereich in Wechselbeziehung mit Werkstoffumwandlung und Materialabtrag durch Verschleiß. Riffel schädigen das Gleis nachhaltig, verursachen eine verstärkte Lärmemission und erhöhen den Instandhaltungsaufwand. Nach längerer Liegedauer ohne Bearbeitungsmaßnahmen besteht die Gefahr der Bildung von Serien Squat.
Beurteilungsmaßstäbe siehe Tabelle 2	

Tabelle 8: Beurteilungsmaßstäbe Riffel

Schlupfwellen

IRS Nr.	Aussehen
2202	Schlupfwellen sind betriebsbedingte Schienenfahrflächenfehler im Schienenkopflängsprofil. Die periodischen Profilstörungen treten hauptsächlich in engen Bögen an der bogeninneren Schiene auf. Die Wellenlänge liegt zwischen 30 und 300 mm. Die Fahrfläche ist auf den Wellenbergen sehr glatt, im Wellental dagegen sehr rau und erscheint dort heller und breiter als auf dem Berg. Schlupfwellen entstehen durch den Schlupf des bogeninneren Rades auf der Schiene, der zu einem periodischen Materialabtrag durch Verschleiß führt. Schlupfwellen schädigen das Gleis nachhaltig, verursachen eine verstärkte Lärmemission, verschlechtern den Fahrkomfort und erhöhen den Instandhaltungsaufwand.
Beurteilungsmaßstäbe siehe Tabelle 2	

Tabelle 9: Beurteilungsmaßstäbe Schlupfwellen

Herstellungsbedingter Schienenoberflächenfehler

IRS Nr.	Aussehen
221	Die herstellungsbedingten Oberflächenfehler sind metallurgischen Ursprungs und können im Verlauf der Entwicklung ein Aussehen aufweisen, welches anderen Schienenoberflächenfehlern gleicht. Diese, anfänglich nur schwach oder wenig sichtbaren Schienenfehler, erscheinen im Gleis in einer von der Verkehrsbelastung abhängigen Frist. Der Schienenfehler ist zuerst auf Gewährleistungsansprüche zu prüfen.

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen	
VT: Fehlergröße [mm]	L > 250
Einstufung:	**F2** SR_{100}
Maßnahmen zur Beseitigung:	kurze Längen: Auftragschweißung, ggf. Schienenbearbeitung, ansonsten Schienenwechsel

* **Tabelle 10: Beurteilungsmaßstäbe herstellungsbedingte Schienenoberflächenfehler**

Risse und mechanische Beschädigung im Federstellenbereich

IRS Nr.	Aussehen
Ohne	Im Bereich der Federstelle von Weichen sind Risse oder mechanische Beschädigungen, z.B. durch nicht fachgerechten Einsatz von Stopfpickeln vorhanden.

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT:	Sichtbare mechanische Beschädigungen	Riss im Federstellenbereich
Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1** Grenzwert
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:		Sperrung des betroffenen Stranges
Maßnahmen zur Beseitigung:	Mechanische Beschädigungen sind mittels Fächerscheibe zu beschleifen. Die Zunge ist in einem Zeitraum von **12** Wochen nach Feststellung zu wechseln.	Wechsel der Zunge

Tabelle 11: Beurteilungsmaßstäbe Beschädigung im Federstellenbereich

Abblätterung der Fahrfläche (Spalling)

IRS Nr.	Aussehen
ohne	Der Schienenfehler Spalling, welcher der Rollkontaktermüdung zuzuordnen ist, bildet zunächst eine scheinbar wellenförmige Verformung der Fahrfläche. In der Folge bilden sich Metallschuppen, die eine Dicke von mehreren Millimetern haben und sich ablösen können.

	Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
	VT:	Sichtbare Fehlerbildung	
*	Bei Fehlerbildung Feststellung der Fehlertiefe mit Messgerät, z.B. LP Mini		
*	Fehlertiefe [mm]: in Hauptgleisen	1 < T < 5	T ≥ 5
	Fehlertiefe [mm]: in Nebengleisen		T ≥ 5
	Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1**[1) 2)] SR_{lim}
	Betriebliche Maßnahmen bei örtl. zul. v ≥ 60 km/h:		max. v = 0,7 x örtl. zul. v
	Maßnahmen zur Beseitigung:	Bei Einzelfehlern Auftragsschweißen, ansonsten Schienenfräsen oder Schienenwechsel.	
*	In Herzstückspitzen beträgt der Instandsetzungszeitraum SR_{100} 12 Wochen.		
*	[1)] Fehler ist baulich nicht sicherbar		
*	[2)] Für Herzstücke gilt Tabelle 33		

Tabelle 12: Beurteilungsmaßstäbe Abblätterung der Fahrfläche (Spalling)

Abblätterung der Fahrkante (Shelling)

IRS Nr.	Aussehen
2222	Der Schienenfehler Shelling zeigt Risse vom Inneren des Schienenkopfes, deren Entstehung, wie bei den Nierenbrüchen, durch nichtmetallische Einschlüsse begünstigt werden. Die Risse wachsen zunächst in horizontaler Richtung unterhalb der Fahrkante. Dabei zeigen sich in unregelmäßigen Abständen schwarze, längliche Flecken an der Fahrkante. Breiten sich die Risse in Richtung Oberfläche aus, bewirken sie ein Ausbrechen des Materials an der Fahrkante und örtliche Einsenkungen der Fahrfläche. Kippt dagegen ein Riss in Querrichtung ab, kann dies zu einer allmählichen Querrissbildung führen. *Shelling ist nicht zu verwechseln mit Spalling.*

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT: Fehlergröße [mm]	L ≤ 80	L > 80
Einstufung in Hauptgleisen:	**F2** SR_{100}	**F1**[1)] SR_{lim}
Einstufung in Nebengleisen:		
Betriebliche Maßnahmen bei örtl. zul. v ≥ 60 km/h:		max. v = 0,7 x örtl. zul. v
Maßnahmen zur Beseitigung:	Auftragsschweißung oder Schienenwechsel je nach Schädigungslänge	

Bei Ultraschallanzeigen aus SPZ oder SPG gilt Tabelle 34

[1)] Fehler ist baulich nicht sicherbar

Tabelle 13: Beurteilungsmaßstäbe Shelling

HeadCheck

IRS Nr.	Aussehen
2223	Der Schienenfehler HeadCheck entsteht durch Rollkontaktermüdung. HeadCheck zeigen sich zunächst als Verfärbung im Fahrkantenbereich, dann als feine Oberflächenrisse an der Fahrkante der Schienen. Sie treten kontinuierlich, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen von 0,5 bis 10 mm auf. HeadCheck sind mit mindestens 50 Risse pro Meter in einer zusammenhängenden Länge von mindestens 3 m definiert. In Weichenbereichen können die Längen kürzer als 3 m sein. In der Regel sind die Rissabstände bei kopfgehärteten Schienen (Stahlsorte R350HT) kleiner, als bei Schienen der Stahlsorte R260. Die Risse liegen von oben gesehen in einem Winkel von 20° bis 70°, bezogen auf die Schienenlängsachse und sind dabei meist unterschiedlich lang. Die Rollkontaktermüdung wird im Wesentlichen durch die Achslasten, die Beschleunigungen, das Spurverhalten, die Bremskräfte und durch die Antriebskräfte der Fahrzeuge beeinflusst. HeadCheck kommen in verschiedenen Schädigungsstufen vor. Der Übergang von einer Schädigungsstufe zur nächsten ist aufgrund der oben genannten Einflüsse nicht klar definierbar.

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen

Aufgrund des stark differenzierenden Wachstumsverhaltens des Schienenfehlers HeadCheck wird dieser in verschiedenen Stadien in Schädigungsstufen eingeteilt. Innerhalb dieser Schädigungsstufen ist weiterhin die Schienengüte zu berücksichtigen.

In den Stufen 5 – 3 handelt es sich um Schädigungszustände welche mit verschiedenen Schienenbearbeitungsverfahren beseitigt werden können, hierzu sind aufgrund der HeadCheck-Wachstumsgesetze Maximalzeiträume zur Schienenbearbeitung angegeben. Da das tatsächliche Wachstumsverhalten aufgrund der vielzahl der Einflussfaktoren nicht genau vorausgesagt werden kann, ist entsprechend nachfolgender Bewertungen jederzeit eine Neufestlegung der Beseitigungszeiträume aufgrund aktueller Inspektionsergebnisse möglich.

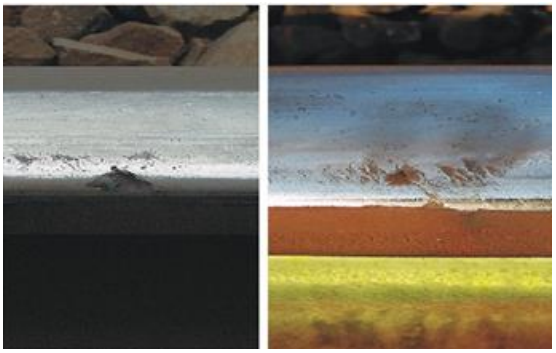
In den Stufen 2 – 1 ist in aller Regel nur noch das Schienenfräsen oder ein Schienenwechsel als Beseitigungsmaßnahme möglich.

Im Bereich von Weichen, im speziellen im Backenschienen/Zungenbereich gelten besondere Wachstumsgesetze, welche eine weitere Differenzierung der Einstufung erfordern.

Die Festlegung in welche Schädigungsstufe der jeweilige Schädigungsgrad eingestuft wird erfolgt mit Hilfe der Prüfverfahren VT/ET, VT/RSCM, VT/UT, VT/ET/UT oder VT/RSCM/UT, bei der Anwendung ist immer das Verfahren VT in die Bewertung mit einzubeziehen. Ggf. ist eine abschließende Bewertung aufgrund des fortgeschrittenen Fehlerwachstums oder der Verbindung mit sonstigen Fehlern wie z.B.: Ausbrüchen, nur mit dem Verfahren VT möglich.

Bei kurzen Schädigungszuständen wie z.B. an der Wärmeeinflusszone an Schweißungen, in Überlaufbereichen von starren Herzstücken oder an Isolierstößen sind diese Beurteilungsmaßstäbe nicht anzuwenden.

HeadCheck Vorstufe Verfärbung im Fahrkantenbereich **Vorschlag zur Fehlervermeidung:** Präventive Schienenbearbeitung - vorzugsweise mit Anti-HC-Profil	
HeadCheck Stufe 5 Feine Oberflächenrisse an der Fahrkante der Schiene die kontinuierlich auftreten **Maßnahmen zur Beseitigung:** In Gleisen Schienenschleifen mit SBM In Weichen Schienenschleifen mit SBM, Geräten oder Handschleifmaschinen	
HeadCheck Stufe 4 Deutlichere Rissausprägung als in Stufe 5, keine Ausbrüche erkennbar. **Maßnahmen zur Beseitigung:** In Gleisen Schienenschleifen oder Schienenfräsen mit SBM In Weichen Schienenschleifen mit SBM, Geräten oder Handschleifmaschinen	

HeadCheck Stufe 3 Deutlich ausgebildetes Rissmuster, teilweise längere Risse ausgeprägt, erste kleinere Ausbrüche erkennbar. In Bereichen mit Ausbrüchen ist das Verfahren ET nicht mehr einsetzbar. **Maßnahmen zur Beseitigung:** In Gleisen: Schienenfräsen mit SBM In Weichen: SBM – z.B. Drehhobel	
HeadCheck Stufe 2/1 Deutliche HeadCheck, teilweise mit Hofbildung, Ausblutungen, Ausbrüchen oder sonstigen Erscheinungen der Rollkontaktermüdung im Zusammenhang. **Maßnahmen zur Beseitigung:** In Gleisen: Schienenfräsen mit SBM oder Schienenwechsel In Weichen: SBM – z.B. Drehhobel oder Schienen/Großteilwechsel	

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen						
Gleis-belastung [TLt/d]	**Frist für die Schienenbearbeitung** [Monate]		**Schädigungstiefe [ST in mm]** (WPG-ET, SPZ-ET oder RSCM)			*
			Bei ET Bewertung erfolgt bei Erreichen der Schädigungstiefe 2,7 mm die Einstufung in Stufe 2.			* *
	Stahlsorte R260	Stahlsorte R350HT	**Stufe 5** ST < 0,5	**Stufe 4** 0,5 ≤ ST < 1,5	**Stufe 3** **RSCM** 1,5 ≤ ST < 4,0 **ET** 1,5 ≤ ST < 2,7	* *
			Materialabtrag in Schienenmitte [mm]			
≤ 30	18	36	0,8	1,8	ST + 0,6	
30 < 90	12	24	1,0	2,0	ST + 0,6	
90 < 180	6	12	1,0	2,0	ST + 1,2	
> 180			pro 30 TLt/d mehr, zusätzlich 0,2 mm Materialabtrag			*
S-Bahn-Stammstrecken und Strecken mit max. v > 280 km/h						
≤ 30	9	18	0,8	1,8	ST + 1,2	
30 < 90	6	12	1,0	2,0	ST + 1,2	
> 90			pro 15 TLt/d mehr, zusätzlich 0,2 mm Materialabtrag			*

Tabelle 14: Beurteilungsmaßstäbe HeadCheck Stufe 5 bis 3

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen ET - ST ≥ 2,7 mm		
Unverzügliche betriebliche Maßnahme an unbefestigten Teilen von Weichen:	**Grenzwert** Sperrung des betroffenen Bereiches	
Unverzügliche betriebliche Maßnahme bei örtl. zul. v ≥ 60 km/h: (SPZ-ET: nach augenscheinlicher Bestätigung innerhalb von 2 Arbeitstagen oder Überziehung vorgenannter Frist) Liegen RSCM-Prüfergebnisse vor, sind diese für die Bewertung maßgeblich.	max. v = 0,7 x örtl. zul. v	
UT – Bewertung mit SPG: (max. 2 Wochen nach Vorlage des ET-Prüfberichtes beim ALV) Wird die Frist von 2 Wochen überschritten, ist eine La 20 einzurichten.	keine Anzeigen	Anzeigen
Einstufung:	**Stufe 2**	**Stufe 1**
Unverzügliche betriebliche Maßnahme:		v ≤ 20 km/h
Zusätzliche Inspektion bis zur Instandsetzung (VT und SPG):	alle 3 Monate	
Schienenwechsel soll erfolgen innerhalb:	12 Monate	6 Wochen
Schienenwechsel auf Strecken v > 280 km/h und S-Bahn-Stammstrecken soll erfolgen innerhalb:	6 Monate	6 Wochen

Tabelle 15: Beurteilungsmaßstäbe HeadCheck Stufe 2 und 1 nach ET/UT-Prüfung

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
Unverzügliche betriebliche Maßnahme an unbefestigten Teilen von Weichen bei einer ST ≥ 3 mm:	**Grenzwert** Sperrung des betroffenen Bereiches	
Unverzügliche betriebliche Maßnahme bei örtl. zul. v ≥ 60 km/h:	max. v = 0,7 x örtl. zul. v	
RSCM: Schädigungstiefe [ST in mm]	4 ≤ ST < 5	ST ≥ 5
Einstufung:	**Stufe 2**	**Stufe 1**
Unverzügliche betriebliche Maßnahme:		v ≤ 20 km/h
Zusätzliche Inspektion bis zur Instandsetzung (VT und RSCM):	alle 3 Monate	
Schienenwechsel soll erfolgen innerhalb:	12 Monate	6 Wochen
Schienenwechsel auf Strecken v > 280 km/h und S-Bahn-Stammstrecken soll erfolgen innerhalb:	6 Monate	6 Wochen

Tabelle 16: Beurteilungsmaßstäbe HeadCheck Stufe 2 und 1 nach RSCM-Prüfung

HC-Band im IIS

(1) Bei SPZ-ET gelten die Ergebnisse der Kanäle „HC-Band links“ und „HC-Band rechts“ im IIS. *

Verzicht auf Schienenwechsel

(2) Bei ausreichendem Abnutzungsvorrat der Schiene und fräsbarer Oberfläche kann eine Schienenbearbeitung zur Beseitigung der gesamten Schädigung durchgeführt werden. *

Nachweis der Fehlerfreiheit

(3) Der Nachweis der Fehlerfreiheit ist mit einer ET Anlage auf der Schienenbearbeitungsmaschine oder mit RSCM/WPG zu dokumentieren. *

La-Verzicht bei HeadCheck-Stufe 2

(4) Bei bestätigter HeadCheck-Stufe 2 (RSCM- oder ET- und UT-Prüfung) kann zusätzlich eine visuelle Prüfung durch den zuständigen Fachbeauftragten Fahrbahn und/oder der ZfP-Prüfaufsicht, durchgeführt werden. Sind bei dieser visuellen Prüfung keine weiteren Schädigungen wie Hofbildung, Squatbildung oder ausbluten zu erkennen, kann auf die eingerichtete Langsamfahrstelle (max. v = 0,7 x örtl. zul. v) verzichtet werden. Das Ergebnis der Beteiligung ist mit Vordruck 821.2007V01 zu dokumentieren. *

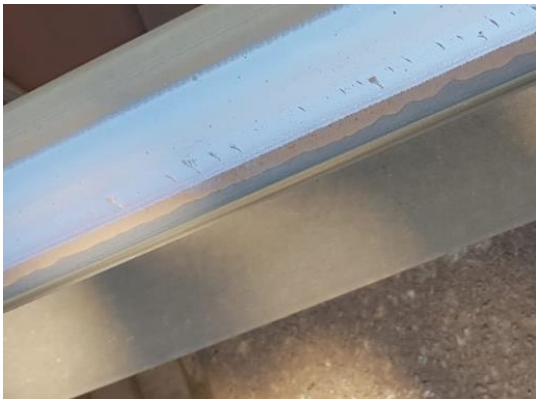
Eine ggf. erteilte Zustimmung zum Verzicht auf eine Langsamfahrstelle hat eine maximale Gültigkeit von 6 Monaten. Eine erneute Verlängerung ist nach neuerlicher Bewertung durch den Fachbeauftragten Fahrbahn einmalig möglich. *

Der Fachbeauftragte Fahrbahn kann seine Beteiligung in Einzelfällen an einen qualifizierten Mitarbeiter mit entsprechender Einweisung delegieren.

Als Mindestqualifikation für diesen Mitarbeiter ist eine Ausbildung/Tätigkeit als Praxistrainer Fahrbahn mit Funktionsausbildung Fachkraft Schienentechnik anzusehen. Eine Delegierung ist zu dokumentieren und durch die Zentrale der DB Netz AG zu bestätigen.

Rest-HeadCheck

IRS Nr.	Aussehen
2223	Als Rest-HeadCheck werden: - vereinzelte HeadCheck außerhalb eines typischen HeadCheck-Musters auf der Schiene, oft auch nur als Einzelrisse erkennbar, - sichtbare HeadCheck an der fahrkantenabgewandten Seite (getauschte Schienen) bezeichnet. Hierbei gibt es verschiedene Erscheinungsformen, welche sich teilweise überschneiden oder auch mit erneut entstehenden HeadCheck im Zusammenhang vorkommen. - Rest-HeadCheck nach der Schienenbearbeitung ohne Ultraschallanzeigen - Rest-HeadCheck nach der Schienenbearbeitung mit Ultraschallanzeigen - Rest-HeadCheck nach der Aufarbeitung im Werk und seitlich getauschter Fahrkante Problematisch bei allen Erscheinungsformen ist, dass das Fehlerwachstum in aller Regel schneller voranschreitet als bei der Ausgangsschädigung. *Der Grundsatz der vollständigen Fehlerbeseitigung bei der Schienenbearbeitung bleibt von dieser Beschreibung unberührt.*

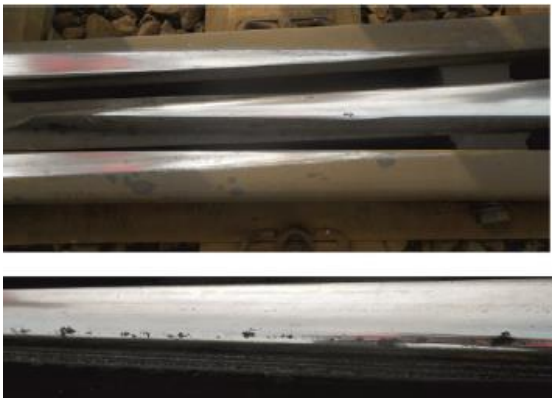


Bewertung/Einstufung/Maßnahmen			
Aufgrund der Vorschädigung ist das Wachstumsverhalten und der Rissneigungswinkel von Rest-HC nicht bekannt. Nach Feststellung ist innerhalb von 6 Wochen eine RSCM Prüfung durchzuführen. Werden hierbei weniger als 4 Risse auf 2 m Schiene festgestellt, sind diese als Einzelfehler zu bewerten. Auf die RSCM Prüfung kann verzichtet werden, falls ein ET-Prüfergebnis nach der Schienenbearbeitung vorliegt, welches nicht älter als 3 Monate ist.			
RSCM: Schädigungstiefe [ST in mm]	1,0 < ST ≤ 2,0	ST > 2,0 Einzelfehler	ST > 2,0
ET nach Schienenbearbeitung: Schädigungstiefe [ST in mm]	0,4 < ST ≤ 0,8	ST > 0,8 Einzelfehler	ST > 0,8
Unverzügliche betriebliche Maßnahme bis zur Beseitigung:		Falls möglich Sicherung, ansonsten: max. v = 0,7 x örtl. zul. v	v ≤ 20 km/h
Unverzügliche betriebliche Maßnahme an unbefestigten Teilen in Weichen:	SR_{lim} v ≤ 20 km/h	Grenzwert Sperrung des betroffenen Bereiches	
Maßnahmen zur Beseitigung:	Schienenfräsen innerhalb 6 Monaten Materialabtrag ST + 0,3 oder Schienenwechsel	Ersatzschiene oder Reparaturschweißung THR	Schienenwechsel

Tabelle 17: Beurteilungsmaßstäbe Rest-HeadCheck

Flaking, Fahrkantenausbrüche

IRS Nr.	Aussehen
ohne	Flaking (Abplatzungen) sind Materialausbrüche an der Fahrkante der Schiene in Schienenlängsrichtung. Nicht zu verwechseln mit HeadCheck. Das durchgängige, typische Rissband des Schienenfehlers HeadCheck ist nicht vorhanden. Im Zweifelsfall sind die Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 14 bis 16 anzuwenden.



	Bewertung/Einstufung/Maßnahmen			
*	VT und Tiefenmessgerät in Hauptgleisen: Fehlertiefe [mm]	T < 0,5	0,5 ≤ T ≤ 3,0	T > 3,0
* * *	VT und Tiefenmessgerät in Nebengleisen: Fehlertiefe [mm]		T > 3,0	
*		und		
	UT: Anzeigen	Keine Anzeigen		Alle Anzeigen
*	Einstufung:	**Stufe 3** SR_A	**Stufe 2** SR_{100}	**Stufe 1** SR_{lim}
	Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:			v ≤ 40 km/h
* * *	Einstufung an unbefestigten Teilen in Weichen:			**F1** SR_{lim}
* *	Betriebliche Maßnahme an unbefestigten Teilen in Weichen:		v ≤ 20 km/h	Sperrung
* *	Maßnahmen im Zungenbereich von Weichen:	Schienenbearbeitung		Wechsel der ZgV
*	Maßnahmen im Herzstückbereich:	Lichtbogenauftragschweißen		

Tabelle 18: Beurteilungsmaßstäbe Flaking, Fahrkantenausbrüche

Belgrospi

IRS Nr.	Aussehen
2225	Belgrospi sind Rissnester an Schienen in Gleisen. Sie treten nur zusammen mit Riffeln ab einer Wellentiefe von 3/100 mm auf. Die Ausdehnung der Rissnester an der Oberfläche beträgt ca. 5 bis 15 mm. Häufig vereinigen sich Einzelrisse und führen zu Materialausbrüchen aus der Schienenoberfläche. Belgrospi sind Rollkontaktermüdungsschäden. Belgrospi können über längere Abschnitte in großer Anzahl, periodisch oder auch als Einzelfehler auftreten. Nach längerer Liegedauer ohne Bearbeitungsmaßnahmen besteht die Gefahr der Bildung von Serien-Squat.

Belgrospi

Belgrospi

Belgrospi

Belgrospi

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen				
VT: Fehleraussehen		Rissnester	Ausbrüche auf Fahrfläche	Ausbrüche auf Fahrfläche
Riffeltiefe [mm]		0,03	0,05	0,07
Einstufung:		**Stufe 3** SR_A	**Stufe 2** SR_A	**Stufe 1** SR_{100}
Maßnahmen zur Beseitigung: Schienenbearbeitung innerhalb xx Monaten (empfohlener Materialabtrag: 0,6 mm)	v > 160 km/h S-Bahn Stammstrecken	12	6	4
	v ≤ 160 km/h	24	12	6
Bei VT-Befund Belgrospi ist immer eine Folgebewertung mit RSCM oder SPG durchzuführen. Bei Einsatz von UT oder RSCM erfolgt die Bewertung nach den Beurteilungsmaßstäben des Schienenfehlers Squat Tabelle 22.				

Tabelle 19: Beurteilungsmaßstäbe Belgrospi

Örtliche Einsenkung der Fahrfläche

IRS Nr.	Aussehen
224	Es handelt sich dabei um einen Schienenfehler, welcher der Herstellung anzulasten ist. Die Schadensursache lässt sich nur schwierig feststellen. Die Lauffläche weist eine relativ kurze Einsenkung auf, die im Allgemeinen mit einer Verbreiterung des Fahrspiegels verbunden ist.

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen	
VT: Fehleraussehen	Im Schmiedebereich von Zungen ist der Bereich schleiftechnisch zu bearbeiten.
Ist eine Rissbildung zu erkennen, ist eine zusätzliche Inspektion mittels Ultraschall (UT) und/oder RSCM durchzuführen. Die Bewertung erfolgt dann nach den Beurteilungsmaßstäben des Schienenfehlers Squat Tabelle 22.	**

Tabelle 20: Beurteilungsmaßstäbe örtliche Einsenkung der Fahrfläche

* Schleuderstelle in Hauptgleisen

IRS Nr.	Aussehen
* 2251 2252	Schleuderstellen können, vor allem in Anfahr- und Bremsbereichen, durch das Schleudern einer oder mehrerer angetriebenen Achsen der Triebfahrzeuge/Triebzüge entstehen. Schleuderstellen befinden sich in der Regel gegenüberliegend auf beiden Schienen. Das ein- oder mehrmalige Schleudern verursacht einen aufgehärteten Fleck mit ovalem Umriss oder länglicher Ausdehnung. Die durch die thermomechanische Beanspruchung entstandenen Risse in der Schleuderstelle können sich vereinigen und zu Materialausbrüchen aus der Fahrfläche führen. Unter der Einwirkung des Befahrens kommt es allmählich zu einer Vertiefung der Lauffläche, die zu einer erhöhten dynamischen Belastung des Gleises führt. Einzelne Risse können in Richtung Schienensteg weiterwachsen und insbesondere in Kälteperioden zu einem senkrechten Dauerbruch führen. Schleuderstellen können in der Regel durch eine Einzelfehlerbeseitigung (Auftragschweißen) beseitigt werden. Lediglich bei einem extremen Schadensausmaß oder bei Häufung der Fehler ist der Ausbau der Schiene erforderlich. Schleuderstellen sollen so früh wie möglich mittels Auftragschweißung beseitigt werden.

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
* * VT oder UT: Fehlergröße L und T [mm]	10 < L ≤ 50 oder 10 < T ≤ 20	L > 50 oder T > 20
Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
* * * Maßnahmen zur Beseitigung:	Abhängig von Fehlerlänge und Fehlertiefe Schienenbearbeitung, Auftragschweißung (THR oder E-A) oder Schienenwechsel	
* * * * Anwendung RSCM: Mit RSCM kann im Rahmen der Schieneninstandhaltung/-instandsetzung bei geringen Fehlertiefen T < 5 mm ein gezielter Materialabtrag mit SBM oder Schleifgeräten festgelegt werden.		

Tabelle 21: Beurteilungsmaßstäbe Schleuderstelle in * <u>Hauptgleisen</u>

Squat

IRS Nr.	Aussehen
227	**Squat in Schienen** Squat gibt es in verschiedensten Erscheinungsformen. Sie entstehen immer aufgrund eines Einflusses einer anderen Schädigung, dies erschwert u.U. ihre Erkennbarkeit und Bewertung. Der Fehler tritt willkürlich und oft regellos mehrmals hintereinander auf. Squat entstehen dabei in der Regel zwischen Schienenmitte und Schienenfahrkante und können sich insbesondere ausgehend von Eindrückungen, HeadCheck, Rest-HeadCheck und auch anderen Schienenfehlern entwickeln. Ursache der Squat ist die Beanspruchung der Schiene durch den Rollkontakt (Rollkontaktermüdung). Ein Squat ist an einem halbkreis- oder v-förmigen Riss an der Schienenkopfoberfläche zu erkennen. Der Riss breitet sich in das Innere des Schienenkopfes aus, wobei das Risswachstum zunächst kreisförmig in einem flachen Winkel zur Fahrfläche erfolgt. Damit verbunden ist eine Einsenkung der Fahrfläche oberhalb des Risses. Der fehlende Radkontakt in der Einsenkung führt zur Korrosion, was die eingesenkte Fläche dunkel erscheinen lässt. Die Berührung der Radlauffläche verlagert sich auf die Randzonen der Einsenkung, was hohe dynamische Kräfte vor allem in diesen Bereichen bewirkt, die das Risswachstum fördern. Es kommt zu Rissverzweigungen, woraus sich auch ein Querriss bilden kann. Erreicht der Querriss dabei eine kritische Größe, kann ein Querbruch die Folge sein. Einzeln auftretende Squat können in Schienen schweißtechnisch behandelt werden. Bei gehäuftem Auftreten ist ein Schienenwechsel notwendig. Wichtig für die Verhinderung der Entstehung von Squat ist es, Schädigungen der Oberfläche, wie HeadCheck, Belgrospi und Eindrückungen, vor allem periodische Eindrückungen, rechtzeitig zu beseitigen. Werden Squat vor einer maschinellen Schienenbearbeitung nicht oder nicht als solche erkannt bzw. werden ihre Ausmaße unterschätzt, kann es dazu kommen, dass bei der Schienenbearbeitung das Material oberhalb des flach verlaufenden Risses zum Teil abgetragen oder herausgerissen wird und der Squat dadurch freigelegt werden.

Einzelfehler Squat 	Serienfehler, Seriensquat
Seriensquat auf R350HT unter Schleifriefen 	Squat-Bruch
Fehlergrößenbestimmung Squat 	Serienfehler Seriensquat

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen Einzelfehler[1)]			
VT: Fehlergröße [mm]	L ≤ 10	10 < L ≤ 30	L > 30
	und		oder
UT: Fehlergröße [mm]	L ≤ 10 oder T ≤ 10	10 < L ≤ 30 oder 10 < T ≤ 20	L > 30 oder T > 20
Einstufung:	**F3** SR_A	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
Maßnahmen zur Beseitigung:	Auftragschweißung (vorzugsweise THR)		
Serienfehler (mehr als 3 Fehler auf 2 m Schiene) *Die Einstufung erfolgt nach dem Maximum in einem zusammenhängenden Abschnitt.*			
VT: Serienfehler [mm]	L ≤ 10	10 < L ≤ 30	L > 30
	und		oder
RSCM: Schädigungstiefe [mm]	T ≤ 0,5	0,5 < T ≤ 4	T > 4
Einstufung:	**F3** SR_A	**F2** SR_{l00}	**F1** SR_{lim}
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:		v ≤ 80 km/h	v ≤ 20 km/h
Maßnahmen zur Beseitigung:	Schienenbearbeitung mit SBM [2)]		Schienenwechsel

[1)] Bei einzelnen Squat in Verbindung mit HeadCheck sind die Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 14 bis 16 anzuwenden.

[2)] Die Beseitigung mittels SBM ist abhängig von der Fehlerlänge, ansonsten muss ein Schienenwechsel erfolgen.

Visuell bestätige Serienfehler aus SPZ-Sofortmeldungen sind innerhalb 2 Arbeitstagen mit RSCM zu verifizieren; ist dies nicht möglich, ist eine Langsamfahrstelle v ≤ 20 km/h einzurichten.

In Geschwindigkeitsbereichen mit v > 160 km/h werden gemäß Tabelle 34 die F2-Fehler als F1-Fehler bewertet.

Hinweis: Für die Planung einer Schienenbearbeitung wird eine RSCM-Prüfung empfohlen.

Tabelle 22: Beurteilungsmaßstäbe Squat

Korrosion und Schienenstegabnutzung

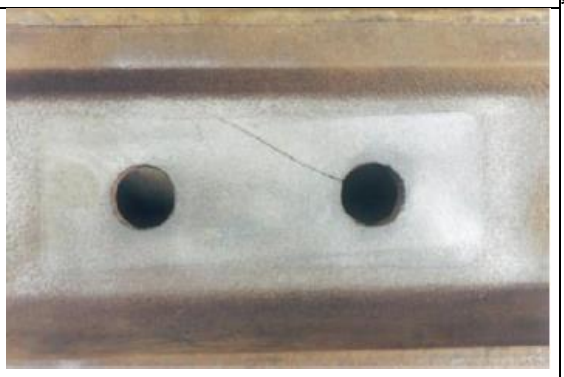
IRS Nr.	Aussehen
234 254	Eine starke Korrosion der Schiene kann unter dem Einfluss der chemischen Bestandteile der Luft oder des Wassers auf bestimmten Strecken oder Gleisabschnitten, insbesondere in Tunnel oder an Bahnübergängen, auftreten. Rostplättchen lösen sich allmählich von der Schiene, deren Dicke immer mehr abnimmt. Diese Korrosion der Schiene kann bei fortschreitendem Abblättern einen Schienenbruch durch Profilschwächung verursachen. In diesem Fall ist zu prüfen, ob der Bruch nicht durch einen anderen Fehler ausgelöst wurde.

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen			
VT: Fehlergröße [mm]	Zur Einschätzung der Profilschwächung muss der Rost entfernt und die Stegdicke gemessen werden. Hierzu steht eine Messlehre zur Verfügung.		
Streckengeschwindigkeit örtl. zul. V:	v < 80 km/h	80 ≤ v ≤ 120 km/h	v > 120 km/h
Einstufung:	SR_{lim}		
Schienenstegmindeststärke: [mm]	7	8	10
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung	Wechsel in den nächst niedrigeren Geschwindigkeitsbereich**, in der niedrigsten auf 40 km/h.**		
Beseitigung:	Der Schienenwechsel ist innerhalb von 6 Monaten nach Feststellung abzuschließen.		

Tabelle 23: Beurteilungsmaßstäbe Korrosion und Schienenstegabnutzung

Risse und Mängel an Bohrungen *

IRS Nr.	Aussehen
235	Dieser Fehler besteht aus sich weiterentwickelnden Rissen, die von den Rändern der in den Schienensteg gebohrten Löchern ausgehen. Sie bilden sich im Allgemeinen in einem Winkel von 45° und können einen Schienenbruch zur Folge haben. Durch besondere Bearbeitungsmaßnahmen wie niedrige Oberflächenrauigkeit und Entgratung/Abfasung der Bohrung wird die Entstehung der Rissbildung maßgebend reduziert. Dieser Fehler kann auch an unvollständig verschweißten Bohrungen auftreten. * Sind Bohrungen an Isolierstößen betroffen, gilt Tabelle 6 oder 7 in Abhängigkeit der Isolierstoßbauart. * * *

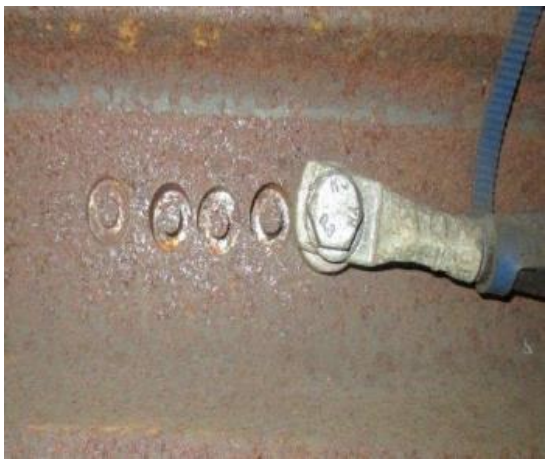


Bewertung/Einstufung/Maßnahmen	
VT:	Erkennbare Fehlerbildung *
	oder *
UT: Fehlergröße	alle Anzeigen, die keine Formanzeigen sind
Einstufung:	**F1** SR_{lim}
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:	v ≤ 10 km/h oder Sperrung je nach Fehlerlage und Größe

Tabelle 24: Beurteilungsmaßstäbe Risse und Mängel an Bohrungen

Fehlerhaft ausgeführte Bohrungen

IRS Nr.	Aussehen
ohne	Dieser Fehler entsteht durch fehlerhafte Ausführung von Bohrungen im Schienensteg. Von diesem Fehler können z.B. durch eine nicht fachgerecht hergestellte Abfasung relativ schnell Risse ausgehen, die sich zu einem Schienenbruch entwickeln können. Die Regelungen nach Ril 824.5501Z01 zu fehlerhaft ausgeführten Bohrungen sind zu beachten.



Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT:	fehlerhaft ausgeführte Bohrungen (vgl. 824.5501Z01)	erkennbare Rissbildung
	und	oder
UT: Fehlergröße	Keine Anzeigen	alle Anzeigen, die keine Formanzeigen sind
Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung:		v ≤ 10 km/h oder Sperrung je nach Fehlerlage und Größe

Tabelle 25: Beurteilungsmaßstäbe fehlerhaft ausgeführte Bohrungen

Eindrückungen *

IRS Nr.	Aussehen
301	Eindrückungen finden wir auf allen Strecken, sowohl periodisch als auch ungleichmäßig auftretend, teilweise als „Kugeleindruck“ oder unregelmäßig ausgeformt. Eindrückungen können visuell oder bei größerer Ausdehnung mit Risswachstum mittels der Ultraschallprüfung festgestellt werden. Je nach Ausdehnung und Wachstum kann die Schiene bearbeitet werden. Bei zu großer Schädigungstiefe ist die betroffene Schiene auszuwechseln. Eindrückungen unterliegen einem intensiven Korrosionsprozess. Vom Grund der Eindrückung ausgehend, ist die Entwicklung eines relativ flach verlaufenden Risses unter der Oberfläche möglich (Squat). Durch die damit verbundene Einsenkung der Fahrfläche entsteht eine hohe dynamische Belastung des Gleises. Eine Richtungsänderung des Risses in einen senkrechten Dauerbruch ist möglich. **Eindrückungen sollten nach Feststellung weiter beobachtet werden. Mittels eines Tiefenmessgerätes z.B. LP mini, kann die Schädigungstiefe festgestellt werden. Aus der Schädigungstiefe plus 0,3 mm ergibt sich der Materialabtrag für die Schienenbearbeitung.**

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen				
asP:	Bei Fehlererkennung ist innerhalb von 2 Monaten eine Messung mit LP mini oder RSCM-Prüfung durchzuführen			
LP mini oder RSCM: Schädigungstiefe [mm]	1,0 < T ≤ 2,5	2,5 < T ≤ 5	T > 5	
			und[1)]	
UT: Fehlergröße [mm]			5 < T ≤ 20	T > 20
Einstufung v ≤ 160 km/h:	**F3** SR_A	**F2** SR_{100}		**F1** SR_{lim}
Einstufung v > 160 km/h:	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}		
Maßnahmen zur Beseitigung:	Schienenbearbeitung mit SBM innerhalb 12 Monaten, Materialabtrag = Schädigungstiefe + 0,3 mm		Schienenwechsel[2)]	

Bei einzeln auftretenden Eindrückungen sind die Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 22 anzuwenden.

Werden Eindrückungen in beweglichen Bauteilen festgestellt und können diese durch Schleifen nicht beseitigt werden, sind die Bauteile auszuwechseln.

Wird der Beseitigungszeitraum SR_{100} nicht eingehalten, ist eine Neubewertung durchzuführen.

[1)] Eine UT-Prüfung ist innerhalb von 2 Wochen nach LP mini oder RSCM durchzuführen.

[2)] U.U. ist noch eine Schienenbearbeitung mittels Fräse möglich, bei der Bewertung ist der Fachbeauftragte Fahrbahn zu beteiligen.

Tabelle 26: Beurteilungsmaßstäbe Eindrückungen

Waagerechter Riss durch Schweißung im Steg

IRS Nr.	Aussehen
412	Dieser Riss geht quer durch die Schweißung und verläuft im Allgemeinen im Schienensteg bogenförmig. Bei der Weiterentwicklung kann dieser Riss nach unten oder nach oben oder gleichzeitig nach unten und nach oben verlaufen. Er verursacht schließlich den Bruch der Schiene im Schweißbereich.

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen
Es sind die Beurteilungsmaßstäbe nach Tabelle 34 anzuwenden *

Tabelle 27: Beurteilungsmaßstäbe waagerechter Riss durch Schweißung im Steg

Fehler an oder in Verbindungsschweißungen

IRS Nr.	Aussehen
411, 412 421, 422 431, 432	Innere oder äußere Schienenfehler im Bereich von Verbindungsschweißungen, hierzu zählen auch Fehler in der Wärmeeinflusszone. Grundsätzlich sind Fehler an oder in Verbindungsschweißungen wie Fehler im Schienenmaterial zu bewerten, es gibt jedoch einige Sonderformen welche spezieller Regelungen bedürfen. Ggf. sind Gewährleistungsansprüche zu prüfen.

Poren in AS-Verbindungsschweißungen

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen	
VT: Poren im Kopf	jede Pore
VT: Poren im Steg/Fußbereich Fehlergröße (FG) [mm]	FG > 3
	oder
UT: Fehlergröße (FG) [mm]	FG > 3
Einstufung v ≤ 160 km/h:	**F2** SR_{100}
Einstufung v > 160 km/h:	**F1**[1)] SR_{lim}

[1)]Eine Laschenverbindung kann verschraubt werden, wenn der Bereich der Bohrungen vorher auf Fehlerfreiheit geprüft wurde.

Die Prüfung ist nach Prüfanweisung 821.2007Z02 durchzuführen.

Tabelle 28: Beurteilungsmaßstäbe Poren in Verbindungsschweißungen

Rollkontaktermüdung (RCF) in der Wärmeeinflusszone

<table>
<tr><th colspan="4">Bewertung/Einstufung/Maßnahmen</th></tr>
<tr><td>RSCM: Fehlergröße [mm]</td><td>T ≤ 5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">und</td></tr>
<tr><td>UT: Fehlergröße [mm]</td><td></td><td>10 < L ≤ 30
5 < T ≤ 20</td><td>L > 30
T > 20</td></tr>
<tr><td>Einstufung v ≤ 160 km/h:</td><td rowspan="2">F3
SR_A</td><td>F2
SR_{100}</td><td>F1
SR_{lim}</td></tr>
<tr><td>Einstufung v > 160 km/h:</td><td colspan="2">F1
SR_{lim}</td></tr>
</table>

Tabelle 29: Beurteilungsmaßstäbe RCF in der Wärmeeinflusszone

Fehler in Verbindungsschweißungen auf Kuppelschwellen

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen		
VT: Fehlergröße [mm]	L ≤ 30	L >30
	und	oder
UT: Fehlergröße [mm]	T ≤ 30	T >30
Einstufung:	**F3** SR_A	**F2** SR_{100}
Betriebliche Maßnahme bis zur Beseitigung:	v ≤ 120 km/h	
Bauliche Maßnahme bis zur Beseitigung:	Laschenverbindung[1]	
[1)]Eine Laschenverbindung kann verschraubt werden, wenn der Bereich der Bohrungen vorher auf Fehlerfreiheit geprüft wurde.		

Tabelle 30: Beurteilungsmaßstäbe Fehler in Verbindungsschweißungen auf Kuppelschwellen

Stegwulstanriss an Amo-Therm Schweißungen (DR)

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen	
VT: Fehlererkennbarkeit	visuell erkennbar
Einstufung:	**F3** SR_A
Bauliche/Betriebliche Maßnahmen	Laschenverbindung[1)] v ≤ 120 km/h
[1)]Eine Laschenverbindung kann verschraubt werden, wenn der Bereich der Bohrungen vorher auf Fehlerfreiheit geprüft wurde.	

Tabelle 31: Beurteilungsmaßstäbe Stegwulstanriss an Amo-Therm Schweißungen

Abblättern oder Loslösen aufgeschweißter Teile

IRS Nr.	Aussehen
472	Waagerechte Risse, die das Loslösen oder Abblättern der Auftragschweißung verursachen und die auch zum Schienenbruch führen können, entwickeln sich im Allgemeinen ausgehend von Fehlern in der Verbindung zwischen Grund- und Auftragwerkstoff oder aus verschiedenen Schweißfehlern (Poren, Einschlüsse, Schrumpfrisse, Endkraterrisse).

Bewertung/Einstufung/Maßnahmen

Beurteilt werden nur herausgelöste Auftragschweißungen, vorhandene Risse sind mit UT zu bewerten.

VT: Fehlergröße [mm]	$5 < L \leq 80$ oder $5 < T \leq 10$	$L > 80$ oder $T > 10$
Einstufung:	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
* * * Betriebliche Maßnahmen bei örtl. zul. v ≥ 60 km/h:		max. v = 0,7 x örtl. zul. v, aber maximal gemäß 824.6010A02

UT: Fehlergröße [mm]	$T \leq 10$ und $L \leq 10$	$10 < T \leq 20$ oder $10 < L \leq 30$	$T > 20$ oder $L > 30$
Einstufung v ≤ 160 km/h:	**F3** SR_A	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}
Einstufung v > 160 km/h:	**F2** SR_{100}	**F1** SR_{lim}	

Tabelle 32: Beurteilungsmaßstäbe Abblättern oder Loslösen aufgeschweißter Teile

Besonderheiten zu Schienenfehlern an Weichengroßteilen

Bauteil oder Bereich	UT: Fehlertiefe [mm]	Einstufung:	Betriebliche Maßnahme:	Bauliche Maßnahme:
Fehler an fb+gb Hz im freibeweglichen Teil	Alle Anzeigen	**F1** SR_{lim}	v ≤ 10 km/h	Großteilwechsel
Fehler an Weichenzunge (unbefestigter Teil) [1)]	alle Anzeigen	**F1** Grenzwert	Sperrung des betroffenen Bereichs	Großteilwechsel
Fehler in Zungen von Schienenauszügen (bewegl. Teil)	alle Anzeigen	**F1** SR_{lim}	v ≤ 10 km/h	Großteilwechsel
Fehler in bewegl. Backenschienen von Schienenauszügen der Bauart BWG/TTG	Alle Anzeigen	**F1** SR_{lim}	v ≤ 10 km/h	Großteilwechsel
Fehler in starren Herzstücken ohne sonstige Auffälligkeiten und zwischen zwei Futterstücken	L > 30 oder T > 20	**F1** SR_{lim}	v ≤ 80 km/h	Auftragschweißen oder Großteilwechsel nach Schädigungsgrad
Fehler in starren Herzstücken – Herzstück „schlägt“			v ≤ 40 km/h	
Fehler in starren Herzstücken zwischen zwei Futterstücken können als gesichert angesehen werden, wenn die Verschraubung fest verschraubt ist (Prüfung Nenndrehmoment 980 Nm) [1)] Als befestigt gelten Zungen und sonstige bewegliche Teile ab der zweiten Befestigung.				

Tabelle 33: Beurteilungsmaßstäbe Besonderheiten zu Schienenfehlern an Weichengroßteilen

Weitere Schienenfehler oder Grenzfälle

Für weitere Schienenfehler oder Grenzfälle gelten die Beurteilungsmaßstäbe entsprechend Tabelle 34.

Beispiel Bild Querfehler

<table>
<tr><th>Fehlerart</th><th>Prüfverfahren</th><th colspan="4">Fehlergröße [mm]</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Oberflächenfehler</td><td rowspan="2">VT</td><td rowspan="2"></td><td>L ≤ 10
oder
T ≤ 10</td><td>10 < L ≤ 30
oder
10 < T ≤ 20</td><td>L > 30
oder
T > 20</td></tr>
<tr><td colspan="2">und</td><td>oder</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>T ≤ 2,5</td><td>2,5 < T < 7</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Oberflächenfehler</td><td>RSCM</td><td colspan="3">oder</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Querfehler</td><td>UT</td><td>T ≤ 10</td><td>10 < T ≤ 20</td><td>T > 20</td></tr>
<tr><td>Senkrechte oder waagerechter Längsfehler</td><td>UT</td><td>L ≤ 10</td><td>10 < L ≤ 30</td><td>L > 30</td></tr>
<tr><td>Einstufung v ≤ 160 km/h:</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">F3
SR_A</td><td>F2
SR_{100}</td><td rowspan="2">F1
SR_{lim}</td></tr>
<tr><td>Einstufung v > 160 km/h:</td><td>F2
SR_{100}</td><td></td></tr>
</table>

Tabelle 34: Beurteilungsmaßstäbe weiterer Schienenfehler oder von Grenzfällen

7 Internationale Klassifizierung der Schienenfehler (IRS)

Die Brüche, Risse und Schäden an Schienen sind Gegenstand einer Klassifizierung, die bis zu vier Ziffern enthalten kann:

Die erste Ziffer bezeichnet:

1. die Fehler in den Schienenenden,
2. die Fehler mitten in der Schienenlänge,
3. die Fehler, die durch Schienenbeschädigungen hervorgerufen wurden,
4. die Fehler bei Schweißungen und Auftragschweißungen.

Die zweite Ziffer bezeichnet:

1. die Stelle im Schienenprofil, an welcher der Fehler entstand,
2. die Art der Schweißung, wenn es sich um Fehler bei Schweißungen und Auftragschweißungen handelt.

Die dritte Ziffer bezeichnet:

1. die Lagerichtung des Fehlers im Fall eines Bruches oder eines Risses,
2. die Art des Fehlers im Fall einer Beschädigung,
3. die Ursache des Fehlers im Fall einer Schienenverletzung.

Die vierte Ziffer erlaubt je nach Bedarf eine zusätzliche Klassierung nach Fehlertypen.

Die allgemeine Klassierung der Fehler sowie die Klassierung nach Fehlertypen ist in Tabelle 35 aufgeführt.

Jeder bekannte Fehler hat eine feste Nummer, die komplette Nummernzuordnung ist in Abschnitt 8 enthalten.

1. Ziffer	2. Ziffer	3. Ziffer	4. Ziffer
Lage in der Schiene	**Lage im Profil**	**Richtung, Art**	
1. Schienenenden 2. Mitten in der Schienenlänge	0. Ganzer Querschnitt 1. Schienenkopf 3. Schienensteg 5. Schienenfuß	1. Quer 2. Horizontal 3. Senkrecht, längs 4. Korrosion 5. Bohrung 9. Überwalzung	Zusätzliche Merkmale und Unterscheidungen
	2. Schienenfahrfläche	0. Verschleiß 1. Oberflächenfehler 2. Abblätterung 3. Verquetschung 4. Örtliche Einsenkung 5. Schleuderstelle 7. Rissbildung mit örtlicher Einsenkung der Fahrfläche	
		Ursache, Grund	
3. Fehler verursacht durch Schäden an der Schiene	0. Ganzer Querschnitt	1. Verletzungen 2. Unzulässige Bearbeitung 3. Bleibende Verformung	
	Schweißmethode	**Richtung, Art**	
4. Fehler in oder an Schweißungen	1. Elektr. Abbrennstumpfschweißung 2. Aluminothermische Schweißung 3. Elektr. Lichtbogenschweißung 7. Elektr. Auftragschweißung 8. Andere Schweißung	1. Quer 2. Waagerecht oder Abblätterung	Zusätzliche Merkmale und Unterscheidungen

Tabelle 35: Schema der Schienenfehlerklassifizierung

8 Nummernzuordnung der Schienenfehler

Hinweis: Die Nummern sind bei meldepflichtigen Schienenbrüchen zu verwenden.

1 Fehler an den Schienenenden

10 Ganzer Querschnitt

- 100 Sprödbruch ohne ersichtliche Ursache

11/12 Schienenkopf

- 111 Fortschreitender Querriss inneren Ursprungs (Nierenbruch)
- 112 Waagerechter Riss
- 113 Senkrechter Riss
- 121 Oberflächenfehler
- 122 Abblätterung
- 123 Verquetschung
- 124 Örtliche Einsenkung der Lauffläche
- 125 Schleuderstelle

13 Schienensteg

- 132 Waagerechter Riss
  - 1321 Waagerechter Riss in der Ausrundung zwischen Schienenkopf und Schienensteg
  - 1322 Waagerechter Riss in der Ausrundung zwischen Schienensteg und Schienenfuß
- 133 Senkrechter Längsriss (Lunker)
- 134 Korrosion
- 135 Laschenkammerbruch
- 139 Überwalzung

15 Schienenfuß

- 153 Senkrechter Längsriss
- 154 Korrosion

2 Fehler mitten in der Schienenlänge

20 Ganzer Querschnitt

200 Sprödbruch ohne ersichtliche Ursache

21/22 Schienenkopf

211 Allmähliche Querrissbildung inneren Ursprungs (Nierenbruch)

212 Waagerechter Riss

213 Senkrechter Riss

220 Verschleiß

2201 Riffel

2202 Wellen

2203 Seitliche Abnutzung

2204 Anomale senkrechte Abnutzung

221 Oberflächenfehler

222 Abblätterung

2221 der Fahrfläche (spalling)

2222 der Fahrkante (Shelling)

2223 HeadCheck/Rissbildung

2225 Belgrospi

223 Verquetschungen

224 Örtliche Einsenkung der Lauffläche

225 Schleuderstelle

2251 durch einmaliges Schleudern

2252 durch mehrmaliges Schleudern

227 Squat/Rissbildung und örtliche Einsenkung der Lauffläche

23 Schienensteg

- 232 Waagerechter Riss
  - 2321 Waagerechter Riss in der Ausrundung zwischen Schienenkopf und Schienensteg
  - 2322 Waagerechter Riss in der Ausrundung zwischen Schienensteg und Schienenfuß
- 233 Senkrechter Längsriss
- 234 Korrosion
- 235 Risse an Löchern, die keine Laschenschraubenlöcher sind
- 236 Schrägrisse, die nicht durch eine Bohrung verlaufen
- 239 Überwalzung

25 Schienenfuß

- 253 Senkrechter Längsriss
- 254 Korrosion

3 Fehler durch Schienenbeschädigungen

30 Ganzer Querschnitt

- 301 Verletzungen
- 302 Unzulässige und fehlerhafte Bearbeitung
- 303 Bleibende Schienenbeschädigung (verbogene Schiene)

4 Fehler in oder an Schweißungen oder Auftragschweißungen

41 Elektrische Abbrennsumpfschweißung

411 Querriss

412 Waagerechter Riss im Steg

42 Aluminothermische Schweißung

421 Querriss

422 Waagerechter Riss im Steg

43 Elektrische Lichtbogenschweißung

431 Querriss

432 Waagerechter Riss im Steg

44 Gasschmelzschweißung (Autogenschweißung)

45 Gaspressschweißung

46 Induktionsschweißung

47 Auftragschweißung

471 Querriss im Schienenkopf

472 Loslösen oder Abblättern des aufgeschweißten Teils

48 Andere Schweißungen

481 Querriss, von der Anschweißstelle eines Schienenverbinders ausgehend.

❑

1 Allgemeines

Inhalt

(1) Das Verzeichnis enthält eine Zusammenstellung der für Inspektionen an Schienen erforderlichen Mess- und Prüfmittel. Inspektionen beinhalten sowohl geometrische Messungen am Schienenprofil als auch zerstörungsfreie Prüfverfahren an Schienen im Gleis- und im Weichenbereich.

Anwendungsbereich

(2) Der jeweilige Anwendungsbereich ist in den entsprechenden Arbeitsanweisungen, Richtlinien oder Prüfrichtlinien geregelt.

Kalibrierung und System-Funktionsprüfung

(3) Die Kalibrierung und/oder System-Funktionsprüfung der Mess- und Prüfmittel ist in den nach Tabelle 1 angegebenen Prüffristen von freigegebenen Prüfstellen nach Tabelle 2 zu prüfen und nachzuweisen.

Die System-Funktionsfähigkeit wird nach DIN EN ISO/IEC 17020 durchgeführt.

Die elektrische Prüfung der Mess- und Prüfmittel ist ggf. nach der aktuellen UVV für elektrische Anlagen und Betriebsmittel durchzuführen.

Prüfplakette

(4) Die Prüfung der Kalibrierung und/oder System-Funktionsfähigkeit ist durch eine sichtbar angebrachte Prüfplakette nachzuweisen.

Anwendungs-Funktionsfähigkeit

(5) Mess- und Prüfmittel sind vor dem Einsatz auf ihre allgemeine Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. Entsprechende Regelungen sind in den Zusätzen zur Ril 821.2007 enthalten.

2 Freigegebene Mess- und Prüfmittel für Inspektionen an Schienen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Typ	Bild	Hersteller / Vertrieb	Prüffrist [Monate] System Funktionsprüfung
01	Schienenkopfmessgerät	SKM 1	01	Vogel & Plötscher ROBEL Cemafer	36
02	Messkeile, Lineale und Fühlerblattlehren	-	02	Vogel & Plötscher ROBEL	-
03	Lineale in verschiedenen Längen	-	-	diverse	-
04	Querprofilschablone an Gleisspurmessgerät	-	03	Vogel & Plötscher	- [2)]
05	SRQ-Lehre	SRQ	04	Vossloh Rail Services	-
06	Digitales Riffelmesssystem	RM 1200d	05	Vogel & Plötscher	12
07	Fahrbares Riffelmesssystem	RMF 2.3E	06	Vogel & Plötscher	12
08	Fahrbares Riffelmesssystem	RMF 1100	07	Vogel & Plötscher	12
09	Backenschienen- und Zungenprüflehre	GG 718	08	Vogel & Plötscher Cemafer	-
10	Backenschienen- und Zungenprüflehre	83.20	-	ROBEL	-
11	Herzstückmessgerät	HMG-K	09	Vogel & Plötscher	12
12	Höhenabtragmessgerät	RHM	10	Ba-Be-D Daimer	12
13	Höhenabtragmessgerät	HT 1	11	Wilmec	12
14	Herzstückmesslehre	-	12	Vogel & Plötscher Cemafer	12
15	Messpunkttaster	-	13	Vogel & Plötscher Cemafer	-
16	EH-Prüfer		14	Vogel & Plötscher	-
17	Kleines Wellen- und Tiefenmessgerät	LP Mini	15	Ba-Be-D Daimer	36
18	Rauheitsmessgeräte	diverse	-	diverse	-
19	Schienenkopfquerprofilmessgerät	DQM 2 DQM 3	16 17	Ba-Be-D Daimer	12
20	Schienenkopfquerprofilmessgerät	RML 3000	18	Schmid Electronic	12

21	Ultraschallprüfgerät	USN 50 USN 52	19	GE Inspection Technologies	12
22	Ultraschallprüfgerät	USM 25	20	GE Inspection Technologies	12
23	Ultraschallprüfgerät	USM 35	21	GE Inspection Technologies	12
24	Ultraschallprüfgerät	USM go	22	GE Inspection Technologies	12
25	Ultraschallprüfgerät	USM 36	-	GE Inspection Technologies	12
26	Ultraschallprüfköpfe und Prüfkabel	diverse nach Ril	-	GE Inspection Technologies	-
27	Ultraschall-Schienenprüfgerät	SPG 3	23	GE Inspection Technologies	-
28	Ultraschall-Schienenprüfgerät	SPG SRI	24	pethoplan GmbH	12
29	Schienenprüfstand (Werk)	SPS	-	diverse	12
30	Schienenprüfzug	SPZ/SPF	-	diverse	12
31	Vergleichskörper-Schiene	SPG/SPZ	-	DB AG	-
32	Kalibrierkörper	Nr.1, Nr.2	-	diverse	-
33	Wirbelstromprüfsystem Federstellenprüfset „System PLR“	PLR	25	Prüftechnik Linke & Rühe	12
34	Wirbelstromprüfsystem Federstellenprüfset „System Olympus“	Olympus	26	Olympus	12
35	Wirbelstromprüfsystem Federstellenprüfset „System Rohmann“	Rohmann	27	Rohmann GmbH	12
36	Wirbelstromprüfgerät Schiene (WPG)	WPG II	28	Prüftechnik Linke & Rühe	12
37	Wirbelstromprüfgerät Schiene (WPG)	WPG NT	29	Prüftechnik Linke & Rühe	12
38	Wirbelstromprüfgerät Schiene (WPG D340)	WPG D340	30	Rohmann GmbH	12
39	Risstiefenmessgerät	RMG 4015	31	Vogel & Plötscher	12
40	Längs-und Querprofilmesssystem auf RaiLab	bvSys	-	bvSys	12

[1)] Sicht- und Funktionsprüfung ist vor der Anwendung grundsätzlich durchzuführen.

[2)] Betrifft nur die an das Gleisspurmessgerät angebaute Querprofilschablone

Tabelle 1: Freigegebene Mess- und Prüfmittel für Inspektionen an Schienen

3 Freigegebene Prüfstellen zur Durchführung der Kalibrierung und/oder System-Funktionsprüfung

Prüfstelle	lfd.Nr.	Bezeichnung
Vogel & Plötscher GmbH & Co. KG Geldermannstraße 4 79206 Breisach	01 06 07 08 09 11 14 39	Schienenkopfmessgerät SKM 1 Stoßlückenmesskeil Querprofilschablone Digitales Riffelmesssystem RM 1200d Fahrbares Riffelmesssystem RMF 2.3E Fahrbares Riffelmesssystem RMF 1100 Backenschienen- und Zungenprüflehre Herzstück Messgerät HMG-K Herzstückmesslehre RMG 4015
Robel Bahnbaumaschinen GmbH Industriestraße 31 83395 Freilassing	01 10	Schienenkopfmessgerät SKM 1 Stoßlückenmesskeil Querprofilschablone Stoßlückenmesskeile Backenschienen- und Zungenprüflehre
Cemafer Gleisbaumaschinen und Geräte GmbH Ihringer Landstraße 3 79206 Breisach	01 09 14	Schienenkopfmessgerät SKM 1 Backenschienen- und Zungenprüflehre Herzstückmesslehre
Ba-Be-D Daimer GmbH Xaver-Hamberger-Weg 17a 85614 Kirchseeon	12 17 19	Höhenabtragsmessgerät RHM Wellen- und Tiefenmessgerät LP Mini Querprofilmessgerät DQM 2 und DQM 3
GE Inspection Technologies Robert-Bosch-Straße 3 50354 Hürth	21 - 27	USM 25 / USM 35 / USN 50 / USN 52 / USM go / USM 36 / SPG 3
pethoplan GmbH Florastraße 4 30900 Wedemark	28	SPG SRI
DB Netz AG Beauftragter für Zerstörungsfreie Prüfung Theodor Heuss Allee 7 60486 Frankfurt am Main	29	Schienenprüfstand
DB Systemtechnik GmbH Fachabteilung Zerstörungsfreie Prüfung Bahntechnikerring 74 14774 Brandenburg-Kirchmöser	30	Schienenprüfzug SPZ/SPF Testgleis für SPZ/SPF

Prüfstelle	lfd.Nr.	Bezeichnung
Prüftechnik Linke & Rühe Altenhäußer Straße 6 39126 Magdeburg	33 34 36 37 30	Federstellenprüfset „PLR“ Federstellenprüfset „Olympus“ Wirbelstromprüfgerät WPG II Wirbelstromprüfgerät WPG NT Schienenprüfzug SPZ
Rohmann GmbH Carl-Benz-Straße 23 67227 Frankenthal	33 35 38	Federstellenprüfset „PLR“ * * mit Rohmann ET Gerät M2 Federstellenprüfset „Rohmann“ Wirbelstromprüfgerät WPG D 340

Tabelle 2: Freigegebene Prüfstellen zur Durchführung der System-Funktionsprüfung

4 Mess- und Prüfmittel

Schienenkopfmessgerät SKM 1

Anwendung

Messung der Schienenkopfabnutzung nach Ril 821.2007A02

Bild 01 Schienenkopfmessgerät, SKM 1

Diverse Messkeile, Lineale und Fühlerblattlehren

Anwendung

Messung von Stoßlücken, Herzstückabsenkungen oder tiefliegenden Zungen/Backenschienen usw..

Bild 02 Messkeil, Lineal und Fühlerblattlehre

Querprofilschablonen

Anwendung

Mit Querprofilschablonen lassen sich die Schienenprofile 60 E2 und das Spurberichtigungsprofil 1 überprüfen. Es sind Hilfsmittel der Arbeitsaufnahme und Qualitätskontrolle, sie dienen nicht als Messmittel zur Abnahme.

Bild 03 Querprofilschablone an Gleisspurmessgerät

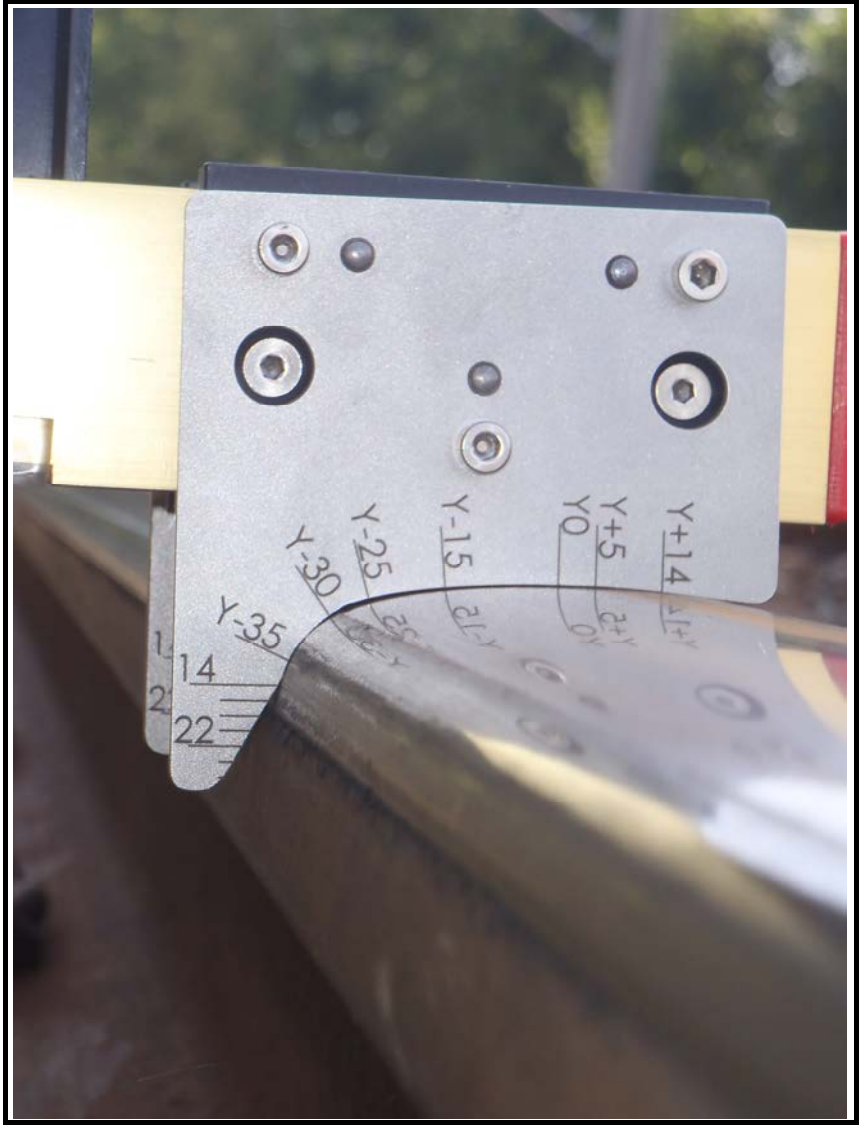


Bild 04 Querprofilschablone (SRQ-Lehre)

Digitales Riffelmesssystem

Anwendung

Mit Riffelmesssystemen werden Riffel und Wellen im Wellenlängenbereich 10 – 1000 mm gemessen und ausgewertet. Über die digitale Auswertung können alle nach Ril 821.2007A02 relevanten Wellenlängen ausgewertet und bewertet werden.

Bild 05 Digitales Riffelmesssystem RM 1200d

Fahrbares Riffelmesssystem

Bild 06 Fahrbares Riffelmesssystem RMF 2.3E

Bild 07 Fahrbares Riffelmesssystem RMF 1100

Backenschienen- und Zungenprüflehre (Lehre 1+2)

Anwendung

Lehre zur Verschleißkontrolle von Zunge/Backenschiene und Auszugsvorrichtung an Fb Herzstücken usw. nach Ril 821.2005.

Weitere Anwendung bei der Freigabe nach der Schienenbearbeitung (manuell und maschinell) im Zungen- Backenschienenbereich.

Bild 08 Backenschienen- und Zungenprüflehre

Herzstückmessgerät

Anwendung

Elektronische Vermessung der Überlaufgeometrie in Herzstückbereichen zur Planung und Abarbeitung der schweißtechnischen Durcharbeitung oder deren Abnahme.

Überprüfung der korrekten Überlaufgeometrie von Herzstücken bei der Herstellung.

Bild 09 Herzstückmessgerät HMG-K

Höhenabtragsmessgerät RHM

Anwendung

Manuelle Messung des senkrechten Materialabtrags bei der Schienenbearbeitung, die Messungen sind immer in Schienenmitte durchzuführen.

Bild 10 Höhenabtragsmessgerät RHM

Höhenabtragsmessgerät WILMEC HT 1

Anwendung

Elektronische Messung des senkrechten Materialabtrags bei der Schienenbearbeitung.

Das Messgerät ist zur Durchführung von Messungen immer von außen auf die Schiene zu setzen.

Das Gerät darf nur an Stellen angebracht werden, wo keine Walzzeichen auf dem Schienensteg vorhanden sind oder sich Schweißungen befinden.

Vor der Messung ist der Abstand zwischen dem Sensor und der Schienenkopfunterseite am Gerät so einzustellen, dass am Display ein Wert angezeigt wird, der im Bereich 2,0 mm bis 4,0 mm liegt.

Bild 11 Höhenabtragsmessgerät WILMEC HT 1

Herzstückmesslehre

Anwendung

Herzstückmesslehre zur Vermessung des Herzstückes zur schweißtechnischen Arbeitsaufnahme.

Bild 12 Herzstückmesslehre

Messpunkttaster

Anwendung

Messpunkttaster zur Festlegung von Messpunkten an Herzstückspitzen zur schweißtechnischen Arbeitsaufnahme.

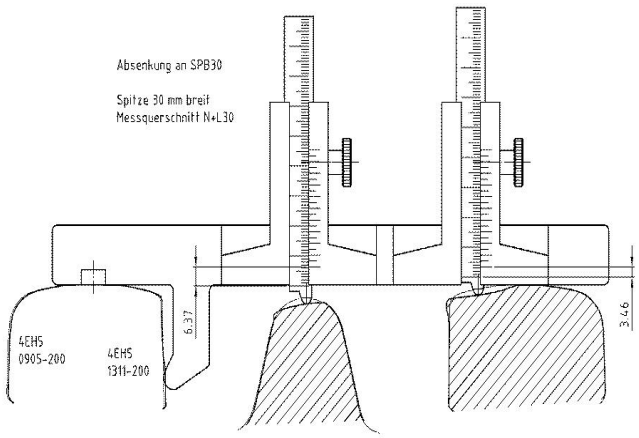
Bild 13 Messpunkttaster

EH-Prüfer

Anwendung

EH-Prüfer zur Anwendung bei der Vermessung zur Durchführung der schweißtechnischen Arbeitsaufnahme in einfachen Herzstücken.

Bild 14 EH-Prüfer



Kleines Wellen- und Tiefenmessgerät LP-Mini

Anwendung

Messung von kurzen Wellen, Riffeln und Tiefenbestimmung von Eindrückungen im 1/100mm Bereich.

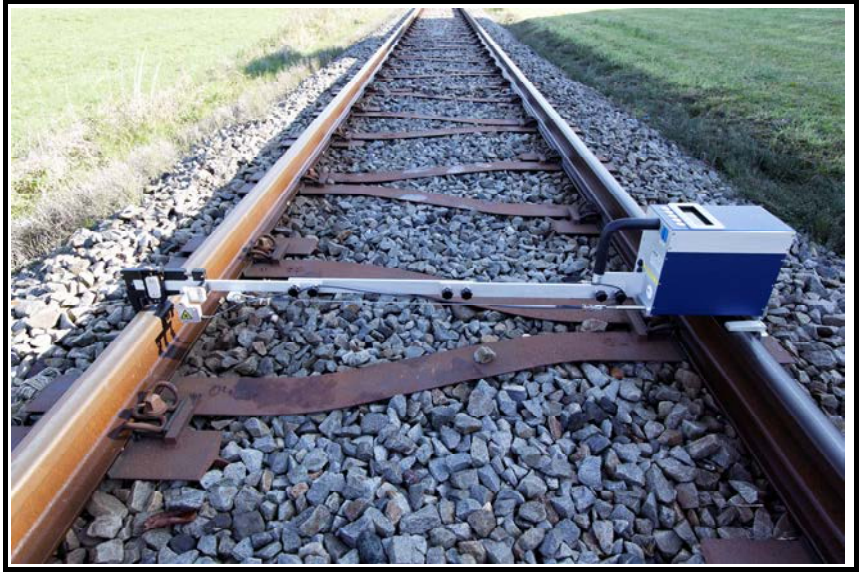
Bild 15 Kleines Wellenmessgerät LP-Mini

Schienenkopfquerprofilmessgerät DQM II

Anwendung

Schienenkopfquerprofilmessgeräte zur Messung des Schienenkopfquerprofils nach Ril 821.2007A02, 824.4xxxx und zur Abnahme der Schienenbearbeitung nach Ril 824.8310 und zur Auswertung der äquivalenten Konizität.

Bild 16 Schienenkopfquerprofilmessgerät DQM II



Schienenkopfquerprofilmessgerät DQM III

Bild 17 Schienenkopfquerprofilmessgerät DQM III

Schienenkopfquerprofilmessgerät Railmonitor RNL 3000

Bild 18 Schienenkopfquerprofilmessgerät Railmonitor RML 3000

Ultraschallprüfgeräte

Anwendung

Ultraschallprüfgeräte sind Grundvorrausetzung zur Anwendung der Prüfrichtlinien nach Ril 821.2007Zxx und werden entsprechend dieser eingesetzt.

Bild 19 Ultraschallprüfgeräte USN 50/52

Bild 20 Ultraschallprüfgerät USM 25

Bild 21 Ultraschallprüfgerät USM 35

Bild 22 Ultraschallprüfgerät USM go

Ultraschall-Schienenprüfgerät (SPG 3)

Anwendung

Schienenprüfgeräte kommen bei der manuellen Inspektion von Schienen nach Ril 821.2007 zum Einsatz. Sie sind mit diversen Prüfköpfen entsprechend der Prüfanweisungen nach Ril 821.2007Zxx ausgestattet.

Bild 23 Ultraschall-Schienenprüfgerät SPG 3

Ultraschall-Schienenprüfgerät (SPG SRI)

Bild 24 Ultraschall-Schienenprüfgerät SPG SRI

Wirbelstrom Federstellenprüfset „System PLR“

Anwendung

Wirbelstrom-Federstellenprüfsets werden zur Inspektion der Federstellen an Weichenzungen nach Ril 821.2007 eingesetzt. Sie können Risse erkennen, die von der Oberfläche ausgehen.

System wird mit unterschiedlichen Prüfgeräten betrieben, hier das Gerät M2 für die erste Serie und das Folgemodell Locator 3s.

Bild 25 Federstellenprüfset System "PLR"

Wirbelstrom Federstellenprüfset „System Olympus“

Bild 26 Federstellenprüfset "System Olympus"

Wirbelstrom Federstellenprüfset „System Rohmann“

Bild 27 Federstellenprüfset "System Rohmann"

Wirbelstromprüfgerät WPG II zur Detektion des Schienenfehlers HeadCheck

Anwendung

Wirbelstromprüfgeräte WPG werden zur Detektion des Schienenfehlers HeadCheck an der Fahrkante der Schiene nach Ril 821.2007 eingesetzt. Sie können Anrisse im Fahrkantenbereich von 0,2 bis 2,7 mm erkennen.

Bild 28 Wirbelstromprüfgerät WPG II

*Hinweis: Das Wirbelstromprüfgerät WPG II darf noch in einem Übergangszeitraum bis zum **31.12.2018** für Inspektionszwecke eingesetzt werden. Danach ist ein Einsatz nur noch zum Nachweis der Fehlerfreiheit nach der Schienenbearbeitung zulässig.*

Wirbelstromprüfgerät WPG NT zur Detektion des Schienenfehlers HeadCheck

Bild 29 Wirbelstromprüfgerät WPG NT

Wirbelstromprüfgerät WPG D340 zur Detektion des Schienenfehlers HeadCheck

Bild 30 Wirbelstromprüfgerät D340

Risstiefenmessgerät RMG 4015

Anwendung

Risstiefenmessgeräte dienen der Einschätzung von Risstiefen einzeln liegender Risse. Bei der Anwendung ist der Rissneigungswinkel zu beachten.

Bild 31 Risstiefenmessgerät RMG 4015

❑

1 Allgemeines

Allgemeines

(1) Zur Anwendung und Ausführung der einzusetzenden ZfP–Prüfverfahren im Oberbau ist je nach Prüfverfahren durch den ZfP – Prüfer diverses Prüfequipment zu verwenden. In diesem Anhang sind die benötigten Prüfmittel je nach anzuwendendem Prüfverfahren zusammengestellt.

Prüfverfahren

(2) Für folgende Prüfverfahren ist das entsprechende Prüfequipment zusammengestellt:

- Visuelle Prüfung (VT)
- Ultraschallprüfung von Hand (UT)
- Wirbelstromprüfung von Hand (ET)
- Magnetpulverprüfung (MT)
- Farbeindringprüfung (PT)

2 Visuelle Prüfung (VT)

Anwendung

(1) Die Visuelle Prüfung wird im Oberbau zur Einschätzung von Schienenfehlern, bestimmten Zuständen an Schienenfahrflächen und zur Bestimmung von Schadensbildern an weiteren Oberbauteilen eingesetzt.

Die Durchführung der Visuellen Prüfung (ZfP-Sichtprüfung) an Schienen zur Beurteilung bestimmter Schienenfehler ist in Ril 821.2007Z40 beschrieben.

Prüfmittelrüfequipment

(2) Je nach Prüfaufgabe sind folgende Prüfmittel anzuwenden und entsprechend vorzuhalten:

- Lupe
- Handspiegel
- Handleuchte (Beleuchtungsmittel)
- Beleuchtungsstärkemessgerät (Luxmeter)
- Stahllineal
- Messschieber
- Messkeil
- Fühlerblattlehre
- Reinigungsmittel

3 Ultraschallprüfung von Hand (UT)

Anwendung

(1) Die Ultraschallprüfung von Hand wird zur Inspektion von Schienen und zur Einschätzung von diversen innenliegenden Schienenfehlern mit Handprüfköpfen oder Schienenprüfgeräten (SPG) eingesetzt.

PrüfmittelPrüfmittel

(2) Grundsätzlich sind handelsübliche, freigegebene Ultraschallprüfgeräte nach Anhang 03 einzusetzen.

Zur Anwendung der Ultraschallprüfung von Hand sind nach den Zusätzen der Ril 821.2007 folgende Ultraschallprüfköpfe einzusetzen:

Prüfanweisung	Prüfköpfe							
	SPG	0° SE-PK 2 MHz	0° MSE-PK 4 MHz	0° MSPK 4 MHz	45° WPK 2 MHz	45° MWPK 4 MHz	70° WPK 2 MHz	70° MWPK 4 MHz
821.2007Z01		X	X				X	
821.2007Z02	X	X			X			X
821.2007Z03		X	X					
821.2007Z04	X							
821.2007Z05	X							
821.2007Z10	X			X		X		
821.2007Z11	X		X			X		
821.2007Z16	X							X

Tabelle 1: Prüfmittel Ultraschallprüfung von Hand

Zur Anwendung der Ultraschallprüfung mit SPG sind Schienenprüfgeräte mit folgender Prüfausrüstung einzusetzen:

SPG 3:

- 0° Senkrechtprüfkopf SES ZS 65
- Prüfkopfblock SESZW 38/70 mit 38° und 70° Schrägeinschallung in und entgegen der Prüfrichtung der Schiene

SPG SRI:

- 0° Senkrechtprüfkopf
- 37° SE-Winkelprüfkopf in und entgegen der Prüfrichtung der Schiene
- 70° SE-Winkelprüfköpfe in und entgegen der Prüfrichtung der Schiene jeweils 3 Stück

Das Schallfeld des 70° SE Winkelprüfkopfes beim SPG SRI ist gegenüber dem Schallfeld des SPG 3 konstruktionsbedingt eingeschränkt. Dies wird bei den 70° Winkelprüfköpfen durch die Anordnung von drei parallelen Winkelprüfköpfen in und entgegen der Längsrichtung ausgeglichen.

Weiteres erforderliches Gerät:

- Ultraschallprüfgerät
- Kalibrierkörper Nr. 1 oder Nr. 2 oder Halbzylinderscheibe (HZS)
- Vergleichskörper-Schiene (VK-Schiene mit QB = 3 mm)

4 Wirbelstromprüfung (ET)

(1) Die Wirbelstromprüfung im Gleis wird zur Inspektion von Weichenzungen und zur Inspektion des Schienenfehlers HeadCheck eingesetzt. **Anwendung**

(2) Prüfausrüstung nach Ril 821.2007Z30: **Prüfmittel**

- Standard Wirbelstromprüfgerät
- Wirbelstromsonde Typ FS System PLR
- Wirbelstromsonde Typ FSG System PLR
- Justierkörper Typ BAM

Prüfausrüstung nach Ril 821.2007Z32:

- Wirbelstromprüfgerät NORTEC 1000S+
- Handlinggerät Typ Windhoff
- Wirbelstromsonde Typ NECP-1235 System Olympus
- Justierkörper System Olympus
- Führungsklammer

Prüfausrüstung nach Ril 821.2007Z31:

- Zweikanaliges Wirbelstromprüfgerät WPG 2
- Werkzeugset zur Sondeneinstellung
- Justiermaß
- selbstklebendes Gewebeband oder Zwischenlage
- Fühlerblattlehre

Prüfausrüstung nach Ril 821.2007Z34:

- Vierkanaliges Wirbelstromprüfgerät D340
- Alu-Kalibrierfolie TP120

Prüfausrüstung nach Ril 821.2007Z35:

- Vierkanaliges Wirbelstromprüfgerät NT
- Justierkörper A / B

5 Magnetpulverprüfung (MT)

Anwendung

(1) Nach mechanischer Ausarbeitung von Fehlern kann, vor dem Auftragschweißen, eine Magnetpulverprüfung (MT) durchgeführt werden.

Weitere Anwendungen können sich im Bedarfsfall ergeben und sind durch den Fachbeauftragten Fahrbahn / ZfP-Prüfaufsicht zu beauftragen

Prüfausrüstung

(2) Zur Prüfung sind folgende Geräte und Hilfsmittel einzusetzen:

- Handmagnet, Polabstand 170 mm
- Feldstärkemessgerät
- Beleuchtungsstärkemessgerät (Luxmeter)
- UV-A-Bestrahlungsstärkemessgerät
- Lupe 2 – 5 fache Vergrößerung
- Maßband
- Lichtquelle
- UV-A-Leuchte
- Prüfmittel fluoreszierend
- Prüfmittel schwarz/Untergrundfarbe weiß

6 Farbeindringprüfung (PT)

Anwendung

(1) Nach mechanischer Ausarbeitung von Fehlern kann, vor dem Auftragschweißen, eine Farbeindringprüfung (PT) durchgeführt werden.

Weitere Anwendungen können sich im Bedarfsfall ergeben und sind durch den Fachbeauftragten Fahrbahn / ZfP-Prüfaufsicht zu beauftragen.

Prüfausrüstung

(2) Zur Prüfung sind folgende Geräte und Hilfsmittel einzusetzen:

- Farbeindringmittel
- Zwischenreiniger (lösemittelhaltig, flüssige Phase)
- Entwickler (Nassentwickler auf Lösemittelbasis)
- Drahtbürste
- Tuch (nicht fasernd)
- Lupe 2 – 5-fache Vergrößerung
- Maßband
- Lichtquelle (bei Bedarf)
- Beleuchtungsstärkemessgerät (Luxmesser)

1 Allgemeines

Grundlagen

(1) In diesem Anhang wird beschrieben wie bei der Inspektion nach Ril 821.2003 und Ril 821.2007 festgestellte Auffälligkeiten an Isolierstößen beurteilt werden.

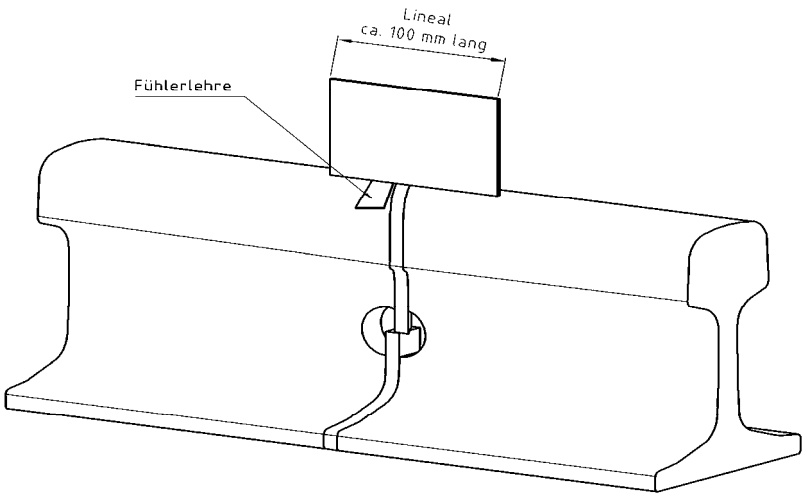
Auffälligkeiten

(2) Auffälligkeiten am Isolierstoß können sein:

- Ausfahrungen (Einsenkung der Fahrfläche unmittelbar am Schienenstoß)[1)]
- Hohllagen an angrenzenden Schwellen (unter Umständen auch ein hörbares Schlagen bei Zugüberfahrten)
- klaffende Fuge zwischen Isolierzwischenlage und Schienenende (aufgezogene Isolierstöße)
- Spiel in der Verklebung
- Überwalzung der Fahrfläche
- Überstand der Isolierzwischenlage
- Materialausbrüche im Schienenkopfbereich

[1)] *Die Ausfahrungen beziehen sich, anders als die Abnahmetoleranzen der Ausrichtung eines Isolierstoßes (gemessen mit dem 1 m Lineal), lediglich auf den Bereich 50 mm vor und nach der Stoßmitte nach Bild 1. Diese kurze Einsenkung führt zu einer dynamischen Beanspruchung, die mit der Geschwindigkeit zunimmt.*

Bild 01, Messbereich der Ausfahrungen



Mess- und Prüfmittel

(3) Für die Inspektion der Isolierstöße sind Messkeile, Lineale und Fühlerlehren zu verwenden.

2 Beurteilungsmaßstäbe

Risse und UT Anzeigen

(1) Es sind die Beurteilungsmaßstäbe gemäß Ril 821.2007A02, Tabelle 8 anzuwenden.

weitere Beurteilungsmaßstäbe

(2) Die Beurteilungsmaßstäbe entsprechend den Tabellen 1 und 2 sind anzuwenden.

Art	Beurteilungsmaßstab	Beseitigungszeitraum
Schwellenhohllagen Überwalzungen Überstand der Isolierzwischenlage Ausfahrungen	SR_{100}	Es gilt der jeweils kürzeste Regelinspektionsabstand als maximale Beseitigungsfrist.
klaffende Fuge Spiel in der Verklebung	SR_{lim} [1)]	max. 6 Wochen
[1)] Je nach Schädigungszustand ist eine Langsamfahrstelle einzurichten.		

Tabelle 1: Beurteilungsmaßstäbe Isolierstoß Bauart S und MT

Art Geschwindigkeitsbereich örtl. zul v [km/h]	Beurteilungsmaßstab	Tiefe der Ausfahrungen in Stoßmitte [mm]	Zusätzliche Inspektion	Beseitigungszeitraum
Schwellenhohllagen	SR_{lim}		Prüfung nach 821.2007Z03 innerhalb von 4 Wochen	max. 6 Wochen
Ausfahrungen (gemessen 50 mm vor und nach dem Stoß in Schienenkopfmitte mit einem 100 mm Lineal)				
zul. v ≤ 40	SR_{lim}	0,9	Prüfung nach 821.2007Z03 innerhalb von 4 Wochen	max. 6 Wochen
40 < zul. v ≤ 80		0,5		
zul. v > 80		0,3		
Überwalzungen Überstand der Isolierzwischenlage	SR_{100}			Es gilt der jeweils kürzeste Regelinspektionsabstand als maximale Beseitigungsfrist.
klaffende Fuge Spiel in der Verklebung	SR_{lim} [1)]		Prüfung nach 821.2007Z03 innerhalb von 4 Wochen	max. 6 Wochen
[1)] Je nach Schädigungszustand ist eine Langsamfahrstelle einzurichten.				

Tabelle 2: Beurteilungsmaßstäbe Isolierstoß Bauart IVB 30 / IVG 30

(3) Die Mängelbeseitigung ist entsprechend Ril 824.3402 durchzuführen. **Beseitigung**

(4) Mängelbehaftete elektrisch kurzgeschlossene Isolierstöße sind mittels LSV, SkV oder Ersatzschiene innerhalb von 6 Wochen zu beseitigen. **Elektrisch kurzgeschlossene Isolierstöße**

❑

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Dieser Anhang gilt für Schienen der Stahlsorte R200 und der Schienenform S49 bzw. Länderformen in Gleisen und Weichen in durchgehenden Hauptgleisen oder sonstigen Hauptgleisen der DB Netz AG.

Schienen der Stahlsorte R200 und der Schienenform S49 bzw. Länderformen in Nebengleisen sind von den Regelungen dieses Anhangs nicht betroffen und können im Gleis verbleiben.

Zweck

(2) In diesem Anhang wird die Bewertung von Schienen der Stahlsorte R200 und der Schienenform S49 bzw. Länderformen beschrieben. Außerdem werden Ausbaufristen für diese Schienen festgelegt.

Erkennung

(3) Schienen der Stahlsorte R200 sind daran zu erkennen, dass keine Kennzeichnung für die Stahlsorte/Güte im Walzzeichen enthalten ist und das Produktionsjahr vor 1977 liegt. Schienen ohne Kennzeichnung der Stahlsorte/Güte und dem Herstellerkurzzeichen A, K oder TZ sind keine Schienen der Stahlsorte R200.

Regelinspektion

(4) Die Regelinspektion wird gemäß Ril 821.2007 durchgeführt.

2 Bewertung

Schienenfehler

(1) Treten bei einer Inspektion gemäß Ril 821.2007 Schienenfehler auf, sind diese in die Fehlergruppe F1 einzustufen, gemäß Ril 824.6010 zu sichern und innerhalb von 6 Wochen mittels Ersatzschienenwechsel zu beseitigen.

Serienfehler

(2) Tritt eine Fehlerhäufung von mehr als 3 Fehlern auf 2 m Schiene auf, ist unmittelbar eine Langsamfahrstelle $v \leq 20$ km/h einzurichten. Die Langsamfahrstelle kann erst aufgehoben werden, wenn die Schienen im betroffenen Bereich mit Schienen der Stahlsorte R260 oder höher ersetzt sind.

Unzulässige Schweißverfahren

(3) Die Schweißverfahren AS-LSV, AS-SKV-L, E-A, MF-A, E-V, MF-V und THR sind nicht zulässig.

3 Schienenausbau

Schienen R200 in durchgehenden Hauptgleisen

(1) Restlagen von Schienen in durchgehenden Hauptgleisen und der in diesen liegenden Weichen sind bis zum 31.12.2024 auszubauen und mit Schienen der Stahlsorte R260 oder höher zu ersetzen.

Schienen R200 in sonstigen Hauptgleisen

(2) Restlagen von Schienen in sonstigen Hauptgleisen und der in diesen liegenden Weichen sind bis zum 31.12.2027 auszubauen und mit Schienen der Stahlsorte R260 oder höher zu ersetzen.

Ausnahme Ausbau

(3) Restlagen von Schienen in Hauptgleisen, die für die Durchführung des Regelfahrplanes nicht zwingend erforderlich sind, sind von den Regelungen in Abs. 3 (1) und (2) nicht betroffen, jedoch bis zum 31.12.2029 auszubauen und mit Schienen der Stahlsorte R260 oder höher zu ersetzen.

Wiederverwendung

(4) Ausgebaute Schienen der Stahlsorte R200 dürfen nicht mehr in Gleise der DB Netz AG eingebaut werden und sind zu verschrotten.

❑

OE/Firma:
(Prüfstelle)

RB: …….. PD/RN: ……
Netzbezirk: ……..
Strecke: …… Richtung ……
Gleis/Weiche: ……
km von: …….. bis: ……

Inspektionsart/Prüfverfahren: ……
Bewertung:[1)] F3☐ F2 ☐ F1 ☐ sonstige ☐ keine ☐
Fehlerbeschreibung und Fehlergröße (Art und Nr. aus 821.2007A02):

……

……

……

1) Beinhaltet auch andere Klassifizierungen z.B. nach Stufen bei Fehler 2223/2225

Ggf. Mangel in SAP R3/Netz befundet:

……
(Datum, Meldungsnummer)

Maßnahmen: ……
Unterschriften:

Prüfer/Name/Datum Prüfaufsicht/Name/Datum

Anlagenverantwortlicher/Name/Datum

Gegebenenfalls weitere Angaben auf der Rückseite vermerken.

OE/Firma:

RB: ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ... PD/RN: .ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ .

Netzbezirk: .ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ..

Strecke: ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ Richtung ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ

Gleis/Weiche: ꝼ

km von: ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ .. bis: ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ ꝼ

Inspektionsart: augenscheinliche Prüfung

Fehlerbeschreibung und Fehlergröße (Art und Nr. aus 821.2007A02):

ꝼ .

ꝼ .

ꝼ .

Ggf. Mangel in SAP R3/Netz befundet:

ꝼ .
(Datum, Meldungsnummer)

Maßnahmen: ꝼ

Unterschriften:

Inspizierender/Name/Datum

Anlagenverantwortlicher/Name/Datum

Gegebenenfalls weitere Angaben auf der Rückseite vermerken.

Strecke/Bahnhof/ Weiche	km von W-Nr.	bis	Fehlerart	Befund

Freigabe

821.2007V03-34

Der Schienenprüfzug/das Gerätesystem: **SPZ XX**

der Firma: XXX

erhält hiermit die Freigabe zur Durchführung der Inspektion nach Richtlinie 821.2007 bis: XX.XX.XXXX für die Prüfverfahren:

- Ultraschall und
- Wirbelstrom

und zur Durchführung von ET Abnahmeprüfungen nach der Schienenbearbeitung mit SBM.

Diese Freigabe gilt unter dem Vorbehalt, dass die Inspektionen nach Richtlinie 821.2007 entsprechend dieser Freigabe durchgeführt werden. Bei ET Abnahmeprüfungen nach SBM ist im Prüfmodus SBM zu prüfen.

Auflagen:

Frankfurt (M), den XX.XX.XXXX

I.NPF 11(S)
Der Beauftragte für
Zerstörungsfreie Prüfung
bei der DB Netz AG

Freigabe ZfP - Prüfstelle

Die ZfP Prüfstelle: **Musterfirma**
Bahnstraße
99999 Dstadt

Verantwortliche ZfP-Prüfaufsicht: **Max Mustermann**

erhält hiermit die Freigabe zur Durchführung von ZfP - Prüfungen an Oberbauteilen zur Durchführung der Inspektion nach Ril 821.2007 oder zur Abnahmeprüfung nach der Schienenbearbeitung für folgende Prüfverfahren:

X	**Sichtprüfung an Eisenbahnschienen**
	Ultraschallprüfung mit Schienenprüfzügen
X	**Ultraschallprüfung mit Schienenprüfgerät und Handprüfköpfen**
X	**Ultraschallprüfung von Verbindungsschweißungen**
X	**Wirbelstromprüfung mit Federstellenprüfset**
	Wirbelstromprüfung mit WPG (HeadCheck – Prüfung)
	Wirbelstromprüfung zur Abnahme nach der Schienenbearbeitung
	Magnetpulverprüfung vor Auftragschweißung
	Eindringprüfung an Eisenbahnschienen
	Ultraschallprüfung im Werk mit Schienenprüfstand

(Freigegebene Verfahren sind gekennzeichnet)

Gültig bis: xx.xx.xxxx

Auflagen und Hinweise:

Frankfurt (M), den xx.xx.xxxx

I.NPF 11(S),
Der Beauftragte für
Zerstörungsfreie Prüfung
bei der DB Netz AG

1 Allgemeines

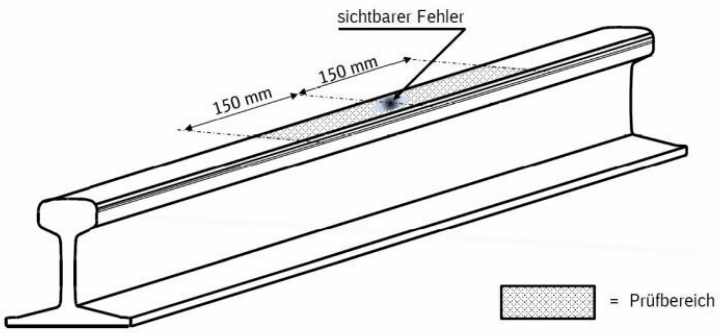
Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die Ultraschallprüfung von Schienen mit Handprüfköpfen beschrieben.

Bereiche des Schienenkopfes, welche sichtbare Auffälligkeiten zeigen (Bild 1), können nach dieser Prüfrichtlinie zum Bewerten von inneren Fehlern und Anrissen mit Ultraschall geprüft werden.

Die Prüfung auf waagerechte Anrisse und Fehler erfolgt mit dem Senkrechtprüfkopf (SEPK), die Prüfung auf schräg verlaufende Anrisse mittels Winkelprüfkopf (WPK).

Bild 01 Prüfbereiche



2 Voraussetzungen für die Prüfung

Prüfsystem

(1) Als Prüfsystem ist zu verwenden:

- Ultraschallprüfgerät
- Handprüfköpfe:

  SEPK, 2 MHz

  MSEPK (Miniatur Senkrechtprüfkopf), 4 MHz

  Winkelprüfkopf 70°, 2 MHz

Hilfsmittel

(2) Als Hilfsmittel für die Justierung und Prüfung sind erforderlich:

- Vergleichskörper – Schiene (VK-Schiene)
- Koppelmedium

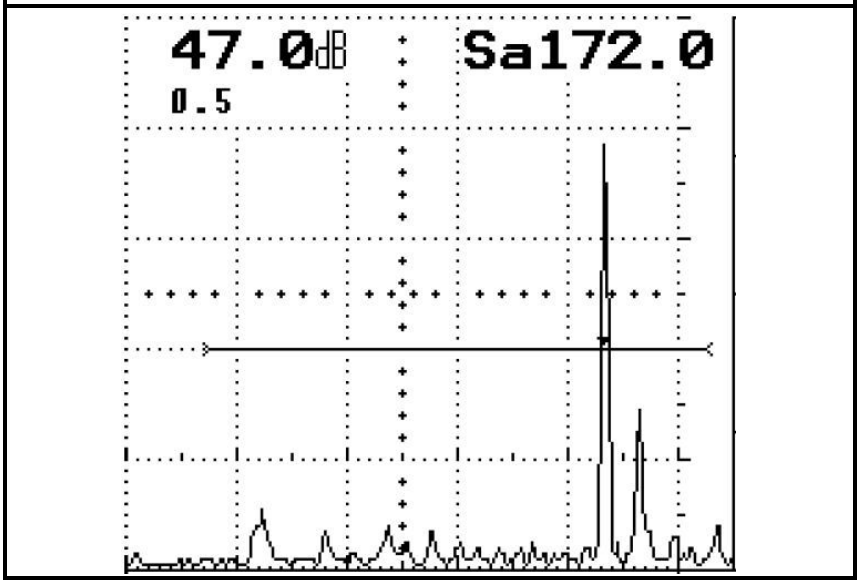
3 Prüfungsvorbereitung

Justierung für den SE-SPK

(1) Für die Prüfung mit dem SEPK ist das Ultraschallprüfgerät im Justierbereich s_B = 0 - 200 mm zu justieren.

Die Empfindlichkeitsjustierung des SE-SPK erfolgt über das Rückwandecho des Schienenfußes der zu prüfenden Schiene und ist auf 80 % BSH einzustellen (Bild 2).

Bild 02 Empfindlichkeitsjustierung des SE-SPK an der Schiene



Justierung für den WPK

(2) Für die Prüfung mit dem Winkelprüfkopf (WPK) ist das Ultraschallprüfgerät im Justierbereich s_B = 0 – 250 mm zu justieren.

Die Empfindlichkeitsjustierung des WPK erfolgt durch Anschallen der ø 3 mm Querbohrung am VK-Schiene. Die Verstärkung ist so einzustellen, dass das Formecho 40 % BSH anzeigt (Bild 3). Die Justierung ist mindestens täglich vor Arbeitsbeginn durchzuführen.

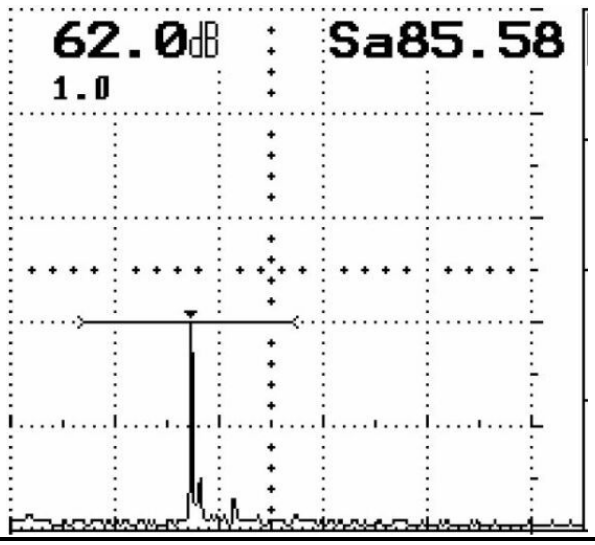
4 Prüfungsdurchführung

Allgemeines

(1) Die Ultraschallprüfung ist in zwei Arbeitsschritten durchzuführen. Als erstes wird die Prüfung mit dem SE-SPK von der Fahrfläche aus durchgeführt.

Im zweiten Arbeitsschritt ist der Fehlerbereich mit dem WPK in Einschallrichtung vor- und rückwärts längs zur Schiene zu prüfen.

Bild 03 Empfindlichkeitsjustierung des WPK am VK-Schiene



(2) Der SEPK ist auf dem Fahrspiegel neben der Auffälligkeit aufzusetzen. Im Anschluss ist die Verstärkung so einzustellen, dass das Rückwandecho 80 % BSH anzeigt.

Prüfung mit SE-SPK

Danach ist der Prüfkopf mit sägezahnförmiger Bewegung über den Prüfbereich zu führen. Auf gute Ankopplung ist zu achten.

(3) Beim Prüfen ist auf das Rückwandecho (RW-Echo) zu achten. Schwankungen in der Echohöhe können durch Schädigung der Schiene (Materialtrennungen) hervorgerufen werden.

Überwachung RW-Echo, Fehleranzeige

(4) Die Fehlergröße horizontaler Längsfehler wird mit dem SEPK nach der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) bestimmt.

Fehlergröße Längsfehler

(5) Kommt es bei der Prüfung zu einem Ausfall oder einem Abfall des RW-Echos unter 40 % BSH, ist dies als indirekter Fehlernachweis zu werten. Die Fehlergröße wird ebenfalls nach der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) bestimmt.

Ausfall des RW Echos indirekter Fehlernachweis

(6) Der WPK ist mit Einschallrichtung in Schienenlängsrichtung auf dem Fahrspiegel vor / hinter der Auffälligkeit aufzusetzen, anzukoppeln und mit wedelnder Bewegung in Längsrichtung über den Prüfbereich zu führen.

Prüfung mit dem 70° WPK

(7) Anzeigen, welche in ihrer Echohöhe 40 % BSH überschreiten, sind als Querfehler in ihrer Fehlergröße (Länge, Tiefe) nach Abs. 4 (8) zu bestimmen.

Registriergrenze Querfehler mit WPK

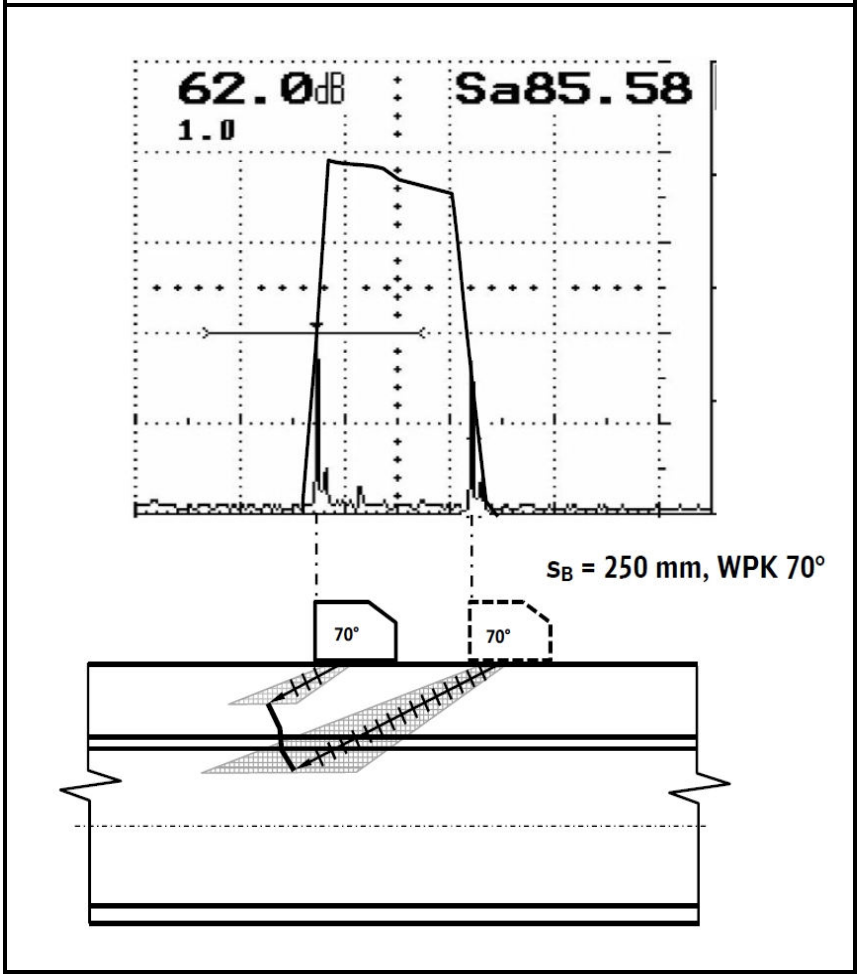
Bestimmung Fehlerposition / Fehlergröße

(8) Zum Bestimmen der Fehlerposition in der Schiene ist die Anzeige zu optimieren und die Anzeigeposition im A-Bild abzulesen.

Die Fehlergröße wird mit der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) ermittelt. Dabei ist die Ausdehnung des Querfehlers durch die Differenz der Halbwertsanzeige zu bestimmen (Bild 4).

Bei Schrägeinschallung können die Reflektortiefenlage (t) und der Projektionsabstand a durch Ablesen der Anzeigeposition (Skt) am Prüfgerät und Umrechnung nach Tabelle 1 bestimmt werden.

Bild 04 Ermittlung der Fehlergröße eines Querfehlers



WPK 70°, s_B = 250 mm, c = 3255 m/s, Stahl								
s	Skt	t	a		s	Skt	t	a
15	0,6	5	14		135	5,4	46	127
30	1,2	10	28		150	6,0	51	141
45	1,8	15	42		165	6,6	56	155
60	2,4	21	56		180	7,2	62	169
75	3,0	26	70		195	7,8	67	183
90	3,6	31	85		210	8,4	72	197
105	4,2	36	99		225	9,0	77	211
120	4,8	41	113		250	10,0	86	235
$t = s \times \cos\alpha$					$a = s \times \sin\alpha$			

Tabelle 1: Arbeitshilfe zur Bestimmung der Reflektortiefenlage

❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die Ultraschallprüfung von örtlich hergestellten aluminothermischen Verbindungsschweißungen an Schienen mit Handprüfgeräten beschrieben. Die Prüfung dient dem Erkennen innerer Schweißfehler in nachfolgenden Bereichen:

- Volumenfehler im Schienenkopf, -steg und mittlerer Schienenfuß
- Volumenfehler in der Wölbung und der Spitze des Schienenfußes

2 Voraussetzungen für die Prüfung

Anforderung an die Prüffläche

(1) Voraussetzung für eine sichere Prüfung ist der durchgeführte Feinschliff am Schienenkopf und eine einwandfreie Reinigung der Prüfflächen von Zunder, Formsand und ungebundenem Schweißgut, im Besonderen im Übergang Schiene – Schweißgut.

Die Prüffläche muss unter 50°C abgekühlt sein.

Prüfsystem

(2) Als Prüfsystem ist zu verwenden:

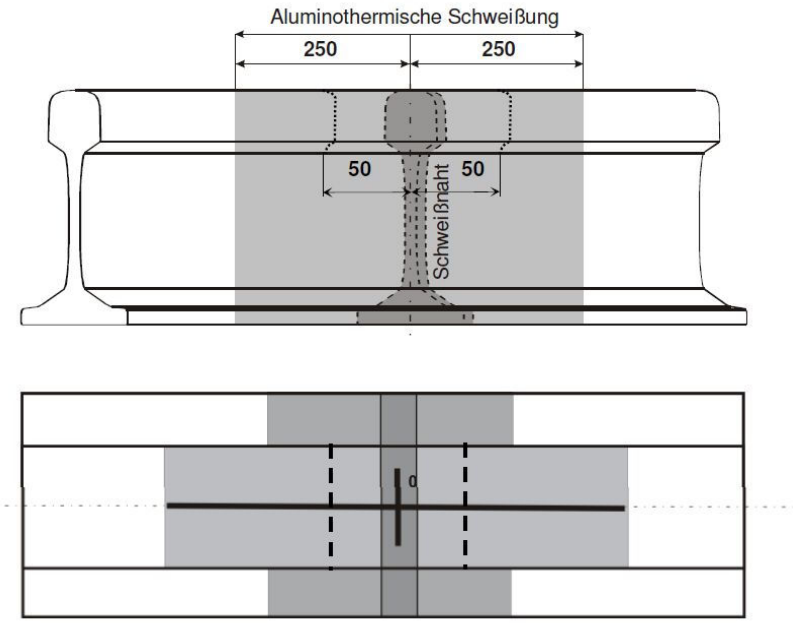
- Schienenprüfgerät (SPG)
- Ultraschallprüfgerät
- SEPK 2 MHz, Typ SE B2
- Winkelprüfkopf 2 MHz, Typ WB 45-2
- Miniaturwinkelprüfkopf 2 MHz,Typ MWB 70-2

Hilfsmittel

(3) Als Hilfsmittel sind erforderlich:

- Kalibrierkörper Nr. 2 (K2)
- Vergleichskörper Schiene (VK-Schiene)
- Vergleichslinien (VL) für die Prüfköpfe (Bilder 3–5)
- Koppelmedium
- Ölkreide, Bandmaß

Bild 01 Prüfbereich mit Koordinatensystem



3 Prüfungsvorbereitung

Justierung des Prüfsystems

(1) Die Justierung erfolgt nach Tabelle 1.

Prüfkopf	SE B 2	WB 45-2	MWB 70-2
Justierbereich	S_{BL} **0 – 200 mm**	S_{BT} **0 – 300 mm**	S_{BT} **0 – 200 mm**
Justierreflektor für Empfindlichkeit, Echo auf % BSH	Schienenfuß 80 % BSH	VK-Schiene QB ø3 mm 80 % BSH	VK-Schiene QB ø 3 mm 80 % BSH

Tabelle 1: Justiereinstellung

Empfindlichkeitsjustierung

(2) Die Empfindlichkeitseinstellung der Prüfköpfe ist nach Bild 2 wie folgt durchzuführen:

- **SE B 2** - das Rückwandecho von der Unterseite des Schienenfußes ist auf 80 % BSH einzustellen. Der Prüfkopf ist dafür außerhalb des Prüfbereiches, in Kopfmitte, auf der Fahrfläche aufzusetzen. Die Trennschicht liegt quer zur Schienenlängsrichtung.

V_J ist anschließend um 12 dB anzuheben und entspricht damit V_R.

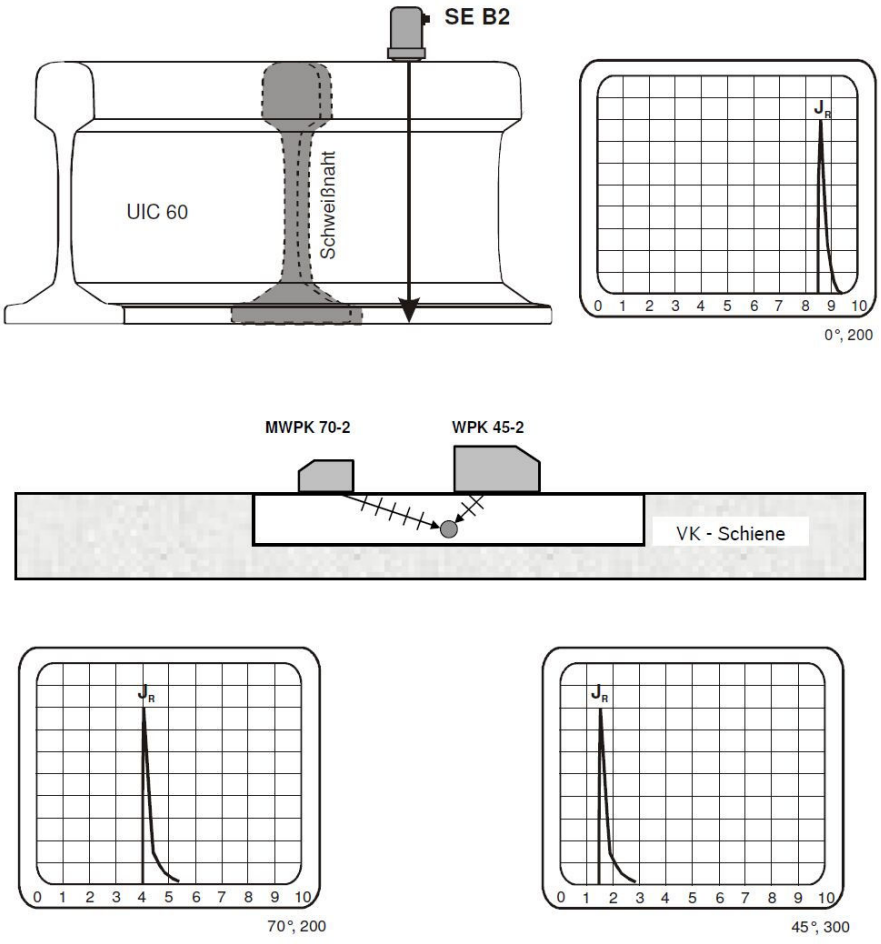
- **WB 45-2** - das Justierecho der Querbohrung am VK-Schiene ∅ 3 mm bei ca 1,3 SKT - ist auf 80 % BSH einzustellen.

  V_J ist anschließend um 9 dB anzuheben und entspricht damit V_R.

- **MWB 70-2** – das Justierecho der Querbohrung am VK-Schiene ∅ 3 mm bei ca. 4 SKT - ist auf 80 % BSH einzustellen.

  V_J entspricht der Prüfverstärkung V_R.

Bild 02 Einschallpositionen zur Empfindlichkeitsjustierung



4 Prüfungsdurchführung

Ausführung

(1) Aluminothermische Verbindungsschweißungen (AS) werden nach folgendem Ablauf geprüft:

- Der Prüfbereich wird mit dem SPG nach Ril 821.2007Z04 / Z05 geprüft. Treten hierbei unzulässige Anzeigen auf, ist die Schweißung nach Ril 821.2007A02 zu bewerten.
- Treten mit dem SPG keine unzulässigen Anzeigen auf, ist zusätzlich mit Handprüfköpfen zu prüfen und nach VL zu bewerten.

Prüfung mit Handprüfköpfen

(2) Der Prüfbereich (Bild 1) ist mit der Senkrecht- und Schrägeinschallung von der Fahrfläche des Schienenkopfes zu prüfen. Weiterhin ist der Schienenfuß im Bereich Spitze und Wölbung von der oberen Seite mit der Schrägeinschallung zu prüfen. Vorhandene Anzeigen sind in ihrer Größe nach Abschnitt 5 zu bewerten.

Vergleichslinienmethode

(3) Die Bewertung der Fehlergröße erfolgt nach der Vergleichslinienmethode. Die benötigten Vergleichslinien (VL) und Justierpunkte sind den Bildern 3 - 5 zu entnehmen und auf den Bildschirm des Ultraschallprüfgerätes zu übertragen. Die benötigten Punkte sind aus der betreffenden Tabelle ersichtlich.

Schritt 1: Prüfung mit dem SEB 2 (Bild 3)

(4) Die Prüfung erfolgt von der Fahrfläche aus in einem Bereich von **50 mm** rechts und links der Schweißnaht (vgl. Bild 1). Bei der Prüfung der Schweißnaht fällt das Rückwandecho wegen des Schweißwulstes häufig aus, was nicht als indirekter Fehlernachweis zu werten ist. Weiterhin treten beim außermittigen Prüfen Formanzeigen von der Kopfunterseite auf.
Anzeigen sind zu optimieren und mit Hilfe der VL nach Abschnitt 5 zu bewerten.

Schritt 2: Prüfung mit dem WB 45-2 (Bild 4)

(5) Die Prüfung erfolgt von der Fahrfläche aus, in einem Bereich von **250 mm** rechts und links der Schweißnaht. Dazu ist der Prüfkopf mit sägezahnförmiger Bewegung über die Kopfoberseite in Richtung Schweißnaht zu führen und dabei leicht um die senkrechte Achse zu schwenken (wedeln). Der Schienenkopf ist über seine volle Breite zu prüfen. Die Prüfung ist von beiden Seiten bis zur Nahtmitte durchzuführen. Es kann ggf. zu Formanzeigen aus der überstehenden Schweißwulst / Grat kommen.

Anzeigen sind zu optimieren und mit Hilfe der VL nach Abschnitt 5 zu bewerten.

(6) Die Prüfung erfolgt von der Wölbung und der Spitze des Schienenfußes in einem Bereich von **100 mm,** rechts und links der Schiene**,** von beiden Seiten bis an die Schweißnaht. Dazu wird der Prüfkopf im Bereich neben der Schweißung in sägezahnförmiger Bewegung auf die Schweißnaht zu- und wegbewegt.
Anzeigen sind zu optimieren und mit Hilfe der VL nach Abschnitt 5 zu bewerten.

Schritt 3: Prüfung mit dem MWB 70-2 (Bild 5)

5 Bewertung

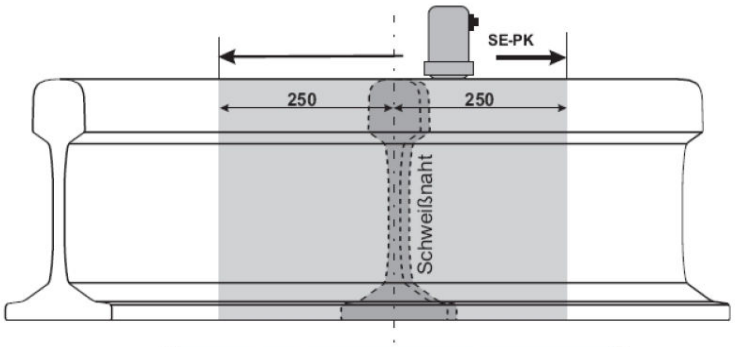
(1) Als Zulässigkeitsgrenze für innere Fehler ist ein $D_{KSR} \leq 5$ mm festgelegt. Auf dieser Grundlage wurden die Vergleichslinien erstellt. Kommt es zu einer Anzeige im Prüfbereich, ist diese in Abhängigkeit vom Schallweg zu bewerten.

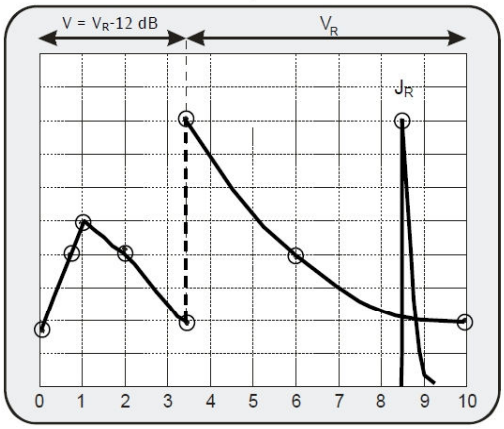
Bewertungsgrundlage

(2) Bei kürzeren Schallwegen ist die Verstärkung entsprechend der Angaben über der VL abzusenken (-12 dB / -24 dB). Überschreitet die Anzeige nach der Verstärkungsabsenkung die VL weiterhin, ist der Fehler nicht zulässig und nach Ril 821.2007A02 zu behandeln.

Anpassung der Verstärkung

Bild 03 Prüfanordnung, Vergleichslinie, Justiertabelle für PK „SE B2“

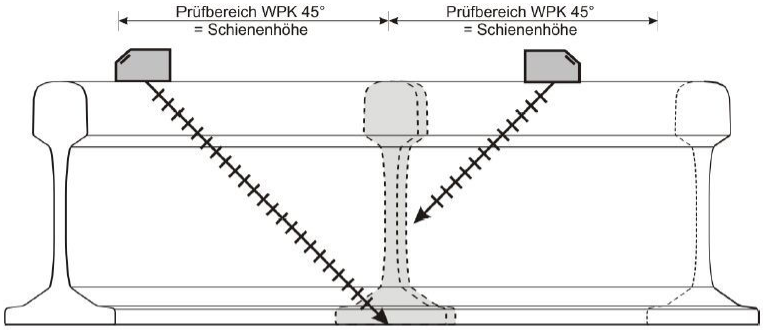


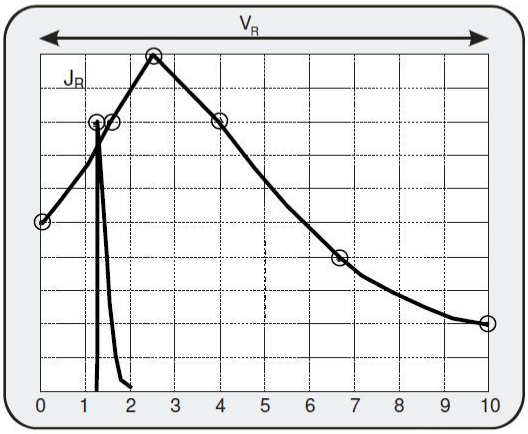


0° SE, 200

Bohrung	*Schallweg [mm]*	*SKT*	*BSH [%]*	*Verstärkung*
JR	170	8,5	80	V_J
1	0	0,0	18	V_R - 12 dB
2	5	0,8	40	V_R - 12 dB
3	18	1,0	50	V_R - 12 dB
4	40	2,0	40	V_R - 12 dB
5	70	3,5	80/20	V_R - 12 dB
6	120	6,0	40	V_R
7	200	10,0	18	V_R

Bild 04 Prüfanordnung, Vergleichslinie, Justiertabelle für PK „WB 45-2“

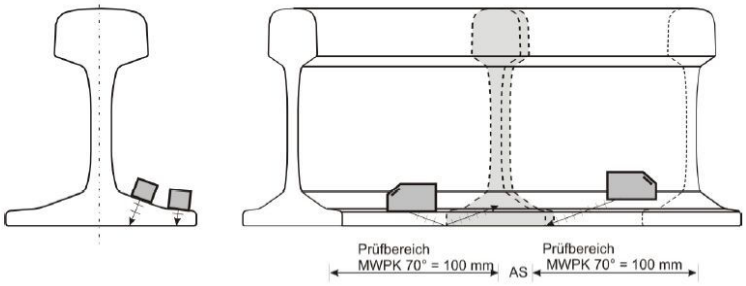


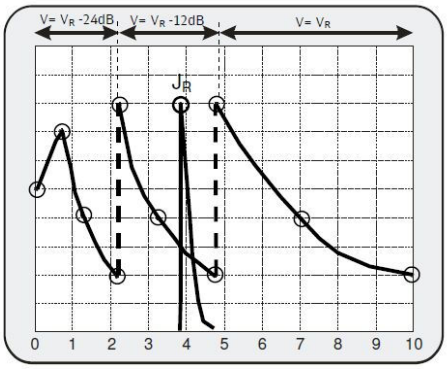


45°, 300

Bohrung	*Schallweg [mm]*	*SKT*	*BSH [%]*	*Verstärkung*
J_R	39	1,3	80	V_J
1	0	0,0	50	V_R
2	45	1,5	80	V_R
3	75	2,5	100	V_R
4	120	4,0	80	V_R
5	200	6,7	40	V_R
6	300	10,0	20	V_R

Bild 05 Prüfanordnung, Vergleichslinie, Justiertabelle für PK "MWB 70-2"





70°, 200

Bohrung	*Schallweg [mm]*	*SKT*	*BSH [%]*	*Verstärkung*
J_R	77	3,8	80	V_J
1	0	0,0	50	V_R -24dB
2	12	0,6	71	V_R -24dB
3	25	1,25	40	V_R -24dB
4	42	2,1	80/20	V_R -24dB
5	65	3,2	40	V_R -12dB
6	95	4,7	80/20	V_R -12dB
7	140	7,0	40	V_R
8	200	10,0	20	V_R

❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die Ultraschallprüfung von Isolierstößen der Bauarten IVB und IVG beschrieben.

Ziel der Prüfung ist das Erkennen von Anrissen im Bereich der Laschenkammer.

Prüfbereich

(2) Der Prüfbereich ist die Schiene zwischen den Laschen (Bilder 1 und 2).

Bild 01 Prüfbereich des Isolierstoßes in der Draufsicht

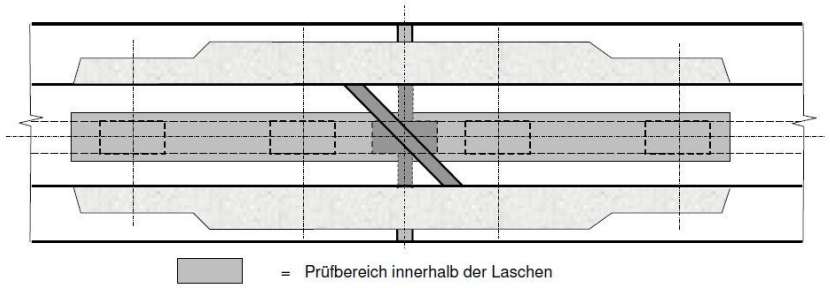
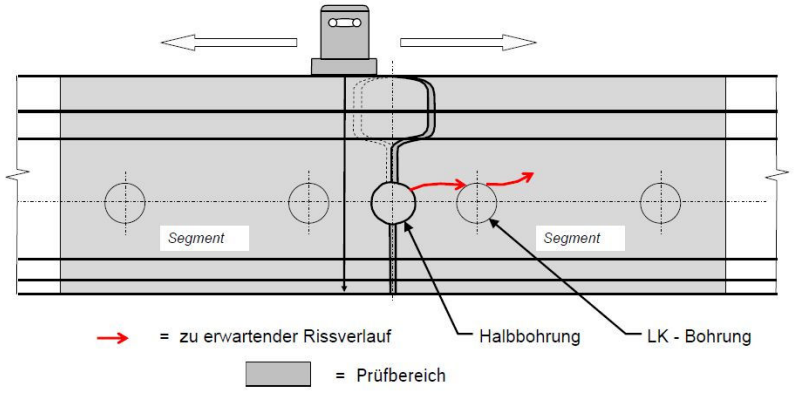


Bild 02 Rissgefährdeter Bereich, Prüfung mit SE SPK



Prüfkonzept

(3) Der Prüfbereich ist mit einem Senkrechtprüfkopf von der Fahrfläche aus zu prüfen. Mit der Prüfung ist der Bereich der Laschenkammer auf horizontale Längstrennungen im Schienensteg zu untersuchen. Auftretende Anzeigen sind in ihrer Ausdehnung und Tiefenlage zu bestimmen.

2 Voraussetzung für die Prüfung

Prüffläche

(1) Die Prüffläche ist von anhaftendem Schmutz zu reinigen.

Prüfsystem

(2) Für die Prüfung ist folgendes Prüfsystem zu verwenden:

- Ultraschallprüfgerät
- Handprüfkopf und Kabel:

  SEPK (SE SPK) 2 MHz oder

  Miniatur-SEPK (MSE SPK) 4 MHz

Hilfsmittel

(3) Als Hilfsmittel sind erforderlich:

- Koppelmedium

3 Prüfungsvorbereitung

Einstellung des US-Gerätes

(1) Im Bild 4 sind beispielhaft die Parameter für die Gerätetypen USM 25 / 35 dargestellt. Andere US-Geräte sind entsprechend einzustellen.

Entfernungsjustierung SE SPK

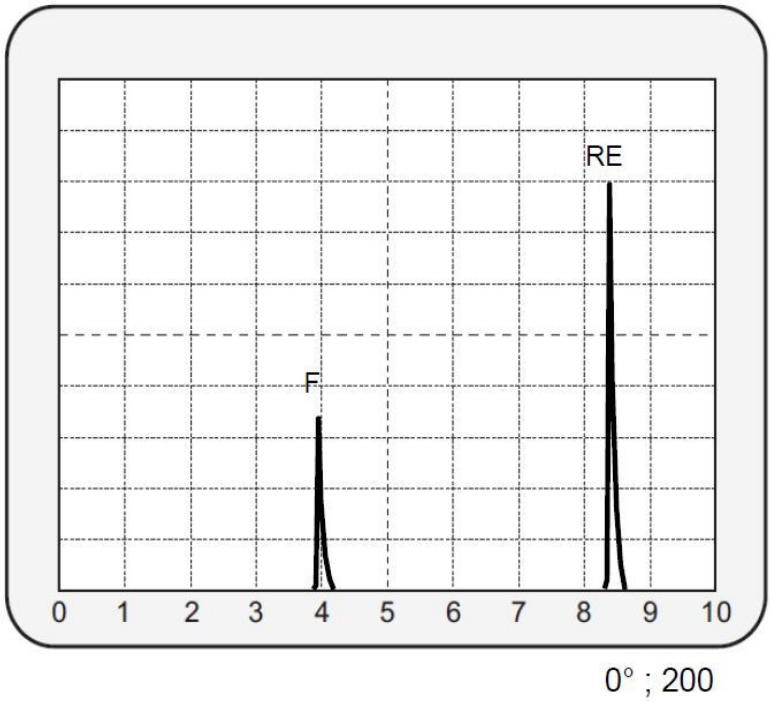
(2) Die Entfernungsjustierung für den SE SPK erfolgt an der zu prüfenden Schiene.

- Justierbereich SB_L = 0 - 200 mm
- v_C = 5920 m/s
- S/E – Betrieb ein
- Prüfkopf auf der Fahrfläche ankoppeln, die Trennschicht ist quer zur Schiene zu drehen
- die Vorlaufzeit einstellen, dass das Rückwandecho des Fußes bei dem Maß der Schienenhöhe erscheint (60E2 – 172 mm)

Empfindlichkeitsjustierung SE SPK

(3) Die Verstärkung ist so einzustellen, dass das Rückwandecho vom Schienenfuß 80 % BSH erreicht (Bild 3 - Anzeige **RE**).

Bild 03 A-Bild beim Justieren des SEPK



4 Prüfungsdurchführung

SE SPK

(1) Der SEPK ist mit der Trennschicht quer zur Schiene in Längsrichtung über die Fahrfläche zu führen. Während der Prüfung ist die Höhe des Rückwandechos zu beobachten.

Schwankungen in der Ankopplung können eine Abminderung des Rückwandechos erzeugen.

Formanzeigen

(2) Durch die Bohrungen der Laschenkammer sowie der Halbbohrungen jeweils am Ende des Steges kommt es zur Abschwächung mit anschließendem Ausfall des Rückwandechos. Durch die Bohrung wird eine Formanzeige erzeugt (Bild 3, Anzeige **F**).

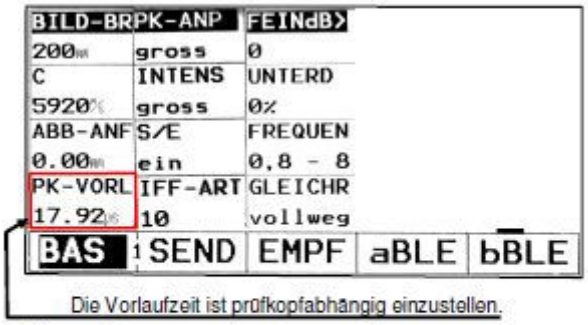
Registriergrenze

(3) Anzeigen, welche keine Formanzeigen sind und deren Amplitude 20 % BSH überschreiten, sind als Fehler zu bewerten. Diese können mit einer Schwächung oder dem Ausfall des Rückwandechos auftreten.

In den rissgefährdeten Bereichen nach Bild 1 ist eine Abnahme der Echohöhe des RW – Echos unter 40 % BSH als Fehleranzeige zu bewerten.

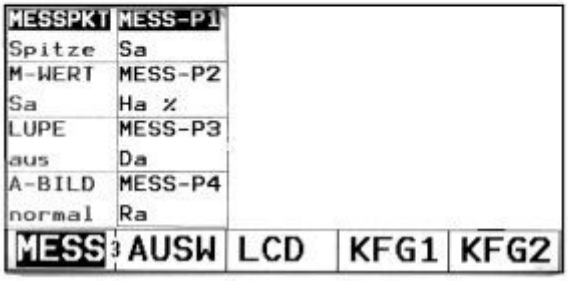
Bild 04 Einstellung US-Gerät USM 25, für SE SPK

Ebene 1



Ebene 2

Ebene 3



❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

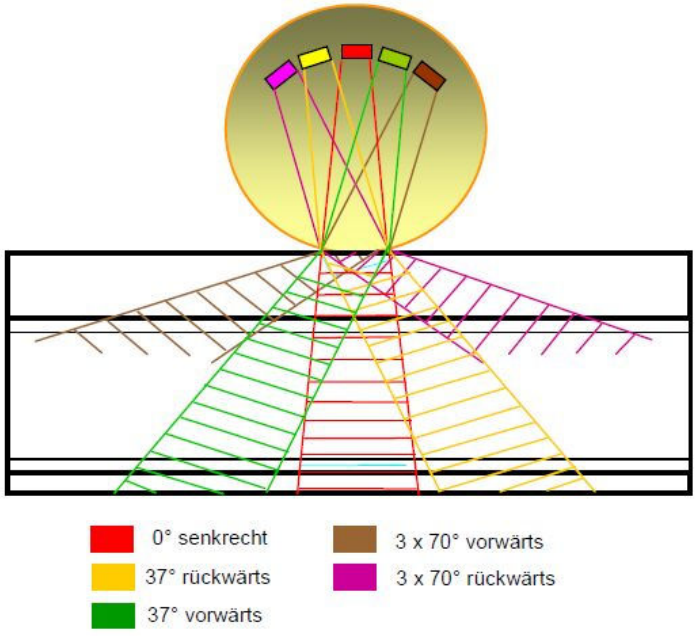
(1) In dieser Richtlinie wird die Prüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät Sperry Rail International (SPG-SRI) beschrieben.

Ziel der Prüfung ist das Auffinden und Bewerten von inneren Fehlern und Anrissen mit Ultraschall. Dabei erfolgt eine Eingruppierung in Querfehler und horizontale Längsfehler.

Prüfbereich

(2) Prüfbereich ist die Schiene entsprechend der vom Prüfsystem abgetasteten Bereiche nach Bild 1 und 2.

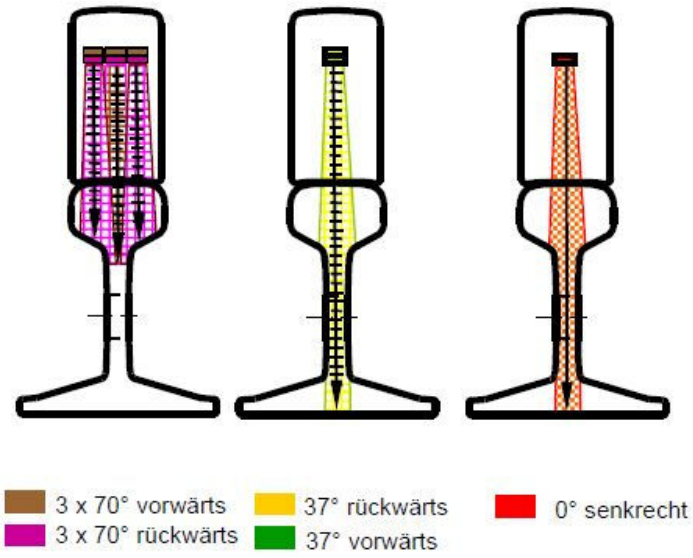
Bild 01 Prüfbereiche des SPG SRI – im Schienenlängsschnitt



Prüfkonzept

(3) Die Prüfung erfolgt mit 9 Prüfköpfen im S/E – Betrieb. Die Schallfelder erfassen die schraffierten Bereiche im Schienenquerschnitt (Bilder 1 und 2). Alle Prüfköpfe lassen sich getrennt ein- und ausschalten.

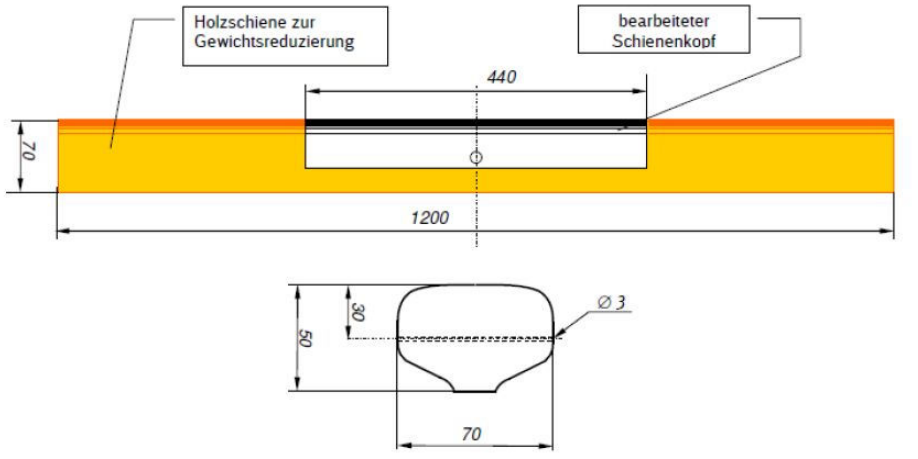
Bild 02 Prüfbereiche des SPG SRI – im Schienenquerschnitt



Vergleichskörper

(4) Zur Justierung ist ein Vergleichskörper Schiene (VK-Schiene) nach Bild 3 zu verwenden.

Bild 03 Vergleichskörper Schiene mit Querbohrung, QB Ø = 3 mm



2 Voraussetzung für die Prüfung

(1) Die Prüfung erfordert eine glatte Oberfläche der Schiene. Es sind nur Bereiche prüfbar, auf denen das Prüfrad (RSU) mit einer Breite von mindestens 20 mm angekoppelt wird. Bei geringerer Breite der Koppelfläche kann es zu Scheinanzeigen und zur Verkürzung der Vorlaufstrecke kommen, welche eine Fehlbewertung der Anzeigen zur Folge haben kann.

Prüfflä-chePrüfsystem

(2) Für die Prüfung ist folgendes Prüfsystem zu verwenden.

- Digitales Ultraschallprüfgerät (US-Gerät),
- SPG SRI mit folgenden Prüfköpfen:

  1 Senkrechtprüfkopf, im weiteren **SPK** genannt,

  2 Prüfköpfe mit 37° Einschallrichtung (je einer vorwärts bzw. rückwärts) im weiteren **WPK 37°** genannt und

  6 Prüfköpfe mit 70° Einschallrichtung (je drei vorwärts bzw. rückwärts) im weiteren **WPK 70°** genannt.

Hilfsmittel

(3) Als Hilfsmittel sind erforderlich:

- Vergleichskörper Schiene (VK-Schiene) nach Bild 3 mit Querbohrung (QB) ø = 3 mm; 30 mm unter SO (Bohrungsmitte) und 50 mm dick in einem Träger aus Holz
- Koppelmedium

3 Prüfungsvorbereitung

Einstellung des US-Gerätes

(1) Das US-Gerät ist für SE – Betrieb einzustellen.

(2) Es ist ein Justierbereich s_B = 0 - 400 mm mit c = 5920 m/s einzustellen. Die Vorlaufzeit ist zunächst auf 154 µs einzustellen.

Im Bild 7 sind beispielhaft die Parameter für die Gerätetypen USM 25 / 35 dargestellt. Andere US-Geräte sind entsprechend einzustellen.

Justierung

(3) Vor Prüfbeginn und nach Wartungsarbeiten am Prüfsystem ist eine Entfernungs- und Empfindlichkeitsjustierung durchzuführen.

Vergleichskörper

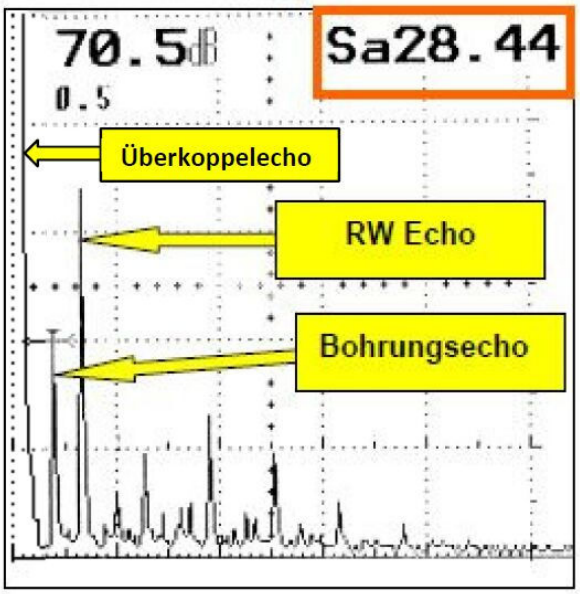
(4) Das Justieren des Prüfsystems erfolgt am VK-Schiene.

Entfernungsjustierung SPK

(5) Am Multiplexer ist der SPK einzuschalten. Das Rückwandecho (RW-Echo) des VK-Schiene ist zu optimieren. Im Anschluss ist die Vorlaufzeit so einzustellen, dass die Anzeigeposition des Schallweges s = 50,0 mm angezeigt wird. Dazu ist die A-Blende entsprechend zu positionieren.

Zur Kontrolle ist die Querbohrung (QB) anzuschallen. Das Echo muss bei s = 28,5 mm angezeigt werden (Bild 4).

Bild 04 A-Bild beim Justieren des SPK



Empfindlichkeitsjustierung

(6) Für eine Überprüfung des Prüfsystems ist ein Abgleich der Empfindlichkeit der einzelnen Prüfköpfe untereinander durchzuführen.

Empfindlichkeit WPK 70° vorwärts Mitte

(7) Die Empfindlichkeitsjustierung des WPK 70° vorwärts Mitte (VM) wird in folgender Reihenfolge durchgeführt:

1. SPK ausschalten (die Taste DN mehrfach betätigen bis „–X“)
2. den WPK 70° VM einschalten und QB anschallen
3. die Verstärkung am Multiplexer mit den Tasten UP / DN auf +5 dB einstellen

4. am US-Gerät 40 % Bildschirmhöhe (BSH) einstellen und die Einstellung speichern

Empfindlichkeit weitere PK

(8) Mit dieser Einstellung des US-Gerätes ist die QB nacheinander mit allen weiteren PK anzuschallen. Die Echos sind zu optimieren und mit dem Verstärkungssteller am Multiplexer (UP / DN) die Empfindlichkeit auf 40 % BSH einzustellen.

Speicherung am Multiplexer

(9) Die Einstellungen werden durch zweimaliges Drücken der * - Taste am Multiplexer gespeichert. Dabei erfolgt ein Wechsel zur Betriebsart „Multiplexing“ und „Kanal“.

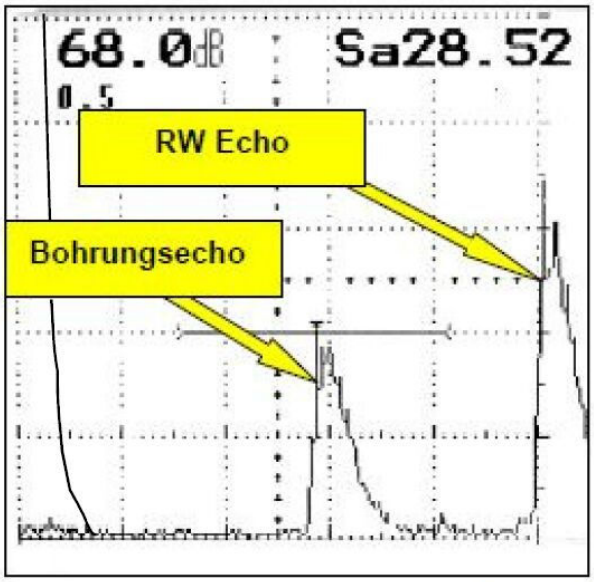
Die Einstellwerte der Verstärkungssteller am Multiplexer sind für jeden Prüfkopf festzuhalten.

4 Justierung des Prüfsystems zur Bewertung oberflächennaher Längsfehler

Allgemeines

(1) Zur besseren Darstellung und Auflösung oberflächennaher Längsfehler empfiehlt es sich, den Justierbereich auf s_B = 0 - 50 mm einzustellen (Bild 5). Die Empfindlichkeitseinstellung bleibt unverändert. Nach erfolgter Bewertung ist der Justierbereich zurückzustellen.

Bild 05 A-Bild des SPK mit sB = 0 - 50 mm



s_B = 50 mm, 0°

5 Kontrolle der Prüfeinstellung auf der Schiene

Empfindlichkeitskorrektur

(1) Um unterschiedliche Ankoppelbedingungen und Schallschwächungen der Schienen zu berücksichtigen, ist die Empfindlichkeit des Prüfsystems über das RW-Echo des SPK anzupassen. Das RW-Echo ist am Verstärkungssteller des US-Gerätes auf ca. 80 % BSH einzustellen.

Kontrolle der Entfernungsjustierung

(2) Durch Kontrolle des Schallweges vom RW-Echo ist die Entfernungsjustierung zu überprüfen. Bei größeren Abweichungen ist die Entfernungsjustierung nach Abs. 3 (5) am VK-Schiene zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

6 Prüfungsdurchführung

Rückwandecho- und Anzeigenüberwachung

(1) Während der Prüfung ist die Höhe des Rückwandechos zu überwachen. Auf auftretende Anzeigen ist zu achten. Schwankungen in der Ankopplung, hervorgerufen durch eine unterschiedliche Fahrflächenbeschaffenheit, sind durch entsprechende Korrekturen der Verstärkung am US-Gerät auszugleichen. Bei schädigungsfreier Schiene sind ca. 80 % BSH für das RW-Echo zu halten.

Registriergrenze

(2) Anzeigen, welche in ihrer Echohöhe 40 % BSH überschreiten, sind in ihrer Fehlergröße (Länge, Tiefe) zu bestimmen. Dafür ist der Prüfkopf, welcher die Anzeige detektiert, zu ermitteln.

Bestimmung der Fehlerposition

(3) Für eine genaue Bestimmung der Fehlerposition in der Schiene ist nur dieser Prüfkopf einzuschalten, die Anzeige zu optimieren und die Anzeigeposition im A-Bild zu bestimmen.

Bei Schrägeinschallung kann die Reflektortiefenlage (t) durch Ablesen der Anzeigeposition [Skt] am Prüfgerät und mit Umrechnung nach Tabelle 1 bestimmt werden.

Der Schallaustrittspunkt befindet sich mittig unter dem RSU.

(4) Die Fehlergröße horizontaler Längsfehler wird mit dem SPK nach der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) bestimmt.

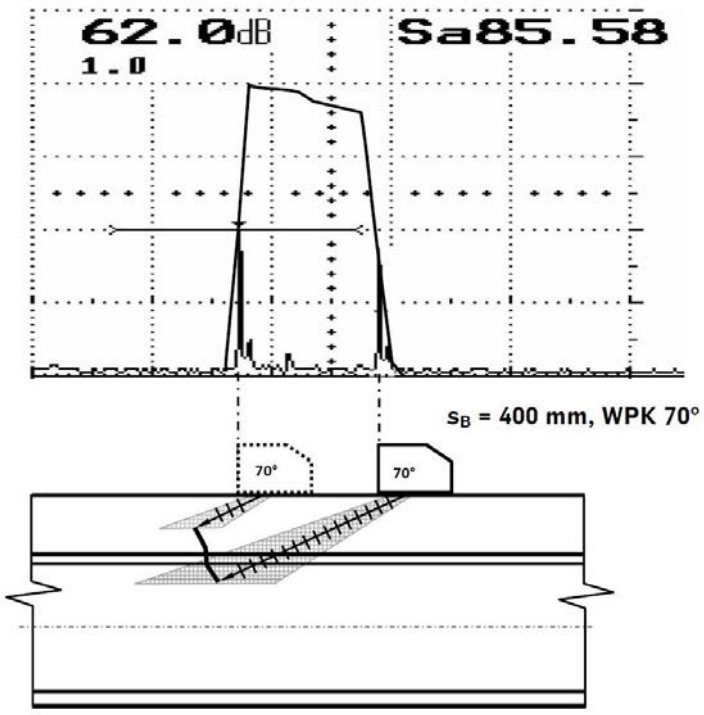
Fehlergröße LängsfehlerFehlergröße Querfehler

(5) Querfehler werden durch die Schrägeinschallung mit dem WPK 70° oder 37° detektiert. Die Ermittlung der Fehlergröße erfolgt mit der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) (Bild 6). Dabei ist die Ausdehnung des Querfehlers durch die Differenz der Halbwertsanzeige nach Abs. 6 (3) zu bestimmen.

Ausfall des RW Echos indirekter Fehlernachweis

(6) Kommt es bei der Prüfung zu einem Ausfall oder einem Abfall des RW-Echos unter 40 % BSH beim SPK, ist dies als indirekter Fehlernachweis zu werten. Die Fehlergröße wird ebenfalls nach der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) bestimmt.

Bild 06 Ermittlung der Fehlergröße eines Querfehlers



7 Besonderheiten bei der Prüfung

Bohrungen

(1) An Bohrungen ist besonders auf Anrisse zu achten. Besonderes Augenmerk ist dabei auf einen längeren Ausfall des RW-Echos und Fehleranzeigen zu legen.

Bohrungsanrisse werden überwiegend mit dem SPK und dem WPK 37° erfasst.

AS Schweißungen

(2) Nichtauflösbare Inhomogenitäten im Gussgefüge können zu Anzeigen (Echogebirge) im Bereich von AS-Schweißungen führen. Diese treten besonders bei Schrägeinschallung auf.

Das RW-Echo des Senkrechtprüfkopfes wird durch die Schweißwulst geschwächt oder fehlt ganz. Dieses ist **nicht** als indirekter Fehlernachweis nach Abs. 6 (6) zu werten.

Steile nadelförmige Anzeigen, die aus dem Echogebirge heraustreten oder mit dem Senkrechtprüfkopf erfasst werden, sind nach Abs. 6 (4) zu bewerten und einzustufen.

Prüfung von Weichen

(3) Der Prüfbereich einer Weiche beginnt 20 m vor dem ersten Stoß und endet 20 m hinter dem letzten Stoß der Weiche.

Bei Auffälligkeiten im nicht mit dem RSU prüfbaren Bereich ist die Ultraschallprüfung mit Handprüfköpfen nach Ril 821.2007Z01 durchzuführen.

Bild 07 Einstellung US-Gerät USM 25, Datensatz SPK

Ebene 1

BILD-BR 400mm	PK-ANP klein	FEINdB> 0	aLOGIK +koi	
C 5920m/s	INTENS gross	UNTERD 0%	aANFNG 16.00mm	
ABB-ANF 0.00mm	S/E ein	FREQUEN 0,8-8	aBREITE 25.00mm	
PK-VORL 154,0µs	IFF-ART 10	GLECHR vollweg	aSCHWEL 40%	
BAS 1	SEND	EMPF	aBLE	bBLE

Ebene 2

		WINKEL * 0.0	DAT-# * 1	
		X-WERT 0.0mm	LESE aus	
		OBJDICK 200.0mm	SICHERE aus	
		DURCHM flach	LÖSCHE aus	
JUST 2	DAC	WINK	MEM	INH

Ebene 3

MESSPKT Spitze	MESS-P1 aus			
M-WERT Sa	MESS-P2 aus			
LUPE aus	MESS-P3 aus			
A-BILD normal	MESS-P4 aus			
MESS 3	AUSW	LCD	KFG1	KFG2

SPG SRI

WPK 37°, s_B = 400 mm, c = 3255 m/s, Stahl

s	Skt	t	a		s	Skt	t	a
15	0,4	6,6	5,0		210	5,3	92	69
30	0,8	13	10		225	5,6	99	74
45	1,1	20	15		240	6,0	105	79
60	1,5	26	20		255	6,4	112	84
75	1,9	33	25		270	6,8	118	89
90	2,3	39	30		285	7,1	125	94
105	2,6	46	35		300	7,5	132	99
120	3,0	53	40		315	7,9	138	104
135	3,4	59	45		330	8,3	145	109
150	3,8	66	50		345	8,6	151	114
165	4,1	72	55		360	9,0	158	119
180	4,5	79	60		375	9,4	165	124
195	4,9	86	64		390	9,8	171	129

WPK 70°, s_B = 400 mm, c = 3255 m/s, Stahl

s	Skt	t	a		s	Skt	t	a
15	0,4	2,8	7,7		210	5,3	39	108
30	0,8	6	15		225	5,6	42	116
45	1,1	8	23		240	6,0	45	124
60	1,5	11	31		255	6,4	48	132
75	1,9	14	39		270	6,8	51	139
90	2,3	17	46		285	7,1	54	147
105	2,6	20	54		300	7,5	56	155
120	3,0	23	62		315	7,9	59	163
135	3,4	25	70		330	8,3	62	170
150	3,8	28	77		345	8,6	65	178
165	4,1	31	85		360	9,0	68	186
180	4,5	34	93		375	9,4	70	194
195	4,9	37	101		390	9,8	73	201

$t = s \times \cos\alpha \div 1{,}82$ $\quad a = s \times \sin\alpha \div 1{,}82$

Tabelle 1: Arbeitshilfe zur Bestimmung der Reflektortiefenlage

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

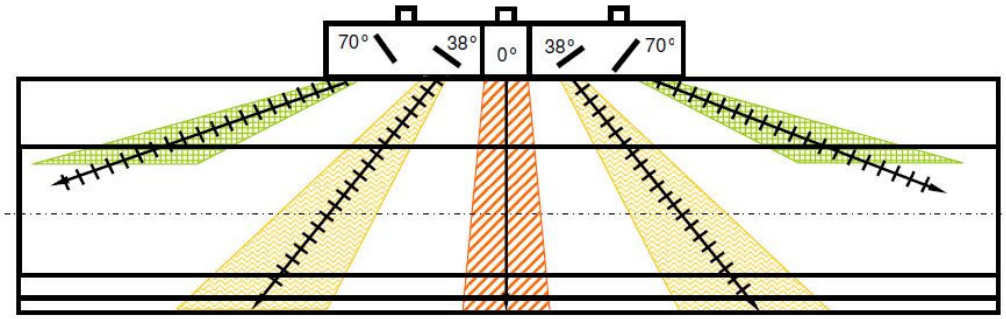
(1) In dieser Richtlinie wird die Prüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät 3 (SPG 3) beschrieben.

Ziel der Prüfung ist das Auffinden und Bewerten von inneren Fehlern und Anrissen mit Ultraschall. Dabei erfolgt eine Eingruppierung in Querfehler und horizontale Längsfehler.

Prüfbereich

(2) Prüfbereich ist die Schiene entsprechend der vom Prüfsystem abgetasteten Bereiche nach Bild 1 und 2.

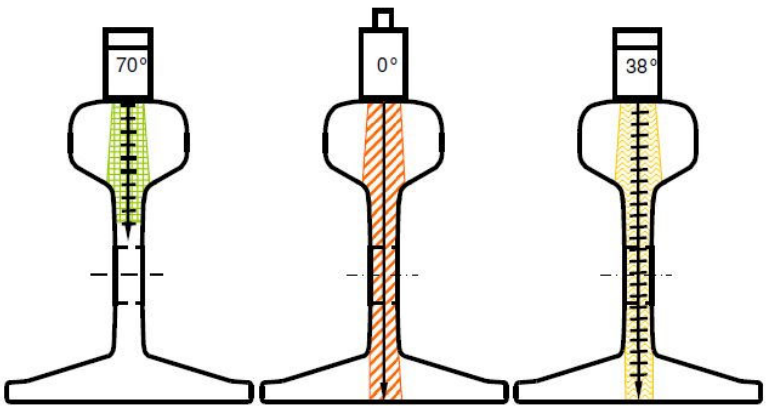
Bild 01 Prüfbereiche des SPG 3 – im Schienenlängsschnitt



Prüfkonzept

(3) Die Prüfung erfolgt mit 5 Prüfköpfen im S/E – Betrieb. Die Schallfelder erfassen die schraffierten Bereiche im Schienenquerschnitt (Bilder 1 und 2)

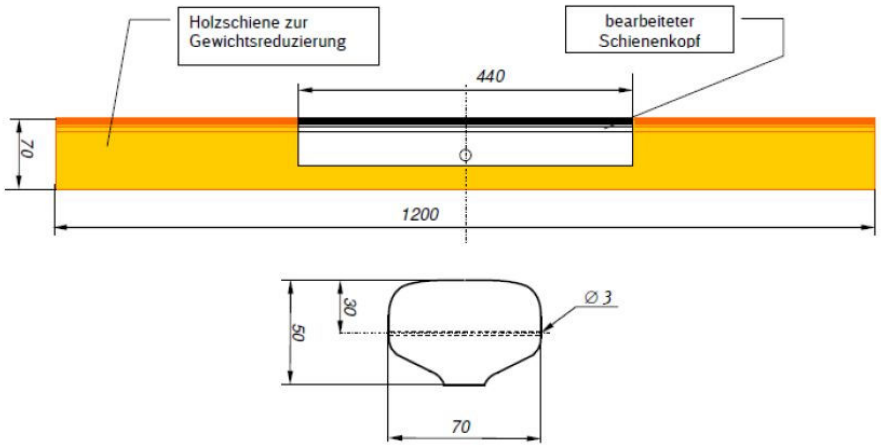
Bild 02 Prüfbereiche des SPG 3 – im Schienenquerschnitt



Vergleichskörper

(4) Zur Justierung ist ein Vergleichskörper Schiene (VK-Schiene) nach Bild 3 zu verwenden.

Bild 03 Vergleichskörper Schiene mit Querbohrung, QB Ø = 3 mm



2 Voraussetzung für die Prüfung

Prüffläche

(1) Die Prüfung erfordert eine glatte Oberfläche der Schiene. Es sind nur Bereiche prüfbar, in denen die Schwinger mit ihrer gesamten Breite angekoppelt werden (ca. 20 mm).

Prüfsystem

(2) Für die Prüfung ist folgendes Prüfsystem zu verwenden:

- Digitales Ultraschallprüfgerät (US-Gerät)
- SPG 3 mit folgenden Prüfköpfen:

  4 MHz SEPK im weiteren **SEPK** genannt

  2 MHz mit 38° Einschallrichtung vorwärts bzw. rückwärts im weiteren **WSEPK 38°** genannt

  2 MHz mit 70° Einschallrichtung vorwärts bzw. rückwärts im weiteren **WSEPK 70°** genannt

Hilfsmittel

(3) Als Hilfsmittel sind erforderlich:

- Vergleichskörper Schiene (VK-Schiene) nach Bild 3 mit Querbohrung (QB) ø = 3 mm; 30 mm unter SO (Bohrungsmitte) und 50 mm dick in einem Träger aus Holz
- Koppelmedium

3 Prüfungsvorbereitung

Ausrichten des Prüfkopfes

(1) Die mechanische Führung des Prüfkopfblockes ist so einzustellen, dass er mittig und parallel auf dem Schienenkopf geführt wird.

Einstellung des US-Gerätes

(2) Das US-Gerät ist für SE – Betrieb einzustellen.

(3) Bei gleichzeitigem Einsatz aller Prüfköpfe ist ein Justierbereich s_B = 0 - 400 mm mit c = 5920 m/s einzustellen.

Justierung

(4) Vor Prüfbeginn und nach Wartungsarbeiten am Prüfsystem ist eine Entfernungs- und Empfindlichkeitsjustierung durchzuführen.

Vergleichskörper

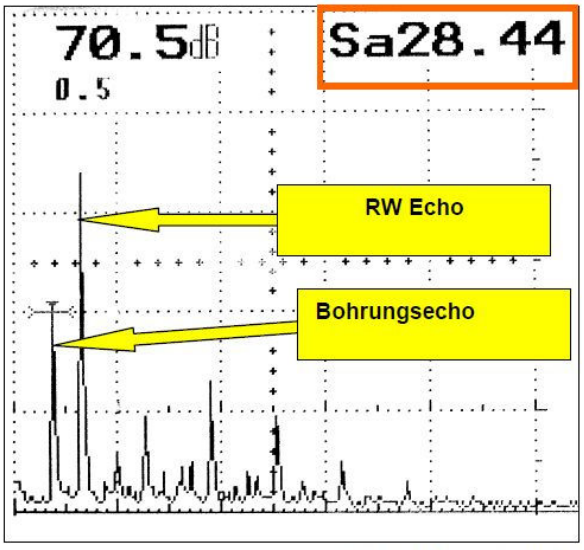
(5) Das Justieren des Prüfsystems erfolgt am VK-Schiene.

Entfernungsjustierung SEPK

(6) Das Rückwandecho (RW-Echo) des VK-Schiene ist zu optimieren. Im Anschluss ist die Vorlaufzeit so einzustellen, dass die Anzeigeposition des Schallweges s = 50,0 mm angezeigt wird. Dazu ist die A-Blende entsprechend zu positionieren.

Zur Kontrolle ist die Querbohrung anzuschallen. Das Echo muss bei s = 28,5 mm angezeigt werden (Bild 4).

Bild 04 A-Bild beim Justieren des SEPK



Empfindlichkeitsjustierung

(7) Für die Justierung des Prüfsystems ist ein Abgleich der Empfindlichkeit der einzelnen Prüfköpfe untereinander durchzuführen.

Empfindlichkeitsjustierung WPK 70° V

(8) Die Empfindlichkeitsjustierung des Prüfkopfes 70° vorwärts wird in folgender Reihenfolge durchgeführt:

- Schalter für 70° WSEPK vorwärts einschalten (alle anderen aus),
- Bohrung mit 70° WSEPK vorwärts anschallen und optimieren,
- das Potentiometer „70° V“ auf ca. 3/4 stellen und
- mit dem Verstärkungssteller am US-Gerät das Bohrungsecho auf 40 % Bildschirmhöhe (BSH) einstellen.

Empfindlichkeitsabgleich aller PK

(9) Mit dieser Verstärkung des US-Gerätes sind alle anderen Prüfköpfe (WSEPK 70° R, WSEPK 38° V und R sowie SPK) über die Potentiometer am Schaltkasten auf 40 % BSH einzustellen.

Bei der Empfindlichkeitsjustierung nur den zu justierenden Prüfkopf zuschalten, sonst kommt es zu einer Verkleinerung der Anzeigenhöhe.

4 Justierung der Winkelprüfköpfe zur Tiefenbewertung

Allgemeines

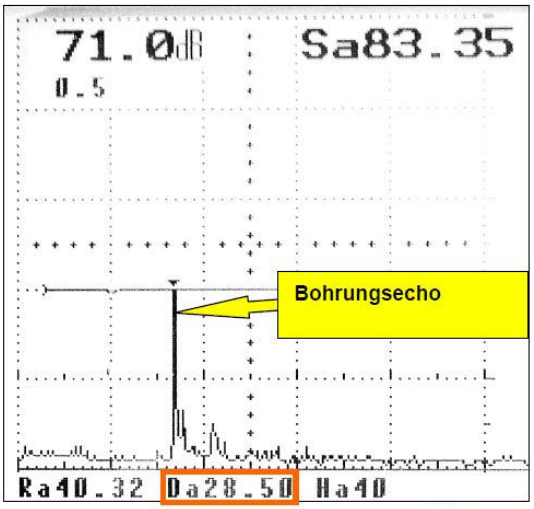
(1) Für die alleinige Nutzung der Winkelprüfköpfe zur Bestimmung der Reflektortiefenlage und Querausdehnung ist am US-Gerät ein Justierbereich s_B = 0 - 250 mm mit c = 3255 m/s einzustellen. Die Empfindlichkeitseinstellung des Prüfsystems aus Abs. 3 (8) ist weiter zu verwenden und für die WSEPK 70° und 38° als eigene Datensätze zu speichern.

In den Bildern 9 bis 11 sind beispielhaft die Parameter für die Gerätetypen USM 25 / 35 dargestellt. Andere US-Geräte sind entsprechend einzustellen.

Entfernungsjustierung WPK

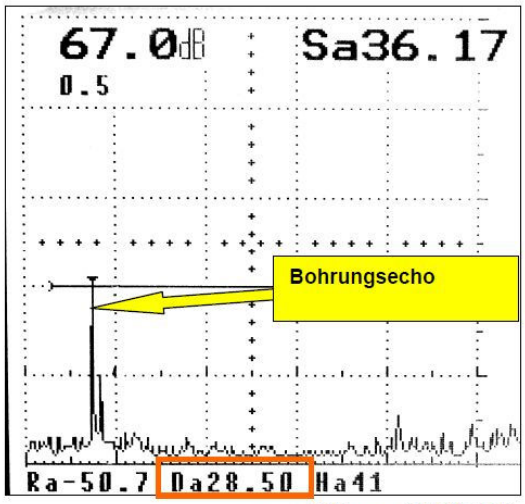
(2) Wird ausschließlich mit einem WSEPK (70° / 38°) geprüft, sind in dessen Datensatz der Justierbereich, die Schallgeschwindigkeit und der Winkel zu ändern. Danach ist das Bohrungsecho zu optimieren und die Vorlaufzeit so einzustellen, dass die Reflektortiefenlage der QB bei Da = 28,50 mm angezeigt wird (Bilder 5 und 6). Die durchgeführten Änderungen der Einstellung sind zu speichern.

Bild 05 A-Bild beim Justieren des WSEPK 70°



s_B = 250 mm, WPK 70°

Bild 06 A-Bild beim Justieren des WSEPK 38°



s_B = 250 mm, WPK 38°

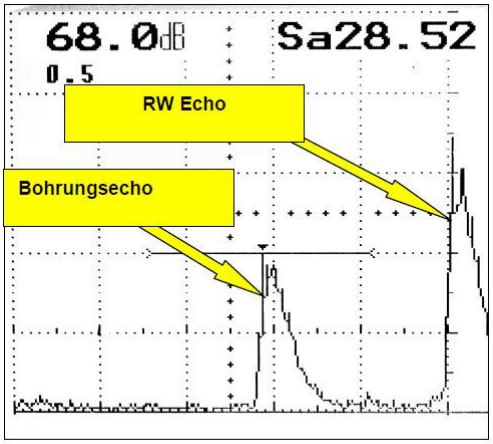
5 Justierung des Prüfsystems zur Bewertung oberflächennaher Längsfehler

Allgemeines

(1) Zur besseren Darstellung und Auflösung oberflächennaher Längsfehler empfiehlt es sich, den Justierbereich auf s_B = 0 - 50 mm einzustellen (Bild 7).

Die Empfindlichkeitseinstellung bleibt unverändert. Nach erfolgter Bewertung ist der Justierbereich zurückzustellen.

Bild 07 A-Bild des SEPK mit S_B 0-50 mm



s_B = 50 mm, SPK

6 Kontrolle der Prüfeinstellung auf der Schiene

Empfindlichkeitskorrektur

(1) Um unterschiedliche Ankoppelbedingungen und Schallschwächungen der Schienen zu berücksichtigen, ist die Empfindlichkeit des Prüfsystems über das RW-Echo anzupassen. Dafür ist der Datensatz für den SEPK aufzurufen, und alle Prüfköpfe sind einzuschalten. Das RW-Echo ist am Verstärkungssteller des US-Gerätes auf ca. 80 % BSH einzustellen.

Kontrolle der Entfernungsjustierung

(2) Durch Kontrolle des RW-Echos ist die Entfernungsjustierung zu überprüfen. Bei größeren Abweichungen ist die Entfernungsjustierung nach Abs. 3 (6) am Vergleichskörper zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

7 Prüfungsdurchführung

Rückwandecho- und Anzeigenüberwachung

(1) Während der Prüfung ist die Höhe des Rückwandechos zu überwachen. Auf auftretende Anzeigen ist zu achten. Schwankungen in der Ankopplung, hervorgerufen durch eine unterschiedliche Fahrflächenbeschaffenheit, sind durch entsprechende Korrekturen der Verstärkung am US-Gerät auszugleichen. Bei schädigungsfreier Schiene sind ca. 80 % BSH für das RW-Echo zu halten.

(2) Anzeigen, welche die Echohöhe 40 % BSH überschreiten, sind in ihrer Ausdehnung (Länge, Tiefe) zu bestimmen. Dafür ist der Prüfkopf, welcher die Anzeige detektiert, zu ermitteln.

Registriergrenze Bestimmung der Fehlerposition

(3) Für eine genaue Bestimmung der Fehlerposition in der Schiene ist nur dieser Prüfkopf einzuschalten und der zugehörige Datensatz aufzurufen.

Die Anzeige ist zu optimieren und die Anzeigeposition im A-Bild zu bestimmen.

Bei Schrägeinschallung können die Reflektortiefenlage (t) unter Da und der verkürzte Projektionsabstand a' unter Ra am Prüfgerät abgelesen werden oder durch Ablesen der Anzeigeposition [Skt] am Prüfgerät und Umrechnung nach Tabelle 1 bestimmt werden.

Die Fehlerposition ist von der Sohlenkante über das x-Maß zu bestimmen. Als Richtwert sind für den WSEPK 70° ca. 38 mm und für den WSEPK 38° ca. 73 mm anzunehmen.

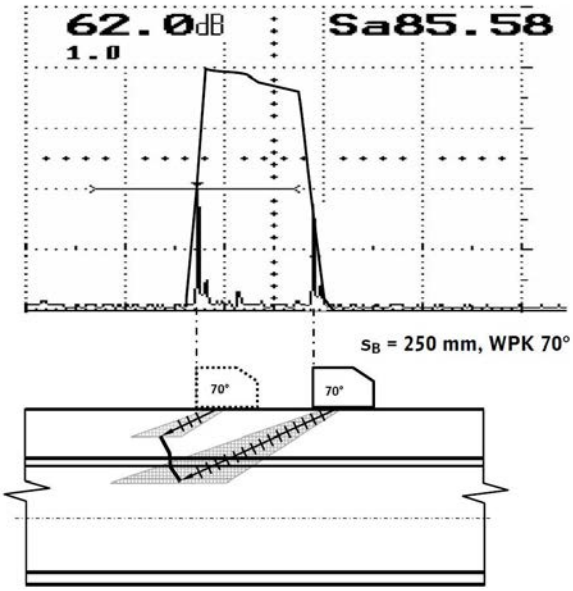
Fehlergröße Längsfehler

(4) Die Fehlergröße horizontaler Längsfehler wird mit dem SPK nach der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) bestimmt.

Fehlergröße Querfehler

(5) Querfehler werden durch die Schrägeinschallung mit dem WPK 70° oder 37° detektiert. Die Ermittlung der Fehlergröße erfolgt mit der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) (Bild 8). Dabei ist die Ausdehnung des Querfehlers durch die Differenz der Halbwertsanzeige nach Abs. 7 (3) zu bestimmen.

Bild 08 Ermittlung der Fehlergröße eines Querfehlers



Ausfall des RW Echos indirekter Fehlernachweis

(6) Kommt es bei der Prüfung zu einem Ausfall oder einem Abfall des RW-Echos unter 40 % BSH, ist dies als indirekter Fehlernachweis zu werten. Die Fehlergröße wird ebenfalls nach der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) bestimmt.

8 Besonderheiten bei der Prüfung

Bohrungen

(1) An Bohrungen ist vor allem auf Anrisse zu achten. Besonderes Augenmerk ist dabei auf einen längeren Ausfall des RW-Echos und Fehleranzeigen zu legen.

Bohrungsanrisse werden überwiegend mit dem SEPK und WSEPK 38° erfasst.

AS-Schweißungen

(2) Nichtauflösbare Inhomogenitäten im Gussgefüge können zu Anzeigen (Echogebirge) im Bereich von AS-Schweißungen führen. Diese treten besonders bei Schrägeinschallung auf.

Das RW-Echo des Senkrechtprüfkopfes wird durch die Schweißwulst geschwächt oder fehlt ganz. Dieses ist **nicht** als indirekter Fehlernachweis nach Abs. 7 (6) zu werten.

Steile nadelförmige Anzeigen, die aus dem Echogebirge heraustreten oder mit dem Senkrechtprüfkopf erfasst werden, sind nach Abs. 7 zu bewerten und einzustufen.

Prüfung von Weichen

(3) Der Prüfbereich einer Weiche beginnt 20 m vor dem ersten Stoß und endet 20 m hinter dem letzten Stoß der Weiche.

Bei Auffälligkeiten, im nicht mit dem SPG 3 prüfbaren Bereich, ist die Ultraschallprüfung mit Handprüfköpfen nach Ril 821.2007Z01 durchzuführen.

Bild 09 Einstellung US-Gerät USM 25, Datensatz SEPK

Ebene 1

BILD-BR 400mm	**PK-ANP** klein	**FEINdB>** 0	**aLOGIK** +koi	
C 5920m/s	**INTENS** gross	**UNTERD** 0%	**aANFNG** 16.00mm	
ABB-ANF 0.00mm	**S/E** ein	**FREQUEN** 0,8-8	**aBREITE** 25.00mm	
PK-VORL 29.14µs	**IFF-ART** 10	**GLECHR** vollweg	**aSCHWEL** 40%	
BAS 1	**SEND**	**EMPF**	**aBLE**	**bBLE**

Ebene 2

		WINKEL * 0.0	**DAT-#** * 1	
		X-WERT 0.0mm	**LESE** aus	
		OBJDICK 200.0mm	**SICHERE** aus	
		DURCHM flach	**LÖSCHE** aus	
JUST 2	**DAC**	**WINK**	**MEM**	**INH**

Ebene 3

MESSPK Spitze	**MESS-P1** aus			
M-WERT Sa	**MESS-P2** aus			
LUPE aus	**MESS-P3** aus			
A-BILD normal	**MESS-P4** aus			
MESS 3	**AUSW**	**LCD**	**KFG1**	**KFG2**

Bild 10 Einstellung US-Gerät USM 25, Datensatz WSEPK 70°

Ebene 1

BILD-BR 250mm				
C 3255m/s				
ABB-ANF 0.00mm				
PK-VORL 16.01µs				
BAS 1	**SEND**	**EMPF**	**aBLE**	**bBLE**

Ebene 2

		WINKEL * 70.0	**DAT-#** * 2	
		X-WERT 38.0mm	**LESE** aus	
		OBJDICK 200.0mm	**SICHERE** aus	
		DURCHM flach	**LÖSCHE** aus	
JUST 2	**DAC**	**WINK**	**MEM**	**INH**

Ebene 3

MESSPK Spitze	**MESS-P1** Ra			
M-WERT Sa	**MESS-P2** Da			
LUPE aus	**MESS-P3** Ha %			
A-BILD normal	**MESS-P4** aus			
MESS 3	**AUSW**	**LCD**	**KFG1**	**KFG2**

Bild 11 Einstellung US-Gerät USM 25, Datensatz WSEPK 38°

Ebene 1

BILD-BR 250mm				
C 3255m/s				
ABB-ANF 0.00mm				
PK-VORL 14.57µs				
BAS 1	**SEND**	**EMPF**	**aBLE**	**bBLE**

Ebene 2

		WINKEL * 38.0	**DAT-#** * 3	
		X-WERT 73.0mm	**LESE** aus	
		OBJDICK 200.0mm	**SICHERE** aus	
		DURCHM flach	**LÖSCHE** aus	
JUST 2	**DAC**	**WINK**	**MEM**	**INH**

Ebene 3

MESSPK Spitze	**MESS-P1** Ra			
M-WERT Sa	**MESS-P2** Da			
LUPE aus	**MESS-P3** Ha %			
A-BILD normal	**MESS-P4** aus			
MESS 3	**AUSW**	**LCD**	**KFG1**	**KFG2**

SPG 3								
WSEPK 38°, s_B = 400 mm, c = 3255 m/s, Stahl								
s	Skt	t	a		s	Skt	t	a
15	0,4	6,5	5,1		210	5,3	91	71
30	0,8	13	10		225	5,6	97	76
45	1,1	19	15		240	6,0	104	81
60	1,5	26	20		255	6,4	110	86
75	1,9	32	25		270	6,8	117	91
90	2,3	39	30		285	7,1	123	96
105	2,6	45	36		300	7,5	130	101
120	3,0	52	41		315	7,9	136	107
135	3,4	58	46		330	8,3	143	112
150	3,8	65	51		345	8,6	149	117
165	4,1	71	56		360	9,0	156	122
180	4,5	78	61		375	9,4	162	127
195	4,9	84	66		390	9,8	169	132
WPK 70°, s_B = 400 mm, c = 3255 m/s, Stahl								
s	Skt	t	a		s	Skt	t	a
15	0,4	2,8	7,7		210	5,3	39	108
30	0,8	6	15		225	5,6	42	116
45	1,1	8	23		240	6,0	45	124
60	1,5	11	31		255	6,4	48	132
75	1,9	14	39		270	6,8	51	139
90	2,3	17	46		285	7,1	54	147
105	2,6	20	54		300	7,5	56	155
120	3,0	23	62		315	7,9	59	163
135	3,4	25	70		330	8,3	62	170
150	3,8	28	77		345	8,6	65	178
165	4,1	31	85		360	9,0	68	186
180	4,5	34	93		375	9,4	70	194
195	4,9	37	101		390	9,8	73	201
$t = s \times \cos\alpha \div 1{,}82$ **$a = s \times \sin\alpha \div 1{,}82$**								

Tabelle 1: Arbeitshilfe zur Bestimmung der Reflektortiefenlage

❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die Prüfung von Schienen mit dem Schienenprüfgerät RRR (SPG-RRR) beschrieben.

Ziel der Prüfung ist das Auffinden und Bewerten von inneren Fehlern und Anrissen mit Ultraschall. Dabei erfolgt eine Eingruppierung in Querfehler und horizontale Längsfehler.

Gerätetechnik

(2) Mit dem SPG RRR wird die manuelle Inspektion von Schienen im Gleis mit Ultraschall-B-Bild-Bewertung (Run-Modus) durchgeführt.

Das Prüfsystem ermöglicht bei Bedarf ebenso die Prüfung in der klassischen A-Bild-Bewertung (Hand-Modus).

Weiterhin können an das System direkt oder mittels Adapter Handprüfköpfe angeschlossen werden.

Das Prüfsystem wird als Universalprüfsystem für die manuelle Ultraschall-Inspektion von Schienen in Gleisen und Weichen eingesetzt.

Prüfung von Weichen

(3) Der Prüfbereich einer Weiche beginnt 20 m vor dem ersten und endet 20 m hinter dem letzten Stoß der Weiche.

Bei Auffälligkeiten im nicht mit dem SPG RRR prüfbaren Bereich ist die Ultraschallprüfung mit Handprüfköpfen nach Abschn. 4 entsprechend Ril 821.2007Z01 durchzuführen.

Bedienungsanleitung

(4) Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieser Prüfanweisung und zu beachten.

Prüfbereich

(5) Prüfbereich ist die Schiene entsprechend der vom Prüfsystem abgetasteten Bereiche nach Bild 1 und 2.

Bild 01 Prüfbereich des SPG RRR im Längsschnitt

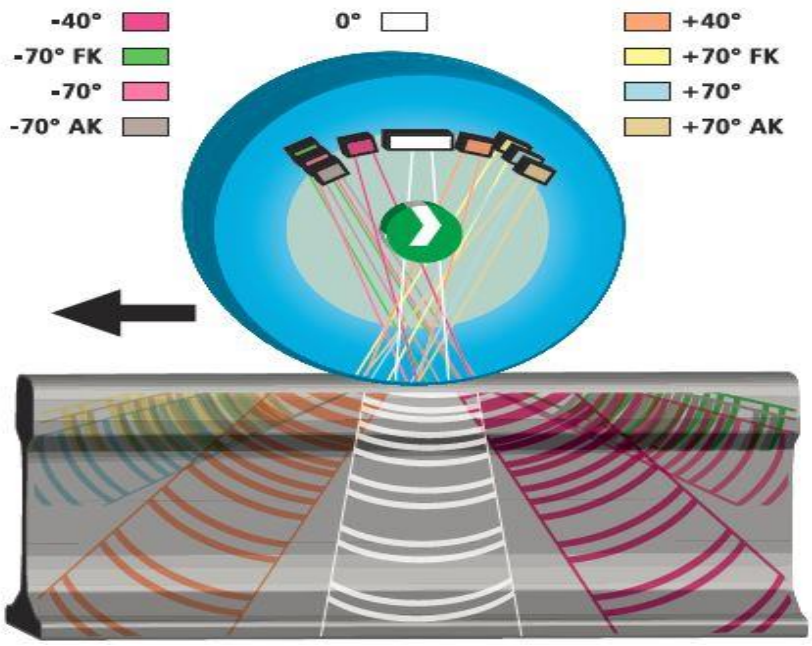
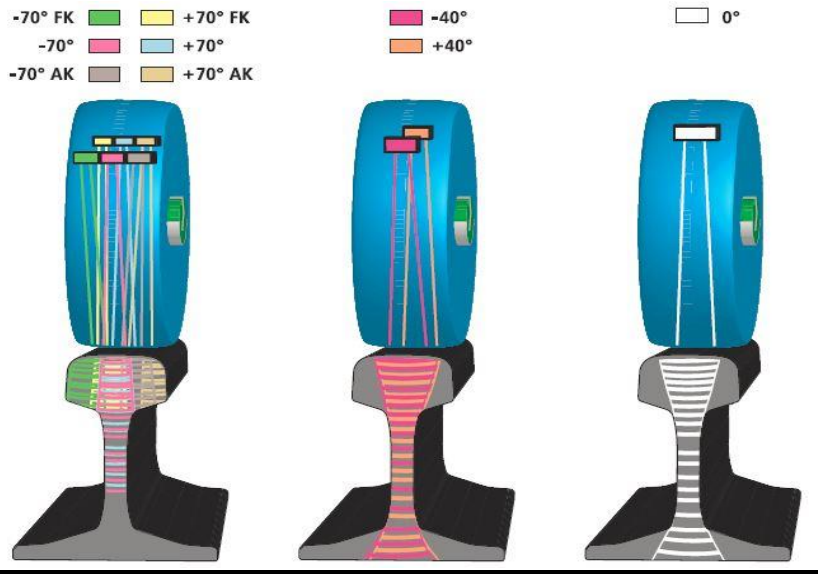


Bild 02 Prüfbereich des SPG RRR im Querschnitt



Prüfkonzept

(6) Die Prüfung erfolgt mit 9 Einzelschwingerprüfköpfen in Tauchtechnik im SE – Betrieb. Die Schallfelder erfassen die schraffierten Bereiche im Schienenquerschnitt (Bilder 1 und 2). Alle Prüfköpfe lassen sich getrennt ein- und ausschalten.

(7) Die Prüfung erfordert eine glatte, möglichst wenig korrodierte Oberfläche der Schiene. Es sind nur Bereiche prüfbar, auf denen das Prüfrad mit einer Breite von mindestens 20 mm angekoppelt wird. Bei geringerer Breite der Koppelfläche kann es zu Scheinanzeigen und zur Verkürzung der Vorlaufstrecke kommen, welche eine Fehlbewertung der Anzeigen zur Folge haben kann. **Prüfungsvoraussetzungen**

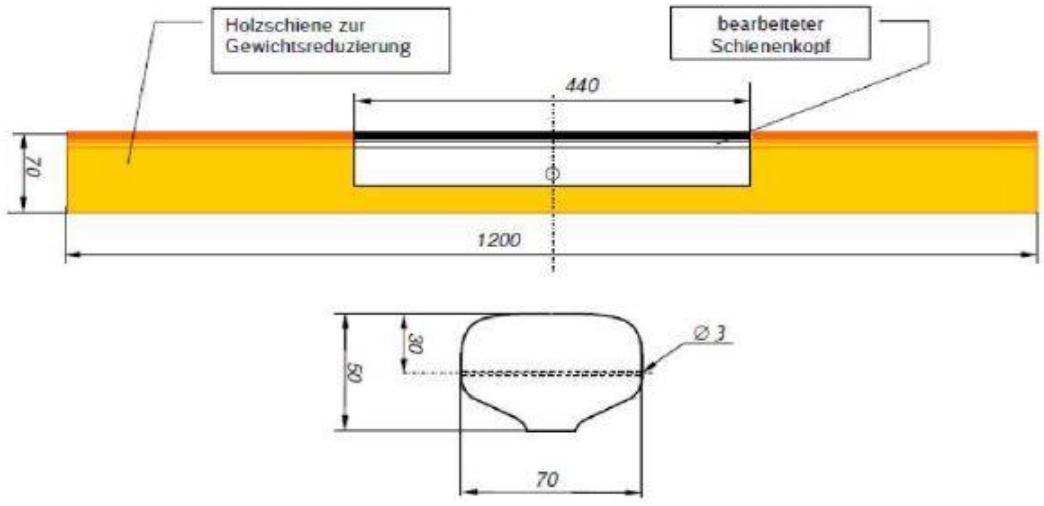
(8) Als Prüfsystem ist zu verwenden: **Prüfsystem**

- Schienenprüfgerät SPG RRR
  - Adapter für Handprüfköpfe
  - Handprüfköpfe
  - Adapterkabel für Handprüfköpfe (Lemokabel/stecker)
- Software nach aktuell freigegebenem Stand

(9) Folgende Hilfsmittel sind vorzuhalten: **Hilfsmittel**

- Vergleichskörper Schiene (VK-Schiene) nach Bild 3 zur Justierung
- Koppelmittel
- seitliche Führungsrollen entsprechend der zu prüfenden Schienenform

Bild 03 Vergleichskörper Schiene mit Querbohrung Ø = 3 mm



2 Prüfung im SPG-Regelbetrieb mit B-Bild-Bewertung (Run-Modus)

Grundeinstellungen

(1) Es ist zu beachten, dass die Grundeinstellungen des Prüfsystems (DAC-Kurven) nicht verändert werden dürfen.

Diese Einstellungen liegen als Standardsettings im Gerät vor und können bei Bedarf neu geladen werden.

Grundsätzlich wird mit den Standardsettings geprüft, muss jedoch eine Schiene mit stark korrodierter Oberfläche geprüft werden, sind die Settings hierfür zu laden.

Führungsrollen

(2) Zur Sicherstellung des mittigen Laufs des Prüfrades sind seitliche Führungsrollen entsprechend des vorhandenen Schienenprofils auszuwählen und einzustellen. Die Rollen sollen am unteren Teil des Schienenkopfes außerhalb der Verschleißzone laufen. Es kann zwischen Fahrkantenseite oder Feldseite gewählt werden.

Prüfung starten

(3) Auf dem Tablet die Railsoft-Systemsoftware starten.

Ein neues Prüfprojekt öffnen und die relevanten Daten eintragen und starten.

Den Hahn für Koppelmittel öffnen – Nach einem internen Systemtest von ca. 20 sec. läuft das Koppelmittel, wenn das Gerät bewegt wird.

Es ist darauf zu achten, dass das Prüfrad ausreichend befüllt ist, keine größeren Lufteinschlüsse aufweist und eine Sollbreite entsprechend Schablone hat.

Die Funktionsfähigkeit des Prüfsystems ist an einer Bohrung im Schienensteg zu überprüfen.

Führung des SPG

(4) Während der Prüfung ist die Aufzeichnung des Rückwandechos zu überwachen. Auftretende Anzeigen durch nicht senkrechte Führung des SPG zur Schienenlängsachse, sind durch entsprechende Korrekturen auszugleichen.

Anzeigen, welche in ihrer Echohöhe die hinterlegte Registrierschwelle (DAC-Kurven) überschreiten, werden im B-Bild aufgezeichnet und sind in ihrer Größe (Länge, Tiefe) zu bestimmen. Der Prüfkopf, welcher die Anzeige detektiert, ist über die Farbcodierung ermittelbar.

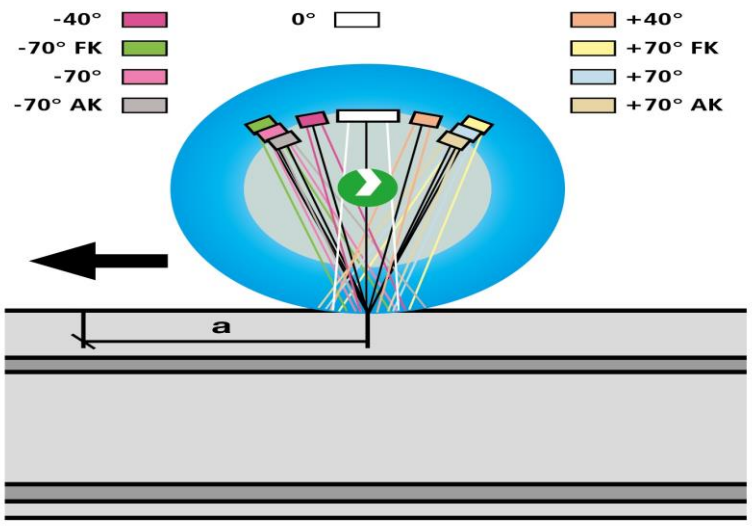
In der Detailansicht des B-Bildes können die Werte für die Größe und Tiefe abgelesen werden.

Fehlerposition

(5) Die genaue Fehlerposition in der Schiene ist bei Verwendung der Kilometrierung im B-Bild (bei Standardeinstellung 1000 mm) zu bestimmen. Jeder Winkel hat einen anderen PA zum Fehler. Um einen größeren Fehler z.B. mit dem +40° Winkel aufzuzeichnen, benötigt man eine Prüfstrecke von ca. 20 cm. Die Software setzt dann die Ergebnisse (Einzelpixel) ortsgenau zusammen.

Ansonsten kann „a“ in der Detailansicht des A-Bildes im Run-Modus entsprechend Bild 04 abgelesen und an der Schiene markiert werden.

Bild 04 Ablesen „a“



Bei Schrägeinschallung wird die Reflektortiefenlage durch Ablesen der Tiefenposition ermittelt.

Ausfall Rückwandecho Kontrolle der Funktionsfähigkeit

(6) Kommt es bei der Prüfung zu Ausfällen von Rückwandecho-Anzeigen oder sonstigen Problemen mit dem Prüfsystem, sind die Prüfköpfe in der A-Bild-Bewertung entsprechend der Justierung (entsprechend Abschn. 2 oder 3) zu prüfen. Kann diese nicht durchgeführt werden oder treten nicht nachvollziehbare Anzeigen auf, ist das Gerät dem Hersteller zur Kalibrierung zuzuführen.

Bohrungen

(7) An Bohrungen ist vor allem auf Anrisse zu achten. Besonderes Augenmerk ist dabei auf einen längeren Ausfall des RW-Echos und Anzeigen von WPK zu legen.

Bohrungsanrisse werden überwiegend mit dem SPK und WPK 40° erfasst.

AS Schweißungen

(8) Nichtauflösbare Inhomogenitäten im Gussgefüge können zu Anzeigen im Bereich von AS-Schweißungen führen. Diese treten besonders durch Schrägeinschallung auf.

Das RW-Echo des Senkrechtprüfkopfes wird durch die Schweißwulst geschwächt oder fehlt ganz. Dieses ist nicht als indirekter Fehlernachweis zu werten.

Auswertung und Bewertung von Daten in der B-Bild-Darstellung

Mustersignalbilder

Die Auswertung der Anzeigen erfolgt in der B-Bild-Darstellung (B-Scan). Die Auswertung kann hierbei während oder nach der Prüfung durchgeführt werden.

Die aufgenommenen Daten können in einem Analyseprogramm ausgewertet und in vorgegebenen Formaten exportiert werden.

Anzeigen, die nicht eindeutig als Fehleranzeigen wie z.B. in Bild 13 - 0° zugeordnet werden können, sind erst ab mindestens 4 zusammenhängenden Pixeln je Prüfkopf (bei 1000 mm Darstellung) zu bewerten.

Im Bereich von Schweißungen sind Anzeigen aus den Winkelprüfköpfen erst ab mindestens 6 zusammenhängenden Pixeln (bei 1000 mm Darstellung) zu bewerten.

0° PK Anzeigen aus der Kopfunterseite sind nicht bewertbar, hier ist die Neigung des SPG RRR anzupassen.

Beispiele für B-Bild Anzeigen und deren Bewertung sind in den Bildern 05 – 26 dargestellt.

Bild 05 Beispiel einer B-Bild Darstellung von Bohrungen im Schienenkopf mit A-B-View in der Furis Auswertesoftware Auszug für -40° WPK

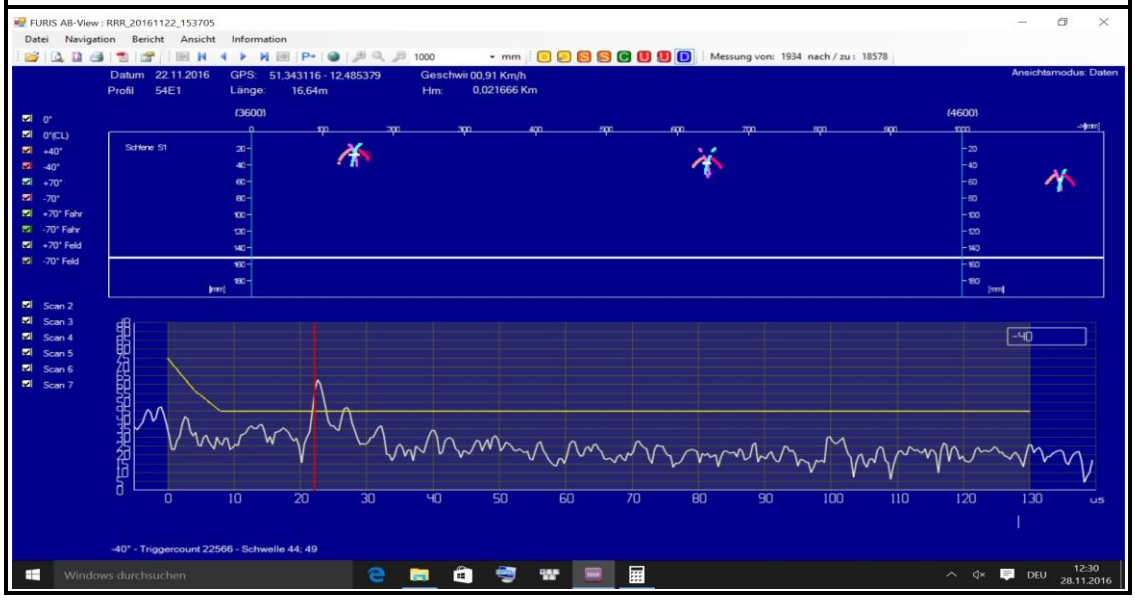


Bild 05 zeigt die Darstellung von 3 Bohrungen verteilt im Schienenkopf. Die Tiefenbestimmung erfolgt über die Scala links oder rechts.

Das Rückwandecho und Anzeigen des 0° SPK werden als weiße Linie dargestellt. Mit dem Rückwandecho kann die ungefähre Schienenhöhe und somit die Zuordnung zum geprüften Schienenprofil abgelesen werden.

Die Darstellung der einzelnen Prüfköpfe erfolgt farblich entsprechend der vorgegebenen Farbcodierung links.

Bei aktivem GPS-Receiver können die GPS Koordinaten abgelesen und entsprechend verwendet werden.

Wie in Bild 05 dargestellt, kann in der B-Bild-Bewertung durch Anklicken eines Pixels die dazugehörige A-Bild Information des jeweiligen Prüfkopfes zur Anzeige gebracht werden. Diese Funktion kann bei Bedarf zur genauen Fehlerbeurteilung herangezogen werden. (Furis AB View Analyse)

Die Größenbestimmung der Fehleranzeigen erfolgt auf Basis der Scaleneinteilung.

Bild 06 Beispiel einer B-Bild Darstellung von Bohrungen im Schienenkopf mit AB-Bild im Run Modus

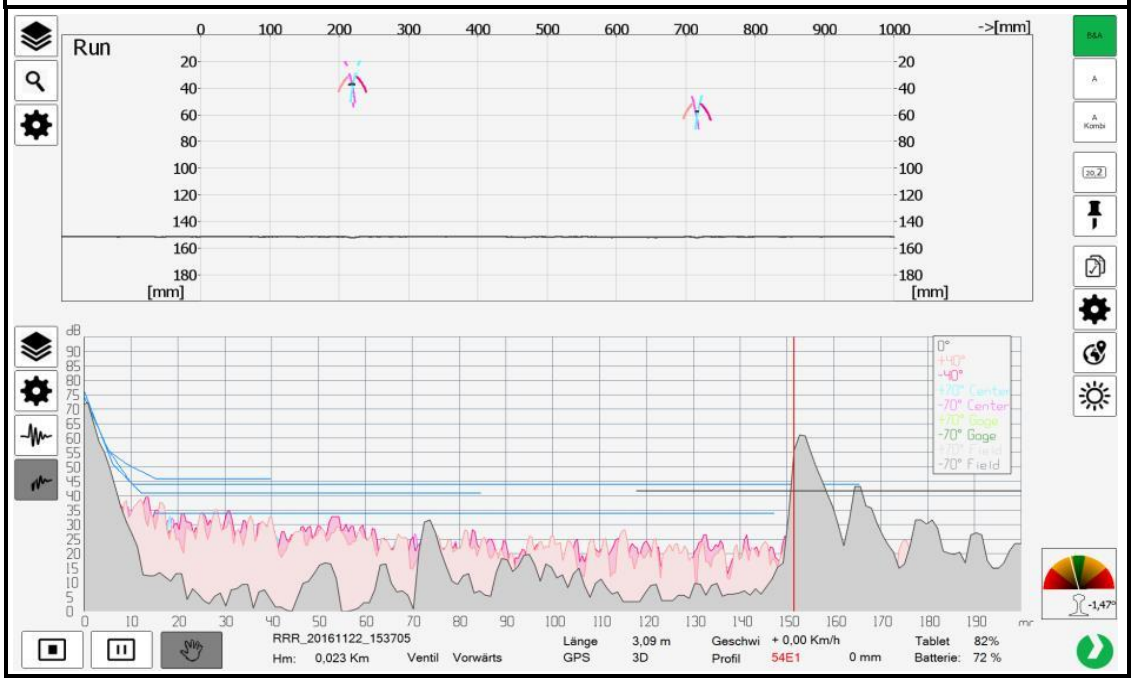


Bild 06 zeigt die Darstellung von einer Bohrung im Schienenkopf und einer Bohrung im Kopf/Stegbereich. Die Tiefenbestimmung erfolgt über die Scala links oder rechts.

Das Rückwandecho und Anzeigen des 0° SPK werden als schwarze Linie dargestellt. Mit dem Rückwandecho kann die ungefähre Schienenhöhe und somit die Zuordnung zum geprüften Schienenprofil abgelesen werden.

Die Darstellung der einzelnen Prüfköpfe erfolgt farblich entsprechend der vorgegebenen Farbcodierung rechts unten.

Bei aktivem GPS-Receiver können die GPS Koordinaten abgelesen und entsprechend verwendet werden.

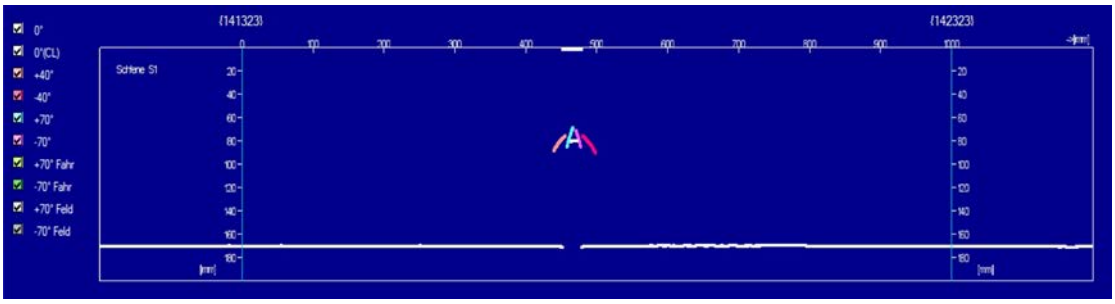
Wie in Bild 05 dargestellt, kann in der B-Bild-Bewertung durch Anklicken eines Pixels die dazugehörige A-Bild Information zur Anzeige gebracht werden. Diese Funktion kann bei Bedarf zur genauen Fehlerbeurteilung herangezogen werden.

Die Größenbestimmung der Fehleranzeigen erfolgt auf Basis der Scaleneinteilung.

Form- / Standardanzeigen

Bild 07 B-Bild einer fehlerfreien Bohrung im Schienensteg

In Bild 07 ist die typische Anzeige einer Bohrung mit allen Prüfköpfen dargestellt.



0°, Ausfall Rückwandecho (weiß)

0°, Anzeige aus oberem Bereich der Bohrung (weiß)

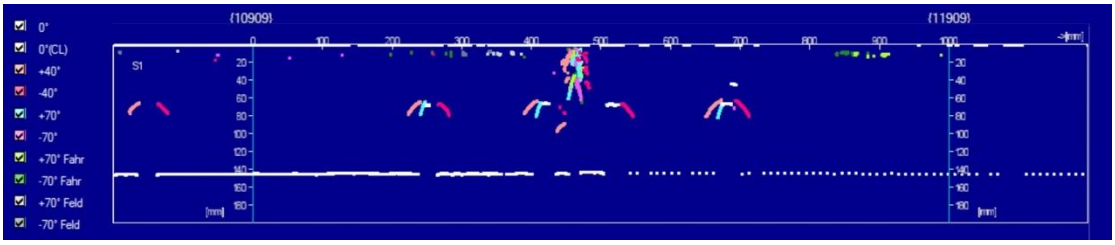
+70°/-70°, Anzeige der Bohrung (blau, rosa)

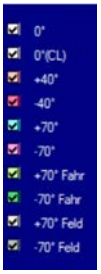
+40°/-40°, Anzeige der Bohrung (orange, rot)

Nicht an allen Bohrungen kommen alle Anzeigen der einzelnen Prüfköpfe deutlich zur Darstellung, dies ist nicht als indirekter Fehlernachweis zu bewerten.

Bild 08 B-Bild einer fehlerfreien ISO-Laschenkammer

In Bild 08 sind die Standardanzeigen einer ISO-Laschenkammer dargestellt.

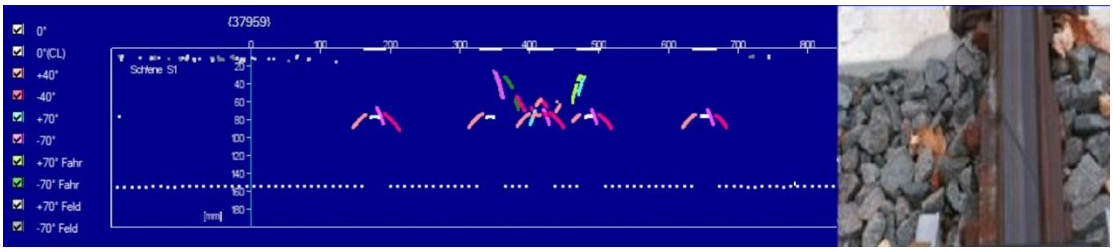




Deutlich zu erkennen sind die teilweise fehlenden Anzeigen an Bohrungen. Die Echohäufung im Schnittbereich ist nicht bewertbar. Bei der Anzeige des 0° PK oberhalb der vierten Bohrung von links handelt es sich um eine nicht zu bewertende Anzeige aus der Kopfunterseite. Die oberflächennahen Anzeigen des + 70° feldseitigen PK rechts oben sind ebenfalls nicht bewertbar, da nicht zusammenhängend. Durch die Bohrung kann es ggf. zu Verdeckungen von Fehleranzeigen kommen.

Bild 09 B-Bild einer fehlerfreien IVG/ISO-Laschenkammer

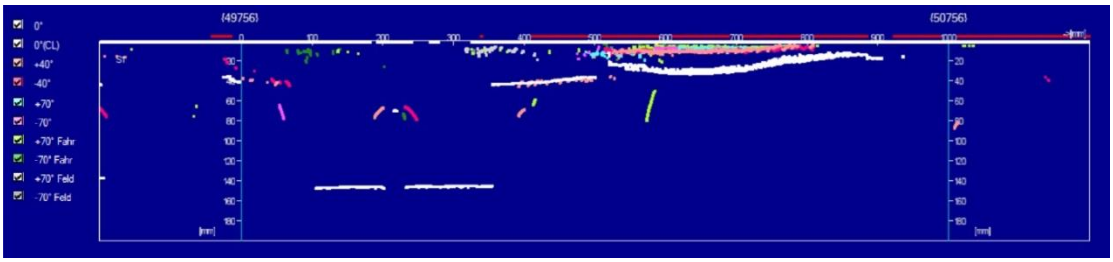
In Bild 09 sind die Standardanzeigen einer IVG/ISO-Laschenkammer dargestellt.

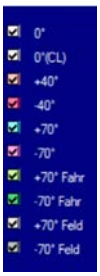


Deutlich erkennbar ist zusätzlich zu den unter Bild 08 beschriebenen Merkmalen die 5. Mittelbohrung und die veränderte Konstruktion des schrägen Kopfschnittes.

Bild 10 B-Bild einer fehlerfreien Herzstückspitze (Beispiel)

In Bild 10 sind die Standardanzeigen einer Herzstückspitze dargestellt.





Auswertungen im Herzstückspitzenbereich sind aufgrund der Geometrie und der wechselnden Bauarten sehr schwierig und nur vor Ort zusammen mit der visuellen Einschätzung möglich. Bei Unklarheiten bezüglich der Bewertung ist grundsätzlich eine Prüfung mit Handprüfköpfen durchzuführen.

Deutlich erkennbar ist hier als Form- /Standardanzeige

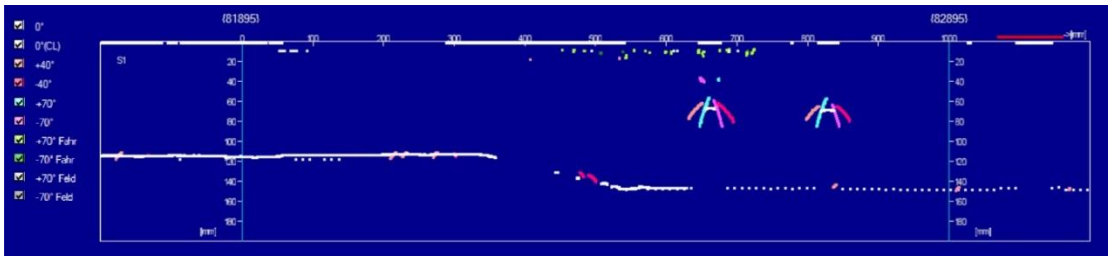
die Anzeige der Bohrung links,

der Bereich der Längsnaht,

sowie eine Anzeige der Stehnaht mit dem 70° Fk-PK.

Bild 11 B-Bild eines fehlerfreien Schmiedebereichs einer Weichenzunge

In Bild 11 sind die Standardanzeigen eines Schmiedebereichs einer Weichenzunge dargestellt.



Sehr gut zu erkennen ist der Übergang der Schienenhöhe im Schmiedebereich mit dem 0° PK.

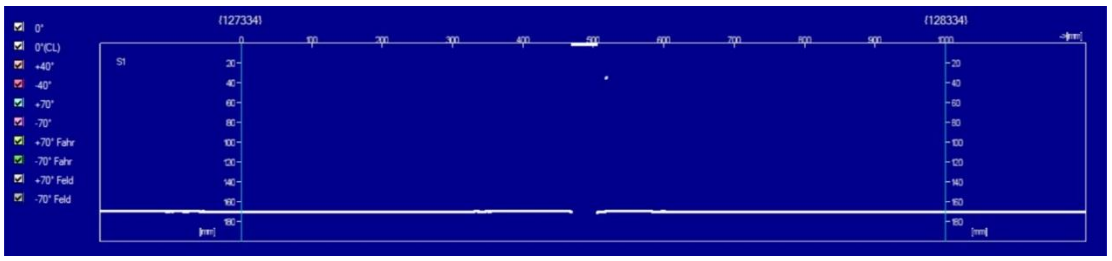
Der + 40° PK bringt eine nicht zu bewertende Formanzeige im Schmiedebereich des Fußes.

Die beiden Bohrungen sind sehr gut aufgenommen und fehlerfrei. Die Anzeigen oberhalb der ersten Bohrung sind wie die Anzeigen im oberflächennahen Bereich aufgrund ihrer Größe nicht zu bewerten.

Bild 12 B-Bild einer fehlerfreien AS-Schweißung

In Bild 12 sind die Standardanzeigen einer AS Schweißung dargestellt.

Eine EA Schweißung kann sich ähnlich abbilden!



Die Schweißung ist deutlich mit dem Verlust des Rückwandechos des 0° PK im Schweißwulstbereich erkennbar.

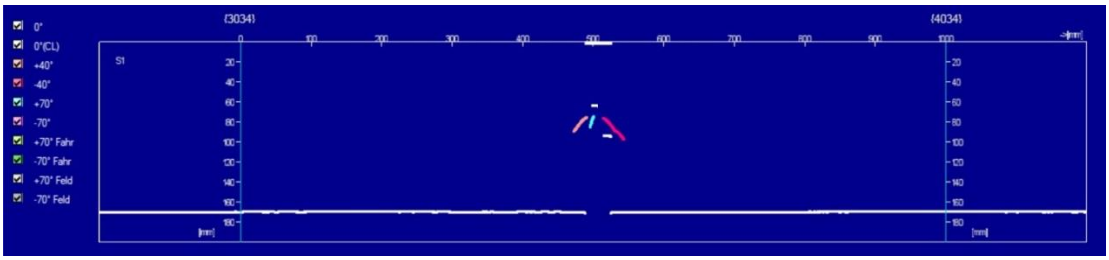
Die ein-Pixel Anzeige im Kopf/Stegbereich ist nicht zu bewerten.

Häufig kommen noch kleinere Nebenanzeigen der Winkelprüfköpfe hinzu.

Fehleranzeigen

Bild 13 B-Bild eines Bohrungsanrisses (Beispiel)

In den Bildern 13 und 14 sind Anzeigen eines Bohrungsanrisses dargestellt.

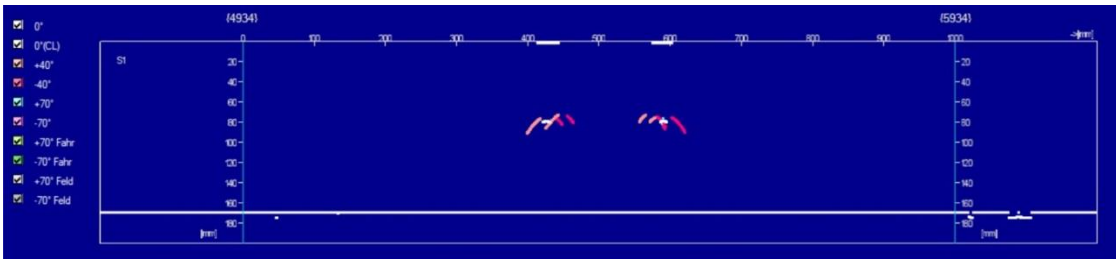


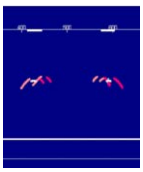
Deutlich sind die Fehleranzeigen im Vergleich zu Bild 06 zu erkennen.

Der rückwertige 40° WPK zeigt eine deutlich verlängerte Anzeige,

der 0° PK bringt eine eindeutige Anzeige neben der Bohrung.

Bild 14 B-Bild eines Bohrungsanrisses (Beispiel)





Ebenfalls deutlich sind die Fehleranzeigen (Doppelanzeigen) der

40° WPK in beide Prüfrichtungen zu erkennen (orange, rot).

Bild 15 B-Bild eines Schienenfehlers im Schienenkopf (Längs-/Querfehler)

In Bild 15 ist die Anzeige eines Schienenfehlers mit Längs- und Querfehleranzeigen im Schienenkopf dargestellt.

Deutlich sind Anzeigen fast aller Prüfköpfe im oberflächennahen Schienenkopfbereich erkennbar.

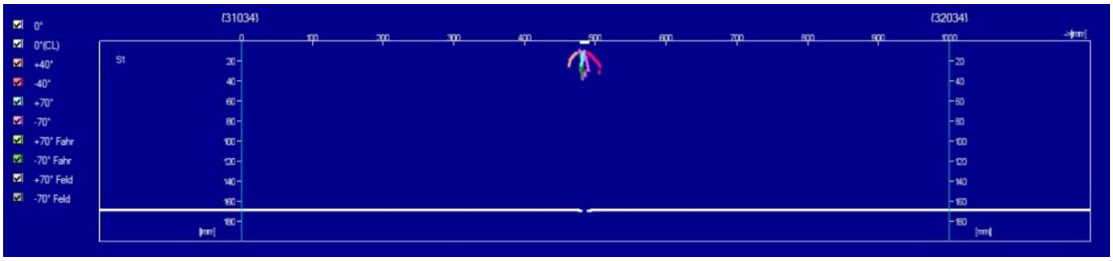
Es kann sich hierbei um die Folgen eines Squat oder sonstigen Schienenfehlers handeln. Er kann nur innenliegend oder auch äußerlich bereits deutlich erkennbar sein.

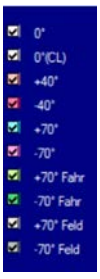
In der Längsausdehnung: ca. 50 mm,

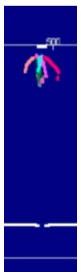
in der Tiefenausdehnung: ca. 30 mm im Maximum

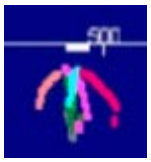
Bild 16 B-Bild eines Querfehlers im Schienenkopf

In Bild 16 ist Anzeigen eines Querfehlers im Schienenkopf dargestellt.





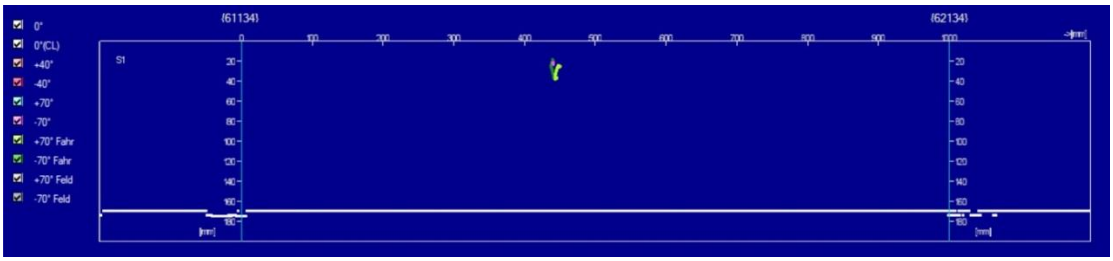


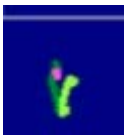


Die deutlichen Anzeigen aller Winkelprüfköpfe und des 0° PK deuten eindeutig auf einen großen Querfehler mit einer Tiefe von bis zu 45 mm hin.

Bild 17 B-Bild eines kleinformatigen Querfehlers im Schienenkopf

In Bild 17 ist Anzeigen eines kleinformatigen Querfehlers im Schienenkopf dargestellt.



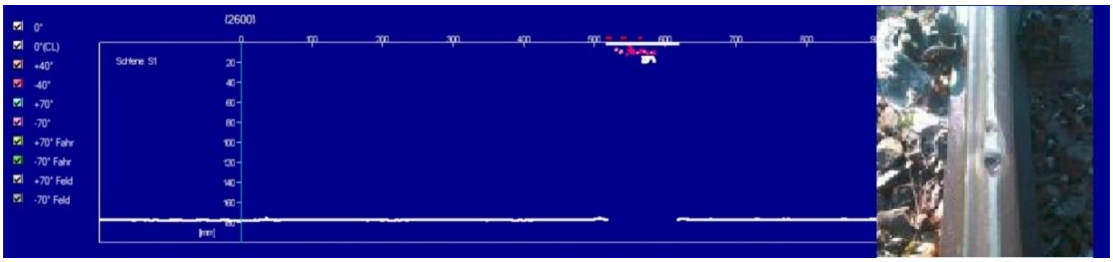


Der Fehler wird mit dem +70° Fk WPK in einer Größenausdehnung von ca. 15 mm ca. 20 mm unter der Schienenfahrfläche im Fahrkantenbereich dargestellt.

Die Größenausdehnung beträgt 4 Pixel

Bild 18 B-Bild eines Schienenoberflächenfehlers oder Squat

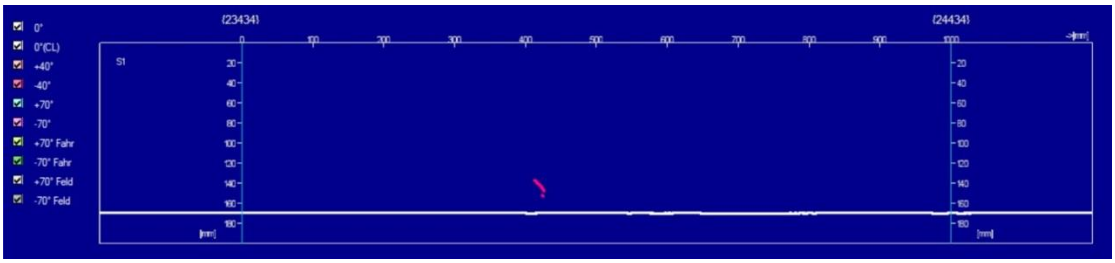
In Bild 18 ist die Anzeige eines Schienenoberflächenfehlers oder eines Squat dargestellt.

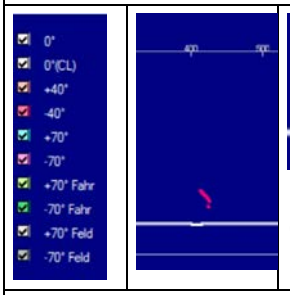


Die Problematik bei dieser Fehlerart liegt in der Bewertung. Die Anzeigen der WPK sind nicht bewertbar, da durch die Oberflächenzerrüttung abgeschirmt. Die Bewertung erfolgt über die Länge des Rückwandechoausfalls. Die Länge beträgt hierbei ca.: 100 mm, dies dürfte auch ungefähr der visuell zu erkennenden Länge entsprechen.

Bild 19 B-Bild eines Querfehlers im Steg / Fußbereich

In Bild 19 ist ein Querfehler im Übergang Steg / Fußbe-reich dargestellt.

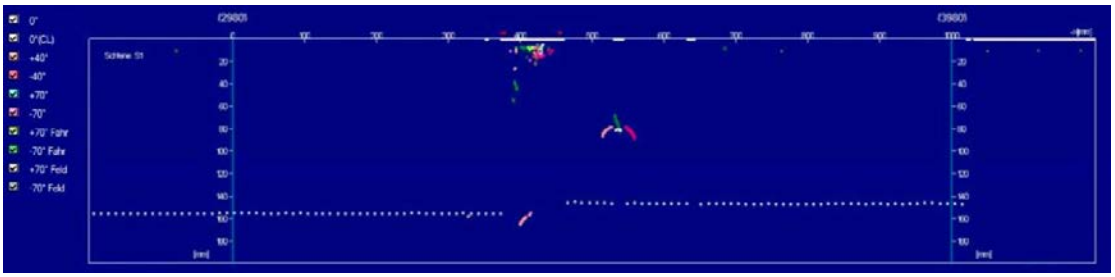


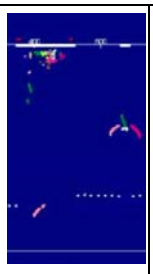


Deutlich ist die Anzeige des 40° WPK zu erkennen. Die Größenausdehnung beträgt ungefähr 15 mm.

Bild 20 B-Bild eines Squat im AS-Ü Bereich und Bohrungsanriss

In Bild 20 ist ein Squat im Bereich einer AS-Ü-Schweißung in Verbindung mit einem Anriss der Bohrung für die Schienenstoßverbindung dargestellt.



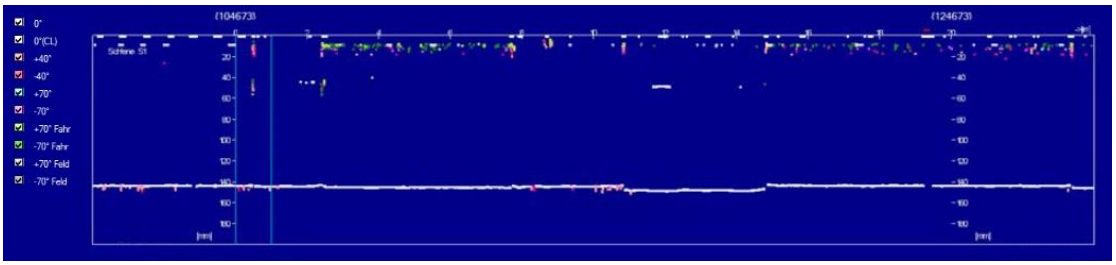


Die Problematik bei dieser Fehlerart liegt in der Bewertung. Die Anzeigen der WPK im Schweißbereich sind nicht bewertbar, da durch die Oberflächenzerrüttung abgeschirmt. Die Bewertung erfolgt über die Länge des Rückwandechoausfalls. Die Länge beträgt hierbei ca. 100 mm, dies dürfte auch ungefähr der visuell zu erkennenden Länge entsprechen.

Eindeutig ist jedoch die Anzeige des – 70° Fk WPK an der Bohrung.

Bild 21 B-Bild einer HC-Schädigung im Fahrkantenbereich

In Bild 21 sind Anzeigen im Bereich einer HeadCheck (HC) Schädigung im Fahrkantenbereich dargestellt.



Im Prüfbereich sind häufige Unterbrechungen des Rückwandechos sowie Anzeigen des 0° PK im Oberflächennahen Bereich erkennbar.

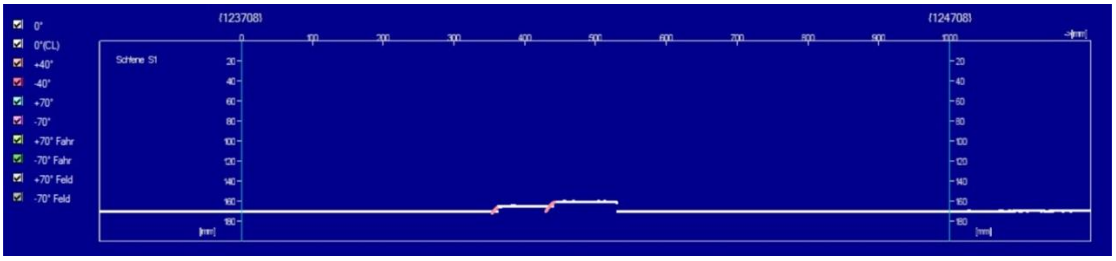
Weiterhin sind unstrukturierte Anzeigen einiger WPK vorhanden.

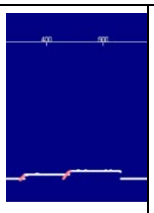
Eine Tiefenbewertung der Anzeigen aus den WPK ist aufgrund der oberflächennahen Lage nicht möglich.

Zur genauen Tiefenbewertung sollte die RSCM Prüftechnik eingesetzt werden.

Bild 22 B-Bild einer Korrosion an der Unterseite des Schienenfußes

In Bild 22 ist eine vorhandene Korrosion an der Unterseite des Schienenfußes wie z.B. im Bereich einer Rippenplatte dargestellt. Dieser Fehler tritt häufig im Bereich einer Zungenvorrichtung auf.

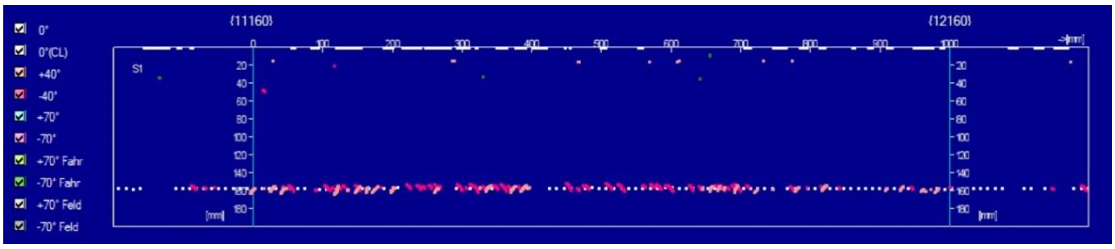




Es sind eindeutige Anzeigen des 0° PK vorhanden. Die Fehlerbewertung erfolgt nach fachlicher Einschätzung des Gesamtzustandes.

Bild 23 B-Bild einer Schienenfuß-Korrosion

In Bild 23 ist die durchgehende Korrosion des Schienenfußes wie z.B. an Schienen in einem Bahnübergang mit mangelhafter Entwässerung dargestellt.

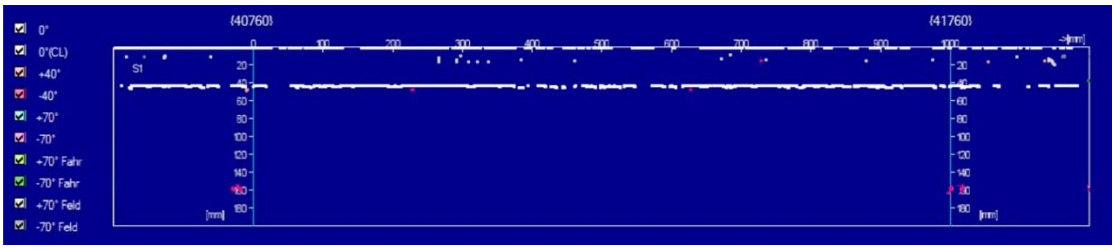


Es sind eindeutige Anzeigen aller PK vorhanden. Eine direkte Bewertung der Anzeigen ist nicht möglich. Die Fehlerbewertung erfolgt nach fachlicher Einschätzung des Gesamtzustandes.

Scheinanzeigen oder Störungen

Bild 24 B-Bild von Scheinanzeigen aus der Kopfunterseite

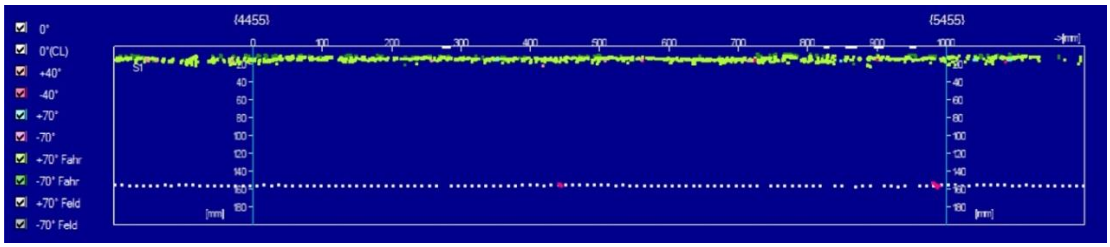
In Bild 24 sind Anzeigen des 0° PK von der Schienenkopfunterseite dargestellt.



Diese Anzeigen entstehen durch falsche Haltung des SPG RRR auf der Schiene.

Bild 25 B-Bild von Schleifriefen

In Bild 25 sind Anzeigen auf einer frisch geschliffenen Schiene dargestellt.



Treten diese oder vergleichbare Anzeigen auf einer Schiene mit relativ neuen Schleifriefen auf, ist diese Schiene nicht prüfbar. Hintergrund ist in aller Regel ein zu grobes Schliffbild mit extrem tiefen Schleifriefen aufgrund aggressivem nicht fachgerechtem schleifen.

Bild 26 B-Bild eines Ankoppelausfalls

In Bild 26 sind Anzeigen aufgrund Wassermangel oder Ankoppelausfall dargestellt.

Deutlich ist der Rückwandechoausfall oder sporadische Anzeigen verschiedener Prüfköpfe welche nicht zuzuordnen sind zu erkennen.

3 Prüfung im SPG-Betrieb mit klassischer A-Bild Bewertung

Anwendungsbereich

(1) Die A-Bild Funktion des SPG RRR soll nur in Ausnahmefällen oder schwierigen Prüfsituationen eingesetzt werden, wenn z.B. eine detaillierte Bewertung im B-Scan (Run-Modus) nicht möglich ist.

Führungsrollen

(2) Zur Sicherstellung des mittigen Laufs des Prüfrades sind seitliche Führungsrollen entsprechend des vorhandenen Schienenprofils auszuwählen und einzustellen. Die Rollen sollen am unteren Teil des Schienenkopfes außerhalb der Verschleißzone laufen. Es kann zwischen Fahrkantenseite oder Feldseite gewählt werden.

Justierung

System starten

(3) Auf dem Tablet die Railsoft-Systemsoftware starten.

Die Justierung des Prüfsystems erfolgt am Vergleichskörper Schiene. Dafür sind die Führungsrollen 72 mm zu verwenden.

Das Prüfgerät ist in den manuellen Modus zu schalten

und auf der Vergleichsschiene anzukoppeln.

Prüfkopfprofile

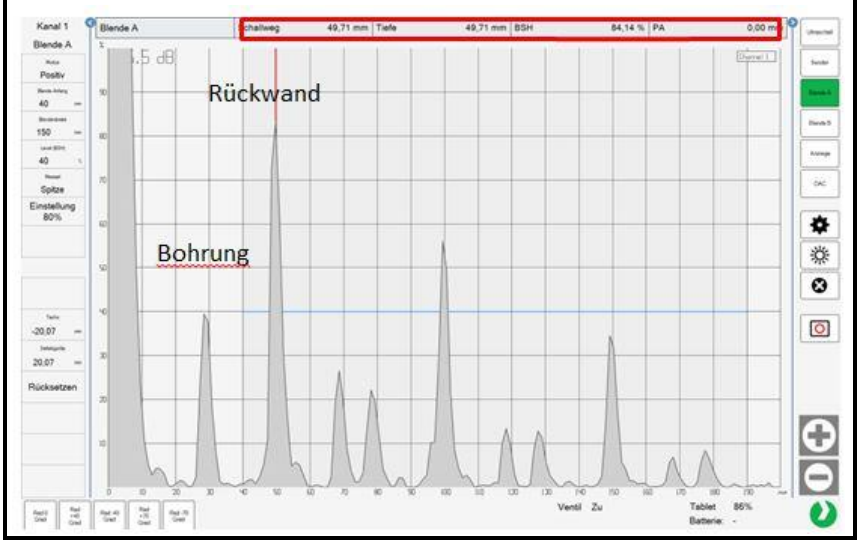
(4) Für alle im Prüfrad befindlichen Prüfköpfe (9 Stück) müssen Prüfkopfprofile angelegt werden.

Justierung SPK

(5) Für den SPK ergibt sich folgende Anzeige am Vergleichskörper Schiene nach Bild 27.

Die Verstärkung ist so einzustellen, dass das Bohrungsecho 40% BSH erreicht.

Bild 27 Rückwandecho und Bohrungsecho des 0° PK am Vergleichskörper Schiene



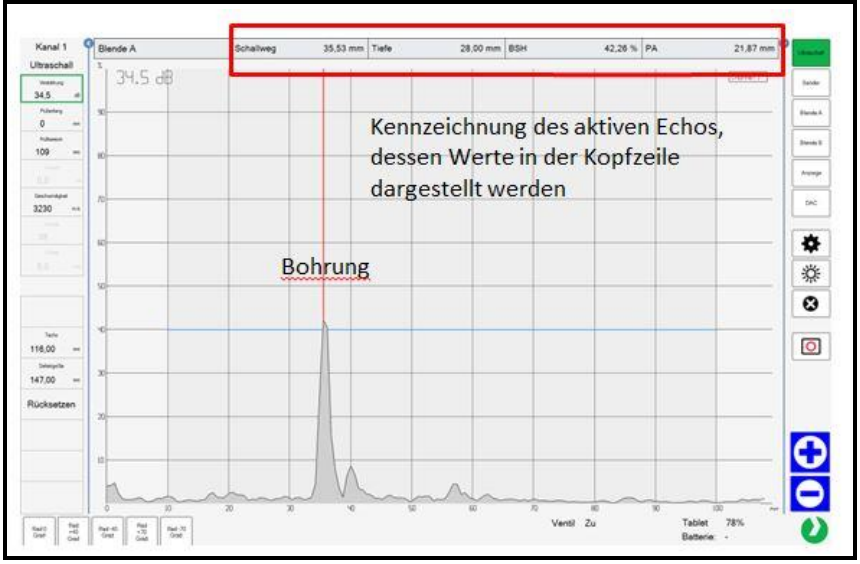
Die Werte für das aktive Echo (rote Verlängerungslinie) können in der Kopfzeile abgelesen werden.

Justierung WPK

(6) Die WPK sind an der 3mm-Bohrung des Vergleichskörpers Schiene zu justieren und auf 40% BSH nach Bild 28 einzustellen.

Die Vorgehensweise ist für alle WPK durchzuführen

Bild 28 Beispiel für die Justierung eines WPK an der Querbohrung Ø = 3 mm des Vergleichskörpers Schiene



Prüfungsdurchführung

Überprüfung der Justierung

(7) Die Justierung der Prüfköpfe ist arbeitstäglich bei einem Einsatz im A-Bild Modus vor Prüfungsbeginn zu überprüfen.

Sollte keine Justierung möglich sein, ist das Gerät zu einer Kalibrierung durch den Hersteller zu überstellen.

Prüfungsbeginn

(8) Der Hahn für Koppelmittelist zu öffnen – Nach einem internen Systemtest von ca. 20 sec. läuft das Koppelmittel, wenn das Gerät bewegt wird.

Es ist darauf zu achten, dass das Prüfrad ausreichend befüllt ist, keine größeren Lufteinschlüsse aufweist und eine Sollbreite entsprechend Schablone hat.

Führung des SPG

(9) Während der Prüfung ist die Aufzeichnung des Rückwanddechos zu überwachen. Auftretende Anzeigen durch nicht senkrechte Führung des SPG zur Schienenlängsachse, sind durch entsprechende Korrekturen auszugleichen.

Registriergrenze

(10) Anzeigen, welche in ihrer Echohöhe 40 % BSH überschreiten, sind in ihrer Fehlergröße (Länge, Tiefe) zu bestimmen. Dafür ist der Prüfkopf, welcher die Anzeige detektiert, zu ermitteln.

Bestimmung der Fehlerposition

(11) Für eine genaue Bestimmung der Fehlerposition in der Schiene ist nur dieser Prüfkopf einzuschalten, die Anzeige zu optimieren und die Anzeigeposition im A-Bild zu bestimmen.

Der Schallaustrittspunkt befindet sich mittig unter dem Prüfrad.

Fehlergröße Längsfehler

(12) Die Fehlergröße horizontaler Längsfehler wird mit dem SPK nach der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) bestimmt.

Fehlergröße Querfehler

(13) Querfehler werden durch die Schrägeinschallung mit dem WPK 70° oder 40° detektiert. Die Ermittlung der Fehlergröße erfolgt mit der Halbwertsmethode (6 dB Abfall). Dabei ist die Ausdehnung des Querfehlers durch die Differenz der Halbwertsanzeige zu bestimmen.

Ausfall des RW Echos indirekter Fehlernachweis

(14) Kommt es bei der Prüfung zu einem Ausfall oder einem Abfall des RW-Echos unter 40 % BSH beim SPK, ist dies als indirekter Fehlernachweis zu werten. Die Fehlergröße wird ebenfalls nach der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) bestimmt.

Bohrungen

(15) An Bohrungen ist vor allem auf Anrisse zu achten. Besonderes Augenmerk ist dabei auf einen längeren Ausfall des RW-Echos und Anzeigen der WPK zu legen

Bohrungsanrisse werden überwiegend mit dem SPK und WPK 40° erfasst.

AS Schweißungen

(16) Nichtauflösbare Inhomogenitäten im Gussgefüge können zu Anzeigen im Bereich von AS-Schweißungen führen. Diese treten besonders durch Schrägeinschallung auf.

Das RW-Echo des Senkrechtprüfkopfes wird durch die Schweißwulst geschwächt oder fehlt ganz. Dieses ist nicht als indirekter Fehlernachweis zu werten.

Steile nadelförmige Anzeigen, die aus dem Echogebirge heraustreten oder mit dem Senkrechtprüfkopf erfasst werden, sind entsprechend zu bewerten und einzustufen.

4 Prüfungsdurchführung mit Handprüfköpfen

Anwendungsbereich

(1) Bei Bedarf oder wenn es im Inspektionsplan gefordert ist, sind Prüfungen mit externen Handprüfköpfen durchzuführen.

Anwendung

(2) Zur Anwendung des RRR Prüfsystems als Handprüfgerät ist das System-Tablett vom RRR zu entfernen und in den mitgelieferten Adapter einzusetzen und per USB Kabel anzuschließen. Anschließend ist der zu verwendende Handprüfkopf anzustecken.

Es können alle benötigten Handprüfköpfe entsprechend der einschlägigen Prüfanweisungen verwendet werden.

Prüfkopfprofile

(3) Für alle zu verwendenden Handprüfköpfe müssen Prüfkopfprofile angelegt werden. Diese werden gespeichert und können bei weiteren Einsätzen abgerufen werden.

Justierung SPK

(4) Für einen SPK ergibt sich eine Anzeige am Vergleichskörper Schiene nach Bild 27.

Die Verstärkung ist so einzustellen, dass das Bohrungsecho 40% BSH erreicht.

Justierung WPK

(5) Die WPK sind an der 3mm-Bohrung des Vergleichskörpers Schiene zu justieren und auf 40% BSH nach Bild 28 einzustellen.

Die Vorgehensweise ist für alle zu verwendenden WPK durchzuführen.

Prüfungsdurchführung

Überprüfung der Justierung

(6) Die Justierung der verwendeten Prüfköpfe ist arbeitstäglich bei einem Einsatz im A-Bild Modus vor Prüfungsbeginn zu überprüfen.

Durchführung

(7) Je nach Prüfanforderung sind die entsprechenden Prüfköpfe auszuwählen.

Prüfung mit SE-SPK

(8) Der SEPK ist auf dem Fahrspiegel neben der Auffälligkeit aufzusetzen. Im Anschluss ist die Verstärkung so einzustellen, dass das Rückwandecho 80 % BSH anzeigt.

Danach ist der Prüfkopf mit sägezahnförmiger Bewegung über den Prüfbereich zu führen. Auf gute Ankopplung ist zu achten.

Überwachung RW-Echo, Fehleranzeigen

(9) Beim Prüfen ist auf das Rückwandecho (RW-Echo) zu achten. Schwankungen in der Echohöhe können durch

Schädigung der Schiene (Materialtrennungen) hervorgerufen werden.

Fehlergröße Längsfehler

(10) Die Fehlergröße horizontaler Längsfehler wird mit dem SEPK nach der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) bestimmt.

Ausfall RW, Indirekter Fehlernachweis

(11) Kommt es bei der Prüfung zu einem Ausfall oder einem Abfall des RW-Echos unter 40 % BSH, ist dies als indirekter Fehlernachweis zu werten. Die Fehlergröße wird ebenfalls nach der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) bestimmt.

Prüfung mit dem 70° WPK

(12) Der WPK ist mit Einschallrichtung in Schienenlängsrichtung auf dem Fahrspiegel vor / hinter der Auffälligkeit aufzusetzen, anzukoppeln und mit sähezahnförmiger Bewegung in Längsrichtung über den Prüfbereich zu führen.

Registriergrenze Querfehler mit WPK

(13) Anzeigen, welche in ihrer Echohöhe 40 % BSH überschreiten, sind als Querfehler in ihrer Fehlergröße (Länge, Tiefe) zu bestimmen.

Bestimmung Fehlerposition / Fehlergröße

(14) Zum Bestimmen der Fehlerposition in der Schiene ist die Anzeige zu optimieren und die Anzeigeposition im A-Bild abzulesen.

Die Fehlergröße wird mit der Halbwertsmethode (6 dB Abfall) ermittelt. Dabei ist die Ausdehnung des Querfehlers durch die Differenz der Halbwertsanzeige zu bestimmen.

❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Prüfrichtlinie wird die Ultraschallprüfung von Herzstücken mit gelenkig beweglicher Spitze beschrieben. Die Prüfung dient dem Erkennen von inneren Fehlern und Anrissen in den in Bild 1 gekennzeichneten Bereichen.

Die Prüfung auf waagerechte Anrisse und Fehler erfolgt mit dem Senkrechtprüfkopf, die Prüfung auf schräg verlaufende Anrisse mit dem Winkelprüfkopf.

2 Voraussetzungen für die Prüfung

Anforderung an die Prüffläche

(1) Voraussetzung für eine Prüfung ist eine einwandfreie Reinigung der Prüfflächen.

Prüfsystem

(2) Als Prüfsystem ist zu verwenden:

- Digitales Ultraschallprüfgerät (US-Gerät)
- Schienenprüfgerät (SPG 3 / SPG SRI)
- Handprüfköpfe:

  Miniatursenkrechtprüfkopf, 4 MHz (MSPK)

  Miniaturwinkelprüfkopf 45°, 4 MHz (MWPK)

Hilfsmittel

(3) Als Hilfsmittel für die Justierung und Prüfung sind erforderlich:

- Kalibrierkörper Nr. 1 (K1), Kalibrierkörper Nr. 2 (K2) oder Halbzylinderscheibe
- Koppelmedium

3 Prüfungsvorbereitung

Justierbereich MSPK

(1) Für die Prüfung mit dem MSPK ist das Ultraschallprüfgerät im Justierbereich s_B= 0 – 250 mm mit c = 5920 m/s zu justieren.

Justierbereich MWPK

(2) Für die Prüfung mit dem MWPK ist im Justierbereich s_B = 0 – 250 mm mit c = 3255 m/s zu justieren. Anschließend ist der Nullpunkt auf 100 mm zu verschieben, so dass der Bereich s_B = 100 – 350 mm abgedeckt wird.

Empfindlichkeitsjustierung

(3) Die jeweiligen Empfindlichkeitsjustierungen erfolgen an dem zu prüfenden Herzstück entsprechend den Bildern 3, 5 und 6.

4 Prüfungsdurchführung

Prüfung der Fahrflächen mit dem SPG

(1) Die beweglichen Herzstückspitzen sind von der Fahrfläche aus mit dem Schienenprüfgerät zu prüfen.

Die mit dem SPG nicht prüfbaren Bereiche der Fahrflächen sind mit dem Handprüfkopf zu prüfen.

Prüfung der Mitnehmer

(2) Die Mitnehmer werden auf Bohrungsanrisse und auf Anrisse im Übergang zum Herzstückblock untersucht. Waagerechte Bohrungsanrisse werden mit dem MSPK erfasst.

Die Detektion schräg verlaufender Risse und Anrisse im Übergang zum Herzstückblock erfolgt mit dem MWPK. Die Prüfung wird im halben Sprungabstand in beiden Einschallrichtungen von der Fahrfläche aus durchgeführt.

Dabei ist zu beachten, dass Formechos z. T. dicht neben möglichen Fehlerechos liegen können (Bild 4).

Prüfung des Mitnehmers an der Herzstückspitze

(3) Die Prüfung des Mitnehmers an der Spitze des Herzstückes erfolgt nur bei Weichen mit einem Halbmesser von 300, 500 und 760 Metern nach Bild 4, da nur bei diesen Weichentypen vertikale Kräfte in diesen Bereichen auftreten.

Prüfung des Gelenkbereiches

(4) Die Prüfung des Gelenkbereiches auf waagerecht verlaufende Risse erfolgt mit dem MSPK.

Die Prüfung des Gelenkbereiches auf schräg verlaufende Risse erfolgt mit dem MWPK. Der Prüfkopf wird dabei pendelnd über die Oberfläche geführt, so dass der gesamte Prüfbereich erfasst wird.

Bild 01 Prüfbereiche

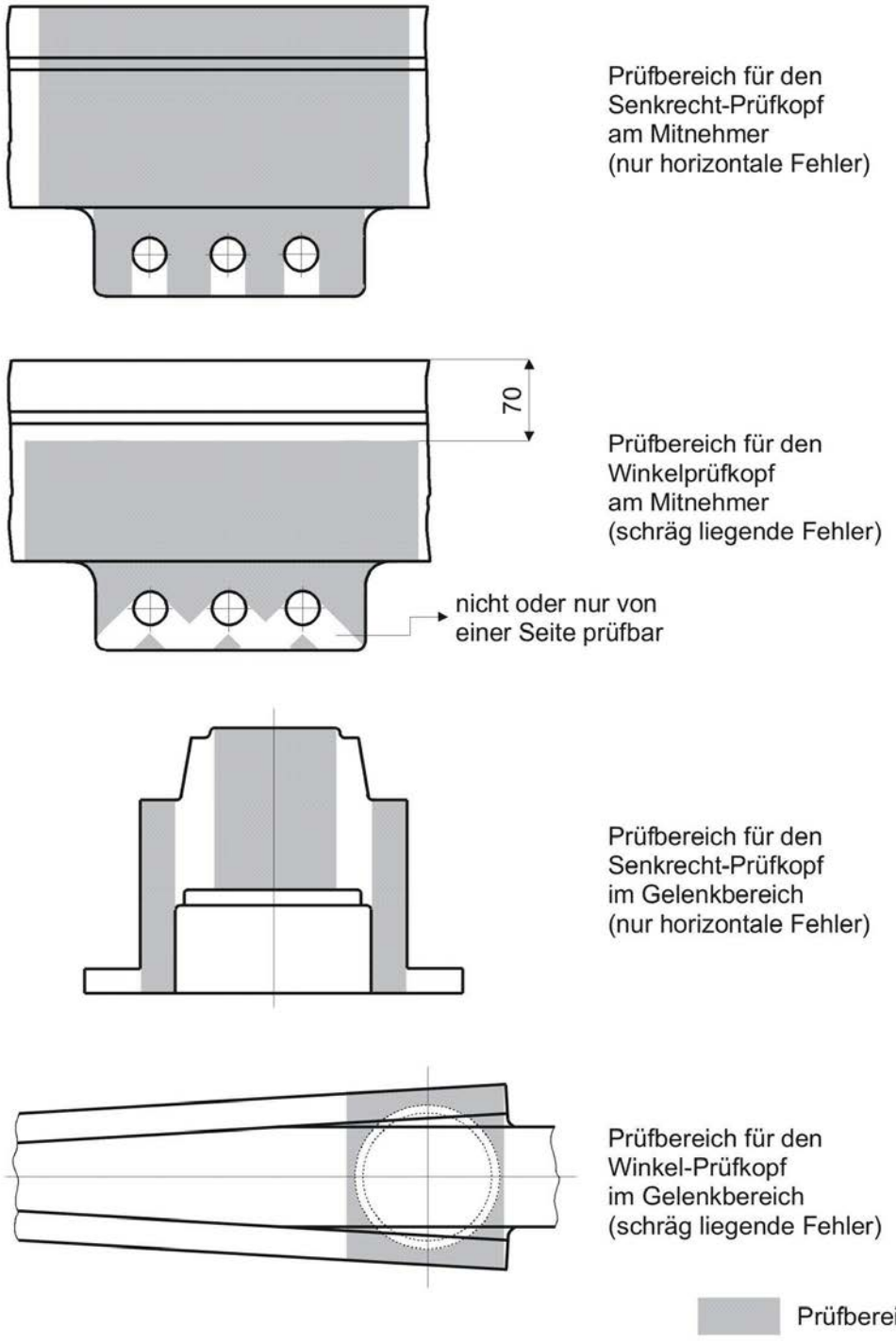


Bild 02 Empfindlichkeitsjustierung des MSPK am Mitnehmer

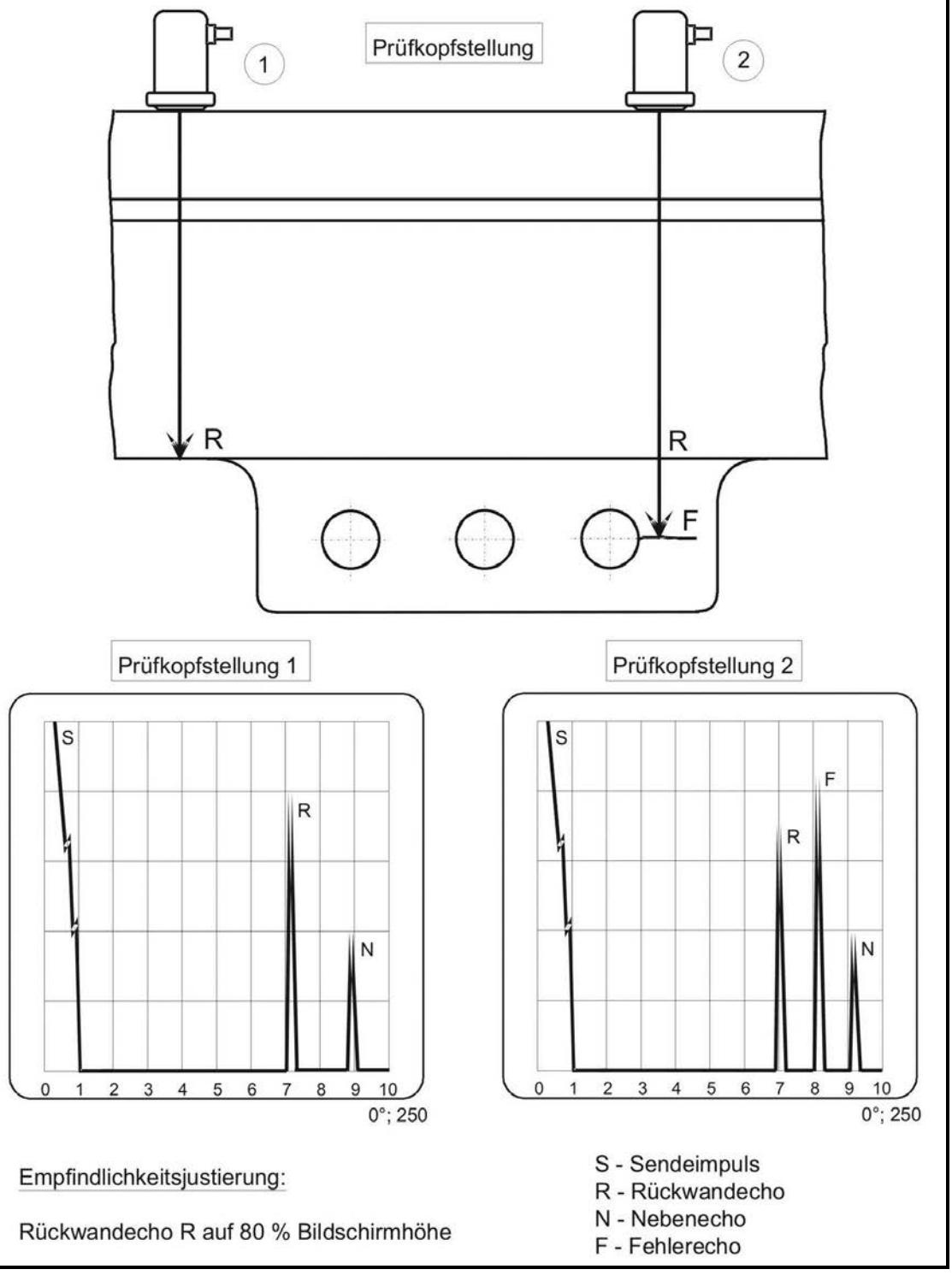
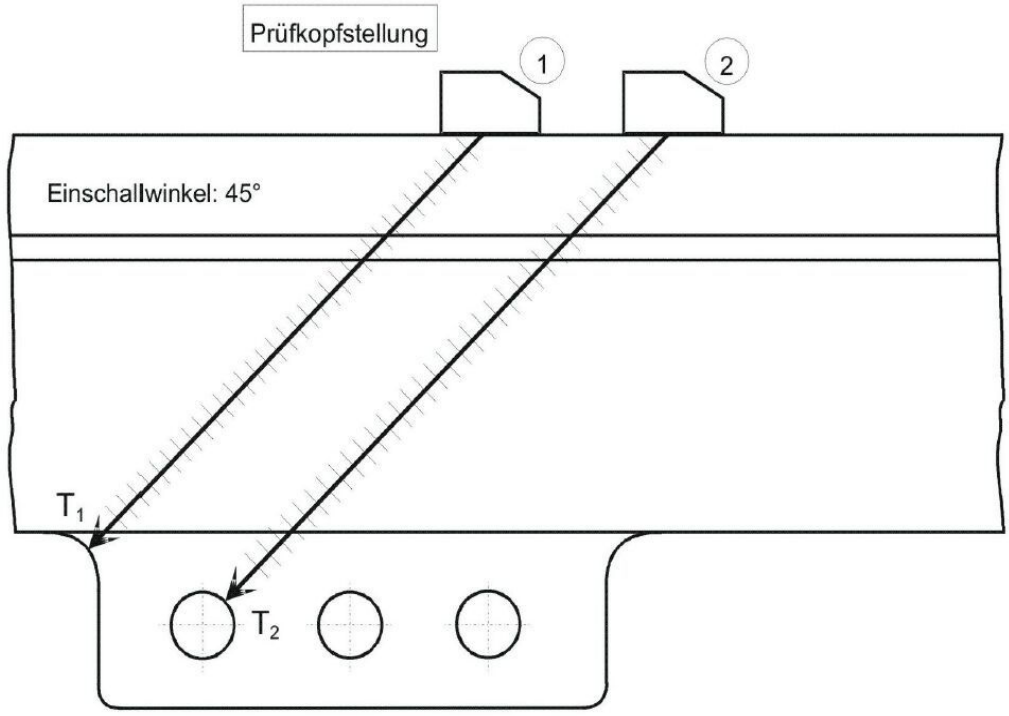
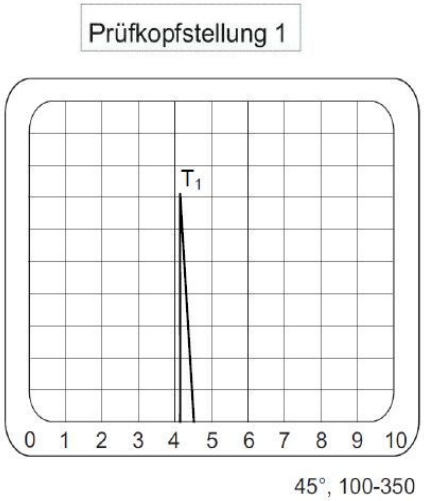
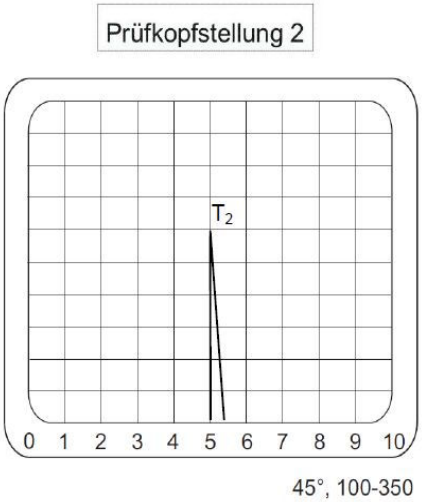


Bild 03 Empfindlichkeitsjustierung des MWPK am Mitnehmer



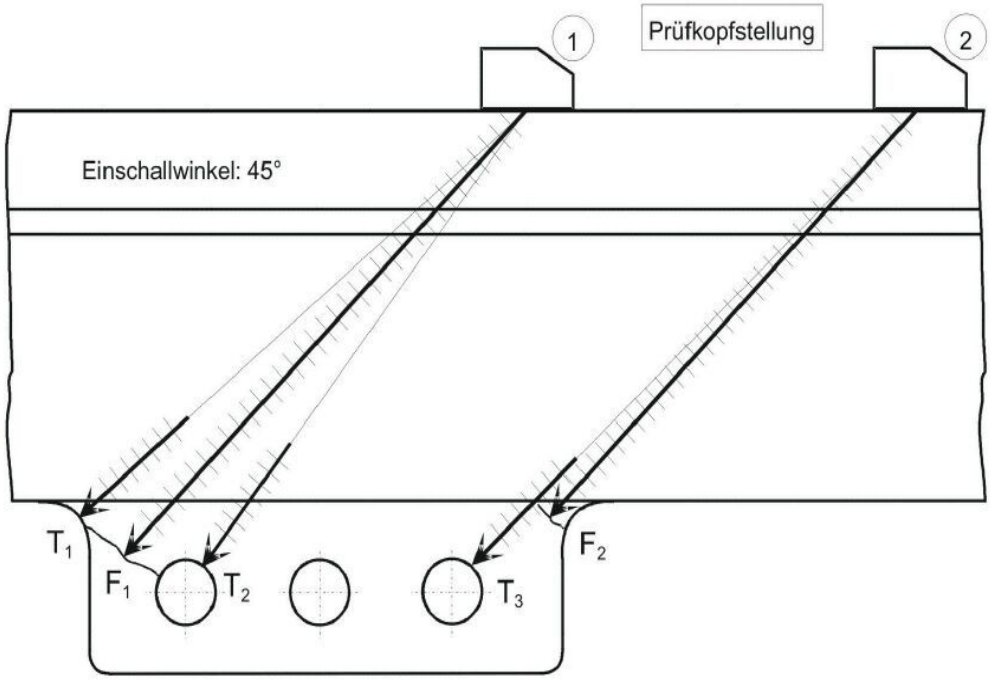


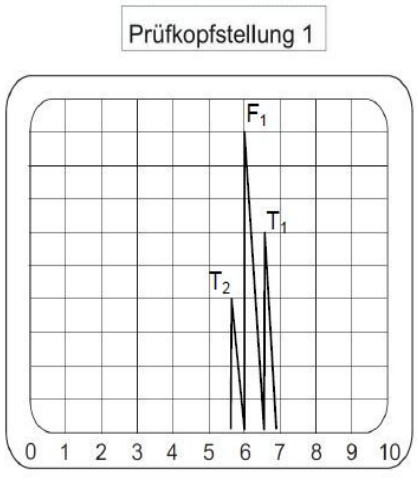


Empfindlichkeitsjustierung:

Formecho T_1 auf 80 % Bildschirmhöhe

Bild 04 Besonderheiten bei der Prüfung mit dem MWPK am Mitnehmer





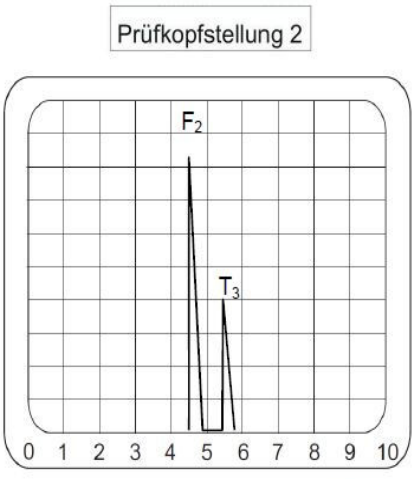
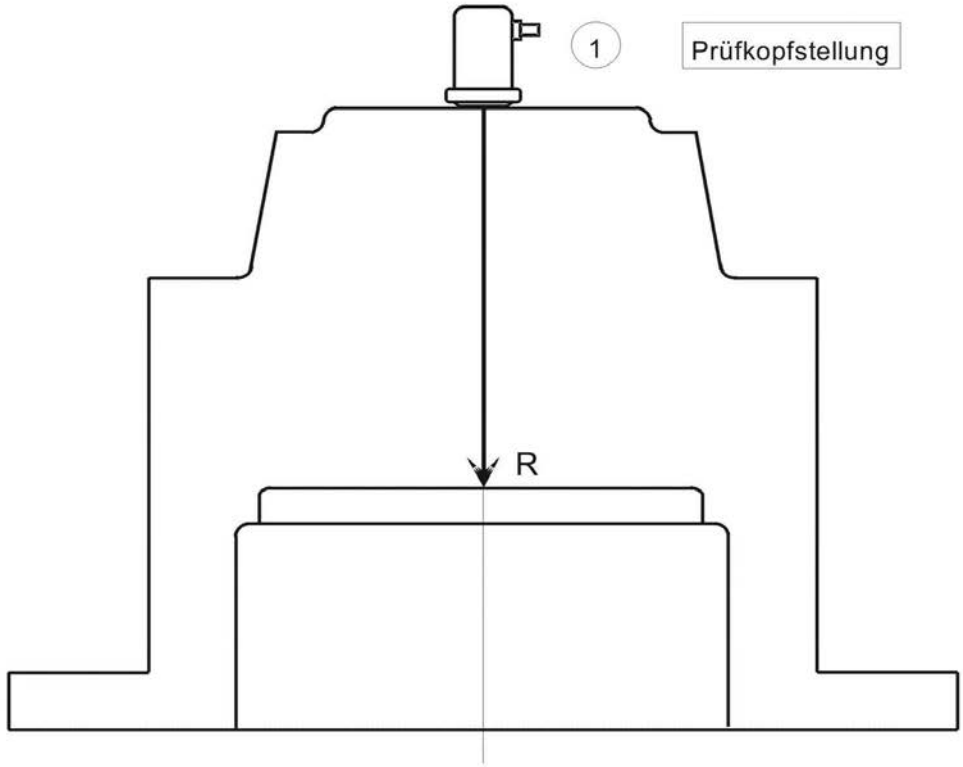
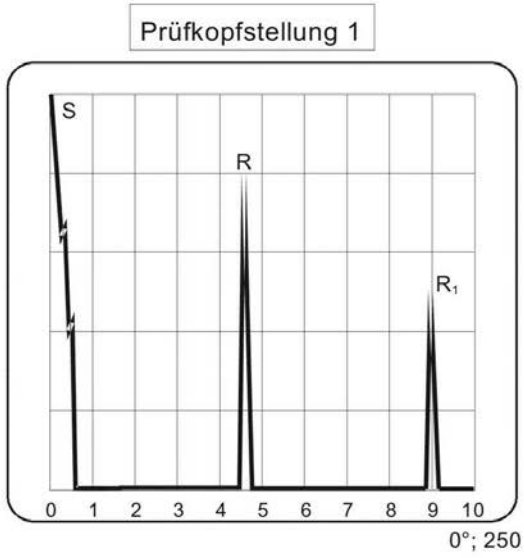


Bild 05 Prüfung des Gelenkbereiches mit dem MSPK

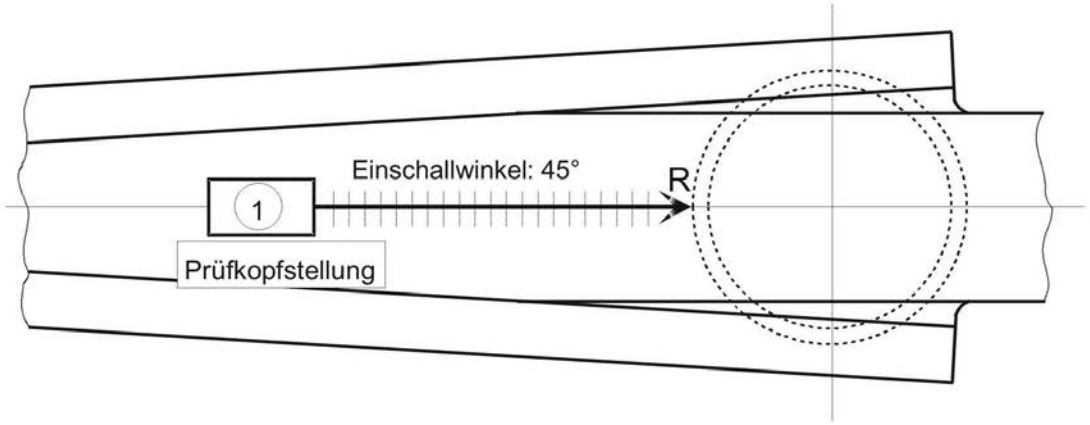


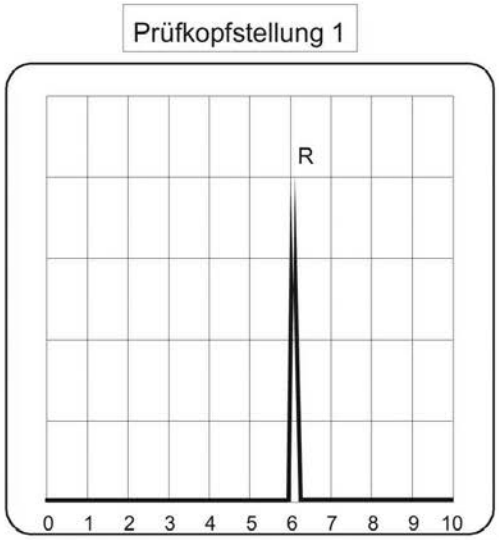


Empfindlichkeitsjustierung:

Formecho R auf 80 % Bildschirmhöhe

Bild 06 Prüfung des Gelenkbereiches mit dem MWPK





Empfindlichkeitsjustierung:

Rückwandecho R auf 80 % Bildschirmhöhe

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Prüfrichtlinie wird für die Ultraschallprüfung von einfachen Herzstücken mit federnd beweglicher Spitze beschrieben. Die Prüfung dient dem Erkennen von inneren Fehlern und Anrissen an:

- Herzstückblock,
- geschmiedete Mitnehmer [nach Abs. 4 (3)],
- Flügelschienen.

Die Prüfung auf waagerechte Anrisse und Fehler erfolgt mit dem Miniatursenkrechtprüfkopf, die Prüfung auf schräg verlaufende Anrisse mit dem Miniaturwinkelprüfkopf.

2 Voraussetzungen für die Prüfung

Prüfsystem

(1) Als Prüfsystem ist zu verwenden:

- Digitales Ultraschallprüfgerät (US-Gerät)
- Schienenprüfgerät (SPG 3 / SPG SRI)
- Handprüfköpfe:

  Miniatur SEPK, 4 MHz (MSPK)

  Miniatur WPK 45°, 4 MHz (MWPK)

Hilfsmittel

(2) Als Hilfsmittel für die Justierung und Prüfung sind erforderlich:

- Kalibrierkörper Nr. 1 (K1), Kalibrierkörper Nr. 2 (K2) oder Halbzylinderscheibe (HZS)
- Koppelmedium

3 Prüfungsvorbereitung

Justierung für den MSPK

(1) Für die Prüfung mit dem MSEPK ist das Ultraschallprüfgerät im Justierbereich s_B = 0 – 250 mm zu justieren und die Empfindlichkeit ist durch Anschallen der Rückwand nach Bild 1 einzustellen.

Justierung für den MWPK

(2) Für die Prüfung mit dem MWPK ist das Ultraschallprüfgerät im Justierbereich s_B = 0 – 250 mm zu justieren. Anschließend ist der Nullpunkt auf 100 mm zu verschieben, so dass der Bereich s_B = 100 – 350 mm abgedeckt wird.

Im Anschluss ist die Empfindlichkeit nach Bild 2 einzustellen.

4 Prüfungsdurchführung

Prüfung der Fahrflächen mit dem SPG

(1) Das Herzstück ist von der Fahrfläche aus mit dem Schienenprüfgerät zu prüfen.

Die mit dem SPG nicht prüfbaren Bereiche der Fahrflächen sind mit dem Handprüfkopf zu prüfen.

Anzeigen von der Blockunterseite bei Prüfung mit dem SPG

(2) An Herzstücken der Bauart BWG können auf der Blockunterseite, im Bereich der Auflage, Einfräsungen zum Höhenausgleich vorhanden sein. Diese führen zu Formanzeigen des 37° / 38° WPK. Durch die Kanten dieser Einfräsungen besteht die Gefahr von Anrissen. Auftretende Anzeigen sind nach Bild 5 zu beurteilen.

Prüfung der Mitnehmer (Bauart DB)

(3) An den Herzstücken der Bauart DB sind die geschmiedeten Mitnehmern auf Bohrungsanrisse und auf Risse im Übergang zum Herzstückblock zu prüfen. Der Prüfbereich ist im Bild 4 dargestellt. Waagerechte Bohrungsanrisse werden mit dem MSEPK erfasst.

Die Detektion schräg verlaufender Risse im Übergang zum Herzstückblock erfolgt mit dem MWPK. Die Prüfung ist im halben Sprungabstand in beiden Einschallrichtungen von der Fahrfläche aus durchzuführen.

Zu beachten ist dabei das Auftreten von Formechos, die z. T. eng bei den möglichen Fehlerechos liegen (Bild 3).

Prüfung des Mitnehmers an der Herzstückspitze

(4) Die Prüfung des Mitnehmers nach Bild 3 und 4 an der Spitze des Herzstückes erfolgt nur bei Weichen mit einem Halbmesser von 300, 500 und 760 Metern, da nur bei diesen Weichentypen vertikale Kräfte in diesen Bereichen auftreten.

VT Prüfung der Flügelschienen (Bauart BWG)

(5) Der Bereich der Langlöcher in den Flügelschienen der Bauart BWG ist visuell auf Anrisse zu prüfen (Bild 6).

Bild 01 Empfindlichkeitsjustierung des MSPK am Mitnehmer

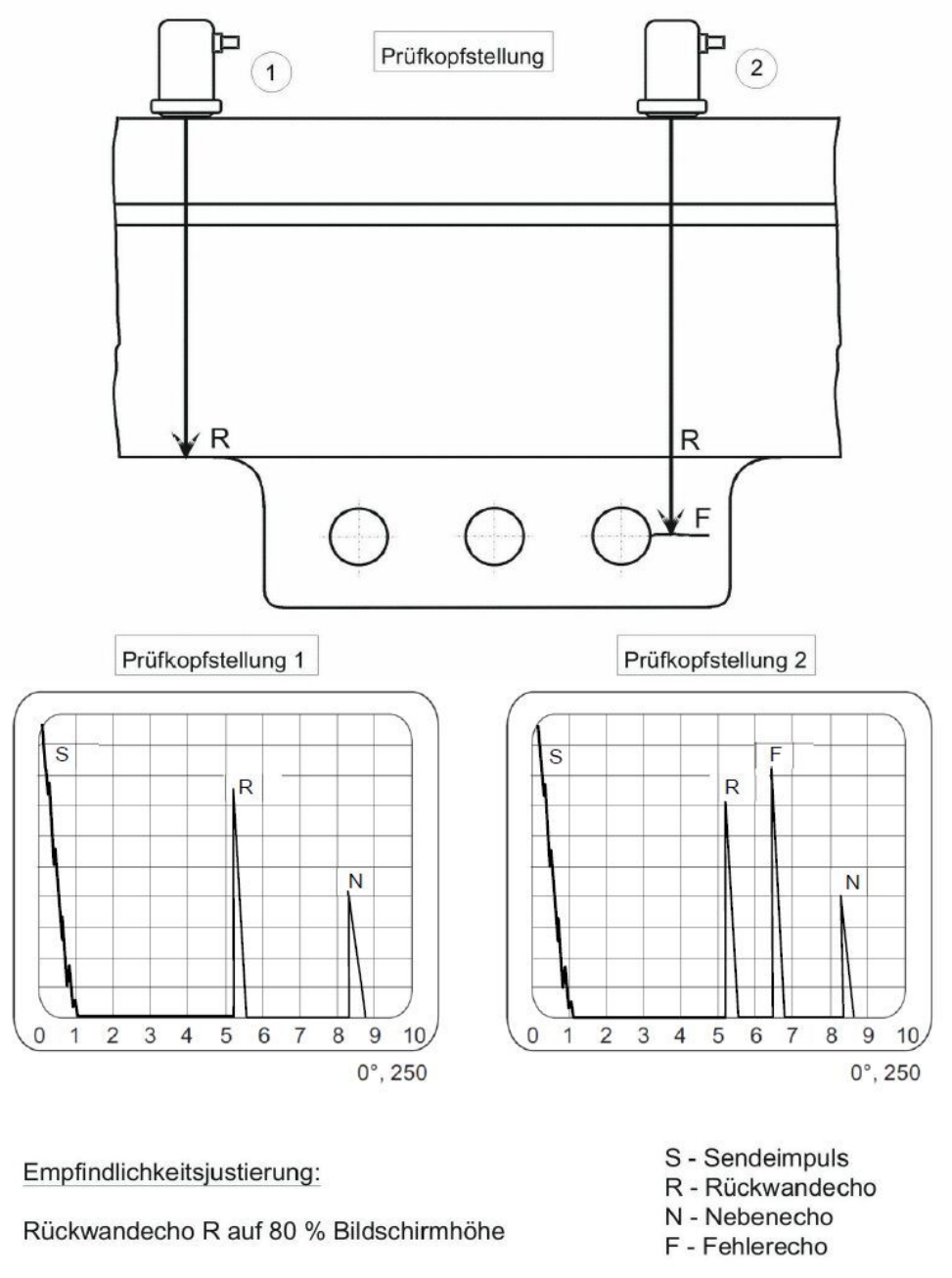
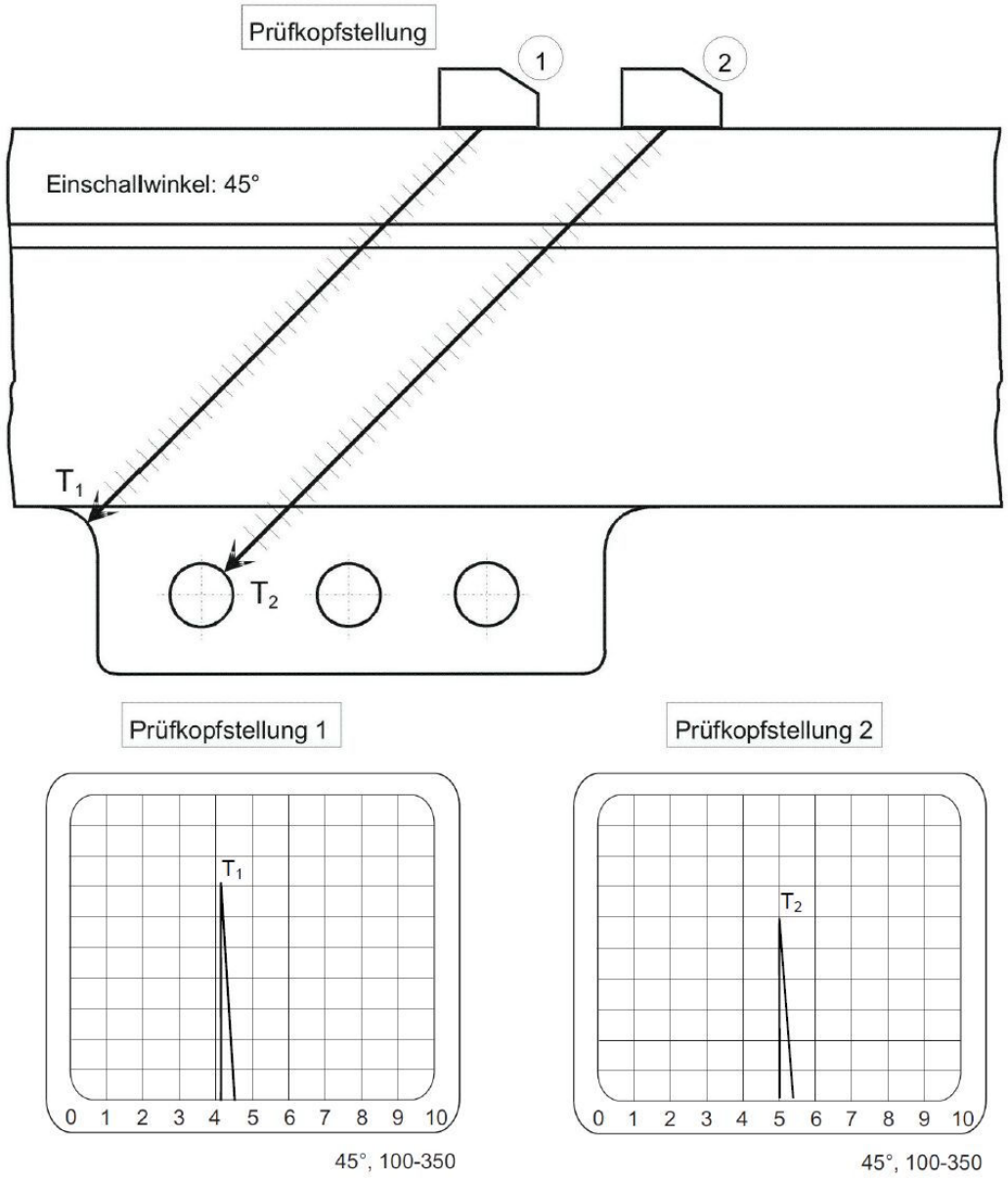


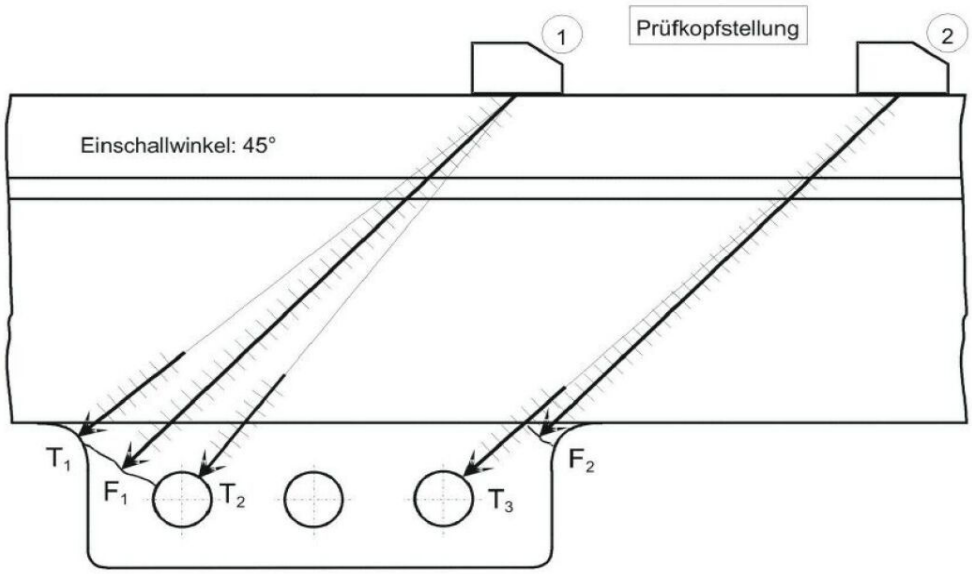
Bild 02 Empfindlichkeitsjustierung des MWPK am Mitnehmer

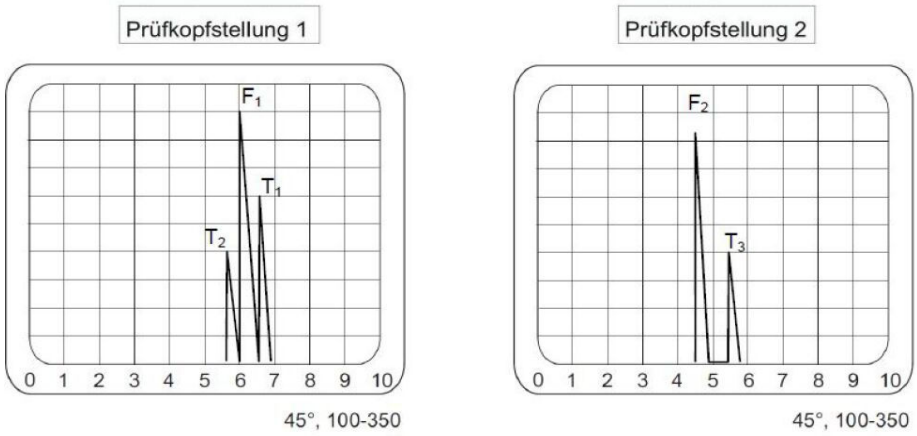


Empfindlichkeitsjustierung:

Formecho T_1 auf 80 % Bildschirmhöhe

Bilhd 03 Besonderheiten bei der Prüfung mit dem MWPK am Mitnehmer





F = Fehlerecho
T = Formecho

Bild 04 Prüfbereiche am Mitnehmer

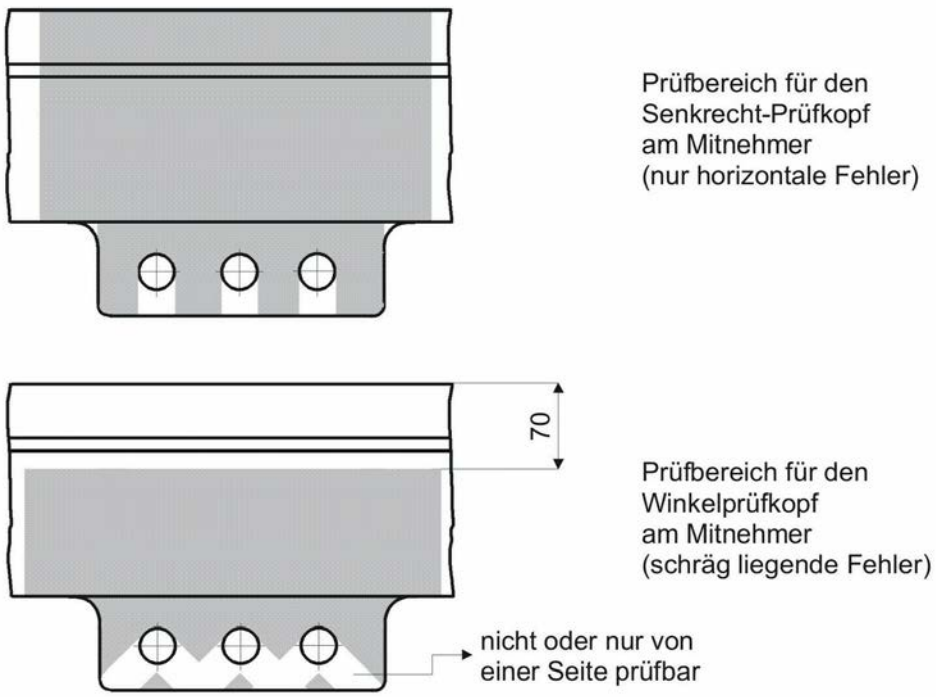


Bild 05 Form- und Fehleranzeige durch Ausfräsungen

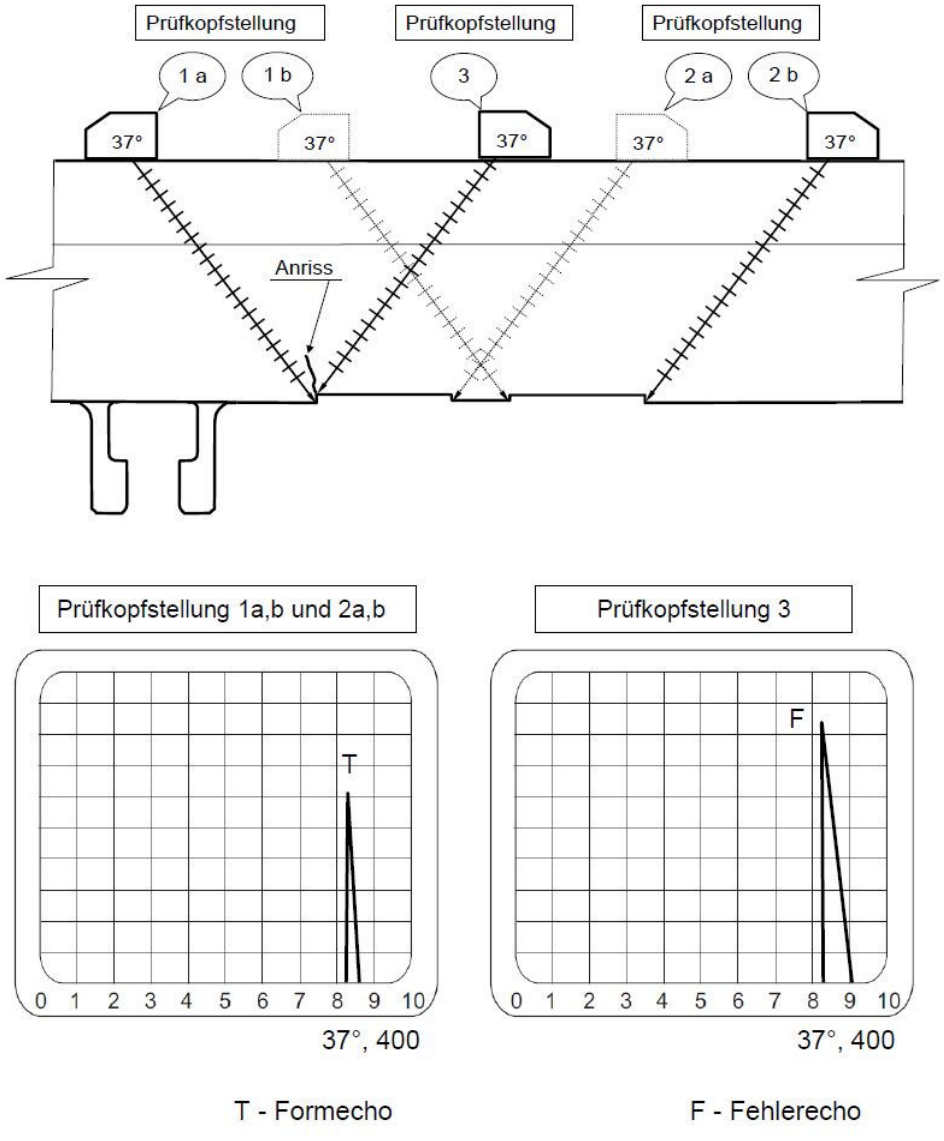
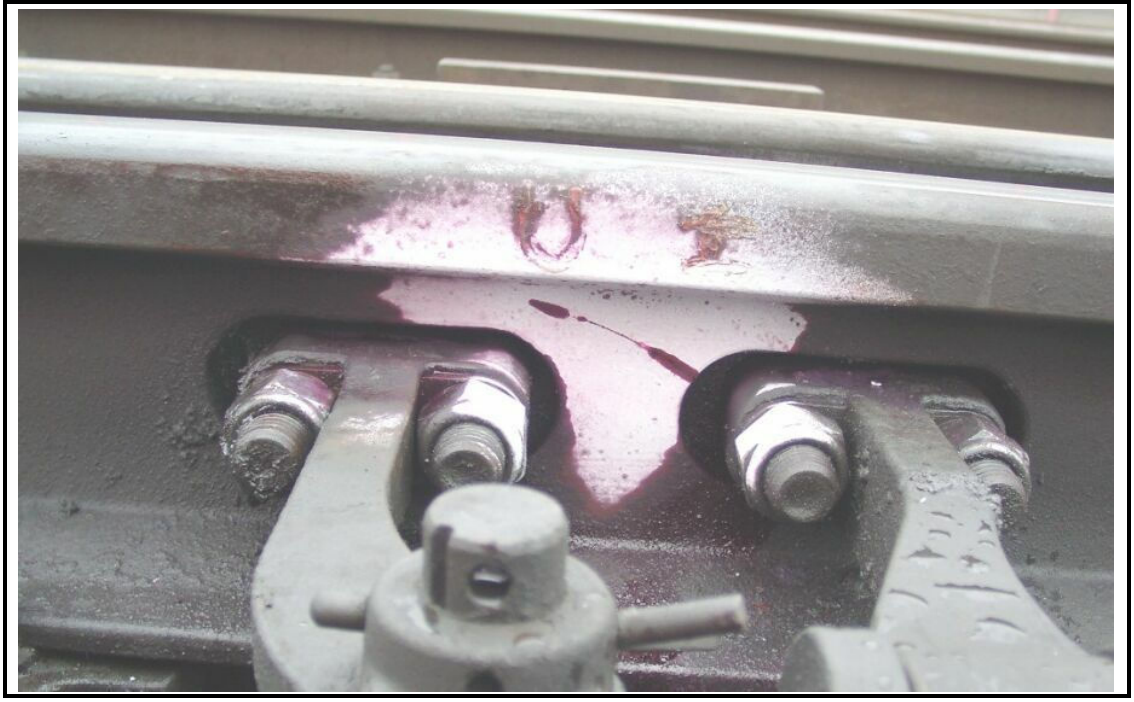


Bild 06 Rissbildung im Steg der Flügelschiene

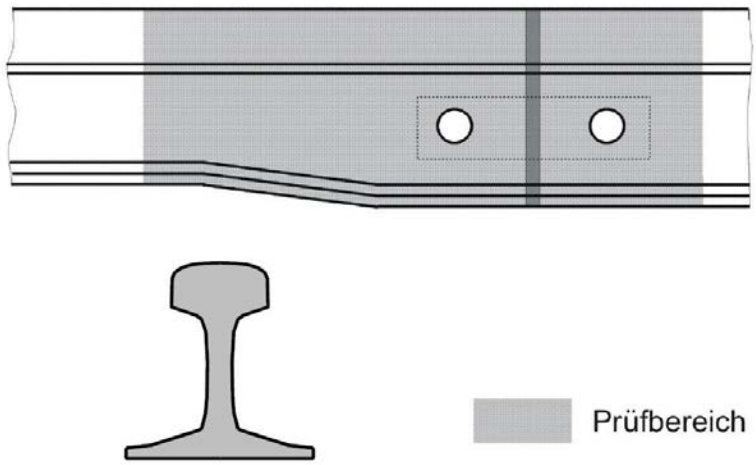


1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Prüfrichtlinie wird die Ultraschallprüfung der Schweiß- und Schmiedebereiche an Weichenzungen beschrieben. Die Prüfung dient dem Erkennen von inneren Fehlern und Anrissen in den im Bild 1 markierten Bereichen.

Bild 01 Prüfbereich



2 Voraussetzungen für die Prüfungen

Anforderung an den Prüfbereich

(1) Eine ausreichende Ankopplung ist zu gewährleisten. Der Prüfbereich ist ggf. zu reinigen.

Prüfsystem

(2) Als Prüfsystem ist zu verwenden:

- Digitales Ultraschallprüfgerät (US-Gerät)
- Schienenprüfgerät (SPG 3 / SPG SRI)
- Miniaturwinkelprüfkopf 70°, 4 MHz (MWPK)

Hilfsmittel

(3) Als Hilfsmittel für die Justierung sind erforderlich:

- Kalibrierkörper Nr. 1 (K1), Kalibrierkörper Nr. 2 (K2) oder Halbzylinderscheibe
- Koppelmedium

3 Prüfungsvorbereitung

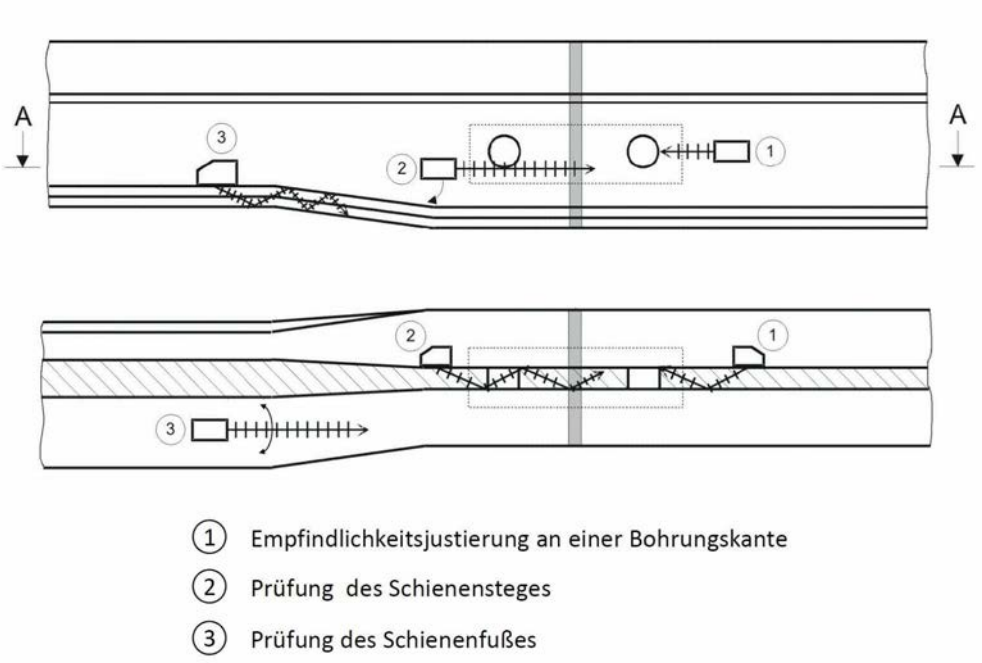
Justierung für den MWPK

(1) Für die Prüfungen mit dem MWPK ist das Ultraschallprüfgerät im Justierbereich s_B = 0 - 250 mm zu justieren.

Empfindlichkeitsjustierung

(2) Die Empfindlichkeitsjustierung erfolgt an einer Laschenlochbohrung der zu prüfenden Weichenzunge. Das Bohrungsecho ist auf 80 % BSH +4dB einzustellen (Bild 2 - Pos 1).

Bild 02 Justierung und Prüfung von Schienensteg und -fuß mit dem MWPK 70°



4 Prüfungsdurchführung

Allgemeines

(1) Der Schweiß- und Schmiedebereich wird nach folgendem Ablauf geprüft:

- Der Prüfbereich wird mit dem SPG nach Ril 821.2007Z04 / Z05 geprüft. Treten hierbei unzulässige Anzeigen auf, ist nach Ril 821.2007A02 zu bewerten.

- Treten mit dem SPG keine unzulässigen Anzeigen auf, sind der Schienenkopf, Schienensteg und Schienenfuß (Bild 2 und Bild 3) mit dem MWPK zu prüfen und zu bewerten.

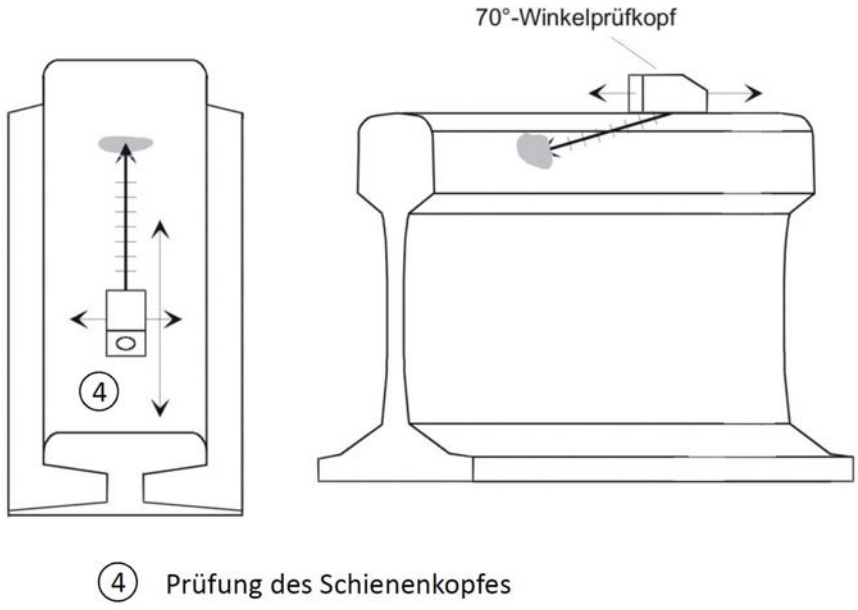
(2) Die Prüfung des Schienensteges wird mit dem MWPK von beiden Seiten des Steges durchgeführt (Bild 2 - Pos 2). **Prüfung des Schienensteges**

Die Prüfung erfolgt in Längsrichtung vor- und rückwärts. Um Fehler im Fußbereich unterhalb des Schienensteges zu finden, ist der Prüfkopf während der Prüfung in Fußrichtung zu schwenken.

(3) Die Prüfung des Schienenfußes erfolgt mit dem MWPK auf der Fußoberseite auf beiden Seiten des Schienenfußes vor- und rückwärts. Dabei ist der Prüfkopf zu schwenken (Bild 2 - Pos 3). **Prüfung des Schienenfußes**

(4) Die Prüfung des Schienenkopfes erfolgt mit dem MWPK auf der Fahrfläche vor- und rückwärts. Dabei ist der Prüfkopf seitlich zu verschieben (Bild 3 - Pos 4). **Prüfung des Schienenkopfes**

Bild 03 Prüfung des Schienenkopfes mit dem MWPK 70°



④ Prüfung des Schienenkopfes

(5) Anzeigen, welche das Gefügerauschen überschreiten, sind unzulässig. **Zulässigkeitsgrenze**
Im Bereich der Schienenauflager können Formanzeigen auftreten welche nicht als unzulässig zu bewerten sind.

❑

1 Allgemeines

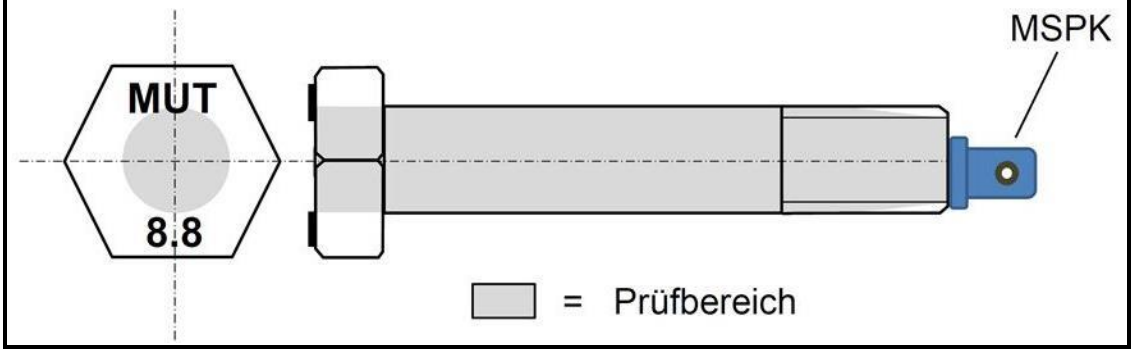
Ziel und Zweck

(1) In dieser Prüfrichtlinie wird die Ultraschallprüfung von Herzstückschrauben M27 beschrieben. Sie dient dem Erkennen von inneren Anrissen im Bereich des Schraubenschaftes.

Prüfbereich

(2) Der Prüfbereich ist der in Bild 01 markierte Bereich einer Herzstückschraube.

Bild 01 Prüfbereich



2 Voraussetzungen für die Prüfung

Anforderungen an den Prüfbereich

(1) Für eine regelkonforme Ankopplung und Darstellung des Rückwandechos sind die Stirnfläche und der Kopfbereich der Herzstückschraube ggf. von Fett und Schmutz zu reinigen.

Prüfsystem

(2) Als Prüfsystem sind zu verwenden:

- Freigegebenes Ultraschall-Prüfsystem
- Miniatursenkrechtprüfkopf 0°, 4 MHz (MSPK)

Hilfsmittel

(3) Als Hilfsmittel für die Justierung sind erforderlich:

- Herzstückschraube 320 mm
- Koppelmedium

3 Justierung

Justierung MSPK

(1) Für die Prüfung ist ein Miniatur-Senkrechtprüfkopf (MSPK) im Justierbereich sB = 0 - 700 mm zu justieren.

Entfernungsjustierung

(2) Die Entfernungsjustierung ist am Vergleichskörper (Herzstückschraube 320 mm) durchzuführen.

Empfindlichkeitsjustierung

(3) Die Empfindlichkeitsjustierung des MSPK erfolgt über das Rückwandecho des Vergleichskörpers und ist auf 80 % BSH einzustellen.

Die Justierung ist vor Arbeitsbeginn durchzuführen.

4 Prüfungsdurchführung

Allgemeines

(1) Der MSPK ist auf der Stirnfläche aufzusetzen und mit Koppelmittel anzukoppeln. Das RW – Echo ist zu beobachten.

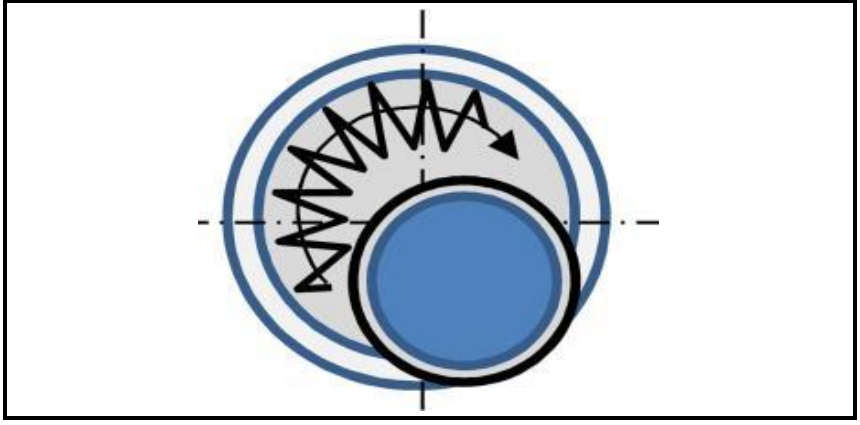
Überstehende Grate an der Stirnfläche der Schraube sind vor Prüfungsbeginn abzuschleifen.

Es muss annähernd die 80% BSH erreichen. Bei ungünstigen Ankoppelbedingungen durch Korrosion oder überstehenden Grat ist die Verstärkung geringfügig anzupassen. Überschreitet die Bolzenlänge den Justierbereich ist dieser entsprechend zu vergrößern.

Prüfungsdurchführung

Der Prüfkopf ist kreisförmig, mit sägezahnförmiger Bewegung über den Rand des Prüfbereiches nach Bild 02 zu führen.

Bild 02 Führung des MSPG



Das Rückwandecho ist zu beobachten, treten andere Anzeigen auf, sind diese als Fehler zu bewerten.

Zu beachten ist, dass an den Gewindegängen der Winkelspiegeleffekt zu Scheinanzeigen führen kann.

5 Dokumentation

Die Dokumentation erfolgt über die ZfP-Datenbank (Winnefeld-Tool).

Hierbei ist ein Prüfbericht über eine Sonderinspektion im Programmteil WP mit der Prüfart „UT-Hd“ anzulegen. Im Feld Bauteil ist „Herzstückschraube“ einzutragen. Im Feld Bemerkung ist die Anzahl der geprüften Herzstückschrauben ohne weitere Angaben zu vermerken.

Die Felder: Hersteller, Walzjahr, Güte usw. bleiben leer.

Bei einem Befund ist dieser als Fehlergruppe „F1“ zu bewerten. Die Eintragung erfolgt in einer weiteren Zeile.

Zur Möglichkeit der Auswahl „Herzstückschraube“ im Feld „Bauteil“ ist in der DB_Weichen.ini im Bereich „Bauteil“ einzutragen: „20=Herzstückschraube“.

❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die Prüfung von Schienen und Weichenfahrbahnen mit dem Wirbelstromprüfgerät Schiene (WPG II) der Firma Prüftechnik Linke & Rühe GmbH beschrieben. Die Prüfung dient dem Erkennen und Beurteilen der Schädigungstiefe von HeadCheck behafteten Schienen.

2 Voraussetzung für die Prüfung

Prüfsystem

(1) Als Prüfsystem ist zu verwenden:

- Wirbelstromprüfgerät WPG II
- Software nach aktuell freigegebenem Stand

Hilfsmittel

(2) Als Hilfsmittel sind erforderlich:

- Kalibriermaß
- Selbstklebendes Gewebeband oder Zwischenlage (Dicke ca. 1 mm)
- Zubehör und Werkzeug nach Bedienungsanleitung,
- Fühlerlehre

Die Baugruppen (Sensor und Prüfrechner) des WPG II sind aufeinander abgestimmt und nicht ohne weiteres untereinander austauschbar.

3 Prüfungsvorbereitung

Empfindlichkeitsjustierung

(1) Die Empfindlichkeitsjustierung ist wie folgt durchzuführen:

- WPG einsetzen und Klemmrollensätze in Arbeitsposition klappen
- Sensorträger absenken
- Sensor auf einem **ungeschädigten Bereich** auf der Fahrfläche einstellen (Spur 13)
- Im Hauptdisplay über Schaltflächen Setup - Calibrate – Assistent das Justiermenü öffnen und den Arbeitsschritten folgen
- Auf das richtige Aufsetzen des Sensorträgers und die korrekt angezeigte Materialdicke der Zwischenlage ist während des Justiervorgangs zu achten. Wird die

Anzeige Delta ≤ 0,5 mm überschritten, muss die Justierung wiederholt werden.

Die Empfindlichkeitsjustierung darf erst nach einer Aufwärmphase des Gerätes (stabile Lift-Off Anzeige) erfolgen.

4 Prüfungsdurchführung

Prüfbereich

(1) Prüfbereiche sind die durch Rollkontakt beanspruchten Bereiche der Fahrfläche und Fahrkante an:

- Schienen
- Zungen- und Backenschienen von Weichen und Schienenauszügen
- Definierten Herzstückbereichen

Auswahl der Prüfspur

(2) Vor Prüfbeginn ist am Sensorträger die Prüfspur auszuwählen und entsprechend einzustellen. Der Wirkbereich des Sensors befindet sich mittig der Laufrollen des Sensorträgers.

- bei visuell erkennbaren HeadCheck ist die Prüfspur in die Mitte des HeadCheck Feldes zu legen
- zur sicheren Auswahl der Prüfspur die Prüfung an einem kurzen Abschnitt (ca. 10 m) durchführen, dabei auch die benachbarten Prüfspuren berücksichtigen
- sind keine HeadCheck sichtbar, z.B. nach Schienenbearbeitung, den Bereich durch Testprüfungen auswählen
- für die Prüfung ist die Prüfspur mit der größten Schädigungstiefe auszuwählen

Nach der Prüfspurauswahl muss das Klemmrad festgestellt sein, da es sonst bei Vor- und Rückwärtsbewegung zu Abweichungen kommt.

Kontrolle der Prüfspur

(3) Da sich der Schädigungsbereich verschieben kann, ist während der Prüfung stichprobenweise (ungefähr alle 50 m) die Lage der Prüfspur zu überwachen. Hat sich der Bereich der tiefsten Schädigung verschoben, muss die Prüfung für diese neue Prüfspur wiederholt werden.

Abhebung (Lift-Off)

(4) Vor Prüfbeginn muss ein Lift-Off Signal, welches für die Auswertung benötigt wird, auf einem schädigungsfreien Bereich erzeugt werden. Dafür wird die Zwischenlage auf der zu prüfenden Spur fixiert und im angeschalteten Prüfmodus mit dem Sensorträger überrollt.

Prüfung durchführen

(5) Zum Prüfen das WPG II nach der Lift-Off Aufnahme gleichmäßig über den zu prüfenden Bereich schieben. Während der Prüfung keine Richtungswechsel durchführen.

Die Bedienoberfläche ist wie folgt einzustellen:

- Die Schaltflächen ***AZC*** (automatische Nulllinienkorrektur) und ***LC*** (Verstärkungsausgleich) einschalten
- Aktivierung des Bedienmodus mit dem Sensordisplay (mit Display für x/y-Darstellung)

Während der Prüfung sind folgende Anzeigen zu überwachen:

- Das Hauptdisplay (y/Weg-Darstellung) auf markante Anzeigen überwachen
- den Sensorabstand kontrollieren (max. 1,5 mm
- die Lage des Arbeitspunktes in der x/y-Darstellung überwachen

Beim Auftreten markanter Anzeigen:

- Ursache ermitteln durch visuelle Kontrolle
- Markierung im Prüfscan setzen (nach Abs. 4 (6))
- Markante Anzeigen mit Ölkreide kennzeichnen
- Ursache für die Anzeige im Protokoll vermerken

Es dürfen keine Achszähler überfahren werden. Im Bereich von Achszählern ist das Gerät kurz davor auszuheben und hinter dem Achszähler wieder einzusetzen. Das Ausheben ist im Prüfscan zu markieren (nach Abs. 4 (6)). Es werden durch das WPG keine Gleisstromkreise beeinflusst.

Markierung setzen

(6) Für die spätere Auffindbarkeit und Identifikation auffälliger Bereiche, sind währen der Prüfung Markierungen zu setzen.

Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden:

- **AS** – Aluminothermische Schweißung
- **RA** – Elektrische Abbrennstumpfschweißung
- **ISO** - Isolierstoß
- **SQ** – Squat
- **OF** - Oberflächenfehler
- **UB** – Prüfung unterbrochen / ausgehoben

- **PA / PE** – Prüfanfang / Prüfende
- **km xxx,xxx** - für die externe Synchronisierung erforderliche km Angabe

Dateibezeichnung

(7) Folgende Dateibezeichnung ist zu verwenden:

1. Streckennummer und Richtungskennzahl
2. geprüfter Abschnitt km von – bis
3. li Schiene / re Schiene
4. in / entgegen der Fahrtrichtung
5. geprüfte Spur

Bsp: 6110-1_23,215–23,405_li-S_entgFR_Spur07

5 Prüfung an Weichen

Weichen

(1) Der Bereich von Zungen- und Backenschienen, ist mit den abgesenkten Schwertern geführt zu prüfen (Klemmrollensätze hochgeklappt). Das WPG II ist am mittleren Transportgriff an die Fahrkante zu ziehen.

Die Prüfung der Backenschienen erfolgt mit abliegender, die der Zungenschienen bei anliegender Zunge. Zungenschienen sind nur in den Bereichen zu prüfen, an denen Rollkontakt stattfindet.

Prüfbeginn und Zuordnung

(2) Die Prüfung wird vor einem Stoß gestartet, um die Zuordnung von Anzeigen für die Auswertung zu ermöglichen. Es sind alle Schweißstöße während der Prüfung als Markierungen (Stoß XX) im Prüfscan einzutragen.

Für die Bezeichnung der Schweißstöße sind die Vorgaben nach Ril 824.8210 V02 bis V05 zu verwenden.

6 Auswertung und Bewertung

Auswertung

(1) Die Auswertung erfolgt nach der abgeschlossenen und gespeicherten Prüfung. Folgende Einstellungen müssen vorher erfolgt sein:

- Vor Start der Auswertung muss das Lift-Off Signal der Zwischenlage mit der automatischen Phasenrotation angepasst werden. Danach ist zu kontrollieren, ob das Signal im x/y-Display in die korrekte Richtung verläuft (entlang der negativen X-Achse).
- In der Kopfzeile müssen die Anzeigen ***AZC***, ***LC*** und HeadCheck-Winkel ***ST 25°*** eingestellt sein.

- Die Streckenkilometrierung (extern) muss mit der internen Kilometrierung synchronisiert werden.
- Die Auswertung und Dokumentation ist max. in 100 m Abschnitten durchzuführen.

Bewertung

(2) Auswerteabschnitte mit durchschnittlich gleicher Schädigungstiefe sind im Protokoll für den gesamten Abschnitt zusammenzufassen (Bild 1).

Auffällige Bereiche oder Einzelfehler in den Befunden sind in ihrer Signalform zu betrachten und im Prüfprotokoll zusätzlich zu dokumentieren und unter Bemerkungen zu vermerken (Bild 2 bis Bild 6).

Bewertung von Weichen

(3) Überlaufbereiche in starren Herzstücken sind von der Bewertung auszuschließen.

In Herzstückbereichen können die Prüfergebnisse aufgrund der Materialeigenschaften von bainitischen, kopfgehärteten und aufgehärteten Schienen über- oder unterbewertet werden.

Bild 01 Gleichmäßig tiefes HeadCheck-Band

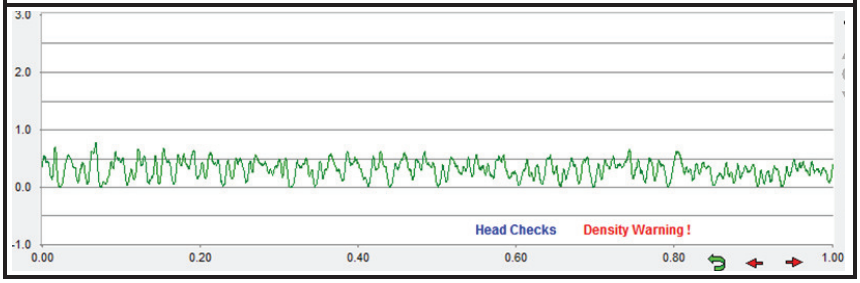


Bild 02 Aluminothermische Schweißung

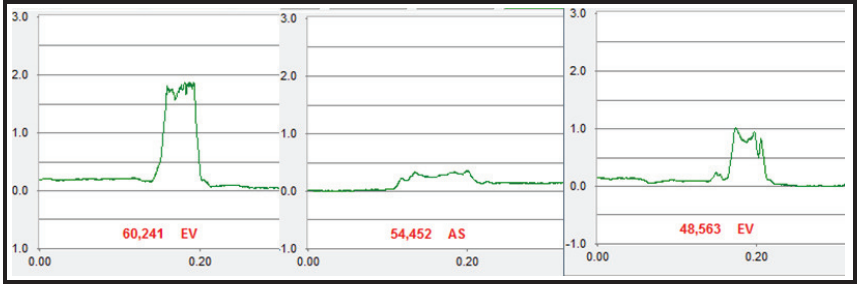


Bild 03 Einzelner Oberflächenfehler

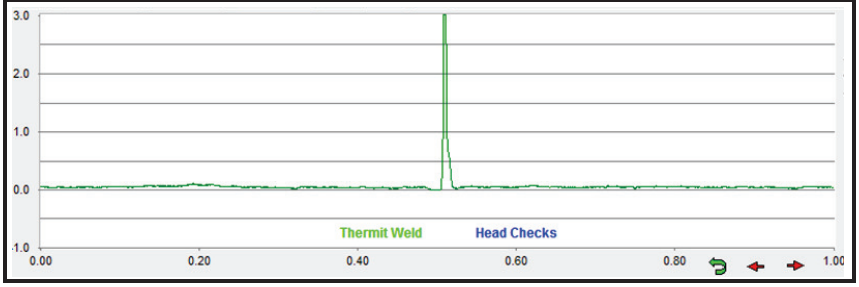


Bild 04 Squats

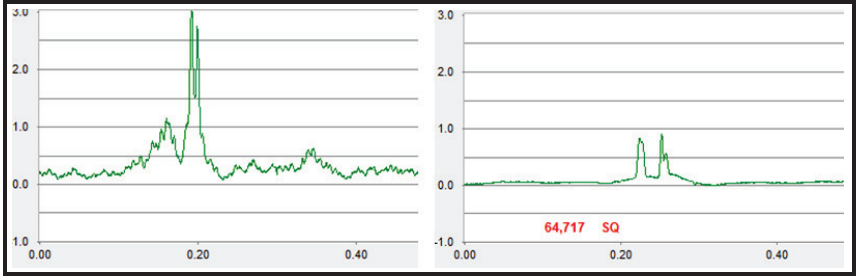


Bild 05 HeadCheck-Band mit tiefem Einzelfehler

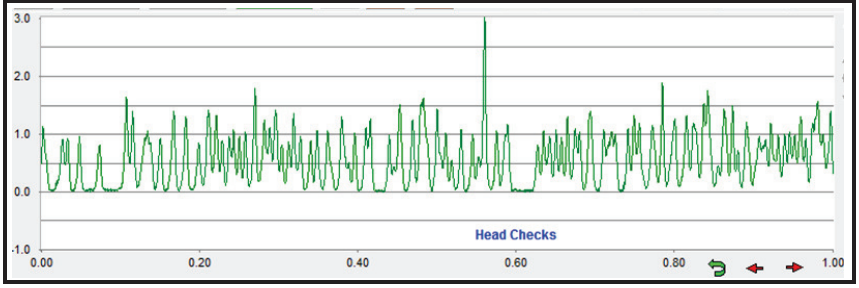
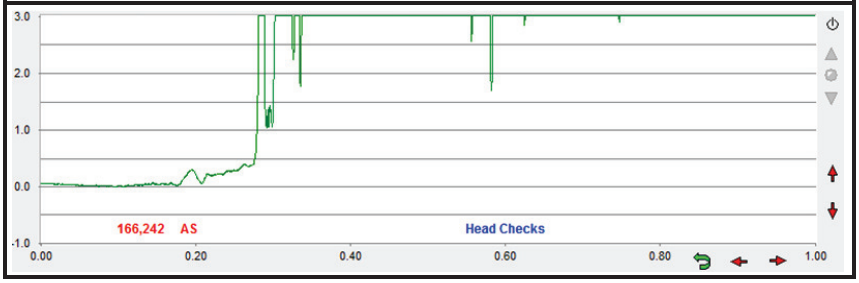


Bild 06 Tiefe HeadCheck nach AS in der Sättigung



❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die Prüfung von Schienen und Weichenfahrbahnen mit dem 4-kanaligen Wirbelstromprüfgerät D340 (WPG D340) der Firma Rohmann GmbH beschrieben. Die Prüfung dient dem Erkennen und Beurteilen der Schädigungstiefe von HeadCheck behafteten Schienen.

2 Voraussetzung für die Prüfung

Prüfsystem

(1) Als Prüfsystem ist zu verwenden:

- Wirbelstromprüfgerät WPG D340
- Software nach aktuell freigegebenem Stand

Hilfsmittel

(2) Als Hilfsmittel sind erforderlich:

- Alu-Kalibrierfolie TP 120 (Testprece) mit Sicherungsmagneten

3 Prüfungsvorbereitung

Empfindlichkeitsjustierung

(1) Die Empfindlichkeitsjustierung ist wie folgt durchzuführen:

- WPG D340 im Gleis vor Prüfbeginn einsetzen und schädigungsfreien Bereich für die Justierung auswählen
- Alu-Kalibrierfolie kurz vor dem Sensorträger auf der Schiene anbringen
- System nach Bedienungsanleitung mit der Alu-Kalibrierfolie justieren

4 Prüfungsdurchführung

Prüfbereich

(1) Prüfbereiche sind die durch Rollkontakt beanspruchten Bereiche der Fahrfläche und Fahrkante an:

- Schienen
- Zungen- und Backenschienen von Weichen und Schienenauszügen
- Definierten Herzstückbereichen

Prüfspur

(2) Die Sensoren sind grundsätzlich auf die Prüfspuren 1, 3, 5 und 7 einzustellen.

Im Falle von starkem Seitenverschleiß, darf von den vorgegebenen Prüfspuren abgewichen werden. Dies ist im Prüfbericht zu dokumentieren.

Eingabe Prüfinformationen

(3) Inbetriebnahme und Prüfungsstart, wie in der vom Hersteller mitgelieferten Bedienungsanleitung durchführen.

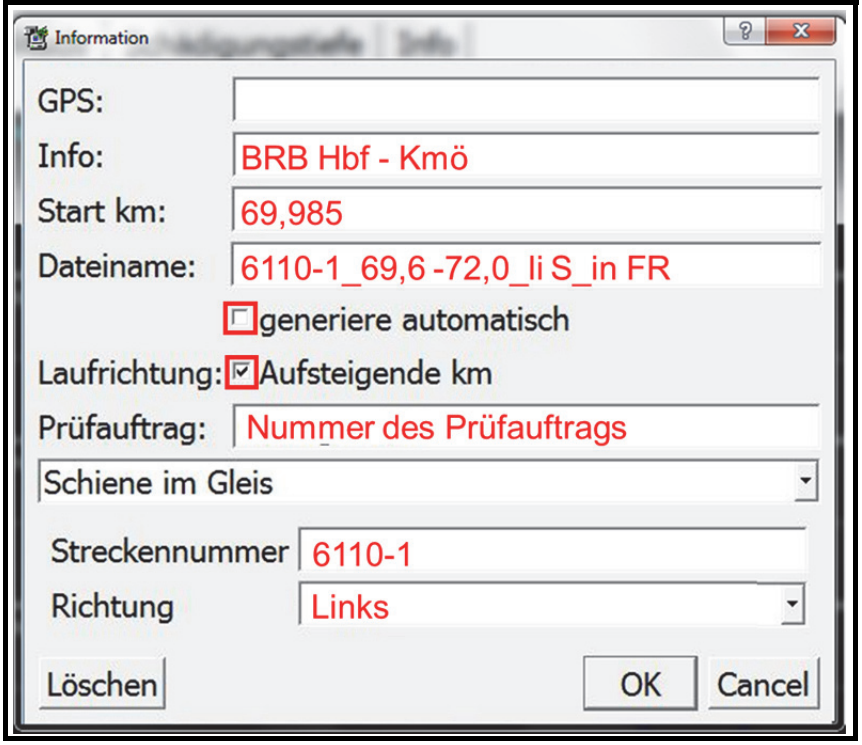
Vor Prüfstart im Dialogfenster „Information“ die Streckendaten eingeben. Angaben im Dialogfenster (Bild 1):

- Info: Streckenname/Ort
- Start km: XXX,XXX
- Dateiname mit folgenden Angaben (dafür muss das Häkchen in „generiere automatisch“ ausgeschaltet sein):

  1. Streckennummer und Richtungskennzahl
  2. geprüfter Abschnitt km XXX,X von – bis XXX,X
  3. li Schiene / re Schiene
  4. in / entgegen der Fahrtrichtung

  Bsp: 6110-1_69,9-72,0_li S_inFR
- Laufrichtung auswählen
- Nummer des Prüfauftrags
- Schiene im Gleis oder Schiene in Weiche auswählen
- Streckennummer mit RKZ
- Richtung auswählen für rechte oder linke Schiene in Fahrtrichtung (Prüfrichtung hier nicht relevant nur FR)

Bild 01 Dialogfenster "Information"



Prüfrichtung

(4) Startpunkt der Prüfung muss sich auf einem schädigungsfreien Bereich befinden.

Die Prüfrichtung ist wie folgt auszuwählen:

- ist der Weggeber in Prüfrichtung hinten, arbeitet das Prüfsystem vorwärts (grüner Pfeil nach oben)
- ist der Weggeber in Prüfrichtung vorn, arbeitet das Gerät rückwärts (grüner Pfeil nach unten)

Prüfung durchführen

(5) Zum Prüfen das WPG D340 gleichmäßig über den zu prüfenden Bereich schieben. Während der Prüfung kann kein Wechsel der Prüfungsrichtung durchgeführt werden.

An der ersten Hektometertafel muss die Kilometrierung synchronisiert werden. Es darf vorher noch keine andere Markierung im Prüfscan gesetzt werden.

Beim Auftreten markanter Anzeigen:

- Ursache ermitteln durch visuelle Kontrolle
- Markierung im Prüfscan setzen (nach Abschnitt 4 (6))
- Markante Anzeigen mit Ölkreide kennzeichnen
- Ursache für die Anzeige im Protokoll vermerken

Es dürfen keine Achszähler überfahren werden. Im Bereich von Achszählern ist das Gerät kurz davor auszuheben und hinter dem Achszähler wieder einzusetzen. Das Ausheben ist im Prüfscan zu markieren (nach 4 (6)). Es werden durch das WPG keine Gleisstromkreise beeinflusst.

Markierungen setzen

(6) Für die Auffindbarkeit und Identifikation auffälliger Bereiche, sind während der Prüfung Markierungen zu setzen. Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden:

- **AS** – Aluminothermische Schweißung
- **RA** – Elektrische Abbrennstumpfschweißung
- **ISO** - Isolierstoß
- **SQ** – Squat
- **OF** - Oberflächenfehler
- **UB** – Prüfung unterbrochen / ausgehoben
- **PA / PE** – Prüfanfang / Prüfende

5 Prüfung an Weichen

Prüfbeginn und Zuordnung

(1) Die Prüfung wird vor einem Stoß gestartet, um die Zuordnung von Anzeigen für die Auswertung zu ermöglichen. Es sind alle Schweißstöße während der Prüfung als Markierungen (Stoß XX) im Prüfscan einzutragen.

Für die Bezeichnung der Schweißstöße sind die Vorgaben nach Ril 824.8210 V02 bis V05 zu verwenden.

Prüfung

(2) Die Prüfung der Backenschienen erfolgt mit abliegender, die der Zungenschienen bei anliegender Zunge. Zungenschienen sind nur in den Bereichen zu prüfen, an denen Rollkontakt stattfindet.

Herzstückspitzen dürfen nur spitz befahren werden, um eine Beschädigung der Sensorhalterung zu vermeiden.

6 Auswertung und Bewertung

Einstellungen für die Auswertung

(1) Die Bewertung erfolgt nach der abgeschlossenen und gespeicherten Prüfung wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Folgende Einstellungen sind erforderlich:

- Modus Maximum aktivieren und Fehlerwinkel 25° einstellen

- die Auswertung und Dokumentation ist max. in 100 m Abschnitten durchzuführen

Bewertung

(2) Auswerteabschnitte mit durchschnittlich gleicher Schädigungstiefe sind im Protokoll für den gesamten Abschnitt zusammenzufassen (Bild 2).

Auffällige Bereiche oder Einzelfehler in den Befunden sind in ihrer Signalform zu betrachten und im Prüfprotokoll zusätzlich zu dokumentieren und unter Bemerkungen zu vermerken(Bild 3 bis Bild 6).

Bewertung von Weichen

(3) Überlaufbereiche in starren Herzstücken sind von der Bewertung auszuschließen.

In Herzstückbereichen können die Prüfergebnisse aufgrund der Materialeigenschaften von bainitischen, kopfgehärteten und aufgehärteten Schienen über- oder unterbewertet werden.

Bild 02 Gleichmäßig tiefes HeadCheck-Band

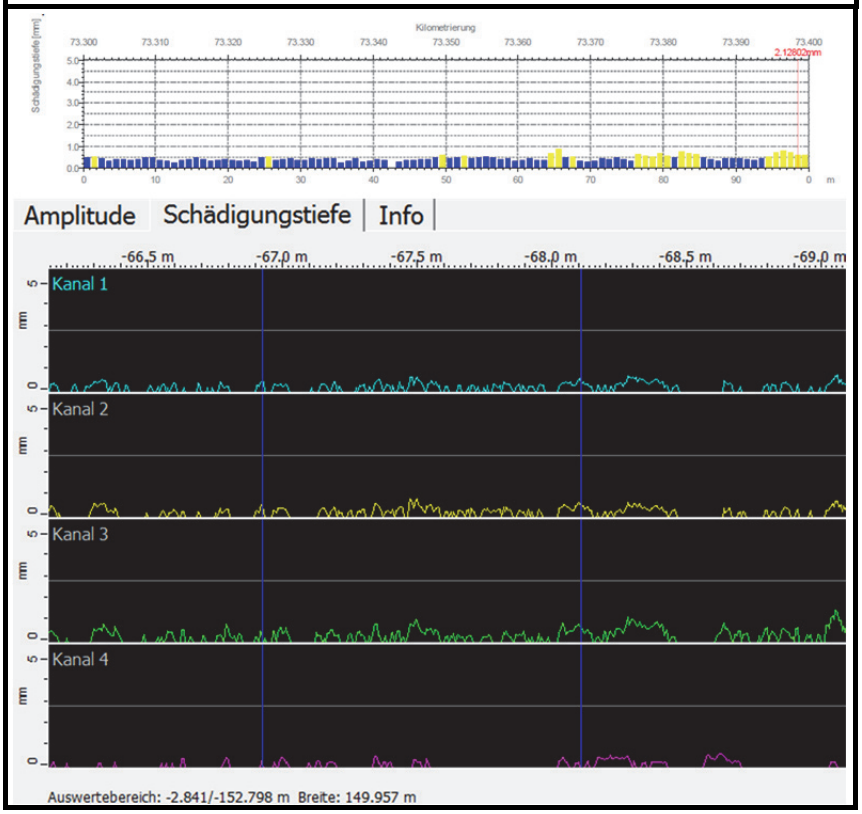


Bild 03 Aluminothermische Schweißung

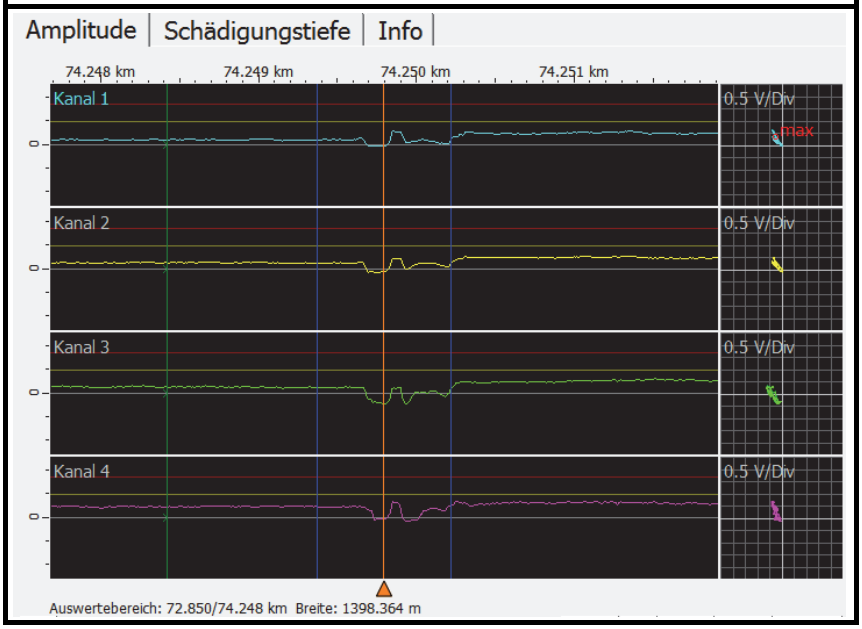


Bild 04 Einzelfehler

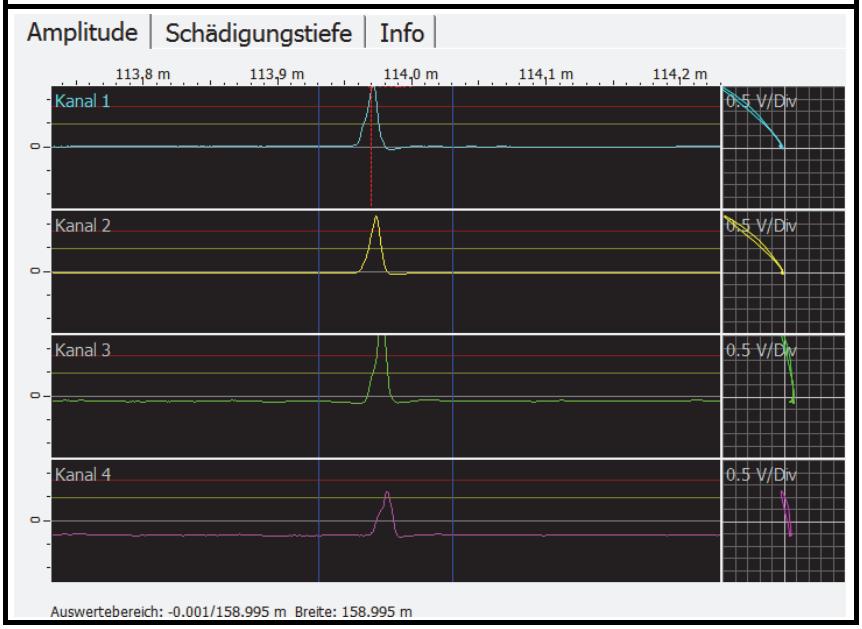


Bild 05 Squats

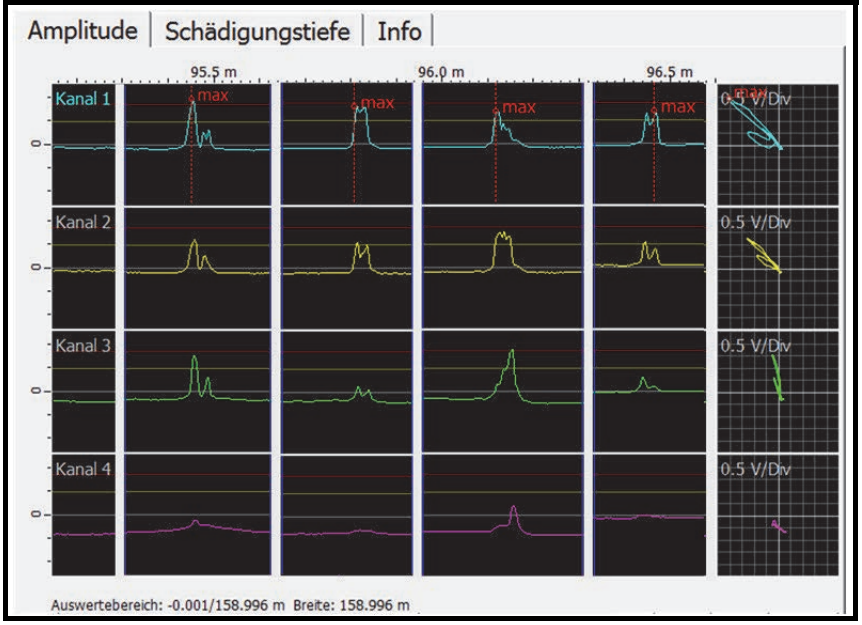
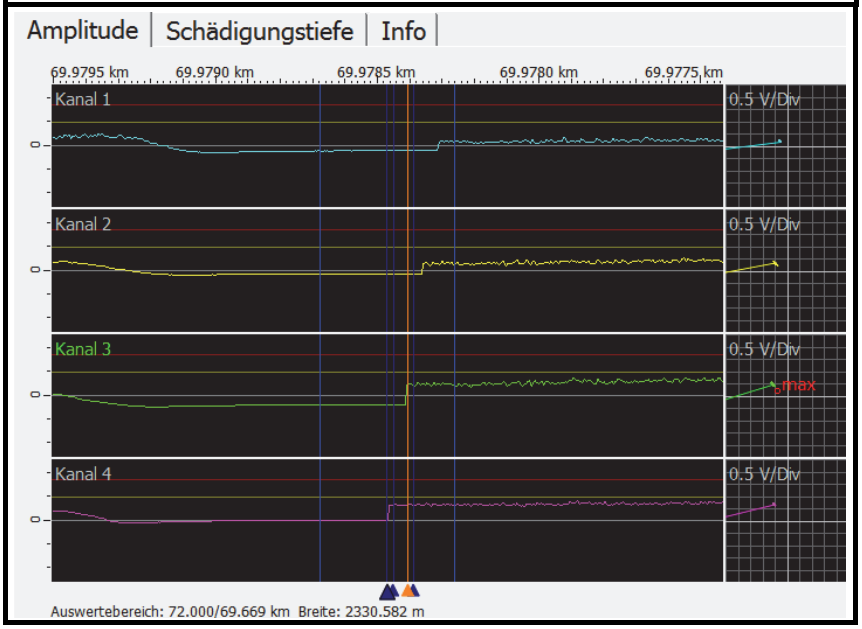


Bild 06 Prüfgerät ausgehoben/Lift-Off-Einfluss



❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die Prüfung von Schienen und Weichenfahrbahnen mit dem 4-kanaligen Wirbelstromprüfgerät NT (WPG NT) der Firma Prüftechnik Linke & Rühe GmbH beschrieben. Die Prüfung dient dem Erkennen und Beurteilen der Schädigungstiefe von HeadCheck behafteten Schienen.

2 Voraussetzung für die Prüfung

Prüfsystem

(1) Als Prüfsystem ist zu verwenden:

- Wirbelstromprüfgerät WPG NT
- Software nach aktuell freigegebenem Stand

Hilfsmittel

(2) Als Hilfsmittel sind erforderlich:

- AB-Justierkörper

3 Prüfungsvorbereitung

Prüfmodus

(1) Vor dem Programmstart ist das Benutzerkonto je nach Prüfaufgabe unter WPG Inspektion oder WPG SBM auszuwählen. Die Grundeinstellungen sind wie in 821.2007Z35 A01 oder A02 beschrieben zu befolgen.

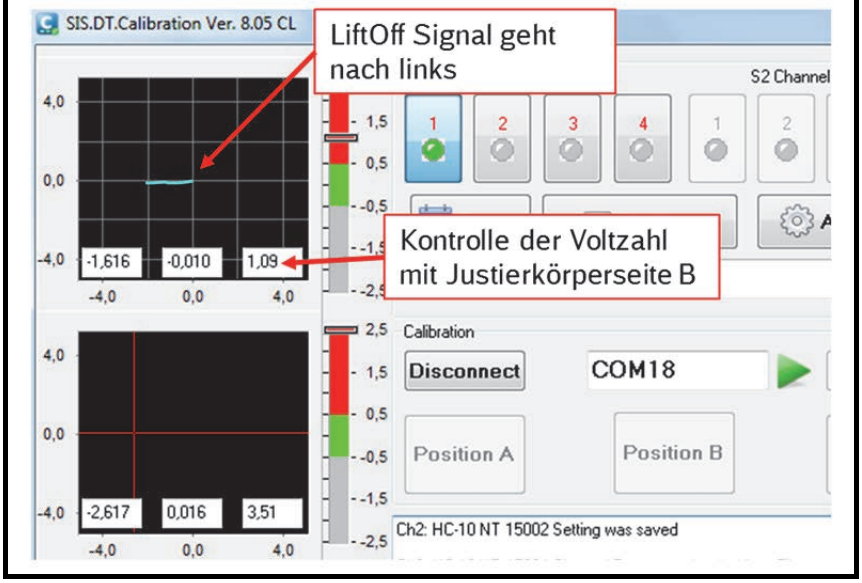
Empfindlichkeitsjustierung

(2) Die Empfindlichkeitsjustierung ist wie folgt durchzuführen:

- außerhalb des Gleises vor Prüfstart den Justiervorgang starten
- für jeden Sensor den Vorgang an A und B Seite des Justierkörpers durchführen
- nach der Justierung den Justierkörper mit A und B Seite an jeden Sensor halten und die Voltzahlen im X-Y-Fenster überprüfen (A = 0 und B = Wert auf dem Justierkörper). Die Abweichung darf bis < +/- 0,1 betragen, ansonsten den Justiervorgang wiederholen (Beispiel Bild 1)

Die Justierung muss kurz vor Prüfbeginn bei Arbeitstemperatur stattfinden.

Bild 01 Kontrolle der Justierung



4 Prüfungsdurchführung

Prüfbereich

(1) Prüfbereiche sind die durch Rollkontakt beanspruchten Bereiche der Fahrfläche und Fahrkante an:

- Schienen
- Zungen- und Backenschienen von Weichen und Schienenauszügen
- Definierten Herzstückbereichen

Eingabe Prüfinformation

(2) Inbetriebnahme und Prüfungsstart, wie in der vom Hersteller mitgelieferten Bedienungsanleitung durchführen.

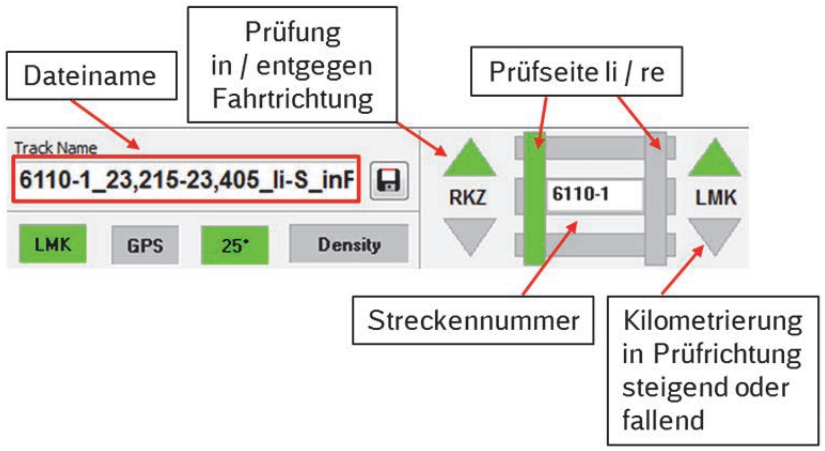
Vor Prüfstart die Streckendaten eingeben.

Angaben in der Kopfzeile (Bild 2):

- Track Name: Dateiname eingeben

  Bsp.: 6110-1_23,215-23,405_li-S_inFR
- RKZ: Pfeil für Prüfen in Fahrtrichtung nach oben / entgegen Fahrtrichtung nach unten aktivieren
- auf der Gleisabbildung die rechte oder linke Prüfseite / Position des Sensorträgers angeben
- in der Mitte der Gleisabbildung die Streckennummer eintragen
- LMK: Pfeil für steigende oder fallende Kilometrierung aktivieren

Bild 02 Kopfzeile für Prüfinformationen



Prüfung durchführen

(3) Startpunkt der Prüfung muss sich auf einem schädigungsfreien Bereich befinden. Zum Prüfen das WPG NT gleichmäßig über den zu prüfenden Bereich schieben. Während der Prüfung keine Richtungswechsel durchführen.

An den Masttafeln unter „Masttafel [km]“ die Kilometrierung XX,XXX eintragen und mit F2/Button „KM Mark“ bestätigen.

Die Prüfung ist je nach Bedarf durch Doppelklick im Rohdatenmodus und im Prüfberichtmodus durchführbar.

Beim Auftreten markanter Anzeigen:

- Ursache ermitteln durch visuelle Kontrolle
- Markierung im Prüfscan setzen (nach Abschnitt 4 (4))
- Markante Anzeigen mit Ölkreide kennzeichnen
- Ursache für die Anzeige im Protokoll vermerken

Es dürfen keine Achszähler überfahren werden. Im Bereich von Achszählern ist das Gerät kurz davor auszuheben und hinter dem Achszähler wieder einzusetzen. Das Ausheben ist im Prüfscan zu markieren (nach 4(4)). Es werden durch das WPG keine Gleisstromkreise beeinflusst.

Markierungen setzen

(4) Für die spätere Auffindbarkeit und Identifikation auffälliger Bereiche, sind währen der Prüfung Markierungen zu setzen.

Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden:

- **AS** – Aluminothermische Schweißung
- **RA** – Elektrische Abbrennstumpfschweißung
- **ISO** - Isolierstoß
- **SQ** – Squat
- **OF** - Oberflächenfehler
- **UB** – Prüfung unterbrochen / ausgehoben
- **PA / PE** – Prüfanfang / Prüfende

5 Prüfung an Weichen

Prüfbeginn und Zuordnung

(1) Die Prüfung wird vor einem Stoß gestartet, um die Zuordnung von Anzeigen für die Auswertung zu ermöglichen. Es sind alle Schweißstöße während der Prüfung als Markierungen (Stoß XX) im Prüfscan einzutragen.

Für die Bezeichnung der Schweißstöße sind die Vorgaben nach Ril 824.8210 V02 bis V05 zu verwenden.

Prüfung

(2) Die Prüfung der Backenschienen erfolgt mit abliegender, die der Zungenschienen bei anliegender Zunge. Zungenschienen sind nur in den Bereichen zu prüfen, an denen Rollkontakt stattfindet.

Herzstückspitzen dürfen ohne manuelle Einflussnahme am Sensorträger nur stumpf befahren werden, um eine Beschädigung der Sensorhalterung zu vermeiden.

6 Auswertung und Bewertung

Einstellungen für die Auswertung

(1) Die Auswertung erfolgt nach der abgeschlossenen und gespeicherten Prüfung wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Die Bewertung erfolgt je nach Prüfmodus (Inspektion oder SBM) wie in 821.2007Z35 A01 oder A02 beschrieben.

Bewertung von Weichen

(2) Überlaufbereiche in starren Herzstücken sind von der Bewertung auszuschließen.

In Herzstückbereichen können die Prüfergebnisse aufgrund der Materialeigenschaften von bainitischen, kopfgehärteten und aufgehärteten Schienen über- oder unterbewertet werden.

❑

1 Prüfung im Inspektionsmodus

Allgemeines

(1) Dieser Anhang beschreibt die Grundeinstellungen zur Prüfung und Bewertung der Wirbelstromprüfung mit dem WPG NT im Inspektionsmodus.

Grundeinstellungen

(2) Nach Anschalten des Prüfrechners muss das Benutzerkonto „WPG Inspektion“ ausgewählt werden. Die Grundeinstellungen im Auswerteprogramm ET-Processor müssen mit Tabelle 1 übereinstimmen.

Version Software:	**ET-Processor 2014 11.0**
Einstellungen unter „Filter Mode“	
HeadCheck	13
Weld	20
Riffel	6
Weldminimum	3
HCBand1	50
HCBand2	100
PeriodicBand1	14
PeriodicBand2	68
PeriodicPeak	14
Spike	48
AutoZeroGap	2
HCLiftOffMax	1,5
HCFilterFlatness	1,700
NoiseLimit	0,1
WeldLiftOffLimit	3
Grindmarks	1
AutoZeroAdvancedMode	1
HeadCheckAdvancedMode	1
AutoZeroExcludeWelds	1
DensityWarningAdvancedMode	1

UsePatternRecognitionFile	0
HDMode	1
MinimumDetectionLevel	0,1
UseMinimumDetectionLevel	1
ProbeLifterUpTolerance	1
ProbeLifterDownTolerance	1
S1ProbeLifterActive	1
S2ProbeLifterActive	1
HCAdvancedFilter	0
HCAdvancedThreshold	13
HCAdvancedFilterBand1	50
HCAdvancedFilterBand2	100
Einstellungen unter „Process Options“	
SpikeFilter	ein
NoiseFilter	ein
PositionFixing	ein
MeanDepth from	2 to 5
ProcessingDirection	← →
Einstellungen unter „Plausibilty Setup“	
Minimum Count (Cmin)	50
Maximum Count (Cmax)	350
Minimum Lift-Off (mm)	-0,50
Maximum Lift-Off (mm)	1,50
Depthlimit (Dgrenz)	1,50

Tabelle 1: Grundeinstellungen für die Bewertung im Inspektionsmodus

Prüfablauf

(3) Der Prüfablauf erfolgt wie in 821.2007Z35 beschrieben.

(4) Nach dem Prüfdurchgang und Beenden der Prüfung wertet das Gerät die Ergebnisse automatisch im Inspektionsmodus aus. Aufgrund nachgeschalteter Auswertealgorithmen können die Ergebnisse der Endauswertung von der Onlineanzeige während der Prüfung abweichen.

Auswertungln-formationen im Prüfbericht

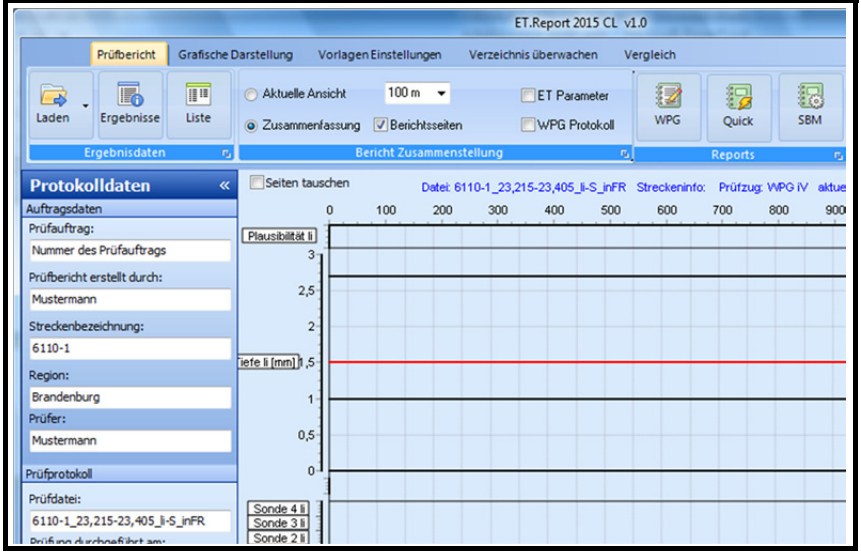
(5) Nach der Prüfung hat die Erstellung des Prüfberichts mit dem Programm ET.Report zu erfolgen.

Vor Prüfberichterstellung sind die Auftragsdaten in der Spalte Protokolldaten einzutragen (Bild 1).

Angaben unter Protokolldaten:

- Prüfauftrag: Nummer Prüfauftrag
- Prüfbericht erstellt durch „Name“
- Streckenbezeichnung: Streckennummer
- Region
- Prüfer: „Name“

Bild 01 Ausschnitt Arbeitsoberfläche Prüfbericht



Folgende weitere Einstellungen sind für den Prüfbericht im Inspektionsmodus zu übernehmen:

- Berichtsseiten aktivieren
- ET-Parameter und WPG Protokoll deaktivieren
- die Auswertung und Dokumentation ist max. in 100 m Abschnitten durchzuführen
- Button „WPG“ für Prüfberichterstellung auslösen

Bewertung

(6) Auswerteabschnitte mit durchschnittlich gleicher Schädigungstiefe sind im Protokoll für den gesamten Abschnitt zusammenzufassen.

Auffällige Bereiche oder Einzelfehler in den Befunden sind, je nach Kommentar aus der Prüfungsdurchführung, im Prüfprotokoll zusätzlich zu dokumentieren und unter Bemerkungen zu vermerken.

❑

1 Prüfung im SBM-Modus

Allgemeines

(1) Dieser Anhang beschreibt die Grundeinstellungen für die Wirbelstromprüfung mit dem WPG NT nach der Schienenbearbeitung (SBM-Modus).

Grundeinstellungen

(2) Nach Anschalten des Prüfrechners muss das Benutzerkonto „WPG SBM“ ausgewählt werden. Die Grundeinstellungen im Auswerteprogramm ET-Processor müssen mit Tabelle 1 übereinstimmen.

Version Software:	**ET-Processor 2014 11.0**
Einstellungen unter „Filter Mode“	
HeadCheck	11
Weld	30
Riffel	6
Weldminimum	3
HCBand1	50
HCBand2	100
PeriodicBand1	14
PeriodicBand2	68
PeriodicPeak	14
Spike	48
AutoZeroGap	2
HCLiftOffMax	1,5
HCFilterFlatness	1,700
NoiseLimit	0,1
WeldLiftOffLimit	3
Grindmarks	1
AutoZeroAdvancedMode	1
HeadCheckAdvancedMode	0
AutoZeroExcludeWelds	1
DensityWarningAdvancedMode	1

UsePatternRecognitionFile	0
HDMode	1
MinimumDetectionLevel	0,1
UseMinimumDetectionLevel	1
ProbeLifterUpTolerance	1
ProbeLifterDownTolerance	1
S1ProbeLifterActive	1
S2ProbeLifterActive	1
HCAdvancedFilter	1
HCAdvancedThreshold	11
HCAdvancedFilterBand1	50
HCAdvancedFilterBand2	100
Einstellungen unter „Process Options“	
SpikeFilter	ein
NoiseFilter	ein
PositionFixing	ein
MeanDepth from	2 to 5
ProcessingDirection	→

Tabelle 1: Grundeinstellungen für die Bewertung im SBM-Modus

Prüfablauf

(3) Der Prüfablauf erfolgt wie in 821.2007Z35 beschrieben.

*Für die Wirbelstromprüfung nach der Schienenbearbeitung ist darauf zu achten, dass immer der Zustand der rechten **und** linken Schiene dokumentiert werden muss.*

Auswertung

(4) Nach dem Prüfdurchgang und Beenden der Prüfung wertet das Gerät die Ergebnisse automatisch im SBM-Modus aus.

Informationen im Prüfbericht

(5) Nach der Prüfung hat die Erstellung des Prüfberichts mit dem Programm ET.Report zu erfolgen.

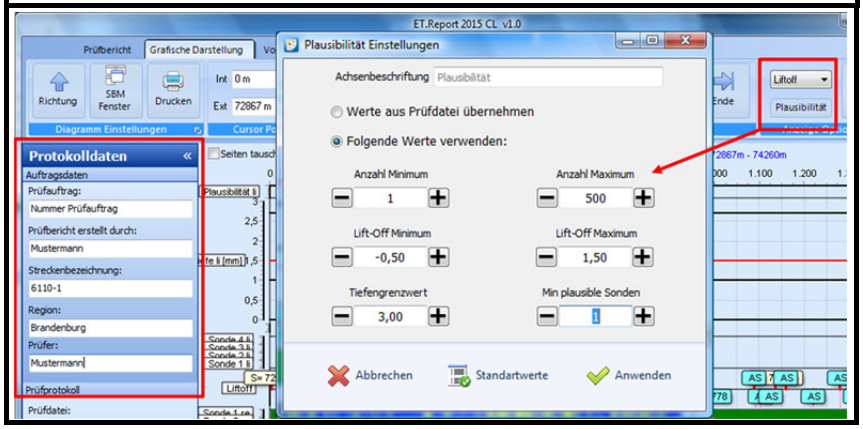
Vor der Prüfberichterstellung sind die Auftragsdaten in der Spalte Protokolldaten einzutragen (Bild 1 links).

Angaben unter Protokolldaten:

- Prüfauftrag: Nummer Prüfauftrag

- Prüfbericht erstellt durch „Name“
- Streckenbezeichnung: Streckennummer
- Region
- Prüfer: „Name“

Bild 01 Einstellungen ET-Report



Folgende weitere Einstellungen sind für den Prüfbericht im SBM-Modus zu übernehmen:

- in der Karteikarte „Grafische Darstellung“ unter Button „Plausibilität“ sind die Werte für „Plausibilität Einstellungen“ zu beachten (Bild 1 rechts)
- die Auswertung und Dokumentation ist max. in 500 m Abschnitten durchzuführen
- Button „SBM“ für Prüfberichterstellung auslösen

❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die Prüfung von Schienen und Weichenfahrbahnen mit dem 8-kanaligen Wirbelstromprüfgerät NT (WPG NT-8M) der Firma Prüftechnik Linke & Rühe GmbH beschrieben. Die Prüfung dient dem Erkennen und Beurteilen der Schädigungstiefe von HeadCheck behafteten Schienen während und nach der Schienenbearbeitung.

2 Voraussetzung für die Prüfung

Prüfsystem

(1) Als Prüfsystem ist zu verwenden:

- Wirbelstromprüfgerät WPG NT-8M
- Software nach aktuell freigegebenem Stand

Hilfsmittel

(2) Als Hilfsmittel sind erforderlich:

- AB-Justierkörper

3 Prüfungsvorbereitung

Prüfmodus

(1) Vor dem Programmstart ist das Benutzerkonto für den Prüfmodus WPG SBM auszuwählen. Die Grundeinstellungen müssen mit den in Abschnitt 6 beschriebenen Einstellungen übereinstimmen.

Empfindlichkeitsjustierung

(2) Die Empfindlichkeitsjustierung ist wie folgt durchzuführen:

- außerhalb des Gleises vor Prüfstart den Justiervorgang starten
- für jeden Sensor den Vorgang an A und B Seite des Justierkörpers durchführen
- danach ist die Justierung zu überprüfen. Dafür die Funktion „Lift-Off einstellen“ auswählen und den Justierkörper mit A und B Seite an jeden Sensor halten und die Lift-Off-Werte im Fenster überprüfen (A = 0 und B = Wert auf dem Justierkörper). Die Abweichung darf bis < +/- 0,1 betragen, ansonsten den Justiervorgang wiederholen (Beispiel Bild 1 und Bild 2)

Die Justierung muss kurz vor Prüfbeginn bei Arbeitstemperatur stattfinden.

Bild 01 **Justierkontrolle an Justierkörperseite A**

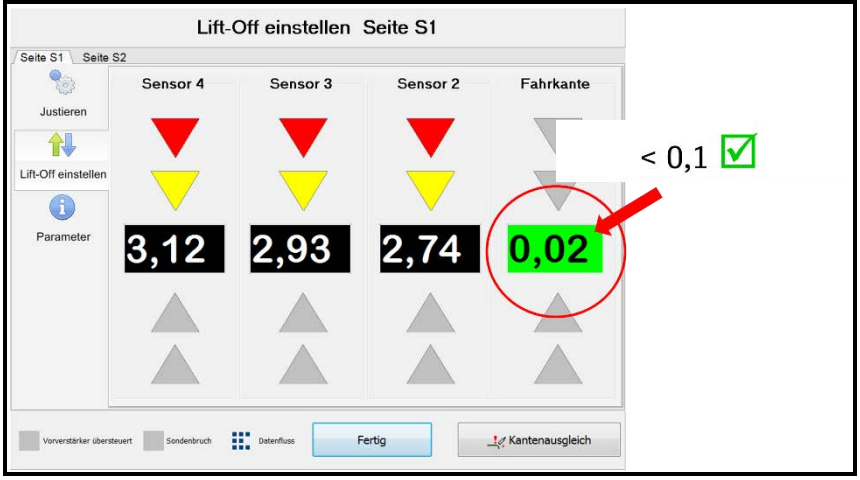
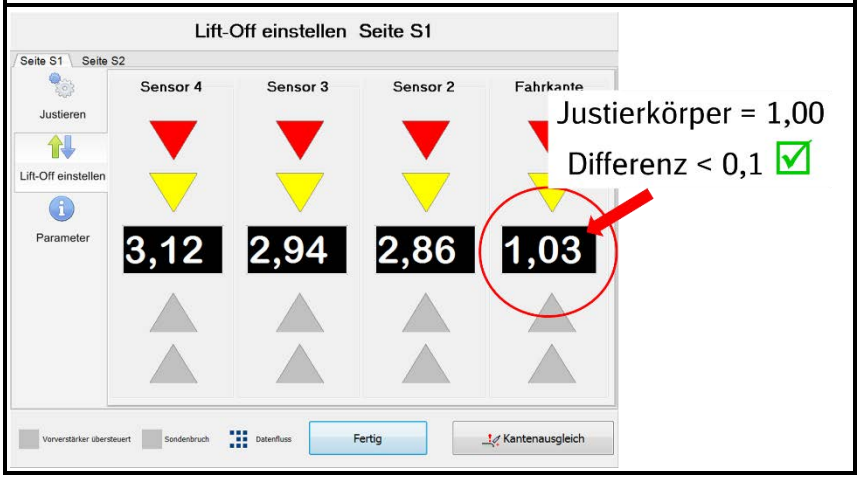


Bild 02 **Justierkontrolle an Justierkörperseite B**



4 Prüfungsdurchführung

Prüfbereich

(1) Prüfbereiche sind die durch Rollkontakt beanspruchten Bereiche der Fahrfläche und Fahrkante an:

- Schienen
- Zungen- und Backenschienen von Weichen und Schienenauszügen
- Definierten Herzstückbereichen

Eingabe Prüfinformation

(2) Inbetriebnahme und Prüfungsstart, wie in der vom Hersteller mitgelieferten Bedienungsanleitung durchführen.

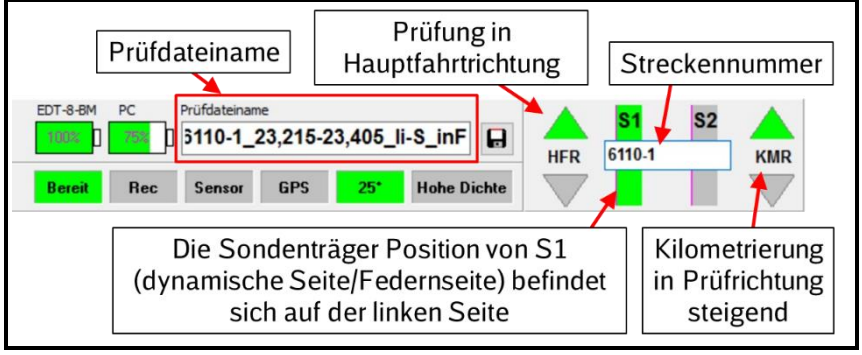
Vor Prüfstart die Streckendaten eingeben.

Angaben in der Kopfzeile (Beispiel Bild 3):

- Prüfdateiname folgendermaßen eingeben

  Bsp.: 6110-1_23,215-23,405_li-S_inFR
- HFR: Pfeil für Prüfrichtung in Hauptfahrtrichtung nach oben/entgegen Hauptfahrtrichtung nach unten aktivieren
- Das WPG NT-8M kann durch die zwei Sensorträger die rechte und linke Schiene gleichzeitig erfassen. Die Sondenträgerposition von S1 (dynamische Seite/Federnseite) rechts oder links auf dem Gleis ist auszuwählen (Achtung Sondenträgerposition S1 dem Prüfvorgang richtig zuweisen)
- Strecke: die Streckennummer eingeben
- KMR: Pfeil für steigende oder fallende Kilometrierung aktivieren

Bild 03 Kopfzeile für Prüfinformationen



Prüfung durchführen

(3) Startpunkt der Prüfung muss sich auf einem schädigungsfreien Bereich befinden. Zum Prüfen das WPG NT-8M gleichmäßig über den zu prüfenden Bereich schieben. Während der Prüfung keine Richtungswechsel durchführen.

An den Masttafeln unter „Masttafel [km]“ die Kilometrierung XX,XXX eintragen und mit F2/Button „KM Mark“ bestätigen.

Die Prüfung ist je nach Bedarf durch Doppelklick im Rohdatenmodus und im Prüfberichtmodus durchführbar. Der Prüfer kann sich den Prüfbereich beider Sensorträgerseiten oder nur einer Seite darstellen lassen.

Beim Auftreten markanter Anzeigen:

- Ursache ermitteln durch visuelle Kontrolle
- Markierung im Prüfscan setzen (nach Abschnitt 4 (4))
- Markante Anzeigen mit Ölkreide kennzeichnen

- Ursache für die Anzeige im Protokoll vermerken

Es dürfen keine Achszähler überfahren werden. Im Bereich von Achszählern ist das Gerät kurz davor auszuheben und hinter dem Achszähler wieder einzusetzen. Vor dem Aussetzen ist die „Stopp" Taste einmal zu aktivieren, um in den Pausemodus zu gelangen. Das Ausheben ist im Prüfscan zu markieren (nach 4(4)). Es werden durch das WPG keine Gleisstromkreise beeinflusst.

Markierungen setzen

(4) Für die spätere Auffindbarkeit und Identifikation auffälliger Bereiche, sind währen der Prüfung Markierungen zu setzen.

Folgende Bezeichnungen sind zu verwenden:

- **AS** – Aluminothermische Schweißung
- **RA** – Elektrische Abbrennstumpfschweißung
- **ISO** - Isolierstoß
- **SQ** – Squat
- **OF** - Oberflächenfehler
- **UB** – Prüfung unterbrochen / ausgehoben
- **PA / PE** – Prüfanfang / Prüfende

5 Prüfung an Weichen

Prüfbeginn und Zuordnung

(1) Die Prüfung wird vor einem Stoß gestartet, um die Zuordnung von Anzeigen für die Auswertung zu ermöglichen. Es sind alle Schweißstöße während der Prüfung als Markierungen (Stoß XX) im Prüfscan einzutragen.

Für die Bezeichnung der Schweißstöße sind die Vorgaben nach Ril 824.8210 V02 bis V05 zu verwenden.

Prüfung

(2) Die Prüfung der Backenschienen erfolgt mit abliegender, die der Zungenschienen bei anliegender Zunge. Zungenschienen sind nur in den Bereichen zu prüfen, an denen Rollkontakt stattfindet.

Herzstückspitzen dürfen ohne manuelle Einflussnahme am Sensorträger nur stumpf befahren werden, um eine Beschädigung der Sensorhalterung zu vermeiden.

Bewertung von Weichen

(3) Überlaufbereiche in starren Herzstücken sind von der Bewertung auszuschließen.

In Herzstückbereichen können die Prüfergebnisse aufgrund der Materialeigenschaften von bainitischen, kopfgehärteten

und aufgehärteten Schienen über- oder unterbewertet werden.

6 Auswertung und Bewertung

Erforderliche Einstellungen für die Auswertung

(1) Die Auswertung erfolgt nach der abgeschlossenen und gespeicherten Prüfung wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Für die Auswertung mit dem Programm ET-Processor im SBM Modus müssen die Grundeinstellungen mit Tabelle 1 übereinstimmen.

Version Software:	**ET-Processor 11.3**
Einstellungen unter „Filter Mode“	
HeadCheck	11
Weld	30
Riffel	6
Weldminimum	3
HCBand1	50
HCBand2	100
PeriodicBand1	14
PeriodicBand2	68
PeriodicPeak	14
Spike	48
AutoZeroGap	2
HCLiftOffMax	1,5
HCFilterFlatness	1,700
NoiseLimit	0,1
WeldLiftOffLimit	3
Grindmarks	1
AutoZeroAdvancedMode	1
HeadCheckAdvancedMode	0
AutoZeroExcludeWelds	1
DensityWarningAdvancedMode	1
UsePatternRecognitionFile	0

HDMode	1
MinimumDetectionLevel	0,1
UseMinimumDetectionLevel	1
ProbeLifterUpTolerance	1
ProbeLifterDownTolerance	1
S1ProbeLifterActive	1
S2ProbeLifterActive	1
HCAdvancedFilter	1
HCAdvancedThreshold	11
HCAdvancedFilterBand1	50
HCAdvancedFilterBand2	100
Einstellungen unter „Process Options“	
SpikeFilter	ein
NoiseFilter	ein
PositionFixing	ein
MeanDepth from	2 to 5
ProcessingDirection	→

Tabelle 1: Grundeinstellungen für die Bewertung im SBM-Modus

Auswertung

(2) Nach dem Prüfdurchgang und Beenden der Prüfung wertet das Gerät die Ergebnisse automatisch im SBM-Modus aus. Nach der automatischen Auswertung kann der Prüfbericht erstellt werden.

Erforderliche Einstellungen für die Berichterstellung

(3) Vor der Prüfberichterstellung, aber nach dem Laden der Ergebnisdatei, sind die Auftragsdaten in der Spalte Protokolldaten einzutragen (Bild 1 links).

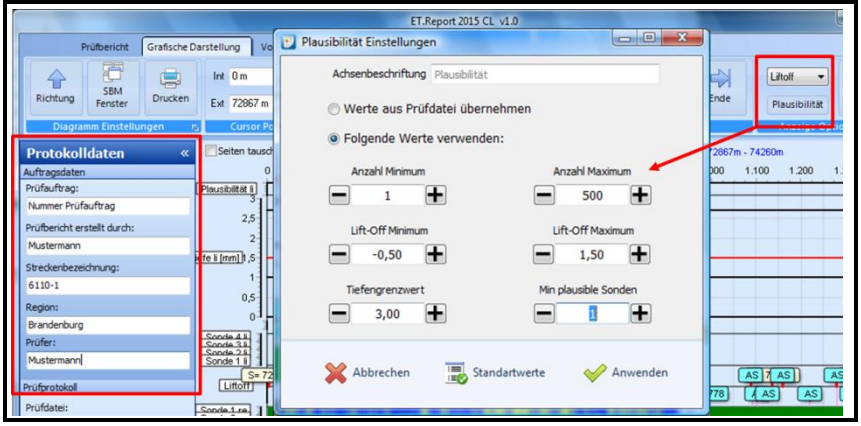
Angaben unter Protokolldaten:

- Prüfauftrag: Nummer Prüfauftrag
- Prüfbericht erstellt durch „Name“
- Streckenbezeichnung: Streckennummer
- Region
- Prüfer: „Name“

Des Weiteren sind die folgende Werte unter „Plausibiltät Einstellungen“ (Bild 1 mittig und rechts) zu verwenden:

- Anzahl Minimum = 1 (Mindestanzahl Schädigungsanzeigen, damit das Ergebnis plausibel gewertet wird.)
- Anzahl Maximum = 500 (Maximale Anzahl Schädigungsanzeigen, damit das Ergebnis plausibel gewertet wird.)
- Lift-Off Minimum = -0,50 (Grenze für zulässigen Lift-Off, damit das Ergebnis plausibel gewertet wird.)
- Lift-Off Maximum = 1,50 (Grenze für zulässigen Lift-Off, damit das Ergebnis plausibel gewertet wird.)
- Tiefengrenzwert = 3,00 (Grenzwert für die Schädigungstiefe ab der mindesten eine zusätzliche Nachbarsonde Schädigung detektieren muss, damit das Ergebnis plausibel gewertet wird.)
- Min plausible Sonden = 1 (Mindestanzahl plausibler Sonden, damit das Ergebnis plausibel gewertet wird.)

Bild 04 Einstellungen ET-Report



(4) Die Auswertung und Dokumentation im Prüfbericht ist in maximal 500 m Abschnitten durchzuführen. **Berichterstellung**

Mit dem Button „SBM“ wird die Prüfberichterstellung für den SBM-Modus ausgelöst.

❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die ZfP-Sichtprüfung von Schienen hinsichtlich visuell erkennbarer Schienenfehler nach Ril 821.2007A02 beschrieben.

2 Voraussetzung für die Prüfung

Prüfmittel

(1) Die ZfP-Sichtprüfung der Fahrflächen der Schienen erfolgt im Allgemeinen mit dem bloßen Auge (unbewaffnetes Auge).

Hilfsmittel

(2) Folgende Hilfsmittel können verwendet werden:

- Beleuchtungsmittel
- Lux-Meter
- Stahllineal, Messschieber u.ä.
- Kontrollspiegel

3 Prüfungsvorbereitung und -durchführung

Reinigung

(1) Grundsätzlich muss die Fahrfläche der Schiene sich in einem solchen Zustand befinden, dass der zu führende Nachweis sicher erbracht werden kann. Zu beachten ist insbesondere die Trockenheit der Schiene.

Beleuchtung, Betrachtung

(2) Zur Betrachtung der Fahrfläche der Schienen soll eine ausreichende Beleuchtungsstärke ≥ 300 lx vorhanden sein.

Die Beleuchtung muss stets so gewählt werden, dass der Prüfer weder geblendet noch durch Reflexionen gestört wird.

Allgemein sollen die Prüfabschnitte in einem Abstand von 30 bis 60 cm betrachtet und der Blickwinkel soll nicht kleiner als 30° gewählt werden.

Prüfbereich

(3) Der Prüfbereich umfasst den gesamten Oberflächenbereich der Schiene gemäß Prüfauftrag.

Anbauteile sind im Bedarfsfall abzubauen.

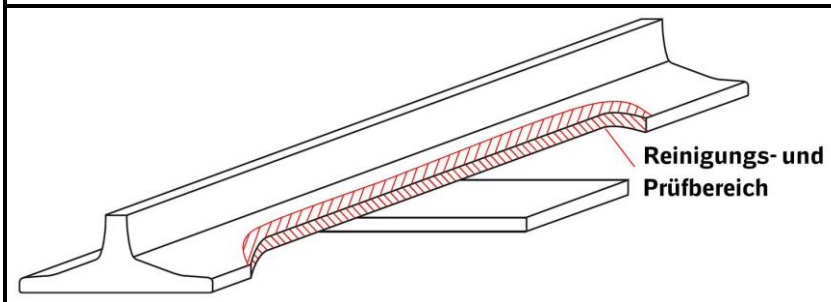
❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die visuelle Prüfung an Federstellen hinsichtlich visuell erkennbarer Fehler im geschwächten Schienenfußbereich an Weichenzungen von EW, EKW und DKW beschrieben. Die Prüfung dient zum Erkennen von Schäden im Bereich der Ausfräsung der Federstelle (Bild 1), welche zum Beispiel durch mechanische Beschädigungen verursacht wurden.

Bild 1: Reinigungs- und Prüfbereich an der Federstelle



2 Voraussetzung für die Prüfung

Prüfmittel

(1) Die visuelle Prüfung der Federstelle erfolgt im Allgemeinen mit dem bloßen Auge (unbewaffnetes Auge).

Hilfsmittel

(2) Folgende Hilfsmittel sollen verwendet werden:

- Handleuchte
- Handspiegel

3 Prüfungsvorbereitung und -durchführung

Reinigung

(1) Der Prüfbereich der Federstelle (Bild 1) ist grundsätzlich vor der Betrachtung zu reinigen.

Folgende Hilfsmittel sollten zur Reinigung verwendet werden:

- Drahtbürste, ggf. elektrische Drahtbürste
- Spachtel, Putzwolle
- Umweltfreundliches Lösungsmittel zum Entfernen von Ölen und Fetten (z.B. Reiniger für PT/MT-Prüfung)

Bild 2: Prüfbereich vorher (links) und nach der Reinigung (rechts)

Betrachtungs-bedingungen

(2) Zur Betrachtung des Prüfbereichs soll eine ausreichende Beleuchtungsstärke ≥ 300 lx vorhanden sein.

Die Beleuchtung muss so gewählt werden, dass der Prüfer weder geblendet noch durch Reflexionen gestört wird.

Allgemein sollen die Prüfabschnitte in einem Abstand von 30 bis 60 cm betrachtet und der Blickwinkel nicht kleiner als 30° gewählt werden.

Die Betrachtung der Stirnfläche sollte mit Hilfe des Handspiegels durchgeführt werden.

Prüfbereich

(3) Der Prüfbereich umfasst den gesamten geschwächten Schienenfußbereich (Bild 1) an einseitigen und doppelseitigen Federstellen.

Visuelle Prüfung der Federstelle

(4) Auf folgende Schäden ist zu achten:

- Kerben (Bild 3) z.B. verursacht durch Stopfpickel
- Risse

Bild 3: Kerben durch mechanische Beschädigung

4 Bewertung

Mechanische Beschädigungen, Kerben und Risse sind unzulässig und entsprechend 821.2007A02 zu bewerten.

❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

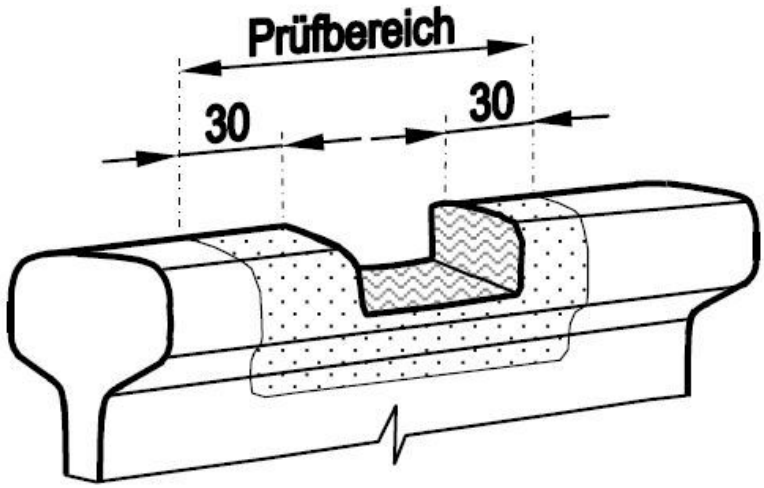
(1) In dieser Richtlinie wird der Prüfablauf der Magnetpulverprüfung im Rahmen der Aufarbeitung von Weichengroßteilen und Schienen im Besonderen von Herzstückspitzen durch Auftragschweißen nach mechanischer Ausarbeitung beschrieben.

Ziel ist der Nachweis der vollständigen Ausarbeitung von vorhandenen Rissen im Rahmen der Möglichkeiten des Prüfverfahrens.

Prüfbereich

(2) Prüfbereich ist die für die Auftragschweißung vorbereitete Oberfläche des Bauteiles. Zusätzlich sind die Randbereiche mit einer Zugabe von + 30 mm zu prüfen (Bild 1).

Bild 01 Prüfbereich - Beispiel



2 Voraussetzung für die Prüfung

Prüfsystem

(1) Für die Prüfung ist entsprechend den Beleuchtungsbedingungen folgendes Prüfsystem zu verwenden:

- Handmagnet
- Lichtquelle oder UVA-Leuchte
- Magnetpulversuspension nicht fluoreszierend oder fluoreszierend

- Untergrundfarbe weiß

Hilfsmittel

(2) Als Hilfsmittel sind ggf. erforderlich:

- Lupe 2 – 5 fache Vergrößerung
- UVA–Intensitätsmessgerät
- Feldstärkemessgerät

Prüfmittelauswahl

(3) Das Prüfmittel ist abhängig von den Umgebungsbedingungen auszuwählen:

- bei Tageslicht oder bei künstlicher Beleuchtung mit nicht fluoreszierender Magnetpulversuspension, ggf. Untergrundfarbe weiß
- bei Dunkelheit mit fluoreszierender Magnetpulversuspension unter UVA – Licht
- Korngröße 3 - 10 µm

3 Prüfungsvorbereitung

Prüfzeitpunkt

(1) Die Magnetpulverprüfung ist nach der mechanischen Ausarbeitung der Schadstelle auszuführen.

Oberflächenzustand

(2) Die Oberfläche muss rückstandsfrei gereinigt und trocken sein. Kanten und Riefen können zu Scheinanzeigen führen.

Temperatur

(3) Die Temperatur des Prüfbereiches muss gemäß den Angaben des Prüfmittelherstellers eingehalten werden.

Betrachtungsbedingungen

(4) Für die Prüfung und Auswertung gelten folgende Anforderungen:

1. Prüfung mit Magnetpulver nicht fluoreszierend:
   - Beleuchtungsstärke > 500 lx
2. Prüfung mit fluoreszierendem Prüfmittel:
   - Umgebungsbeleuchtung < 20 lx
   - Bestrahlungsstärke auf der Prüffläche > 10 W/m²

Die Beleuchtung muss stets so gewählt werden, dass der Prüfer weder geblendet noch durch Reflexionen gestört wird.

Kontrolle Prüfsystem

(5) Vor Beginn der Prüfung ist eine Kontrolle des Prüfsystems durchzuführen.

1. Die im Prüfbereich vorhandene Tangentialfeldstärke ist vor dem Prüfbeginn mit dem Feldstärkemessgerät zu messen. Der Wert muss zwischen 2,0 kA/m und 6,0 kA/m betragen.
2. Die vorhandene Beleuchtungsstärke und die Bestrahlungsstärke sind zu messen.

4 Prüfungsdurchführung

Prüfablauf

(1) Der Handmagnet wird auf dem zu prüfenden Bereich aufgesetzt und eingeschaltet. Im eingeschalteten Zustand wird die Prüfflüssigkeit aufgesprüht und kurz nachmagnetisiert (ca. 3 s). Danach ist der Magnet auszuschalten und der geprüfte Bereich zu betrachten. Ggf. ist eine Lupe zu verwenden.

Abschnittsweise Prüfung

(2) Um Längs- und Querfehler zu erfassen, muss die Prüfung abschnittsweise nacheinander und in zwei möglichst senkrecht zueinander stehenden Feldrichtungen erfolgen. Die Prüfung muss so durchgeführt werden, dass eine ausreichende Überlappung der einzelnen Prüfabschnitte gewährleistet ist.

Nach Umsetzen des Handmagnetes ist der Prüfablauf zu wiederholen.

Beobachtung des Anzeigenbildes

(3) Die Beobachtung des Anzeigenbildes ist während der Magnetisierungsdauer sowie am Ende einer Magnetisierung durchzuführen.

5 Bewertung

Zulässigkeitsgrenze

(1) Anzeigen, die auf Risse deuten, sind unzulässig.

Bei nicht eindeutigen Anzeigen ist die Prüfung vollständig zu wiederholen.

Nachbearbeitung

(2) Fehlerhafte Bereiche sind tiefer auszuarbeiten und anschließend erneut zu prüfen.

6 Prüfungsnachweis

Prüfungsnachweis

(1) Die Prüfung ist durch den Prüfer auf der Abnahmeniederschrift formlos mit dem Ergebnis, Name und Unterschrift zu bestätigen.

❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

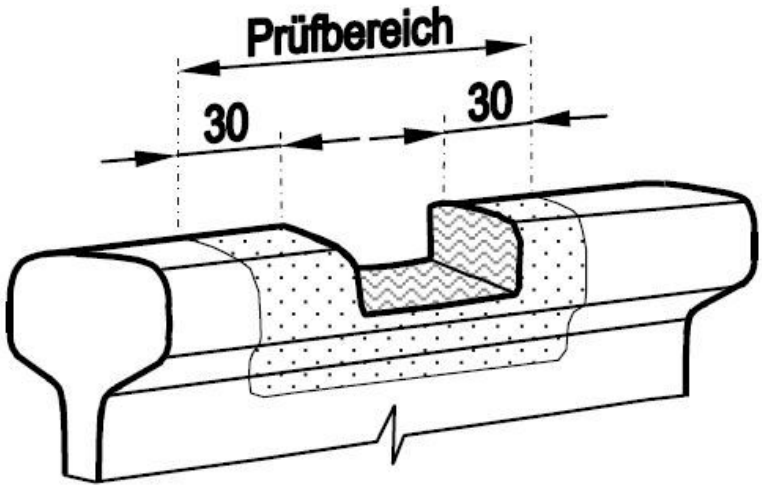
(1) In dieser Richtlinie wird der Prüfablauf der Farbeindringprüfung im Rahmen der Aufarbeitung von Weichengroßteilen und Schienen im Besonderen von Herzstückspitzen durch Auftragschweißen nach mechanischer Ausarbeitung beschrieben.

Ziel ist der Nachweis der vollständigen Ausarbeitung von vorhandenen Rissen im Rahmen der Möglichkeiten des Prüfverfahrens.

Prüfbereich

(2) Prüfbereich ist die für die Auftragschweißung vorbereitete Oberfläche des Bauteiles. Zusätzlich sind die Randbereiche mit einer Zugabe von + 30 mm zu prüfen (Bild 1).

Bild 01 Prüfbereich - Beispiel



2 Voraussetzung für die Prüfung

Prüfmittel

(1) Für die Prüfung ist folgendes Prüfmittelsystem nach DIN EN ISO 3452-2 IICd Klasse 2 vom gleichen Hersteller zu verwenden:

- Eindringmittel (Farbeindringmittel)
- Zwischenreiniger (lösemittelhaltig, flüssige Phase)
- Entwickler (Nassentwickler auf Lösemittelbasis)

Hilfsmittel

(2) Als Hilfsmittel sind ggf. erforderlich:

- Drahtbürste
- Tuch (nicht fasernd)
- Lupe 2 – 5-fache Vergrößerung, Maßband
- Lichtquelle (bei Bedarf)

3 Prüfungsvorbereitung

Prüfzeitpunkt

(1) Die Farbeindringprüfung ist nach der mechanischen Ausarbeitung der Schadstelle auszuführen.

Oberflächenzustand

(2) Die Oberfläche muss rückstandsfrei gereinigt und trocken sein. Kanten und Riefen können zu Scheinanzeigen führen.

Temperatur

(3) Die Temperatur des Prüfbereiches muss gemäß den Angaben des Prüfmittelherstellers eingehalten werden.

Prüfbedingungen

(4) Für die Prüfung und Auswertung muss eine ausreichende Beleuchtungsstärke vorhanden sein (> 500 lx).

Auf den Nachweis ausreichender Empfindlichkeit des Prüfsystems kann verzichtet werden, wenn mit zugelassenem Prüfmittelsystem (Spraydosen) geprüft wird.

4 Prüfungsdurchführung

Prüfablauf

(1) Das Eindringmittel ist auf die bearbeitete Oberfläche der Schiene aufzusprühen. Dabei ist eine gleichmäßige Farbschicht zu erzeugen. Es ist sicherzustellen, dass die Prüfoberfläche während der gesamten Eindringdauer benetzt bleibt.

Eindringdauer

(2) Die Eindringdauer ist den Herstellerangaben zu entnehmen (mindestens 10 Minuten).

Zwischenreinigung

(3) Das überschüssige, an der Oberfläche haftende Eindringmittel ist nach der Eindringdauer durch eine Zwischenreinigung von der Oberfläche zu entfernen. Diese erfolgt mit dem zum Prüfsystem gehörenden Reiniger. Dieser darf nicht direkt auf die zu prüfende Fläche gesprüht werden. Es besteht die Gefahr des Auswaschens des Eindringmittels aus den Oberflächenfehlern.

Es werden zwei Reinigungsstufen empfohlen:

1. Vorreinigung mit einem nicht fasernden, trockenen Tuch und

2. anschließend die Oberfläche reinigen mit einem nicht fasernden Tuch, welches mit Zwischenreiniger angefeuchtet ist.

Trocknung

(4) Nach der Zwischenreinigung muss die Bauteiloberfläche vollständig abtrocknen.

Entwicklung

(5) Unmittelbar nach der Trocknung wird der Entwickler aus der Sprühdose auf die Bauteiloberfläche gleichmäßig und möglichst dünn aus ca. 20 cm Entfernung aufgesprüht.

Um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, sollte die Entwicklungsschicht immer so dünn aufgetragen werden, dass der Untergrund noch durch die Entwicklerschicht durchschimmert.

Inspektion

(6) Eine erste Beobachtung der Prüffläche hat sofort nach dem Aufbringen bzw. beim Antrocknen des Entwicklers zu erfolgen. Besonders breite Fehler sind sofort erkennbar. Die endgültige Inspektion kann erst nach Ablauf der Entwicklungsdauer erfolgen. Diese muss 20 Minuten betragen. Die Verwendung einer Lupe wird empfohlen.

Es ist zu beachten, dass mit zunehmender Entwicklungszeit die Anzeige unscharf wird.

5 Bewertung

Zulässigkeitsgrenze

(1) Anzeigen, die auf Risse deuten, sind unzulässig.

Bei nicht eindeutigen Anzeigen ist die Prüfung vollständig zu wiederholen.

Nachbearbeitung

(2) Fehlerhafte Bereiche sind tiefer auszuarbeiten und anschließend erneut zu prüfen.

6 Prüfungsnachweis

Prüfungsnachweis

(1) Die Prüfung ist durch den Prüfer auf der Abnahmeniederschrift formlos mit dem Ergebnis, Name und Unterschrift zu bestätigen.

❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die Risstiefenprüfung von Rest-HeadCheck bei Arbeiten zu deren Beseitigung oder danach beschrieben.

Mit der Risstiefenprüfung von HeadCheck kann der Anwender die Schädigungstiefe von Einzelrissen bestimmen und somit eine Aussage über den notwendigen Materialabtrag ableiten.

Prüfequipment

(2) Folgendes Prüfequipment ist für die Durchführung von Risstiefenprüfungen des Schienenfehlers HeadCheck am Schienenkopf einzusetzen:

- Wechselstrommessgerät RMG 4015,
- Sonde zur Risstiefenbestimmung RMSQ 0° 4418.001 mit quadratischer Tastenspitze,
- RMG-Kontrollkörper 4720.002,
- Vergleichskörper nach DB R260,
- Vergleichskörper nach DB R350HT.

2 Vorbereitung, Justierung und Durchführung der Prüfung

Reinigung

(1) Vor Durchführung der Prüfung ist darauf zu achten, dass die Oberfläche sauber ist, im Besonderen sind Öl- und Fettablagerungen zu entfernen.

Sondenkalibrierung

(2) Als erster Arbeitsschritt ist eine Sondenkalibrierung am RMG-Kontrollkörper 4720.002 durchzuführen.

Die Sondenkalibrierung ist arbeitstäglich zu wiederholen.

Hierzu ist eine Nullpunkt- und Endwertkalibrierung folgendermaßen durchzuführen:

- Taste (ZERO) drücken, das Display zeigt kurz (ZERO) gefolgt von (→ 0,0 mm),
- Sonde mit leichtem Druck auf die blanke Oberfläche des Kontrollkörpers drücken, wenn Ton ertönt Sonde nach oben führen,
- Mindestens 3 Prüfungen auf blanker Oberfläche des Kontrollkörpers mit mindestens 1 cm Abstand zu einem Riss durchführen,

- Taste (ENTER) drücken,
- Taste (CAL) drücken, das Display zeigt kurz (CAL) gefolgt von (→ 0,0 mm),
- Sonde mit leichtem Druck mittig auf den 10 mm Schnitt der Oberfläche des Kontrollkörpers drücken, Darauf achten, dass der Schnitt mittig in der Markierung der Sonde liegt, wenn Ton ertönt Sonde nach oben führen.
- Mindestens 3 Prüfungen am 10 mm Schnitt des Kontrollkörpers durchführen.
- Nach Abschluss der Kalibriermessungen mit den Tasten (CURSOR); (↑); (↓) den angezeigten Wert auf 10 mm einstellen.
- Taste (ENTER) drücken.

Anschließend können am RMG-Kontrollkörper Probeprüfungen an den übrigen Schnitten durchgeführt werden, die Risstiefen sollten hierbei nicht mehr als 0,2 mm von den tatsächlichen Tiefen abweichen, ansonsten ist die Sondenkalibrierung zu wiederholen.

Empfindlichkeitskorrektur

(3) Da die elektromagnetischen Eigenschaften der zu prüfenden Schienen unterschiedlich sind, ist vor dem Einsatz des Prüfsystems eine Empfindlichkeitskorrektur an einem Vergleichskörper nach DB entsprechend der Stahlsorte R260 oder R350HT durchzuführen. An welcher Stahlsorte geprüft werden soll, ist am Walzzeichen der geschädigten Schiene abzulesen.

Hierzu sind folgende Schritte auszuführen:

- Taste (MATERIAL) drücken, das Display zeigt kurz (ZERO), gefolgt von (→ 0,0 mm),
- Sonde mit leichtem Druck auf die ungeschädigte Oberfläche des Kontrollkörpers nach DB drücken, wenn Ton ertönt Sonde nach oben führen,
- Mindestens 3 Prüfungen auf ungeschädigter Oberfläche des Kontrollkörpers nach DB mit mindestens 1 cm Abstand zu einem Riss durchführen,
- Taste (ENTER) drücken,
- Das Display zeigt kurz (MAT CAL1) gefolgt von (→ 0,0 mm),
- Sonde mit leichtem Druck mittig auf den 10 mm Schnitt der Oberfläche des Kontrollkörpers nach DB

drücken, Darauf achten, dass der Schnitt mittig in der Markierung der Sonde liegt, wenn Ton ertönt Sonde nach oben führen,

- Mindestens 3 Prüfungen am 10 mm Schnitt des Kontrollkörpers durchführen,
- Nach Abschluss der Kalibriermessungen mit den Tasten (CURSOR); (↑); (↓) den angezeigten Wert auf 10 mm einstellen,
- Taste (ENTER) drücken,
- Das Display zeigt kurz (MAT CAL2) gefolgt von (→ 0,0 mm),
- Sonde mit leichtem Druck mittig auf den 2 mm Schnitt der Oberfläche des Kontrollkörpers nach DB drücken, Darauf achten, dass der Schnitt mittig in der Markierung der Sonde liegt, wenn Ton ertönt Sonde nach oben führen,
- Mindestens 3 Prüfungen am 2 mm Schnitt des Kontrollkörpers durchführen,
- Nach Abschluss der Kalibriermessungen mit den Tasten (CURSOR); (↑); (↓) den angezeigten Wert auf 2 mm einstellen,
- Taste (ENTER) drücken,
- Taste (MENU/MEAS) drücken.

Das System ist nun für den zu prüfenden Schienentyp kalibriert.

Risstiefenbestimmung

(4) Zur Risstiefenbestimmung an einer HeadCheck geschädigten Schiene ist die Sonde mit der Prüfmarkierung mittig über den zu prüfenden Einzelriss zu setzen.

Dabei ist zwingend darauf zu achten, dass die Sonde senkrecht zur Prüffläche gehalten wird. Der angezeigte Wert ist entsprechend Tabelle 1 umzuwerten.

Zur genaueren Aussage ist die Prüfung mindestens dreimal zu wiederholen und ein Mittelwert zu bilden.

Die Funktionalität kann jederzeit am Kontrollkörper nach DB überprüft werden.

Wird das Gerät ausgeschaltet, bleibt die Sondenkalibrierung erhalten, die Empfindlichkeitskorrektur ist jedoch hinfällig und bei erneutem Einschalten und Gebrauch des Gerätes zu wiederholen.

Risslänge* [mm]	Schädigungstiefe*[mm]
0,3	0,1
0,5	0,2
0,7	0,3
0,9	0,4
1,0	0,5
1,5	0,7
2,0	0,9
2,5	1,1
3,0	1,3
3,5	1,5
4,0	1,7
4,5	1,9
5,0	2,1
5,5	2,3
6,0	2,5
* Werte sind mit zunehmender Schädigungstiefe mit steigenden Toleranzen behaftet.	

Tabelle 1: Umrechnungstabelle Risslänge / Schädigungstiefe

Durchführung

(5) Soll ein Einzelriss z.B. bei der Schienenbearbeitung verfolgt werden, muss dieser nach der „Nullprüfung“ zur weiteren Auffindbarkeit markiert werden.

❑

1 Allgemeines

Ziel und Zweck

(1) In dieser Richtlinie wird die Prüfung von Schienen und Weichenfahrbahnen mit dem Schienenprüfgerät RSCM (SPG-RSCM) der Firma MRX Technologies beschrieben. Die Prüfung dient dem Erkennen und Beurteilen der Schädigungstiefe von Mängeln auf und nah unter der Schienenoberfläche.

Grundlage der Prüfung ist der an Fehlern austretende magnetische Streufluss.

2 Voraussetzung für die Prüfung

Prüfsystem

(1) Als Prüfsystem ist zu verwenden:

- Schienenprüfgerät SPG-RSCM,
- Software nach aktuell freigegebenem Stand.

Hilfsmittel

(2) Als Hilfsmittel sind erforderlich:

- Kalibrierverifizierblock und Kalibrierfüße.

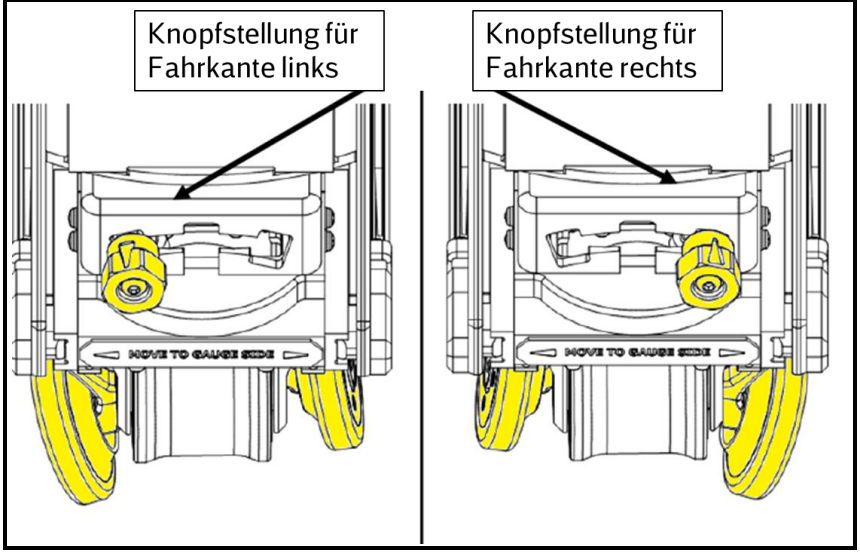
3 Prüfungsvorbereitung

Prüfeinstellung

(1) Vor Beginn der Prüfung müssen die Straßen- und Schienenräder am Prüfgerät korrekt eingestellt werden:

- Für die Prüfung müssen die Straßen- und Schienenräder vorne und hinten am Gerät so eingestellt werden, dass sie an der Fahrkante der Schiene laufen. (Bild 1)
- Die Laserverkleidung muss zum Schutz der Mitarbeiter und zur Verhinderung von Sonneneinfluss abgesenkt sein.

Bild 1 Einstellung des Straßen- und Schienenrads an die Fahrkante



Überprüfung mit dem Kalibrierverifizierblock

(2) Das SPG-RSCM muss während der Einsatzzeit monatlich nach folgenden Schritten mit dem Kalibrierverifizierblock überprüft und in einem Kalibrierprotokollbuch nach Abschnitt 3 (3) Tabelle 1 dokumentiert werden:

- Das Gerät wird ausgeschaltet auf die Kalibrierfüße gestellt. Der Kalibrierverifizierblock muss noch mindestens 3 m von dem Gerät entfernt liegen.
- Das Gerät wird eingeschaltet und der Vorgang über das Werkzeugsymbol und der Aktivierung von „Kalibrierprüfung ausführen“ gestartet.
- Alle weiteren Schritte werden durch die Kalibriersoftware vorgegeben.

Der Kalibrierverifizierblock ist erst dann am Gerät anzubringen, wenn die Kalibriersoftware dazu auffordert.

(3) Kalibrierprotokoll für das Prüfgerät RSCM:

Prüfgerät von OE / Firma:	
Prüfgeräte-Nummer:	

Datum:	i.O.[1]	n.b.[2]	Name Prüfer / OE:	Unterschrift:
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		
	☐	☐		

Tabelle 1: Kalibrierprotokoll für das Prüfgerät RSCM

[1] i.O. – Kalibrierung bestanden
[2] n.b. – Kalibrierung nicht bestanden, vermerken und Kundendienst informieren

4 Prüfungsdurchführung

Prüfbereich

(1) Prüfbereiche sind die durch Rollkontakt beanspruchten Bereiche der Fahrfläche und Fahrkante an:

- Schienen,
- Zungen- und Backenschienen von Weichen und Schienenauszügen,
- definierten Herzstückbereichen (Abschnitt 6.2).

Eingabe Prüfinformationen

(2) Vor dem Start sind die Prüfinformationen einzugeben.

Erforderliche Angaben im Prüfinformationsfenster:

- Benutzer: Prüfername eingeben,
- Gleis: Streckenkennzahl eingeben,
- Schiene: Rechte oder linke Schiene eingeben,
- Position: Start km XXX,XXX (der Nullpunkt ist die Außenkante des hinteren Schienenrads),
- Richtung: steigende oder fallende Kilometrierung aktivieren,
- Beschreibung nach Bedarf eintragen.
- Nach der Aktivierung von „Weiter“ muss der Prüfer eingeben auf welcher Seite des Prüfgerätes sich die Fahrkante befindet.

Prüfung durchführen

(3) Nach der Auswahl der Fahrkanteninformation startet das System die Prüfung. Der Magnet muss für die Datenerfassung abgesenkt sein. Die Daten können nur in Vorwärtsrichtung erfasst werden.

Die Schiene wird für den Prüfprozess aufmagnetisiert. Eine sofortige Wiederholungsprüfung ist nicht zulässig. Erst nach 180 Achsenüberfahrten ist eine erneute Prüfung zulässig.

Wird die Prüfung vorher durchgeführt, kommt es zu Überbewertungen in der Prüfaussage.

Nach Beginn der Vorwärtsbewegung kann es bis zu 5 Sekunden dauern, bis die ersten Daten angezeigt werden.

Nach jedem Prüfstart oder erneutem Losrollen nach einem Stopp verwirft das RSCM den ersten Meter Daten. Für diesen Meter gibt es keine gültige Datenauswertung, daher ist ein Anhalten des Rollvorganges im Prüfbereich zu vermeiden.

Die Prüfdaten sind nur gültig, wenn das Prüfgerät schneller, als 0,5 km/h geschoben wird. Bei Prüfung mit geringerer Geschwindigkeit oder Stehenbleiben ertönt ein Alarmton, die Daten sind nicht bewertbar und werden im Prüfbericht gelb schraffiert. Sobald die Geschwindigkeit während des Prüfvorganges wieder erhöht wird, erlischt der Alarmton und die Daten werden wieder gültig aufgezeichnet.

Das System benötigt 0,5 Meter gültige Daten, um ein Ergebnis auszugeben. Daher sollte die Prüfung mindestens 1 Meter vor dem Prüfabschnitt begonnen und 1 Meter hinter dem Prüfabschnitt beendet werden.

Das Prüfsystem ist in der Lage, Schweißnähte und Schienenenden automatisch zu erkennen. Diese Anzeigen werden als „Artificial Artefact“ ausgegeben.

Zum Eingeben weiterer Informationen, während das Gerät geschoben wird, können die Tasten 1, 2, 3 und 4 für folgende Ereignisse gedrückt werden:

- Taste 1: HCvis Start - Start HeadCheck Band welches visuell erkannt wird
- Taste 2: HCvis Ende - Ende HeadCheck Band welches visuell erkannt wird
- Taste 3: WA - Weichenanfang
- Taste 4: WE - Weichenende

Es dürfen keine Achszähler überfahren werden. Im Bereich von Achszählern ist das Gerät 0,3 Meter davor auszuheben und 0,3 Meter hinter dem Achszähler wieder einzusetzen. Es werden durch das RSCM keine Gleisstromkreise beeinflusst.

Achtung Lasersicherheit: Niemals Verkleidungsteile vom Gehäuse abnehmen. Das Gerät niemals angeschaltet auf den Kopf stellen.

Keine empfindlichen elektronischen Geräte in die Nähe des Magnetgehäuses bringen.

Dateninterpretation während der Prüfung

(4) Die erfassten Daten werden während des Prüfvorgangs in einem Dateninterpretationsfenster angezeigt. (Bild 4 und Bild 5)

Bild 4 Dateninterpretation während der Prüfung

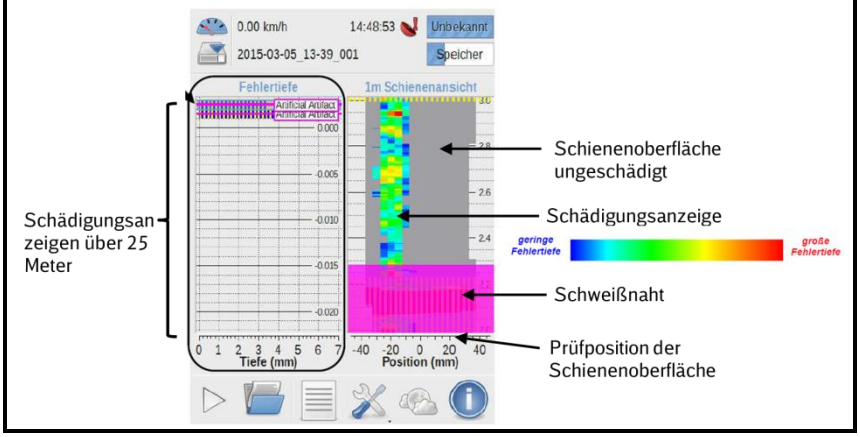
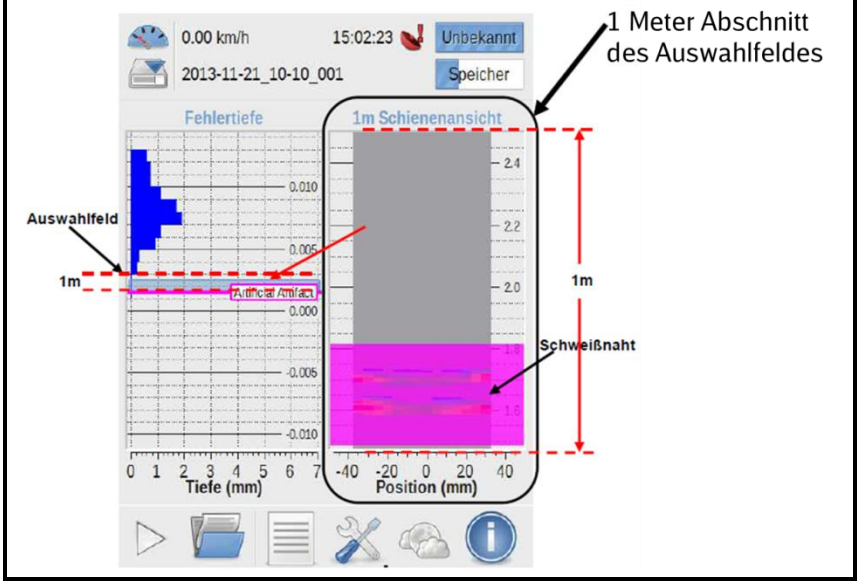


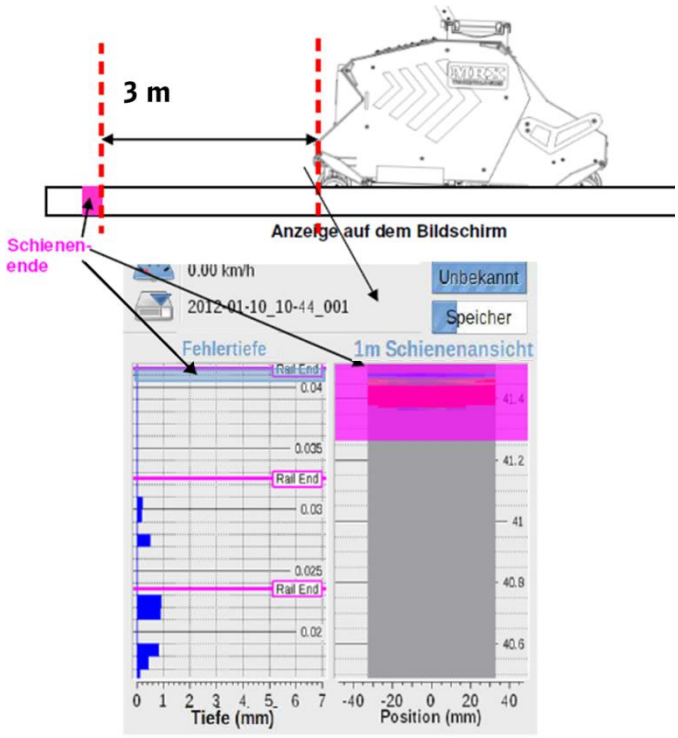
Bild 5 Dateninterpretation Auswahlfeld



Anzeigenzuordnung während der Prüfung

(5) Während der Aufzeichnung der Daten befindet sich der aktuelle Meter der Schienenansicht immer 3 m hinter dem hinteren Schienenrad. (Bild 6)

Bild 6 Zuordnung der Anzeige während der Prüfung



5 Prüfung der Fahrfläche und der Fahrkante

Fahrflächenprüfung

(1) Für die Prüfung von Schienenoberflächenfehlern wie Squats auf der Fahrfläche wird das SPG-RSCM in senkrechter Position über die Prüfbereiche geschoben.

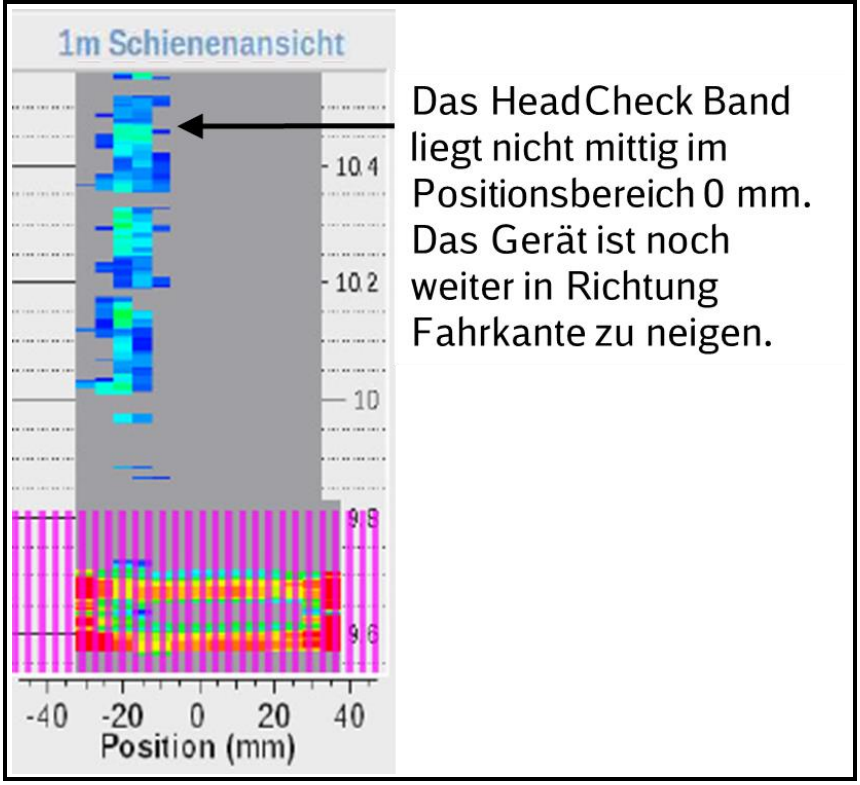
Fahrkantenprüfung

(2) Für die Prüfung von HeadCheck Schädigungen an der Fahrkante ist das SPG-RSCM in Richtung der Fahrkante zu neigen.

Das SPG-RSCM ist so weit zu neigen, dass das HeadCheck Band auf der Schadenskarte im Positionsbereich 0 mm verläuft. (Bild 7)

Wenn keine Schädigungen auf dem Bildschirm angezeigt werden, aber visuell HeadCheck Schädigungen an der Fahrkante sichtbar sind, ist dies mit Taste 1 und 2 festzuhalten und im Prüfbericht als HeadCheck Schädigung Stufe 5 handschriftlich zu vermerken.

Bild 7 Prüfung an der Fahrkante und Neigung des RSCM zur Erfassung vom Head Check Band



6 Prüfung an Weichen

Prüfposition

(1) Das zu prüfende Bauteil der Weiche und die Startposition sind unter „Beschreibung“ im Prüfinformationsfenster zu vermerken.

Prüfung

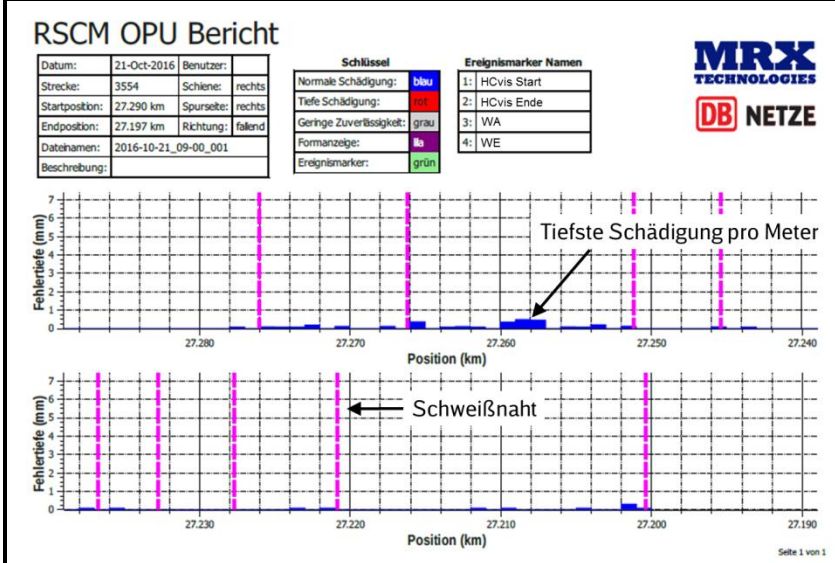
(2) Die Prüfung der Backenschienen erfolgt mit abliegender Zunge. Zungenspitzen und Herzstückspitzen können durch die abweichende Schienengeometrie nicht geprüft werden.

7 Auswertung und Bewertung

Einstellungen für die Auswertung

(1) Die Berichtserstellung erfolgt nach der abgeschlossenen und gespeicherten Prüfung. (Bild 8)

Bild 8 Beispiel Prüfbericht



(2) Bei der ausgewerteten Tiefe handelt es sich um die größte Schädigungstiefe in einem Abschnitt von 1 m. **Tiefenauswertung**

Die maximal auswertbare Tiefe beträgt 7 mm.

❑

1 Vorbemerkungen

Auftreten von Schweißfehlern

(1) Diese Arbeitsanweisung gilt für die Ultraschallprüfung von geschweißten Herzstück-Mittelblöcken. Die Prüfung dient der Erkennung von Ungänzen in der oberen Längsnaht der Lichtbogen-Verbindungsschweißung von Zwischenschienen.

Als mögliche Schweißfehler sind Poren, Einschlüsse und Bindefehler anzusehen, die horizontal und vertikal angeordnet sein können.

mitgeltende Vorschriften

(2) Für die Prüfungsdurchführung gelten die Grundsätze der zerstörungsfreien Prüfung an Schienen nach der Richtlinie 826.3000 ff.

Ausbildung

(3) Der Prüfer muss grundsätzlich einen Aufbaulehrgang für Schweißnahtprüfung (UT1 M5) gemäß Richtlinie 826.3100, Anhang 01, erfolgreich abgeschlossen haben.

Alternative Ausbildungen oder mehrjährige Prüftätigkeit in diesem Anwendungsgebiet kann durch die fachlich zuständige Stelle im Einzelfall anerkannt werden.

2 Voraussetzungen für die Prüfung

Prüfsystem

(1) Als Prüfsystem ist zu verwenden:

- Ultraschallprüfgerät,
- Miniatur-SE-Prüfkopf 2 MHz (MSE-PK),
- Miniatur-Senkrechtprüfkopf 4 MHz (MS-PK),
- Winkelsonderprüfkopf 52°, 2-4 MHz mit Adapter I (WS-PK 52 I) für FK-Profil vom L-Punkt nach K-Punkt,
- Winkelsonderprüfkopf 52°, 2-4 MHz mit Adapter II (WS-PK 52 II) für FK-Profil vom L-Punkt nach Herzstückspitze (ca. 80mm),
- Prüfkabel.

Hilfsmittel

(2) Als Hilfsmittel für die Justierung sind erforderlich:

- Kontrollkörper K 1 nach DIN 54120 oder Kontrollkörper K2 nach DIN 54122,
- Vergleichskörper I für WS-PK 52 I, siehe Bild 2,
- Vergleichskörper II für WS-PK 52 II, siehe Bild 3,
- Datenblatt für den MSE-PK,
- Datenblatt für den MS-PK oder Vorsatzskala,
- Koppelmedium (Kleister, Koppelgel o.ä.).

3 Prüfungsvorbereitung

Einsatz der Prüfköpfe

(1) Die Prüfung erfolgt mit einem MSE-PK von der Fahrfläche und mit dem MS-PK und den WS-PK 52 I bzw. II von den Seitenflächen aus (siehe Bild 1).

Justierung des MSE-PK

(2) Für die Untersuchung der Schweißnaht mit dem MSE-PK ist das Prüfsystem im Justierbereich s_B = 0-50 mm zu justieren.

Zur Verstärkungseinstellung ist das Rückwandecho des nicht verschweißten Schienenkopfes von der Haupt- oder Beispitze bei seitlicher Einschallung auf 80% Bildschirmhöhe (BSH) zu stellen (siehe Bild 1). Die gemessene Wanddicke und der Verstärkungswert sind zu notieren.

Justierung des MS-PK

(3) Für die Untersuchung der Schweißnaht mit dem MS-PK ist das Prüfsystem im Justierbereich s_B = 0-100 mm zu justieren.

Die Einstellung der Verstärkung erfolgt analog der bereits getroffenen Festlegung für den MSE-PK. Bei Verwendung einer Vorsatzskala sind deren Vorgaben zu beachten.

Justierung des WS-PK 52 I bzw. WS-PK 52 II

(4) Die Justierung der Winkelsonderprüfköpfe WS-PK 52 I bzw. II wird an dem für den jeweiligen Adapter speziell gefertigten Vergleichskörper vorgenommen (siehe Bilder 2 und 3). Das Prüfsystem ist im Justierbereich s_B = 0-100 mm mit der Schallgeschwindigkeit für Transversalwellen zu justieren. Dazu sind die in 40mm bzw. 30mm Tiefe befindlichen Kreisscheibenreflektoren (d = 4 mm) und das Rückwandecho zu nutzen.

Zur Verstärkungseinstellung wird das Echo des Kreisscheibenreflektors auf 80% BSH gestellt.

4 Prüfungsdurchführung

Prüfung mit dem MSE-PK

(1) Von der Fahrfläche ist die Schweißnaht in ihrer gesamten Länge mit dem MSE-PK ganzflächig auf waagerecht verlaufende Bindefehler abzutasten. Bei auftretenden Echoanzeigen ist zunächst nach der Viertelwertsmethode die Ausdehnung der Ungänze zu untersuchen und auf der Fahrfläche zu kennzeichnen. Bei kleinen Fehlern (< 10 mm) ist die Größenbestimmung mit Hilfe des AVG - Diagramms vorzunehmen. Dazu wird das Fehlerecho auf Rückwandechohöhe verstärkt (80% BSH). Die Verstärkungsdifferenz aus Fehlerecho abzüglich der vorher bei der Justierung ermittelten Rückwandechoverstärkung ist an der Stelle der vorher ermittelten Materialdicke von der

Rückwandechokurve senkrecht nach unten abzutragen. Von diesem Punkt ist waagerecht eine Linie bis zu der ermittelten Fehlertiefenlage zu ziehen. Die dem Endpunkt am nächsten gelegene Kurve gibt die Ersatzfehlergröße in Form eines Kreis-Scheiben-Reflektors (KSR) an (siehe Bild 4 mit Beispiel).

Prüfung mit dem MS-PK

(2) Zusätzlich ist die Schweißnaht im festgelegten Bereich von den beiden Seitenflächen des Schienenkopfes zu untersuchen (siehe Bild 1). Auch hier ist bei auftretenden Echoanzeigen zunächst nach der Viertelwertsmethode die Ausdehnung der Ungänze zu ermitteln und auf der Fahrfläche zu kennzeichnen. Bei Fehlern kleiner als der genutzte Schallfelddurchmesser (ca. 8 mm) ist die Größenbestimmung mit Hilfe des Datenblattes analog dem beim MSE-PK beschriebenen Auswertemodus vorzunehmen.

Bei Verwendung einer AVG - Vorsatzskala ist die Ersatzfehlergröße sofort ablesbar (siehe Bild 5).

Prüfung mittels WS-PK 52 I bzw. WS-PK 52 II

(3) Im Bereich der Fahrkante, wo aus geometrischen Gründen eine Prüfung mit dem MS-PK von den beiden Seitenflächen des Schienenkopfes nicht mehr möglich ist, ist die Prüfung mit Hilfe der beiden Winkelsonderprüfköpfe WS-PK 52 I bzw. WS-PK 52 II durchzuführen.

Die Lage bzw. die Ausdehnung der Fehler mit Echoanzeigen > 80% BSH ist auf der Fahrfläche zu kennzeichnen. Kleinere Fehler sind nach der Viertelwertsmethode auf ihre Ausdehnung zu untersuchen und ebenfalls auf der Fahrfläche zu kennzeichnen.

5 Prüfbereich

Besonderheiten

(1) Bei der Prüfung mit dem MSE-PK ist im Normalfall das Rückwandecho der eingelegten und verschweißten Schweißbadsicherung zu sehen (s. Bild 6). Dieses bleibt häufig aus, was im Durchhang des zu stark erhitzten Röhrchens begründet ist, welches keine reflexionsfähige Fläche mehr aufweist. Dies darf nicht als indirekter Fehlernachweis gewertet werden.

Festlegung des Prüfbereiches

(2) Im Randbereich der Schweißung werden häufig Echos sichtbar, die aus dem Schweißnahtdurchhang im Übergangsbereich von der Schweißung zum Grundmaterial stammen (s. Bild 7). Die Echos liegen im Normalfall 3 - 5 mm tiefer als das von der Schweißbadsicherung erzeugte Rückwandecho. Diese Echoanzeigen dürfen nicht als Bindefehler gewertet werden. Um Fehlinterpretationen vorzu-

beugen, ist zunächst die Tiefenlage des eingelegten Röhrchens zu ermitteln. Zeichnungsgerecht erscheint das Rückwandecho bei 26 ± 1mm. Als zu prüfender Bereich ist die Lage des Rückwandechos abzüglich 3 mm festgelegt, in der Regel von 0 bis ca. 23 mm unter der Fahrfläche.

6 Bewertung

Bewertungsgrundlage

(1) Basis für die Bewertung ist die Technische Lieferbedingung DBS 918 142, "Wärmebehandelte Bauteile für Weichen und Kreuzungen und Schienenauszüge".

Fehlergrenzen

(2) Einzelfehler in der oberen Längsnaht, vergleichbar mit einem Kreisscheibenreflektor ≥ 4mm ∅, sowie kleinere Fehler mit einer Längsausdehnung ≥ 10mm sind unzulässig (siehe DBS 918 142, Abs. 2.6.2.).

Echoanzeigen > 80% BSH sind bei Verwendung der Winkelsonderprüfköpfe unzulässig.

7 Prüfbericht

Prüfbericht

(1) Über die Ultraschallprüfung ist ein Prüfbericht (821.2007VXX) zu erstellen.

Bild 1 Einschallrichtungen der verwendeten Prüfköpfe

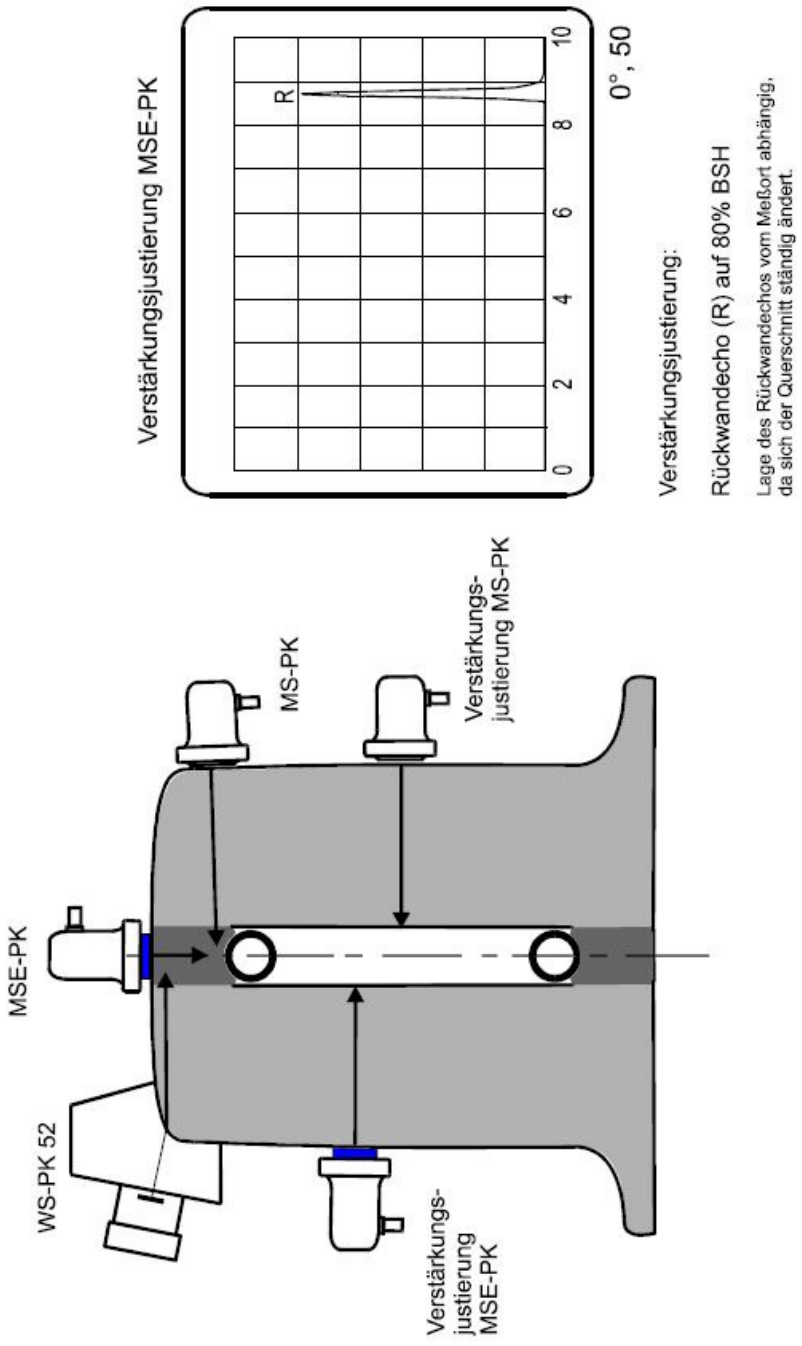


Bild 2 Justierung des Winkelsonderprüfkopfes WS-PK 52 I

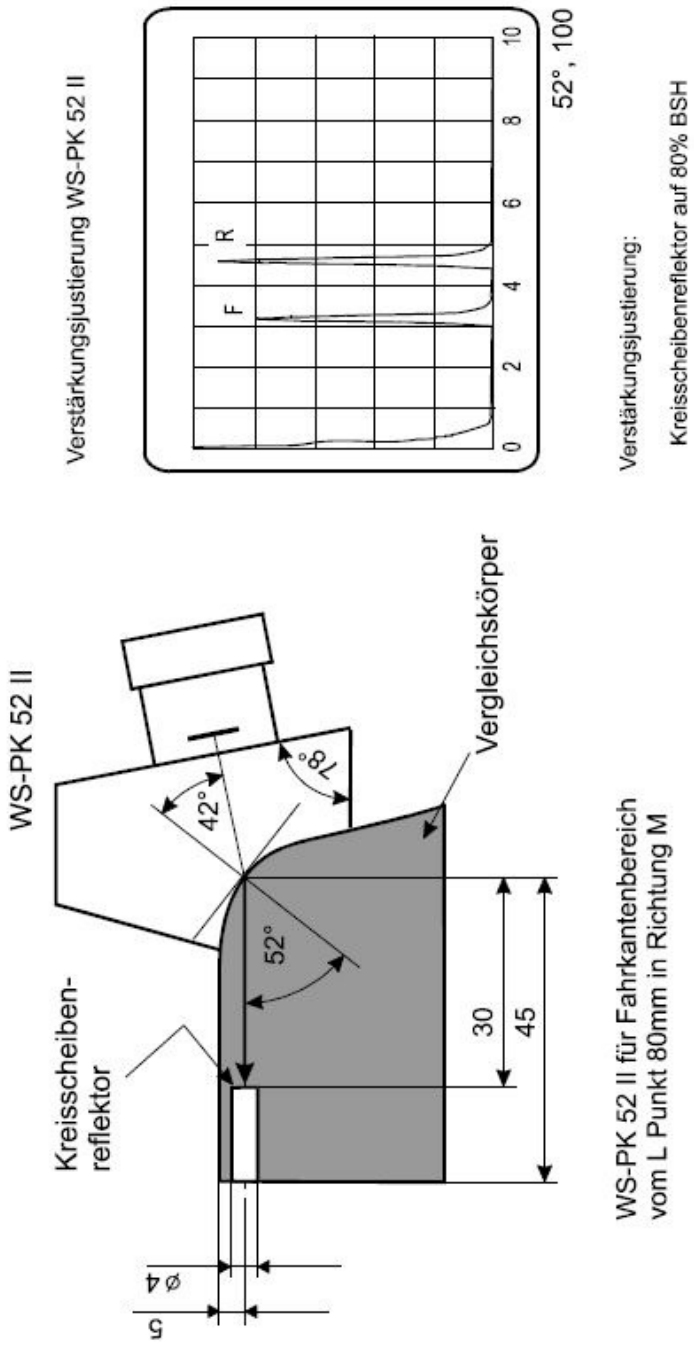
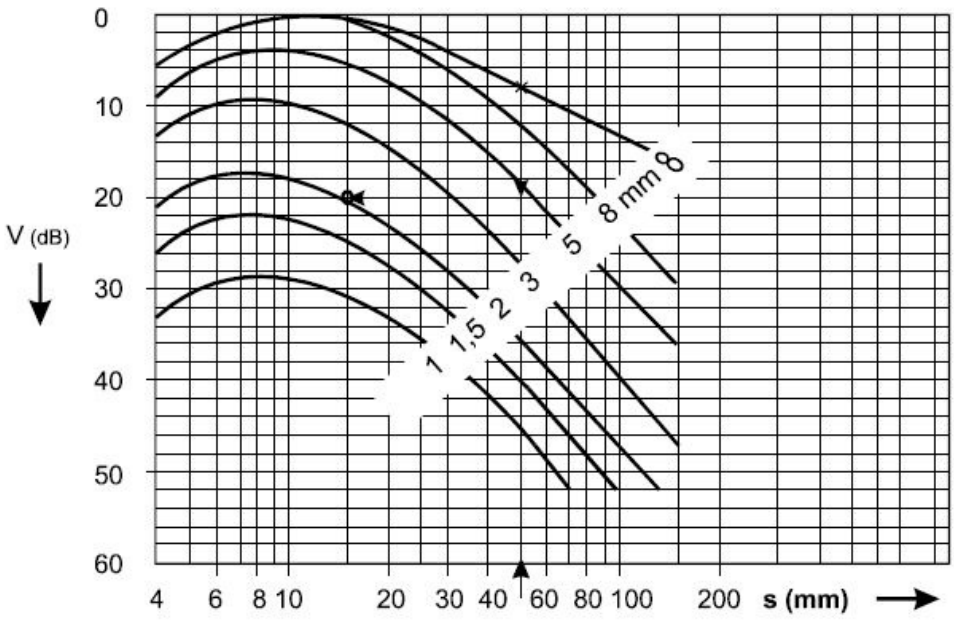


Bild 3 Justierung des Winkelsonderprüfkopfes WS-PK 52 II



Datenblatt eines Miniatur-Sender-Empfänger-Prüfkopfes (MSE-PK), $\alpha = 0°$

Beispiel

Die Verstärkungsjustierung an der Rückwand ergab:

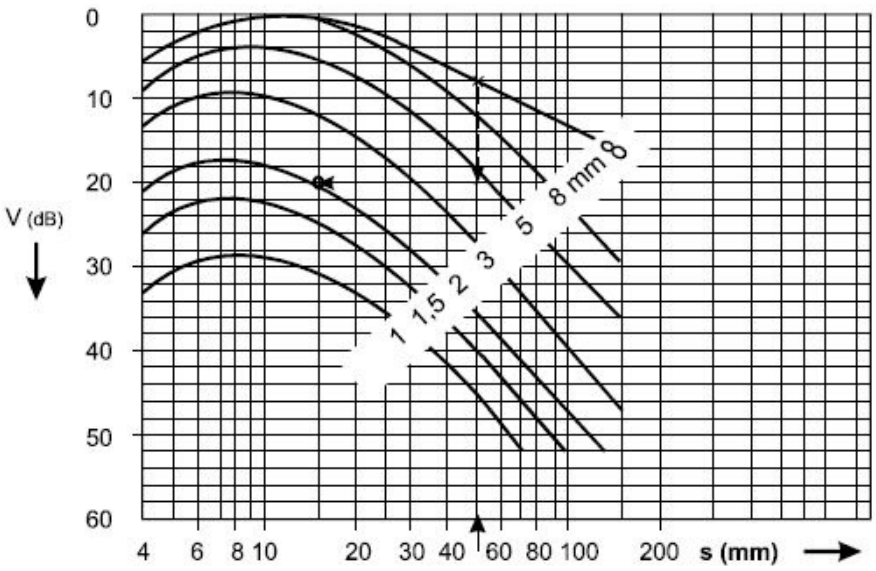
V = 56 dB bei s = 50 mm

In 15 mm Tiefe wurde eine Ungänze gefunden. Zur Erhöhung des Echos auf Referenzechohöhe mußte die Verstärkung auf 68 dB angehoben werden.
$\triangle V$ = 12 dB

Bestimmung der Ersatzfehlergröße:

1. Bei s = 50 mm ins Diagramm gehen und von der Rückwandechokurve $\triangle V$ = 12 dB senkrecht nach unten abtragen
2. Vom gefundenen Punkt waagerecht bis zur Fehlertiefe s = 15 mm gehen
3. Die dem Endpunkt am nächsten gelegene Kurve gibt die Ersatzfehlergröße an. Im vorliegenden Beispiel für einen Kreisscheibenreflektor (KSR) von D = 2 mm.

Bild 4 **Fehlergrößenbestimmung beim MSE-PK unter Nutzung des AVG-Diagramms**



Datenblatt eines Miniatur-Sender-Empfänger-Prüfkopfes (MSE-PK), $\alpha = 0°$

Beispiel

Die Verstärkungsjustierung an der Rückwand ergab:

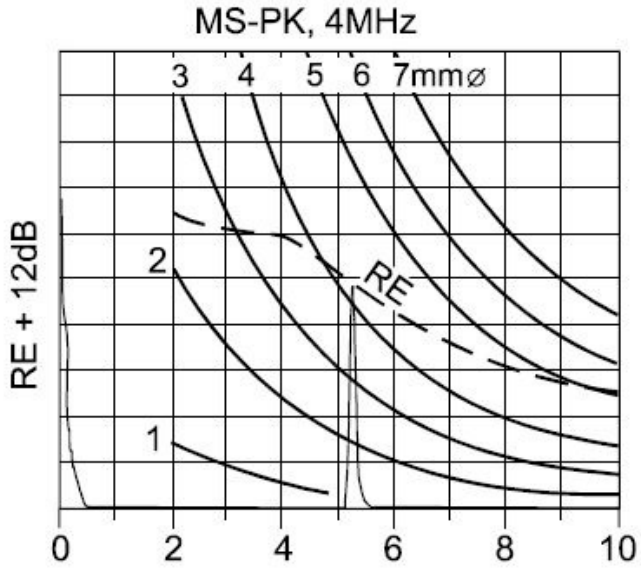
V = 56 dB bei s = 50 mm

In 15 mm Tiefe wurde eine Ungänze gefunden. Zur Erhöhung des Echos auf Referenzechohöhe mußte die Verstärkung auf 68 dB angehoben werden.
$\triangle V$ = 12 dB

Bestimmung der Ersatzfehlergröße:

1. Bei s = 50 mm ins Diagramm gehen und von der Rückwandechokurve $\triangle V$ = 12 dB senkrecht nach unten abtragen
2. Vom gefundenen Punkt waagerecht bis zur Fehlertiefe s = 15 mm gehen
3. Die dem Endpunkt am nächsten gelegene Kurve gibt die Ersatzfehlergröße an. Im vorliegenden Beispiel für einen Kreisscheibenreflektor (KSR) von D = 2 mm.

Bild 5 Fehlergrößenbestimmung beim MS-PK unter Nutzung einer AVG-Vorsatzskala

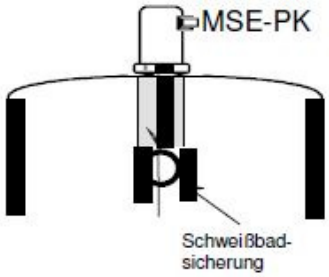


AVG-Skale eines Miniatur-Senkrechtprüfkopfes

Verstärkungsjustierung:

Rückwandecho des nicht verschweißten Schienenkopfes von der Haupt- oder Beispitze bei seitlicher Einschallung (siehe Bild 1) auf Rückwandechokurve (RE) stellen und 12 dB dazugeben.

Bild 6 **Reflexion an der Schweißbadsicherung**



Das eingelegte Röhrchen reflektiert den Schall in dieser Prüfkopfstellung bei ordnungsgemäßer Verschweißung gut. Bei durchgebranntem Röhrchen bleibt das Echo aus.

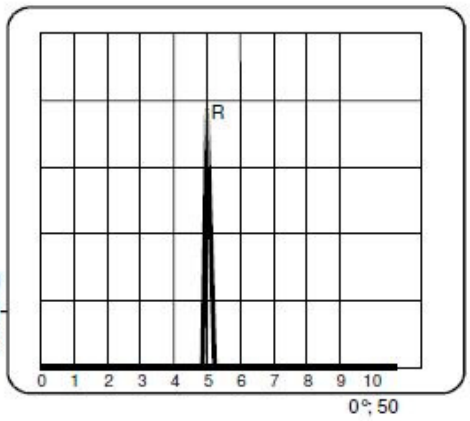
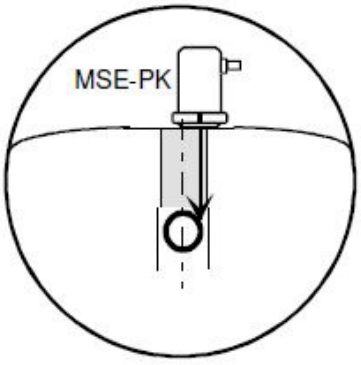
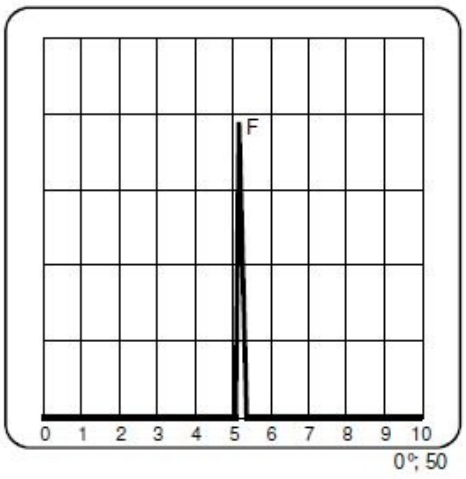


Bild 7 **Reflexionen aus dem Randbereich der Schweißung**



Aus dem Randbereich der Schweißung werden häufig Echos sichtbar.



❑

1 Vorbemerkungen

Ziel und Zweck

(1) Die Richtlinie gilt zur Prüfung von Weichenantrieb- und Kontrollstangen im weiteren Stellstangen genannt. Sie ist auf Fehler in den Stumpfschweißverbindungen im Rahmen der Neufertigung oder nach Reparaturschweißungen ausgerichtet.

Prüfbereich

(2) Prüfbereich ist die Schweißnaht. In dieser können Bindefehler, Gaseinschlüsse, und Schlackeneinschlüsse auftreten, die sich mit der Schrägeinschallung nachweisen lassen.

mitgeltende Vorschriften

(3) Für die Prüfungsdurchführung gilt die Richtlinie 826.3000, zerstörungsfreien Prüfung an Schienen, Grundsätze.

Ausbildung

(4) Der Prüfer muss grundsätzlich einen Aufbaulehrgang für Schweißnahtprüfung (UT1 M5) gemäß Richtlinie 826.3100, Anhang 01, erfolgreich abgeschlossen haben.

Alternative Ausbildungen oder mehrjährige Prüftätigkeit in diesem Anwendungsgebiet kann durch die fachlich zuständige Stelle im Einzelfall anerkannt werden.

2 Prüfungsvorbereitung

Prüfsystem

(1) Als Prüfsystem ist zu verwenden

- Ultraschallprüfgerät
- MWB 70 – N 4

(2) Als Hilfsmittel sind erforderlich

Hilfsmittel

- Kontrollkörper K 2
- Vergleichskörper
- Koppelmittel

Vergleichskörper

(3) Die zur Prüfung benötigten Vergleichskörper (VK) sind nur für Stangen gleichen Materials zu verwenden. Diese werden durch die fachlich zuständige Stelle für ZfP hergestellt bzw. zugelassen. Mit dem VK wird die benötigte Bezugslinie (Bild 3) ebenfalls bereitgestellt, welche nur für den jeweiligen Vergleichskörper und vorgegebenen Prüfkopf gilt.

Entfernungsjustierung

(4) Die Entfernungsjustierung für die Schrägeinschallung erfolgt im Justierbereich s_{BT} = 0 – 200 mm.

Empfindlichkeitsjustierung

(5) Vor Beginn der Justierung ist die Bezugslinie (Bild 1) auf den Bildschirm des US – Gerätes zu übertragen. Die Empfindlichkeitsjustierung ist am Vergleichskörper vorzunehmen. Dazu ist die schräg eingebrachte Flachbodenbohrung im ganzen Sprung anzuschallen. Das Justierecho erscheint bei ca. 7,4 SKT und ist auf 40% Bildschirmhöhe (Markierung) einzustellen. Die dafür benötigte Verstärkung ist als Grundverstärkung (VG) zu registrieren (Bild 2).

3 Prüfungsdurchführung

Technische Voraussetzung

(1) Die Ultraschallprüfung der Stellstangen darf nur im ausgebauten Zustand erfolgen. Die Prüfung im eingebauten Zustand in der Weiche ist unzulässig.

Schweißgrat, Schweißwulst, Zunder

(2) Schweißgrat und Schweißwulst an der Außenoberkante sind mechanisch abzuarbeiten. Lose anhaftender Zunder ist von der Prüfoberfläche zu entfernen.

Schrägeinschallung

(3) Die Schrägeinschallung ist von beiden Seiten der Schweißnaht (S) durchzuführen. Dazu wird der Prüfkopf in parallelen Bahnen über den ganzen Umfang geführt, wobei die Länge der Prüfbahnen von der Mitte der Schweißnaht aus 1/4 bis 3/4 des verk. Projektionsabstand ap‘ betragen soll (Bild 3). Auftretende Echos sind stets zu optimieren. Auf gute Ankopplung ist zu achten.

Bezugslinie

(4) Die Größenbewertung der ggf. vorhandenen Fehler wird an der Bezugslinie (BL) durchgeführt. Diese wurde zum Vergleichskörper erstellt. Ein Beispiel ist dem Bild 3 zu entnehmen. Diese ist auf den Bildschirm des US – Gerätes zu übertragen bzw. auf eine Folie zu kopieren und auf den Bildschirm aufzulegen. Die vorgegebene BL gilt nur für den vorgesehenen Prüfkopf (im Beispiel MWB 70 –N 4) und den dazugehörigen Vergleichskörper.

Zusatzverstärkung

(5) Die bei der Empfindlichkeitsjustierung unter Pkt.2(5) eingestellte Grundverstärkung wird um 6 dB erhöht ($V_R = V_G + 6$ dB). Diese so eingestellte Prüfverstärkung gilt dann für den Schallweg von 200 mm. Diese ist im Protokoll zu vermerken.

Fehleranzeigen

(6) Bei Auftreten eines Fehlerechos ist an Hand des Schallweges zu ermitteln, ob ein innerer Fehler vorliegt, oder eine Formanzeige die Ursache ist. Tritt ein Echo bei einem Schallweg kleiner 115 mm auf, muss die Prüfverstärkung um 12 dB abgesenkt werden. Dieser Sprung ist an der Bezugslinie zu erkennen.

4 Bewertung

unzulässige Anzeigen

(1) Echos, welche in ihrer Größe über die Bezugslinie ansteigen, sind näher zu untersuchen. Ist die Spitze des Fehlerechos trotz einer dem Schallweg angepassten Verstärkung [Pkt. 3(6)], noch immer über der Bezugslinie, ist diese als unzulässiger Befund einzustufen. Das Fehlerecho ist durch Verringerung der Verstärkung auf die Höhe der BL zu stellen und zu notieren. Die Verstärkungsdifferenz zur Prüfverstärkung ist unter Befund zu protokollieren. Die Lage und Position des Fehlers ist zu orten und auf der Stange zu kennzeichnen

5 Prüfungsnachweis

Kennzeichnung

(1) Geprüfte fehlerfreie Stellstangen sind auf der Stirnfläche des Schaftes mit einem Prüfstempel zu kennzeichnen.

Protokollierung

(2) Durchgeführte Prüfungen sind auf dem Vordruck Ril. 821.2007V07 „Prüfprotokoll für Ultraschallprüfungen an Weichenantrieb- und Kontrollstangen“ zu dokumentieren.

Bild 1 - Bezugslinie für Vergleichskörper ∅ 30 mm

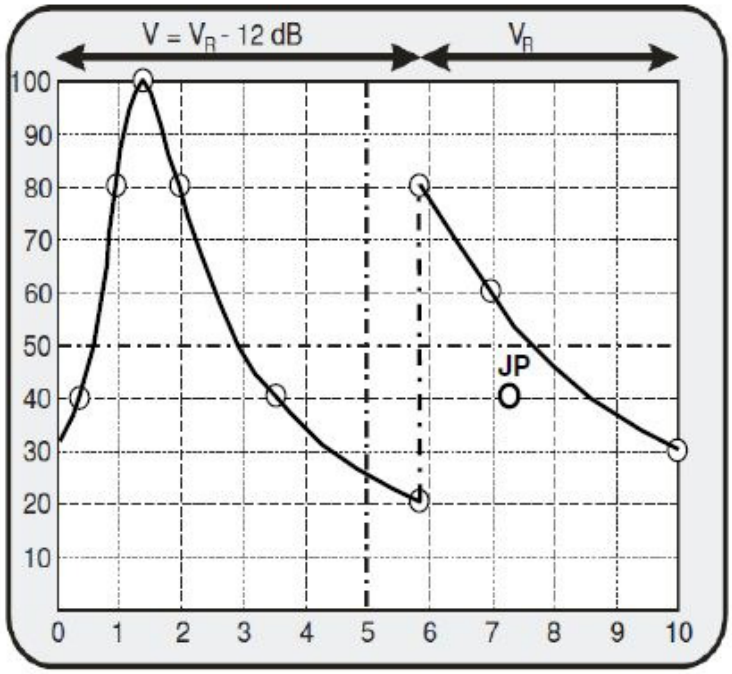


Bild 2 - Empfindlichkeitsjustierung für Schrägeinschallung mit 70°

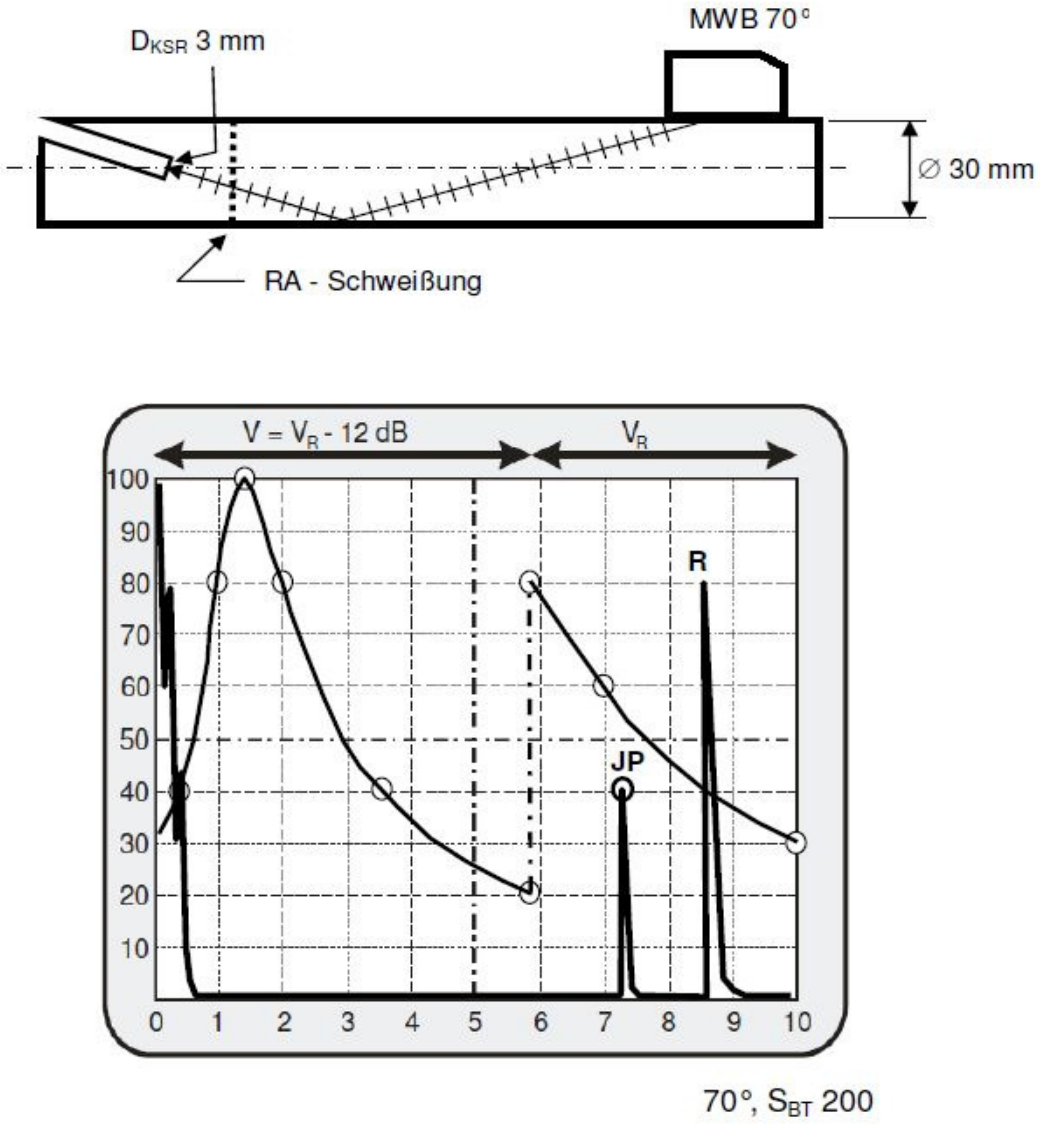
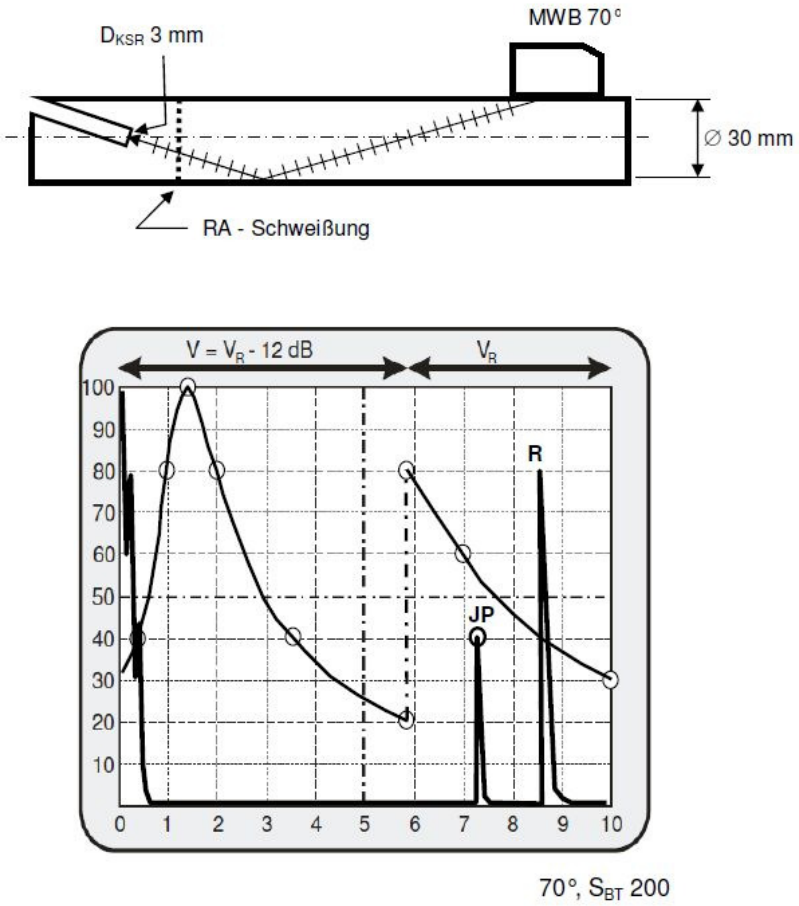


Bild 3 - Prüfanordnung



1 Allgemeines

* (1) Zweck dieses Anhanges ist es, die S-Bahn-Stammstrecken zu definieren und zu nennen. **Zweck**

* (2) Diese Richtlinie gilt für die DB Netz AG. **Geltungsbereich**

(3) Als S-Bahn-Stammstrecke sind artreine S-Bahn-Strecken in Ballungszentren eingestuft, auf welchen bei dichter Vertaktung (min. alle 10 min ein S-Bahnzug) mindestens 3 S-Bahn-Linien betrieben werden. **Definition Stammstrecke**

2 S-Bahn Berlin

Strecke Nr.	von Bahnhof	von km	nach Bahnhof	nach km
6002	Berlin Nordbahnhof	0,070	Berlin Pankow	5,000
* 6004	Berlin Ostbahnhof	0,000	Berlin Ostkreuz	1,800
* 6006	Berlin Ostbahnhof	0,220	Berlin Friedrichsfelde Ost	7,000
6007	Berlin Ostkreuz	-0,515	Berlin Grünau	14,700
6020	Berlin Schönhauser Allee	5,600	Berlin Ostkreuz	13,20
6020	Berlin Neukölln	17,530	Berlin Südkreuz	23,550
6021	Berlin Neukölln	0,190	Berlin Baumschulenweg	3,070
6024	Berlin Ostbahnhof	-0,280	Berlin Westkreuz	12,700
6030	Berlin Gesundbrunnen	0,630	Schönholz	4,220
6032	Berlin Nordbahnhof	0,000	Berlin Anhalter Bahnhof	4,770
6034	Berlin Anhalter Bahnhof	4,200	Berlin Yorkstraße	5,600
6035	Berlin Anhalter Bahnhof	1,093	Berlin Priesterweg	4,900

3 S-Bahn Rhein-Ruhr

Strecke Nr.	von Bahnhof	von km	nach Bahnhof	nach km
2400	Düsseldorf Hbf	0,300	Düsseldorf Abzw Dp	4,016
2525	Neuss Hbf	0,654	Düsseldorf Hbf	11,500
* 2670	Abzw. Düsseldorf Oberbilk	35,698	Düsseldorf Hbf	39,702

4 S-Bahn Rhein-Main

Strecke Nr.	von Bahnhof	von km	nach Bahnhof	nach km	
3680	Abzw. Schlachthof (W 90)	53,807	Offenbach Ost	60,541	*
3681	Frankfurt (M) Tief	50,000	Frankfurt (M) Süd	54,957	
3682	Frankfurt (M) Süd	54,988	Frankfurt (M) Tief	50,000	
3610	Frankfurt (M) Tief	0,000	Abzw. Kleyerstraße	2,061	*
3611	Frankfurt (M) Tief	-0,299	Rödelheim	6,898	*
3611	Rödelheim	6,447	Galluswarte	1,490	*
3612	Galluswarte (W 404)	1,541	Frankfurt (M) Tief (W 63)	-0,305	*

5 S-Bahn Hamburg

Strecke Nr.	von Bahnhof	von km	nach Bahnhof	nach km
1240-1	Hamburg Hbf	286,649	Abzw. Holstenstraße	291,075
1240-2	Abzw. Holstenstraße	291,565	Hamburg Hbf	286,653
1270-1	Hamburg Hbf	-0,063	Hamburg Altona	5,989
1270-2	Hamburg Altona	5,804	Hamburg Hbf	0,005
1241-1	Hamburg Hbf	0,020	Hamburg Hbf	1,186
1241-2	Hamburg Hbf	1,136	Hamburg Hbf	0,058
1244-1	Hamburg Hbf	0,000	Hamburg Hbf	0,999
1244-2	Hamburg Hbf	1,144	Hamburg Hbf	0,019

6 S-Bahn Köln

Strecke Nr.	von Bahnhof	von km	nach Bahnhof	nach km	
2670	Köln Hbf	0,000	Abzw. Posthof	1,900	
2620	Köln Hbf	0,000	Köln Hbf	1,390	*
2621	Abzw. Posthof	0,000	Abzw. Flughafen Nord Ost	4,400	

7 S-Bahn München

Strecke Nr.	von Bahnhof	von km	nach Bahnhof	nach km
5540	München Hbf	0,000	München Pasing	7,300
5550	München Hbf	0,000	München Ost	3,900

8 S-Bahn Stuttgart

Strecke Nr.	von Bahnhof	von km	nach Bahnhof	nach km
4861	Stuttgart Hbf (tief)	-0,800	Stuttgart-Rohr	17,000
4864	Stuttgart-Schwabstraße	0,000	Stuttgart-Schwabstraße	1,500
4701	Stuttgart Hbf (tief)	0,000	Stuttgart-Bad Canstatt	3,900
4801	Stuttgart Hbf (tief)	0,000	Stuttgart-Zuffenhausen	6,100

❑

1 Griechisches Alphabet

Α α	Β β	Γ γ	Δ δ	Ε ε	Ζ ζ	Η η
Alpha	Beta	Gamma	Delta	Epsilon	Zeta	Eta
Θ ϑ	Ι ι	Κ κ	Λ λ	Μ μ	Ν ν	Ξ ξ
Theta	Jota	Kappa	Lambda	My	Ny	Xi
Ο ο	Π π	Ρ ρ	Σ σ	Τ τ	Υ υ	Φ ϕ
Omikron	Pi	Rho	Sigma	Tau	Ypsilon	Phi
Χ χ	Ψ ψ	Ω ω				
Chi	Psi	Omega				

2 Basiseinheiten des Internationalen Einheitensystems (SI)

Basisgröße	**Zeichen**	**Basiseinheit Name**		**Basisgröße**	**Zeichen**	**Basiseinheit Name**
Länge	m	das Meter		thermodynamische Temperatur	K	das Kelvin
Masse	kg	das Kilogramm		Stoffmenge	mol	das Mol
Zeit	s	die Sekunde		Lichtstärke	cd	die Candela
elektrische Stromstärke	A	das Ampere		Besonderer Name für das Kelvin bei Angabe von Celsiustemperaturen ist der Grad Celsius, Einheitenzeichen: °C		

3 Vorsätze für dezimale Vielfache und Teile von Einheiten

Zehnerpotenz	Vorsatz	Vorsatz-zeichen		Zehnerpotenz	Vorsatz	Vorsatz-zeichen
10^9	Giga	G		10^{-1}	Dezi	d
10^6	Mega	M		10^{-2}	Zenti	c
10^3	Kilo	k		10^{-3}	Milli	m
10^2	Hekto	h		10^{-6}	Mikro	µ
10^1	Deka	da		10^{-9}	Nano	n

4 Ultraschallprüfung

Abkürzungen der Ultraschallprüfung

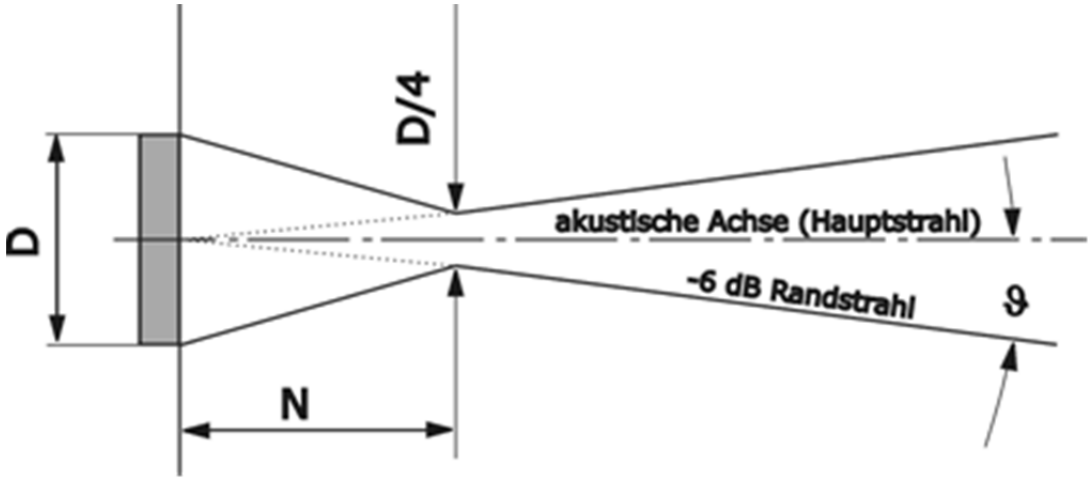
AVG	**A**bstand-**V**erstärkung-**G**röße
BSH	**B**ild**s**chirm**h**öhe
DAC	Vergleichslinie (engl.: **D**istance-**A**mplitude-**C**orrection curve)
D	Schwingerdurchmesser oder Durchmesser des Prüfgegenstandes
D_B	**B**ündel**d**urchmesser
ERG	**E**rsatz**r**eflektor**g**röße
JK	**J**ustier**k**örper
KSR	**K**reis**s**cheiben**r**eflektor
λ	Wellen**l**änge
LW	**L**ongitudinal**w**elle
MSPK	**M**iniatur**s**enkrecht**p**rüf**k**opf
MSEPK	**M**iniatur-**S**ender-**E**mpfänger-**P**rüf**k**opf
MWPK	**M**iniatur**w**inkel**p**rüf**k**opf
N	**N**ahfeldlänge
PG	**P**rüf**g**egenstand
PK	**P**rüf**k**opf
QB	**Q**uer**b**ohrung
RES	**R**ückwand**e**cho**s**chwächung
RW	**R**ück**w**and

SEPK	**S**ender-**E**mpfänger-**P**rüf**k**opf
SPK	**S**enkrecht**p**rüf**k**opf
SWPK	**S**emi**w**inkel**p**rüf**k**opf
ϑ	Divergenzwinkel
TW	**T**ransversal**w**elle
VK	**V**ergleichs**k**örper
vPa	**v**erkürzter **P**rojektions**a**bstand
WPK	**W**inkel**p**rüf**k**opf
Abkürzungen für Anzeigen	
E	**E**intrittsecho
F	**F**ormecho (auch das Echo einer rückwandähnlichen Fläche z.B. Absatz, Rohrwand)
N	**N**ebenecho (streifender Einfall)
R	**R**ückwandecho
S	**S**endeimpuls
Z	**Z**usatzecho (Radialeinschallung)

Einheiten der Ultraschallprüfung

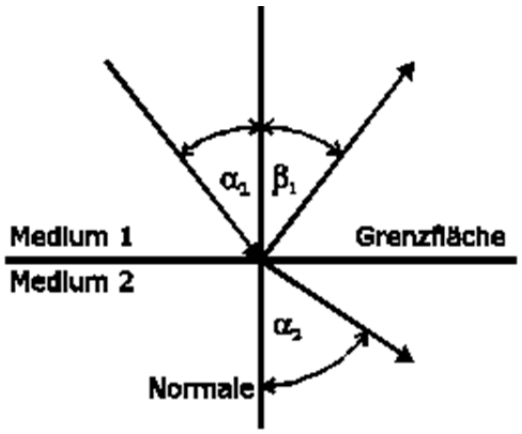
$s = T \times k$ [mm]	s: Schallweg in mm	s_B: Justierbereich in mm
$T = s \div k$ [Skt]	T: Echoposition in Skt	$s_B \sim 1{,}2 \times l$ (axial)
$k = s_B \div 10$ [mm /Skt]	k: Skalenfaktor in mm/ Skt	$s_B = 1{,}25 \times s_P$ (Schweißnaht (SN))

Schallfeldgrößen



f:	Frequenz	Hz = 1/s
T:	Schwingungsdauer	s
λ:	Wellenlänge	mm
c:	Schallgeschwindigkeit	m/s
s:	Schallweg	mm
N:	Nahfeldlänge	mm
D:	Schwingerdurchmesser	mm
ϑ:	Divergenzwinkel	°
D_B:	Schallbündeldurchmesser	mm
$f = \frac{1}{T}$	$\lambda = \frac{c}{f}$	$c = \frac{s}{Zeit}$
$N = \frac{D^2}{4 \cdot \lambda}$	$N = \frac{D^2 \cdot f}{4 \cdot c}$	$[\sin \vartheta]_{-6dB} \approx 0{,}5 \cdot \frac{\lambda}{D}$
$[\sin \vartheta]_{-6dB} \approx 0{,}5 \cdot \frac{c}{D \cdot f}$	$[\sin \vartheta]_{-20dB} \approx \frac{\lambda}{D}$	$[\sin \vartheta]_{-20dB} \approx \frac{c}{D \cdot f}$
$[D_B]_{-6dB} \approx \frac{\lambda \cdot s}{D}$	$[D_B]_{-6dB} \approx \frac{c \cdot s}{D \cdot f}$	$[D_B]_{-20dB} \approx \frac{2 \cdot \lambda \cdot s}{D}$
$[D_B]_{-20dB} \approx \frac{2 \cdot c \cdot s}{D \cdot f}$		

Brechung, Reflexion, Wellenumwandlung



α_1:	Einfallswinkel	°
α_2:	Brechungswinkel	°
c_1:	Schallgeschwindigkeit in Medium 1	m/s
c_2:	Schallgeschwindigkeit in Medium 2	m/s
β_1:	Reflexionswinkel	°
$\frac{\sin \alpha_1}{\sin \alpha_2} = \frac{c_1}{c_2}$		

Streifender Einfall

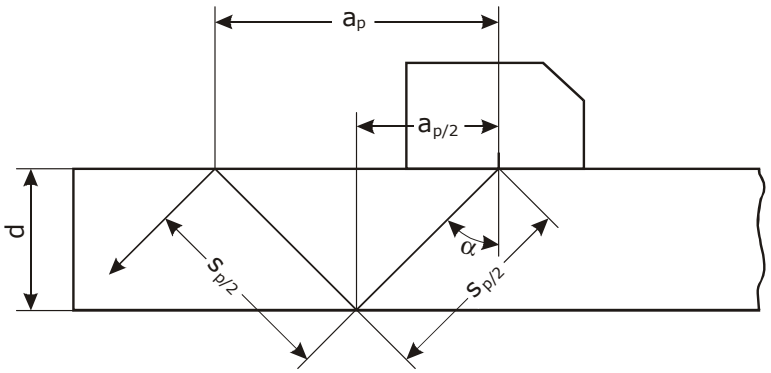
Δs:	Schallwegdifferenz zwischen den Nebenechos	mm
D_{PG}:	Durchmesser, Wanddicke oder Breite des Prüfgegenstandes	mm
$\Delta s = 0{,}76^* \times D_{PG}$ * für Stahl		

Radialeinschallung

s_{Z1}:	Schallweg zum 1. Zusatzecho	mm
D_{PG}:	Durchmesser des Prüfgegen-standes	mm
s_{Z2}:	Schallweg zum 2. Zusatzecho	mm
$s_{Z1} = 1{,}3 \times D_{PG}$	$s_{Z2} = 1{,}67^* \times D_{PG}$ * für Stahl	

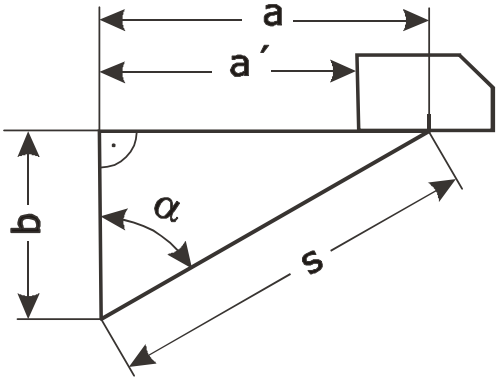
Ortung

Schrägeinschallung, Größen im Sprung



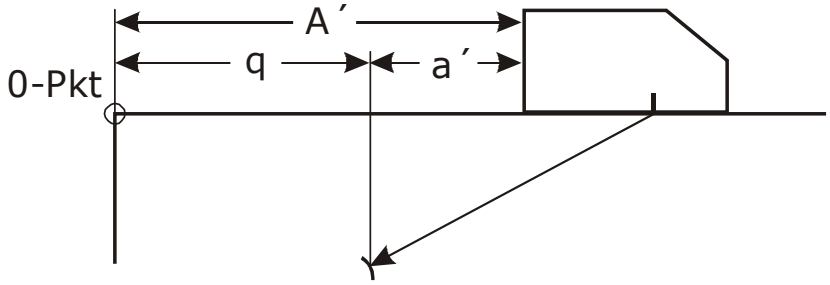
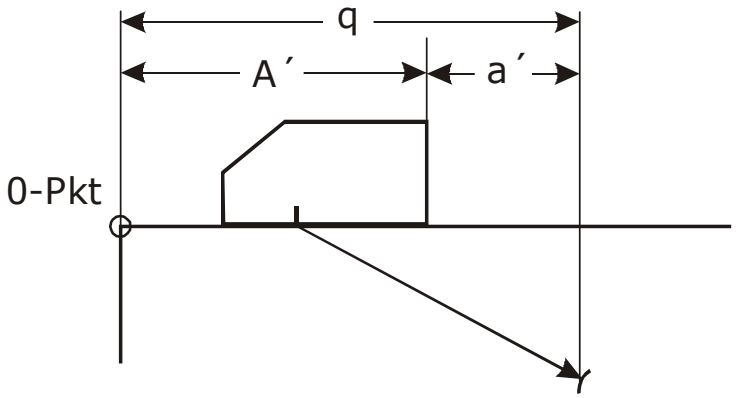
d:	Dicke des Prüfgegenstandes	mm
α:	Einschallwinkel	°
s_p:	ganzer Sprungschallweg	mm
$s_{p/2}$:	halber Sprungschallweg	mm
ap:	Sprungabstand	mm
$a_{p/2}$:	halber Sprungabstand	mm
$s_p = \frac{2 \cdot d}{\cos \alpha}$	$s_{p/2} = \frac{d}{\cos \alpha}$	$a_p = 2 \cdot d \cdot \tan \alpha$
$a_{p/2} = d \cdot \tan \alpha$		

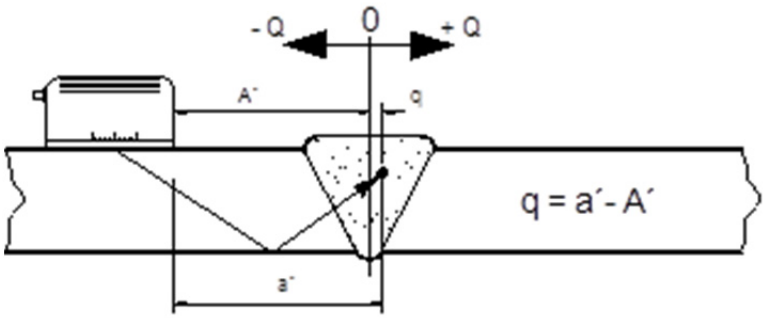
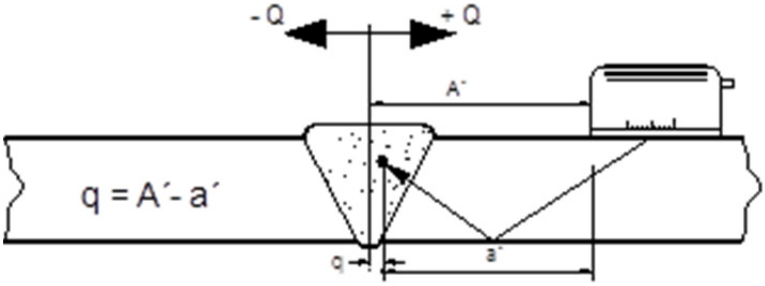
Schrägeinschallung, Größen im „Fehlerdreieck“



a:	Projektionsabstand (Gegenkathete)	mm
b:	Ankathete im „Fehlerdreieck“	mm
s:	Schallweg (Hypotenuse im „Fehlerdreieck“)	mm
α:	Einschallwinkel	°
x:	Abstand des Schallaustrittspunktes von der Prüfkopfvorderkante	mm
a':	verkürzter Projektionsabstand (vPA)	mm
$a = s \cdot \sin\alpha$	$b = s \cdot \cos\alpha$	$b = \frac{a}{\tan\alpha}$
$a' = a - x$	$a' = s \cdot \sin\alpha - x$	

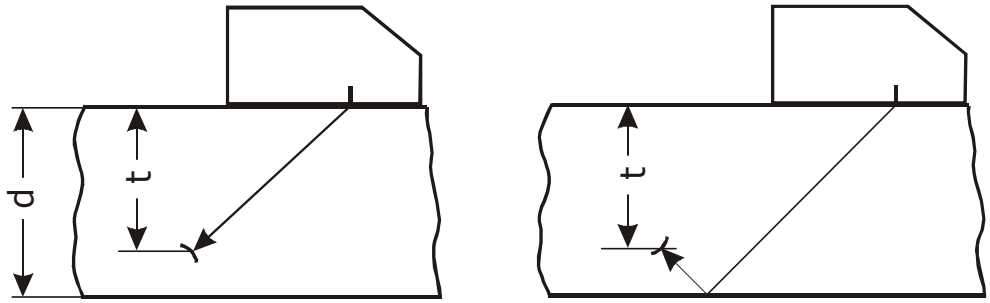
Schrägeinschallung, Reflektorlagekoordinaten

Abstand vom Bezugspunkt in q-Richtung		
Koordinatenursprung vor dem Prüfkopf		
		
$q = A´ - a´$		
Koordinatenursprung hinter dem Prüfkopf		
		
$q = A´ + a´$		
q:	Querkoordinate	mm
A´:	Prüfkopfposition, gemessen von der Prüfkopfvorderkante bis zu der Bezugskante am Prüfgegenstand	mm
0-Pkt:	Koordinatenursprung	

Bezugspunkt in q-Richtung ist Nahtmitte		
Prüfen von der −Q Seite aus		
		
q=-(A´-a´)		
Prüfen von der +Q Seite aus		
		
$q = A' - a'$		
a´:	verkürzter Projektionsabstand	mm
A´:	Prüfkopfposition, gemessen von der Prüfkopfvorderkante bis zur Schweißnahtmitte	mm
0-Pkt:	Schweißnahtmitte	

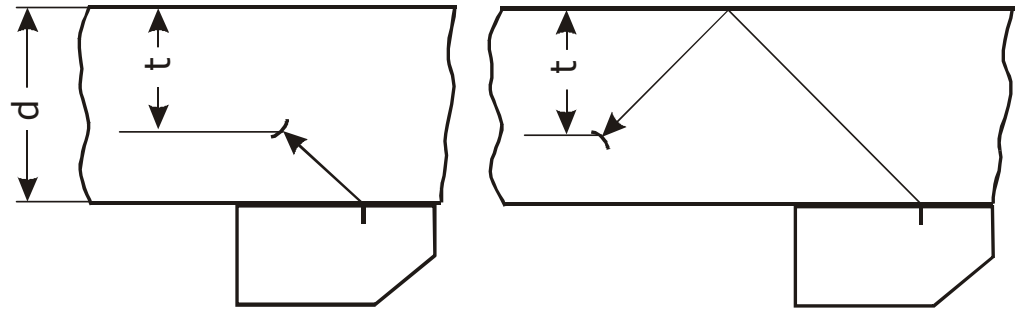
Abstand von der Bezugsfläche in t-Richtung

Bezugsfläche = Prüffläche



$t = b$ gilt für $0 < b \leq d$	$t = 2 \cdot d - b$ gilt für $d \leq b \leq 2 \cdot d$	

Bezugsfläche = Gegenfläche



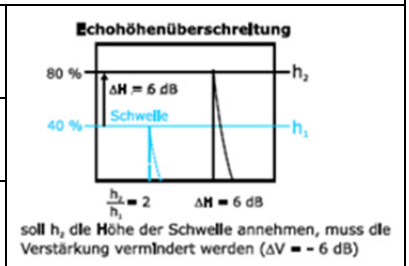
$t = d - b$ gilt für $0 < b \leq d$	$t = b - d$ gilt für $d \leq b \leq 2 \cdot d$	

t:	Tiefenlage der Reflexionsstelle	mm
d:	Dicke des Prüfgegenstandes	mm
b:	Ankathete im „Fehlerdreieck“	mm

Vorherbestimmung von Anzeigen		
t:	Tiefenlage der Reflexionsstelle	mm
d:	Dicke des Prüfgegenstandes	mm
b:	Ankathete im „Fehlerdreieck“	mm
s:	Schallweg zum Reflektor	mm
a':	verkürzte Projektionsabstand (vPA) zum Reflektor	mm
$s = \frac{b}{\cos\alpha}$	$a' = b \cdot \tan\alpha - x$	$b = t$ direkt
$b = 2 \cdot d - t$ über eine Umlenkung		

Echohöhen

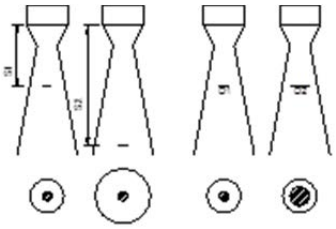
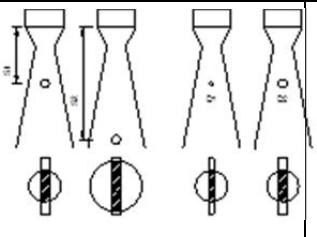
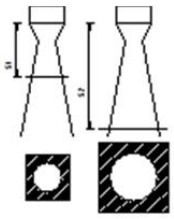
Echohöhenbeschreibung

Formelzeichen	Benennung	Formeln und Erläuterungen	
$\frac{h}{\%}$	Echo- oder Anzeigenhöhe	h_1 : Bezugsechohöhe h_2 : Bezogene Echohöhe	 soll h_1 die Höhe der Schwelle annehmen, muss die Verstärkung vermindert werden (ΔV = - 6 dB)
$\frac{\Delta H}{dB}$	Echohöhendifferenz oder -unterschied	$\Delta H = 20 \cdot \lg\frac{h_2}{h_1}$	
$\frac{h_2}{h_1}$	Echohöhenverhältnis	$\frac{h_2}{h_1} = 10^{\frac{\Delta H}{20}}$	
$\frac{h_2}{\%}$	Bezogene Echohöhe	$h_2 = h_1 \cdot 10^{\frac{\Delta H}{20}} = h_1 \cdot 10^{\frac{-\Delta V}{20}}$	
$\frac{\Delta V}{dB}$	Verstärkungsdifferenz oder –unterschied	$\Delta V = -\Delta H$	 soll h_1 die Höhe der Schwelle annehmen, muss die Verstärkung erhöht werden (ΔV = 6 dB)

Umrechnung logarithmischer Echohöhendifferenzen in lineare Echohöhenverhältnisse

logarithmische Echohöhendifferenz $\frac{\Delta H}{dB}$	lineares Echohöhenverhältnis $\frac{h_2}{h_1}$
1	1,12
2	1,25
4	1,56
6	**2**
8	2,5
10	3,2
12	4
14	5
16	6,3
20	**10**

Größen- und Entfernungsgesetze einfacher Reflektoren im fernen Fernfeld

REFLEKTOREN	KREISSCHEIBEN REFLEKTOR Flachbodenbohrung		ZYLINDER REFLEKTOR Querbohrung		GROßER EBENER REFLEKTOR Rückwand
Seitenansicht Draufsicht					
Echohöhenverhältnis	$\frac{h_2}{h_1}=\left(\frac{s_1}{s_2}\right)^2$	$\frac{h_2}{h_1}=\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2$	$\frac{h_2}{h_1}=\left(\frac{s_1}{s_2}\right)^{1,5}$	$\frac{h_2}{h_1}=\left(\frac{D_2}{D_1}\right)^{0,5}$	$\frac{h_2}{h_1}=\frac{s_1}{s_2}$
ΔH bei Verdopplung von s bzw. D	-12	+12	-9	+3	-6
Verstärkungsdifferenz ΔV	$\Delta V = 40 \cdot \lg\frac{s_2}{s_1}$	$\Delta V = 40 \cdot \lg\frac{D_1}{D_2}$	$\Delta V = 30 \cdot \lg\frac{s_2}{s_1}$	$\Delta V = 10 \cdot \lg\frac{D_1}{D_2}$	$\Delta V = 20 \cdot \lg\frac{s_2}{s_1}$
Bestimmung von s_2 bzw. D_2 aus ΔV	$s_2 = s_1 \cdot 10^{\frac{\Delta V}{40}}$	$D_2 = D_1 \cdot 10^{\frac{-\Delta V}{40}}$	$s_2 = s_1 \cdot 10^{\frac{\Delta V}{30}}$	$D_2 = D_1 \cdot 10^{\frac{-\Delta}{1}}$	$s_2 = s_1 \cdot 10^{\frac{\Delta V}{20}}$

Allgemeines AVG-Diagramm

$G = D_{KSR} \div D_{eff}$ [-]	G: normierte Größe	ERG: **E**rsatz**r**eflektor**g**röße
$D_{KSR} = G \times D_{eff}$ [mm]	D_{KSR}: ERG, Ø Kreisscheibe [mm]	A: Abstand, s_{ges} bezogen auf N [-]
$A = s_{ges} \div N$ [-]	D_{eff}: effektiver Schwingerdurchmesser [mm]	s_{ges}: gesamte Schallweg [mm]
	V: Verstärkung [dB]	N: Nahfeldlänge [mm]

Empfindlichkeitseinstellung

Für die Empfindlichkeitseinstellung müssen wegen der Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse bestimmte Verstärkungswerte in dB gemessen bzw. eingestellt werden.

Die nachfolgenden Formeln und Erläuterungen geben einen Leitfaden für die meisten Anwendungen an.

$$V_R = V_j/V_V + \Delta V_K + \Delta V_T + \Delta V + \Delta V^*$$

Kurzbezeichnung	Benennung	Erläuterung
V_R	Registrierverstärkung	Empfindlichkeit, ab der Anzeigen bei Erreichen oder Überschreiten der Registriergrenze protokollpflichtig werden
V_j V_V	Justiergrundverstärkung Vergleichsgrundverstärkung	Empfindlichkeit für den gewählten Bezugsreflektor auf ca. 80% Bildschirmhöhe
ΔV_k	Kalibrierkörperkorrekturwert	nur für die AVG-Methode und Prüfen mit einem Winkelprüfkopf bei der Justierung an einem Kreisbogen als Ausgleich zur Rückwand
ΔV_T	Transferkorrekturwert	Immer, wenn die Empfindlichkeitsjustierung nicht am Prüfgegenstand erfolgt, zum Ausgleich der pauschalen Schallschwächungs- und realen Oberflächenunterschiede zwischen Justierkörper und Prüfgegenstand
ΔV_A	Ankopplungskorrekturwert	nur für die AVG-Methode und wegabhängiger Berücksichtigung der Schallschwächung in der Bezugslinie zum Ausgleich der realen Oberflächenunterschiede zwischen Justierkörper und Prüfgegenstand
$\Delta V\alpha$	Schallschwächungsverlust	$\Delta V\alpha = 2 \times \alpha \times s$
ΔV	Verstärkungszuschlag (Zusatzverstärkung)	für den Unterschied zwischen dem gewählten Bezugsreflektor und der geforderten Registriergrenze nach Vorgabe. (regelwerksabhängig)

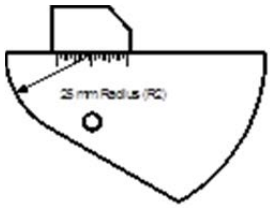
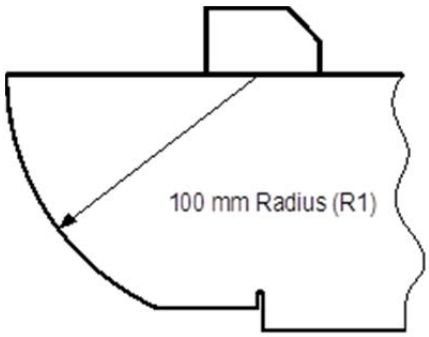
Echohöhenbewertung von Anzeigen

Für die Bewertung (Registrierpflichtigkeit und Zulässigkeit) einer Anzeige ist die Echohöhe die erste und wichtigste Kenngröße.

Je nach Anwendung stehen dabei zwei Möglichkeiten zur Bewertung zur Verfügung.

Kurzbezeichnung	Benennung	Erläuterung
$\Delta H_U = V_R - V_U$	Echohöhenüberschreitung	Reflexionsverhalten einer Anzeige, angegeben in dB bezogen auf die Registriergrenze
V_U	Unregelmäßigkeitsverstärkung	Geräteverstärkung für die Anzeigenspitze der Unregelmäßigkeit auf Vergleichs- bzw. Bezugslinie
$\Delta V_U = V_U - V_R$	Verstärkungsdifferenz zur Registrierverstärkung	
$\Delta H_U = -\Delta V_U$	Echohöhenüberschreitung	
ERG	Ersatzreflektorgröße	Reflexionsvermögen einer Anzeige, angegeben als Kreisscheibenreflektor in mm bezogen auf die Registriergrenze

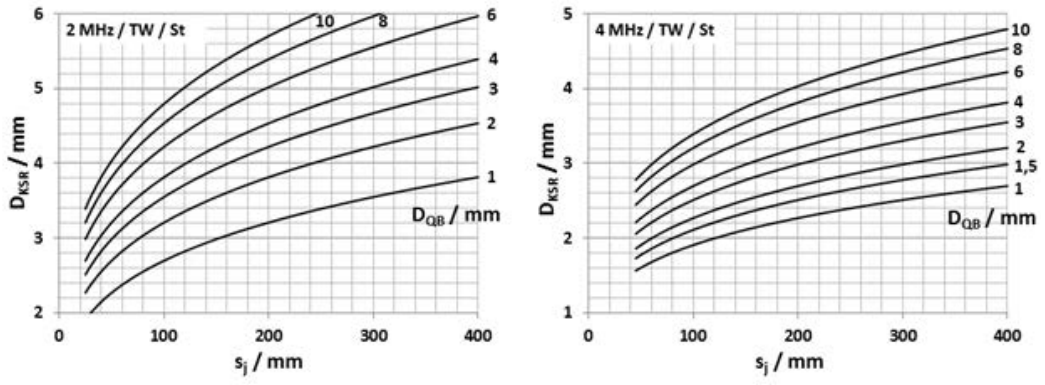
Kalibrierkörperkorrekturwerte ΔV_k K1, K2

Prüfkopf			$\frac{\Delta V_k}{dB}$	Justierreflektor
Typ	$\frac{f}{MHz}$	$\frac{\alpha}{°}$		
MWPK	4	45	-2	
	4	60	0	
	4	70	+2	
MWPK	2	45	+10	
	2	60	+10	
	2	70	+12	
SWPK	2	45	+3	
	2	60	+4	
	2	70	+5,5	
WPK	2	45	0	
	2	60	0	
	2	70	+3	

Bestimmung des äquivalenten Kreisscheibendurchmessers

$$D_{KSR} = \sqrt[4]{0{,}2 \cdot \lambda^2 \cdot D_{QB} \cdot s_j}$$

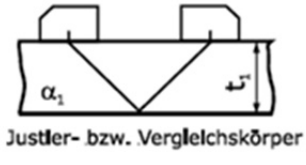
D_{KSR}:	äquivalenter Kreisscheibendurchmesser	mm
s_j:	Justierschallweg zur Querbohrung (s_j >1,5 N)	mm
D_{QB}:	Durchmesser der Querbohrung ($D_{QB} \geq 1{,}5 \cdot \lambda$)	mm
λ:	Wellenlänge	mm

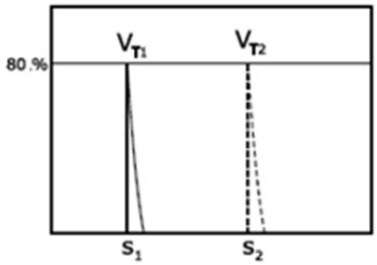


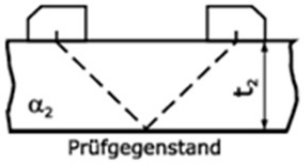
Transferkorrektur ΔV_T für die Schrägeinschallung

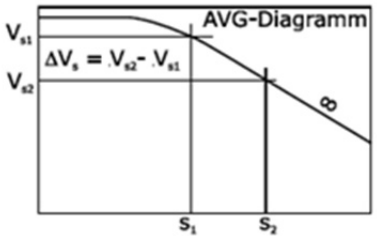
ΔV_T:	Transferkorrekturwert	dB
V_{T2}:	Verstärkung für die V-Durchschallungsanzeige am Prüfgegenstand	dB
V_{T1}:	Verstärkung für die V-Durchschallungsanzeige am Justier- bzw. Vergleichskörper	dB
ΔV_s:	Divergenzverlust aus dem AVG-Diagramm oder dem Entfernungsgesetz der Rückwand	dB

$$\Delta V_T = V_{T2} - V_{T1} - \Delta V_s$$









Ankopplungskorrektur ΔV_A

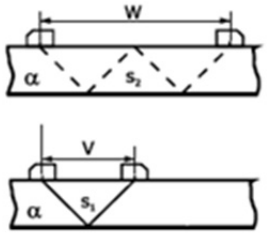
ΔV_A:	Ankopplungskorrekturwert	dB
ΔV_T:	Transferkorrekturwert	dB
ΔV_α:	Schallschwächungsanteil $\Delta V_\alpha = 2 \cdot (\alpha_{PG} \cdot s_{PG} - \alpha_{JK} \cdot s_{JK})$	dB
α_{PG}:	Schallschwächungskoeffizient für den Prüfgegenstandes	dB/m
s_{PG}:	Schallweg im Prüfgegenstand	mm
α_{JK}:	Schallschwächungskoeffizient für den Justierkörpers	dB/m
s_{JK}:	Justierschallweg im Justierkörper	mm

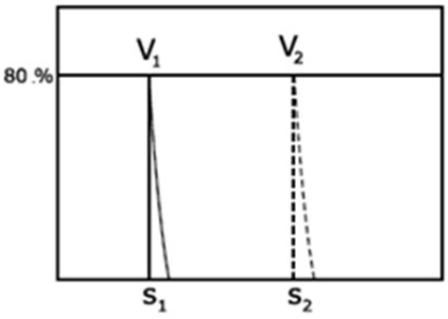
$$\Delta V_A = \Delta V_T - \Delta V_\alpha$$

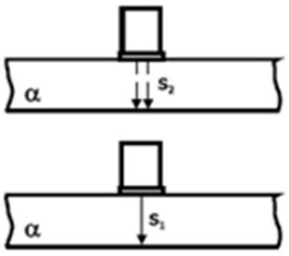
Abschätzen des Schallschwächungskoeffizienten α für die Schräg- und Senkrechteinschallung

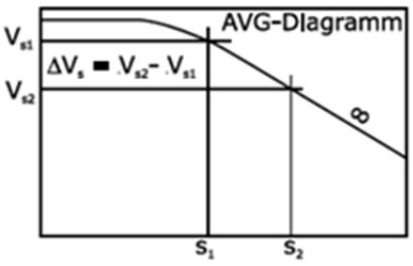
α:	Schallschwächungskoeffizient	dB/m
V_2:	Verstärkung für die W-Durchschallungsanzeige bzw. für das 2. RW-Echo am Prüfgegenstand	dB
V_1:	Verstärkung für die V-Durchschallungsanzeige bzw. für das 1. RW-Echo am Prüfgegenstand	dB
ΔV_s:	Divergenzverlust aus dem AVG-Diagramm oder dem Entfernungsgesetz der Rückwand	dB
s_2:	Schallweg für die W-Durchschallung ($s_2 = s_p$) bzw. für das 2. RW-Echo	mm
s_1:	Schallweg für die V-Durchschallung ($s_1 = s_{p/2}$) bzw. für das 1. RW-Echo	mm

$$\alpha = \frac{V_2 - V_1 - \Delta V_s}{2 \cdot (s_2 - s_1)}$$









6 Wirbelstromprüfung

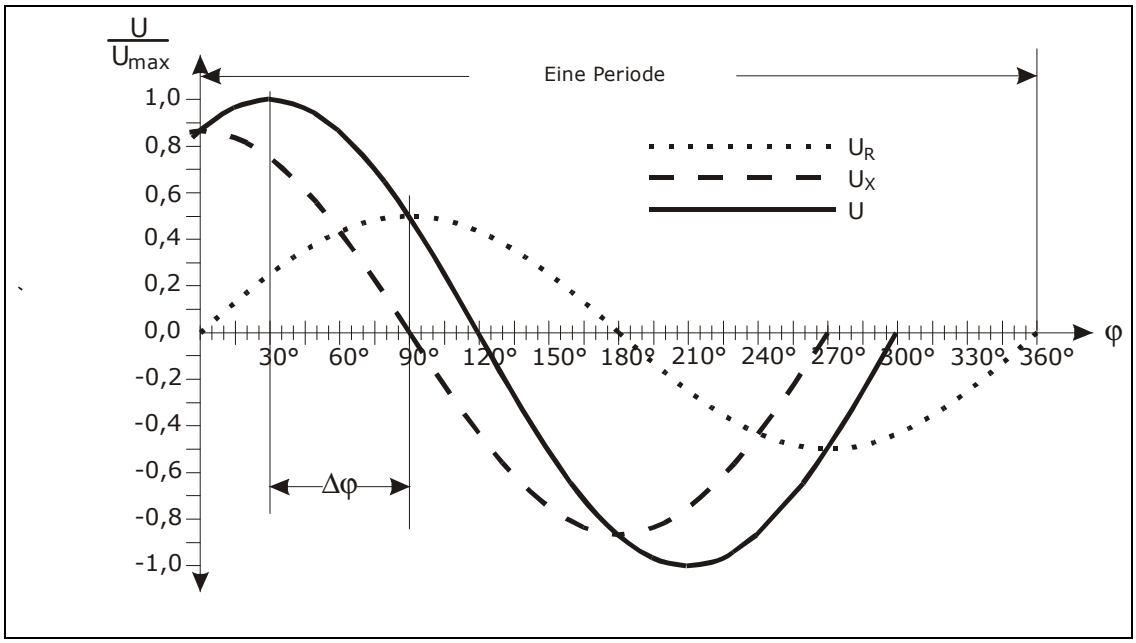
Wichtige Konstanten

Bezeichnung	Kurzzeichen	Wert
Ludolfsche Zahl	π	3,14159....
Basis des natürlichen Logarithmus	e	2,71828....
Magnetische Feldkonstante	μ_0	$4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \frac{V \times s}{A \times m}$

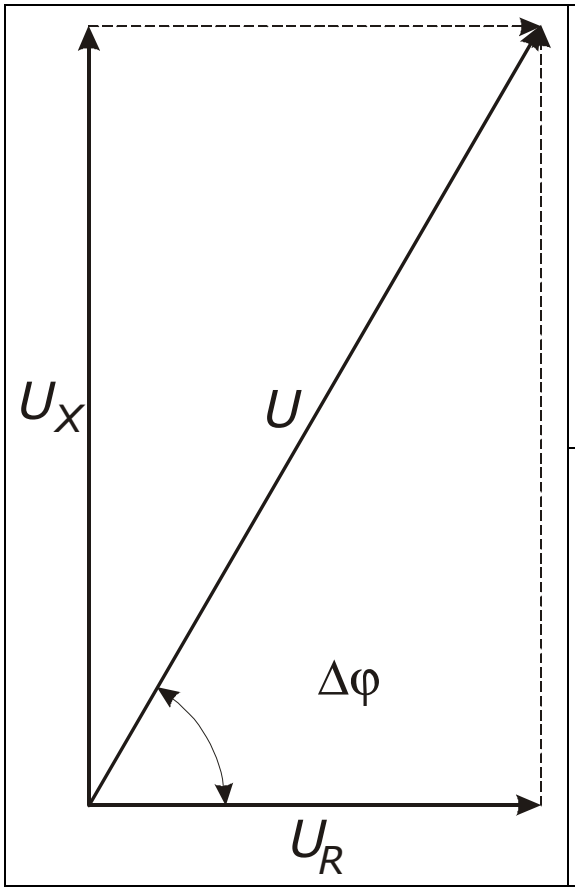
Sinusförmige Vorgänge (am Beispiel einer Wechselspannung)

$U_{\sim} = U_{max} \cdot \sin(\varphi + \Delta\varphi)$	U~: Augenblickswert der Spannung	V
	U_{max}: Amplitude (Scheitelwert) der Spannung	V
$U_{\sim} = U_{max} \cdot \sin \omega \cdot (t + \Delta t)$	Δφ : Phasenverschiebung	°

Liniendiagramm



Zeigerdiagramm



$$U = \sqrt{U_R^2 + U_X^2}$$

$$\Delta\varphi = \tan\frac{U_X}{U_R}$$

Elektrische Größen

Bezeichnung	Formelzeichen	Einheit	Andere Einheiten
Spannung	U	V (Volt)	mV, kV
Stromstärke	I	A (Ampere)	mA, kA
Widerstand	R	Ω (Ohm)	kΩ
Leitwert	G	S (Siemens)	MS
Spezifischer Widerstand	ρ	Ω·m	$\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$
Leitfähigkeit	σ (κ)	$\frac{MS}{m}$	$\frac{S \cdot m}{mm^2}$

Formeln für elektrische Größen

Formel	Größe		Einheit
Ohmsches Gesetz für reinen Wirkwiderstand (Gleich- und Wechselstrom)			
$I = \frac{U}{R}$	*I*:	Stromstärke	A
	U:	Spannung	V
	R:	Widerstand	Ω
Ohmsches Gesetz für Scheinwiderstand (Nur Wechselstrom)			
$I = \frac{U}{Z}$	I:	Stromstärke	A
	U:	Spannung	V
	Z:	Impedanz	Ω
Scheinwiderstand oder Impedanz			
$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$	*Z*:	Impedanz	Ω
	R:	Widerstand	Ω
	X_L:	Induktiver oder Blindwiderstand	Ω
Induktiver oder Blindwiderstand			
$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$ $X_L = \omega \cdot L$	X_L:	Induktiver oder Blindwiderstand	Ω
	π:	3,141592 (Ludolfsche Zahl)	
	f:	Frequenz	1/s (Hz)
	L:	Induktivität	Ωs (H)
Winkelgeschwindigkeit			
$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$	ω:	Winkelgeschwindigkeit	1/s
	π:	3,141592 (Ludolfsche Zahl)	
	f:	Frequenz	1/s (Hz)
Induktivität für eine (unendlich) lange Spule			
$L = \frac{n^2 \cdot \mu_0 \cdot \mu_r \cdot A}{\ell}$	*L*:	Induktivität	Ωs (H)
	μ_r:	relative Permeabilität des Kernmaterials der Spule	
	μ_0:	magnetische Feldkonstante	
	A:	Querschnittsfläche der Spule	mm²
	ℓ:	Länge der Spule	mm

Magnetische Größen

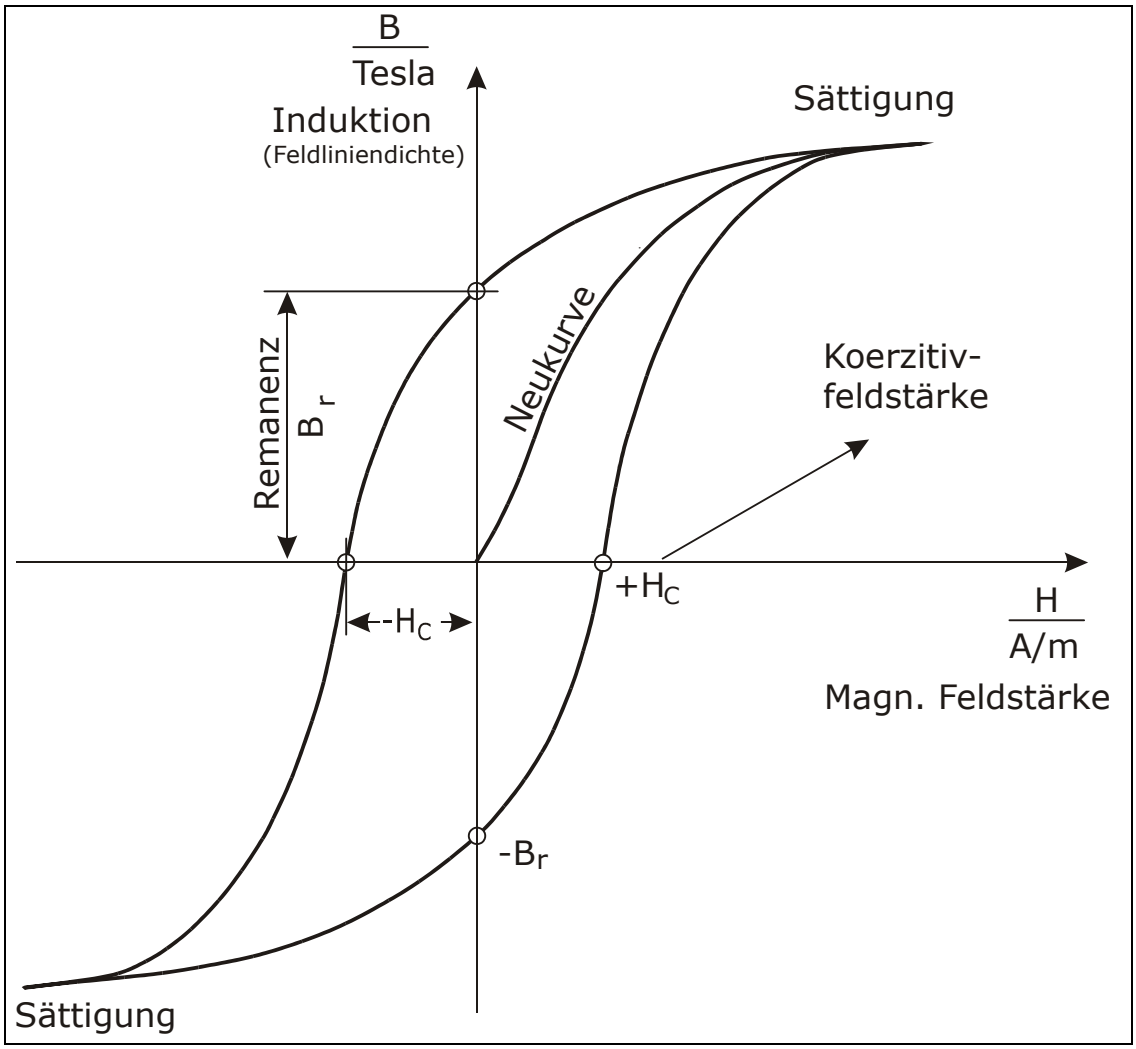
Bezeichnung	Formelzeichen	Einheit	Andere Einheiten
Magnetischer Kraftfluss	Φ	V·s	Wb (Weber)
Magnetische Induktion (Flussdichte)	B	V·s/m²	T (Tesla)
Magnetische Feldstärke	H	A/m	
Magnetische Feldkonstante	μ_0	$4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$ V·s/A·m	
Relative Permeabilität	μ_r	_	
Induktivität	L	Ω·s	H (Henry)

Formeln für magnetische Größen

Formel	Größe		Einheit
Feldliniendichte oder Induktion			
$B = \frac{\Phi}{A}$	*B*:	Induktion	Vs/m²
	Φ:	magnetischer Fluss	Vs
	A:	Fläche	m²
Magnetische Feldstärke für lange Spule			
$H = \frac{I \cdot n}{\ell}$	*H*:	Magnetische Feldstärke	A/m
	I:	Stromstärke	A
	n:	Anzahl der Windungen in der Spule	-
	ℓ:	Länge der Spule	M
Induktion oder magn. Flussdichte (auch Feldliniendichte)			
$B = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot H$	*B*:	Induktion	Vs/m²
	μ_r:	relative Permeabilität	-
	μ_0:	magnetische Feldkonstante	Vs/Am
	H:	Magn. Feldstärke	A/m

Induktionsgesetz			
$U_i = -n \cdot \frac{d\Phi}{dt}$	U_i:	induzierte Spannung	V
	n:	Windungszahl	-
	dΦ:	Änderung des magn. Flusses	Vs
$U_i = -L \cdot \frac{dI}{dt}$	*dt*:	Änderung der Zeit	s
	L:	Induktivität der Spule, in der die Spannung U_i induziert wird	Ωs

Hysteresekurve



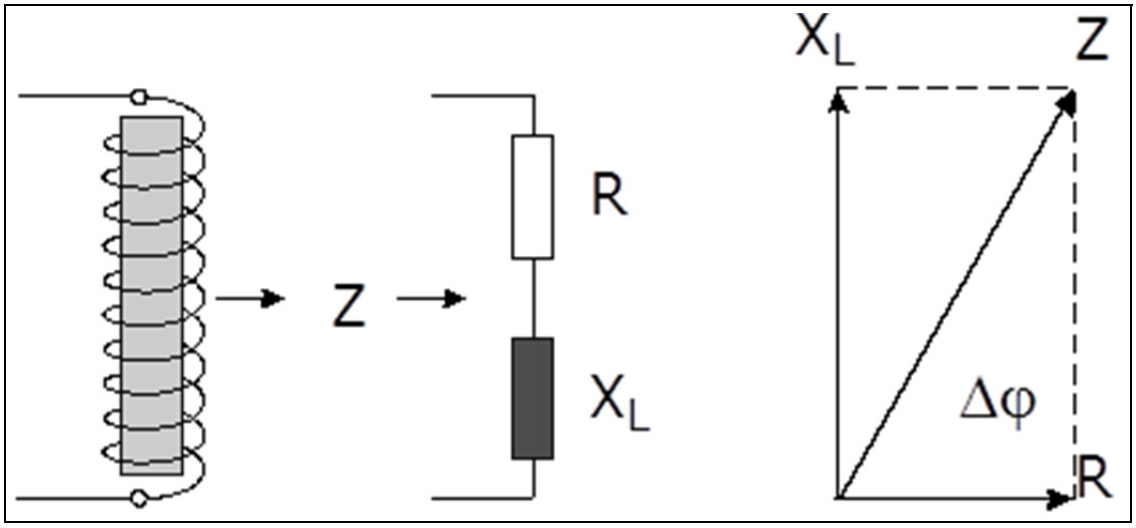
Formeln für Wirbelstrom

Formel	Größe		Einheit
Standard-Eindringtiefe			
$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi \cdot f \cdot \sigma \cdot \mu_r \cdot \mu_0}}$ $\delta = \frac{503}{\sqrt{f \cdot \sigma \cdot \mu_r}}$	*f*:	Frequenz	1/s (Hz)
	δ:	Standard-Eindringtiefe (Delta)	mm
	σ:	Leitfähigkeit	MS/m
	μ_r:	relative Permeabilität	-
	μ_0:	magnetische Feldkonstante	Vs/Am
Frequenzberechnung für d = δ			
$f = \frac{503^2}{\sigma \cdot \mu_r \cdot d^2}$	f:	Frequenz	1/s (Hz)
	σ:	Leitfähigkeit	MS/m
	μ_r:	relative Permeabilität	-
	d:	Wanddicke	mm
Wicklungsfüllungsgrad für Außendurchlaufsensor			
$\eta = \frac{D_P^2}{D_S^2} = \left(\frac{D_P}{D_S}\right)^2$	D_P:	Rohr- oder Stangendurchmesser	mm
	D_S:	Spulendurchmesser	mm
für Innendurchlaufsensor			
$\eta = \frac{D_S^2}{D_P^2} = \left(\frac{D_S}{D_P}\right)^2$	D_P:	Rohr- oder Stangendurchmesser	mm
	D_S:	Spulendurchmesser	mm
Arbeitskonstante			
$k_a = \frac{f}{f_g}$	f:	Frequenz	1/s (Hz)
	f_g:	Grenzfrequenz	1/s (Hz)
Grenzfrequenz für Vollmaterial			
$f_g = \frac{2}{\pi \cdot \sigma \cdot \mu_r \cdot \mu_0 \cdot D_P^2}$ $f_g = \frac{5066}{\sigma \cdot \mu_r \cdot D_P^2}$	σ:	Leitfähigkeit:	MS/m
	μ_r:	relative Permeabilität	-
	f:	Frequenz	1/s (Hz)
	D_P:	Durchmesser des Prüfgegenstandes	Mm
(D_p in cm)			

Grenzfrequenz für dünnwandiges Rohr			
$f_g = \frac{2}{\pi \cdot \sigma \cdot \mu_r \cdot \mu_0 \cdot D_I \cdot d}$	σ:	Leitfähigkeit:	MS/m
	μ_r:	relative Permeabilität	-
	f:	Frequenz	1/s (Hz)
$f_g = \frac{5066}{\sigma \cdot \mu_r \cdot D_I \cdot d}$	D_P:	Innendurchmesser des Prüfgegenstandes	mm
	d:	Wanddicke des Prüfgegenstandes	mm
(D_I und d in cm)			
Frequenz f_{90} für die Innenrohrprüfung			
$f_{90} = \frac{300^2}{\sigma \cdot \mu_r \cdot d^2}$	f_{90}:	bei dieser Frequenz besteht zwischen Innen- und Außenfehler eine Phasenverschiebung von 90°	1/s (Hz)
	σ:	Leitfähigkeit (auch):	MS/m
	μ_r:	relative Permeabilität	-
	d:	Rohrwanddicke	mm
Effektiver Durchmesser einfacher Tastsensoren			
$D_{eff} = D_s + 4 \cdot \delta$	D_{eff}:	effektiver Sensordurchmesser	mm
	D_s:	Sensoraußendurchmesser	mm
	δ:	Standard-Eindringtiefe (Delta)	mm
Signalfrequenzen für die dynamische Prüfung zur Ermittlung der Filtereinstellungen für Durchlaufsensoren			
$f_s = \frac{v}{s}$	f_s:	Signalfrequenz	1/s (Hz)
	v:	Geschwindigkeit	mm/s
	s:	Weg bzw. Wirkbreite des Sensors	mm
	n:	Drehzahl	1/min
	D:	Durchmesser des Prüfgegenstand	Mm
für Rotiersensoren			
$f_s = \frac{n \cdot \pi \cdot D}{60 \cdot s}$	f_s:	Signalfrequenz	1/s (Hz)
	v:	Geschwindigkeit	mm/s
	s:	Weg bzw. Wirkbreite des Sensors	mm
	n:	Drehzahl	1/min
	D:	Durchmesser des Prüfgegenstand	Mm

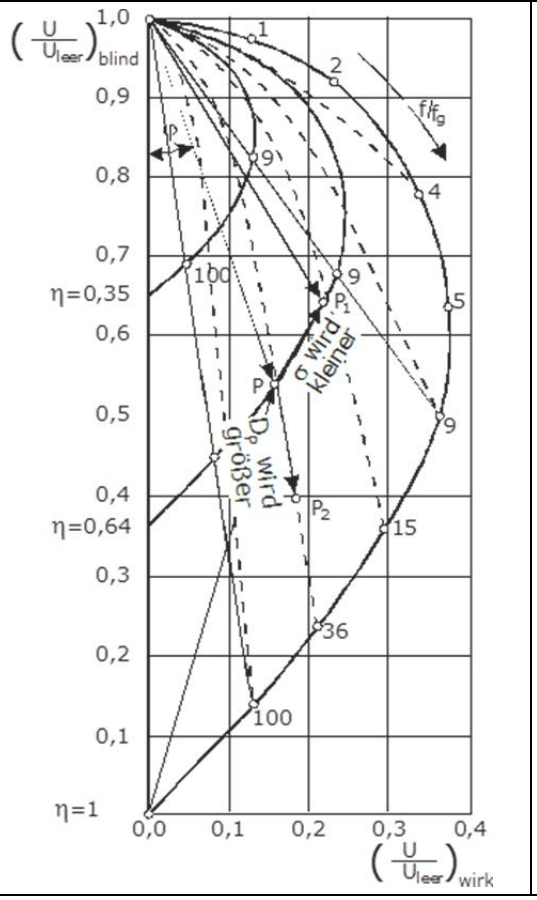
Die Impedanzebene

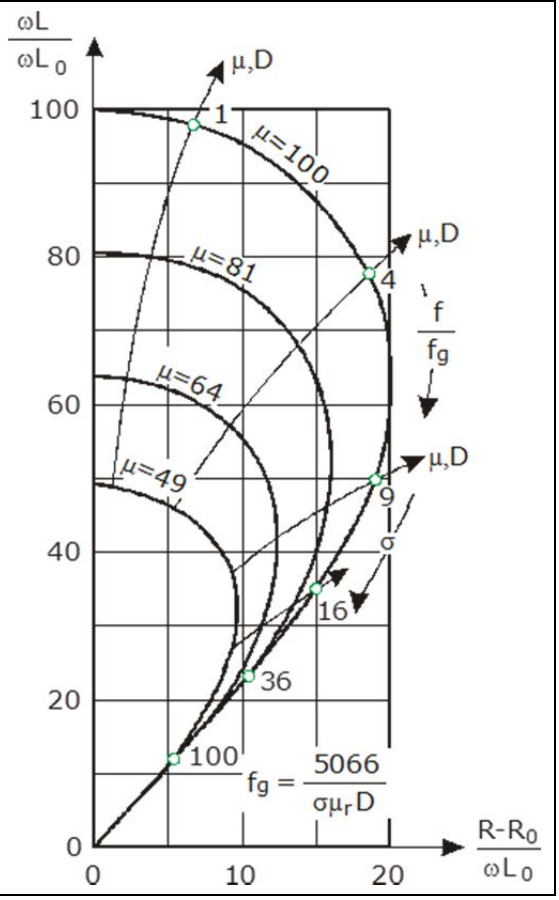
Ersatzschaltbild einer Spule

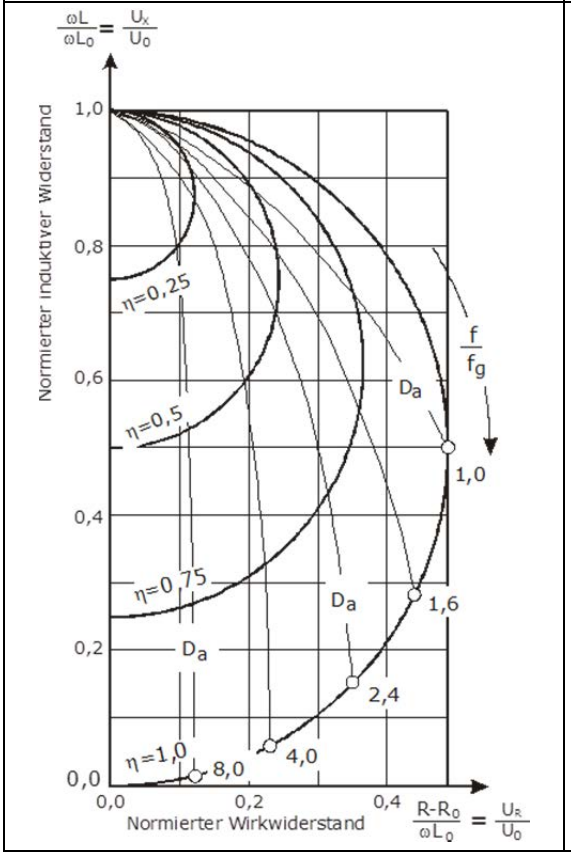
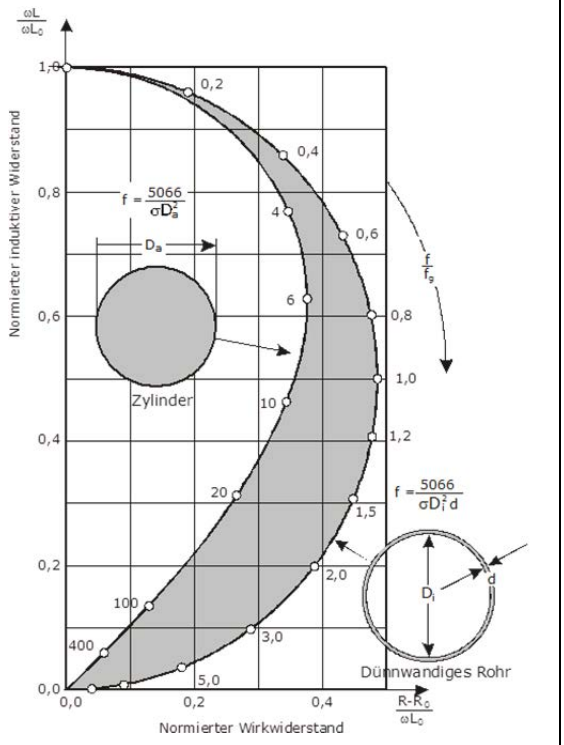


Ortskurven

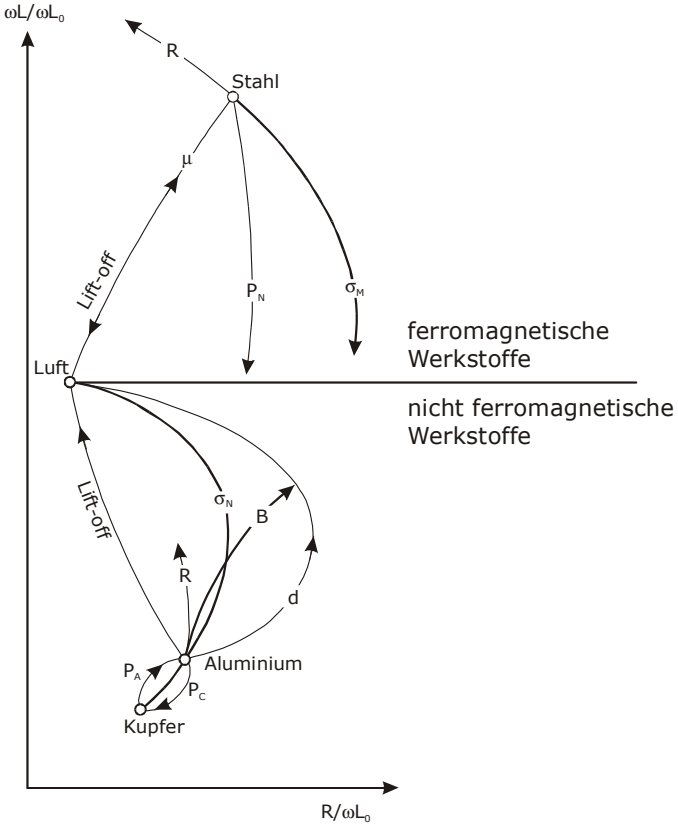
Ortskurven für nichtferromagnetisches Vollmaterial	Ortskurven für ferromagnetisches Vollmaterial





Ortskurven für dünnwandiges Rohr aus nichtferromagnetischem Material	Ortskurven für veränderliche Wanddicken aus nichtferromagnetischem Rundmaterial
	

Ortskurven für Tastsensoren



Legende:

R:	Riss
μ:	Permeabilität
σ_M:	Leitfähigkeit im ferromagnetischem Werkstoff
$P_{N:}$	nichtferromagnetische Plattierung
σ_N:	Leitfähigkeit im nichtferromagnetischen Werkstoff
B:	Beulung (Spacing) zwischen zwei Aluminiumschichten
d:	Wanddicke in Aluminium
P_A:	Aluminiumplattierung auf Kupfer
P_C:	Kupferplattierung auf Aluminium

❑

0 Vorbemerkungen

Die Grundlagen für die Inspektion des Oberbaues sind in Richtlinie 821.1000 enthalten. Sie sind im Zusammenhang mit dieser Richtlinie anzuwenden und zu beachten.

1 Gegenstand der Prüfbedingungen

In diesen Prüfbedingungen sind die oberbautechnischen Anforderungen an die Planung, Durchführung und Auswertung der Stoßlückenprüfung zusammengefaßt.

2 Inspektionsintervalle und Zuständigkeiten der Regelinspektionen

Inspektionsintervalle

(1) Für die Regelinspektionen gelten die Inspektionsintervalle gemäß Bild 1.

Bild 1	Häufigkeit der Inspektionen
Durchgehende Hauptgleise sowie sonstige Hauptgleise und Nebengleise	
In Bodensenkungsgebieten	Außerhalb von Bodensenkungsgebieten
mindestens alle 2 Monate, höchstens 3 Monate Ab- stand, in kühlen Tagesstunden, besonders aber nach Eintritt größerer Senkungen	alle 36 Monate in den Wintermonaten bei einer Witterung, die nur geringe Änderung der Luftwärme erwarten läßt (bedeckter Himmel), und bei einem Schienenwärmegrad von 0 °C bis + 9 °C

Zuständigkeiten

(2) Die Stoßlücken sind vom M Fb zu messen. Die Meßergebnisse sind vom 1. Bezl Fb auszuwerten, die Prüfung ist durch Unterschrift zu bestätigen.

Fachautor: NEF (G) Ke; (955) 31571;Das Copyright ist nur der DB Netz AG vorbehalten 01.01.2000

3 Planung der Inspektionen

Regelinspektionen

(1) Die Regelinspektionen der Stoßlücken sind unter Berücksichtigung der Inspektionsintervalle gemäß Abschn. 2 zu planen. NNB 1 übergibt dazu dem 1. Bezl Fb die Unterlagen für die Prüfung und unterstützt ihn bei der Überwachung der Einhaltung der Prüffristen.

Zusätzliche Inspektionen

(2) Der 1. Bezl Fb entscheidet nach den örtlichen Verhältnissen unter Berücksichtigung der Oberbauform und des Oberbauzustandes, ob kürzere Inspektionsintervalle (zusätzliche Inspektionen vgl. auch Ril 821.1000) erforderlich sind. Dabei ist vor allem die Sicherheit gegen Gleisverwerfungen maßgebend. Erfahrungsgemäß ändern sich die Stoßlückenweiten bei Länderbauarten in Brems- und Gefällestrecken am stärksten.

4 Prüfgrößen und Maßstäbe

Meßmittel

(1) Die Stoßlücken sind mit dem Meßkeil zu messen. Zu Beginn der Messungen jedes Meßabschnitts und während der Messungen ist der Schienenwärmegrad mit dem Schienenthermometer festzustellen.

Zulässige Stoßlückenweiten

(2) Folgende Abweichungen der gemessenen Stoßlücken eines Meßabschnitts von den Verlegelücken nach Ril 820.2160 sind gemäß Bild 2 zulässig:

Bild 2 Zulässige Stoßlückenweiten

Schienenlänge bis	Stoßlücke	
	kleiner als Verlegelücke	größer als Verlegelücke
60 m (50 m)	um 4 mm	um 12 mm
45 m		um 10 mm
30 m (25 m)		um 8 mm
15 m	um 2 mm	um 6 mm

(3) Gemessen wird in der Regel in Abschnitten bis zu 20 Schienenstößen und 600 m Länge. Vor neuen Meßabschnitten zu a) bis c) sind Überschreitungen bis zur halben Abschnittslänge zulässig. Mit neuen Meßabschnitten ist zu beginnen:

Meßabschnitte

a) bei festen Punkten (z.B. Weichen, stählernen Brücken mit offener Fahrbahn, größeren Bahnübergängen und Übergängen auf durchgehend geschweißte Schienen), die in der Regel Längsbewegungen der Schienen verhindern,

b) beim Übergang von älteren Schienenbefestigungsarten auf Rippenplattenbefestigung und umgekehrt sowie

c) bei einer Änderung der Schienenlängen im Zusammenhang.

Einzelne längere oder kürzere Schienen sind wie die übrigen Schienen zu werten.

(4) Ändern sich die Stoßlücken beim Lösen der Schienenbefestigungsmittel infolge von Schienenspannungen, sind die Lücken nochmals zu messen und auf der Grundlage dieser Messung gemäß Ril 824.3522 zu berichtigen.

Stoßlückenänderung

5 Dokumentation und Auswertung der Prüfergebnisse

(1) Die Prüfergebnisse sind in die Übersicht über Stoßlückenmessungen nach Anhang 1 einzutragen. Die Übersichten sind streckenweise zusammenzuheften. Sie sind so anzulegen, daß auf jeder Doppelseite ein Meßabschnitt dargestellt wird.

Übersicht über Stoßlückenmessungen
Anhang 1

Alle Messungen sind nach Streckengleisen getrennt und auch bei mehrgleisigen Strecken immer nur in Richtung der Kilometrierung nachzuweisen. Die Fahrtrichtung ist durch Pfeile zu kennzeichnen.

In Spalte 2 der Übersicht sind die einen Untersuchungsabschnitt begrenzenden Stellen (siehe Abschn. 4, Abs. (3)) aufzuführen.

Jede Seite der Übersicht ist nach Eintragung der Meßergebnisse aufzurechnen, die durchschnittliche Stoßlückenweite ist festzustellen und mit der vorgeschriebenen zu vergleichen. Wichtig ist die Gleichmäßigkeit der Stoßlücken.

(2) Die außerhalb der zulässigen Abweichungen liegenden Meßwerte sind in der Übersicht einzukreisen. Der Bereich, in welchem der Ausgleich herbeigeführt wird, ist mit Farbstift zu umranden.

Kennzeichnungen

Vermerk von Maßnahmen

(3) Berichtigen der Stoßlücken, Einbau von Wanderschutzklemmen und sonstige Maßnahmen (siehe Ril 824.3522 Abschnitt 2) sind auf der rechten Seite des Vordrucks zu vermerken und zu bescheinigen.

Aufbewahrung der Vordrucke

(4) Die ausgefüllten Vordrucke sind NNB 1 als Grundlage für die Planung von Instandsetzungsmaßnahmen und zur terminlichen Überwachung der Inspektionen bereitzustellen. Diese Vordrucke sind gesammelt mindestens 2 Jahre und bei dreijährlicher Prüfung mindestens 3 Jahre aufzubewahren.

❑

Prüfbedingungen;
Stoßlückenprüfung;
Übersicht über Stoßlückenmessungen

Deutsche Bahn AG
BS: _____
NB: _____
Strecke: _____ Gleis: _____
von km: _____ bis km: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Lfd. Nr. der Messungen Stoß Nr.	Lage der Stöße zu den Hundertmetersteinen bzw. zwischen diesen und zwischen festen Punkten wie Bahnübergänge, Brücken, Weichen usw. in Richtung der Kilometrierung	Neigung der Strecke Steigung ‰	Gefälle ‰	Bogen r in m	Oberbauform und Einbaujahr	Ergebnisse der									
						07.11.98		10.01.99		07.03.99					
						13 - 14		9 - 10		13 - 14					
						5°		0°		0°					
						r	l	r	l	r	l	r	l	r	l
1	0,6 + 05,85			r = 410	K 54 Br + 99 H / 60	10	10	17	17	15	15				
2						12	11	15	16	13	12				
3						8	7	12	12	12	(10)				
4	0,7 + 46					9	9	12	14	12	12				
5	0,8 + 45					7	(6)	11	(10)	(8)	(9)				
6	Wechsel der Oberbauform			r = 1000	K 49 Br + 45 H / 30	7	8	9	11	7	8				
7						9	10	12	13	10	10				
8						7	7	13	11	9	8				
9						7	7	8	9	5	6				
10						10	10	11	10	8	8				
11						7	8	12	12	9	9				
12						10	9	10	12	7	10				
13						8	8	12	10	7	10				
14						8	8	10	9	8	8				
15						8	8	11	11	8	9				
16						11	9	14	12	9	10				
17	1,2 + 68					9	8	12	11	9	9				
18						9	9	12	12	10	10				
19						15	11	18	14	15	12				
20	1,3 + 58					10	11	12	14	9	11				
zusammen:						181	174	243	240	190	196				
im Durchschnitt:						9,0	8,7	12,3	12,0	9,5	9,8				
Verlegelücken nach Ril 820.2160:						$\frac{11}{8}$	$\frac{11}{8}$	$\frac{15}{9}$	$\frac{15}{9}$	$\frac{15}{9}$	$\frac{15}{9}$				
Zulässige Abweichungen: -						- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4				
+						$+\frac{12}{8}$	$+\frac{12}{8}$	$+\frac{12}{8}$	$+\frac{12}{8}$	$+\frac{12}{8}$	$+\frac{12}{8}$				
Geprüft: 1. Bezl Fb Datum:															
Unterschrift:															

Fortsetzung der Tabelle: Seite 102

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Messungen in mm										
										Tag der Messung
										Zeit der Messung
										Schienenwärme in ° C
r	l	r	l	r	l	r	l	r	l	Schienenstrang
										Fahrtrichtung ↓ oder ↑
										Bemerkungen über Berichtigung von Stoßlücken usw.
										Beispiel:
										Stoßlücken am 10.01.99 bei 4 ° C
										von km 0,6 + 05,85 bis 1,3 + 58
										berichtigt.
										1. Bezl Fb 12.03.1999
										(Datum) (Unterschrift)

Fortsetzung der Tabelle von Seite 101

❑

1 Allgemeines

Grundlagen

(1) Die Grundlagen für die Inspektion des Oberbaues sind in der Richtlinie 821.1000 enthalten. Diese sind im Zusammenhang mit dieser Richtlinie anzuwenden und zu beachten.

Das Verfahren „Besonders überwachte Gleis“ (BüG) soll sicherstellen, dass durch einen definierten akustischen Fahrflächenzustand eine Minderung des Vorbeifahrpegels gegenüber dem definierten durchschnittlichen Schienenzustand erreicht wird (Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16.BImSchV) einschl. Anlage 2 (Schall 03), Stand 2014).

Nach Kap. 4.5 der Schall 03 gilt das BÜG als „Schallminderungstechnik am Gleis“

Zweck

(2) In dieser Richtlinie ist die Beauftragung, Planung, Durchführung, Dokumentation und Beurteilung der Inspektion von BüG geregelt.

Mitgeltungsrecht

(3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

2 Grundlagen des Verfahrens BüG

Entstehung Rollgeräusch

(1) Die Entstehung des Rollgeräusches beim Zugverkehr wird von zwei Einflussgrößen dominiert der Radrauheit und der Schienenrauheit. Je glatter die Fahrfläche der Schienen, desto geringer ist die Schallabstrahlung der auf ihnen fahrenden Züge. Glatte Räder mindern die Schallabstrahlung deutlich.

EBA Verfügung

(2) Auf dieser Erkenntnis basiert das "Verfahren Besonders überwachtes Gleis (BüG)", welches am 16.03.1998 (erstmalig) vom EBA als Schallschutzmaßnahme an der Quelle anerkannt wurde (ersetzt durch EBA-Verfügung vom 19.08.2008, Pr.1110 Rap/Rau 98).

Erläuterung des Verfahrens BÜG

(3) Mit dem Verfahren BüG wird der durch Planfeststellung festgesetzte Schallpegelabschlag überwacht. Durch den gültigen Planfeststellungsbeschluss eines BüG-Abschnittes geht die DB Netz AG eine Rechtsverpflichtung zum Schutz der Anwohner vor Schienenverkehrslärm ein und garantiert die Einhaltung der in der 16. BImSchV gesetzlich festgelegten Grenzwerte auf Dauer.

Das Verfahren BüG besteht aus zwei wesentlichen Komponenten:

1. Überprüfung der durch Planfeststellung festgelegten Gleisabschnitte in regelmäßigen Abständen auf ihren akustischen Zustand hin i.d.R. mit dem hierzu entwickelten Schallmesszug (SMZ) mit Schallmesswagen (SMW).

2. Beseitigung der durch die Inspektion angezeigten Überschreitungen der jeweiligen Schwellenwerte, sofern diese durch Verriffelung hervorgerufen sind.

Die Beseitigung erfolgt durch ein vom EBA zugelassenes Schienenbearbeitungsverfahren.

Durch das Schleifen der Schienenfahrflächen wird die durch den Zugverkehr entstandene Verriffelung beseitigt und das Rollgeräusch dauerhaft vermindert.

Bei BüG Abschnitten ist im zeitlichen Mittel ein streckenspezifischer Grundwert des Schallpegels von L_m = 48 dB (A) zu garantieren. Dieser Wert stellt die Nulllinie im Messschrieb des SMW dar.

Anwendung Verfahren BüG

(4) Die Anwendung des Verfahrens BüG erfolgt auf der Basis eines rechtskräftigen Planfeststellungsbeschlusses.

Mitgeltende Prozesse

(5) Neben der Richtlinie sind die Inhalte des Prozesses UN01-03-06-11 „BüG instand halten“ zu beachten.

Informationspflicht an die EBA Ast

(6) Die Durchführung der Schienenbearbeitung aufgrund von Schallpegelüberschreitungen ist durch geeignete Unterlagen zu Dokumentieren und der zuständigen EBA-Außenstelle (Ast) unaufgefordert vorzulegen.

Schienenbearbeitung

(7) Die Schienenbearbeitung in der Ril 824 geregelt.

Abnahme Schienenbearbeitung BÜG-Abschnitte

(8) Die Abnahme der Schienenbearbeitung zur Herstellung von BüG-Abschnitten ist in der Ril 824.8310 und insbesondere hinsichtlich der Inbetriebnahme in der Ril 809.0401 geregelt.

3 Durchführung der Inspektion

Prüfgegenstand

(1) In dieser Richtlinie sind die Inspektion und die daraus resultierenden Maßnahmen für die BüG Abschnitte beschrieben.

Schallpegel

(2) Bei der Inspektion wird der Schallpegel in dB gemessen. Die schalltechnische Überwachung der BüG-Strecken mit dem SMW liefert im Ergebnis Prüfberichte mit Darstellung

der Einhaltung und/oder Überschreitung der festgelegten Schwellenwerte zu den einzelnen BüG-Abschnitten.

Inspektionsfahrzeug

(3) Die Inspektion ist mit dem Schallmesswagen (SMW) durchzuführen oder mit einem anderen seitens der Aufsichtsbehörde anerkannten und zugelassenem Verfahren.

Der SMW kann Messungen ab einer Mindestgeschwindigkeit von 80 km/h zum Nachweis der akustischen Qualität der Schienenfahrfläche des BüG Abschnittes für Auswertungen aufnehmen. Wird die geforderte Mindestgeschwindigkeit von 80 km/h nicht erreicht, bleiben diese Abschnitte bei der Auswertung unberücksichtigt. Um eine hohe Qualität der Messwerte zu gewährleisten, sollte die Geschwindigkeit während der Messfahrten die 80 km/h deutlich überschreiten.

Die Aufnahme des Schalldruckpegels erfolgt mittels eines Mikrofons, welches direkt über dem Drehgestell des Messwagens platziert ist.

Die Schallmesswerte werden im SMW automatisch laufend auf 100 km/h umgerechnet. Dadurch sind die angezeigten Messergebnisse geschwindigkeitsunabhängig und zeigen nur den Zustand der Schienenfahrfläche.

Inspektionsabstände

(4) Für Strecken oder Streckenabschnitte, für die nach § 18 Abs. 1 AEG die Maßnahme BüG planfestgestellt worden sind, gilt der Regelinspektionsabstand nach Tabelle 1.

Die Inspektion mit dem SMW ist erstmalig sechs bzw. zwölf Monate nach der Inbetriebnahme nach EIGV bzw. VV IST durchzuführen.

Regelinspektionsabstand nach Planfeststellungsverfahren	Ausnahmeregelung
6 Monate	2 Monate
12 Monate	2 Monate

Tabelle 1: Inspektionsabstände BüG Abschnitte

In den Planfeststellungsbeschlüssen ab 2015 kann ein Regelinspektionsabstand von 12 Monaten angegeben sein.

Überschreiten Ausnahmeregelung

(5) Wird die Ausnahmeregelung nach Tabelle 1 überschritten, ist eine Messung mit dem SMW unverzüglich durchzuführen, d. h. der SMW wieder verfügbar ist.

Dies gilt auch für nicht geprüfte Abschnitte einer Inspektionsfahrt.

Da es keine Alternative zum SWM gibt, sind Ersatzmaßnahmen nicht möglich und somit nicht erforderlich.

Aktualisierung BüG Abschnitte

(6) Die bei den Beauftragten für Umweltschutz (BfU) (OE regionale Systemstelle Managementsystem) in der Region geführte "Übersicht BüG überwacht" wird jeweils halbjährlich aktualisiert und über die Fachstelle Umweltschutz Zentrale übergeben.

Veranlassung der Inspektion

(7) Die schalltechnische Inspektion mit dem SMW durch DB Systemtechnik wird zentral durch die Fachstelle Umweltschutz veranlasst.

Ebenso erfolgt zentralseitig durch sie aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung für die anlagenverantwortlichen Stellen der Abschluss der Leistungsvereinbarung mit DB Systemtechnik.

Die Fachstelle Umweltschutz koordiniert die Verrechnung der jährlichen Leistung der Inspektion.

Veranlassen der Überwachen

(8) Der ALV veranlasst die Wartungsplanung. Außerdem überwacht er die Durchführung und Bewertung der Inspektionsergebnisse (Ril 821.1000 Abschnitt 4).

Schleifarbeiten – Umlauf SMW

(9) Es soll sichergestellt werden, dass die Schienenbearbeitung zeitlich versetzt zur Befahrung des SMW stattfindet. Die Bearbeitung sollte vier Wochen vor der Schallmesswagenfahrt stattfinden. Hierzu ist der Umlaufplan des SMW zu berücksichtigen.

4 Bewertung der Inspektionsergebnisse

Auslöseschwelle SR_{100}-Wert

(1) Der SR_{100}-Wert ist die Auslöseschwelle, die auf + 2 dB der SMW-Anzeige (das entspricht einem Schallpegel von 50 dB(A)) festgelegt ist. Ist diese Schwelle überschritten, hat die Durchführung der Schleifarbeiten bis spätestens 10 Monate nach Erreichen dieser Schwelle zu erfolgen.

Die Frist beginnt am Tag nach der Durchführung der SMW-Inspektionsmessfahrt.

Nur in Ausnahmefällen, wie z.B. bei Terminkollision (Schienenbearbeitung / SMW-Befahrung), ist die Schienenbearbeitung bis spätestens nach 11 Monaten durchzuführen und somit mindestens 4 Wochen vor der nächsten Regelinspektion.

Eingriffsschwelle SR_{lim}-Wert

(2) Der SR_{Lim}-Wert ist die Eingriffsschwelle, die auf + 3 dB der SMW-Anzeige (das entspricht einem Schallpegel von 51 dB(A)) festgelegt ist. Ist diese Schwelle überschritten, so

sind die Schienenfahrflächen zur Beseitigung der Riffel unverzüglich zu schleifen.

Ursache der Schallpegelüberschreitung

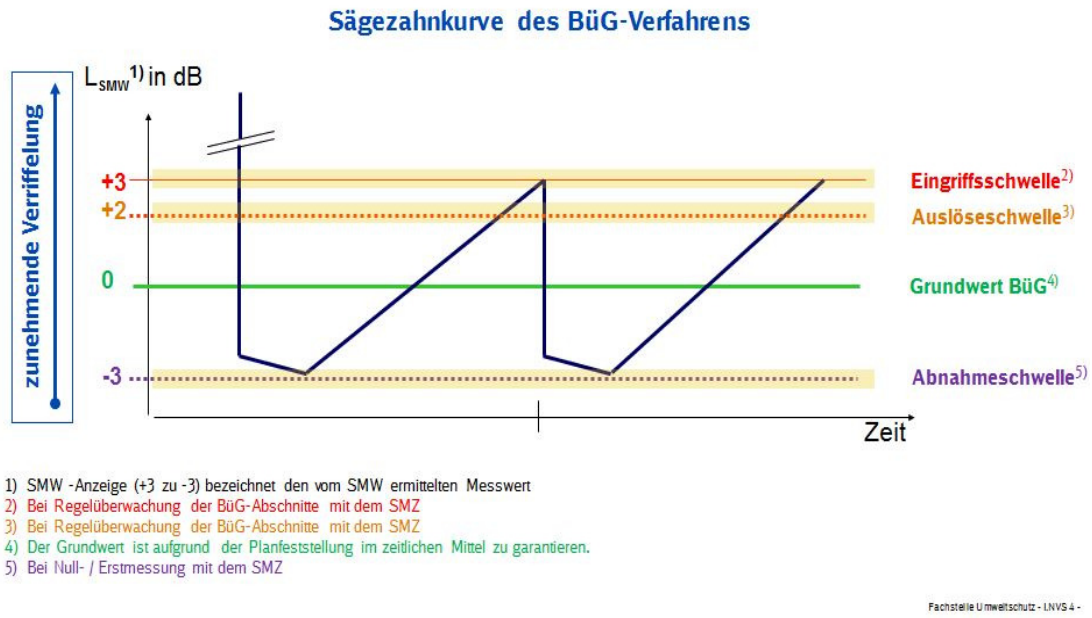
(3) Liegt die Ursache der Schallpegelüberschreitung in einem verriffelten Schienenkopflängsprofil, ist eine Instandsetzung durch BüG-Schleifen nach Ril 824.4015 durchzuführen.

Schallpegelüberschreitungen, die nicht aus einer Verriffelung der Schienenfahrfläche herrühren, sind zu überprüfen und die festgestellten Mängel am Oberbau nach den Regelungen der zugehörigen Inspektionsrichtlinie zu bewerten.

Schallpegelwerte

(4) Bild 1 zeigt eine graphische Darstellung der Schallpegelwerte über die Zeit. Tabelle 2 gibt die Beurteilungsmaßstäbe und die zugehörigen Schallpegelwerte auf dem SMW wieder.

Bild 1:Graphische Darstellung der Schallpegelwerte durch Verriffelung über der Zeit



Ein Anzeigewert von 0 dB im SMW entspricht einem streckenspezifischen Grundwert von 48 dB(A). Dieser Wert ist im zeitlichen Mittel auf einem BüG-Abschnitt zu garantieren. Dieser Wert stellt die Nulllinie im Messschrieb des SMW dar.

Negative Werte zeigen einen guten Fahrflächenzustand, positive Werte lassen auf eine Verriffelung der Fahrfläche schließen.

Bei der Abnahme des BüG Schleifens nach Ril 824.4015 soll ein Messwert von -3 dB oder besser erzielt werden.

Beurteilungsmaßstab	Schallpegel L_m in dB (A)	Anzeige auf SMW in dB
Abnahmewert	45	-3
Grundwert	48	0
SR_{100} (Auslöseschwelle)	50	+2
SR_{lim} (Eingriffsschwelle)	51	+3

Tabelle 2: Beurteilungsmaßstäbe sowie die zugehörigen Schallpegelwerte auf dem Messschrieb des SMW

Statistische Auswertungen über die zeitliche Entwicklung des Schienenfahrflächenzustandes in BüG-Abschnitten haben ergeben, dass der Pegel von im Mittel 0,7 – 0,8 dB pro Jahr zunimmt.

5 Auswerten und Dokumentation

Dokumentation und Information

(1) Die Ergebnisse der Messung werden von DB Systemtechnik in einem Prüfbericht dokumentiert. Der Prüfbericht soll von DB Systemtechnik der jeweiligen EBA Außenstelle und I.NP-x innerhalb von vier Wochen vorgelegt werden. I.NP-x übergibt den Prüfbericht den AIv (den für die BüG-Strecken verantwortlichen Stellen) innerhalb von 6 Wochen nach der Inspektion

Bewerten des Prüfberichtes

(2) Der Prüfbericht ist vom Anlagenverantwortlichen Fahrbahn zu bewerten und bei Überschreitungen sind entsprechende Maßnahmen unter der Beteiligung des Fachbeauftragten Fb und des Schleifkoordinators einzuleiten.

Bild 2 und Bild 3 zeigen beispielhaft Messschriebe des SMW mit sehr unterschiedlichen Fahrflächenzuständen.

Bild 2: Beispiel Messschrieb SMW ohne Überschreitungen

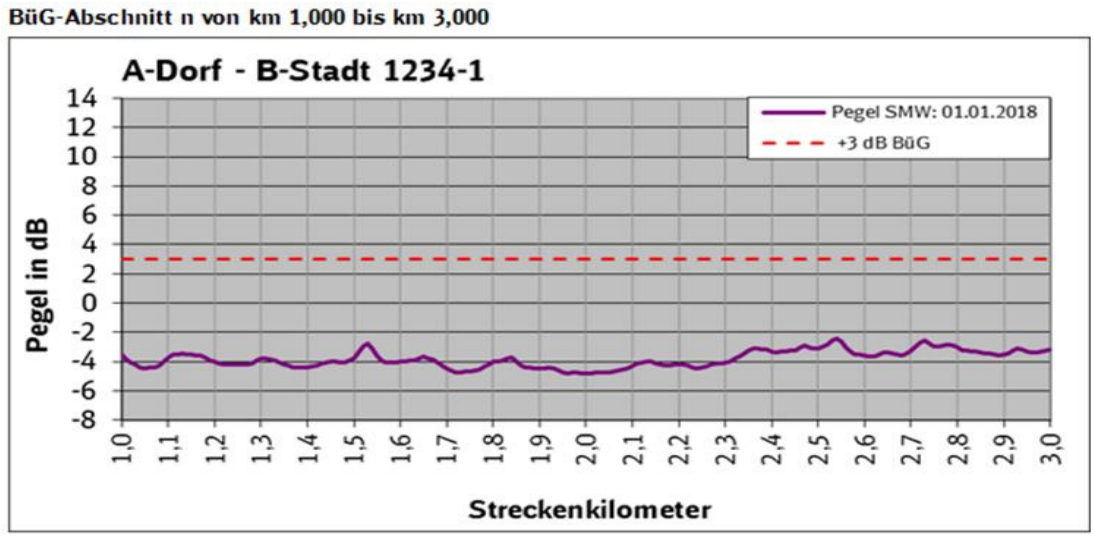
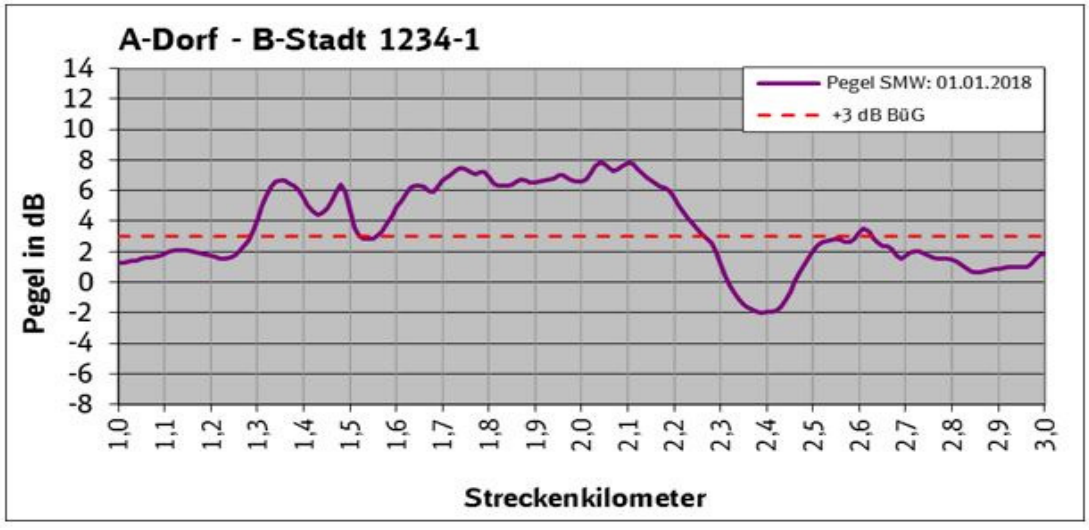


Bild 3: Messschrieb des SMW.



Zu Bild 3: Im Abschnitt von km 1,27 bis 2,28 und von km 2,58 bis 2,64 liegen Überschreitungen der Eingriffsschwelle vor, die gemäß Ril 824.4015 bearbeitet werden müssen

❑

1 Allgemeines

(1) Die Grundlagen für die Inspektion des Oberbaues sind in der Ril 821.1000 enthalten.

Grundlagen

(2) In dieser Richtlinie ist der Umfang, die Planung, die Durchführung sowie die Bewertung der Inspektion der Notlaschenverbindung festgelegt.

Zweck

Die Notlaschenverbindung ist zur zeitlich begrenzten Sicherung

- eines Schienenbruches,
- eines sichtbaren oder eines inneren Schienenfehlers oder
- einer Stoßverbindung im Baugleis oder Stoßlückengleis zulässig (vgl. Ril 824.6010).

(3) Die am Seitenrand mit einem Balken markierten Texte sind bauaufsichtlich eingeführte Technische Bestimmungen und selten als anerkannte Regeln der Technik im Sinne der EBO § 2 (1)

Technische Baubestimmungen

2 Gegenstand der Regelinspektion

(1) Die Regelinspektion beinhaltet die Prüfung

Inhalt der Regelinspektion

1. des festen Sitzes der Notlaschen in der Laschenkammer der Schiene
2. die Kraftschlüssigkeit der Laschenverschraubung (Schraubzwingen oder Notlaschenverbinder) durch .Nachspannen mit dem Drehmomentschlüssel. Das Drehmoment ist unabhängig von der Bauart auf 580 Nm einzustellen, vgl. auch Ril 824.6010.
3. der Kraftschlüssigkeit des Universalverbinders für die Triebstromrückführung bei getrennter Schiene in Gleisen mit Gleisstromgleisen.
4. die Beurteilung des Schienenfehlers oder der Bruchstelle um bei Veränderungen geeignete Maßnahmen einzuleiten.

3 Regelinspektionsabstand.

Beginn des Regelinspektionsabstandes

(1) Erste Regelinspektion innerhalb von 24 Stunden nach der ersten Befahrung, dann Regelinspektionsabstand nach Tabelle 1.

Erneuter Beginn des Regelinspektionsabstandes

(2) Wenn lose Sicherungselemente festgestellt und nachgespannt wurden, so ist nach Abs 1 zu verfahren.

Regelinspektionsabstand

(3) Der Regelinspektionsabstand ist in Tabelle 1 festgelegt.

lfd Nr	örtlich zulässige Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit der Langsamfahrstelle in km/h			
1	Regelinspektionsabstand in Wochen			
2	v ≤ 40	40<v≤80	80<v≤160	160<v≤200
3	**8**	**4**	**2**	**2**

Tabelle 1: Regelinspektionsabstand

4 Planung und Durchführung der Inspektion

Veranlassung

(1) Der Anlagenverantwortliche veranlasst die Inspektion der Notlaschen durch qualifizierte Mitarbeiter.

5 Auswertung und Dokumentation

Inspektionsbericht

(1) Die Inspektionen der Notlaschenverbindung sind zu dokumentieren.

Maßnahmen

(2) Werden innere Fehler der Fehlergruppe F2 auf Strecken mit örtl. zul v > 200 km/h an der Schienenoberfläche sichtbar, bzw. wenn die dynamische Beanspruchung die Entwicklung eines Schienenbruchs erwarten lässt, ist die Geschwindigkeitsfestlegung nach Art der Sicherung gemäß Ril 824.6010 neu festzulegen.

❑

1 Allgemeines

(1) Die Grundlagen für die Inspektion des Oberbaus sind in der Ril 821.1000 enthalten. **Grundlagen**

(2) In dieser Richtlinie ist der Umfang, die Planung, die Durchführung und die Bewertung der Inspektion der Spurhaltestangen (SHS) festgelegt. **Zweck**

SHS verbinden zwei Fahrschienen miteinander und kommen beim Verlust der Spurhaltefähigkeit des Oberbaus (z.B. schadhafte Schienenstützpunkte) zum Einsatz.

(3) Die Richtlinie gilt in Gleisen und Weichen der DB Netz AG. **Geltungsbereich**

(4) Das Mitgeltungsrecht für andere DB-Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln. **Mitgeltungsrecht**

(5) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahnbundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO. **Technische Baubestimmung**

2 Gegenstand der Inspektion

(1) Die Inspektion, die als zusätzliche Inspektion durchzuführen ist, beinhaltet die folgenden Prüfungen: **Inspektionsinhalt**

- fester Sitz der SHS
- keine Beschädigungen, Risse oder Verformungen an der SHS erkennbar
- Messung der Spurweite durch eine Handmessung an der betroffenen und den beiden benachbarten Schwellen

3 Inspektionsabstand

(1) Der zeitliche Inspektionsabstand ist abhängig von der eingebauten SHS Bauart und ist in Tabelle 1 festgelegt. **Inspektionsabstand**

Bauart	Inspektion	Zeichnung
Robel 24.06	1x monatlich	log 80.4001
Geismar	1x monatlich	log 80.4010
Bauart DR	1x monatlich	log 80.4030
Bauart DB	1x wöchentlich	log 80.4020

Tabelle 1: Inspektionsabstand für eingebaute SHS

4 Planung und Durchführung

Veranlassung

(1) Der Anlagenverantwortliche veranlasst die Inspektion der SHS.

5 Dokumentation

Dokumentation der Inspektion

(1) Bei jeder Inspektion ist die Handmessung der Spurweite mit dem Vordruck der Ril 821.2017V01 zu dokumentieren.

(2) Beschädigte SHS sind unverzüglich zu ersetzen.

❑

OE/ Firma:
(Prüfstelle)

PD: ..... IH-Auftrag: .....

Netzbezirk .....

Strecke ..... Richtung .....

Gleis/ Weiche: .....

km von: ..... bis: .....

Inspektionsart: .....

Messergebnis der Spurweite an dem betroffenen und den beiden benachbarten Schwellen	Fester Sitz SHS Ja ☐ Nein ☐	Spurberichtigung mit ..... am		Messergebnis nach Spurberichtigung	Bemerkung

Ggf. Mangel befundet:

.....
(Datum)

Maßnahmen: .....

Unterschriften:

Bezl/Name/Datum Inspizierender/Name/Datum

Fachautor: I.NPF 121(G); Theresa Zimmermann; Tel.: (089) 1308 7636 Gültig ab 01.10.2020

1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, Fehler an Spannbetonschwellen zu beschreiben und einzustufen sowie Maßnahmen festzulegen.

Grundlagen

(2) Grundsätzlich wird bei Fehlern an Spannbetonschwellen zwischen Rissen, Ausbrüchen und sonstigen Fehlern unterschieden.

Die Beurteilung erfolgt im Rahmen der Gleisbegehung.

Technische Baubestimmung

(3) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

2 Durchführung und Dokumentation

Schwellenfehler

(1) Schwellenfehler sind Materialschädigungen oder Materialtrennungen in oder an der Schwelle, die bis zum Ausfall einer Spannbetonschwelle führen können. Es wird unterschieden zwischen

- herstellungsbedingten Schwellenfehler,
- betriebsbedingten Schwellenfehler und
- Schwellenfehler aufgrund Fremdeinwirkung.

Hinweis:

In Anpassung an die DIN 31051 ist der Begriff „Schaden“ durch „Fehler“ ersetzt worden.

Erkennbarkeit von Fehlern

(2) Fehler an Schwellen sind nur an sichtbaren Oberflächen augenscheinlich erkennbar.

Messmittel

(3) Für die Feststellung von Fehlern sind im Oberbau übliche Messmittel zu verwenden. Diese können sein:

- Rissbreitenmesser
- Risslupe
- Maßband

Kamerabefahrung

(4) Ergänzend zur Gleisbegehung können Kamerabefahrungen durchgeführt werden. Die Kamerabefahrung ist ein Hilfsmittel und ermöglicht, z. B. bei sichtbaren Fehlern, die Dokumentation von Fehlerentwicklungen.

Zusätzliche Inspektion

(5) Können Fehler an Schwellen bei der Gleisbegehung nicht abschließend beurteilt werden, entscheidet der Anlagenverantwortliche über zusätzliche Inspektionen.

Dokumentation

(6) Die Inspektionsergebnisse sind durch V2-Vormerkmeldungen in SAP R/3 der DB Netz zu dokumentieren. Die Dokumentation ist Grundlage für weitergehende Maßnahmen.

Fotos vervollständigen die Dokumentation von Fehlern bzw. Schäden.

Vordruck 821.2018V01

(7) Fehler an Schwellen sind gemäß Vordruck „Meldeblatt für Fehler an Spannbetonschwellen“ aufzunehmen.

Der Vordruck dient der Dokumentation der Fehler sowie des Fehlerfortschritts.

Hinweise zum Ausfüllen:

Unterschiedliche Herstelljahre und Hersteller sind getrennt aufzunehmen.

Jede fehlerhafte Schwelle ist nur einmal zu erfassen und zwar mit der maßgebenden Fehlerstufe.

Gewährleistung

(8) Der Vordruck 821.2018V01 ist auch als Anlage zur Anzeige von Mängeln bzw. Schäden im Rahmen der Gewährleistung zu verwenden.

3 Beurteilungsmaßstäbe

Fehlerstufe 1 (FS 1)

Die Einstufung einer Schwelle in die Fehlerstufe 1 bedeutet den Verlust der Tragfähigkeit. Eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Oberbaus ist zu erwarten.

(1) Bei Feststellung von Schwellen der FS 1 ist unverzüglich eine La 0,7 v einzurichten. Es dürfen maximal zwei Schwellen der FS 1 nebeneinander liegen.

Einrichtung La 0,7 v [km/h]

Bis zur nächsten Schwelle der FS 1 müssen mindestens drei tragfähige Schwellen (FS 2, FS 3 oder ohne Fehler) folgen (Bild 01).

In Abhängigkeit

- vom Fehlerbild und
- von der ortsbezogenen Beanspruchung (z. B. Geschwindigkeit, Belastung, Trassierung, Schienentemperatur, Schienenfehler)

ist das Gleis bis zu 12 Wochen befahrbar.

(2) Nach Ablauf von 12 Wochen ist eine La 20 km/h einzurichten.

Einrichtung La 20 [km/h]

(3) Bis zum Austausch der Schwellen sind wenigstens alle 4 Wochen zusätzliche Inspektionen durchzuführen.

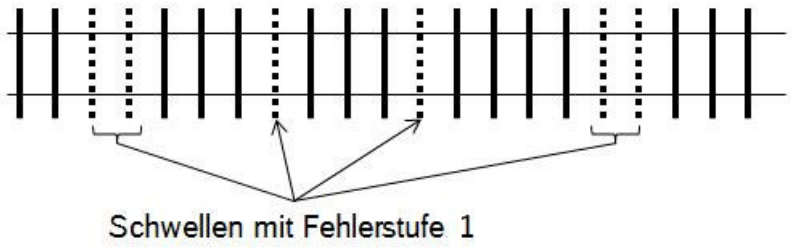
zusätzlicher Überwachung

Die zusätzliche Inspektion ist in SAP R/3 zu dokumentieren (derzeit über NI-Auftrag).

Die Spurhaltung muss zusätzlich überwacht werden.

Bei zerstörten Sicken im Bogen ist ein besonderes Augenmerk auf den Schienenzustand zu legen, um einen Schienenbruch auszuschließen.

Bild 01: Beispiel für zulässige Schwellenabfolge (La)



Sperrung

(4) Bei drei aufeinanderfolgenden Schwellen der Fehlerstufe 1 ist das Gleis unverzüglich zu sperren (Bild 02).

In Abhängigkeit vom Fehlerbild (z. B. fehlende Sicke) und der ortsbezogenen Beanspruchung (z. B. hohe Belastung, enger Bogen, Schienenzustand) kann eine Sperrung bereits bei einer Schwelle oder zwei aufeinanderfolgenden Schwellen der Fehlerstufe 1 erforderlich sein.

Bild 02: Beispiel für unzulässige Schwellenabfolge (Sperrung)

Beispielfotos Fehlerstufe 1

Bild 03 – Längsriss bzw. Dübelriss mit zerstörtem Auflager

Bild 04 – Fehlende Sickenschulter

Bild 05 – Verbundrisse mit zerstörtem Auflager

Bild 06 – Kopfrisse mit zerstörtem Schwellenkopf

Bild 07 – Treibrisse mit zerfallenem Schwellengefüge

Bild 08 – Ausbrüche mit freiliegenden Spannstählen

Fehlerstufe 2 (FS 2)

Eine Schwelle, die der Fehlerstufe 2 zugeordnet wird, ist geschädigt. Die Liegedauer der Schwelle ist eingeschränkt.

Die Funktionsfähigkeit des Oberbaus ist noch gegeben.

Maßnahmen

(5) Eine Instandsetzung ist innerhalb von 24 Monaten durchzuführen (z. B. Schwellenaustausch, Behandlung von Rissen).

Instandsetzungen an Schwellen sind nach Vorgaben der Oberbautechnik der DB Netz AG vorzunehmen. Ansonsten sind Schwellen der Fehlerstufe 2 auszutauschen.

Der Anlagenverantwortliche entscheidet über zusätzliche Inspektionen und erforderliche Instandsetzungen.

Bei Gleisen mit einer Belastung bis 10.000 Lasttonnen pro Tag und einer zul. Geschwindigkeit bis 120 km/h darf auf eine Instandsetzung innerhalb von 24 Monaten verzichtet werden, wenn zusätzliche Inspektionen zur Fehlerentwicklung zwischen den Regelinspektionen der Gleisbegehung erfolgen. *

Fehlerstufe 3 (FS 3)

Eine Schwelle, die der Fehlerstufe 3 zugeordnet wird, ist gering geschädigt. Die Liegedauer der Schwelle ist eingeschränkt.

Maßnahmen

(6) Der Anlagenverantwortliche entscheidet über zusätzliche Inspektionen und Instandsetzungen.

Sonstige Fehler (soF)

Bei einer Schwelle mit sonstigen Fehlern ist eine Beeinträchtigung der Liegedauer nicht ausgeschlossen.

Eine Instandsetzung kann erforderlich werden bei:

- Schwindriss
- Abrieb / Abplatzungen / Schleifspuren
- Raue und porige Oberfläche

Sonstige Fehler werden im Rahmen der Gewährleistung angezeigt und entsprechend dokumentiert.

Hinweis:

Schwindrisse sind von Treibrissen im Anfangsstadium z.T. schwer zu unterscheiden.

(7) Der Anlagenverantwortliche entscheidet ggf. über zusätzliche Inspektionen und Instandsetzungen. **Maßnahmen**

4 Verzeichnis von Schwellenfehlern und Fehlerstufen

Rissarten

1. Längsriss
2. Dübelriss
3. Sickenriss
4. Querriss / Biegeriss
5. Verbundriss
6. Kopfriss
7. Treibriss

Ausbrüche

8. Ausbrüche / freiliegende Bewehrungsstähle oder Verankerungsteile

Sonstige Fehler

9. Schwindriss
10. Raue und porige Oberfläche
11. Abrieb / Abplatzungen / Schleifspuren

1. Längsriss

Aussehen	
Riss verläuft parallel zur Schwellenlängsachse	
Fehlerstufen	
Fehlerstufe 1	zerstörtes Auflager
Fehlerstufe 2	Rissbreite > 0,5 mm (>30.000 Lt/d) Rissbreite > 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)
Fehlerstufe 3	Rissbreite ≤ 0,5 mm (> 30.000 Lt/d) Rissbreite ≤ 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)
Mögliche Ursachen	
nicht korrektes Eindrehen der Schwellenschrauben Fremdkörper im Schraube- / Dübel-System Verkrümmung der Schraube	
Weiteres Vorgehen	
Lösen der Befestigungsteile Dübelsitz und Geradheit der Schraube überprüfen Rissfortschritt beobachten (Fotodokumentation)	

Tabelle 1: Längsriss

Beispielfotos Fehlerstufen 2 und 3

Bild 09 – Längsriss

Bild 10 – Längsrisse

Bild 11 – Längsriss

2. Dübelriss

Aussehen	
Riss verläuft vom Dübel aus längs der Schwelle	
Fehlerstufen	
Fehlerstufe 1	keine Verspannung
Fehlerstufe 2	Rissbreite > 0,5 mm (>30.000 Lt/d) Rissbreite > 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)
Fehlerstufe 3	Rissbreite ≤ 0,5 mm (>30.000 Lt/d) Rissbreite ≤ 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)
Mögliche Ursachen	
Zu hohes Drehmoment Fremdkörper im Schraube- / Dübel-System Dübel oder Verkrümmung der Schraube	
Weiteres Vorgehen	
Rissfortschritt beobachten (Fotodokumentation)	

Tabelle 2: **Dübelriss**

Beispielfotos Fehlerstufen 2 und 3

Bild 12 – Dübelriss

Bild 13 – Dübelriss

Bild 14 – Dübelriss

3. Sickenriss

Aussehen	
Riss geht von der Sicke bzw. vom Sickenbereich aus, Rissweite je nach Schädigungsgrad bis zum Kopfende möglich	
Fehlerstufen	
Fehlerstufe 1	Fehlende Sickenschulter
Fehlerstufe 2	Rissbreite > 0,5 mm
Fehlerstufe 3	Rissbreite ≤ 0,5 mm
Mögliche Ursachen	
Fehler bei Überleitung der Vorspannkraft von der Schalung auf den Betonkörper (Spätentschalsystem) Zu geringe Betondruckfestigkeit zum Zeitpunkt des Einleitens der Vorspannkraft Form schlecht gefettet, falsches Fett verwendet Sickenschulter bleibt an der Form kleben	
Weiteres Vorgehen	
Rissfortschritt beobachten, insbesondere in engen Bögen (Fotodokumentation)	

Tabelle 3: Sickenriss

Beispielfotos Fehlerstufen 2 und 3

Bild 15 – Sickenriss

Bild 16 – Sickenriss

Bild 17 – Sickenriss

4. Querriss oder Biegeriss

Aussehen	
Riss verläuft quer zur Schwellenlängsachse an der Oberseite (Schwellenmitte) oder an der Unterseite (Schienenauflagerbereich)	
Fehlerstufen	
Fehlerstufe 1	Schwelle gebrochen
Fehlerstufe 2	Rissbreite > 1,0 mm
Fehlerstufe 3	Rissbreite ≤ 1,0 mm
Mögliche Ursachen	
Unsachgemäße Auflagerbedingungen in Schwellenmitte (“Reiten“) oder unter dem Schienenauflager (Hohllage) Überbeanspruchung durch Gewalteinwirkung	
Weiteres Vorgehen	
Prüfen der Auflagerbedingungen der Schwelle Prüfen der benachbarten Schwellen Rissfortschritt beobachten (Fotodokumentation)	

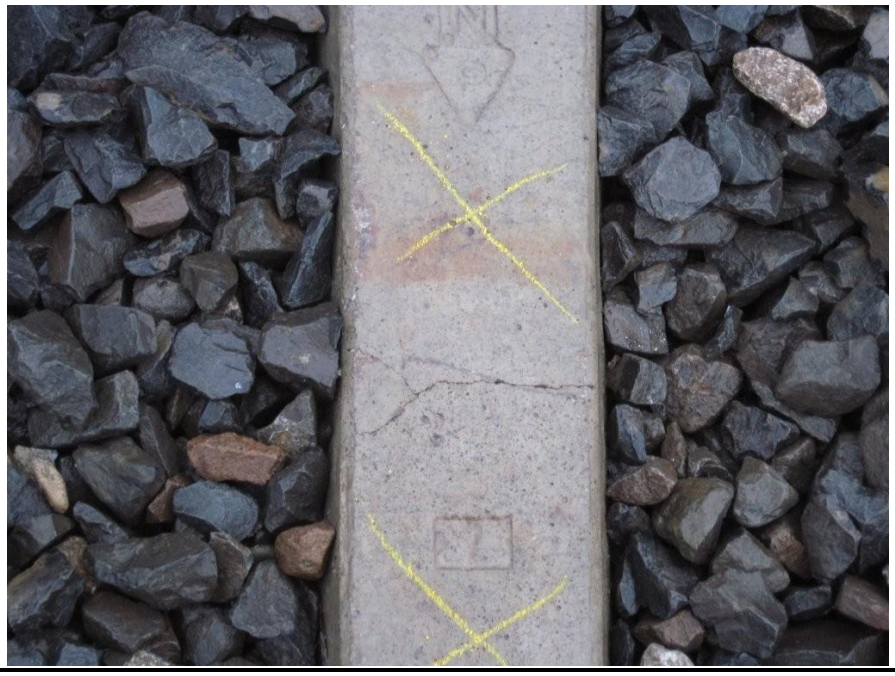
Tabelle 4: Querriss oder Biegeriss

Beispielfotos Fehlerstufen 2 und 3

Bild 18 – Querrisse

Bild 19 – Querriss

Bild 20 - Querriss



5. Verbundriss

Aussehen	
Riss verläuft längs zur Schwelle, in Höhe der oberen Spannstahllage, mindestens ein durchgehender Riss bis Schwellenkopf Indikator: 5-10 cm langer Querriss auf Oberseite vor Schwellenkopfende	
Fehlerstufen	
Fehlerstufe 1	zerstörtes Auflager
Fehlerstufe 2	Rissbreite > 0,5 mm (>30.000 Lt/d) Rissbreite > 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)
Fehlerstufe 3	Rissbreite ≤ 0,5 mm (>30.000 Lt/d) Rissbreite ≤ 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)
Mögliche Ursachen	
Gestörter Verbund zwischen Spannstahl und Beton (z.B. zu geringe Betondruckfestigkeit beim Einleiten der Vorspannkraft)	
Weiteres Vorgehen	
Prüfen der Auflagerbereiche der Schwelle Prüfen der benachbarten Schwellen Rissfortschritt beobachten (Fotodokumentation)	

Tabelle 5: Verbundriss

Beispielfotos Fehlerstufen 2 und 3

Bild 21 – Verbundrisse

Bild 22 – Verbundrisse

Bild 23 – Verbundrisse

6. Kopfriss

Aussehen	
Riss verläuft an der Kopffläche der Schwelle, von den Aussparungen der Spannstahlenden zum Schwellenrand	
Fehlerstufen	
Fehlerstufe 1	zerstörter Schwellenkopf
Fehlerstufe 2	Rissbreite > 0,5 mm (>30.000 Lt/d) Rissbreite > 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)
Fehlerstufe 3	Rissbreite ≤ 0,5 mm (>30.000 Lt/d) Rissbreite ≤ 1,0 mm (≤ 30.000 Lt/d)
Mögliche Ursachen	
Mängel beim Lösen der Spannbolzen bei der Übertragung der Vorspannkraft auf die Schwelle (Spätentschalsystem)	
Weiteres Vorgehen	
Prüfen der benachbarten Schwellen Rissfortschritt beobachten (Fotodokumentation)	

Tabelle 6: Kopfriss

Beispielfotos Fehlerstufen 2 und 3

Bild 24 – Kopfrisse

Bild 25 – Kopfrisse

Bild 26 – Kopfrisse

7. Treibriss

Aussehen	
Netzartige Risse, “Ausblühungen“ Zerfall des Betongefüges mit Ausbrüchen Krakeleenartige Rissstrukturen	
Fehlerstufen	
Fehlerstufe 1	Zerfall Schwellengefüge
Fehlerstufe 2	Rissbreite > 0,5 mm
Fehlerstufe 3	Rissbreite ≤ 0,5 mm
Mögliche Ursachen	
Alkalireaktion bei Verwendung von Gesteinskörnungen oder Zementen mit zu hohen reaktiven Bestandteilen Ettringitbildung durch zu hohe Abbindetemperaturen im Zusammenhang mit Zementeigenschaften im Beton	
Weiteres Vorgehen	
Beurteilung des Betongefüges mittels Klangprobe (Abklopfen) Rissfortschritt beobachten (Fotodokumentation)	

Tabelle 7: Treibriss

Beispielfotos Fehlerstufen 2 und 3

Bild 27 – Treibrisse

Bild 28 – Treibrisse

Bild 29 – Treibrisse

8. Ausbrüche

Aussehen	
Ausbrüche freiliegende Spannstähle oder Verankerungsteile	
Fehlerstufen	
Fehlerstufe 1	mehrere freiliegende Spannstähle
Fehlerstufe 2	ein freiliegender Spannstahl
Fehlerstufe 3	Ausbrüche Tiefe > 2 cm
Mögliche Ursachen	
Freiliegende Spannstähle durch hohe Schlag- und Stoßkräfte, z.B. durch Entgleisungen Ausbrüche durch maschinelle Einwirkungen, z. B. durch Schotterpflug, Stopfmaschine	
Weiteres Vorgehen	
Tiefe der Ausbrüche feststellen Vorhandene Betonüberdeckung im Bereich des Bewehrungsstahls bzw. der Verankerung abschätzen evtl. Fotodokumentation	

Tabelle 8: Ausbrüche

Beispielfotos Fehlerstufen 2 und 3

Bild 30 – Ausbrüche

Bild 31 – Ausbrüche Schwellenoberseite

Bild 32 – Ausbrüche Schwellenunterseite

9. Schwindriss

Aussehen
Feiner, ungleich gerichteter Riss Rissränder nicht klar erkennbar Riss befindet sich nur an den oberflächennahen Zementleimschichten der Schwelle und beeinträchtigt nicht die Betonqualität. Schwindrisse sind von Treibrissen im Anfangsstadium schwer zu unterscheiden.
Fehlerstufen
Fehlerstufe 1 - Fehlerstufe 2 - Fehlerstufe 3 -
Mögliche Ursachen
zu schnelles Austrocknen der Betonoberfläche während der Erhärtung
Weiteres Vorgehen
Bei bestehenden Zweifeln kann der Riss durch Abrieb der Betonoberfläche beseitigt werden Sind an der Abriebfläche keine Veränderungen erkennbar, so kann ein Treibriss ausgeschlossen werden.

Tabelle 9: **Schwindriss**

Beispielfotos

Bild 33 – Schwindrisse

Bild 34 – Schwindrisse

10. Raue und porige Oberfläche

Aussehen
Poren mit Porentiefe > 10 mm oder raue Flächen
Fehlerstufen
Fehlerstufe 1 -
Fehlerstufe 2 -
Fehlerstufe 3 -
Mögliche Ursachen
ungenügende Vorbehandlung der Schalung Mängel beim Rütteln des Betons zu schnelles Austrocknen der Betonoberfläche während der Erhärtung (Nachbehandlung) Verfahrensbedingte Ursache beim Sofortentschalverfahren
Weiteres Vorgehen
Porentiefe feststellen

Tabelle 10: Raue und porige Oberfläche

Beispielfotos

Bild 35 – Porige Oberfläche

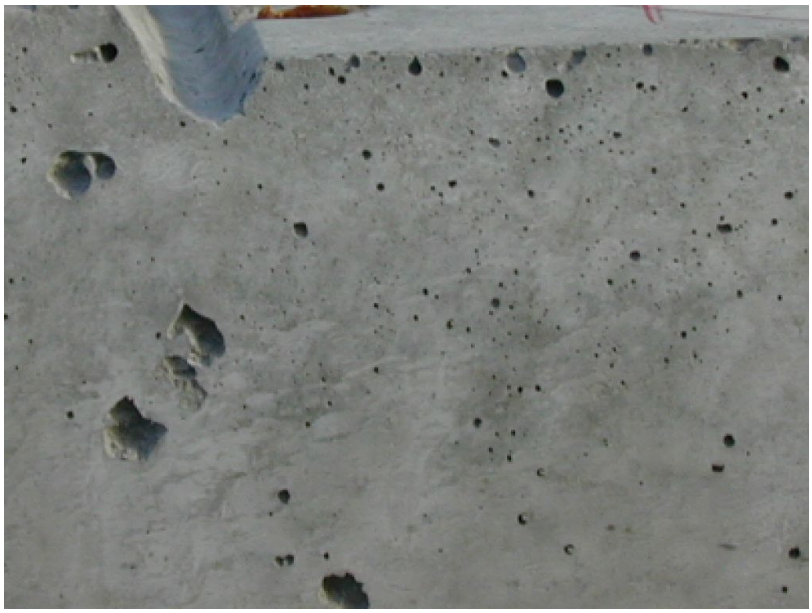


Bild 36 – Porige Oberfläche

Bild 37 – Porige Oberfläche

11. Abrieb / Schleifspuren / Abplatzungen

Aussehen
Abriebspuren mit Abriebtiefe > 10 mm Abplatzungen ≤ 2 cm
Fehlerstufen
Fehlerstufe 1 - Fehlerstufe 2 - Fehlerstufe 3 -
Mögliche Ursachen
Abrieb durch maschinelle Einwirkungen Unsachgemäße Ablage von Schienen unzureichende Betonoberflächenfestigkeit
Weiteres Vorgehen
Tiefe der Abriebe oder Abplatzungen feststellen evtl. Fotodokumentation

Tabelle 11: Abrieb, Abplatzungen, Schleifspuren

Beispielfotos

Bild 38 – Abriebspuren

Bild 39 – Abrieb

Bild 40 – Abplatzung

❑

Meldeblatt für Fehler an Spannbetonschwellen

* Unterschiedliche Herstelljahre und Hersteller sind **getrennt** aufzunehmen.
* Jede fehlerhafte Schwelle ist nur **einmal** zu erfassen und zwar mit dem **maßgebenden** Fehler
* (Foto-Dokumentation der Fehler empfohlen).

RB/RN	PD/RB	OE

Technischer Platz SAP R/3 Netz (4. Ebene):		
Strecken-Nr.:	Ri. / G-Ri.:	Weichen-Nr.:
Streckenbezeichnung:		Bahnhof:

Gerade Ja / Nein:	von km:	bis km:
Bogen Radius [m]:		
Belastung [Lt / d]:		

Schwellen		Einbau	
	Hersteller:		Firma:
	Werkszeichen:		Verfahren:
	Typ:		
	Jahr:		Jahr:

Gewährleistung Ja / Nein:	

Legende:

* Fehlerstufe 1 (FS1) La — Verlust der Tragfähigkeit, Einrichtung La oder Sperrung gem. Abschnitt 3
* Fehlerstufe 2 (FS2) — Schwelle ist geschädigt, Liegedauer ist eingeschränkt
Fehlerstufe 3 (FS3) — Schwelle ist gering geschädigt, Liegedauer ist eingeschränkt
Sonstige Fehler (soF) — Schwelle ist nicht fehlerfrei, Beeinträchtigung der Liegedauer ist nicht zu erwarten

* **Anzahl** der Schwellen mit Fehlern der Fehlerstufen **FS1 bis FS3**

	FS1	FS2	FS3	La 0,7v / 20	Sperrung	Maßnahme
Längsriss, Dübelriss						
Sickenriss						
Querriss, Biegeriss						
Verbundriss						
Kopfriss						
Treibriss						
Ausbruch						
Summe (Schwellen)						

Anzahl der Schwellen mit **sonstigen Fehlern**	soF	Bemerkung
Schwindriss		
Porige oder raue Oberfläche		
Abtrieb, Abplatzung, Schleifspuren		
Summe (Schwellen)		

Inspektion	**Anlagenverantwortung**
Name:	Name:
Tel.:	Tel.:
E-Mail.:	E-Mail:
Datum / Unterschrift:	Datum / Unterschrift:

Fachautor: I.NPF 111; Heinrich Dratwa; Tel.: (955) 45213

Gültig ab 15.04.2017

1 Allgemeines

(1) Die Regelungen in dieser Richtlinie betreffen alle weißen Stellen im Schotteroberbau auf Streckenabschnitten, die mit örtlich zul. Geschwindigkeiten (VzG) v > 160 km/h befahren werden.

Grundlage

(2) In dieser Richtlinie ist die Planung, Durchführung, Beurteilung und Dokumentation der Inspektion von weißen Stellen geregelt.

Zweck

Weiße Stellen sind nicht regelkonform und zu beseitigen.

Bis zur regelkonformen Instandsetzung gelten die betrieblichen Maßnahmen nach Abschnitt 5.

(3) Diese Richtlinie gilt in durchgehenden Hauptgleisen im Schotteroberbau der DB Netz AG, die mit v > 160 km/h befahren werden.

Geltungsbereich

(4) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahnbundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

Technische Baubestimmung

(5) Das Mitgeltungsrecht für andere DB-Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Mitgeltungsrecht

2 Durchführung

(1) Weiße Stellen sind lokal begrenzte Bereiche im Schotter, in denen die Schottersteine aufgrund einer permanenten Bewegung einem starken Verschleiß unterliegen. Die Schotterkörner innerhalb von weißen Stellen sind nicht mehr scharfkantig, sondern abgerundet. Dadurch verlieren sie ihre Verzahnungsfähigkeit und sind nicht mehr regelkonform.

Definition weiße Stellen

(2) Weiße Stellen im Schotter sind ein Hinweis auf hohlliegende Schwellen mit reduziertem Querverschiebewiderstand (QVW). Hierdurch wird die Lagestabilität des Gleises herabgesetzt und es kann zu Gleisverdrückungen kommen.

Schwellenhohllagen / reduzierter QVW

Die Hohllagen führen bei Achsüberfahrt zu Schwelleneinsenkungen gegenüber dem umgebenden Schotter. Die permanente Bewegung zwischen Schwelle und Schotter verursacht einen hohen Kornabrieb und verringert auf Dauer die Verzahnung der Bettung.

Inspektion

(3) Die Inspektion von weißen Stellen im Schotter erfolgt im Rahmen der Gleisbegehung nach Ril 821.2003, ggf. durch eine zusätzliche Inspektion.

Die weißen Stellen können nur durch eine augenscheinliche Inspektion an trockenen Tagen fachgerecht beurteilt und bewertet werden.

Im Rahmen der Inspektion der Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeugen nach Ril 821.2001 können weiße Stellen erst in einem sehr fortgeschrittenen Stadium identifiziert werden.

Deshalb ist mit Blick auf die weißen Stellen die Gleisgeometriemessung allein nicht ausreichend als Nachweis des regelkonformen Oberbauzustands.

Farbliche Markierung

(4) Um die weißen Stellen im Gleis schnell wieder zu finden und deren Entwicklung zu verfolgen, sind die Schwellen innerhalb einer weißen Stelle farblich zu markieren.

3 Beurteilungsmaßstab und Bewertung

Schotterfehlerstufen FS

(1) Die Einteilung des Schotterschädigungsgrades im Bereich der weißen Stellen erfolgt anhand der nachfolgenden Schotterfehlerstufen FS (Tabelle 1).

Fehlerstufe FS	Beschreibung	Verweis
1	sehr deutlicher Schotterverschleiß; z. B. „Schotter fließen“, insbesondere bei Überhöhungen	Ril 821.2020 A02 - Abb. 3 und Abb. 4
2	deutlicher Schotterverschleiß	Ril 821.2020 A02 - Abb. 2
3	beginnender, geringfügiger Schotterverschleiß	Ril 821.2020 A02 - Abb. 1

Tabelle 1: Schotterfehlerstufen

Zählweise und Bilder

(2) Bilder zu den Schotterfehlerstufen und der Zählweise sind den Anhängen 1 und 2 zu entnehmen. Alle Schwellen im Bereich der weißen Stelle sind in SAP R/3 gemäß Abschnitt 6 zu dokumentieren.

Mind. 10 intakte Schwellen dazwischen

(3) Zwischen den weißen Stellen müssen mindestens 10 Schwellen im intakten Schotter liegen, sonst sind die dazwischen liegenden Schwellen auch mit zu zählen.

Maßnahmen bei FS1 und FS2

(4) Bei den Fehlerstufen FS 1 und 2 und der betroffenen Anzahl von Schwellen im Bereich der weißen Stelle ist bei Schienentemperaturen T über der Verspanntemperatur VT

und entsprechendem Pfeilhöhenfehler nach Ril 821.2020 A03 eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Oberbaus zu erwarten. Es ist unverzüglich eine Langsamfahrstelle nach Abschnitt 5 einzurichten.

Beseitigung vor heißen Tagen

(5) Die weißen Stellen der FS 1 und 2 sind vor heißen Tagen mit Schienentemperaturen über der Verspanntemperatur zu beseitigen.

Bewertungskriterien

(6) Die Bewertung der weißen Stellen und den hieraus resultierenden betrieblichen Maßnahmen (siehe Ril 821.2020 Abschnitt 5 und A03) erfolgen anhand

- der Schotterfehlerstufen und der Anzahl der betroffenen Schwellen,
- der örtlichen Lage der weißen Stellen (Erdplanum oder Brücke),
- des Pfeilhöhenfehlers im Bereich der weißen Stelle und
- der vorhandenen Schienentemperatur T über der Verspanntemperatur VT.

Zus. Inspektion und Instandsetzung

(7) Der Anlagenverantwortliche entscheidet über zusätzliche Inspektionen und erforderliche Instandsetzungen.

4 Messung und Prognose der Schienentemperatur

Schienentemperaturmessung

(1) Begleitend zur Bewertung der weißen Stellen muss an heißen Tagen mit Schienentemperaturen über der Verspanntemperatur VT je nach Fehlerstufe FS, örtlicher Lage und Größe des Pfeilhöhenfehlers nach Abschnitt 5 und Anhang A03 die Schienentemperatur gemessen werden. Die Messung soll vorzugsweise in der Nähe der weißen Stellen an windgeschützten Orten erfolgen, die tagsüber nicht beschattet werden. Zusätzlich sind die Wettervorhersagen zu verfolgen (z. B. www.dwd.de). Sind kontinuierliche Messstellen vorhanden, können diese genutzt werden.

Zeitpunkt der Temperaturmessung

(2) Eine erste Schienentemperaturmessung ist bis spätestens 14:00 Uhr durchzuführen und zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr zu wiederholen.

An sonnigen Tagen erreicht die Schienentemperatur am Nachmittag ihren Maximalwert. Aus früheren Messungen ist bekannt, dass die Schienentemperatur bis zu 60 °C betragen kann. Je nach Lage der Schienen kann die

Schienentemperatur an wolkenlosen Tagen bis zu 20 K über der Lufttemperatur liegen.

zu erwartenden Schienentemperatur

(3) Aus der Wettervorhersage der Lufttemperaturen und den Schienentemperaturmessungen ist die maximal zu erwartenden Schienentemperatur für die Folgetage zu bestimmen.

Festlegung einer exponierten Temperaturmessstelle

(4) Liegen mehrere weiße Stellen in einem Netzbezirk verstreut, so ist an einer Stelle zu messen, an der die maximale Schienentemperatur zu erwarten ist. Dieser Wert ist für den gesamten Netzbezirk anzusetzen.

Dokumentation der Schienentemperaturen

(5) Die Temperaturmessungen sind in SAP R/3 gemäß Abschnitt 6 zu dokumentieren und können bei ausreichender Datenlage für eine Prognose verwendet werden.

5 Betriebliche Maßnahmen bis zur Beseitigung der Schotterfehlerstufen 1 und 2

La-Stelle/Gleissperrung infolge Pfeilhöhenfehlern

(1) Sind mehrere Schwellen hintereinander von weißen Stellen der Fehlerstufen 1 und 2 betroffen, ist die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von den vorliegenden Pfeilhöhenfehlern und den zu erwartenden Schienentemperaturen nach dem Anhang 3 Tabellen 1 bis 4 zu reduzieren. Bei einem Tabelleneintrag „GS“ ist das Gleis zu sperren.

Bei Pfeilhöhenfehlern, die innerhalb einer weißen Stelle größer als 11 mm sind, ist unverzüglich eine Langsamfahrstelle mit 20 km/h bis zur Beseitigung des Gleislagefehlers einzurichten.

Erdplanum/ kurze und lange Brücken

(2) Die Tabelle 1 aus Anhang 3 gilt für weiße Stellen und Pfeilhöhenfehler im Bereich des Erdplanums, die Tabellen 2 bis 4 gelten für weiße Stellen auf Brücken. Die genannten Ausgleichslängen bestimmen sich nach der Ril 804.9020 K03.

Vor und nach Brücken

(3) Weiße Stellen im Bereich von 50 m vor und hinter Brücken sind nach den jeweiligen Brückentabellen nach Anhang 3 zu behandeln.

Weichen, Bahnübergänge und Zwangspunkte

(4) Weiße Stellen im Bereich bis zu 50 m vor dem Weichenanfang und -ende, im Bereich von Bahnübergängen und Zwangspunkten (Tunnelanfang etc.) bis 50 m davor und dahinter sind nach der Brückentabelle 3 aus Anhang 3 zu behandeln.

Zeitraum der La

(5) Bis zur Herstellung des regelkonformen Zustands im Bereich der weißen Stellen gelten für die Pfeilhöhe die im Anhang 3 in den Tabellen 1-4 angegebenen örtlich zulässigen

Geschwindigkeiten bei den jeweiligen Gleislagefehlern und Schienentemperaturen.

Wird die La-Stelle von 8:00 Uhr bis 23:00 Uhr eingerichtet, ist man auch an heißen Tagen auf der sicheren Seite.

Zeitweise Aufhebung der La

(6) Soll die La-Stelle vor 23:00 Uhr aufgehoben werden, so ist das durch eine Temperaturmessung nachzuweisen und zu dokumentieren. Für die Aufhebung einer La muss die Schienentemperatur unter der Verspanntemperatur VT liegen. Bei einer zu erwartenden höheren Schienentemperatur ist die La am Folgetag wiedereinzurichten.

LZB

(7) Auf Strecken mit LZB ist bei längeren Hitzeperioden mit anhaltenden Schienentemperaturen über der Verspanntemperatur VT an mindestens drei Tagen eine Langsamfahrstelle bereits in die Signalisierung der LZB einzuplanen.

6 Dokumentation

SAP R/3 Befundcode

(1) Die Ergebnisse der Inspektion sind zusätzlich in SAP R/3 Netz zu erfassen und zu dokumentieren. Die Anzahl der betroffenen Schwellen im weißen Schotter ist als M4- Meldung im Objektteil

Y-OFBBER Bettung/Entwässerung/Randweg

als Befundcode

Y-BFOBER anzulegen.

Beim Befund ist die Lage der weißen Stellen mit nachfolgendem Code zu erfassen:

- Weiße Stelle auf dem Erdplanum S093
- Weiße Stelle im Tunnel S094
- Weiße Stelle auf Brücke S095

Als Ursachencodes sind die Fehlerstufen 1, 2 und 3 anzugeben in der Codegruppe Y-URSSW Fehlerstufen für weiße Stellen:

- Fehlerstufe 1 UAW1
- Fehlerstufe 2 UAW2
- Fehlerstufe 3 UAW3

M4 Meldung

(2) Für jede weiße Stelle ist eine Meldung anzulegen und die Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle zusammen mit der Fehlerstufe einzutragen. Die Zählweise ist dem vorangehenden Abschnitt 3 und den Anhängen 1 und 2 zu entnehmen. Als zugehöriger Streckenkilometer ist zusam-

men mit der Anzahl der betroffenen Schwellen die Mitte des Fehlerbereiches anzugeben.

Nachvollziehbarkeit der Fehlerentwicklung

(3) Um die Fehlerentwicklung einer weißen Stelle nachvollziehen zu können, ist nach der ersten Eingabe für die Zunahme der Schwellenanzahl die alte Meldung abzuschließen und eine neue Meldung mit Verweis auf die alte Meldungsnummer anzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die zur Meldung gehörenden Stammdaten korrekt und vollständig sind. Fehlende oder falsche Angaben sind zu korrigieren und zu ergänzen.

Dokumentation der Fehlerbeseitigung

(4) Werden weiße Stellen durch Instandsetzungsmaßnahmen beseitigt, sind die betroffenen Meldungen im SAP an die NI03-Instandsetzungsaufträge anzuhängen. Es sollen keine zusätzlichen Befundmeldungen zur Beseitigung angelegt werden. Mit Abschluss des Instandsetzungsauftrages wird die Meldung geschlossen und die Beseitigung dokumentiert.

7 Hinweise zur regelkonformen Instandsetzung

Regelkonformität

(1) Ein regelkonformer Oberbau im Bereich der weißen Stellen ist dann gegeben, wenn der Regelbettungsquerschnitt nach Ril 820.2010 hergestellt ist und die Schwellen ohne Hohllagen im Schotter gelagert sind.

Instandsetzung nach Ausmaß der Schädigung

(2) In Abhängigkeit vom Ausmaß der Schotterschädigung sind zur Herstellung eines regelkonformen Schotters folgende Maßnahmen möglich:

- **Fehlerstufe FS 3:**

  Anpassung im Stützpunkt („Unterplatteln“) unterhalb der Schiene zur Beseitigung der Hohllage (Ril 824.3411).

- **Fehlerstufe FS 2:**

  Stopf-Richt-Arbeiten mit einer Mindesthebung von 20 mm auf den Hochpunkt (Ril 824.2200 und Ril 824.3020).

- **Fehlerstufe FS 1:**

  Austausch des Schotters in den Schwellenfächern und unter den Schwellen mit mindestens 15 cm Neuschotter unter der Schwelle (Ril 824.2200).

❑

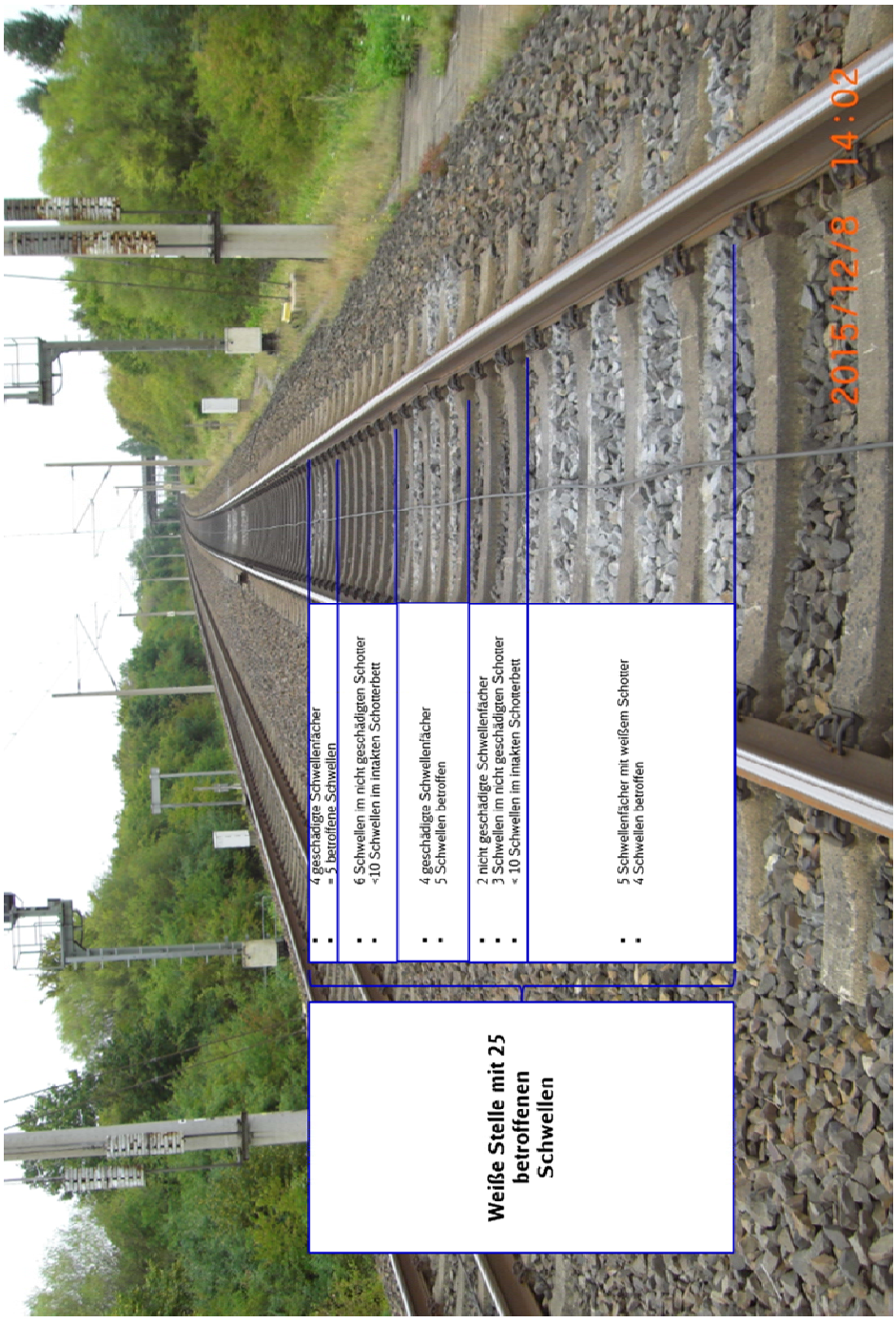


Bild 1
Bildliche Darstellung von weißen Stellen im Schotter und Zählweise

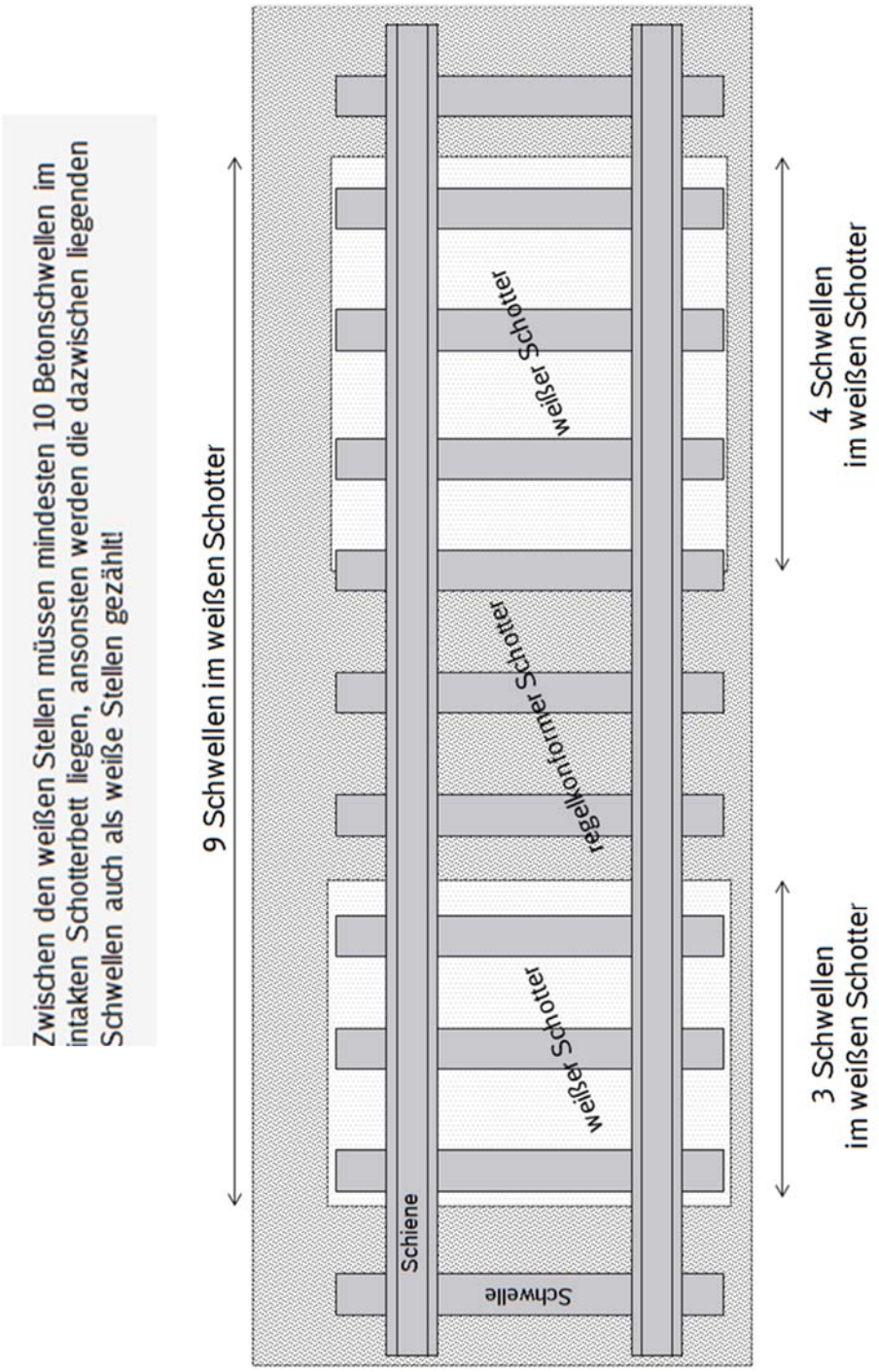


Bild 2
Schematische Darstellung der Zählweise von weißen Stellen im Schotter

❑

Fehlerstufe FS 3

Abbildung 1 beginnender, geringfügiger Schotterverschleiß Fehlerstufe FS 3

Fehlerstufe FS 2

Abbildung 2 Schotterverschleiß Fehlerstufe FS 2

Fehlerstufe FS 1

Abbildung 3 sehr deutlich erkennbarer Schotterverschleiß - Fehlerstufe FS1

Fehlerstufe FS 1

Abbildung 4 „Schotter fließen“ im Bereich einer weißen Stelle - Fehlerstufe FS1

❑

Örtlich zulässige Geschwindigkeiten (VzG) im Bereich von weißen Stellen im Schotter bei zul v>160km/h

Tabellen 1 und 2 – Erdplanum und kurze Brücken

Tabelle 1: Zulässige Geschwindigkeit [km/h] innerhalb einer weißen Stelle auf Erdplanum

Schienen-temperatur T [°C]	Pfeilhöhe nach Ril 821.2001, Tabelle 2																				
	f ≤ 5 mm				5 mm < f ≤ 7 mm				7 mm < f ≤ 9 mm				9 mm < f ≤ 11 mm								
	Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle				Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle				Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle				Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle								
	1-8	9-12	13-16	>16	1-8	9-12	13-16	>16	1-2	3-4	5-8	9-12	13-16	>16	1-2	3-4	5-8	9-12	13-16	>16
VT < T ≤ 30	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	230	230	230	230	230	230	160	160	160	160	160	160
30 < T ≤ 40	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	230	230	230	230	230	230	160	160	160	160	160	160
40 < T ≤ 50	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	230	230	230	230	160	120	120	160	160	160	120	100	100
50 < T ≤ 55	zul V	zul V	zul V	zul V	160	140	140	230	230	230	230	100	100	100	160	160	160	100	80	80
55 < T ≤ 60	230	230	230		120	120	120	230	230	230	140	80	80	80	160	140	120	80	80	80

Tabelle 2: Zulässige Geschwindigkeit [km/h] innerhalb einer weißen Stelle auf Betonbrücken mit Ausgleichsläng en L ≤ 25 m auf Stahlbrücken mit Ausgleichsläng en L ≤ 17 m

Schienen-temperatur T [°C]	Pfeilhöhe nach Ril 821.2001, Tabelle 2																				
	f ≤ 5 mm				5 mm < f ≤ 7 mm				7 mm < f ≤ 9 mm						9 mm < f ≤ 11 mm						
	Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle				Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle				Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle						Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle						
	1-8	9-12	13-16	>16	1-4	5-8	9-12	13-16	>16	1-2	3-4	5-8	9-12	13-16	>16	1-2	3-4	5-8	9-12	13-16	>16
VT < T ≤ 30	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	230	230	230	230	230	230	160	160	160	160	160	160
30 < T ≤ 40	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	230	230	230	230	230	230	160	160	160	160	160	160
40 < T ≤ 50	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	230	160	160	230	230	230	100	100	80	160	160	160	80	80	80
50 < T ≤ 55	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	100	100	100	230	230	230	160	80	80	80	160	160	120	80	80	80
55 < T ≤ 60	160	140	140		230	80	80	80	230	120	100	80	80	80	20	160	100	80	20	20	20

VT: Verspanntemperatur Ril 824.5010

Örtlich zulässige Geschwindigkeiten (VzG) im Bereich von weißen Stellen im Schotter bei zul v>160km/h

Tabellen 3 und 4 – lange Brücken

Tabelle 3: Zul. Geschw. [km/h] innerhalb einer weißen Stelle auf Betonbrücken mit Ausgleichslängen 25 m < L ≤ 45 m bzw. auf Stahlbrücken mit Ausgleichslängen 17 m < L ≤ 30 m

Schienen-temperatur T [°C]	Pfeilhöhe nach Ril 821.2001, Tabelle 2																			
	f ≤ 5 mm				5 mm < f ≤ 7 mm						7 mm < f ≤ 9 mm						9 mm < f ≤ 11 mm			
	Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle				Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle						Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle						Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle			
	1-8	9-12	13-16	>16	1-2	3-4	5-8	9-12	13-16	>16	1-2	3-4	5-8	9-12	13-16	>16	1-2	3-4	5-8	9-12	13-16	>16
VT < T ≤ 30	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	230	230	230	230	230	230	160	160	160	160	160	160
30 < T ≤ 40	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	230	230	230	230	230	230	160	160	160	160	160	160
40 < T ≤ 50	zul V	230	230	230	zul V	zul V	zul V	100	100	100	230	230	120	80	80	80	160	120	100	80	20	20
50 < T ≤ 55	120	120	120		230	160	80	80	80	80	230	120	100	20	20	20	160	100	80	20	20	20
55 < T ≤ 60	100	100	100		160	100	80	80	80	80	160	100	80	20	20	20	140	80	80	20	GS	GS

Tabelle 4: Zulässige Geschwindigkeit [km/h] innerhalb einer weißen Stelle auf Betonbrücken mit Ausgleichslängen L > 45 m bzw. auf Stahlbrücken mit Ausgleichslängen L > 30 m

Schienen-temperatur T [°C]	Pfeilhöhe nach Ril 821.2001, Tabelle 2																			
	f ≤ 5 mm				5 mm < f ≤ 7 mm						7 mm < f ≤ 9 mm						9 mm < f ≤ 11 mm			
	Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle				Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle						Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle						Anzahl der Schwellen innerhalb einer weißen Stelle			
	1-2	3-4	5-8	9-12	13-16	>16	1-2	3-4	5-8	9-12	13-16	>16	1-2	3-4	5-8	9-12	13-16	>16	1-2	3-4	5-8	9-12	13-16	>16
VT < T ≤ 30	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	230	230	230	230	230	230	160	160	160	160	160	160
30 < T ≤ 40	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	zul V	160	120	120	230	230	230	80	80	80	160	160	160	80	80	80
40 < T ≤ 50	zul V	160	80	80	80	80	230	120	80	20	20	20	140	80	80	GS	GS	GS	120	80	20	GS	GS	GS
50 < T ≤ 55	160	120	80	80	80	80	160	100	80	20	20	20	140	80	20	GS	GS	GS	100	20	20	GS	GS	GS
55 < T ≤ 60	140	100	20	20	20	20	160	80	20	GS	GS	GS	120	20	20	GS	GS	GS	80	20	GS	GS	GS	GS

VT: Verspanntemperatur Ril 824.5010

GS = Gleissperrung

1 Allgemeines

(1) Die Richtlinie 821.2030 „Oberbau inspizieren – Gleisabschlüsse inspizieren“ regelt die Inspektion von Gleisabschlüssen unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte. **Zweck**

(2) Die Richtlinie 821.2030 gilt für alle Gleisabschlüsse im Bereich der DB Netz AG. **Geltungsbereich**

(3) Gleisabschlüsse gehören nach der VV Bau zu den Anlagen des Oberbaus. **Zuordnung**

(4) Zielgruppe der Richtlinie 821.2030 sind alle mit der Inspektion von Gleisabschlüssen befassten Mitarbeiter der DB Netz AG sowie beauftragte Dritte. **Zielgruppe**

2 Grundsätze

(1) Weitergehende Regelungen erfolgen mit Weisungen zu dieser Richtlinie. **Weitergehende Regelungen**

Auf Basis der Weisungen wird diese Richtlinie schrittweise erweitert.

❑